

Д.А. Харкевич

Основы фармакологии

Библиография: Основы фармакологии [Электронный ресурс] : учебник / Д.А. Харкевич. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434925.html>

Авторы: Д.А. Харкевич

Издательство: ГЭОТАР-Медиа

Год издания: 2015

Прототип: Электронное издание на основе: Основы фармакологии : учебник. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 720 с. : ил. - ISBN 978-5-9704-3492-5.

ПРЕДИСЛОВИЕ	7
ГЛАВА 4 СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА АДРЕНЕРГИЧЕСКИЕ СИНАПСЫ	8
4.1. СРЕДСТВА, СТИМУЛИРУЮЩИЕ АДРЕНОРЕЦЕПТОРЫ (АДРЕНОМИМЕТИКИ)	15
4.2. СРЕДСТВА, БЛОКИРУЮЩИЕ АДРЕНОРЕЦЕПТОРЫ (АДРЕНОБЛОКАТОРЫ)	18
4.3. СРЕДСТВА ПРЕСИНАПТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ	24
ГЛАВА 5 СРЕДСТВА ДЛЯ НАРКОЗА (ОБЩИЕ АНЕСТЕТИКИ)	26
5.1. СРЕДСТВА ДЛЯ ИНГАЛЯЦИОННОГО НАРКОЗА	28
5.2. СРЕДСТВА ДЛЯ НЕИНГАЛЯЦИОННОГО НАРКОЗА	29
5.3. КОМБИНИРОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ	31
5.4. КОМБИНИРОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ДЛЯ НАРКОЗА С ПРЕПАРАТАМИ ДРУГИХ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП	31
ГЛАВА 6 СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ	32
ГЛАВА 7 СНОТВОРНЫЕ СРЕДСТВА	35
7.1. АГОНИСТЫ БЕНЗОДИАЗЕПИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ	36
7.2. СНОТВОРНЫЕ СРЕДСТВА С НАРКОТИЧЕСКИМ ТИПОМ ДЕЙСТВИЯ	40
ГЛАВА 8 БОЛЕУТОЛЯЮЩИЕ (АНАЛЬГЕЗИРУЮЩИЕ) СРЕДСТВА	42
8.1. ОПИОИДНЫЕ (НАРКОТИЧЕСКИЕ) АНАЛЬГЕТИКИ И ИХ АНТАГОНИСТЫ	46
8.2. НЕОПИОИДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ С АНАЛЬГЕТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ	55
8.3. АНАЛЬГЕТИКИ СО СМЕШАННЫМ МЕХАНИЗМОМ ДЕЙСТВИЯ (ОПИОИДНЫЙ + НЕОПИОИДНЫЙ)	57
ГЛАВА 9 ПРОТИВОЭПИЛЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА	57
ГЛАВА 10 ПРОТИВОПАРКИНСОНОВЫЕ СРЕДСТВА	63
ГЛАВА 11 ПСИХОТРОПНЫЕ СРЕДСТВА	68
11.1. АНТИПСИХОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА (НЕЙРОЛЕПТИКИ) ¹	69
11.2. АНТИДЕПРЕССАНТЫ	72
11.3. СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ МАНИЙ	75
11.4. АНКСИОЛИТИКИ ¹ (ТРАНКВИЛИЗАТОРЫ) ²	77
11.5. СЕДАТИВНЫЕ СРЕДСТВА	79
11.6. ПСИХОСТИМУЛЯТОРЫ	79
11.7. НООТРОПНЫЕ СРЕДСТВА ¹	81
ГЛАВА 12 АНАЛЕПТИКИ	82
ГЛАВА 13 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФУНКЦИИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ	83
13.1. СТИМУЛЯТОРЫ ДЫХАНИЯ	84

13.2. ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ СРЕДСТВА.....	85
13.3. ОТХАРКИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА.....	86
13.4. СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ БРОНХОСПАЗМАХ	87
13.5. СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСТРОЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ.....	94
ГЛАВА 14 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО- СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ	95
14.1. КАРДИОТОНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА.....	97
14.2. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ НАРУШЕНИЯХ РИТМА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ (ПРОТИВОАРИТМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА)	105
14.3. СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ КОРОНАРНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ.....	117
14.4. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ НАРУШЕНИИ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ	126
14.5. ГИПОТЕНЗИВНЫЕ СРЕДСТВА (АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ СРЕДСТВА)	130
14.6. ГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ СРЕДСТВА (СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПОТЕНЗИИ)	142
14.7. ВЕНОТРОПНЫЕ (ФЛЕБОТРОПНЫЕ) СРЕДСТВА	144
ГЛАВА 15 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФУНКЦИИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ	149
15.1. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА АППЕТИТ	150
15.2. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФУНКЦИЮ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ	151
15.3. СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ НАРУШЕНИЯХ ФУНКЦИИ	151
ЖЕЛЕЗ ЖЕЛУДКА	151
15.4. ГАСТРОПРОТЕКТОРЫ.....	157
15.5. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА МОТОРИКУ ЖЕЛУДКА.....	159
15.6. РВОТНЫЕ И ПРОТИВРВОТНЫЕ СРЕДСТВА.....	159
15.7. ГЕПАТОПРОТЕКТОРНЫЕ СРЕДСТВА	162
15.8. ЖЕЛЧЕГОННЫЕ СРЕДСТВА.....	165
15.9. СРЕДСТВА, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАСТВОРЕНИЮ ЖЕЛЧНЫХ КАМНЕЙ (ХОЛЕЛИТОЛИТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА).....	166
15.10. СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ НАРУШЕНИЯХ ЭКСКРЕТОРНОЙ ФУНКЦИИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.....	166
15.11. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА МОТОРИКУ КИШЕЧНИКА	167
ГЛАВА 16 МОЧЕГОННЫЕ СРЕДСТВА (ДИУРЕТИКИ)	169
16.1. ДИУРЕТИКИ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ПРЯМОЕ ВЛИЯНИЕ НА ФУНКЦИЮ ЭПИТЕЛИЯ ПОЧЕЧНЫХ КАНАЛЬЦЕВ	171
16.2. АНТАГОНИСТЫ АЛЬДОСТЕРОНА	174

16.3. ОСМОТИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ МОЧЕГОННЫЕ СРЕДСТВА	175
ГЛАВА 17 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА МИОМЕТРИЙ	175
ГЛАВА 18 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА КРОВЕТВОРЕНИЕ	178
18.1. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭРИТРОПОЭЗ.....	178
18.2. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЛЕЙКОПОЭЗ	180
ГЛАВА 19 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА АГРЕГАЦИЮ ТРОМБОЦИТОВ, СВЕРТЫВАНИЕ КРОВИ И ФИБРИНОЛИЗ	181
19.1. СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ТРОМБОЗА	181
19.2. СРЕДСТВА, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ОСТАНОВКЕ КРОВОТЕЧЕНИЙ (ГЕМОСТАТИКИ)	191
ГЛАВА 20 ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ	193
20.1. ПРЕПАРАТЫ ГОРМОНОВ ГИПОТАЛАМУСА И ГИПОФИЗА	195
20.2. ПРЕПАРАТЫ ГОРМОНОВ ЭПИФИЗА.....	201
20.3. ПРЕПАРАТЫ ГОРМОНОВ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И АНТИТИРЕОИДНЫЕ СРЕДСТВА. КАЛЬЦИТОНИН.....	201
20.4. ПРЕПАРАТ ПАРАЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ	203
20.5. ПРЕПАРАТЫ ГОРМОНОВ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПРОТИВОДИАБЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА.....	205
20.6. ПРЕПАРАТЫ ГОРМОНОВ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ (КОРТИКОСТЕРОИДЫ)	210
20.7. ПРЕПАРАТЫ ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ, ИХ ПРОИЗВОДНЫХ, СИНТЕТИЧЕСКИХ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ И АНТАГОНИСТОВ.....	214
ГЛАВА 21 ВИТАМИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ	222
21.1. ПРЕПАРАТЫ ВОДОРАСТВОРИМЫХ ВИТАМИНОВ.....	224
21.2. ПРЕПАРАТЫ ЖИРОРАСТВОРИМЫХ ВИТАМИНОВ	228
ГЛАВА 22 СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ГИПЕРЛИПОПРОТЕИНЕМИИ (ПРОТИВОАТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА).....	233
ГЛАВА 23. СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОЖИРЕНИИ	241
ГЛАВА 24. СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ОСТЕОПОРОЗА	243
ГЛАВА 25. ПРОТИВОПОДАГРИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА	246
ГЛАВА 26. ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА	249
ГЛАВА 27. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИММУННЫЕ ПРОЦЕССЫ.....	257
27.1. ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА. ИММУНОДЕПРЕССАНТЫ	257
27.2. ИММУНОСТИМУЛИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА	265
ГЛАВА 28. АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА.....	267

ГЛАВА 29. АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 1	271
29.1. АНТИБИОТИКИ	273
29.2. СУЛЬФАНИЛАМИДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ.....	292
29.3. ПРОИЗВОДНЫЕ ХИНОЛОНА	295
29.4. СИНТЕТИЧЕСКИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА РАЗНОГО ХИМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ	296
29.5. ПРОТИВОСИФИЛИТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА	297
29.6. ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ СРЕДСТВА.....	298
ГЛАВА 30 ПРОТИВОВИРУСНЫЕ СРЕДСТВА.....	302
ГЛАВА 31 ПРОТИВОГРИБКОВЫЕ СРЕДСТВА.....	308
ГЛАВА 32 ПРОТИВОПРОТОЗОЙНЫЕ СРЕДСТВА	310
32.1. СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ МАЛЯРИИ	310
32.2. СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЛЕЧЕНИИ АМЕБИАЗА	313
32.3. СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЛЯМБЛИОЗА.....	315
32.4. СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ТРИХОМОНОЗА	316
32.5. СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ТОКСОПЛАЗМОЗА	317
32.6. СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БАЛАНТИДИАЗА	317
32.7. СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЛЕЙШМАНИОЗОВ.....	317
32.8. СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ТРИПАНОСОМОЗА.....	317
ГЛАВА 33. ПРОТИВОГЛИСТНЫЕ (АНТИГЕЛЬМИНТНЫЕ) СРЕДСТВА	318
33.1. СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЛЕЧЕНИИ КИШЕЧНЫХ ГЕЛЬМИНТОЗОВ	318
33.2. СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ВНЕКИШЕЧНЫХ ГЕЛЬМИНТОЗОВ	320
ГЛАВА 34 ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ (ПРОТИВОБЛАСТОМНЫЕ) СРЕДСТВА .	322
34.1. АЛКИЛИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА И ПРЕПАРАТЫ, АНАЛОГИЧНЫЕ ИМ ПО ДЕЙСТВИЮ.....	325
34.2. АНТИМЕТАБОЛИТЫ	326
34.3. АНТИБИОТИКИ	327
34.4. СРЕДСТВА РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ	327
34.5. ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ И АНТАГОНИСТЫ ГОРМОНОВ	328
34.6. ФЕРМЕНТЫ	329
34.7. ЦИТОКИНЫ.....	329
34.8. МОНОКЛОНАЛЬНЫЕ АНТИТЕЛА.....	330
34.9. ИНГИБИТОРЫ ТИРОЗИНКИНАЗ.....	330

ГЛАВА 35. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ	
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ 1.....	331
А. ЗАДЕРЖКА ВСАСЫВАНИЯ ТОКСИЧНОГО ВЕЩЕСТВА В КРОВЬ	331
Б. УДАЛЕНИЕ ТОКСИЧНОГО ВЕЩЕСТВА ИЗ ОРГАНИЗМА	332
В. УСТРАНЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ВСОСАВШЕГОСЯ ТОКСИЧНОГО	
ВЕЩЕСТВА	333
Г. СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ.....	333
Д. ПРОФИЛАКТИКА ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ.....	334
ПРИЛОЖЕНИЕ. ОБЩАЯ РЕЦЕПТУРА	334
А. ВВЕДЕНИЕ В ОБЩУЮ РЕЦЕПТУРУ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ, ВЕЩЕСТВА,	
СРЕДСТВА, ПРЕПАРАТЫ	334
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ	335
РЕЦЕПТ. ПРАВИЛА ВЫПИСЫВАНИЯ И ОТПУСКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ	
.....	336
Б. ПРАВИЛА ВЫПИСЫВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ 1. ЖИДКИЕ	
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ.....	339
2. МЯГКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ.....	348
3. ТВЕРДЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ	353
4. КАПСУЛЫ.....	356
5. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ.....	357
6. РАЗНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ	360

Аннотация. Данное издание является сокращенной и переработанной версией учебника Д.А. Харкевича "Фармакология" (11-е изд., 2015). Оно содержит полный курс фармакологии и общей рецептуры для студентов 3-х курсов медицинских вузов и соответствует утвержденной Программе по фармакологии. В учебнике представлены современные данные о фармакологии основных групп лекарственных средств и их практическом применении.

Предназначено в качестве альтернативного учебника для медицинских вузов - для лечебного, медико-профилактического и стоматологического факультетов.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Благодаря высокому темпу развития фармакологии практическая медицина обогатилась множеством высокоэффективных лекарственных средств. Большие успехи достигнуты в области фундаментальных исследований, направленных на выяснение принципов действия лекарственных веществ и создание рациональной основы для их лечебного и профилактического применения. Учитывая, что фармакотерапия является универсальным методом лечения большинства заболеваний, знание фармакологии абсолютно необходимо для врача любой специальности. Хорошая ориентировка в фармакологии важна и потому, что современные препараты обладают очень высокой активностью, и поэтому неправильное назначение их может нанести значительный вред больному. В связи с этим крайне важна серьезная подготовка студентов-медиков в области фармакологии.

Предлагаемый учебник содержит основы фармакологии с некоторыми элементами фармакотерапии. В нем кратко изложены наиболее важные разделы современной фармакологии и дана общая характеристика основных представителей каждой группы лекарственных средств.

Учебник предназначен для студентов медицинских вузов и факультетов (включая стоматологические факультеты). По структуре и содержанию он соответствует программе по фармакологии для студентов III курса, утвержденной Министерством здравоохранения и социального развития РФ.

Академик РАМН, профессор Д.А. Харкевич, июнь 2008 г., Москва

ГЛАВА 4 СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА АДРЕНЕРГИЧЕСКИЕ СИНАПСЫ

В этой главе:

4.1. Средства, стимулирующие адренорецепторы (адреномиметики).

4.1.1. Средства, стимулирующие α - и β -адренорецепторы (α -, β -адреномиметики).

4.1.2. Средства, стимулирующие преимущественно α -адренорецепторы (α -адреномиметики).

4.1.3. Средства, стимулирующие преимущественно β -адренорецепторы (β -адреномиметики).

4.2. Средства, блокирующие адренорецепторы (адреноблокаторы).

4.2.1. Средства, блокирующие α -адренорецепторы (α -адреноблокаторы).

4.2.2. Средства, блокирующие β -адренорецепторы (β -адреноблокаторы).

4.2.3. Средства, блокирующие α - и β -адренорецепторы (α -, β -адреноблокаторы).

4.3. Средства пресинаптического действия.

4.3.1. Симпатомиметики (адреномиметики непрямого действия).

4.3.2. Симпатолитики (средства, угнетающие передачу возбуждения с окончаний адренергических волокон).

В адренергических синапсах передача возбуждения осуществляется посредством норадреналина. В пределах периферической иннервации норадреналин принимает участие в передаче импульсов с адренергических волокон на эффекторные клетки (см. рис. 3.1).

Адренергические аксоны, подходя к эффектору, разветвляются на тонкую сеть волокон с варикозными утолщениями, выполняющими функцию нервных окончаний. Последние участвуют в образовании синаптических контактов с эффекторными клетками (рис. 4.1). В варикозных утолщениях находятся везикулы (пузырьки), содержащие медиатор норадреналин.

Биосинтез норадреналина осуществляется в адренергических нейронах из тирозина с участием ряда ферментов. Образование ДОФА и дофамина происходит в цитоплазме нейронов, а норадреналина - в везикулах. Ниже представлены пути биосинтеза дофамина, норадреналина и адреналина (схема 4.1).

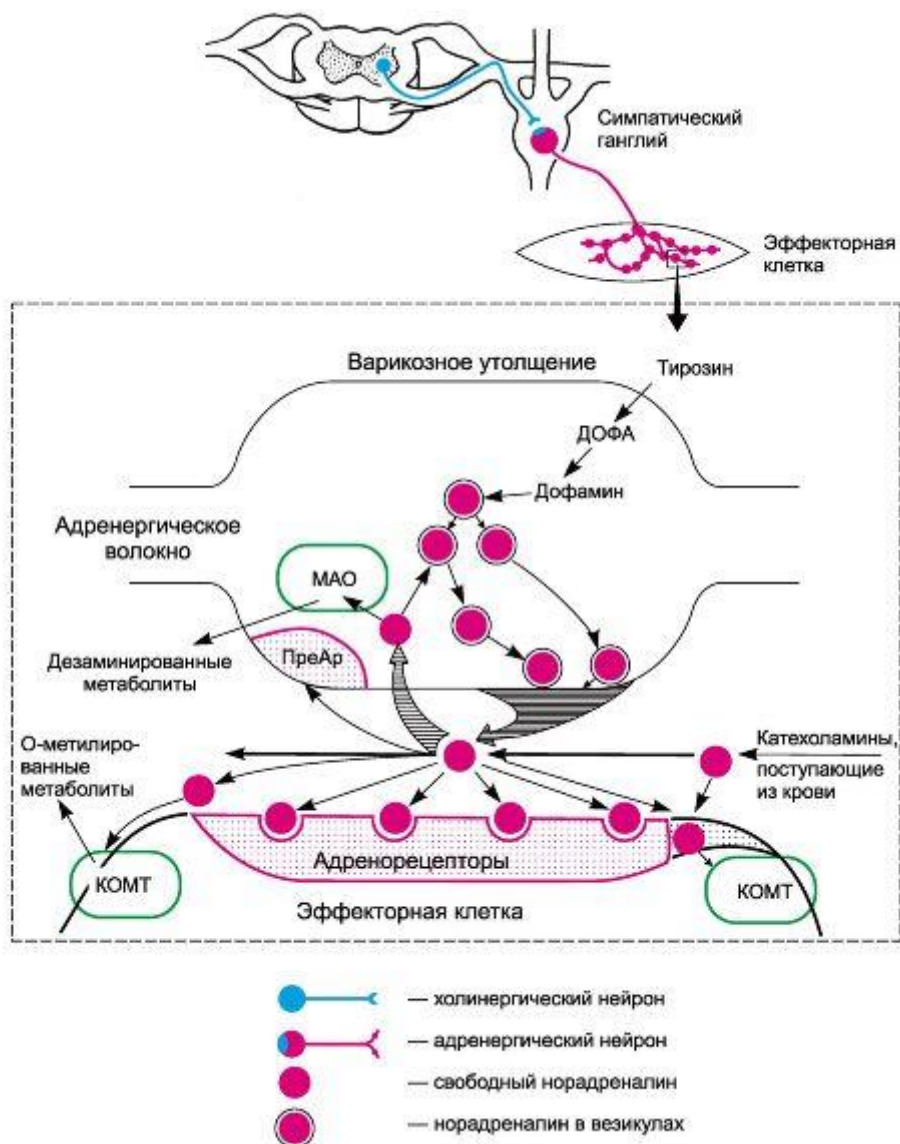


Рис. 4.1. Адренергический синапс (схема).

MAO - моноаминоксидаза; КОМТ - катехол-О-метилтрансфераза; ПреАР - пресинаптические адренорецепторы

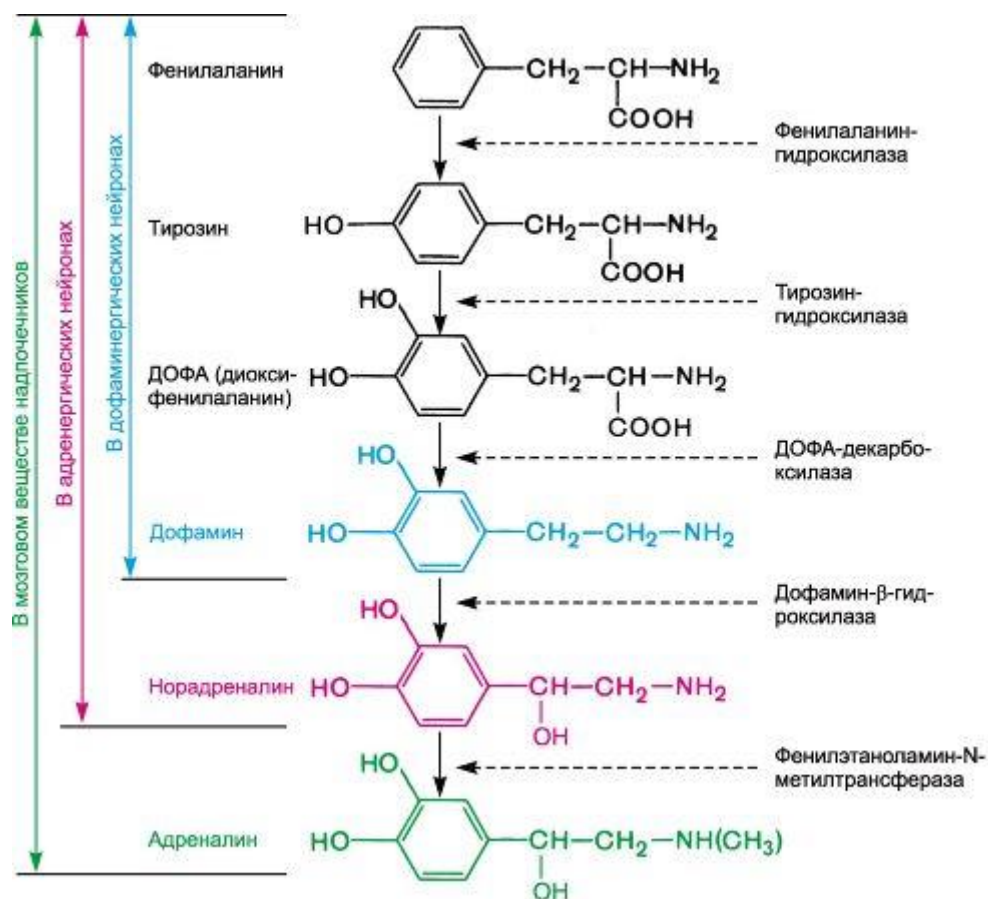


Схема 4.1. Пути биосинтеза дофамина, норадреналина и адреналина

В ответ на нервные импульсы происходит высвобождение норадреналина в синаптическую щель и последующее его взаимодействие с адренорецепторами постсинаптической мембраны. Существующие в организме адренорецепторы обладают неодинаковой чувствительностью к химическим соединениям. Основываясь на этом, выделяют α - и β -адренорецепторы. Основные α -адренорецепторы представлены α_1 - и α_2 -адренорецепторами. α_1 -Адренорецепторы локализируются постсинаптически, α_2 -адренорецепторы - пресинаптически и вне синапсов. Физиологическая роль пресинаптических α_2 -адренорецепторов заключается в их участии в системе обратной отрицательной связи, регулирующей высвобождение норадреналина. Возбуждение этих рецепторов норадреналином (или другими веществами, обладающими α_2 -адреномиметической активностью) тормозит высвобождение норадреналина из варикозных утолщений.

α_2 -Адренорецепторы расположены и на мембранах эффекторных клеток, вне синапсов. Предполагают, что в сосудах они локализируются в неиннервируемом (внутреннем) слое. Очевидно, они возбуждаются в основном циркулирующим в крови адреналином (α_1 -адренорецепторы активируются преимущественно медиатором норадреналином; рис. 4.2).

Среди пост- и внесинаптических β -адренорецепторов выделяют β_1 -адренорецепторы (например, в сердце), β_2 -адренорецепторы (в бронхах, сосудах, матке) и β_3 -адренорецепторы (в жировой ткани). Преимущественная локализация тех или иных β -адренорецепторов приведена для некоторого упрощения материала. Вместе с тем во многих тканях сосуществуют разные типы рецепторов. Так, показано, что в сердце человека и ряда животных наряду с β_1 -адренорецепторами имеются β_2 - и β_3 -адренорецепторы. С другой стороны, в бронхах, помимо β_2 -адренорецепторов, обнаружены также β_1 -адренорецепторы. Норадреналин действует преимущественно на иннервируемые β_1 -адренорецепторы (постсинаптические

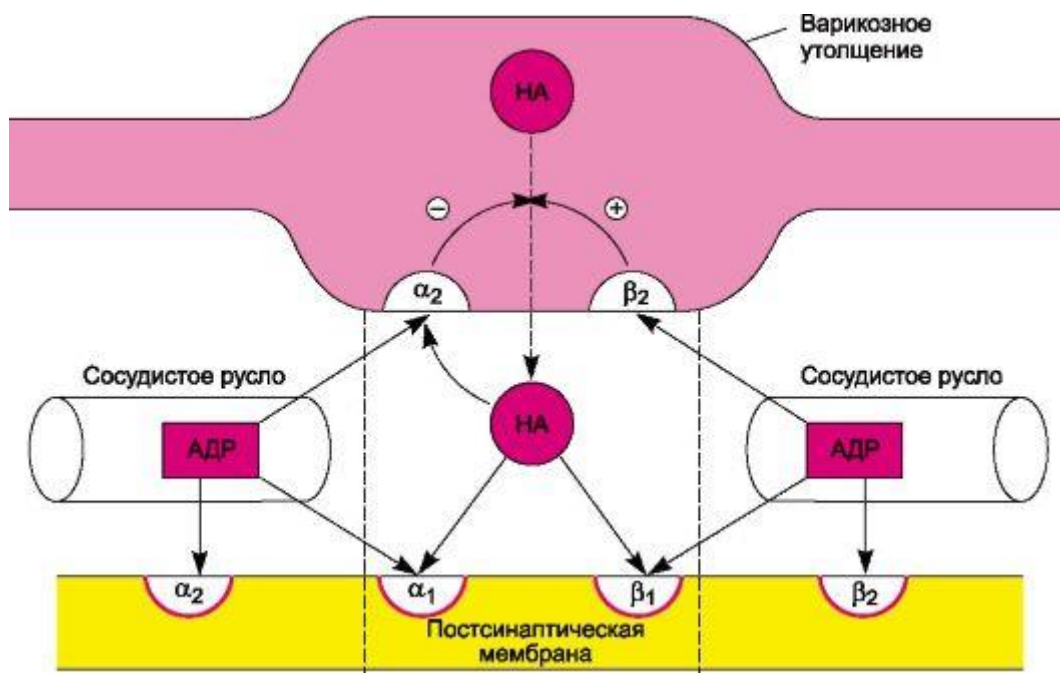


Рис. 4.2. Основная направленность действия норадреналина (НА) и адреналина (АДР) на пресинаптические (α_2 , β_2) и постсинаптические (α_1 ; α_2 , β_1 ; β_2) адренорецепторы. Плюс - стимулирующее действие; минус - угнетающее действие (рецепторы), а адреналин, находящийся в крови, - на β_2 -адренорецепторы, не имеющие иннервации (внесинаптические рецепторы). Этим объясняется и то, что нейротропные эффекты: реализуются в основном через β_1 -адренорецепторы посредством норадреналина, а гуморальные влияния, например, циркулирующего адреналина, - за счет β_2 -адренорецепторов. β_3 -Адренорецепторы активируются катехоламинами в более высоких концентрациях, чем β_1 - и β_2 -адренорецепторы. Обнаружены также пресинаптические β -адренорецепторы (относятся к β_2 -адренорецепторам). В отличие от аналогичного α -адренорецепторов они осуществляют положительную обратную связь, стимулируя высвобождение норадреналина. Об этом свидетельствует то, что β -агонисты облегчают высвобождение медиатора норадреналина, а β -антагонисты угнетают его. Функционально более важно угнетающее влияние пресинаптических α_2 -адренорецепторов.

Известны вещества, которые избирательно действуют на разные типы адренорецепторов. Это относится как к агонистам, так и к антагонистам (табл. 4.1 и 4.2).

Таблица 4.1. Вещества, влияющие на разные типы α -адренорецепторов

Адренорецепторы	Агонисты	Антагонисты
α_1	Мезатон	Празозин
α_2	Клофелин	Йохимбин
$\alpha_1 + \alpha_2$	Адреналин, норадреналин	Фентоламин

Таблица 4.2. Вещества, влияющие на разные типы β -адренорецепторов

Адренорецепторы	Агонисты	Антагонисты
β_1	Добутамин	Метопролол, атенолол
β_2	Сальбутамол, фенотерол, тербуталин	Бутоксамин
$\beta_1 + \beta_2$	Изадрин, орципреналин	Анаприлин
β_3	BRL 37344	SR 59230
$\beta_1 + \beta_2 + \beta_3$	Изадрин	Бупранолол

Стимуляция определенных постсинаптических адренорецепторов сопровождается типичными для их активации эффектами (табл. 4.3). Так, для стимуляции α -адренорецепторов характерно повышение функции эффекторов (кроме кишечника, тонус мышц которого падает). При стимуляции β_2 -адренорецепторов обычно наблюдается снижение функции иннервируемого

органа. Возбуждение β_1 - и β_2 - рецепторов сердца сопровождается увеличением силы и частоты сердечных сокращений, повышением автоматизма и облегчением атриовентрикулярной проводимости. Активация β_3 -адренорецепторов снижает силу сокращений желудочков.

Таблица 4.3. Основные эффекты, связанные со стимуляцией постсинаптических и внесинаптических α - и β -адренорецепторов

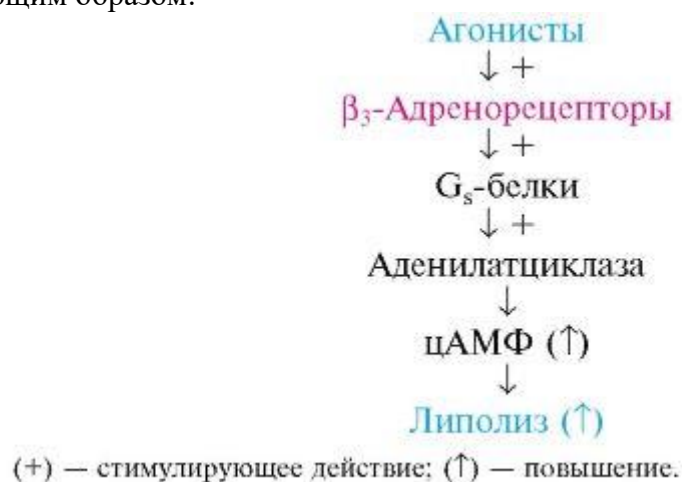
α-Адренорецепторы	β - Адренорецепторы
Сужение сосудов (особенно сосудов кожи, почек, кишечника, коронарных и др.)	Расширение сосудов (особенно сосудов скелетных мышц, печени, коронарных и др.)
Сокращение радиальной мышцы радужной оболочки (мидриаз)	Повышение частоты и силы сердечных сокращений ¹
Снижение моторики и тонуса кишечника	Снижение тонуса мышц бронхов
Сокращение сфинктеров желудочнокишечного тракта	Снижение моторики и тонуса кишечника. Снижение тонуса миометрия
Сокращение капсулы селезенки	Гликогенолиз
Сокращение миометрия	Липолиз

Активация β_3 -адренорецепторов снижает силу сокращений желудочков сердца.

На тромбоцитах имеются α_2 -адренорецепторы, стимуляция которых повышает агрегацию, и β_2 -адренорецепторы, выполняющие противоположную функцию (их возбуждение повышает содержание цАМФ).

Адренорецепторы принимают участие в регуляции углеводного и жирового обмена. Возбуждение их адреномиметиками сопровождается активацией аденилатциклазы, что приводит к распаду гликогена, высвобождению из жировых тканей свободных жирных кислот.

Одна из важных локализаций β_3 -адренорецепторов - адипоциты жировой ткани. Агонисты этого подтипа рецепторов стимулируют липолиз и термогенез в жировой ткани. Действуют они следующим образом:



β_3 -Адренорецепторы иннервируются адренергическими волокнами. К норадреналину они более чувствительны, чем к адреналину.

β_3 -Адренорецепторы обнаружены также в сердце и сосудах, в гладких мышцах пищеварительного тракта, желчного пузыря, в предстательной железе, скелетных мышцах. Их физиологическая роль изучена недостаточно.

Агонисты β_3 -адренорецепторов, по-видимому, перспективны для лечения ожирения, а также в комплексной терапии сахарного диабета. Первые препараты этой группы проходят клинические испытания.

Строение адренорецепторов изучено недостаточно полно. В отношении β_1 - и α_2 -адренорецепторов имеются данные, что они посредством G-белков функционально взаимосвязаны с ферментом аденилатциклазой, локализованной в мембране эффекторных клеток и обеспечивающей синтез циклического 3',5'-аденозинмонофосфата (цАМФ; схема 4.2). α_1 -Адренорецепторы активируют G-белки, сопряженные с фосфолипазой C.

Действие норадреналина на адренорецепторы кратковременно. Это объясняется главным образом быстрым захватом окончаниями адренергических волокон (так называемый нейрональный захват) до 75-80% медиатора, находящегося в синаптической щели, и последующим его депонированием¹.

Катаболизм свободного норадреналина в адренергических окончаниях регулируется ферментом МАО, локализованной в основном в

¹ Синаптическое действие большинства медиаторов прекращается в значительной степени благодаря их нейрональному и экстранейрональному захвату. В этом процессе участвуют более двух десятков мембран клеток, имеются транспортеры в мембранах везикул, где депонируются медиаторы и откуда они высвобождаются.

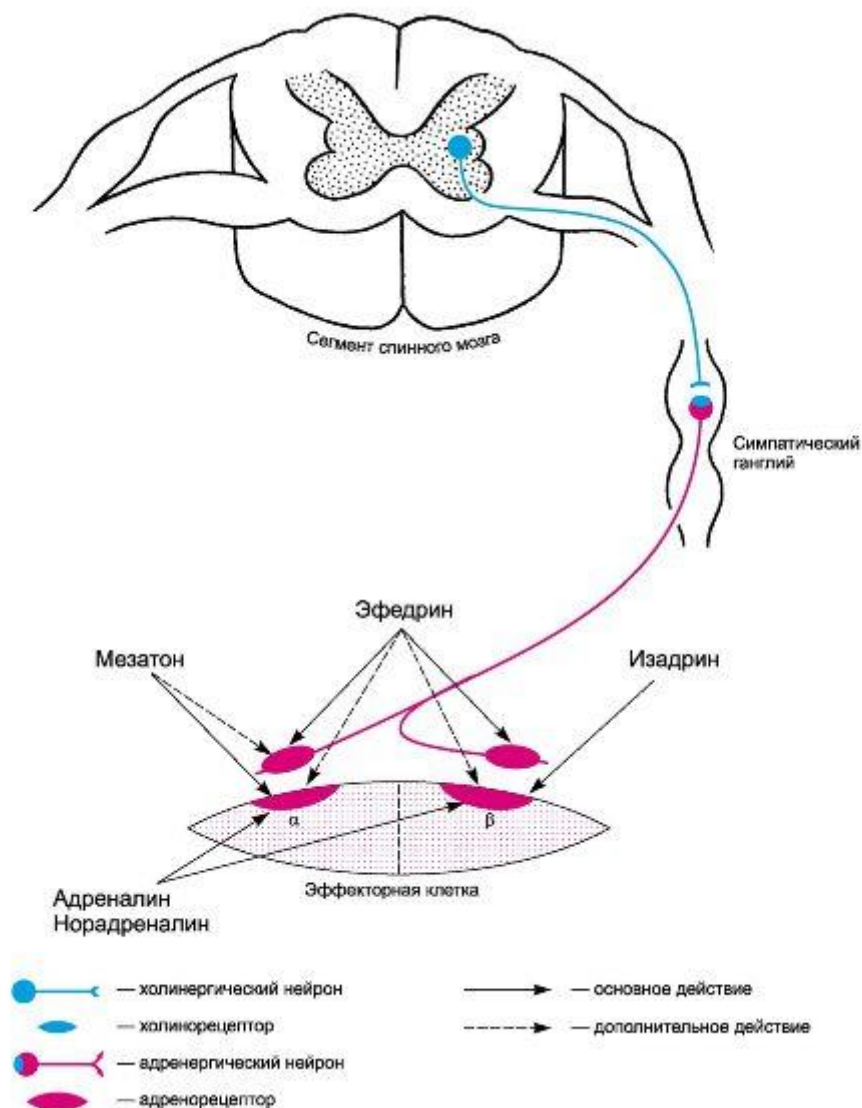


Рис. 4.3. Основная направленность действия адреномиметиков на постсинаптические адренорецепторы

Примечание. Под действием на варикозные утолщения подразумевается симпатомиметическая активность веществ.

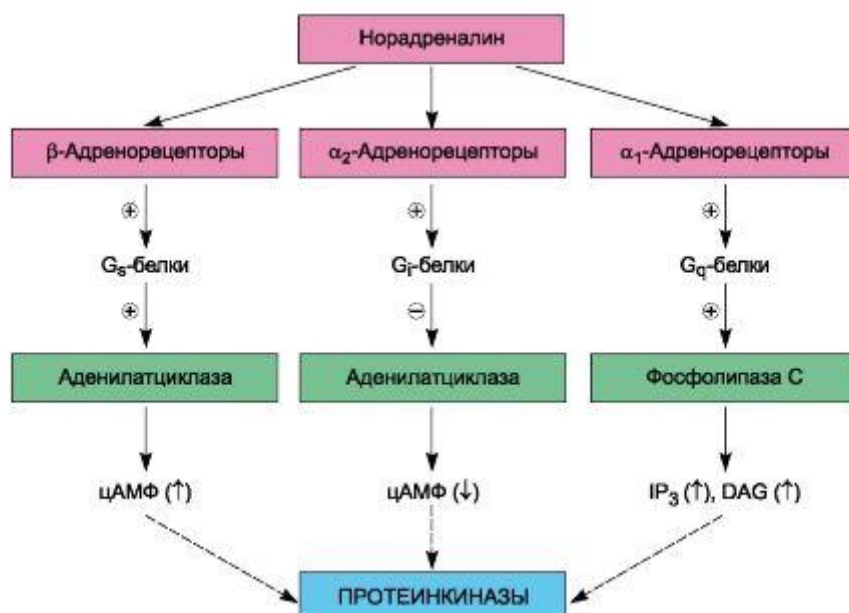


Схема 4.2. Пути сопряжения с эффектором разных подтипов адренорецепторов при влиянии на них норадреналина:

IP₃ - инозитол 1,4,5-трифосфат; DAG - диацилглицерол; ↓- снижение концентрации; ↑ - повышение концентрации; о G-белках см. в разделе II.5.

митохондриях и, очевидно, в мембранах везикул. Под влиянием MAO происходит окислительное дезаминирование норадреналина.

Метаболизм выделившегося из нервных окончаний норадреналина, а также циркулирующих катехоламинов осуществляется в основном цитоплазматическим ферментом эффекторных клеток - катехол-О-метилтрансферазой (КОМТ). Под влиянием этого фермента происходит О-метилирование катехоламинов.

Небольшие количества медиатора подвергаются экстранейрональному захвату эффекторными клетками (гладкими мышцами и др.). При экстранейрональном захвате норадреналин быстро метаболизируется при участии КОМТ и MAO.

Таким образом, баланс норадреналина зависит от его синтеза, депонирования, нейронального и экстранейронального захвата, а также от энзиматических превращений.

Возможности фармакологического воздействия на адренергическую передачу нервных импульсов довольно разнообразны. Направ-

ленность действия веществ может быть следующей: 1) влияние на синтез норадреналина; 2) нарушение депонирования норадреналина в везикулах и цитоплазме пресинаптических окончаний; 3) угнетение ферментативной инактивации норадреналина; 4) влияние на выделение норадреналина из окончаний; 5) нарушение процесса обратного захвата норадреналина пресинаптическими окончаниями; 6) угнетение экстранейронального захвата норадреналина; 7) непосредственное воздействие на адренорецепторы.

Наиболее часто в медицинской практике используют вещества, влияющие на адренорецепторы. Вещества, стимулирующие адренорецепторы, называют *адреномиметиками*, а угнетающие их - *адреноблокаторами*.

С учетом преимущественной локализации действия основные средства, влияющие на передачу возбуждения в адренергических синапсах, подразделяют на следующие группы.

1. Вещества, действующие непосредственно на адренорецепторы:

а) адреномиметики прямого действия - норадреналина гидротартрат, адреналина гидрохлорид, изадрин и др.;

б) адреноблокаторы - фентоламин, анаприлин и др.

2. Вещества пресинаптического действия, влияющие на высвобождение и(или) депонирование норадреналина:

а) симпатомиметики или адреномиметики непрямого действия¹ - тирамин, эфедрина гидрохлорид²;

б) симпатолитики - октадин, резерпин.

Исходя из тропности адреномиметиков и адреноблокаторов в отношении α - и β -адренорецепторов, их можно систематизировать следующим образом.

Адреномиметические средства³

- *Стимулирующие α - и β -адренорецепторы*

Адреналина гидрохлорид Норадреналина гидротартрат⁴

(или гидротартрат) ($\beta_1, \beta_2, \alpha_1, \alpha_2$) ($\alpha_1, \alpha_2, \beta_1$)

- *Стимулирующие преимущественно α -адренорецепторы* Мезатон (α_1) Нафтизин (α_2)

Галазолин (α_2)

¹ Действуют на варикозные утолщения адренергических волокон, способствуя высвобождению из них норадреналина, который стимулирует адренорецепторы.

² Эфедрин, кроме того, оказывает слабое прямое стимулирующее влияние на адренорецепторы.

³ В скобках указано основное влияние на подтипы рецепторов.

⁴ Стимулирует также β_3 -адренорецепторы, однако сведения по этому подтипу адренорецепторов довольно ограничены.

- *Стимулирующие преимущественно β -адренорецепторы* Изадрин (β_1, β_2) Сальбутамол (β_2) Добутамин (β_1)

Фенотерол (β_2) Тербуталин (β_2)

Адреноблокирующие средства

- *Блокирующие α -адренорецепторы* Фентоламин (α_1, α_2) Празозин (α_1) Тропафен (α_1, α_2) Дигидроэрготоксин (α_1, α_2)

- *Блокирующие β -адренорецепторы* Анаприлин (β_1, β_2) Метопролол (β_1) Окспренолол (β_1, β_2) Талинолол (β_1)

Атенолол (β_1)

- *Блокирующие α - и β -адренорецепторы* Лабеталол ($\beta_1, \beta_2, \alpha_1$)

4.1. СРЕДСТВА, СТИМУЛИРУЮЩИЕ АДРЕНОРЕЦЕПТОРЫ (АДРЕНОМИМЕТИКИ)

4.1.1. СРЕДСТВА, СТИМУЛИРУЮЩИЕ α - И β -АДРЕНОРЕЦЕПТОРЫ (α -, β -АДРЕНОМИМЕТИКИ)

Наиболее типичный представитель этой группы - адреналин (эпинефрин). Адреналин является биогенным катехоламином. Содержится в хромоаффинных клетках, в основном в мозговом веществе надпочечников. В медицинской практике применяют соли L-адреналина. Получают адреналин синтетическим путем или выделяют из надпочечников убойного скота.

Адреналин оказывает прямое стимулирующее влияние на α - и β -адренорецепторы (см. рис. 4.3)¹. Все эффекты, отмеченные в табл. 4.3, наблюдаются при введении адреналина.

Особенно выражено влияние адреналина на сердечно-сосудистую систему, и в первую очередь на уровень артериального давления (рис. 4.4). Стимулируя β -адренорецепторы сердца, адреналин

¹ На рис. 4.3 и 4.6 представлены иннервируемые β -адренорецепторы. Вместе с тем известно, что многие β -адренорецепторы лишены иннервации. Так, в резистивных сосудах α_1 -адренорецепторы находятся в непосредственном контакте с варикозными утолщениями адренергических волокон, а β -адренорецепторы расположены в удалении от них.

увеличивает силу и частоту сердечных сокращений и в связи с этим ударный и минутный объем сердца. При этом увеличивается потребление миокардом кислорода. Систolicеское артериальное давление повышается. Прессорная реакция обычно вызывает рефлекторную брадикардию с механорецепторов сосудов, однако она кратковременна. В зависимости от дозы адреналина общее периферическое сопротивление может понизиться, повыситься или не измениться. Чаще при введении адреналина в средних дозах наблюдается снижение общего периферического сопротивления (проявляется снижением диастолического давления), что связано с преобладанием эффекта возбуждения β_2 -адренорецепторов сосудов мышц и других областей и их расширением. Тем не менее среднее артериальное давление вследствие увеличения систolicеского давления повышается. В высоких дозах адреналин может повышать и общее периферическое сопротивление. Прессорное действие адреналина обычно сменяется

небольшой гипотензией. Последняя связана с более длительным возбуждением β_2 -адренорецепторов сосудов.

Адреналин расширяет зрачки (за счет сокращения радиальной мышцы радужной оболочки глаза - *m. dilatator pupillae*, в которой находятся α -адренорецепторы), снижает внутриглазное давление (уменьшается продукция внутриглазной жидкости).

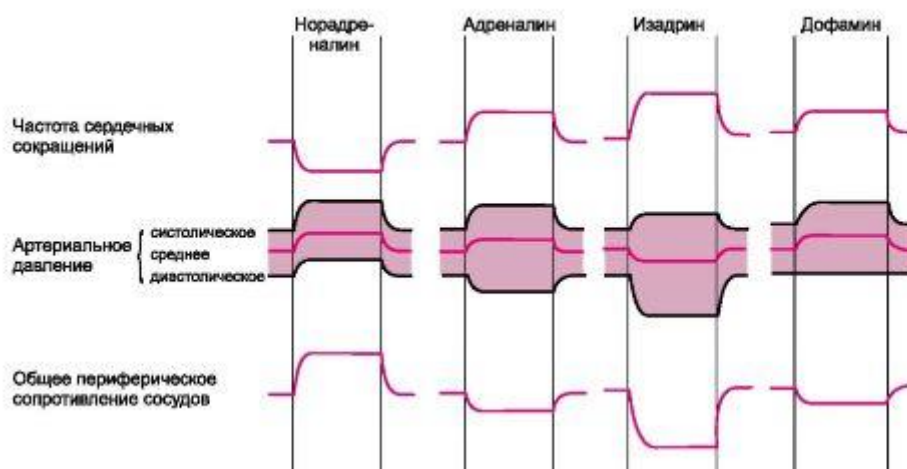


Рис. 4.4. Влияние катехоламинов на сердечно-сосудистую систему человека.

Вещества вводили внутривенно: норадреналин, адреналин и изадрин со скоростью 10 мкг/мин, дофамин - 500 мкг/мин.

Выраженное влияние оказывает адреналин на гладкие мышцы внутренних органов. Стимулируя β -адренорецепторы бронхов, он расслабляет гладкие мышцы последних и устраняет бронхоспазм. Тонус и моторика желудочно-кишечного тракта под влиянием адреналина снижаются (за счет возбуждения α - и β -адренорецепторов), сфинктеры тонизируются (стимулируются α -адренорецепторы). Сфинктер мочевого пузыря также сокращается, *m. detrusor urinae* расслабляется.

При введении адреналина сокращается капсула селезенки.

Он оказывает благоприятное влияние на нервно-мышечную передачу, особенно на фоне утомления мышц. Это связывают с повышением выделения из пресинаптических окончаний ацетилхолина, а также с прямым действием адреналина на мышцу.

Секрецию слюнных желез адреналин увеличивает (выделяется густая, вязкая слюна).

Для адреналина характерно влияние на обмен веществ. Он стимулирует гликогенолиз (возникает гипергликемия, в крови увеличивается содержание молочной кислоты и ионов калия) и липолиз (увеличение в плазме крови содержания свободных жирных кислот за счет выхода из жировых депо).

При воздействии адреналина на ЦНС преобладают эффекты возбуждения. Выражено это в небольшой степени. Так, при применении адреналина могут возникнуть беспокойство, тремор, стимуляция пусковой зоны центра рвоты и др. На ЭЭГ наблюдается реакция пробуждения (наступает десинхронизация ЭЭГ).

При введении внутрь адреналин разрушается (в желудочно-кишечном тракте и печени). В связи с этим его применяют парентерально (подкожно, внутримышечно, а иногда внутривенно) и местно. Действует адреналин кратковременно (при внутривенном введении - около 5 мин, при подкожном - до 30 мин), так как происходит его быстрый нейрональный захват, а также ферментативное расщепление при участии КОМТ и отчасти MAO.

Применяют адреналин при анафилактическом шоке и некоторых других аллергических реакциях немедленного типа. Он эффективен так же, как бронхолитик для купирования приступов бронхиальной астмы. Применяют его и при гипогликемической коме, вызванной противодиабетическими средствами (инсулином и др.). Иногда его назначают в качестве прессорного вещества (для этих целей чаще используют норадреналин и мезатон). Адреналин добавляют в растворы анестетиков (см. главу 1; 1.1). Сужение сосудов в области введения адреналина усиливает местную анестезию и уменьшает резорбтивную и возможное токсическое

действие анестетиков. Адреналин может быть использован для устранения атриовентрикулярного блока, а также в случае остановки сердца (вводят интракардиально). Он находит применение в офтальмологии для расширения зрачка и при открытоугольной форме глаукомы.

Адреналин может приводить к нарушениям сердечного ритма. Наиболее выражены аритмии (в частности, желудочковые экстрасистолы) при введении адреналина с веществами, сенсibiliзирующими к нему миокард (например, на фоне действия средства для наркоза фторотана).

Представителем группы веществ, возбуждающих α - и β -адренорецепторы, является также L-норадреналин. Содержится он в адренергических нейронах, являясь медиатором, а также выделяется мозговым слоем надпочечников (до 15%). Основные этапы биосинтеза норадреналина представлены на схеме 4.1.

Норадреналин (норэпинефрин, левартеренол) оказывает прямое стимулирующее влияние на α -адренорецепторы, а также на β_1 -адренорецепторы (незначительное - на β_2 -адренорецепторы).

Основным эффектом норадреналина является выраженное, но непродолжительное (в течение нескольких минут) повышение артериального давления, связанное с его влиянием на α -адренорецепторы сосудов и повышением периферического сопротивления последних. В отличие от адреналина последующего снижения артериального давления обычно не наблюдается, так как норадреналин очень мало влияет на β_2 -адренорецепторы сосудов. Вены под влиянием норадреналина суживаются.

Ритм сердечных сокращений на фоне действия норадреналина урежается. Синусовая брадикардия возникает в результате рефлексных влияний с механорецепторов сосудов в ответ на быстро наступающую гипертензию. Эфферентными путями являются блуждающие нервы. В связи с этим брадикардию на норадреналин можно предупредить путем введения атропина. Рефлексные механизмы в значительной степени нивелируют стимулирующее влияние норадреналина на β_1 -адренорецепторы сердца. В итоге сердечный выброс (минутный объем) практически не изменяется или даже снижается, а ударный объем возрастает.

На гладкие мышцы внутренних органов, обмен веществ и ЦНС норадреналин оказывает однонаправленное с адреналином влияние, но по выраженности этих эффектов существенно уступает ему.

При введении внутрь норадреналин разрушается (в желудочнокишечном тракте и печени). При подкожном введении вызывает

спазм сосудов на месте инъекции и поэтому плохо всасывается и может вызвать некроз ткани. Основным является внутривенный путь его введения. После однократной инъекции норадреналин действует кратковременно, поэтому его вводят в вену капельно. Скорость внутривенной инфузии определяется повышением артериального давления до требуемого уровня. В организме норадреналин быстро инактивируется за счет уже отмеченных механизмов (нейрональный захват, энзиматические превращения).

Применяют норадреналин при многих состояниях, сопровождающихся острым снижением артериального давления (травмы, хирургические вмешательства).

При кардиогенном и геморрагическом шоке с выраженной гипотензией норадреналин применять не рекомендуют, так как вызываемый им спазм артериол еще больше ухудшает кровоснабжение тканей. В этих случаях положительный эффект могут дать α -адреноблокаторы и, возможно, β -адреномиметики; для повышения артериального давления используют вазоконстрикторы.

4.1.2. СРЕДСТВА, СТИМУЛИРУЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО α -АДРЕНорецепторы (α -АДРеномиметики)

Преимущественным влиянием на α_1 -адренорецепторы обладает мезатон (фенилэфрина гидрохлорид).

Как и норадреналин, мезатон в основном влияет на сердечнососудистую систему. Повышает артериальное давление (при внутривенном введении в течение примерно 20 мин, при подкожном - 40-50 мин), вызывает рефлексную брадикардию. Непосредственно на сердце

практически не действует. Оказывает незначительное стимулирующее влияние на ЦНС. В отличие от норадреналина мезатон более стоек. Эффективен при приеме внутрь.

Показания к применению сходны с таковыми для норадреналина. Мезатон используется в качестве прессорного средства. Кроме того, его назначают местно при рините. Возможно сочетание с анестетиками. Мезатон показан также при лечении открытоугольной формы глаукомы.

По химическому строению α_2 -адреномиметик нафтизин (нафазолина нитрат, санорин) существенно отличается от норадреналина и мезатона. Нафтизин по сравнению с норадреналином и мезатоном вызывает более длительный сосудосуживающий эффект. На ЦНС оказывает угнетающее влияние. Применяют его местно при рините.

Аналогичным нафтизину препаратом является галазолин (ксилометазолин). Он также относится к производным имидазолина.

Применяют его местно при остром рините. Оказывает некоторое раздражающее действие.

4.1.3. СРЕДСТВА, СТИМУЛИРУЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО β -АДРЕНорецепторы (β -АДРеномиметики)

Одним из β -адреномиметиков является изадрин (изопrenalина гидрохлорид, изупрел). Оказывает прямое стимулирующее влияние на β -адренорецепторы (см. рис. 4.2). Изадрин возбуждает β_1 -, β_2 - и β_3 -адренорецепторы. Основные его эффекты связаны с влиянием на сердце и гладкие мышцы. Стимулируя β_1 -адренорецепторы сердца, изадрин увеличивает силу и частоту сердечных сокращений. Систолическое давление при этом повышается. Вместе с тем препарат возбуждает и β_2 -адренорецепторы сосудов (особенно сосудов скелетных мышц). В результате диастолическое давление снижается. Среднее артериальное давление также понижается.

Изадрин облегчает атриовентрикулярную проводимость, повышает автоматизм сердца.

Он эффективно снижает тонус бронхов (при ингаляции вызывает быстрый бронхолитический эффект, сохраняющийся до 1 ч), уменьшает тонус мышц желудочно-кишечного тракта, а также расслабляет другие гладкие мышцы, имеющие β_2 -адренорецепторы.

ЦНС изадрин стимулирует. На обмен веществ действует аналогично адреналину, но гипергликемия при этом выражена меньше.

Применяют изадрин при бронхоспазмах (вводят главным образом ингаляционно в виде аэрозолей), а также при атриовентрикулярном блоке (сублингвально).

Нежелательные эффекты: тахикардия, иногда сердечные аритмии, тремор, головная боль.

С учетом ряда побочных эффектов (особенно тахикардии), возникающих при использовании изадрина при бронхиальной астме и связанных с β_1 -адреномиметическим действием, были синтезированы препараты с преимущественным влиянием на β_2 -адренорецепторы. К ним относятся сальбутамол, тербуталин (бриканил), фенотерол (беротек Н, партусистен) и др. Они отличаются от изадрина менее выраженным влиянием на β_1 -адренорецепторы сердца. Кроме того, они эффективны при приеме внутрь и по сравнению с изадрином действуют более продолжительное время (особенно тербуталин). Применяют указанные препараты в качестве бронхолитических средств (ингаляционно, внутрь, парентерально), а также для снижения сократительной активности миомерия.

Имеются вещества, избирательно стимулирующие β_1 -адренорецепторы. К ним относится добутамин. Основной эффект - выраженное положительное инотропное действие. Применяют в качестве кардиотонического средства (см. главу 14.1.2).

4.2. СРЕДСТВА, БЛОКИРУЮЩИЕ АДРЕНорецепторы (АДРеноблокаторы)

Адреноблокаторы блокируют адренорецепторы (рис. 4.5), препятствуя действию на них медиатора (норадреналина), а также циркулирующих в крови катехоламинов и других адреномиметиков (табл. 4.4). Синтез норадреналина адреноблокаторы не угнетают.

Таблица 4.4. Некоторые эффекты средств, влияющих на адренорецепторы¹

Органы	Параметр	Эффект	
		агонисты	антагонисты
Глаз	Тонус радиальной мышцы радужной оболочки	Повышается (мид-риаз) (α_1)	
	Внутриглазное давление	Снижается (α_1, α_2)	Снижается ² (β_2)
Сердце	Ритм, сократимость, автоматизм, проводимость	Повышаются (β_1, β_2)	Снижаются (β_1, β_2)
Сосуды	Тонус гладких мышц	В основном повышается (α_1, α_2), иногда снижается (β_2)	Снижается ³ (α_1, α_2)
Трахея, бронхи	Тонус гладких мышц	Снижается (β_2)	Повышается (β_2)
Желудок и кишечник	Моторика и тонус гладких мышц	Снижаются ($\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$)	
Желчные пузырь и протоки	Тонус гладких мышц	Снижается (β_2)	
Мочевой пузырь	Тонус сфинктера	Повышается (α_1)	Снижается (α_1)
Миометрий	Сократительная активность	Снижается (β_2)	

В скобках указаны подтипы рецепторов.

² Особенно при глаукоме.

³ Механизм гипотензивного действия β -адреноблокаторов включает ряд компонентов (см. главу 14.5).

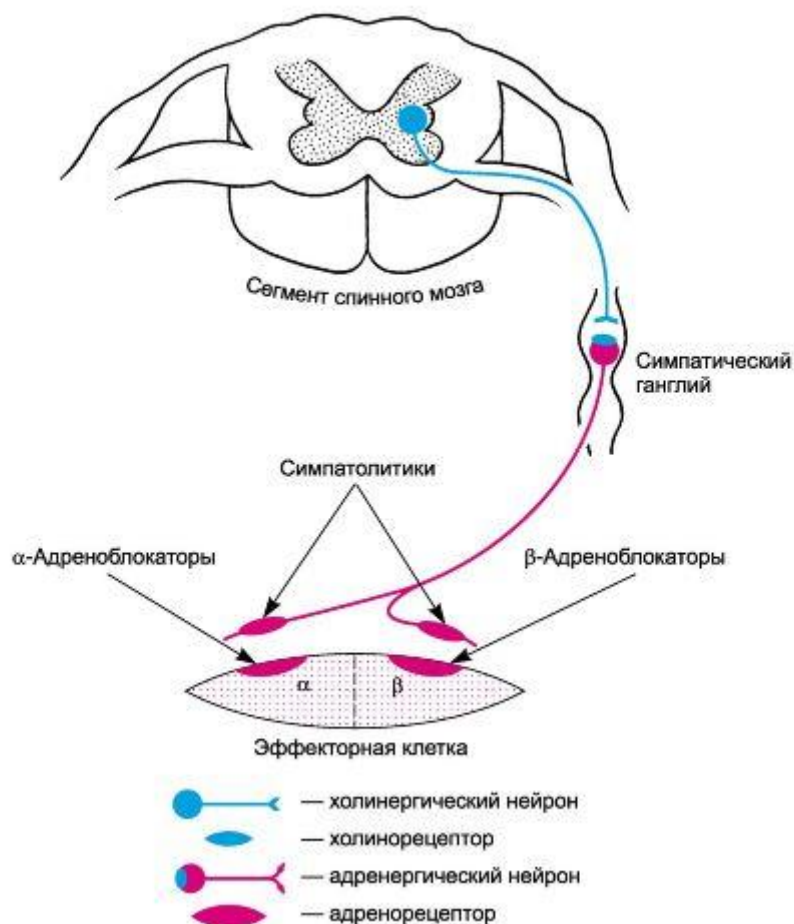


Рис. 4.5. Основная направленность действия адrenoблокаторов и симпатолитиков (приведены только постсинаптические адренорецепторы)

4.2.1. СРЕДСТВА, БЛОКИРУЮЩИЕ α -АДРЕНОРЕЦЕПТОРЫ (α -АДРЕНОБЛОКАТОРЫ)

Наличие у веществ α -адреноблокирующего эффекта легко обнаруживается по их способности уменьшать прессорное действие адреналина или извращать его. Последнее проявляется в том, что на фоне действия α -адреноблокаторов адреналин не повышает артериальное давление, а снижает его. Это связано с тем, что на фоне блока α -адренорецепторов проявляется эффект стимулирующего влияния адреналина на β -адренорецепторы сосудов, что сопровождается их расширением (снижается тонус гладких мышц). К синтетическим препаратам, блокирующим α_1 - и α_2 -адренорецепторы, относятся фентоламин и тропафен.

Фентоламин (регитин) характеризуется выраженным, но кратковременным α -адреноблокирующим действием (10-15 мин при внутривенном введении). Снижает артериальное давление, что обусловлено его α -адреноблокирующим и миотропным спазмолитическим действием. Вызывает тахикардию (отчасти за счет блока пресинаптических α_2 -адренорецепторов). Повышает моторику желудочно-кишечного тракта, увеличивает секрецию желез желудка.

Тропафен (троподифен) сочетает в себе достаточно высокую α -адреноблокирующую активность и некоторые атропиноподобные свойства, в связи с чем вызывает понижение артериального давления и тахикардию. Тропафен является антагонистом α -адреномиметиков. Отличается довольно продолжительным α -адреноблокирующим действием (измеряется часами) и превосходит в этом отношении фентоламин и дигидрированные алкалоиды спорыньи.

К полусинтетическим препаратам относятся дигидрированные алкалоиды спорыньи - дигидроэрготоксин и дигидроэрготамин.

Дигидрированные алкалоиды спорыньи отличаются от естественных более выраженным α -адреноблокирующим эффектом, отсутствием стимулирующего влияния на миометрий (небеременной матки), меньшим сосудосуживающим действием и более низкой токсичностью.

В медицинской практике препараты, блокирующие α_1 - и α_2 - ренорецепторы, используют сравнительно редко. Наиболее важным эффектом α -адреноблокаторов является расширение периферических сосудов. С этим связано их применение при различных нарушениях периферического кровообращения (эндартериит, болезнь Рейно и др.), в том числе при шоке (геморрагическом, кардиогенном), для которого типичен спазм артериол. Закономерно назначение α -адреноблокаторов при феохромоцитоме¹. Иногда α -адреноблокаторы применяют при гипертензивных кризах.

Рассмотренные препараты блокируют как пост, так и пресинаптические α адренорецепторы (α_1 и α_2). Следует учитывать, что блок пресинаптических α_2 -адренорецепторов нарушает физиологическую ауторегуляцию высвобождения медиатора норадреналина. В результате нарушения отрицательной обратной связи происходит его избыточное высвобождение, способствующее восстановлению адренергической передачи. Последнее объясняет недостаточную стабильность блока постсинаптических α_1 -адренорецепторов при использовании антагонистов неизбежного действия.

¹ Феохромоцитома (опухоль мозгового слоя надпочечника) продуцирует большие количества адреналина, что ведет к значительному повышению артериального давления. рецепторов α_1 - и α_2 -адренорецепторов). Выраженная тахикардия также является результатом повышенного высвобождения норадреналина. С этой точки зрения для практической медицины более интересны адреноблокаторы, действующие преимущественно на постсинаптические α_1 -адренорецепторы. Благодаря функционирующим пресинаптическим α_2 -адренорецепторам сохраняется механизм отрицательной обратной связи и, следовательно, повышенного выделения норадреналина не происходит. При этом блок постсинаптических α_1 -адренорецепторов становится более длительным. Кроме того, не возникает выраженной тахикардии (рис. 4.6).

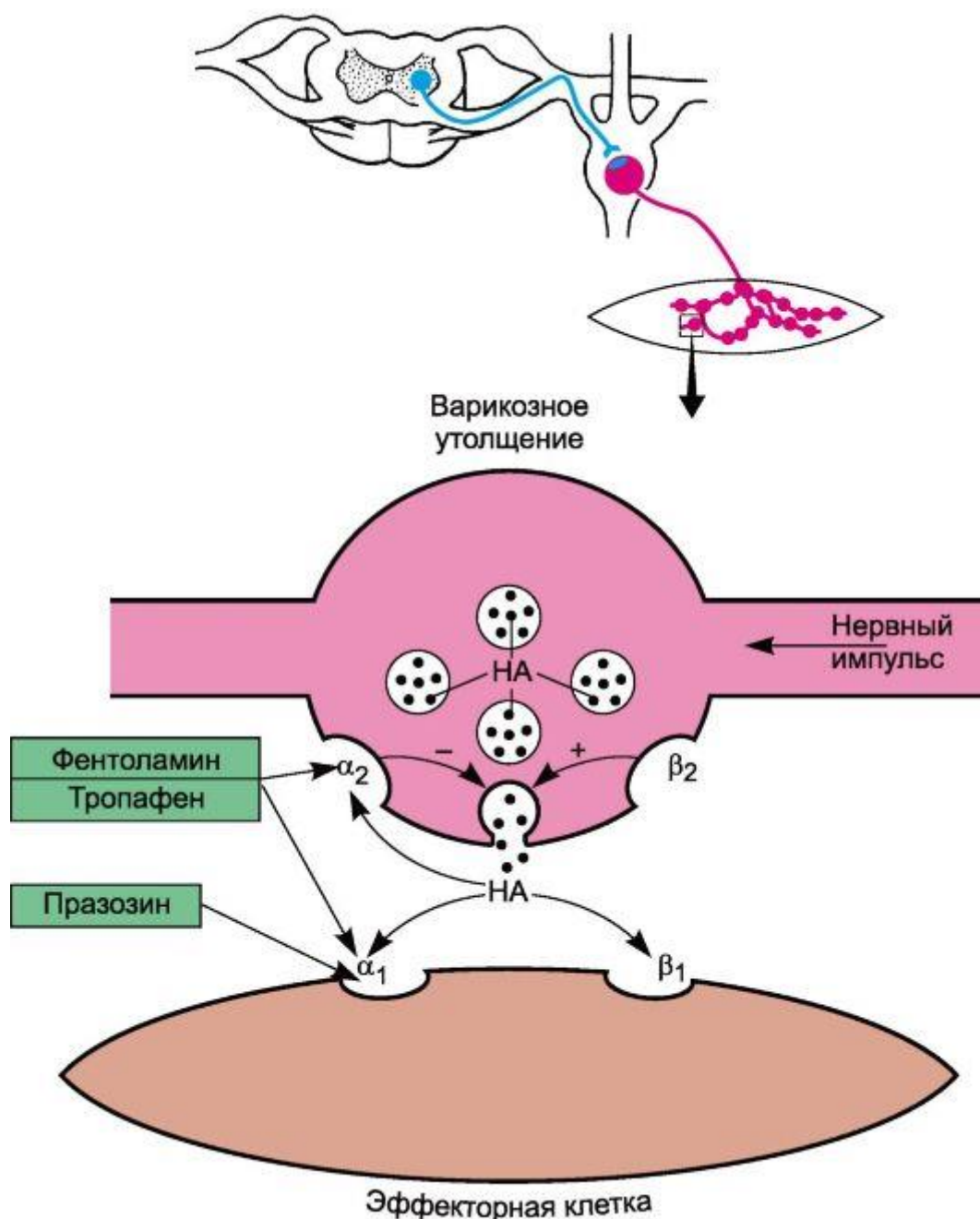


Рис. 4.6. Локализация действия α -адреноблокаторов:

НА - норадреналин; α - α -адренорецепторы; β - β -адренорецепторы.

Плюс - стимулирующее действие; минус - угнетающее действие

К препаратам, обладающим преимущественным влиянием на постсинаптические α_1 -адренорецепторы, относится празозин. По α_1 -адреноблокирующей активности он превосходит фентоламин примерно в 10 раз. Основным эффектом празозина - понижение артериального давления. Этот эффект обусловлен снижением тонуса артериальных и в меньшей степени венозных сосудов, уменьшением венозного возврата и работы сердца. Частота сердечных сокращений изменяется мало (возможна небольшая тахикардия).

Препарат эффективен при введении внутрь. Действие его сохраняется в течение 6-8 ч.

Применяют празозин в качестве антигипертензивного средства.

α_1 -Адреноблокаторы (тамсулозин, terazолин, альфузозин и др.) используют также при доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Преимущественным действием на α_{1A} -адренорецепторы предстательной железы обладает тамсулозин (омник). В отличие от других α_1 -адреноблокаторов тамсулозин лишь в незначительной степени влияет на системную гемодинамику.

Известны следующие разновидности α_1 -адренорецепторов: α_{1A} , α_{1B} и α_{1D} . α_{1A} -Адренорецепторы участвуют в регуляции сокращений гладких мышц предстательной железы, а α_{1B} - сокращений гладких мышц сосудов. Из общего числа α_1 -адренорецепторов в предстательной железе человека 70% относится к подтипу α_{1A} . Аффинитет тамсулозина к последним в 7-38 раз больше, чем к α_{1B} -адренорецепторам. Блокада α_{1A} -адренорецепторов снижает тонус гладких мышц предстательной железы, шейки мочевого пузыря и простатической части мочеиспускательного канала. Это приводит к увеличению скорости тока мочи и в целом к улучшению ее оттока из мочевого пузыря.

Из числа α_1 -адреноблокаторов для лечения гиперплазии предстательной железы с успехом используется доксазозин (кардура, тонокардин), действующий более продолжительно, чем другие препараты этой группы. Избирательностью действия на отдельные подтипы α_1 -адренорецепторов не обладает.

4.2.2. СРЕДСТВА, БЛОКИРУЮЩИЕ β -АДРЕНорецепторы (β -АДРЕНоблокаторы)

Широко применяемым β -адреноблокатором является анаприлин (пропранолола гидрохлорид, индерал, обзидан). Он блокирует β_1 - и β_2 -адренорецепторы (сердца и сосудов, бронхов, желудочно-кишечного тракта и др.).

Блокируя β -адренорецепторы сердца, анаприлин вызывает брадикардию и уменьшает силу сердечных сокращений, в связи с чем сердечный выброс снижается. Препарат угнетает атриовентрикулярную проводимость, снижает автоматизм миокарда.

Артериальное давление при введении анаприлина понижается, особенно при длительном введении. Это связано в определенной степени с уменьшением сердечного выброса. Общее периферическое сопротивление вначале обычно имеет тенденцию к повышению, а затем понижается. Гипотензивный эффект анаприлина обусловлен также уменьшением продукции ренина.

Анаприлин повышает тонус бронхов и может провоцировать бронхоспазм (результат блока β_2 -адренорецепторов бронхов). Является антагонистом адреналина в отношении его гипергликемического и липолитического действия.

Применяют анаприлин при лечении стенокардии (блок β -адренорецепторов приводит к уменьшению работы сердца, что снижает его потребность в кислороде), гипертонической болезни (длительное введение препарата сопровождается постепенным и стойким снижением артериального давления). Показан анаприлин при суправентрикулярных аритмиях, например при мерцательной аритмии предсердий (в результате угнетения β_1 -адренорецепторов анаприлин снижает автоматизм и увеличивает время проведения возбуждения от предсердий к желудочкам). Анаприлин используют для устранения тахикардии различной этиологии (при митральном стенозе, тиреотоксикозе), а также аритмии, вызванной адреномиметиками или гликозидами наперстянки.

Возможные побочные эффекты: сердечная недостаточность, сердечный блок, повышение тонуса периферических сосудов, бронхоспазм. С осторожностью назначают анаприлин больным сахарным диабетом, так как он пролонгирует лекарственную гипогликемию.

К блокаторам β_1 - и β_2 -адренорецепторов относятся также окспренолол (тразикор) и ряд других препаратов.

Синтезированы соединения, блокирующие преимущественно β_1 -адренорецепторы. Одно из них - метопролол (корвитол, эгилор). На β_2 -адренорецепторы бронхов, сосудов он оказывает незначительное влияние.

Применяют его при артериальной гипертензии, сердечной аритмии, стенокардии. Из побочных эффектов отмечаются головная боль, утомляемость, нарушение сна. При бронхиальной астме метопролол может несколько повышать тонус бронхов.

Преимущественно на β_1 -адренорецепторы действуют также талинолол (корданум), атенолол (тенормин) и бисопролол (конкор). По продолжительности блока β_1 -адренорецепторов приведенные препараты располагаются в следующем порядке: бисопролол > атенолол > талинолол > метопролол. Таким образом, наиболее длительного эффект (24 ч) вызывает бисопролол. Его принимают 1 раз в сутки, а

другие препараты - 2-3 раза. Основные свойства этих препаратов, показания к применению и побочные эффекты аналогичны таковым для метопролола.

К β_1 -адреноблокаторам относится и небиволол (небилет), обладающий также сосудорасширяющим действием. Применяется при артериальной гипертензии.

Важную роль играют β -адреноблокаторы при лечении открытоугольной формы глаукомы. При местном их применении уменьшается продукция внутриглазной жидкости, что сопровождается снижением внутриглазного давления.

4.2.3. СРЕДСТВА, БЛОКИРУЮЩИЕ α - И β -АДРЕНорецепторы (α -, β -АДРЕНОБЛОКАТОРЫ)

Препаратом, блокирующим оба типа адренорецепторов (β_1 , β_2 , α_1), является лабеталол (трандат). Он снижает общее периферическое сопротивление сосудов. Хорошо всасывается при энтеральном введении. Применяют лабеталол в качестве антигипертензивного средства.

К адреноблокаторам смешанного типа действия относится карведилол (дилатренд). Он является антагонистом β - и α_1 -адренорецепторов. Блокирующее влияние на β -адренорецепторы в 10-100 раз больше, чем на α_1 -адренорецепторы (у лабеталола - в 1,5-3 раза). Кроме того, препарат обладает выраженной антиоксидантной активностью.

Сосудорасширяющий эффект карведилола связан со снижением общего периферического сопротивления сосудов. Продукция ренина подавляется. Уменьшается пред- и постнагрузка на сердце. Показано также, что препарат препятствует гипертрофии левого желудочка.

Применяется карведилол при артериальной гипертензии, коронарной болезни сердца, хронической сердечной недостаточности.

4.3. СРЕДСТВА ПРЕСИНАПТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ

4.3.1. СИМПАТОМИМЕТИКИ (АДРЕНОМИМЕТИКИ НЕПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ)

К симпатомиметикам (адреномиметикам непрямого действия), опосредованно стимулирующим α - и β -адренорецепторы, относится эфедрин - алкалоид, содержащийся в различных видах растения *Ephedra*.

Эфедрин имеет следующую направленность действия (см. рис. 4.4). Во-первых, действуя пресинаптически на варикозные утолщения адренергических волокон, он способствует высвобождению медиатора (норадреналина). Во-вторых, оказывает более слабое стимулирующее влияние непосредственно на адренорецепторы.

По основным эффектам эфедрин аналогичен адреналину. Он стимулирует деятельность сердца, повышает артериальное давление, вызывает бронхолитический эффект, подавляет перистальтику кишечника, расширяет зрачок (не влияя на аккомодацию и внутриглазное давление), повышает тонус скелетных мышц, вызывает гипергликемию.

От адреналина отличается постепенно развивающимся и более длительным (по влиянию на артериальное давление - в 7-10 раз) действием.

По активности эфедрин значительно уступает адреналину (для одинакового по величине прессорного эффекта доза эфедрина должна быть в 50-100 раз больше, чем адреналина).

При повторном введении эфедрина с небольшим интервалом (10-30 мин) его прессорное действие быстро снижается - возникает тахифилаксия. Она обусловлена прогрессирующим уменьшением запасов норадреналина в варикозных утолщениях (поскольку эфедрин усиливает выделение из них норадреналина).

У эфедрина выражено стимулирующее влияние на ЦНС. В этом отношении он превосходит адреналин, но уступает фенамину.

Существенным отличием эфедрина является его эффективность при приеме внутрь. Он устойчив к действию МАО. В печени частично дезаминируется (за счет других ферментов).

Применяют эфедрин чаще в качестве бронхолитика, иногда - для повышения артериального давления. Он эффективен при насморке (местное сужение сосудов уменьшает секрецию слизистой оболочки полости носа). Может быть назначен при атриовентрикулярном блоке; применяется также в офтальмологии для расширения зрачка.

Стимулирующее влияние эфедрина на ЦНС иногда используется при нарколепсии.

4.3.2. СИМПАТОЛИТИКИ (СРЕДСТВА, УГНЕТАЮЩИЕ ПЕРЕДАЧУ ВОЗБУЖДЕНИЯ С ОКОНЧАНИЙ АДРЕНЕРГИЧЕСКИХ ВОЛОКОН)

Симпатолитики нарушают передачу возбуждения на уровне варикозных утолщений адренергических волокон, т.е. действуют пресинаптически (см. рис. 4.5). На адренорецепторы не влияют. На фоне этих веществ эффект адреномиметиков прямого действия не только не снижается, но даже увеличивается. Таким образом, симпатолитики и адреноблокаторы оказывают блокирующее влияние на разные этапы адренергической передачи нервных импульсов.

К симпатолитикам относятся октадин, резерпин и др. Воздействуя на варикозные утолщения адренергических нервных волокон, эти вещества уменьшают количество медиатора норадреналина, выделяющегося в ответ на нервные импульсы. Адреномиметики непрямого действия (тирамин, эфедрин, фенамин) на их фоне действуют слабее, чем обычно. Следует учитывать, что механизм действия разных симпатолитиков неодинаков. К числу активных симпатолитиков относится октадин (гуанетидина сульфат). Его способность угнетать передачу возбуждения с адренергических нервов на эффектор объясняется тем, что октадин препятствует обратному захвату норадреналина варикозными утолщениями, так как сам подвергается нейрональному захвату за счет тех же транспортных систем, что и норадреналин. В интранейрональных депо октадин замещает норадреналин. В итоге на фоне накопления в варикозных утолщениях октадина содержание в них норадреналина значительно уменьшается. Поэтому в ответ на стимулы количество выделяющегося в синаптическую щель медиатора падает, следствием чего является снижение реакции эффектора. Отмечено уменьшение содержания норадреналина в сердце, сосудах и других органах и тканях.

Он мало влияет на уровень катехоламинов в ЦНС (плохо проникает через гематоэнцефалический барьер).

Основным эффектом октадина является постепенно развивающееся (в течение нескольких дней) стойкое снижение артериального давления. Обусловлено это уменьшением сердечного выброса, возникновением брадикардии, угнетением прессорных рефлексов. При длительном применении октадина снижается и общее периферическое сопротивление сосудов.

Октадин оказывает влияние на глаз, которое проявляется небольшим сужением зрачка и снижением внутриглазного давления. Последнее, очевидно, является результатом улучшения оттока внутриглазной жидкости из передней камеры глаза и снижения ее продукции.

Выраженными симпатолитическими свойствами обладает резерпин - алкалоид растения рода раувольфия (*Rauwolfia serpentina Benth* и др.).

Резерпин нарушает процесс депонирования норадреналина в везикулах, что приводит к снижению его содержания в варикозных утолщениях. Основная часть накапливающегося в цитоплазме варикозного утолщения свободного норадреналина дезаминируется, так как резерпин (как и октадин) не угнетает МАО. Препарат уменьшает содержание норадреналина в сердце, сосудах, мозговом слое надпочечников и других органах. Снижение уровня катехоламинов (и серотонина) отмечается и в ЦНС. Вследствие этого резерпин угнетает ЦНС. Он оказывает успокаивающее (седативное) и слабое антипсихотическое действие.

Артериальное давление при введении резерпина снижается постепенно (максимальный эффект наблюдается через несколько дней). Октадин и резерпин раньше применяли при лечении гипертонической болезни (см. главу 14; 14.4). Иногда октадин назначают при глаукоме. Привыкание к октадину и резерпину развивается очень медленно.

За последние годы применение симпатолитиков при артериальной гипертензии значительно сократилось (в основном используют резерпин в комбинированных препаратах), что связано с появлением новых, более совершенных гипотензивных средств.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ФУНКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ (главы 5-12)

В этом разделе:

5. Средства для наркоза (общие анестетики).
6. Спирт этиловый.
7. Снотворные средства.

8. Болеутоляющие (анальгезирующие) средства.
9. Противозепилептические средства.
10. Противопаркинсонические средства.
11. Психотропные средства.
12. Аналептики.

Известно значительное число веществ, с помощью которых можно управлять многими функциями ЦНС. К ним относятся разнообразные химические соединения, влияющие на психическое состояние и эмоции, уменьшающие восприятие болевых ощущений, способствующие развитию сна, вызывающие наркоз и др.

Основой действия большинства нейротропных средств на ЦНС является их способность изменять процесс межнейронной (синаптической) передачи возбуждения. В зависимости от направленности возникающих при этом эффектов различают вещества угнетающего и стимулирующего типа.

Основой избирательности действия большинства нейротропных веществ является их специфическое взаимодействие с определенными системами медиаторов/модуляторов. Чаще всего они выступают в роли агонистов или антагонистов тех или иных типов рецепторов. Кроме того, ряд препаратов действуют опосредованно, через эндогенные лиганды, влияя на их метаболизм, высвобождение и захват.

В ЦНС имеется значительное число разнообразных рецепторов, для большинства из которых известны эндогенные лиганды. В ЦНС обнаружены следующие рецепторы:

- адренорецепторы;
- дофаминовые рецепторы;
- серотониновые рецепторы;
- холинорецепторы;
- глутаматные рецепторы;
- ГАМК-рецепторы;
- глициновые рецепторы;
- пептидные рецепторы;
- пуриновые рецепторы;
- гистаминовые рецепторы;
- простагландинные рецепторы;
- каннабиноидные рецепторы;
- ванилоидные (капсаициновые) рецепторы.

С активацией каждой группы рецепторов и их подтипов связаны определенные физиологические и/или биохимические эффекты. На этом основано создание различных нейротропных препаратов, действующих как агонисты или антагонисты определенных рецепторов.

Вместе с тем некоторые вещества действуют непосредственно на ионные каналы, без участия рецепторов (ряд противозепилептических средств, блокаторы кальциевых каналов).

Некоторые нейротропные средства оказывают нормализующее влияние на энергетический обмен нейронов (например, ноотропные препараты).

ГЛАВА 5 СРЕДСТВА ДЛЯ НАРКОЗА (ОБЩИЕ АНЕСТЕТИКИ)

В этой главе:

- 5.1. Средства для ингаляционного наркоза.
 - 5.1.1. Жидкие летучие вещества.
 - 5.1.2. Газообразные вещества.
- 5.2. Средства для неингаляционного наркоза.
- 5.3. Комбинированное применение средств для наркоза.

5.4. Комбинированное применение средств для наркоза с препаратами других фармакологических групп.

Вещества этой группы вызывают хирургический наркоз. Это состояние характеризуется обратимым угнетением ЦНС, которое проявляется исключением сознания, подавлением чувствительности (в первую очередь болевой) и рефлекторных реакций, снижением тонуса скелетных мышц. Такое определение, принятое в анестезиологии, включает лишь внешние признаки наркоза, который рассматривается применительно к целостному организму.

Все основные проявления действия средств для наркоза связаны с тем, что они угнетают межнейронную (синаптическую) передачу возбуждения в ЦНС. При этом нарушается передача афферентных импульсов, изменяются корково-подкорковые взаимоотношения, функция промежуточного мозга, среднего мозга, спинного мозга и т.д. Возникающая функциональная дезинтеграция ЦНС, связанная с нарушением синаптической передачи, и обуславливает развитие наркоза.

Синаптические образования разных уровней ЦНС и различной морфофункциональной организации обладают неодинаковой чувствительностью к средствам для наркоза. Этим объясняется наличие определенных стадий в их действии.

Выделяют следующие стадии:

I - стадия анальгезии¹;

II - стадия возбуждения;

III - стадия хирургического наркоза:

1-й уровень - поверхностный наркоз; 2-й уровень (III₂) - легкий наркоз;

¹ Анальгезия - утрата болевой чувствительности. От греч. *an* - отрицание, *algos* - боль.

3-й уровень (III₃) - глубокий наркоз; 4-й уровень (III₄) - сверхглубокий наркоз; IV агональная стадия (стадия угнетения центров продолговатого мозга).

Приведенная последовательность стадий наркоза справедлива лишь в качестве общей схемы, так как стадия возбуждения при применении ряда препаратов может практически отсутствовать, варьирует выраженность стадии анальгезии и т.д.

С точки зрения практического применения средства для наркоза подразделяют на следующие группы.

I. Средства для ингаляционного наркоза *Жидкие летучие вещества*:

Фторотан Энфлуран

Изофлуран Эфир для наркоза.

Газообразные вещества: Азота закись.

II. Средства для неингаляционного наркоза Пропанидид Гексенал

Пропофол Натрия оксибутират

Тиопентал-натрий Кетамин¹.

К средствам для наркоза предъявляют определенные требования. Так, наркоз при их использовании должен наступать быстро и по возможности без стадии возбуждения. Необходима достаточная глубина наркоза, обеспечивающая оптимальные условия операции. Важным моментом является хорошая управляемость глубиной наркоза в процессе использования средств для наркоза. Желательно, чтобы выход из наркоза был быстрым, без последствий. Это облегчает проведение посленаркозного периода.

Существенной характеристикой средств для наркоза является *наркотическая широта* - диапазон между концентрацией, в которой препарат вызывает наркоз, и его минимальной токсической концентрацией, при которой наступает угнетение жизненно важных центров продолговатого мозга. О наркотической широте средств для ингаляционного наркоза судят по их концентрации во вдыхаемом воздухе, а средств для неингаляционного наркоза - по вводимым дозам. Естественно, что чем больше наркотическая широта, тем

¹ В классификации приведен условно, так как он не вызывает хирургический наркоз. Кетамин применяют для так называемой диссоциативной анестезии.

безопаснее препарат. Побочные эффекты должны отсутствовать или быть минимальными.

Желательно, чтобы применение средств для наркоза технически было достаточно простым. Одно из требований заключается в безопасности препаратов в пожарном отношении: они не должны гореть и взрываться.

5.1. СРЕДСТВА ДЛЯ ИНГАЛЯЦИОННОГО НАРКОЗА

Для ингаляционного наркоза применяют летучие жидкости (фторотан, эфир для наркоза и др.), легко переходящие в парообразное состояние, а также газообразные вещества (азота закись, циклопропан). Обычно используют специальные наркозные аппараты, позволяющие создавать во вдыхаемом воздухе необходимую концентрацию веществ.

При вдыхании средств для ингаляционного наркоза они путем диффузии поступают из легких в кровь. Абсорбция препарата зависит от его концентрации во вдыхаемом воздухе, объема и частоты дыхания, поверхности и проницаемости альвеол, растворимости средств для наркоза в крови и скорости кровотока в малом круге кровообращения. Все это определяет скорость нарастания концентрации препарата в крови и тканях, от которой зависит быстрота развития наркоза. Выделяются эти вещества легкими, в основном в неизмененном виде. Скорость элиминации зависит от тех же факторов, что и абсорбция. Особенно быстро выделяются газообразные средства для наркоза.

5.1.1. ЖИДКИЕ ЛЕТУЧИЕ ВЕЩЕСТВА

К этой группе относятся фторотан, энфлуран, изофлуран, эфир для наркоза и другие препараты.

Относительно широкое распространение в анестезиологии получил фторотан (галотан, флуотан). Фторотан относится к фторсодержащим алифатическим соединениям. Характеризуется высокой наркотической активностью (в 3-4 раза превосходит эфир). Наркоз наступает быстро (через 3-5 мин) с очень короткой стадией возбуждения. Наркоз фторотаном легкоуправляем. При прекращении вдыхания препарата больной просыпается через 5-10 мин. Наркотическая широта фторотана значительная (аналогична таковой эфира).

Наркоз протекает с вполне удовлетворительным мышечным расслаблением. Фторотан усиливает миопаралитический эффект антидеполяризующих курарепоподобных средств, но в меньшей степени, чем эфир.

Для действия фторотана характерна брадикардия, связанная с повышением тонуса блуждающих нервов (предупреждается введением атропина). Артериальное давление фторотан снижает. Происходит это в результате угнетения сосудодвигательного центра и симпатических ганглиев (фторотан заметно усиливает действие ганглиоблокирующих веществ), а также прямого миотропного влияния на сосуды. При применении фторотана возможны сердечные аритмии. Они обусловлены прямым влиянием фторотана на миокард, в том числе сенсibilизацией адренорецепторов к адреналину. Фторотан угнетает секреторную активность слюнных, бронхиальных, желудочных желез. Функцию печени фторотан, по имеющимся данным, нарушает не чаще, чем другие средства для наркоза. Раздражающих свойств не имеет. Ацидоза не вызывает. Тошнота и рвота в посленаркозном периоде отмечаются редко.

В организме значительная часть фторотана (примерно 20%) подвергается биотрансформации.

Фторотан в отличие от эфира в пожарном отношении безопасен.

К фторсодержащим алифатическим соединениям относятся также энфлуран, изофлуран, десфлуран. Они несколько отличаются от фторотана по фармакокинетике и побочным эффектам. В частности, они характеризуются более высокой скоростью развития наркотического эффекта.

Из новых фторсодержащих соединений к наиболее совершенным препаратам относится севофлуран. Он вызывает очень быстрое развитие наркоза, характеризуется легкой управляемостью эффекта и соответственно быстрым выходом из наркоза, не раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, отрицательное влияние на функцию внутренних органов незначительно. На сердечно-сосудистую систему, включая мозговое кровообращение, и дыхание влияет в небольшой степени. Химически препарат стабилен, обладает приятным запахом, в пожарном отношении безопасен (не горит). Используется в клинической и амбулаторной практике.

Эфир для наркоза по химическому строению представляет собой диэтиловый эфир. Он обладает выраженной наркотической активностью, достаточной наркотической широтой, относительно низкой токсичностью.

Эфирный наркоз довольно легкоуправляем, но не настолько хорошо, как наркоз, вызываемый газообразными средствами для наркоза или фторотаном и аналогами.

При использовании эфира отчетливо выражены стадии наркоза.

Для эфирного наркоза характерна длительная стадия возбуждения (до 10-20 мин). Это существенно затрудняет введение в наркоз.

Пробуждение после наркоза эфиром, который выделяется легкими в неизменном виде, происходит постепенно (примерно в течение 30 мин). Однако для полного восстановления функций головного мозга требуется несколько часов. Длительно сохраняется анальгезия. В посленаркозном периоде нередко возникает рвота. Раздражающее действие эфира на слизистые оболочки дыхательных путей может быть причиной развития в послеоперационном периоде бронхопневмонии.

В настоящее время эфир для наркоза применяется редко.

5.1.2. ГАЗООБРАЗНЫЕ ВЕЩЕСТВА

К этой группе относятся азота закись, циклопропан, этилен. Наибольшее распространение в медицинской практике получил первый препарат.

Азота закись (N_2O) побочных эффектов в течение операции в используемых концентрациях не вызывает. Не обладает раздражающими свойствами. Отрицательного влияния на паренхиматозные органы не оказывает. Основной недостаток азота закиси - низкая наркотическая активность. N_2O вызывает наркоз лишь в концентрации 94-95% во вдыхаемом воздухе. Использовать такие концентрации невозможно, так как при этом наступает резкая гипоксия. В связи с этим в анестезиологии обычно применяют смесь 80% азота закиси и 20% кислорода. При этом выражена анальгезия, но не развивается необходимая глубина наркоза и отсутствует достаточная релаксация скелетной мускулатуры. В лучшем случае эффект достигает начального уровня стадии хирургического наркоза. Исходя из этого, N_2O обычно сочетают с другими, более активными препаратами (например, с фторотаном). Для получения необходимой релаксации скелетных мышц азота закись нередко комбинируют с курареподобными веществами. Прекращение ингаляции N_2O приводит к быстрому пробуждению без явлений последействия. Выделяется препарат легкими в неизменном виде. В послеоперационном периоде нередко возникают тошнота и рвота.

Применяют азота закись не только для ингаляционного наркоза при хирургических вмешательствах, но и при инфаркте миокарда и других состояниях, сопровождающихся сильными болями. В этом

случае препарат используют в течение многих часов. Однако при этом необходимо учитывать, что длительная ингаляция азота закиси может вызывать лейкопению, мегалобластическую анемию, нейропатию. Связано это с окислением кобальта в молекуле витамина B_{12} , что приводит к нарушению активности метионинсинтетазы, участвующей в синтезе ДНК. Поэтому не следует использовать азота закись для анальгезии слишком длительное время¹. Кроме того, возможность таких побочных эффектов следует учитывать и применительно к медицинскому персоналу, работающему в операционных, где часто применяют N_2O .

Азота закись сама не воспламеняется, но горение поддерживает.

5.2. СРЕДСТВА ДЛЯ НЕИНГАЛЯЦИОННОГО НАРКОЗА

Средства для неингаляционного наркоза обычно применяют парентерально, реже - энтерально. Из парентеральных путей их введения наибольшее распространение получил внутривенный. Существующие препараты для внутривенного наркоза по продолжительности действия могут быть представлены следующими группами:

1) *кратковременного действия* (продолжительность наркоза при внутривенном введении до 15 мин) - пропанидид, пропофол, кетамин;

2) *средней продолжительности действия* (продолжительность наркоза 20-30 мин) - тиопентал-натрий, гексенал;

3) *длительного действия* (продолжительность наркоза 60 мин и более) - натрия оксибутират.

Пропанидид (эпонтол, сомбревин) отличается очень быстрым наступлением наркоза (через 30-40 с) без стадии возбуждения. Стадия хирургического наркоза продолжается примерно 3 мин, еще через 2-3 мин восстанавливается сознание. Нередко пропанидид обозначают как средство для неингаляционного наркоза «ультракороткого» действия. Кратковременность действия пропанидида объясняется его быстрым гидролизом холинэстеразой плазмы крови. Посленаркозного угнетения ЦНС не отмечается. Перед наступлением наркоза может быть гипервентиляция с коротким апноэ,

¹ По одним источникам, максимальное время безопасного применения N₂O ограничивается 6 ч (Международное общество по изучению боли), а по другим - 48 ч (Американская медицинская ассоциация).

однако в стадии хирургического наркоза дыхание нормализуется. Возможны небольшая тахикардия, некоторая гипотензия. В начале действия препарата у ряда больных отмечаются мышечные подергивания. Пропанидид оказывает умеренное раздражающее действие, что обычно проявляется гиперемией и болевыми ощущениями по ходу вены. Возможно образование тромбов. Не исключены аллергические реакции. Используют пропанидид для вводного наркоза и проведения кратковременных операций. Особенно удобен он для амбулаторной практики, так как через 20-30 мин полностью восстанавливаются психомоторные функции.

Для внутривенного наркоза нередко используется пропофол (рекофол). В воде нерастворим, поэтому вводят его в виде эмульсии. Препарат обеспечивает быструю индукцию в наркоз (30-40 с) с минимальной стадией возбуждения; возможно кратковременное апноэ. Выход из наркоза очень быстрый. Даже при длительной инфузии пропофола эта стадия не превышает 10-15 мин. Продолжительность эффекта при однократной инъекции в зависимости от дозы составляет от 3 до 10 мин («ультракороткое» действие).

Более продолжительный наркоз обеспечивают тиопентал-натрий, гексенал.

Тиопентал-натрий (пентотал-натрий) при внутривенном введении вызывает наркоз примерно через 1 мин без стадии возбуждения. Продолжительность наркоза 20-30 мин. Кратковременность эффекта связана с перераспределением препарата в организме, в частности с накоплением его в больших количествах в жировой ткани. Инактивация тиопентал-натрия происходит постепенно в печени.

При введении препарата могут наблюдаться судорожные подергивания мышц. У некоторых больных возникает ларингоспазм. Тиопентал-натрий следует вводить очень медленно, так как при быстром нарастании концентрации проявляется его угнетающее действие на дыхательный и сосудодвигательный центры, а также на сердце. Быстрое введение препарата может привести к апноэ и коллапсу. Тиопентал-натрия свойственно и некоторое местное раздражающее действие. Применяют его для вводного наркоза или при кратковременных оперативных вмешательствах.

Фармакодинамика и фармакокинетика гексенала (гексобарбиталнатрий, эвипан-натрий) аналогичных таковым тиопентал-натрия. Однако следует учитывать, что гексенал обладает более выраженным угнетающим влиянием на сердце. Кроме того, он чаще, чем

тиопентал-натрий, провоцирует судороги. Показания к применению такие же, как для тиопентал-натрия.

Длительное действие оказывает натрия оксибутират. Хорошо проникает через гематоэнцефалический барьер. Оказывает седативное, снотворное, наркотическое и антигипоксическое действие. Анальгетический эффект выражен в небольшой степени. При сочетании с другими средствами для наркоза и анальгетиками натрия оксибутират повышает их активность, не влияя на токсичность. Вызывает выраженную релаксацию скелетных мышц. Повышает устойчивость тканей мозга и сердца к гипоксии. Наркотическая активность натрия оксибутирата невелика, поэтому его вводят в больших дозах. Стадия возбуждения обычно не возникает. При быстрой инфузии, однако, возможны возбуждение и судорожные сокращения мышц. Стадия хирургического наркоза наступает через 30-40 мин после внутривенной инъекции (вводят препарат медленно). Длительность наркоза 1,5-3 ч.

Натрия оксибутират вводят также внутрь. Он хорошо всасывается из тонкой кишки и через 40-60 мин вызывает наркоз, который продолжается 1,5-2,5 ч.

Токсичность натрия оксибутирата низкая. Отрицательного влияния на кровообращение и дыхание в наркотических дозах не оказывает. Возможна рвота. Иногда развивается гипокалиемия. При передозировке наблюдается угнетение центра дыхания.

Применяют препарат главным образом для вводного и базисного наркоза, для обезболивания родов, при гипоксическом отеке мозга, в качестве противошокового средства, с целью получения успокаивающего и снотворного эффектов.

Особое место занимает кетамин (кеталар) - порошкообразное вещество, применяемое в виде растворов для внутривенного и внутримышечного введения. Кетамин вызывает лишь общее обезболивание и легкий снотворный эффект с частичной утратой сознания (состояние типа нейролептанальгезии). Хирургический наркоз под влиянием кетамина не развивается. Подобное действие кетамина иногда обозначают термином «диссоциативная анестезия». Имеется в виду, что такие вещества, как кетамин, угнетают одни образования ЦНС и не влияют на другие, т.е. имеется определенная диссоциация в их действии. При внутривенном введении эффект наступает через 30-60 с и продолжается 5-10 мин, а при внутримышечном - через 2-6 мин и продолжается 15-30 мин. Инактивируется кетамин в печени.

Скелетные мышцы на фоне действия кетамина не расслабляются; могут наблюдаться непроизвольные движения конечностей. Глоточный, гортанный, кашлевой рефлекс сохранены. Артериальное давление повышается, частота пульса увеличивается. Может наблюдаться гиперсаливация. Незначительно повышается внутриглазное давление.

В послеоперационном периоде нередко (особенно у взрослых) яркие, но часто неприятные сновидения, психомоторные реакции, галлюцинации.

Применяют кетамин для введения в наркоз, а также при проведении кратковременных болезненных манипуляций (например, при обработке ожоговой поверхности и т.п.).

5.3. КОМБИНИРОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ДЛЯ НАРКОЗА

В современной анестезиологии крайне редко ограничиваются введением одного средства для наркоза. Обычно сочетают 2-3 препарата. Комбинируют средства для ингаляционного наркоза с ингаляционно или неингаляционно вводимыми препаратами.

Целесообразность таких комбинаций заключается в том, что устраняется стадия возбуждения и осуществляется быстрое введение в наркоз. Так, наркоз часто начинают с внутривенного введения тиопентал-натрия, обеспечивающего быстрое развитие наркоза без стадии возбуждения. Особенно показано сочетание со средствами для неингаляционного наркоза препаратов с выраженной стадией возбуждения (например, эфира).

Одной из часто используемых в настоящее время комбинаций средств для наркоза является следующая: барбитурат или другой быстродействующий препарат для неингаляционного наркоза + фторотан (или энфлуран, изофлуран) + азота закись.

Независимо от характера сочетаний важно, чтобы основные этапы операции проводились на фоне действия хорошо управляемых препаратов (газообразные средства для наркоза, фторотан, энфлуран, изофлуран, десфлуран).

5.4. КОМБИНИРОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ДЛЯ НАРКОЗА С ПРЕПАРАТАМИ ДРУГИХ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП

Сочетание средств для наркоза с разнообразными по действию препаратами направлено на усиление наркотического действия либо на устранение побочных эффектов или недостатков применяемых препаратов. Для подготовки больного к операции (премедикация) используют успокаивающие средства (например, анксиолитики, антипсихотические препараты) и обезболивающие вещества (опиоиды). Широкое распространение получили также атропин и атропиноподобные средства, предупреждающие рефлексы на сердце и дыхание и уменьшающие секрецию бронхиальных и слюнных желез.

Для индукции в наркоз (иногда для премедикации и поддержания наркоза) используют также производное бензодиазепина мидазолам (дормикум). Это один из возможных компонентов для проведения комбинированного наркоза. Он хорошо растворим в воде и

вводится внутривенно или внутримышечно. Является высокоактивным агонистом бензодиазепиновых рецепторов. Мидазоламу присущи все виды действия, типичные для бензодиазепиновых анксиолитиков (см. главу 11.4.). Однако в данном случае наиболее важны седативный и снотворный эффекты. Следует также учитывать способность мидазолама вызывать амнезию. Болеутоляющего действия он не оказывает. Хирургического наркоза не вызывает. Индукция (снотворный эффект) развивается в течение 2 мин. Препарат действует кратковременно. При внутривенном введении может вызывать апноэ продолжительностью до 2 мин. На сердечно-сосудистую систему практически не влияет. Если возникает амнезия, она обычно сохраняется до 6 ч.

Антагонистом мидазолама является флумазенил (см. главу 11.4).

Средства для наркоза часто применяют с курареподобными препаратами (тубокурарина хлорид, дитилин и др.), обеспечивающими во время операции требуемую релаксацию скелетных мышц. Если необходима управляемая гипотензия на фоне наркоза, внутривенно вводят ганглиоблокаторы кратковременного действия (например, гигроний). Нередко средства для наркоза сочетают с препаратами для нейролептанальгезии (см. главу 8).

ГЛАВА 6 СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ

Спирт этиловый является типичным веществом наркотического типа действия. Он оказывает общее (неизбирательное) угнетающее влияние на ЦНС. Кроме того, при местном применении спирт этиловый обладает выраженным антисептическим свойством.

Для медицинской практики спирт этиловый представляет ограниченный интерес. Применяют его главным образом в качестве антисептика (см. главу 26). Значительно большее внимание он привлекает в социальном аспекте, так как в связи с употреблением спиртных напитков нередко является причиной острых и хронических отравлений.

При приеме внутрь спирт этиловый быстро всасывается в основном в тонкой кишке и около 20% - в желудке. Скорость абсорбции в значительной степени зависит от характера содержимого желудочнокишечного тракта и интенсивности перистальтики. Особенно быстро резорбтивное действие спирта этилового наступает при приеме натощак. Жиры и углеводы: заметно задерживают его всасывание.

В организме 90% введенного количества метаболизируется до CO_2 и воды. В печени происходит окисление спирта этилового (примерно со скоростью 10 мл/ч), что сопровождается высвобождением значительного количества энергии (7,1 ккал/г). При длительном применении может наблюдаться индукция ферментов печени, при которой скорость инактивации спирта этилового возрастает.

В неизмененном виде выделяется легкими, почками и потовыми железами.

Резорбтивное действие спирта этилового направлено в основном на ЦНС. Он оказывает на нее угнетающее влияние, усиливающееся с увеличением концентрации спирта этилового в крови и тканях мозга. Проявляется это в виде 3 основных стадий (рис. 6.1): 1) стадии возбуждения; 2) стадии наркоза; 3) агональной стадии.

Стадия возбуждения является результатом угнетения тормозных механизмов мозга. Она обычно хорошо выражена и продолжительна. Возникает эйфория, повышается настроение, человек становится чрезмерно общительным, говорливым. Психомоторные реакции при



Рис. 6.1. Соотношение стадий действия веществ наркотического типа (схема)

этом нарушены, резко страдают поведение человека, самоконтроль, адекватная оценка окружающей обстановки; работоспособность понижена.

При повышении в крови концентрации спирта этилового наступают анальгезия, сонливость, затем нарушается сознание. Угнетаются спинальные рефлексы. Наступает стадия наркоза, которая, однако, непродолжительна и вскоре переходит в агональную стадию. Небольшая наркотическая широта, а также выраженная стадия возбуждения не позволяют использовать спирт этиловый в качестве средства для наркоза.

Одно из проявлений центрального действия спирта этилового - его влияние на терморегуляцию, заключающееся в повышении теплоотдачи (за счет расширения сосудов кожи как следствие угнетения сосудодвигательного центра). Поэтому на холоде спирт этиловый способствует переохлаждению, а не препятствует ему, как нередко считается. Субъективное ощущение тепла после приема спирта этилового, связанное с расширением кожных сосудов, не сопровождается общим повышением температуры тела. Следовательно, его прием с целью создания ощущения тепла может быть оправдан только после перемещения с холода в теплое помещение, когда опасность замерзания исключается.

Мочегонное действие спирта этилового также имеет центральный генез (снижается продукция антидиуретического гормона задней доли гипофиза).

Спирт этиловый оказывает выраженное влияние на пищеварительную систему. Так, он усиливает секреторную активность слюнных и желудочных желез. Это является результатом его психогенного, рефлекторного, а также прямого действия на железы. Повышение секреции желез желудка при прямом воздействии спирта этилового на слизистую оболочку связано, очевидно, с высвобождением гуморальных веществ (гастрин, гистамин). Следует учитывать, что спирт этиловый усиливает секрецию хлористоводородной кислоты. Активность пепсина при низких его концентрациях (до 10%) не изменяется, а при увеличении его концентрации снижается. Начиная примерно с концентрации 20% спирт этиловый угнетает не только секрецию хлористоводородной кислоты, но и пищеварительную активность желудочного сока, что особенно выражено при приеме спиртных напитков крепостью от 40% и выше. В ответ на раздражающее действие на слизистую оболочку высоких концентраций спирта этилового железы желудка продуцируют значительное количество слизи. Она обволакивает поверхность желудка, а также уменьшает концентрацию спирта этилового. Меняется и моторика желудка. Спирт этиловый в достаточно высоких концентрациях вызывает спазм привратника и снижает моторику желудка.

На функцию кишечника спирт этиловый влияет мало. Очевидно, это объясняется тем, что в желудке он разбавляется и в кишечник поступает постепенно.

В медицинской практике резорбтивное действие спирта этилового используется редко. Иногда его применяют как противошоковое средство (учитывая его обезболивающее действие), редко - в качестве снотворного или седативного вещества. В некоторых случаях показано назначение спирта этилового (в низких концентрациях) истощенным больным. В данном случае имеется в виду его энергетическое значение. Однако при этом следует учитывать, что спирт этиловый не является питательным веществом. Он не служит пластическим материалом для формирования тканей, не депонируется и обладает значительной токсичностью.

При длительном применении спирта этилового развиваются привыкание к нему и лекарственная зависимость (психическая и физическая).

Прием спиртных напитков может привести к острому отравлению, степень которого зависит от концентрации спирта этилового в крови. Опьянение наступает ориентировочно при концентрации 1-2 г/л (100-200 мг%). При 3-4 г/л (300-400 мг%) развивается

выраженная интоксикация. Смертельные концентрации составляют от 5 до 8 г/л (500-800 мг%).

При лечении алкогольной комы прежде всего следует наладить адекватное дыхание. Проводят туалет ротовой полости, очищают верхние дыхательные пути. Для уменьшения секреции слюнных и бронхиальных желез вводят атропин. Назначают ингаляции кислорода. При необходимости осуществляют искусственную вентиляцию легких. Целесообразно также введение аналептиков (коразол, кордиамин, кофеин и др.). При гемодинамических нарушениях проводят симптоматическую терапию. Следует также промыть желудок. Кроме того, необходима коррекция кислотно-основного состояния (внутривенно вводят натрия гидрокарбонат). При тяжелом состоянии пациента осуществляют гемодиализ.

В случае выраженной тошноты возможно применение противорвотных средств (метоклопрамида и др.). В связи с нарушением терморегуляции такие больные должны находиться в тепле.

Хроническое отравление спиртом этиловым (алкоголизм) характеризуется разнообразной симптоматикой. Особенно сильно страдают высшая нервная деятельность, интеллект. Снижаются умственная работоспособность, внимание, память. Могут возникать психические расстройства (белая горячка, корсаковский психоз). Поражается и периферическая иннервация (могут возникать полиневриты).

Серьезные расстройства отмечаются и со стороны внутренних органов. Например, алкоголизму сопутствуют хронический гастрит, цирроз печени, жировая дистрофия сердца, почек.

При алкоголизме происходит постепенная психическая и физическая деградация личности.

Основная задача лечения алкоголизма заключается в прекращении приема спирта этилового и выработке к нему отрицательного отношения. Отмена спирта этилового должна быть постепенной, так как резкое прекращение его применения может вызвать тяжелые явления лишения, в том числе обострение психических нарушений (например, приступ белой горячки).

Медикаментозное лечение алкоголизма следует обязательно сочетать с психотерапией.

Одним из препаратов, применяемых при лечении алкоголизма, является тетурам (антабус, дисульфирам).

Назначают тетурам в сочетании с приемом небольших количеств спирта этилового. Механизм действия тетурама заключается в том, что он задерживает окисление спирта этилового на уровне

ацетальдегида (по-видимому, он угнетает альдегиддегидрогеназу). Накопление последнего в организме вызывает интоксикацию, которая сопровождается весьма тягостными ощущениями. Возникают чувство страха, боли в области сердца, головная боль, гипотензия, обильное потоотделение, тошнота, рвота. Ниже представлен механизм действия тетурама.

Курс лечения тетурамом вырабатывает у пациентов отрицательный рефлекс на спирт этиловый. Лечение тетурамом следует проводить с осторожностью, под контролем врача. Пациент должен быть хорошо ориентирован в том, что даже небольшое превышение дозы спирта этилового на фоне действия тетурама может привести к смертельному исходу. Тетурам не рекомендуется в возрасте старше 50 лет, а также при сердечно-сосудистых заболеваниях, патологии печени, почек и обмена веществ.

Имеется препарат тетурама пролонгированного действия, получивший название эспераль (радотер). Таблетки эспералья имплантируют в подкожную клетчатку.

Иногда для выработки отрицательных условных рефлексов используют рвотное средство центрального действия апоморфин (также сочетают с приемом спирта этилового).

Кроме того, при лечении алкоголизма широко используют антагонист опиоидных анальгетиков налтрексон, а также различные психотропные средства (см. главу 11).

К сожалению, достаточно эффективных лекарственных средств, подавляющих влечение к спирту этиловому, нет.

ГЛАВА 7 СНОТВОРНЫЕ СРЕДСТВА

В этой главе:

7.1. Агонисты бензодиазепиновых рецепторов.

7.2. Снотворные средства с наркотическим типом действия.

Снотворные средства способствуют засыпанию и обеспечивают необходимую продолжительность сна.

В качестве снотворных средств используют препараты разных фармакологических групп. Издавна применяемые традиционные снотворные (барбитураты, некоторые алифатические соединения) по характеру влияния на ЦНС и отсутствию избирательного действия относятся к веществам наркотического типа. В небольших дозах они оказывают седативное¹ (успокаивающее), в средних - снотворное, а в больших дозах - наркотическое действие. Для наркоза их не применяют из-за небольшой наркотической широты и длительного действия - нельзя управлять глубиной наркоза (см. рис. 6.1).

В настоящее время из препаратов, обладающих снотворным эффектом, в основном назначают агонисты бензодиазепиновых рецепторов, относящиеся к психотропным веществам (см. главу 11.4).

Снотворные средства оказывают угнетающее действие на межнейронную (синаптическую) передачу в различных образованиях ЦНС (например, в коре большого мозга, афферентных путях, лимбической системе). Для каждой группы снотворных средств характерна определенная локализация действия.

Препараты, обладающие снотворной активностью, классифицируют исходя из принципа их действия и химического строения.

I. Снотворные средства - агонисты бензодиазепиновых рецепторов

1. *Производные бензодиазепина:*

Нитразепам Лоразепам Нозепам Темазепам

Диазепам Феназепам Флуразепам.

От лат. *sedatio* - успокоение.

2. *Препараты разного химического строения («небензодиазепиновые» соединения):*
Золпидем Зопиклон.

II. Снотворные средства с наркотическим типом действия

1. *Гетероциклические соединения:*

Производные барбитуровой кислоты (барбитураты) Этаминал-натрий.

2. *Алифатические соединения* Хлоралгидрат.

Для нормализации сна используют также отдельные препараты других групп, обладающие снотворными свойствами: блокаторы гистаминовых H₁-рецепторов (димедрол; см. главу 25), средство для наркоза, эффективное при приеме внутрь (натрия оксibuтират; см. главу 5; 5.2). При нарушении сна, связанного с авиаперелетами на длительные расстояния, рекомендуют препараты гормона эпифиза - мелатонина (см. главу 20.2).

Несмотря на большой объем проведенных исследований, о механизме действия снотворных средств можно говорить только предположительно. Основные затруднения связаны с тем, что неизвестны механизмы развития физиологического сна. По современным представлениям, сон - это активный процесс, при котором функция гипногенных¹ (синхронизирующих) структур головного мозга повышена, а активирующей восходящей ретикулярной формации² (вызывающей десинхронизацию ЭЭГ) - понижена. Очевидно, под влиянием снотворных средств изменяется взаимодействие этих двух систем в пользу гипногенной. Действительно, некоторые из снотворных средств, например барбитураты, оказывают угнетающее влияние на активирующую ретикулярную формацию ствола мозга, что должно благоприятствовать развитию сна. Однако это лишь один из возможных, но не единственный механизм действия снотворных средств. Так, анксиолитики бензодиазепинового ряда (см. главу

11; 11.4), способствующие развитию сна, в отличие от барбитуратов действуют преимущественно на лимбическую систему и ее связи с другими отделами головного мозга, обеспечивающими циклическую смену бодрствования и сна.

Следует учитывать, что сон, вызываемый большинством снотворных средств, по своему течению отличается от естественного

¹ От греч. *hypnos* - сон. К гипногенным зонам относят ряд структур таламуса, гипоталамуса и каудальных отделов ретикулярной формации.

² Ростральная часть ретикулярной формации.

сна. Как известно, в обычных условиях в течение сна несколько раз чередуются так называемые медленный сон¹(ортодоксальный, переднемозговой, синхронизированный; non-REM-sleep) и быстрый сон (парадоксальный, заднемозговой, десинхронизированный; сон, сопровождающийся быстрыми движениями глазных яблок; REM-sleep²). Последний составляет 20-25% от общей продолжительности сна. Длительные нарушения в течение каждой из этих фаз неблагоприятно отражаются на состоянии организма (возникают поведенческие, психические расстройства). Оказалось, что большинство снотворных средств (барбитураты и др.) существенно изменяют структуру сна. Прежде всего это касается «быстрого» сна (увеличивается латентный период появления I фазы «быстрого» сна, уменьшается общая его продолжительность). Отмена снотворных может сопровождаться так называемым феноменом «отдачи», выраженность которого зависит от дозы препаратов и срока их применения. При этом продолжительность «быстрого» сна определенное время превышает обычные величины, латентный период его укорачивается, отмечаются обилие сновидений, ночные кошмары, частые пробуждения. В связи с этим особое внимание привлекают снотворные средства, не оказывающие влияния или минимально воздействующие на соотношение фаз сна и способствующие развитию сна, близкого к естественному.

Не отмечено влияния на «быстрый» сон натрия оксибутирата и хлоралгидрата или это влияние незначительно, однако оба препарата имеют ряд недостатков. Мало влияют на структуру сна золпидем и зопиклон. Препараты из группы бензодиазепинов (нитразепам, диазепам и др.) укорачивают фазу «быстрого» сна в меньшей степени, чем барбитураты.

7.1. АГОНИСТЫ БЕНЗОДИАЗЕПИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ

Многие анксиолитики, относящиеся к производным бензодиазепина, обладают выраженной снотворной активностью (нитразепам, диазепам, феназепам и др.). Основное их действие заключается в

¹ В свою очередь в «медленном» сне выделяют 4 фазы: I фаза - на ЭЭГ: α -, β - и θ -ритмы; II фаза - на ЭЭГ: θ -ритм, веретена, К-комплексы; III фаза - на ЭЭГ: θ - и δ -ритмы, веретена; IV фаза - на ЭЭГ: δ -ритм; III и IV фазы - δ -сон.

² REM (Rapid eye movement)-sleep (англ.) - сон, сопровождающийся быстрыми движениями глазных яблок.

устранении психического напряжения. Наступающее при этом успокоение способствует развитию сна.

Анксиолитики бензодиазепинового ряда (см. главу 11; 11.4) обладают анксиолитической, снотворной, седативной, противосудорожной, мышечно-расслабляющей и амнестической активностью. Анксиолитический и снотворный эффекты связаны преимущественно с их угнетающим влиянием на лимбическую систему (гиппокамп) и в меньшей степени - на активирующую ретикулярную формацию ствола мозга и кору большого мозга. Мышечно-расслабляющее действие обусловлено подавлением полисинаптических спинальных рефлексов. Механизм противосудорожного (противоэпилептического) действия, очевидно, является результатом активации тормозных процессов мозга, что ограничивает распространение патологической импульсации.

Механизм седативного, снотворного и других эффектов бензодиазепинов связывают с их взаимодействием со специальными бензодиазепиновыми рецепторами¹. Последние являются частью макромолекулярного комплекса ГАМК_A-рецептора, включающего рецепторы, чувствительные к ГАМК, бензодиазепинам и барбитуратам, а также ионофоры хлора (рис. 7.1)². За счет аллостерического взаимодействия со специфическими рецепторами бензодиазепины

повышают аффинитет ГАМК к ГАМК_A-рецепторам и усиливают тормозное действие ГАМК. Происходит более частое открывание ионифоров хлора. При этом повышается поступление ионов хлора внутрь нейронов, что приводит к увеличению тормозного постсинаптического потенциала.

Применяемые бензодиазепины различаются главным образом по фармакокинетике. Часть из них подвергается биотрансформации с образованием активных длительно действующих метаболитов (флуразепам, диазепам и др.). У таких препаратов общая продолжительность действия складывается из длительности эффектов как исходного вещества, так и его метаболитов.

Ряд бензодиазепинов не образуют активных метаболитов либо они быстро инактивируются (лоразепам, темазепам и др.). Препараты

¹ Бензодиазепины неизбирательно взаимодействуют с разными подтипами бензодиазепиновых рецепторов (сокращенно их обозначают BZ₁, BZ₂, BZ₃, или соответственно ω_1 , ω_2 , ω_3).

² Макромолекулярный комплекс включает также отдельный участок связывания пикротоксина (аналептик, блокирующий хлорные каналы; в больших дозах вызывает судороги).

этого типа предпочтительнее в качестве снотворных средств, так как последствие у них выражено в меньшей степени.

По продолжительности психоседативного действия производные бензодиазеина могут быть представлены следующими группами¹.

1. *Препараты средней продолжительности действия.*

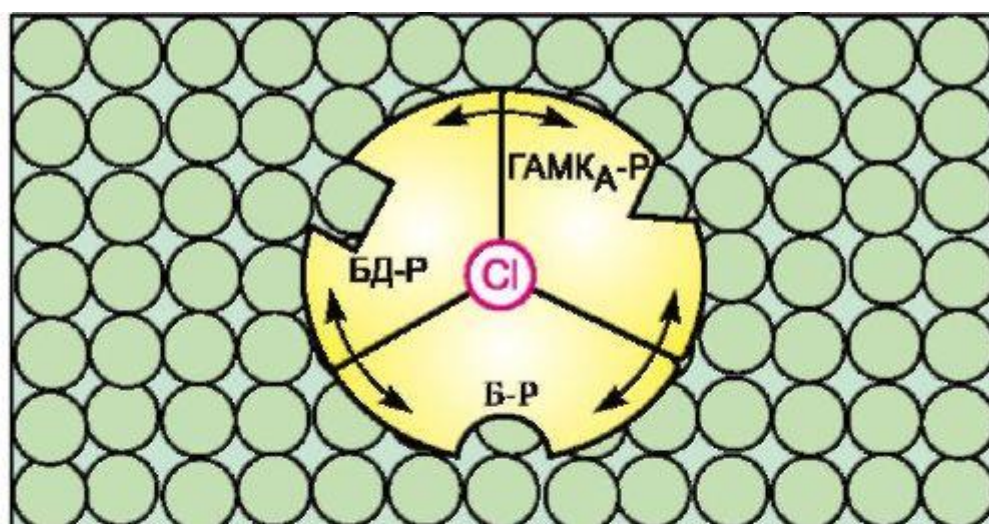
A ($t_{1/2}$ = 12-18 ч): лоразепам (ативан), нозепам (оксазепам, тазепам), темазепам (рестроил).

B ($t_{1/2}$ ~ 24 ч): нитразепам (радедорм, эуноктин).

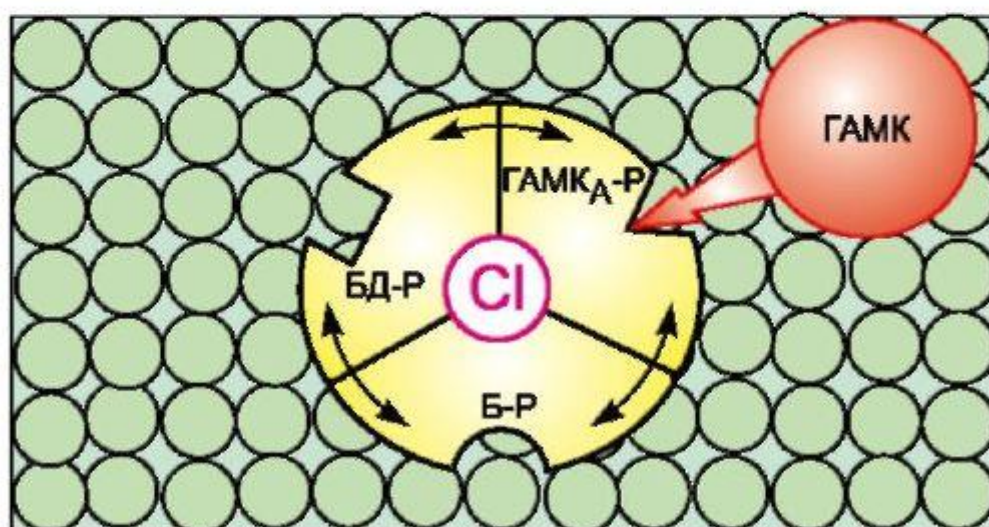
2. *Препараты длительного действия* ($t_{1/2}$ = 30-40 ч и более): феназепам, флуразепам (далман), диазепам (седуксен).

Все приведенные бензодиазепины вызывают сон продолжительностью 6-8 ч. Однако чем длительнее действие препарата, тем больше

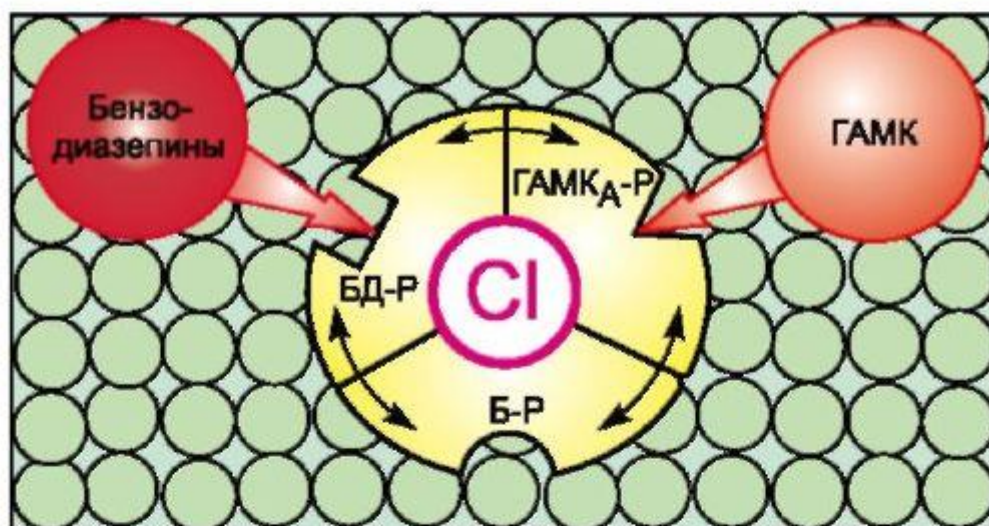
I



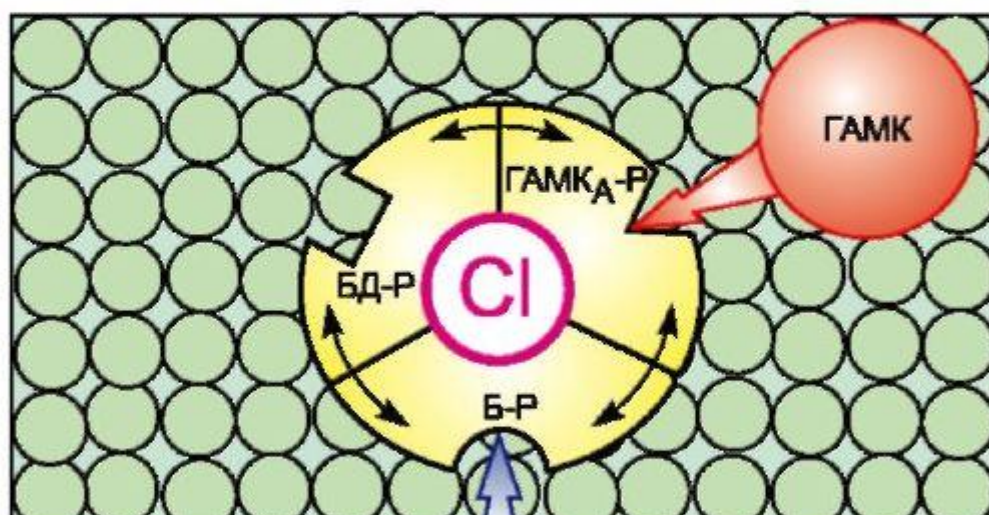
II



III



IV



7.1. Принцип ГАМК-миметического действия бензодиазепинов и барбитуратов. Представлена условная схема ГАМК_A-бензодиазепин-барбитуратного рецепторного комплекса с ионофором хлора:

I - состояние покоя; II - повышение проводимости хлорных каналов под влиянием ГАМК. Бензодиазепины (III) и барбитураты (IV) аллостерически усиливают действие ГАМК. Увеличивается поступление ионов хлора внутрь нейрона, что усиливает тормозной эффект. ГАМК_A-Р - ГАМК_A-рецептор; БД-Р - бензодиазепиновый рецептор; Б-Р - барбитуратный рецептор

¹ Для ориентировки приведены цифры, отражающие «период полужизни» препаратов ($t_{1/2}$). Вероятность последствия, которое может проявляться в течение дня в виде седативного эффекта, замедления двигательных реакций, нарушений памяти. При повторных назначениях происходит кумуляция препаратов, которая находится в прямой зависимости от длительности их действия.

Феномен «отдачи», возникающий при резкой отмене препарата, более типичен для кратковременно действующих бензодиазепинов. Чтобы избежать этого осложнения, бензодиазепины следует отменять постепенно.

Одним из препаратов этой группы является нитразепам. Снотворное действие нитразепама после его введения внутрь наступает через 30-60 мин и продолжается до 8 ч. Последствие относительно мало выражено. Нитразепам усиливает и пролонгирует действие средств для наркоза, спирта этилового, снотворных наркотического типа. На сердечно-сосудистую систему здоровых людей практически не влияет. Препарат кумулирует. При повторном применении развивается привыкание.

От барбитуратов нитразепам (и другие производные бензодиазепаина) отличается в лучшую сторону по следующим признакам: а) в меньшей степени изменяет структуру сна; б) обладает большей широтой терапевтического действия, поэтому меньше опасность острого отравления; в) менее выражена индукция микросомальных ферментов печени; г) меньше риск развития лекарственной зависимости (однако учитывать это необходимо).

Аналогично нитразепаму темазепам и флуразепам используются в основном как снотворные средства. Остальные препараты применяют более широко: как анксиолитики, снотворные, при эпилептическом статусе и по ряду других показаний (см. главу 14.4).

В настоящее время бензодиазепины относятся к числу оптимальных препаратов для применения в качестве снотворных средств. Особенно эффективны они при нарушении сна, связанном с эмоциональным напряжением, беспокойством, тревогой.

Фармакологию других препаратов см. в главе 14.4.

Антагонистом бензодиазепиновых агонистов является флумазенил.

За последние годы синтезированы снотворные средства, не относящиеся к бензодиазепинам, но обладающие сродством к бензодиазепиновым рецепторам. К этой группе препаратов относятся золпидем и зопиклон. Места их связывания с бензодиазепиновыми рецепторами отличаются от таковых для бензодиазепинов. Однако

и они приводят к активации ГАМК_A-рецепторов, более частому открыванию хлорных ионофоров и развитию гиперполяризации. Усиливается процесс торможения, что и лежит в основе развивающегося снотворного и седативного эффектов.

Золпидем (ивадал) оказывает выраженное снотворное и седативное действие. В незначительной степени выражены анксиолитический, мышечно-расслабляющий, противосудорожный и амнестический эффекты. Избирательно взаимодействует с первым подтипом бензодиазепиновых рецепторов (BZ₁-, или ω_1 -подтип). Мало влияет на фазы сна.

Феномен «отдачи» выражен в небольшой степени. При длительном приеме возникают привыкание и лекарственная зависимость (психическая и физическая), поэтому желательно непродолжительное применение препарата (не более 4 нед).

Сходен с золпидемом препарат зопиклон (имован). Обладает снотворным, седативным, анксиолитическим, мышечно-расслабляющим и противосудорожным эффектами.

При длительном применении возникают привыкание и лекарственная зависимость (психическая и физическая). Феномен «отдачи» выражен в небольшой степени. Длительность

применения следует ограничивать 4 нед. В этом случае привыкание и лекарственная зависимость могут не выявляться, а побочные эффекты незначительны.

При передозировке золпидема и зопиклона в качестве антидота используют флумазенил.

7.2. СНОТВОРНЫЕ СРЕДСТВА С НАРКОТИЧЕСКИМ ТИПОМ ДЕЙСТВИЯ

Значительное число таких снотворных относится к производным барбитуровой кислоты.

Показано, что барбитураты взаимодействуют с аллостерическим участком ГАМК_A-бензодиазепин-барбитуратного рецепторного комплекса и повышают аффинитет ГАМК к ГАМК_A-рецепторам (см. рис. 7.1). Это приводит к более длительному открыванию в нейрональных мембранах каналов для ионов хлора и увеличению их поступления в клетку. При этом тормозной эффект ГАМК усиливается. Таким образом, и в случае барбитуратов успокаивающий и снотворный эффекты также в значительной степени обусловлены

их ГАМК-миметическим действием. Однако есть основания считать, что барбитураты, взаимодействуя с мембраной нейронов и изменяя ее физико-химические свойства, нарушают функцию и других ионных каналов (натриевых, калиевых, кальциевых). Обсуждается также значение антагонизма барбитуратов в отношении ряда возбуждающих медиаторов (глутамата и др.).

К группе барбитуратов относятся фенobarбитал (люминал, фенobarбитон), этаминал-натрий (пентobarбитал-натрий, нембутал) и другие препараты.

Выделяют препараты *длительного действия* (фенobarбитал) и *средней продолжительности действия* (этаминал-натрий). Однако, согласно клиническим наблюдениям, снотворные из обеих групп способствуют развитию сна длительностью около 8 ч. Разная продолжительность действия проявляется в выраженности последствия и степени кумуляции.

В прекращении снотворного действия барбитуратов принимают участие разные процессы. Один из них - энзиматическая инактивация веществ микросомальными ферментами печени. Чаще всего происходит окисление. В связи с этим при патологии печени, сопровождающейся снижением активности ее ферментных систем, длительность действия барбитуратов увеличивается. Последнее, естественно, относится к тем препаратам, основное количество которых подвергается биотрансформации (этаминал-натрий). Следует учитывать, что барбитураты (особенно фенobarбитал) вызывают индукцию микросомальных ферментов. Поэтому при повторном введении барбитуратов скорость их метаболизма возрастает. Очевидно, что последнее является одной из важных причин развития привыкания к ним. Кроме того, индукция микросомальных ферментов сказывается на скорости биотрансформации соединений из других химических групп.

Продолжительность действия ряда производных барбитуровой кислоты зависит и от скорости их выведения почками. Это относится к соединениям, которые в значительной степени выводятся почками в неизмененном виде (фенobarбитал). При нарушении функции почек действие таких барбитуратов заметно пролонгируется.

Длительность снотворного эффекта зависит также от перераспределения веществ в организме. Имеются в виду главным образом снижение содержания барбитуратов в тканях мозга и их депонирование в жировой ткани в случае высокой липофильности соединений.

При применении барбитуратов (даже однократном) на следующий день после пробуждения может отмечаться последствие - ощу-

щение вялости, разбитости, нарушение психомоторных реакций, внимания. Чем медленнее выводится (инактивируется) препарат, тем выраженнее последствие. Так, снижение содержания фенobarбитала в плазме крови на 50% от введенной дозы ($t_{1/2}$) происходит примерно через 3,5 дня, поэтому последствие наблюдается относительно часто. В меньшей степени оно отмечается после применения этаминал-натрия (его $t_{1/2}$ составляет 30-40 ч).

Для барбитуратов при повторном их применении характерна *материальная кумуляция*. Наиболее выражена она у препаратов, медленно выделяющихся из организма (например, у фенobarбитала).

При длительном применении барбитуратов развивается дефицит фазы «быстрого» сна. Как отмечалось, при резкой отмене препаратов возникает так называемый феномен «отдачи», который может сохраняться несколько недель.

Непрерывное длительное применение барбитуратов приводит к развитию привыкания и может быть причиной лекарственной зависимости (психической и физической). При ежедневном использовании барбитуратов привыкание к ним выявляется примерно через 2 нед после начала приема. Скорость развития лекарственной зависимости в значительной степени определяется дозой препарата. Если дозы достаточно велики, лекарственная зависимость может развиваться через 1-3 мес. Отмена препарата при наличии лекарственной зависимости сопровождается тяжелыми психическими и соматическими нарушениями (синдром абстиненции). Возникают беспокойство, раздражительность, страх, рвота, нарушение зрения, судороги, ортостатическая гипотензия и др. В тяжелых случаях может наступить смерть.

В основном барбитураты назначают в качестве снотворных средств (за 30-60 мин до сна). Однако в последнее время их использование резко уменьшилось в связи с появлением агонистов бензодиазепиновых рецепторов. Фенобарбитал в качестве снотворного средства практически не применяют. Используют барбитураты и как седативные средства (1/3-1/5 и менее от снотворной дозы). Кроме того, фенобарбитал является противоэpileптическим препаратом (см. главу 9).

Острые отравления барбитуратами возникают в результате случайной или преднамеренной передозировки. Наступает угнетение ЦНС. При тяжелом отравлении развивается кома, сознание отсутствует, рефлекторная активность подавлена. Угнетаются центры продолговатого мозга. В связи с угнетением дыхательного центра снижается

объем дыхания. Падает артериальное давление (гипотензия связана не только с центральным действием, но также с угнетающим влиянием веществ на сердце, ганглии, а также с прямым миотропным сосудорасширяющим действием). Нарушается функция почек.

Лечение острых отравлений заключается в ускорении выведения препарата из организма и в поддержании жизненно важных функций. Если введенный барбитурат полностью не всосался из желудочно-кишечного тракта, делают промывание желудка, дают адсорбирующие средства, солевые слабительные. Для ускорения выведения уже всосавшегося вещества назначают большие количества растворов электролитов и осмотические мочегонные или фуросемид (см. главу 16), вызывающие быстрое и значительное увеличение диуреза (так называемый форсированный диурез). Выведению барбитуратов может также способствовать применение щелочных растворов. При очень высоких концентрациях барбитуратов в крови проводят гемосорбцию, а также перитонеальный диализ и гемодиализ.

Одна из основных задач лечения отравлений барбитуратами заключается в налаживании адекватного дыхания и устранении или предупреждении гипоксии. В тяжелых случаях проводят искусственное дыхание. Аналептики (бемеград, коразол и др.; см. главу 12) назначают только при легких формах отравления; при тяжелом отравлении они не только не способствуют восстановлению дыхания, но могут даже ухудшить состояние пациента. Следует учитывать возможность развития пневмонии. При возникновении гипотензии, коллапса вводят кровь, кровезаменители, а также норадреналин. При почечной недостаточности (олигоурия¹, анурия²) нередко показан гемодиализ. Прогноз зависит от дозы снотворного вещества, своевременности начала лечения, состояния организма.

Изложенные принципы лечения острых отравлений барбитуратами используют и при передозировке снотворных средств из других групп.

Хроническое отравление чаще всего возникает при приеме барбитуратов, обладающих выраженной кумуляцией (фенобарбитал). Проявляется это апатией, сонливостью, слабостью, нарушением равновесия, нечленораздельной речью, головокружением. Возможны галлюцинации, психомоторное возбуждение, судороги. Могут страдать также кровообращение, пищеварение, функции печени, почек. При этом следует учитывать возможность развития лекарственной

¹ Уменьшение количества выделяемой мочи. От греч. *oligos* - малый, *uron* - моча.

² Прекращение отделения мочи почками. *An* (греч.) - отрицание.

зависимости, при которой нельзя тотчас прекращать введение препарата, так как возникает синдром абстиненции. В связи с этим при лечении хронических отравлений дозу барбитурата снижают постепенно до полной его отмены. Одновременно проводят симптоматическое лечение и психотерапию.

Ряд снотворных средств относится к алифатическим соединениям. Одним из них является хлоралгидрат. Это первое синтетическое снотворное, использованное в практической медицине. Оказывает выраженный снотворный эффект. Способствует развитию сна продолжительностью до 8 ч. От барбитуратов отличается тем, что практически не нарушает структуру сна. В больших дозах вызывает наркоз. Наркотическая широта у хлоралгидрата небольшая (быстро наступает угнетение центров продолговатого мозга).

При повторном введении хлоралгидрата к нему развивается привыкание, возможна лекарственная зависимость (психическая и физическая). Кумуляция практически не возникает.

Применяют препарат внутрь или ректально (в клизмах) в качестве снотворного (за 15-30 мин до сна), седативного или противосудорожного средства.

Хлоралгидрат обладает рядом отрицательных свойств. К ним относится возможное неблагоприятное влияние на паренхиматозные органы: печень, почки, сердце. Кроме того, хлоралгидрат оказывает выраженное раздражающее действие, поэтому его обычно назначают в сочетании со слизями. Наиболее целесообразно кратковременное применение хлоралгидрата (1-3 дня).

Применяют снотворные средства достаточно широко. При назначении этих препаратов следует учитывать возможность развития привыкания к ним и лекарственной зависимости. Поэтому целесообразно назначать их в минимальной эффективной дозе и не дольше 1 мес либо делать интервалы между приемами 2-3 дня. Необходимо ориентировать пациентов в способности препаратов вызывать последствие, что может отрицательно влиять на их профессиональную деятельность. Важно также иметь в виду взаимодействие с другими лекарственными веществами и этиловым спиртом. Нельзя не учитывать и изменение фармакокинетики снотворных средств при патологии печени и почек. Отменять препараты следует постепенно, чтобы не развился синдром «отдачи» (а при физической лекарственной зависимости - абстинентный синдром).

ГЛАВА 8 БОЛЕУТОЛЯЮЩИЕ (АНАЛЬГЕЗИРУЮЩИЕ) СРЕДСТВА

В этой главе:

8.1. Опиоидные (наркотические) анальгетики и их антагонисты. Агонисты опиоидных рецепторов.

Агонисты-антагонисты и частичные агонисты опиоидных рецепторов.

8.2. Неопиоидные препараты центрального действия с анальгетической активностью.

I. Неопиоидные (ненаркотические) анальгетики центрального действия (производные парааминофенола).

II. Препараты из различных фармакологических групп с анальгетическим компонентом действия.

8.3. Анальгетики со смешанным механизмом действия (опиоидный + неопиоидный).

Причиной острых и хронических болевых ощущений могут быть как органические, так и психогенные нарушения. Боль возникает при повреждающих воздействиях на кожу, слизистые оболочки, связки, мышцы, суставы, внутренние органы. Нередко боль обусловлена нарушением функции самой нервной системы. Это так называемые нейропатические боли, связанные с прямой травмой периферических нервов или мозговой ткани, с ишемией, инфекцией, разрастанием опухолей и т.д.

Болевые ощущения воспринимаются специальными рецепторами, которые получили название «ноцицепторы»¹. Они находятся в окончаниях древовидно-разветвленных афферентных волокон, расположенных в коже, мышцах, суставных капсулах, надкостнице, внутренних органах и т.д. Повреждающими (ноцицептивными) раздражителями могут быть механические, термические и химические воздействия. Причиной боли нередко является

патологический процесс (например, воспаление). Известны эндогенные вещества, которые, воздействуя на ноцицепторы, способны вызывать болевые

¹ От лат. *посо* - повреждаю.

ощущения (брадикинин, гистамин, серотонин, ионы калия и др.). Простагландины (например, E2) повышают чувствительность ноцицепторов к химическому (и термическому) раздражению.

Вызванные болевым раздражением импульсы распространяются по С- и Ад-волокам и поступают в задние рога спинного мозга (рис. 8.1). Здесь происходит первое переключение с афферентных волокон на вставочные нейроны. Отсюда возбуждение распространяется по ряду путей. Один из них - восходящие афферентные тракты. Они проводят возбуждение к вышележащим отделам - ретикулярной формации, таламусу, гипоталамусу, к базальным ганглиям, лимбической системе и коре большого мозга. Сочетанное взаимодействие этих структур приводит к восприятию и оценке боли с последующими поведенческими и вегетативными реакциями. Второй путь - передача импульсов на мотонейроны спинного мозга, что проявляется двигательным рефлексом. Третий путь осуществляется за счет возбуждения нейронов боковых рогов, в результате чего активируется адренергическая (симпатическая) иннервация.

Функционирование нейронов задних рогов спинного мозга регулируется супраспинальной антиноцицептивной системой. Последняя представлена комплексом структур¹, оказывающих нисходящее тормозное влияние на передачу болевых стимулов с первичных афферентных волокон на вставочные нейроны. Например, показано, что электрическое раздражение околоспинального серого вещества или парагигантоклеточного ретикулярного ядра либо микроинъекция в них энкефалинов вызывает снижение болевой чувствительности. Осуществляется нисходящее торможение за счет серотонинергических, норадренергических и, очевидно, пептидергических (энкефалинергических и др.) нейронов.

Следует учитывать и наличие значительного числа различных эндогенных пептидов, в том числе с анальгетической активностью (энкефалины, β-эндорфин, динарфины, эндоморфины), а также альгетическими² свойствами (например, субстанция Р). Последние вызывают или усиливают болевые ощущения.

Пептиды с анальгетической активностью (опиоиды) взаимодействуют со специфическими опиоидными рецепторами, которые обнаруже-

¹ К ним относятся ядра среднего мозга (околоспинальное серое вещество - *periaqueductal gray*), продолговатого мозга (большое ядро шва - *nucleus raphe magnus*; большесклеточное, гигантоклеточное, парагигантоклеточное и латеральное ретикулярные ядра - *nuclei reticulares magnocellularis, gigantocellularis et lateralis*; голубое пятно - *locus coeruleus*) и др.

² *Algesis* (греч.) - ощущение боли.

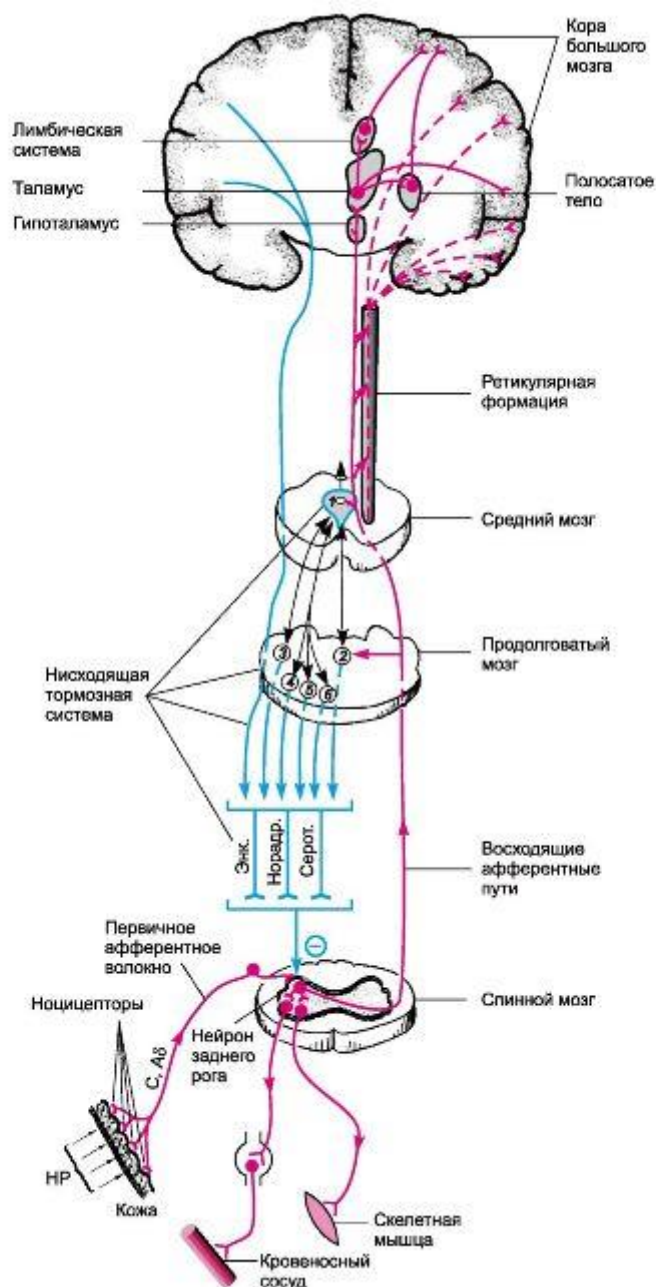


Рис. 8.1. Пути проведения боли: НР - ноцицептивное раздражение; Серот. - серотонинергические волокна; Норадр. - норадренергические волокна; Энк. - энкефалинергические волокна; минус - тормозной эффект; 1 - околотоводопроводное серое вещество; 2 - большое ядро шва; 3 - голубое пятно; 4 - большеклеточное ретикулярное ядро; 5 - гигантоклеточное ретикулярное ядро; 6 - парагигантоклеточное ядро

ны в большинстве образований, принимающих участие в проведении и восприятии боли. Выявлено несколько типов опиоидных рецепторов, различающихся по чувствительности к эндогенным и экзогенным (природного и синтетического происхождения) опиоидам.

С возбуждением каждого типа рецепторов связывают определенные физиологические эффекты (табл. 8.1).

Таблица 8.1. Типы опиоидных рецепторов: эндогенные лиганды, локализация, эффекты

Тип опиоидных рецепторов ¹	Эндogenous лиганды	Локализация в ЦНС опиоидных рецепторов, принимающих участие в регуляции ноцицепции	Некоторые эффекты, связанные с активацией центральных и периферических опиоидных рецепторов
μ (мю) (MOR, MOR, OR ₃)	Эндоморфины	Неостриатум, кора головного мозга, таламус, <i>n. accumbens</i> , гиппокамп, миндалевидное тело, поверхностный слой серого вещества задних рогов спинного мозга, большое ядро шва, околоспинальное серое вещество	Анальгезия, седативный эффект, эйфория, физическая зависимость, угнетение дыхания, снижение моторики желудочно-кишечного тракта, брадикардия, миоз
δ (дельта) (DOR, DOR, OR ₁)	Энкефалины	Обонятельная луковица, кора головного мозга, неостриатум, <i>n. accumbens</i> , таламус, гипоталамус, ствол головного мозга, поверхностный слой серого вещества задних рогов спинного мозга	Анальгезия, угнетение дыхания, снижение моторики желудочно-кишечного тракта
κ (каппа) (KOR, KOR, OR ₂)	Динарфины	Кора головного мозга, <i>n. accumbens</i> , перегородка, межполушарное ядро	Анальгезия, седативный эффект, дисфория, миоз, небольшое снижение моторики желудочно-кишечного тракта, возможна физическая зависимость

В скобках даны синонимы.

Таким образом, в организме функционирует сложная нейрогуморальная антиноцицептивная система. В случае ее недостаточности (при чрезмерно выраженном или длительном повреждающем воздействии) болевые ощущения приходится подавлять с помощью болеутоляющих средств.

Анальгетики¹ - препараты, которые при резорбтивном действии избирательно подавляют болевую чувствительность (рис. 8.2). Они не исключают сознание и не угнетают другие виды чувствительности. Исходя из фармакодинамики соответствующих препаратов, их подразделяют на следующие группы.

I. Средства преимущественно центрального действия А. Опиоидные (наркотические) анальгетики:

1. Агонисты.
2. Агонисты-антагонисты и частичные агонисты.

Б. Неопиоидные препараты с анальгетической активностью:

1. Неопиоидные (ненаркотические) анальгетики (производные парааминофенола).
2. Препараты из различных фармакологических групп с анальгетическим компонентом действия.

II. Средства преимущественно периферического действия Неопиоидные (ненаркотические) анальгетики (производные салициловой кислоты, пиразолона и др.; см. в главе 24 в разделе «Нестероидные противовоспалительные средства»).

В этой главе будут рассмотрены анальгетики, действующие преимущественно на ЦНС.

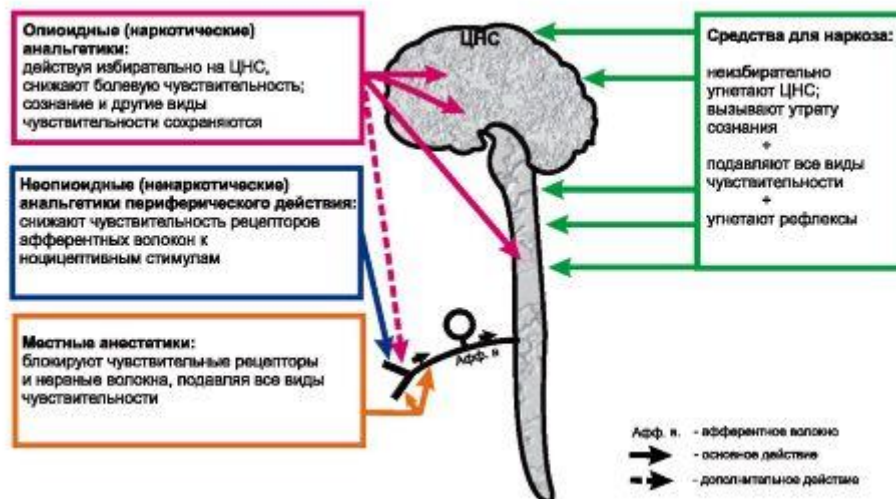


Рис. 8.2. Принципы подавления болевой чувствительности разными группами фармакологических веществ

Происхождение термина «анальгетик» см. в главе 5.

8.1. ОПИОИДНЫЕ (НАРКОТИЧЕСКИЕ) АНАЛЬГЕТИКИ И ИХ АНТАГОНИСТЫ

Фармакологические эффекты опиоидных анальгетиков и их антагонистов обусловлены взаимодействием с опиоидными рецепторами, которые обнаружены как в ЦНС, так и в периферических тканях.

Исходя из принципа взаимодействия анальгетиков этой группы с опиоидными рецепторами, их можно представить в виде следующих групп.

Агонисты:

Морфин Промедол Фентанил Суфентанил.

Агонисты-антагонисты и частичные агонисты:

Пентазоцин Налбуфин Бупрофанол Бупренорфин.

Многие опиоидные анальгетики относятся к первой группе веществ. Однако в этом качестве могут быть использованы и агонисты-антагонисты, если у них доминируют свойства агонистов (например, пентазоцин), а также частичные агонисты. В связи с тем что эти анальгетики взаимодействуют с опиоидными рецепторами, их называют опиоидами.

Опиоидные анальгетики оказывают выраженное угнетающее влияние на ЦНС. Оно проявляется анальгетическим, снотворным, противокашлевым действием. Кроме того, большинство из них изменяют настроение (возникает эйфория) и вызывают лекарственную зависимость (психическую и физическую).

К группе опиоидных анальгетиков относится ряд препаратов, получаемых как из растительного сырья, так и синтетическим путем.

Агонисты опиоидных рецепторов

Широкое распространение в медицинской практике получил алкалоид¹ морфин. Выделяют его из опия², который является застывшим млечным соком, вытекающим из надрезов головок снотворного мака - *Ravaver somniferum* (рис. 8.3). В опии, предназначенном для медицинских целей, должно быть не менее 10% морфина. Всего опий содержит более 20 алкалоидов.

В настоящем разделе из алкалоидов опия фенантренового ряда будет рассмотрен только морфин как типичный представитель опиоидных (наркотических) анальгетиков.

¹ Значение термина «алкалоид» см в разделе 1.3.

² От греч. *opos* - сок. Получают опий вручную, надрезая незрелые маковые головки и затем собирая высохший на воздухе млечный сок.

Основным для морфина является болеутоляющий эффект. Морфин обладает достаточно выраженной избирательностью болеутоляющего действия. Другие виды чувствительности (тактильную, температурную чувствительность, слух, зрение) в терапевтических дозах он не подавляет.

Механизм болеутоляющего действия морфина выяснен не полностью. Тем не менее есть все основания считать, что он складывается из следующих основных компонентов: 1) угнетения

процесса межнейронной передачи болевых импульсов в центральной части афферентного пути и 2) нарушения субъективно-эмоционального восприятия, оценки боли и реакции на нее .

Механизм болеутоляющего действия морфина обусловлен его взаимодействием с опиоидными рецепторами ($\mu > \kappa \sim \delta$), агонистом которых он является. Стимуляция морфином опиоидных рецепторов проявляется активацией эндогенной антиноцицептивной системы и нарушением межнейронной передачи болевых стимулов на разных уровнях ЦНС. Так, существенное значение имеет прямое угнетающее влияние морфина на спинальные нейроны. При этом происходит нарушение межнейронной передачи возбуждения на уровне задних рогов спинного мозга. Важно также действие морфина на супраспинальные ядра, участвующие в нисходящем контроле активности нейронов задних рогов спинного мозга. В эксперименте показано, что введение морфина в некоторые из этих ядер (например, в околоводопроводное серое вещество, в ретикулярные парагигантоклеточное и гигантоклеточное ядра) вызывает анальгезию. Важность нисходящей системы доказывается также тем, что разрушение

¹ За последние годы появились данные о наличии у опиоидов периферического компонента анальгетического действия. Так, было показано, что в эксперименте в условиях воспаления опиоиды снижают болевую чувствительность к механическому воздействию. Очевидно, опиоидергические процессы принимают участие в модуляции боли в воспаленных тканях.



Рис. 8.3. Снотворный мак - *Papaver somniferum* L. (содержит алкалоиды морфин, кодеин, папаверин и др.)

большого ядра шва в значительной степени снижает анальгетическое действие морфина. Таким образом, угнетающее влияние морфина на передачу болевых импульсов в спинном мозгу с первичных афферентных волокон на вставочные нейроны складывается из усиления нисходящих тормозных влияний и прямого угнетающего действия на межнейронную передачу в спинном мозгу. Эти виды действия локализуются как на постсинаптических нейронах, так и на уровне пресинаптических окончаний. В последнем случае морфин, стимулируя пресинаптические опиоидные рецепторы окончаний первичных афферентов, уменьшает высвобождение медиаторов (например, глутамата, субстанции Р), принимающих участие в передаче ноцицептивных стимулов. Торможение постсинаптических нейронов обусловлено их гиперполяризацией (за счет активации постсинаптических K⁺-каналов). Нарушение морфином межнейронной передачи в спинном мозгу снижает интенсивность импульсации, поступающей в восходящие афферентные пути, а также уменьшает двигательные и вегетативные реакции (рис. 8.4).

Изменение восприятия боли связано, по-видимому, не только с уменьшением поступления болевых импульсов к вышележащим отделам, но также с успокаивающим действием морфина. Последнее, очевидно, сказывается на оценке боли и ее эмоциональной окраске, что имеет важное значение для двигательных и вегетативных проявлений боли. Роль психического состояния для оценки болевых ощущений очень велика. Достаточно отметить, что положительный эффект плацебо при некоторых болях достигает 35-40%.

Успокаивающее действие морфина может быть связано с его влиянием на нейроны коры головного мозга, на активирующую восходящую ретикулярную формацию ствола головного мозга, а также на лимбическую систему и гипоталамус. Например, известно, что морфин угнетает реакцию активации коры головного мозга (подавляет десинхронизацию ЭЭГ на внешние раздражения), а также реакцию лимбической системы и гипоталамуса на афферентные импульсы.

Одно из типичных проявлений психотропного действия морфина - вызываемое им состояние эйфории¹, которое заключается в повышенном настроении, ощущении душевного комфорта, положительном восприятии окружающей обстановки и жизненных перспектив независимо от реальной действительности. Особенно выражена эйфория при повторном применении морфина. Однако у

¹ От греч. *eu* - хорошо, *phero* - переносу.

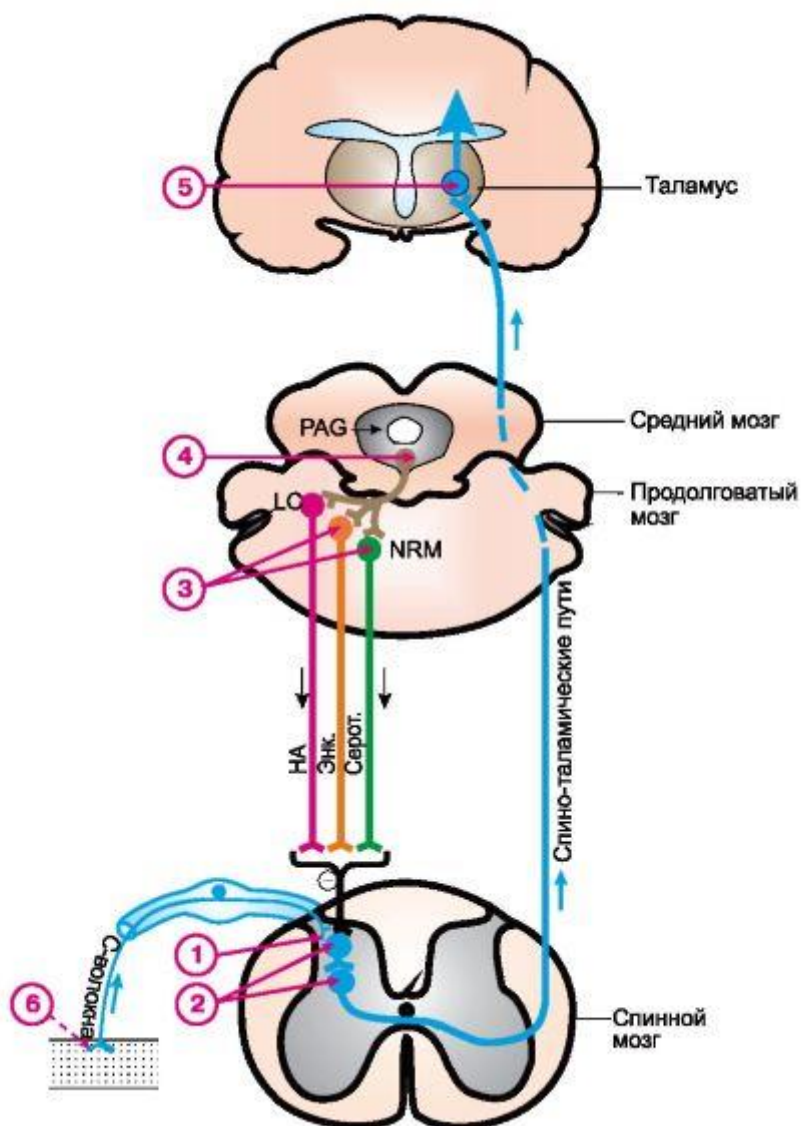


Рис. 8.4. Возможные точки приложения действия морфина. Анальгетический эффект морфина обусловлен его стимулирующим влиянием на опиоидные рецепторы на разных уровнях ЦНС.

1 - влияние на пресинаптические рецепторы первичных афферентов (приводит к снижению высвобождения медиаторов, например субстанции Р, глутамата); 2 - влияние на постсинаптические рецепторы нейронов заднего рога спинного мозга, приводящее к угнетению их активности; 3, 4 - активация антиноцицептивной системы среднего и продолговатого мозга (центральное серое вещество, ядра шва) усиливает нисходящее тормозное влияние на проведение болевых импульсов в задних рогах спинного мозга; 5 - угнетение межнейронной передачи болевых импульсов на уровне таламуса; 6 - при воспалении снижение чувствительности окончаний афферентных нервов. PAG - околотоводное серое вещество; LC - голубое пятно; NRM - большое ядро шва; HA - адренергические волокна; Энк. - энкефалинергические волокна; Серот. - серотонинергические волокна; минус - тормозное влияние

некоторых людей отмечается обратное явление: плохое самочувствие, отрицательные эмоции (дисфория¹).

В терапевтических дозах морфин вызывает сонливость, а при благоприятных условиях способствует развитию сна². Сон, вызванный морфином, обычно поверхностный и легко прерывается внешними раздражителями.

Одним из проявлений центрального действия морфина служит снижение температуры тела, связанное с угнетением центра терморегуляции, расположенного в гипоталамусе. Однако отчетливая гипотермия наблюдается только при введении больших доз морфина. Вместе с тем

морфин может оказывать стимулирующее влияние на определенные центры гипоталамуса. В частности, это приводит к повышению выделения антидиуретического гормона (вазопрессина) и уменьшению диуреза.

Наблюдаемое при введении морфина (особенно в токсических дозах) сужение зрачков (миоз) также имеет центральный генез и связано с возбуждением центров глазодвигательного нерва. Последнее является, по-видимому, вторичным и возникает в результате воздействия морфина на вышележащие отделы ЦНС. Такое предположение основывается на том, что у декортицированных собак морфин не вызывает миоза.

Существенное место в фармакодинамике морфина занимает его действие на продолговатый мозг, и в первую очередь на центр дыхания. Морфин (начиная с терапевтических доз) угнетает центр дыхания, снижая его возбудимость к углекислоте и рефлекторным воздействиям. Сначала наступает урежение частоты дыханий, которое компенсируется увеличением их амплитуды. При повышении дозы до субтоксической ритм дыхания снижается еще больше, падают амплитуда одиночных дыханий и минутный объем. Нередко отмечается неправильный дыхательный ритм, возможно периодическое дыхание (при токсических дозах вещества). При отравлении морфином смерть наступает от паралича центра дыхания.

Морфин угнетает центральные звенья кашлевого рефлекса и обладает выраженной противокашлевой активностью.

На рвотный центр морфин, как правило, действует угнетающе. Однако в части случаев он может вызывать тошноту и рвоту. Связывают это с возбуждающим действием морфина на хеморецепторы

¹ От греч. *dys* - отрицание, *phero* - переносу.

² Морфин получил свое название благодаря снотворному действию (в честь греческого бога сновидений Морфея).

пусковой зоны (trigger zone), расположенной на дне IV желудочка и активирующей центр рвоты (см. рис. 15.3). Центр блуждающих нервов морфин возбуждает, особенно в больших дозах. Возникает брадикардия. На сосудодвигательный центр практически не влияет. Спинно-мозговые рефлексы при введении морфина в терапевтических дозах обычно не меняются, в больших дозах - угнетаются.

Таким образом, влияние морфина на ЦНС довольно разнообразно (табл. 8.2).

Таблица 8.2. Основные эффекты морфина

угнетающие эффекты	стимулирующие эффекты
<i>Центральные</i>	
угнетение боли	эйфория
седативный и снотворный эффекты	повышение активности центров глазодвигательных нервов
угнетение центра дыхания	стимуляция центров блуждающих нервов
угнетение кашлевого рефлекса	повышение продукции пролактина и антидиуретического гормона
сильное угнетение центра терморегуляции	возможна стимуляция рецепторов пусковой зоны рвотного центра
снижение секреции гонадотропных гормонов	
<i>Периферические</i>	
угнетение моторики желудка	повышение тонуса сфинктеров желудочнокишечного тракта
угнетение перистальтики кишечника	повышение тонуса мышц кишечника
угнетение секреции желез желудка, слюнной железы, кишечника	повышение тонуса сфинктера Одди (повышение давления в протоках и протоке поджелудочной железы)
	повышение тонуса мышц бронхов
	повышение тонуса сфинктеров мочевого пузыря и мочевого канала

Морфин оказывает выраженное влияние на многие гладкомышечные органы, содержащие опиоидные рецепторы. В отличие от алкалоидов опия изохинолинового ряда (например, папаверина) морфин стимулирует гладкие мышцы, повышая их тонус.

Со стороны желудочно-кишечного тракта наблюдаются повышение тонуса сфинктеров и кишечника, снижение перистальтики кишечника, способствующей продвижению его содержимого, увеличение сегментации кишечника. Кроме того, уменьшаются секреция поджелудочной железы и выделение желчи. Все это замедляет продвижение химуса по

кишечнику. Этому способствуют также более интенсивное всасывание воды из кишечника и уплотнение его содержимого. В итоге развивается запор (обстипация).

Морфин может существенно повышать тонус сфинктера Одди (сфинктер печечно-поджелудочной ампулы) и желчных протоков, что нарушает процесс поступления в кишечник желчи. Снижается и выделение панкреатического сока.

Морфин повышает тонус и сократительную активность мочеточников. Он также тонизирует сфинктер мочевого пузыря, затрудняя мочеотделение.

Под влиянием морфина повышается тонус бронхиальных мышц, что может быть связано как с его действием на опиоидные рецепторы мышц, так и с высвобождением гистамина.

Непосредственно на сосуды морфин практически не влияет.

В терапевтических дозах он, как правило, не изменяет уровень артериального давления. При увеличении дозы может вызывать небольшую гипотензию, которую относят за счет незначительного угнетения сосудодвигательного центра и высвобождения гистамина. На фоне действия морфина может развиваться ортостатическая гипотензия.

Из желудочно-кишечного тракта морфин всасывается недостаточно хорошо. Кроме того, значительная его часть инактивируется в печени при первом прохождении через нее. В связи с этим для более быстрого и выраженного эффекта препарат обычно вводят парентерально. Длительность анальгезирующего действия морфина 4-6 ч. Определяется она довольно быстрой биотрансформацией морфина в печени и выведением его из организма¹. Через гематоэнцефалический барьер морфин проникает плохо (в ткани мозга попадает около 1% от введенной дозы). Морфин в неизменном виде (10%) и его конъюгаты (90%) выделяются преимущественно почками и в небольшом количестве (7-10%) - желудочно-кишечным трактом, куда попадают с желчью.

¹ Выделен метаболит морфин- 6-глюкуронид. Он активнее морфина и действует несколько продолжительнее.

Помимо морфина, в медицинской практике нашли применение многие синтетические и полусинтетические препараты. Структуры некоторых из них приведены ниже.

К числу таких анальгетиков относятся производные пиперидина, имеющие аналогичный с морфином спектр рецепторного действия ($\mu > \kappa \sim \delta$; табл. 8.3). Одним из препаратов этого ряда является промедол (тримеперидина гидрохлорид). По обезболивающей активности он уступает морфину в 2-4 раза¹. Продолжительность действия 3-4 ч. Тошноту и рвоту вызывает реже, чем морфин. Несколько меньше угнетает центр дыхания.

Тонус гладкомышечных органов промедол снижает (мочеточники, бронхи) либо повышает (кишечник, желчевыводящие пути), но уступает по спазмогенному эффекту морфину. В небольшой степени усиливает сократительную активность миомерия. Из желудочнокишечного тракта всасывается хорошо.

Промедол (и сходный с ним по структуре и действию анальгетик меперидин) в организме подвергается биотрансформации с образованием нейротоксичного N-деметилованного метаболита. Последний стимулирует ЦНС (возможны тремор, подергивания мышц, гиперрефлексия, судороги). Метаболит имеет длительный период «полужизни» ($t_{1/2} = 15-20$ ч). Поэтому промедол (и меперидин) рекомендуется применять только кратковременно (до 48 ч).

Другой представитель производных пиперидина - фентанил (сентонил) - обладает очень высокой анальгетической активностью. По экспериментальным данным, полученным разными методами исследования, он превосходит по активности морфин в 100-400 раз². Отличительной особенностью фентанила является кратковременность вызываемого им обезболивания (20-30 мин при внутривенном введении). Эффект развивается через 1-3 мин. Фентанил вызывает выраженное (вплоть до остановки дыхания), но непродолжительное угнетение центра дыхания.

Синтезированы еще более активные аналоги фентанила - суфентанила цитрат и алфентанил. По фармакологическим свойствам, включая побочные эффекты, оба препарата в основном сходны с фентанилом. При парентеральном введении их действие наступает еще быстрее, чем у фентанила. По продолжительности анальгезии и «периоду полужизни» ($t_{1/2}$) их можно расположить в следующем

¹ Для получения необходимого эффекта промедол применяют в больших дозах, чем морфин.

² Назначают фентанил в дозах, которые в 100 раз и более меньше дозы морфина.

порядке: фентанил ($t_{1/2} = 3,6$ ч) > суфентанил ($t_{1/2} = 2,7$ ч) > алфентанил ($t_{1/2} = 1,3$ ч). Прекращение эффекта также происходит быстрее у суфентанила и алфентанила. В отличие от фентанила и суфентанила для алфентанила более типичен гипотензивный эффект.

Ко всем агонистам опиоидных рецепторов развиваются привыкание (включая перекрестное) и лекарственная зависимость (психическая и физическая).

Применяют опиоидные анальгетики при стойких болях, связанных с травмами, перенесенными операциями, инфарктом миокарда, злокачественными опухолями и др. У многих из этих препаратов выражена противокашлевая активность.

Фентанил используют главным образом в сочетании с нейролептиком дропериДОлом (оба вещества входят в состав препарата таламонал; синоним - инновар) для нейролептанальгезии¹.

Широко используют опиоидные анальгетики для премедикации перед проведением хирургических вмешательств. Вводят их и при местном обезболивании, так как они усиливают действие местных анестетиков.

Успешно используется трансдермальная система фентанила для лечения стойких болей (пластыри с фентанилом наносят на кожу через каждые 72 ч).

При применении опиоидных анальгетиков (например, промедола) для обезбоживания родов следует учитывать, что все они проникают через плацентарный барьер и вызывают угнетение центра дыхания плода. Если, несмотря на предосторожности, у новорожденного возникла асфиксия, в пупочную вену вводят антагонист опиоидных анальгетиков налоксон.

При болях, вызванных спазмами желчных протоков или мочеточников, а также при язвенной болезни желудка и двенадцати-

¹ *Нейролептанальгезия* является особой разновидностью общего обезбоживания. Достигается она комбинированным применением антипсихотических средств (нейролептиков), например дропериДОла (см. главу 11; 11.1), и активного опиоидного анальгетика (группы фентанила). При этом антипсихотический (нейролептический) эффект сочетается с выраженной анальгезией. Сознание сохраняется. Действуют оба препарата быстро и кратковременно. Это облегчает введение в нейролептанальгезию и выход из нее. Если к средствам для нейролептанальгезии добавляют азота закись, такой способ общей анестезии называется нейролептанестезией. Кроме того, одним из видов общего обезбоживания, используемого при проведении хирургических операций, является так называемая *сбалансированная анестезия*. Имеется в виду комбинированное применение барбитурата ультракороткого действия, опиоидного анальгетика, антидеполяризующего миорелаксанта и азота закиси.

перстной кишки, кишечных коликах более показано применение промедола и омнопона, так как они меньше чем морфин повышают тонус гладких мышц. Однако и эти препараты в указанных случаях целесообразно вводить в сочетании с м-холиноблокаторами (например, с атропином) или спазмолитиками миотропного действия (типа папаверина). Иногда опиоидные анальгетики назначают при сильном кашле, а также при одышке, связанной с недостаточностью левого желудочка сердца.

Из побочных эффектов могут быть тошнота, рвота, брадикардия, запор и др. Препараты следует с осторожностью применять у больных с дыхательной недостаточностью, при нарушенной функции печени. Они противопоказаны детям до 3 лет и в старческом возрасте (вследствие угнетающего действия на центр дыхания).

Агонисты-антагонисты и частичные агонисты опиоидных рецепторов

Агонисты-антагонисты неодинаково действуют на разные типы опиоидных рецепторов: одни типы рецепторов они стимулируют (агонистическое действие), другие блокируют (антагонистическое действие). К числу таких препаратов относятся пентазоцин, буторфанол, налбуфин.

Первым препаратом этого типа, введенным в медицинскую практику, был пентазоцин (лексир, фортрал). Препарат является агонистом δ - и κ -рецепторов и антагонистом μ -рецепторов. Он уступает морфину по анальгетической активности и

длительности действия. Пентазоцин привлек внимание в связи с тем, что при его применении относительно невелик (по сравнению с опиоидными анальгетиками агонистами) риск возникновения лекарственной зависимости (не вызывает эйфорию; может вызывать дисфорию). Он несколько меньше чем морфин угнетает дыхание, при его применении реже развивается запор. Пентазоцин вызывает повышение давления в легочной артерии; возрастает центральное венозное давление, что приводит к увеличению преднагрузки на сердце. Повышает работу сердца. В связи с этими гемодинамическими эффектами пентазоцин не следует применять при инфаркте миокарда. Из желудочно-кишечного тракта всасывается хорошо. Пентазоцин является также антагонистом опиоидных анальгетиков агонистов, однако это его действие выражено слабо. Проявляется антагонизм, в частности, в том, что при введении пентазоцина лицам с лекарственной зависимостью к опиоидным анальгетикам агонистам у них развивается абстинентный синдром.

К агонистам-антагонистам относятся также буторфанол (морадол, стадол) и налбуфин (нубаин).

Буторфанол по фармакологическим свойствам сходен с пентазоцином. Является агонистом κ - и δ -рецепторов и слабым антагонистом μ -рецепторов. Активнее морфина в 3-5 раз. Аналогично пентазоцину повышает давление в легочной артерии и увеличивает работу сердца, в связи с чем его не рекомендуется применять при инфаркте миокарда. Дыхание угнетается в меньшей степени, чем морфин. Лекарственную зависимость вызывает реже морфина. Вводят внутривенно или внутримышечно, иногда интраназально (через 3-4 ч).

Налбуфин является агонистом κ - и δ -рецепторов и слабым антагонистом μ -рецепторов. По активности примерно соответствует морфину. Фармакокинетика сходна с таковой морфина. На гемодинамику практически не влияет. Лекарственную зависимость вызывает редко (примерно с такой же частотой, как пентазоцин). Вводят парентерально через 3-6 ч.

Бупренорфин (бупренекс) является частичным агонистом μ -рецепторов. По анальгетической активности превосходит морфин в 20-60 раз¹ и действует более продолжительно (медленно диссоциирует из связи с опиоидными рецепторами). Эффект развивается медленнее, чем у морфина. Меньше чем морфин влияет на желудочно-кишечный тракт. Не повышает давление в желчном пузыре и протоке поджелудочной железы. В меньшей степени задерживает продвижение химуса по кишечнику. Из желудочно-кишечного тракта всасывается относительно хорошо. Основная часть неизмененного препарата выделяется кишечником, метаболиты - почками. Наркогенный потенциал относительно низкий. Абстиненция протекает менее тягостно, чем у морфина.

Вводят парентерально и сублингвально (через 6 ч). При сублингвальном пути введения биодоступность соответствует примерно 50%.

Случайная или преднамеренная передозировка опиоидных анальгетиков приводит к острому отравлению. Проявляется оно оглушением, потерей сознания, коматозным состоянием. Дыхание при этом угнетено. Минутный объем дыхания прогрессирующе падает. Появляется неправильное и периодическое дыхание. Кожные покровы бледные, холодные, слизистые оболочки цианотичны. Од-

¹ Различия в анальгетической активности проявляются разными дозами препаратов. Однако для практики более важна анальгетическая эффективность веществ при использовании их в терапевтических дозах. Оказывается, что последняя практически однотипна для большинства опиоидных анальгетиков.

ним из диагностических признаков острого отравления морфином и подобными ему веществами является резкий миоз (однако при выраженной гипоксии зрачки расширяются). Нарушается кровообращение. Снижается температура тела. Смерть наступает от паралича дыхательного центра.

Лечение острых отравлений опиоидными анальгетиками сводится к следующему. Прежде всего необходимо сделать промывание желудка, а также ввести адсорбирующие средства и солевые слабительные. Это особенно важно в случае энтерального введения веществ и их неполной абсорбции.

При развившемся токсическом действии используют специфический антагонист опиоидных анальгетиков налоксон (наркан - , блокирующий все типы опиоидных рецепторов. Свойствами агониста опиоидных рецепторов налоксон не обладает. Он устраняет не только угнетение дыхания, но и большинство других эффектов опиоидных анальгетиков, в том числе и агонистов-антагонистов. При передозировке бупренорфина налоксон значительно менее эффективен. При введении внутрь препарат всасывается, но большая его часть разрушается при прохождении через печень. Вводят налоксон внутривенно и внутримышечно. Действие наступает быстро (примерно через 1 мин при внутривенном введении) и продолжается до 2-4 ч.

Для внутривенного введения создан и длительно действующий (10 ч) антагонист опиоидных анальгетиков налмефен.

При остром отравлении опиоидными анальгетиками может возникнуть необходимость в искусственном дыхании. В связи со снижением температуры тела таких пациентов следует держать в тепле. Если смерть при отравлении опиоидами, которые в основном метаболизируются в организме, например морфином, не наступила в первые 6-12 ч, прогноз считается благоприятным, так как за это время большая часть введенного препарата инактивируется в организме.

Налтрексон также является универсальным антагонистом опиоидных анальгетиков. Он примерно в 2 раза активнее налоксона и действует значительно более продолжительно (24-48 ч). Из побочных эффектов может вызывать бессонницу, тошноту, спастические боли в области живота, суставные боли. Предназначен только для энтерального применения. Используется в основном в комплексе лечения опиоидных наркоманий.

Как уже отмечалось, при длительном применении опиоидных анальгетиков развивается *лекарственная зависимость* (психическая и физическая¹), являющаяся обычно причиной хронического отравления этими препаратами.

Возникновение лекарственной зависимости в значительной степени объясняется способностью опиоидных анальгетиков вызывать эйфорию. При этом устраняются неприятные эмоции, усталость, появляются хорошее настроение, уверенность в себе, частично восстанавливается работоспособность. Эйфория обычно сменяется чутким, легко прерываемым сном.

При повторных приемах опиоидных анальгетиков к ним развивается привыкание. Поэтому наркоманам для достижения эйфории необходимы все более высокие дозы соответствующих веществ.

Резкое прекращение введения препарата, вызвавшего лекарственную зависимость, приводит к явлениям лишения (абстиненции). Появляются страх, тревога, тоска, бессонница. Возможны двигательное беспокойство, агрессивность и другие симптомы. Нарушаются многие физиологические функции. Иногда возникает коллапс. В тяжелых случаях абстиненция может быть причиной смертельного исхода. Введение опиоидного анальгетика снимает явления лишения. Абстиненция возникает и в том случае, если на фоне имеющейся лекарственной зависимости пациенту вводят налоксон (а также пентазоцин).

Постепенно хроническое отравление нарастает. Снижаются умственная и физическая работоспособность, понижается чувствительность кожи, наблюдаются исхудание, жажда, запор, выпадение волос и др.

Лечение лекарственной зависимости к опиоидным анальгетикам - задача очень сложная. Необходимо длительное лечение в стационаре. Постепенно снижают дозу и частоту введения опиоидного анальгетика. Вводят опиоидные анальгетики длительного действия с более медленным прекращением эффекта (подробнее см. в учебниках и руководствах по наркологии и психиатрии). Однако радикальное излечение наблюдается в относительно небольшом проценте случаев. У большинства пациентов возникают рецидивы. В связи с этим очень важны профилактические мероприятия: строгий контроль за хранением, назначением и выдачей опиоидных анальгетиков.

Лекарственная зависимость к морфину называется *морфинизмом*.

8.2. НЕОПИОИДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ С АНАЛЬГЕТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ

Интерес к неопиоидным анальгетикам в основном связан с поиском эффективных болеутоляющих средств, не вызывающих наркоманию. В настоящем разделе выделены 2 группы веществ. Первая - это неопиоидные препараты, которые в основном применяют в качестве болеутоляющих веществ (ненаркотические анальгетики центрального действия). Вторая группа представлена разнообразными лекарственными средствами, у которых наряду с основным эффектом (психотропным, гипотензивным, противоаллергическим и др.) имеется и достаточно выраженная анальгетическая активность.

I. НЕОПИОИДНЫЕ (НЕНАРКОТИЧЕСКИЕ) АНАЛЬГЕТИКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ (ПРОИЗВОДНЫЕ ПАРААМИНОФЕНОЛА)

В этом разделе представлено производное парааминофенола - парацетамол - как неопиоидный анальгетик центрального действия.

Парацетамол (ацетаминофен, панадол, тайленол, эффералган)¹, являющийся активным метаболитом фенаcetина, широко используется в медицинской практике.

Парацетамол является активным неопиоидным (ненаркотическим) анальгетиком. Для него характерны болеутоляющий и жаропонижающий эффекты. Высказывается предположение, что механизм действия связан с его ингибирующим влиянием на циклооксигеназу 3-го типа (ЦОГ-3) в ЦНС, где и происходит снижение синтеза простагландинов. При этом в периферических тканях синтез простагландинов практически не нарушается, чем объясняется отсутствие у препарата противовоспалительного действия. Однако эта точка зрения, несмотря на свою привлекательность, не является общепризнанной.

По анальгетической и жаропонижающей эффективности парацетамол примерно соответствует кислоте ацетилсалициловой (аспирину). Быстро и полно всасывается из пищеварительного тракта. Длительность действия 3-4 ч.

Применяют препарат при головной боли, миалгии, невралгии, артралгии, при болях в послеоперационном периоде, при болях, вы-

¹ Парацетамол входит в состав многих комбинированных препаратов (колдрекс, солпадеин, панадеин, цитрамон-П и др.).

званных злокачественными опухолями, для снижения температуры при лихорадке. Он хорошо переносится. В отличие от кислоты ацетилсалициловой не оказывает повреждающего влияния на слизистую оболочку желудка и не влияет на агрегацию тромбоцитов (так как не ингибирует ЦОГ-1). Основной недостаток парацетамола - небольшая терапевтическая широта. Токсические дозы превышают максимальные терапевтические всего в 2-3 раза. При остром отравлении парацетамолом возможны серьезные поражения печени и почек. Связаны они с накоплением токсичного метаболита - N-ацетил- п-бензохинонимина (схема 8.1). При приеме терапевтических доз этот метаболит инактивируется за счет конъюгации с глютатионом. В токсических дозах полной инактивации метаболита не происходит. Оставшаяся часть активного метаболита взаимодействует с клетками и вызывает их гибель. Это приводит к некрозу печеночных клеток и почечных канальцев (через 24-48 ч после отравления). Лечение



Схема 8.1. Основные пути биотрансформации парацетамола и направленность действия его антидотов при остром отравлении препаратом

острых отравлений парацетамолом включает промывание желудка, применение активированного угля, а также введение ацетилцистеина (повышает образование глутатиона в печени) и метионина (стимулирует процесс конъюгации). Введение ацетилцистеина и метионина эффективно в первые 12 ч после отравления, пока не наступили необратимые изменения клеток.

Парацетамол широко применяется в педиатрической практике в качестве болеутоляющего и жаропонижающего средства. Его относительная безопасность для детей до 12 лет обусловлена недостаточностью у них системы цитохромов Р-450, в связи с чем преобладает сульфатный путь биотрансформации парацетамола. При этом токсичные метаболиты не образуются.

II. ПРЕПАРАТЫ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП С АНАЛЬГЕТИЧЕСКИМ КОМПОНЕНТОМ ДЕЙСТВИЯ

Представители разных групп фармакологических веществ могут обладать достаточно выраженной анальгетической активностью. Одним из таких препаратов является α_2 -адреномиметик клофелин, применяемый в качестве антигипертензивного средства (см. главу 14; 14.4). В экспериментах на животных было показано, что по анальгетической активности он превосходит морфин, Анальгетический эффект клофелина связан с его влиянием на сегментарном и отчасти на супrasegmentарном уровнях и проявляется в основном при участии α_2 -адренорецепторов. Препарат угнетает реакцию на боль со стороны гемодинамики. Дыхание не угнетает. Лекарственной зависимости не вызывает.

Клинические наблюдения подтвердили выраженную болеутоляющую эффективность клофелина (при инфаркте миокарда, в послеоперационном периоде, при болях, связанных с опухолями, и т.д.). Применение клофелина лимитируется его седативным и гипотензивным свойствами. Вводят обычно под оболочки спинного мозга.

Анальгетическая активность выражена также у трициклических антидепрессантов amitriptyline и imizina (см. главу 11; 11.2). Очевидно, механизм их анальгетического действия связан с угнетением нейронального захвата серотонина и норадреналина в нисходящих путях, контролирующих проведение ноцицептивных стимулов в задних рогах спинного мозга. Указанные антидепрессанты эффективны главным образом при

хронических болях. Однако в сочетании с некоторыми антипсихотическими средствами (например, фторфе-

назином) они применяются также при сильных болях, связанных с постгерпетической невралгией, и при фантомных болях.

Болеутоляющее действие характерно для азота закиси, применяемой для ингаляционного наркоза. Эффект проявляется в субнаркологических концентрациях и может быть использован для купирования сильных болей в течение нескольких часов (см. главу 5; 5.1.2).

Выраженный анальгетический эффект вызывает и фенциклидиновое производное кетамин (см. главу 5; 5.2), применяемый для общего обезболивания (для так называемой диссоциативной анестезии). Является неконкурентным антагонистом глутаматных NMDA-рецепторов.

Отдельным противогистаминным средствам, блокирующим гистаминовые H₁-рецепторы, также присущи анальгетические свойства (например, димедролу). Не исключено, что гистаминергическая система принимает участие в центральной регуляции проведения и восприятия боли. Однако ряд противогистаминных средств имеет более широкий спектр действия и может оказывать влияние и на другие системы медиаторов/модуляторов боли.

Болеутоляющей активностью обладает и группа противоэpileптических средств, блокирующих натриевые каналы, - карбамазепин, натрия вальпроат, дифенин, ламотриджин, габапентин и др. (см. главу 9). Применяют их при хронических болях. В частности, карбамазепин понижает болевые ощущения при невралгии тройничного нерва. Габапентин оказался эффективным при нейропатических болях (при диабетической нейропатии, постгерпетической и тригеминальной невралгии, мигрени).

Анальгетическое действие установлено и у некоторых агонистов ГАМК-рецепторов (баклофен¹, THIP²).

8.3. АНАЛЬГЕТИКИ СО СМЕШАННЫМ МЕХАНИЗМОМ ДЕЙСТВИЯ (ОПИОИДНЫЙ + НЕОПИОИДНЫЙ)

К этой группе веществ относится трамадол (трамал). Он взаимодействует с опиоидными рецепторами, а также влияет на моноаминергическую систему, участвующую в регуляции проведения болевых стимулов. Аффинитет к опиоидным рецепторам значительно меньше, чем у морфина. Неопиоидный компонент анальгезии, оче-

Агонист ГАМК_B-рецепторов. Агонист ГАМК_A-рецепторов.

видно, связан с уменьшением нейронального захвата серотонина и норадреналина. Одним из проявлений этого эффекта служит усиление спинальных тормозных серотонинергических и адренергических влияний на межнейронную передачу ноцицептивных импульсов.

Трамадол в 5-10 раз менее активен, чем морфин, однако по анальгетической эффективности при применении в средних терапевтических дозах сопоставим с агонистами опиоидных рецепторов. Мало влияет на дыхание и функции пищеварительного тракта. Наркогенный потенциал у него значительно меньше, чем у агонистов опиоидных рецепторов.

Хорошо всасывается из кишечника. Продолжительность действия сходна с таковой морфина (3-5 ч). Метаболизируется в печени. Метаболит О-дезметилтрамадол в 2-4 раза активнее трамадола.

Препарат применяется при средних и сильных по интенсивности хронических и острых болях.

Слабым антидотом трамадола является налоксон.

ГЛАВА 9 ПРОТИВОЭПИЛЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Противоэpileптические средства применяют для предупреждения или уменьшения (по интенсивности и частоте) судорог или соответствующих им эквивалентов (потеря или нарушение сознания, поведенческие и вегетативные расстройства и др.), наблюдаемых при периодически возникающих приступах различных форм эpileпсии.

Механизм действия таких препаратов не совсем ясен, так как в большинстве случаев неизвестна этиология эpileпсии. По-видимому, одна из возможностей заключается в снижении

веществами возбудимости нейронов эпилептогенного очага. Однако у многих противосудорожных средств преобладает их угнетающее влияние на распространение патологической импульсации.

Угнетение противосудорожными веществами межнейронной передачи возбуждения может быть связано как с подавлением процесса возбуждения нейронов, так и с усилением тормозных влияний, в том числе обусловленных стимуляцией тормозных нейронов.

Существует несколько судорожных и бессудорожных форм эпилепсии, каждая из которых характеризуется своеобразной клинической картиной и определенными изменениями на ЭЭГ (последнее имеет особенно большое диагностическое значение). Так, выделяют большие судорожные припадки (*grand mal*¹), малые приступы эпилепсии (*petit mal*²), миоклонус-эпилепсию³, фокальную (парциальную) эпилепсию⁴ и др.

¹ От франц. *grand* - большой, *mal* - болезнь; генерализованные тонико-клонические судороги с потерей сознания, которые через несколько минут сменяются общим угнетением ЦНС. Длительные приступы или приступы, следующие один за другим с малыми интервалами, обозначают термином «эпилептический статус».

² От франц. *petit* - малый, небольшой; характеризуются очень кратковременной утратой сознания. Одновременно могут наблюдаться подергивания мышц лица и других групп мышц, а также прочие симптомы.

³ Проявляется кратковременными судорожными подергиваниями мышц без утраты сознания.

⁴ В основном проявляются приступами расстройств поведения, неосознанными немотивированными поступками, о которых больной не помнит. Приступы часто сопровождаются сумеречным сознанием и автоматизмами. Судороги при этой форме не возникают. При сложной фокальной эпилепсии во время приступа нарушается сознание.

Лечение каждой из форм эпилепсии проводят определенными противосудорожными средствами.

Классифицируют противосудорожные средства обычно исходя из их применения при определенных формах эпилепсии.

I. Генерализованные формы эпилепсии

Большие судорожные припадки (grand mal; тонико-клонические судороги)

Натрия вальпроат	Ламотриджин	Дифенин	Топирамат
Карбамазепин	Фенобарбитал	Гексамидин	

Эпилептический статус

Диазепам	Клоназепам	Дифенин-натрий	
Лоразепам	Фенобарбитал-натрий	Средства для наркоза	

Малые приступы эпилепсии (petit mal; absense epilepsy)

Этосуксимид	Клоназепам	Триметин
Натрия вальпроат	Ламотриджин	

Миоклонус-эпилепсия

Клоназепам	Ламотриджин
Натрия вальпроат	

II. Фокальные (парциальные) формы эпилепсии

Карбамазепин	Ламотриджин	Клоназепам	Тиагабин
Натрия вальпроат	Фенобарбитал	Топирамат	Вигабатрин
Дифенин	Гексамидин	Габапентин	

Кроме того, классифицировать противоэпилептические средства можно исходя из принципов их действия (табл. 9.1)

I. Средства, блокирующие натриевые каналы

Дифенин	Ламотриджин	Топирамат
Карбамазепин	Натрия вальпроат	

II. Средства, блокирующие кальциевые каналы Т-типа

Этосуксимид	Триметин	Натрия вальпроат
-------------	----------	------------------

III. Средства, активирующие ГАМКергическую систему (рис. 9.1)

1. Средства, повышающие аффинитет ГАМК к ГАМК_A-рецепторам

Бензодиазепины (дiazepam, lorazepam, clonazepam)	Фенобарбитал
Топирамат	

2. Средства, способствующие образованию ГАМК и препятствующие ее инактивации

Натрия вальпроат

3. Средства, препятствующие инактивации ГАМК

Вигабатрин

4. Средства, блокирующие нейрональный и глиальный захват ГАМК

Тиагабин

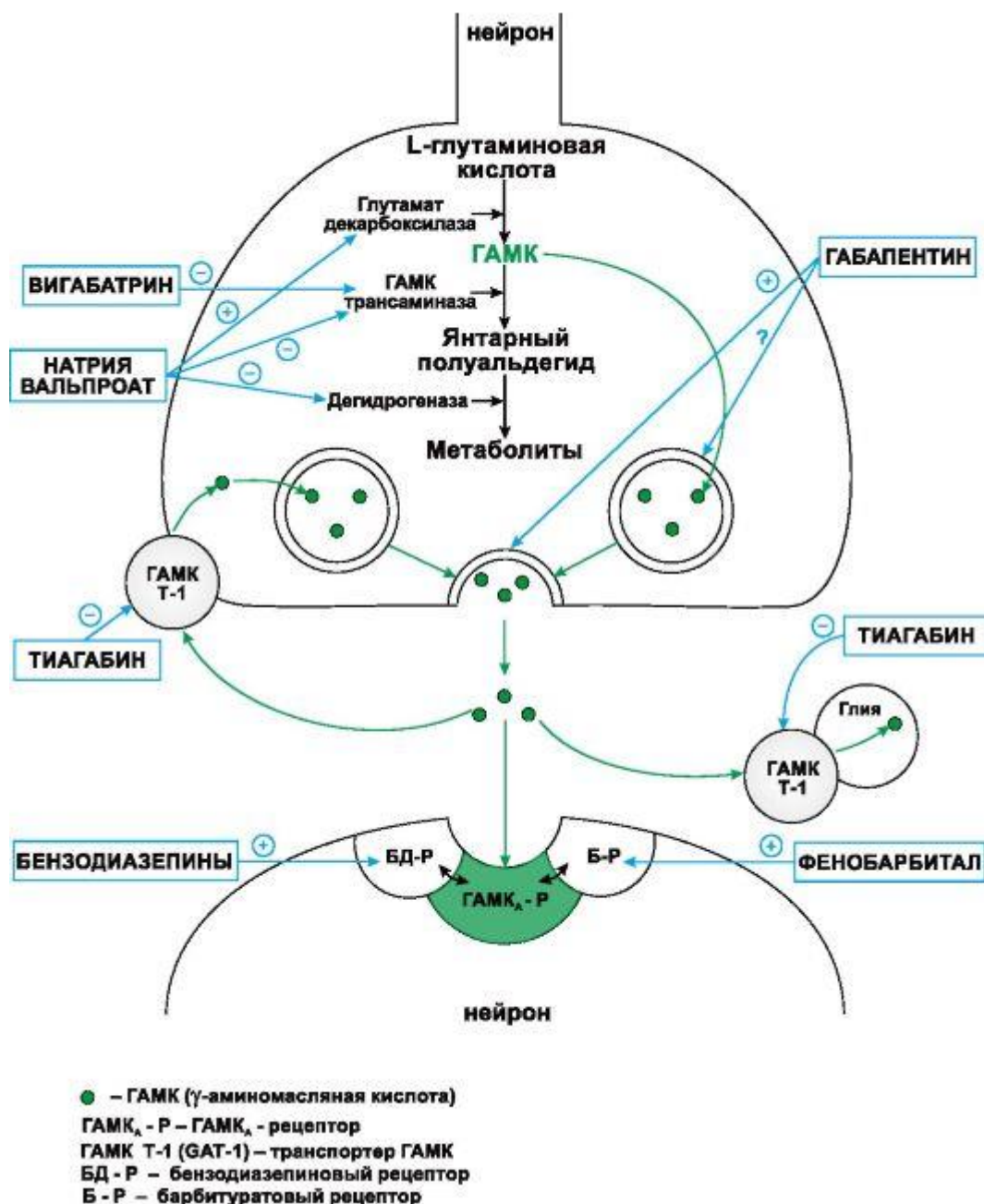


Рис. 9.1. Предполагаемая направленность действия ряда противоэpileптических средств на ГАМКергическую систему

IV. Средства, понижающие активность глутаматергической системы

1. Средства, уменьшающие высвобождение глутамата из пресинаптических окончаний

Ламотриджин

2. Средства, блокирующие глутаматные (AMPA) рецепторы

Топирамат

Основные лекарственные средства для предупреждения больших судорожных припадков эпилепсии - карбамазепин, дифенин, натрия вальпроат, фенобарбитал, ламотриджин.

Фенобарбитал (люминал) является производным барбитуровой кислоты. Оказывает выраженное снотворное действие (см. главу 7; 7.2). Для лечения эпилепсии его используют в сублипнотических дозах. Механизм действия фенобарбитала заключается в активации ГАМКергической системы. Воздействуя на барбитуратный рецептор макромолекулярного ГАМК_A-рецепторного комплекса, он повышает эффект ГАМК (см. главу 7). Активность фенобарбитала при эпилепсии связана, по-видимому, с его угнетающим влиянием на возбудимость нейронов эпилептогенного очага, а также на распространение нервных импульсов. Может наблюдаться седативное, а иногда и снотворное действие препарата. Следует учитывать, что у фенобарбитала выражена способность к кумуляции. При длительном

его применении не исключена возможность развития привыкания и лекарственной зависимости.

Более избирательным противоэпилептическим эффектом обладает производное гидантоина дифенин (фенитоин, дифенилгидантоин, дилантин). Он блокирует натриевые каналы, пролонгирует время их инактивации и тем самым препятствует генерации и распространению высокочастотных разрядов. Последнее предупреждает развитие судорог.

В отличие от фенобарбитала общего угнетающего действия на ЦНС дифенин не оказывает (в терапевтических дозах не вызывает сонливости, отсутствует или мало выражен седативный эффект). При применении дифенина могут наблюдаться нарушения нейrogenного происхождения (головокружение, атаксия, тремор, нистагм¹, диплопия² и др.). Нередко отмечается гиперпластический гингивит (разрастание слизистой оболочки десен).

Непроизвольные движения глаз. От греч. *nystagmos* - сон, дремота. Двоение в глазах. От греч. *diploos* - двойной, *ops* - взгляд.

Вспомогательным средством, применяемым для лечения больших припадков, является гексамидин (примидон).

При эпилептическом статусе (длительно не прекращающиеся большие судорожные припадки) лучший результат дает внутривенное (или ректальное) введение бензодиазепиновых производных диазепам (сибазон), лоразепам и клоназепам. Механизм их действия связан с активацией ГАМКергической системы (см. главы 7 и 11.4).

Кроме того, можно воспользоваться парентеральным введением натриевых солей дифенина, фенобарбитала, а также назначением средств для ингаляционного и неингаляционного наркоза.

При фокальной эпилепсии применяют карбамазепин, топирамат, дифенин, вигабатрин, габапентин, гексамидин, фенобарбитал и другие.

Широкое распространение при этой форме эпилепсии получил карбамазепин¹ (стазепин, тегретол, финлепсин). По химической структуре он относится к производным дибензазепина. Его противосудорожную активность связывают с блоком натриевых каналов. Преимуществом этого препарата является то, что противоэпилептический эффект сочетается у него с благоприятным психотропным действием. Последнее проявляется в том, что после приема карбамазепина у больных улучшается настроение, они становятся более общительными, деятельными. Это облегчает их социальную и профессиональную реабилитацию.

Применяют карбамазепин также при больших судорожных припадках, смешанных формах эпилепсии².

При появлении аллергических реакций, лейкопении или тромбоцитопении препарат отменяют. В связи с возможностью последних двух осложнений необходим систематический контроль состава периферической крови.

Противоэпилептический препарат топирамат (топамакс) является сульфаматзамещенным моносахаридом. Имеются данные, что он блокирует потенциалзависимые натриевые каналы, а также усиливает действие ГАМК на ГАМК_A-рецепторы. Кроме того, он ослабляет активацию глутаматных (AMPA) рецепторов.

Применяется при фокальной и генерализованной тонико-клонической эпилепсии.

¹ Выпускается карбамазепин пролонгированного действия - тегретол ЦР.

² Карбамазепин используется и как средство для лечения невралгии тройничного нерва.

Таблица 9.1. Механизм действия ряда противоэпилептических средств

Препараты	Блокаторы Na-каналов	Блокаторы Са-каналов Т-типа	Активаторы ГАМКергической системы	Средства, понижающие активность глутаматергической системы
Натрия вальпроат				
Ламотриджин				
Карбамазепин				
Дифенин				
Топирамат				
Этосуксимид				
Триметин				
Бензодиазепины (диазепам, клоназепам)				
Фенобарбитал				

Тиагабин показан при фокальной эпилепсии. Ингибирует обратный захват ГАМК нейронами и глией. Это увеличивает концентрацию ГАМК в синаптической щели и пролонгирует ее угнетающий эффект. Возможные побочные эффекты: головокружение, нервозность, депрессия, сонливость.

При фокальной эпилепсии эффективен также вигабатрин (γ -винил-ГАМК). Необратимо ингибирует ГАМК-трансаминазу, препятствуя инактивации ГАМК. Соответственно усиливается тормозное действие ГАМК. Из побочных эффектов отмечены сонливость, головокружение, иногда спутанность сознания, нарушение поля зрения. Обычно применяют при неэффективности других препаратов.

Для лечения фокальной эпилепсии предложен новый аналог ГАМК - габапентин (нейронтин). Механизм действия его неизвестен. Препарату присуща также анксиолитическая и болеутоляющая активность.

Для предупреждения малых приступов эпилепсии используют главным образом этосуксимид, натрия вальпроат, а также клоназепам, ламотриджин и триметин.

Этосуксимид (суксилеп) блокирует кальциевые каналы Т-типа. Является препаратом выбора для профилактики малых приступов эпилепсии. Этосуксимид менее токсичен, чем триметин, однако при его использовании могут возникать (хотя и реже) те же серьезные нарушения со стороны кроветворения и функции почек (см. ниже). Контроль состава крови при лечении этосуксимидом обязателен.

Триметин (триметадион, тридион) угнетает полисинаптические рефлексy спинного мозга. Считают, что триметин блокирует кальциевые каналы Т-типа (см. главу 14.3), снижая интенсивность входа ионов кальция внутрь нейронов.

Из побочных эффектов для триметина типичны седативное действие, гемералопия¹. Возможны и более тяжелые осложнения: аллергические поражения кожи, нарушения кроветворения (включая апластическую анемию и агранулоцитоз). Могут страдать функции печени и почек. В связи с этим при лечении триметином проводят систематический контроль состояния кроветворения, функции печени и почек.

При малых приступах с успехом применяется натрия вальпроат (см. ниже).

При малых приступах и других формах эпилепсии достаточно широко используют производное бензодиазепина клоназепам (антелепсин). По механизму действия и свойствам он аналогичен другим бензодиазепиновым соединениям (см. главы 7 и 11.4).

Одним из новых препаратов является ламотриджин (ламиктал). Механизм его действия связывают с блокированием натриевых каналов, а также со снижением высвобождения

возбуждающих аминокислот из пресинаптических окончаний. Назначается при малых приступах, фокальной эпилепсии, а также при больших приступах эпилепсии.

Миоклонус-эпилепсия довольно устойчива к медикаментозному лечению. Обычно в этих случаях эффективны бензодиазепины клоназепам, диазепам (сибазон, седуксен) и нитразепам (эуноктин). Следует отметить, что клоназепам оказывает положительное влияние при многих формах эпилепсии, вызывая минимальные побочные эффекты (возможны сонливость, редко атаксия, нарушение аппетита и др.). Нитразепам применяют также при малых приступах эпилепсии. Противосудорожную активность бензодиазепинов связывают с их ГАМК-миметическим эффектом (см. главы 7 и 11.4).

¹ Нарушение способности видеть при сумеречном освещении («куриная слепота»). От греч. *hemera* - день, *alaos* - слепой, темный, *ops* - взгляд, глаз.

При этой форме эпилепсии нередко используют натрия вальпроат (депакин), который оказался также активным при больших и малых припадках. Менее эффективен он при фокальной эпилепсии. Механизм его противосудорожного действия сложен. Он связан с накоплением в мозгу ГАМК, так как натрия вальпроат тормозит ее биотрансформацию (ингибирует ГАМК-трансаминазу) и стимулирует ее синтез (активирует фермент глутаматдекарбоксилазу). Кроме того, он блокирует натриевые каналы и в небольшой степени - кальциевые каналы Т-типа.

Отмену противоэпилептических препаратов следует производить постепенно, чтобы не развился феномен «отдачи», что может привести к возобновлению и усилению судорог.

ГЛАВА 10 ПРОТИВОПАРКИНСОНОВСКИЕ СРЕДСТВА

Эту группу средств применяют для лечения болезни Паркинсона, а также при паркинсонизме различного происхождения.

Болезнь Паркинсона представляет собой хроническое нейродегенеративное заболевание, при котором поражаются ядра экстрапирамидной системы. Наиболее частыми проявлениями этой патологии являются ригидность¹ (резко повышенный тонус мышц), тремор (постоянное непроизвольное дрожание), гипокинезия² (скованность движений). Изменяются также походка и поза больного. Постепенно возникают психические нарушения, страдает умственная деятельность. Этиология болезни Паркинсона неизвестна. Обнаружено, однако, что при этом заболевании в базальных ядрах³, а также в черной субстанции снижается содержание дофамина, который оказывает преимущественно тормозное влияние на неостриатум. Последний, как известно, участвует в регуляции функций спинного мозга. По современным представлениям недостаток дофамина, связанный с уменьшением количества дофаминергических нигростриатных нейронов, является основной причиной двигательных и психических нарушений, которые характеризуют синдром паркинсонизма.

По имеющимся данным, в развитии болезни Паркинсона ведущую роль играет возникающий дисбаланс между дофаминергической и глутаматергической системами головного мозга. Как уже было отмечено, при развитии болезни Паркинсона в нейронах черной субстанции снижается содержание дофамина, оказывающего угнетающее влияние на нейроны неостриатума. На этом фоне превалирует стимулирующее влияние глутаматергических нейронов. Это приводит к нарушению двигательной и психической функций. Возникают гипокинезия, тремор, ригидность и брадифрения⁴. С учетом сказанного терапия болезни Паркинсона направлена на восстановление

¹ От лат. *rigidus* - твердый, негибкий.

² От греч. *hypo* - под, ниже, *kinesis* - движение.

³ В полосатом теле - *corpus striatum* (объединяет два ядра: хвостатое ядро - *nucleus caudatus* и скорлупу - *putamen*; это так называемый неостриатум) и бледном шаре - *globus pallidus* (палеостриатум).

⁴ Брадифрения (от греч. *bradys* - медленный, *phren* - ум, разум) характеризуется замедленным течением психических процессов (мышления, эмоций, речи).

динамического равновесия между разными медиаторными системами, вовлеченными в регуляцию функций базальных ядер. Одна из основных задач фармакотерапии паркинсонизма - устранение дефицита дофамина в соответствующих ядрах. Воспользоваться для этой цели самим дофамином не представляется возможным, так как он практически не проникает через гематоэнцефалический барьер и, следовательно, не попадает при обычных путях введения в ткани мозга. Поэтому при паркинсонизме используют предшественник дофамина L-ДОФА, который проходит через тканевые барьеры, и затем в нейронах под влиянием фермента ДОФА-декарбоксилазы превращается в дофамин. Повысить активность дофаминергической системы можно и за счет усиления высвобождения и(или) угнетения нейронального захвата дофамина нейронами черной субстанции. С этой же целью можно воспользоваться веществами, которые оказывают прямое стимулирующее влияние на дофаминовые рецепторы. Несомненный интерес представляют ингибиторы МАО-В, инактивирующей в тканях мозга дофамин.

Весьма перспективны также вещества, блокирующие глутаматергические влияния. К числу таких препаратов относятся антагонисты NMDA-рецепторов, устраняющие стимулирующие эффекты глутаматергических нейронов на базальные ядра и задерживающие дегенеративные изменения дофаминергических нейронов.

В функции ядер экстрапирамидной системы принимают участие также холинергические нейроны. При недостатке дофамина преобладают стимулирующие холинергические влияния. Для устранения создавшегося при этом дисбаланса между дофаминергическими и холинергическими влияниями можно использовать центральные холиноблокаторы. Препараты этой группы восстанавливают нарушенное равновесие за счет подавления холинергической передачи (рис. 10.1).

Исходя из принципов действия противопаркинсонических веществ, их подразделяют на следующие основные группы. I. *Вещества, активизирующие дофаминергические влияния*

1. Предшественник дофамина: Леводопа.
2. Средства, стимулирующие дофаминовые рецепторы (дофаминомиметики).
Бромокриптин Ропинирол.
3. Ингибиторы моноаминоксидазы В: Селегилин.

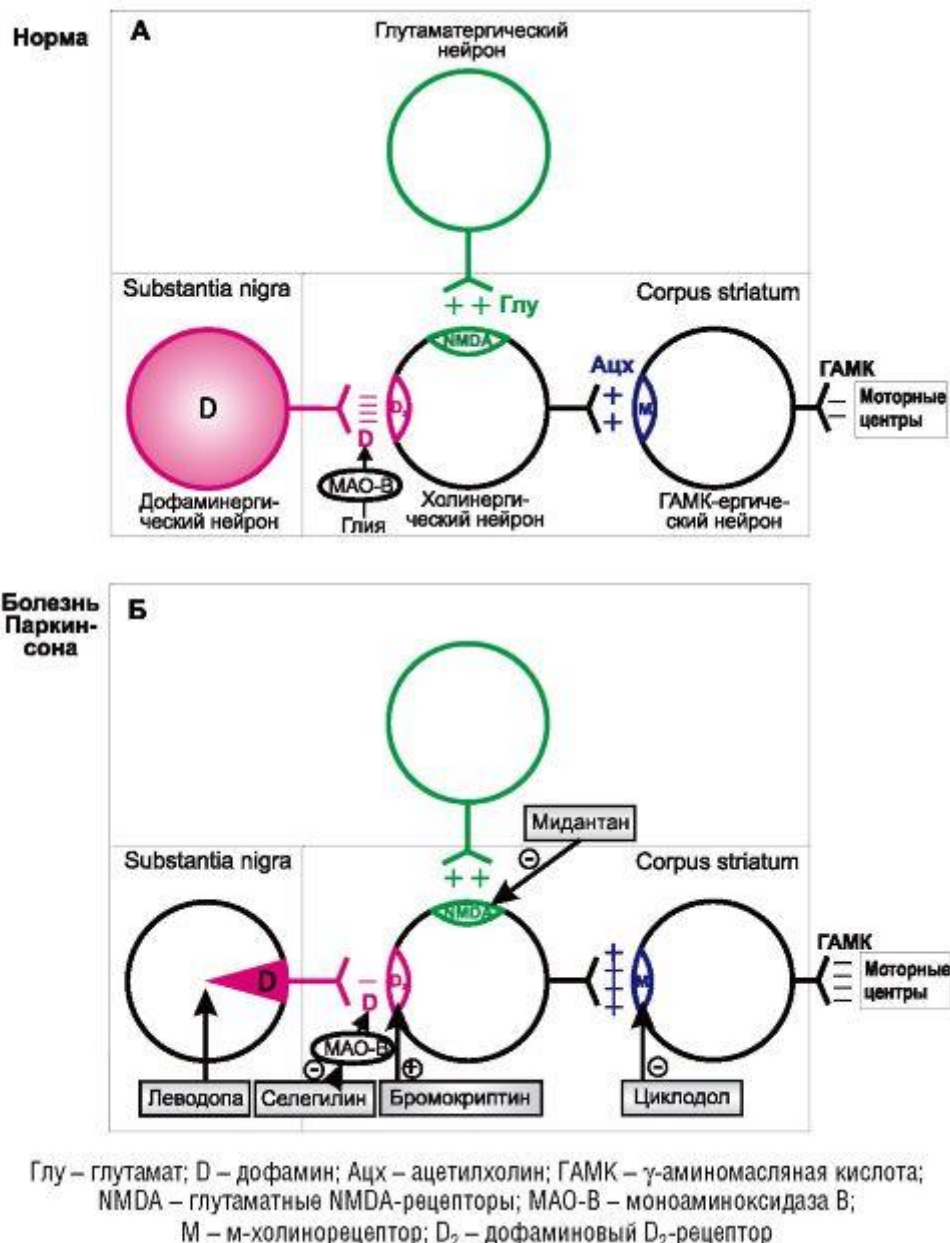


Рис. 10.1. Основная направленность действия противопаркинсонических средств (схема): (-) - угнетающий эффект; (+) - стимулирующий эффект

II. Вещества, угнетающие глутаматергические влияния: Мидантан.

III. Вещества, угнетающие холинергические влияния: Циклодол.

Леводопа (L-ДОФА, леводофа) представляет собой левовращающий изомер диоксифенилаланина, который является предшественником дофамина. Проникает через гематоэнцефалический барьер и затем в нейроны, где леводопа превращается в дофамин. Накапливаясь в базальных ганглиях, дофамин устраняет или ослабляет проявления паркинсонизма (см. рис. 10.1). Особенно выражено влияет леводопа на гипокинезию, менее - на ригидность, еще меньше - на тремор.

Леводопа относится к наиболее эффективным средствам, применяемым при лечении болезни Паркинсона и симптоматического паркинсонизма (исключая паркинсонизм, вызванный некоторыми лекарственными препаратами, в частности антипсихотическими средствами). Действие леводопы развивается через 1 нед и более и достигает максимума примерно через 1 мес. Дозу увеличивают постепенно. Назначают препарат только после еды. Лечение проводят длительно, так как это по существу заместительная терапия (восполняется недостаток дофамина).

Из желудочно-кишечного тракта препарат всасывается быстро. Однако значительная его часть (70-90%) метаболизируется в слизистой оболочке кишечника. В организме превращается

в дофамин и другие метаболиты. Это происходит под влиянием ДОФА-декарбоксилазы, КОМТ и MAO. В итоге в ЦНС поступает около 1% от введенной дозы леводопы. Метаболиты и незначительные количества неизменной леводопы выделяются почками.

Довольно часто наблюдаются побочные эффекты: нарушение аппетита, тошнота, рвота, ортостатическая гипотензия, сердечные аритмии, психические расстройства, двигательные нарушения (у ряда больных возникают хореоформные движения).

Все эти осложнения обратимы и могут быть нивелированы снижением дозы леводопы. Многие побочные эффекты связаны с образованием дофамина из леводопы в периферических тканях. Последнее можно уменьшить, комбинируя леводопу с ингибиторами периферической ДОФА-декарбоксилазы, не проникающими через гематоэнцефалический барьер (например, с карбидопой или бенсеразидом; рис. 10.2). Выпускают препараты, содержащие леводопу с карбидопой (синемет, наком) и леводопу с бенсеразидом (мадопар).

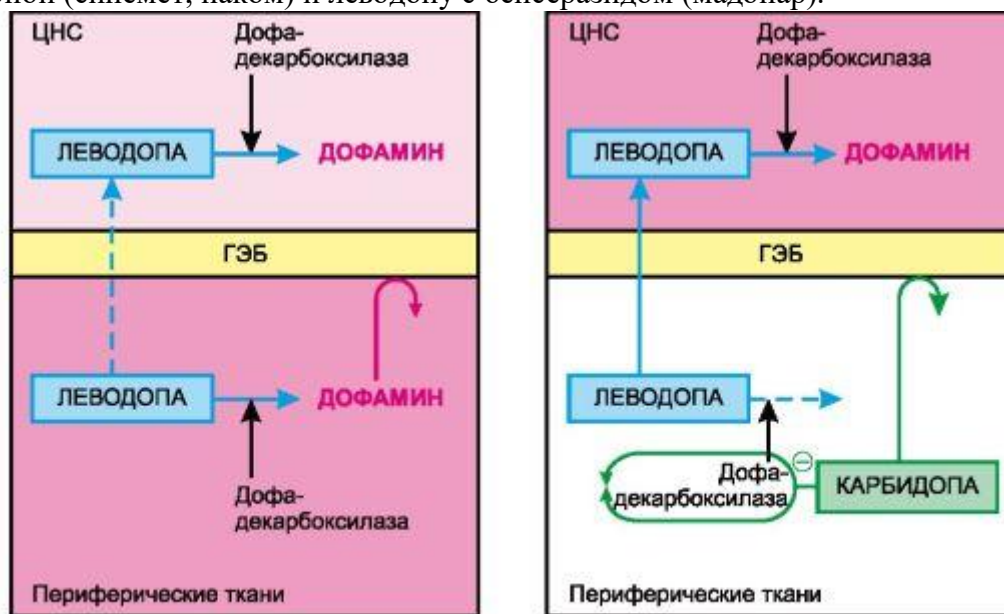


Рис. 10.2. Действие леводопы (а) и леводопы в сочетании с карбидопой (б) (схема):

ГЭБ - гематоэнцефалический барьер; минус - угнетающее действие. Интенсивность красного

цвета условно отражает концентрацию дофамина в ЦНС и периферических тканях

Такие сочетания повышают количество леводопы, поступающей в ЦНС. Это связано с тем, что ингибируется декарбоксилирование леводопы в кишечнике и печени (повышается ее поступление в системное кровообращение), в периферических тканях, например в почках (что способствует поддержанию высоких концентраций вещества в крови), а также в эндотелии капилляров мозга (устраняется энзиматический барьер для проникновения леводопы в мозг).

Для повышения эффективности леводопы, устранения или уменьшения ее побочных эффектов, помимо использования ингибиторов периферической ДОФА-декарбоксилазы, применяют также ингибиторы КОМТ, например энтакапон (комтан¹). Кроме того, при тошноте и рвоте назначают блокаторы дофаминовых рецепторов периферических тканей и пусковой зоны рвотного центра (например, домперидон; не проникает через гематоэнцефалический барьер). При развитии психозов используют блокатор дофаминовых рецепторов головного мозга клозапин.

Нельзя сочетать леводопу с неизбирательными ингибиторами MAO (последняя инактивирует норадреналин, дофамин; при угнете-

¹ Применение аналогичного препарата толкапона ограничено, так как у него выявлена выраженная гепатотоксичность.

нии MAO может возникнуть резкая гипертензия), а также с пиридоксином (витамином B₆), который снижает активность леводопы.

Наиболее эффективна леводопа в течение 2-5 лет. Постепенно развивается привыкание, возникают дискинезия и другие побочные эффекты.

К стимуляторам дофаминовых рецепторов, используемым при лечении паркинсонизма, относится бромокриптин (парлодел). По химическому строению это полусинтетическое производное алкалоида спорыньи эргокриптина (производное лизергиновой кислоты). Является агонистом дофаминовых D₂-рецепторов. Обладает отчетливой противопаркинсонической активностью. К типичным эффектам бромокриптина относится также торможение продукции пролактина (см. главу 20; 20.1). Бромокриптин, как правило, применяют в комбинации с леводопой.

Одним из агонистов D₂- и D₃-дофаминовых рецепторов является ропинирол (рекип). Противопаркинсонический эффект связывают с его влиянием на постсинаптические D₂-дофаминовые рецепторы в неостриате. Угнетает секрецию пролактина. По эффективности при паркинсонизме ропинирол превосходит бромокриптин.

Как отмечалось, один из путей усиления дофаминергических влияний заключается в подавлении процессов инактивации дофамина. По такому принципу действуют ингибиторы МАО-В. К избирательным необратимо действующим ингибиторам этого фермента относится селегилин (депренил). Обычно его применяют в сочетании с леводопой. Отличается от ингибиторов МАО неизбирательного действия тем, что при взаимодействии с симпатомиметиками не вызывает выраженных гипертензивных реакций (см. главу 11.2).

К противопаркинсоническим веществам, устраняющим глутаматергические влияния, относится мидантан¹ (амантадина гидрохлорид, симметрел). Согласно современным представлениям мидантан блокирует глутаматные NMDA-рецепторы и тем самым снижает стимулирующее влияние кортикальных глутаматных нейронов на неостриат, превалирующее на фоне недостаточности дофамина². Это уменьшает клинические проявления болезни Паркинсона - ригидность, тремор и гипокинезию. Кроме того, отмечено, что мидантан обладает нейропротекторным эффектом в отношении нейронов черной субстанции. Связывают это также с блоком NMDA-рецеп-

¹ Первоначально был предложен как противовирусное средство для профилактики гриппа типа А₂ под названием амантадин (см. главу 28).

² Ряд авторов считает, что мидантан повышает высвобождение дофамина.

торов указанных нейронов и уменьшением поступления в клетки ионов кальция, что снижает возможность деструкции нейронов и замедляет прогрессирование заболевания. Мидантан обладает и некоторым м-холиноблокирующим эффектом.

Применяют мидантан при лечении болезни Паркинсона и симптоматическом паркинсонизме (постэнцефалитическом или цереброваскулярном), особенно в случаях, когда леводопы противопоказана. Мидантан устраняет или уменьшает гипокинезию, в меньшей степени - ригидность и тремор. Улучшение наступает через 1-2 сут и более; максимальный эффект наблюдается через несколько дней, иногда недель.

Последняя группа противопаркинсонических средств представлена так называемыми *центральными холиноблокаторами*. Они подавляют стимулирующие холинергические влияния в базальных ганглиях благодаря угнетению центральных холинорецепторов. На синтез, высвобождение и гидролиз ацетилхолина, по имеющимся данным, они не влияют. Одним из таких препаратов является циклодол (артан, тригексифенидила гидрохлорид). Он оказывает как центральное, так и периферическое м-холиноблокирующее действие. Влияние на ЦНС способствует уменьшению или устранению двигательных нарушений, связанных с поражением экстрапирамидной системы. Циклодол наиболее эффективно уменьшает тремор и в меньшей степени - ригидность, мало влияя на гипокинезию.

Применяют циклодол при болезни Паркинсона, паркинсонизме и других патологических состояниях, связанных с поражением экстрапирамидной системы. Циклодол эффективен также при явлениях паркинсонизма, вызванных антипсихотическими средствами.

Угнетение периферических м-холинорецепторов является причиной ряда нежелательных эффектов (сухость слизистой оболочки полости рта, тахикардия, нарушение аккомодации, снижение тонуса мышц кишечника и др.). Спазмолитическое действие циклодола связано как с атропиноподобным, так и с прямым миотропным (папавериноподобным) действием.

При лечении паркинсонизма иногда используют и другие центральные холиноблокаторы: тропацин(дифенилтропина гидрохлорид), бензтропина мезилат (когентин) и др.

Все перечисленные противопаркинсонические препараты не относятся к средствам этиотропной терапии. Они лишь устраняют или ослабляют синдром паркинсонизма, и поэтому лечебный эффект сохраняется только во время их применения.

ГЛАВА 11 ПСИХОТРОПНЫЕ СРЕДСТВА

В этой главе:

11.1. Антипсихотические средства (нейролептики).

11.2. Антидепрессанты.

11.3. Средства для лечения маний. 11.3.1. Соли лития.

11.4. Анксиолитики (транквилизаторы).

11.5. Седативные средства.

11.6. Психостимуляторы.

11.7. Ноотропные средства.

Препараты этой группы применяют при нарушениях психической деятельности. Их используют при лечении психозов, а также при невротических и неврозоподобных расстройствах, сопровождающихся состоянием напряжения, беспокойства, страха, тревоги и другими симптомами.

Широкое внедрение в медицинскую практику психотропных средств началось с середины XX в. За прошедший период появилось множество препаратов, эффективных при различных психических расстройствах (табл. 11.1). Так, при психозах с успехом используют антипсихотические средства (аминазин, галоперидол и др.), антидепрессанты (имизин, флуоксетин), соли лития. Для большинства антипсихотических средств, помимо специфического антипсихотического эффекта, характерно успокаивающее (седативное) действие. Основным свойством антидепрессантов является их способность устранять депрессии. Кроме того, антидепрессанты из группы неизбирательных ингибиторов МАО (ниаламид) обладают психостимулирующим эффектом. У трициклических антидепрессантов (например, у имизина) наряду с антидепрессивной активностью может проявляться как психостимулирующее, так и седативное действие. Соли лития применяют для лечения и профилактики маниакальных состояний. Ни стимулирующего, ни седативного действия на психическую сферу здорового человека они не оказывают.

Таблица 11.1. Психотропные средства

Группа	Средства, применяемые преимущественно при психозах	Средства, применяемые преимущественно при психических нарушениях непсихотического характера (или так называемых пограничных состояниях)
Вещества с психоседативным действием	Антипсихотические средства	Анксиолитики Седативные средства
Вещества с психоседативным и/или психостимулирующим действием	Антидепрессанты	
Вещества с психостимулирующим действием		Психостимуляторы
Вещества, не оказывающие на здоровых людей ни психоседативного, ни психостимулирующего действия	Средства для лечения маний (соли лития)	

При психических расстройствах непсихотического (невротического) характера назначают анксиолитики (диазепам и др.), седативные средства (бромиды, препараты валерианы) и психостимуляторы (сиднокарб). К психотропным веществам относятся и так называемые галлюциногены, или психотомиметики (ЛСД-25, мескалин и др.). Эти вещества вызывают кратковременные остро развивающиеся психозы. Лечебного значения галлюциногены не имеют, однако в социальном аспекте они требуют внимания, так как относятся к средствам, приводящим к развитию психической зависимости. Для фундаментальной медицины они представляют интерес в качестве веществ, вызывающих экспериментальные психозы.

11.1. АНТИПСИХОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА (НЕЙРОЛЕПТИКИ)¹

Препараты этой группы оказывают антипсихотическое и в той или иной степени выраженное седативное (успокаивающее) действие. Антипсихотический эффект проявляется в устранении продуктивной симптоматики психозов (бред, галлюцинации) и задержке дальнейшего развития заболевания. Психоседативное действие характеризуется общим успокоением, сопровождающимся устра-

¹ От греч. *neuron* - нерв, *leptos* - неясный, тонкий.

нением аффективной напряженности, снижением беспокойства, тревоги, понижением двигательной активности.

Механизм антипсихотического действия недостаточно выяснен. Высказывается предположение, что для большинства препаратов данной группы этот эффект связан с блоком постсинаптических дофаминовых D₂-рецепторов лимбической системы. Блокирующее влияние на дофаминовые рецепторы проявляется антагонизмом с дофамином и дофаминиметиками (апоморфином, фенамином) как по поведенческим реакциям, так и на уровне отдельных нейронов.

Влиянием на дофаминергическую систему объясняется также способность антипсихотических средств вызывать столь типичный для них побочный эффект, как экстрапирамидные нарушения. В этом случае все события разыгрываются в неостриатуме, где локализуется значительное число рецепторов, чувствительных к дофамину, которые блокируют антипсихотические средства.

С блокадой дофаминовых рецепторов связан и ряд других эффектов антипсихотических средств (табл. 11.2).

Таблица 11.2. Некоторые эффекты, связанные с блокирующим действием антипсихотических средств на дофаминовые рецепторы головного мозга

Локализация дофаминовых рецепторов	Основные эффекты
Мезолимбическая и мезокортикальная системы	Антипсихотический эффект. Эмоциональная индифферентность
Гипоталамус-гипофиз	Понижение температуры тела. Галакторея (повышается выделение молока)
Экстрапирамидная система	Появление симптомов паркинсонизма; поздняя дискинезия
Висцеральная («триггер») зона рвотного центра	Поворотный эффект

Психоседативное действие антипсихотических средств, по-видимому, частично связано с их влиянием на восходящую ретикулярную формацию ствола головного мозга. Антипсихотические средства устраняют реакцию активации ЭЭГ на внешние раздражения, мало влияя на возбудимость нейронов ретикулярной формации при их прямом электрическом раздражении. По-видимому, в седативном эффекте важную роль играет также их влияние на лимбическую систему и гипоталамус.

На ЭЭГ седативное действие антипсихотических средств проявляется возникновением высоковольтных медленных колебаний (результат синхронизации ЭЭГ).

Для некоторых антипсихотических средств (например, производных фенотиазина) в развитии психотропных эффектов может иметь значение их блокирующее влияние на серотониновые рецепторы и м-холинорецепторы головного мозга.

Антипсихотические препараты принято подразделять на так называемые типичные и атипичные. Основное различие заключается в том, что для «типичных» препаратов характерен такой побочный эффект, как нарушение функции экстрапирамидной системы (возникают

паркинсонизм и другие двигательные нарушения). Для «атипичных» антипсихотических средств этот крайне отрицательный эффект наблюдается относительно редко и выражен в небольшой степени. Основой этих различий является несколько иной спектр рецепторного действия, в частности, в отношении разных подтипов дофаминовых рецепторов. К указанным группам относятся следующие препараты.

А. «Типичные» антипсихотические средства

Производные фенотиазина:

Аминазин Трифтазин Фторфеназин.

Производные тioxантена:

Хлорпротиксен.

Производные бутирофенона:

Галоперидол.

Б. «Атипичные» антипсихотические средства

Бензамиды: Сульпирид.

Производные бензодиазепина: Клозапин.

Наибольшее количество препаратов относится к фенотиазиновым производным. Типичным представителем этой группы является аминазин (хлорпромазина гидрохлорид, ларгактил).

Аминазин имеет широкий спектр действия. Препарат оказывает выраженное влияние на ЦНС, а также на периферическую иннервацию, исполнительные органы и обмен веществ.

Влияние на ЦНС проявляется рядом эффектов. Так, для аминазина характерны антипсихотическое и седативное действие, а также способность вызывать экстрапирамидные расстройства (при длительном применении). В больших дозах он вызывает гипнотический эффект: наступает поверхностный сон, легко прерываемый внешним раздражением.

Характерным для аминазина является миорелаксирующее действие, проявляющееся снижением двигательной активности. Связано это с угнетением супраспинальной регуляции мышечного тонуса в основном за счет воздействия на базальные ядра.

Аминазин угнетает центр терморегуляции. Конечный эффект зависит от температуры окружающей среды. Чаще всего наблюдается незначительная гипотермия (за счет увеличения теплоотдачи). В то же время при сочетании аминазина с физическим охлаждением возникает выраженное снижение температуры тела.

Аминазин обладает отчетливым противорвотным эффектом, который связан с блокированием дофаминовых рецепторов пусковой зоны (*trigger zone*), расположенной на дне IV желудочка. Благодаря этому аминазин предупреждает рвоту, вызываемую апоморфином, морфином, многими противобластными средствами (см. главу 32; 32.1).

Одним из проявлений влияния аминазина на ЦНС является его способность потенцировать действие ряда нейротропных препаратов - средств для наркоза, снотворных наркотического типа, опиоидных анальгетиков.

Аминазин оказывает влияние и на периферическую иннервацию. Наиболее выражено у него α -адреноблокирующее действие. Кроме того, аминазину присущи некоторые холиноблокирующие (атропиноподобные) свойства. Это проявляется небольшим снижением секреции слюнных, бронхиальных и пищеварительных желез.

Аминазин влияет не только на эфферентную, но и на афферентную иннервацию. При местном действии он вызывает выраженное раздражение, которое сменяется анестезией. У аминазина имеется отчетливая противогистаминная активность (блокирует гистаминовые H_1 -рецепторы; см. главу 25). Он является также спазмолитиком миотропного действия.

Для аминазина характерно влияние на сердечно-сосудистую систему, заключающееся в более или менее выраженном снижении артериального давления.

Трифтазин (трифлуоперазина гидрохлорид, стелазин) характеризуется более избирательным, чем аминазин, антипсихотическим влиянием и менее выраженным седативным эффектом. По противорвотной активности он превосходит аминазин. Отличается от последнего более слабым гипотензивным, α -адреноблокирующим и миорелаксирующим действием. Чаще возникают экстрапирамидные расстройства.

Фторфеназин (флуфеназина гидрохлорид, модитен) по эффективности в качестве антипсихотического средства аналогичен трифтазину. Как противорвотное средство несколько превосходит его. Используется пролонгированный препарат фторфеназина деканоат (модитен-депо, флуфеназина деканоат), действие которого продолжается 7-14 дней и более.

Препараты фенотиазинового ряда могут вызывать разнообразные побочные эффекты. Это могут быть общая вялость, апатия, сонливость, сухость в полости рта, дискомфорт в области сердца, подложечной области; возможны гипотензия, ортостатический коллапс (перечисленное чаще наблюдается при использовании аминазина). Для антипсихотических средств фенотиазинового ряда характерны экстрапирамидные расстройства (паркинсонизм и др.). При длительном применении фенотиазинового антипсихотического средств (в течение многих месяцев и лет) возможно развитие так называемой поздней дискинезии¹. Она характеризуется непроизвольными хореоатетодными сокращениями мышц лица, языка, а также мышц конечностей и тела. Чаще возникает у пожилых пациентов. Медикаментозное лечение поздней дискинезии малоэффективно. Обычно в таких случаях отменяют антипсихотическое средство или уменьшают его дозу². Прекращают прием средств с м-холиноблокирующей активностью (антидепрессантов, противопаркинсонических препаратов), если таковые комбинировались с антипсихотическими средствами. Иногда прибегают к назначению диазепама.

В редких случаях развивается так называемый злокачественный нейролептический синдром. Считается, что он является результатом идиосинкразии к назначенному препарату. Возникает мышечная ригидность, резко повышается температура тела, страдает функция сердечно-сосудистой системы, нарушается сознание и т.д. 10-20% таких больных погибают. Для лечения этого осложнения используют диазепам, бромкриптин, дантролен³. При лихорадке проводится также наружное физическое охлаждение тела.

¹ Это наблюдается и при длительном использовании производных бутирофенона и тиоксантена. Клозапин и сульпирид (см. ниже) вызывают этот побочный эффект значительно реже, чем антипсихотические средства из группы фенотиазина, бутирофенона и тиоксантена.

² Однако в некоторых случаях уменьшение выраженности дискинезии наблюдается при увеличении дозы применяемого антипсихотического препарата.

³ Дантролен вызывает мышечную релаксацию, воздействуя на саркоплазматический ретикулум и препятствуя выходу из него ионов кальция. Применяется при злокачественной гипертермии.

К производным тиоксантена относится хлорпротиксен (труксал). По химическому строению он схож с аминазином. По выраженности антипсихотического действия хлорпротиксен уступает фенотиазиновым производным. Препарат интересен тем, что обладает также некоторой антидепрессивной активностью. Вызывает выраженный седативный эффект, имеет противорвотные свойства, усиливает действие средств для наркоза, снотворных наркотического типа и опиоидных анальгетиков. В небольшой степени угнетает α -адренорецепторы.

В качестве антипсихотических средств представляют интерес производные бутирофенона.

Из этого ряда соединений для лечения психических заболеваний в основном применяют галоперидол (галофен). Действие его наступает относительно быстро и продолжается длительное время.

Высокая антипсихотическая активность галоперидола сочетается с умеренным седативным эффектом. Механизм психотропного действия галоперидола связывают с блокадой дофаминовых рецепторов, центральным α -адреноблокирующим действием, а также с нарушением нейронального захвата и депонирования норадреналина.

Галоперидол в небольших дозах блокирует дофаминовые D₂-рецепторы пусковой зоны рвотного центра. Потенцирует действие средств для наркоза, снотворных наркотического типа и опиоидных анальгетиков. В отличие от фенотиазинов галоперидол не укорачивает фазу «быстрого» сна. У галоперидола в терапевтических дозах отсутствуют ганглиоблокирующие и атропиноподобные свойства; он незначительно угнетает периферические α -адренорецепторы. Артериальное давление обычно не снижает, ортостатической гипотензии не вызывает.

Из побочных эффектов галоперидола наиболее часты нарушения со стороны экстрапирамидной системы.

Производным бутирофенона является также препарат дроперидол. Он отличается от галоперидола кратковременным действием. Применяют дроперидол главным образом для нейролептанальгезии (в сочетании с обезболивающими средствами группы фентанила; см. главу 8).

«Атипичные» антипсихотические средства представлены разными препаратами.

Одним из них является сульпирид. Он является избирательно действующим блокатором дофаминовых D₂-рецепторов. Обладает достаточно выраженной антипсихотической активностью. Для него

характерно и противорвотное действие. Вызывает лишь незначительный седативный эффект. При применении сульпирида возможна небольшая гипотензия. Экстрапирамидные расстройства выражены в небольшой степени.

К ним относится и клозапин (лепонекс, азалептин). Для клозапина отмечен высокий аффинитет к дофаминовым D₄-рецепторам (обнаружены во фронтальной коре, миндалевидном теле и среднем мозгу), к D₂-рецепторам и серотониновым 5-HT_{2A}-рецепторам. У клозапина весьма выражено блокирующее действие на м-холинорецепторы и α₁-адренорецепторы головного мозга. Он обладает высокой антипсихотической активностью. В начале применения может вызывать выраженный седативный эффект, который вскоре проходит. Значительно реже и в меньшей степени, чем многие другие антипсихотические средства, вызывает экстрапирамидные расстройства, в том числе позднюю дискинезию, что является существенным достоинством препарата. Практически не влияет на продукцию пролактина.

Важно отметить, что клозапин может быть эффективен у больных, резистентных к «типичным» антипсихотическим средствам. Однако лечение им надо проводить под контролем состава периферической крови, так как отмечены случаи агранулоцитоза. Из-за возможного отрицательного влияния на лейкопозз применяется относительно редко. Кроме того, стоимость клозапина довольно высокая.

К группе «атипичных» антипсихотических средств может быть отнесен и рисперидон (рисполепт). Блокирует как дофаминовые D₂-рецепторы, так и серотониновые 5-HT_{2A}-рецепторы.

Характеризуется выраженной антипсихотической эффективностью. В малых дозах практически не вызывает экстрапирамидных расстройств. Однако при применении препарата в больших дозах они могут проявляться.

Назначают антипсихотические средства при психозах (особенно с выраженным возбуждением, аффективными реакциями, агрессивностью, наличием бреда, галлюцинаций). Кроме того, они могут быть полезны в комплексе лечения лекарственной зависимости, вызванной опиоидными анальгетиками и этиловым спиртом. Производные фенотиазина и бутирофенона применяют так же, как противорвотные средства и при стойкой икоте. Практическое значение имеет способность антипсихотических средств потенцировать действие средств для наркоза, снотворных наркотического типа и опиоидных анальгетиков.

При длительном использовании большинства антипсихотических средств к ним развивается привыкание. Лекарственной зависимости не возникает.

11.2. АНТИДЕПРЕССАНТЫ

Антидепрессантами¹ называют вещества, применяемые для лечения депрессий.

Они могут быть представлены следующими группами (рис. 11.1). I. Средства, блокирующие нейрональный захват моноаминов

1. *Неизбирательного действия, блокирующие нейрональный захват серотонина и норадреналина:*

Имизин Амитриптилин.

2. *Избирательного действия.*

А. *Блокирующие нейрональный захват серотонина:* Флуоксетин.

Б. *Блокирующие нейрональный захват норадреналина:* Мапротилин.

II. Ингибиторы моноаминоксидазы (МАО)

1. *Неизбирательного действия (ингибиторы МАО-А и МАО-В):* Ниаламид Трансамин.
2. *Избирательного действия (ингибиторы МАО-А):* Моклобемид.

Большое распространение в медицинской практике получили лекарственные средства первой группы являющиеся трициклическими антидепрессантами. Они относятся к *антидепрессантам неизбирательного действия, блокирующим обратный нейрональный захват и серотонина, и норадреналина.* Один из их представителей - имизин(имипрамин, мелипрамин, тофранил). Он обладает выраженными антидепрессивными свойствами, которые сочетаются со слабым седативным эффектом. Вместе с тем при определенных состояниях выявляется и психостимулирующий компонент (иногда отмечаются некоторая возбужденность, эйфоричность, может быть бессонница).

¹ Антидепрессанты с седативным действием иногда называют тимолептиками (от греч. *thymos* - душа, дух, *leptos* - нежный, тонкий), а со стимулирующим - тимеретиками (от греч. *ereto* - раздражать).

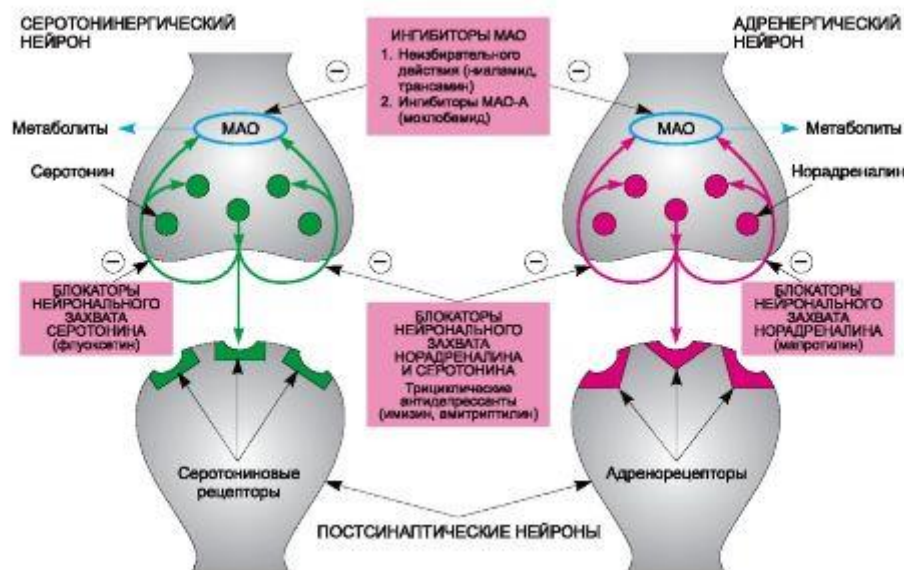


Рис. 11.1. Основная направленность действия антидепрессантов.

Относительно механизма действия имизина высказывается ряд предположений. Одна из наиболее принятых гипотез связывает его антидепрессивный эффект со способностью угнетать нейрональный захват норадреналина и серотонина. Это приводит к тому, что в области рецепторов накапливаются большие концентрации медиаторов и их эффекты возрастают.

Наряду с центральным действием имизин обладает некоторыми периферическим м-холиноблокирующим (атропиноподобным), α_1 -адреноблокирующим, папавериноподобным и отчетливым противогистаминным (H1-блокирующим) эффектами.

При использовании имизина при депрессиях лечебный эффект наступает через 2-3 нед. Побочное действие чаще всего связано с атропиноподобными свойствами имизина (сухость в полости рта, нарушение аккомодации, тахикардия, запор, затруднение мочеотделения). Отмечаются нарушения и со стороны сердечно-сосудистой системы. Имизин в терапевтических дозах может снижать артериальное давление. На фоне его действия иногда развивается ортостатическая гипотензия. В больших дозах может вызывать тахикардию, аритмии. Возможны нежелательные отклонения и со стороны психической деятельности. Это либо чрезмерный седативный эффект, либо, наоборот, возбуждение, галлюцинации, бессонница.

Амитриптилин (триптизол) по строению похож на имизин. Фармакодинамика и фармакокинетика амитриптилина и имизина аналогичны. Наряду с антидепрессивной активностью у амитриптилина имеются выраженные психоседативные свойства. Психостимулирующее действие у него отсутствует. По м-холиноблокирующему и противогистаминному (H1-блокирующему) действию он превосходит имизин. Амитриптилин относится к наиболее активным антидепрессивным средствам. Лечебный эффект его выявляется через 10-14 дней.

К трициклическим антидепрессантам относится также азафен (пипофезинум). Он обладает умеренной антидепрессивной активностью и оказывает седативное действие. Отличается в положительную сторону от приведенных антидепрессантов отсутствием м-холиноблокирующих свойств. Применяют азафен при депрессиях легкой и средней тяжести. Препарат хорошо переносится. Побочные эффекты наблюдаются лишь в отдельных случаях, поэтому азафен нередко рекомендуется больным пожилого возраста.

Отмеченные препараты действуют неизбирательно на нейрональный захват серотонина и норадреналина. Вместе с тем созданы препараты и с избирательным действием. Так, синтезированы *соединения, преимущественно угнетающие нейрональный захват серотонина*. Одним из таких препаратов является флуоксетин (прозак, фрамекс). По химическому строению он является производным феноксипропиламина. Обладает высокой антидепрессивной активностью, аналогичной таковой для трициклических антидепрессантов. Эффект развивается постепенно (в течение 1-4 нед). От трициклических антидепрессантов отличается тем, что у него практически нет седативного действия и обычно выявляется некоторый психостимулирующий эффект, отсутствует или весьма незначительно м-холиноблокирующее действие, не отмечено влияния на адренорецепторы. Гемодинамика при применении флуоксетина стабильна. Масса тела не увеличивается. Кроме того, флуоксетин характеризуется низкой токсичностью.

Нельзя применять флуоксетин с неизбирательными ингибиторами МАО, поскольку может развиваться так называемый «серотониновый синдром», связанный с накоплением избыточных концентраций серотонина. Это может проявляться мышечной ригидностью, гипертермией и сердечно-сосудистым коллапсом, что представляет опасность для жизни. С учетом сказанного между приемами флуоксетина и неизбирательных ингибиторов МАО должен быть интервал не менее 2 нед.

Из избирательных ингибиторов нейронального захвата серотонина для медицинской практики предложен ряд новых препаратов - сетралин, пароксетин и др. Наибольшей избирательностью действия обладает пароксетин (паксил). В экспериментах *in vitro* было показано, что пароксетин в 320 раз сильнее угнетает обратный захват серотонина, чем норадреналина (сетралин - в 190 раз, флуоксетин - в 20 раз). Пароксетин обладает высокой антидепрессивной и анксиолитической (противотревожной) активностью. Оказывает незначительное м-холиноблокирующее действие.

Синтезирован также препарат, *избирательно блокирующий нейрональный захват норадреналина*, - мапротилин (лудиомил). По фармакологическим свойствам и показаниям к применению сходен с имизином.

Преимущественным влиянием на нейрональный захват норадреналина обладает также дезипрамин. Как уже отмечалось, он является метаболитом имизина. По характеру действия аналогичен последнему. В меньшей степени вызывает седативный и м-холиноблокирующий эффекты.

Антидепрессанты из группы ингибиторов МАО подразделяются на препараты неизбирательного и избирательного действия.

В настоящее время *неизбирательные ингибиторы МАО* (влияют на МАО-А и МАО-В) применяют относительно редко вследствие довольно высокой токсичности. При выборе антидепрессантов предпочтение, как правило, отдается препаратам, влияющим на нейрональный захват моноаминов. Однако в некоторых случаях могут быть полезны и ингибиторы МАО.

Неизбирательные ингибиторы МАО угнетают процесс окислительного дезаминирования норадреналина и серотонина, что приводит к накоплению их в мозговой ткани в значительных количествах. Большинство препаратов этой группы блокируют МАО необратимо.

Наряду с антидепрессивным действием ингибиторы МАО характеризуются выраженными психостимулирующими свойствами (вызывают эйфорию, возбуждение, бессонницу; см рис. 11.1).

На фоне действия ингибиторов МАО резко усиливается прессорный эффект симпатомиметиков (фенамина, эфедрина, тирамина), в том числе содержащихся в пищевых

продуктах (например, в сыре имеются существенные количества тирамина¹). Эти вещества способствуют выбросу из адренергических окончаний избыточных количеств норадреналина, который накапливается в них в результате угнетения МАО. При этом возникает гипертензивный криз².

¹ В обычных условиях тирамин в значительной степени инактивируется МАО, которая находится также в стенке кишечника и в печени.

² Такое взаимодействие неизбирательных ингибиторов МАО с симпатомиметиками пищевого происхождения нередко обозначают как «эффект сыра» («*cheese effect*», англ.).

Ингибиторы МАО обладают относительно высокой токсичностью. Это проявляется главным образом в отношении печени (могут вызывать тяжелый гепатит). Кроме того, они возбуждают ЦНС, что является причиной бессонницы и возникающих в ряде случаев тремора и судорог. Применение этих веществ может сопровождаться ортостатической гипотензией. С осторожностью следует комбинировать ингибиторы МАО с другими нейротропными средствами, так как нередко это сопровождается неблагоприятными эффектами (например, при сочетании с веществами наркотического типа действия, симпатомиметиками, антидепрессантами трициклического ряда). Кроме того, на время приема ингибиторов МАО из диеты следует исключить пищевые продукты, содержащие тирамин (сыр и др.).

Лекарственная зависимость по отношению к ингибиторам МАО не развивается.

В качестве ингибиторов МАО было синтезировано большое количество производных гидразина. Однако в настоящее время в медицинской практике используют единичные гидразиновые препараты, например ниаламид (ниамид, нуредаль). Это один из наименее эффективных антидепрессантов этого типа. Однако токсическое влияние его на печень и другие побочные эффекты выражены в небольшой степени, что является несомненным достоинством ниаламида.

К другому классу химических соединений («негидразиновых») относится трансамин (транилципромин, парнат). Он является фенилциклопропиламином, т.е. по структуре аналогичен фенилалкиламинам (например, фенамину). Трансамин - сильный необратимый ингибитор МАО. Он относится к наиболее эффективным антидепрессантам этой группы. Терапевтическое действие его наступает несколько быстрее, чем у большинства гидразинов (у ниаламида - через 12-14 дней, у трансамина - через 2-7 дней).

Фармакодинамика трансамина аналогична таковой других неизбирательных ингибиторов МАО. К этому следует добавить наличие у него некоторого симпатомиметического эффекта (действует по типу фенамина).

Гепатотоксичность у «негидразиновых» соединений выражена в меньшей степени, чем у препаратов группы гидразина.

В последние годы привлекли внимание препараты, обратимо ингибирующие преимущественно МАО-А. К ним относятся моклобемид (аурорикс), пиразидол и др. Они действуют более кратковременно, чем необратимые ингибиторы МАО. Кроме того, при их применении снижается вероятность развития гипертензивного криза при взаимодействии с симпатомиметиками пищевого происхождения (например, с тирамином), что типично для неизбирательных ингибиторов МАО. Моклобемид является производным бензамида.

Пиразидол - это тетрациклическое соединение. Антидепрессивное действие пиразидола в зависимости от состояния больного сочетается с седативным (на фоне беспокойства, тревоги) или сти-

мулирующим (на фоне угнетения) эффектами. Механизм его антидепрессивного действия объясняется обратимым ингибирующим влиянием на МАО-А и способностью угнетать нейрональный захват норадреналина. М-холиноблокирующая активность у пиразидола отсутствует. Переносится препарат хорошо. Побочные эффекты возникают редко.

11.3. СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ МАНИЙ

При лечении маний¹ могут быть использованы антипсихотические средства и соли лития. Антипсихотические средства эффективны не только при маниях, но и вообще при ажитированных² состояниях различного происхождения. Их действие проявляется в общем угнетении, апатичности и сонливости. Соли лития действуют более специфично. Они

оказывают фармакотерапевтическое действие при маниях, нормализуя в той или иной степени психическое состояние, но не вызывают общей заторможенности. Может наблюдаться лишь маловыраженный седативный эффект.

11.3.1. СОЛИ ЛИТИЯ

Соли лития в основном используют для лечения и профилактики маний (схема 11.1).

Механизм действия лития неясен.

При энтеральном введении соли лития хорошо всасываются из тонкой кишки. Распределяются в организме довольно равномерно. Проникают через гематоэнцефалический барьер, хотя и медленно. В спинно-мозговой жидкости лития содержится в 2 раза меньше, чем в плазме крови. Выделяется литий почками путем фильтрации, 4/5 его реабсорбируется.

Содержание лития в плазме уменьшается на 50% примерно через 24 ч. Скорость его элиминации можно незначительно увеличить повышением в диете содержания натрия хлорида. При уменьшении введения натрия хлорида или избыточном его выведении литий задерживается в организме, и это может привести к интоксикации (например, при применении мочегонных средств, способствующих выведению ионов натрия, а также при бессолевой диете). Следует

¹ Мания - болезненно повышенное возбужденное состояние; одна из фаз маниакально-депрессивного психоза (от греч. *mania* - безумие).

² Ажитация (от франц. *agitation*) - сильное волнение, возбужденное состояние.



Схема 11.1. Основная направленность действия психотропных средств

учитывать, что в определенных количествах ионы лития в период лактации выделяются молочными железами, что может вызвать интоксикацию ребенка.

В медицинской практике применяют различные соли лития (карбонат, хлорид, йодид, ацетат, цитрат). Наиболее распространенным препаратом является лития карбонат. Вводят его только энтерально.

Как уже отмечалось, одно из важнейших показаний к применению солей лития - лечение маний. От антипсихотических средств соли лития отличаются более медленным развитием эффекта (2-3 нед), более избирательным действием в отношении маний, отсутствием выраженного седативного эффекта (не вызывают у больных вялости, апатичности).

Большое значение имеет эффективность солей лития для профилактики маний, а также депрессий (при маниакально-депрессивном психозе).

Следует учитывать малую терапевтическую широту солей лития (терапевтический индекс соответствует 2-3). Поэтому при приме-

нении солей лития необходим регулярный контроль их содержания в крови (оно не должно превышать 1,6 мэкв/л).

Для лечения и профилактики маниакально-депрессивных состояний применяют также противосудорожные препараты карбамазепин, натрия вальпроат, габапентин.

11.4. АНКСИОЛИТИКИ¹ (ТРАНКВИЛИЗАТОРЫ)²

Основным для этих веществ является анксиолитический (транквилизирующий, противотревожный) эффект. Проявляется он в уменьшении внутреннего напряжения, устранении беспокойства, тревоги, страха. Кроме того, большинство анксиолитиков оказывают седативное действие. Применяют анксиолитики главным образом при невротических и неврозоподобных (реактивных) состояниях. На вегетативную иннервацию большинство препаратов (за исключением амизила) не влияют; анксиолитики не вызывают экстрапирамидных нарушений.

Анксиолитики представлены следующими группами препаратов:

I. *Агонисты бензодиазепиновых рецепторов* (диазепам, феназепам и др.).

II. *Агонисты серотониновых рецепторов* (буспирон).

III. *Вещества разного типа действия* (амизил и др.). Наиболее широко применяется первая группа веществ. По

химическому строению эти препараты являются производными бензодиазепина.

Классифицируют бензодиазепиновые анксиолитики по продолжительности действия. При этом учитывается общая продолжительность эффекта как основного препарата, так и его активных метаболитов, образующихся в организме.

Выделяют следующие группы.

1. *Длительного действия* ($t_{1/2} = 24-48$ ч):

Феназепам Диазепам (сибазон, седуксен, валиум)

Хлордиазепоксид (хлорзепид, элениум).

2. *Средней продолжительности действия* ($t_{1/2} = 6-24$ ч): Нозепам (оксазепам, тазепам)

Лоразепам Альпразолам.

¹ От лат. *anxius* - тревожный, полный боязни, охваченный страхом, греч. *lysis* - растворение.

² От лат. *tranquillium* - спокойствие, покой.

3. *Короткого действия* ($t_{1/2} < 6$ ч): Мидазолам (дормикум)¹.

Для бензодиазепиновых препаратов характерны следующие эффекты:

- анксиолитический;
- седативный;
- снотворный;
- мышечно-расслабляющий;
- противосудорожный;
- амнестический.

Приведенные бензодиазепины обладают выраженными анксиолитическим и седативным свойствами. Уменьшая эмоциональное напряжение, они также способствуют наступлению сна. Психотропное действие этих препаратов в основном связывают с их влиянием на лимбическую систему.

Механизм действия бензодиазепинов заключается в том, что они являются агонистами бензодиазепиновых рецепторов (рис. 11.2), которые тесно связаны с ГАМК_A-рецепторами. При стимуляции бензодиазепиновых рецепторов наблюдается аллостерическая активация ГАМК_A-рецепторов. Поэтому взаимодействие бензодиазепинов с одноименными рецепторами проявляется в виде ГАМК-миметического эффекта. При этом повышается частота открывания каналов для ионов Cl⁻, что увеличивает входящий ток Cl⁻. Возникают гиперполяризация мембраны и угнетение нейрональной активности.

Одним из наиболее эффективных анксиолитиков является феназепам. По анксиолитическому и снотворному действию он превосходит диазепам.

Выделяют бензодиазепины с выраженным анксиолитическим действием и отсутствующим или минимальным седативно-гипнотическим эффектом. Такие препараты иногда обозначают как «дневные анксиолитики (транквилизаторы)». К их числу может быть отнесен мезапам (рудотель).

Бензодиазепины вызывают миорелаксацию, причиной которой являются угнетение спинальных полисинаптических рефлексов и нарушение их супраспинальной регуляции (такие вещества относят к числу *центральных миорелаксантов*). Бензодиазепины обладают противосудорожной активностью. В больших дозах могут вызывать амнезию. Потенцируют угнетающее влияние на ЦНС веществ с

О применении мидазолама см. в главе 5.4.

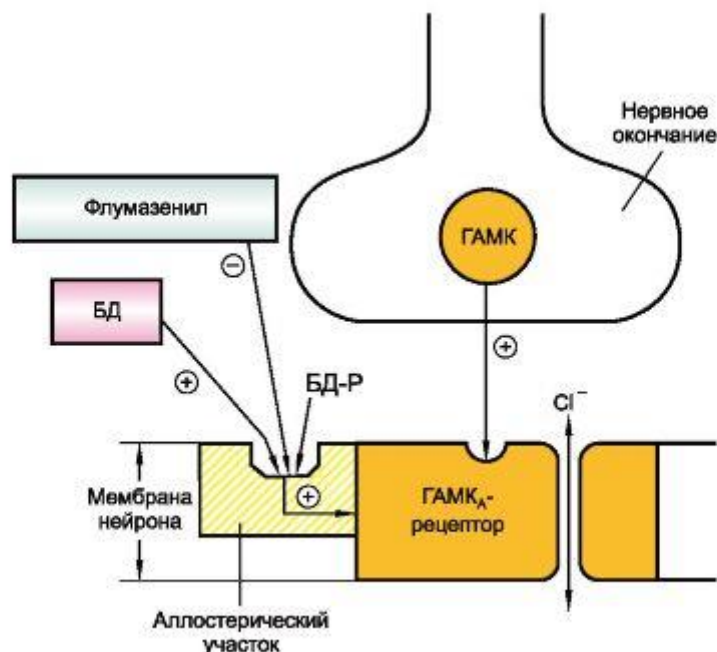


Рис. 11.2. Локализация действия бензодиазепинов и их антагониста флумазенила. БД - бензодиазепиновое соединение с ГАМК-миметической активностью. БД-Р - бензодиазепиновый рецептор. Плюс - стимулирующее (активирующее) действие, минус - угнетающее

наркотическим типом действия. На вегетативную иннервацию они не влияют (м-холиноблокирующие, ганглиоблокирующие и адреноблокирующие свойства у них отсутствуют). Артериальное давление в обычных терапевтических дозах не изменяют.

Являясь липофильными соединениями, бензодиазепины легко проникают через гематоэнцефалический и другие биологические барьеры. Хорошо всасываются из пищеварительного тракта, в основном из двенадцатиперстной кишки. Быстрее всего абсорбируется диазепам, более медленно - нозепам, лоразепам; промежуточное положение занимает альпразолам.

Переносятся бензодиазепины хорошо. Тем не менее при их применении могут наблюдаться побочные эффекты: сонливость, замедленные двигательные реакции, нарушение памяти, слабость, диплопия, головная боль, тошнота, нарушение менструального цикла, снижение половой потенции, кожные высыпания. При длительном приеме бензодиазепинов (порядка 6 мес) развивается привыкание, возможно возникновение лекарственной зависимости (психической и физической).

Специфическим антагонистом бензодиазепинов является флумазенил. Он блокирует бензодиазепиновые рецепторы и устраняет полностью или уменьшает выраженность большинства центральных эффектов бензодиазепиновых анксиолитиков.

Обычно флумазенил используют для устранения остаточных эффектов бензодиазепинов (например, при их применении в хирургической практике или при диагностических процедурах), а также при их передозировке или остром отравлении.

Вводят препарат обычно внутривенно, так как при приеме внутрь большая его часть метаболизируется при первом прохождении через печеночный барьер. Действует флумазенил коротковременно - 30-60 мин, поэтому при необходимости его вводят повторно.

К агонистам (частичным) серотониновых рецепторов относится буспирон. Обладает высоким аффинитетом к серотониновым рецепторам головного мозга подтипа 5-HT_{1A}.

Обладает достаточно выраженной анксиолитической активностью. Эффект при его применении развивается медленно (в течение 1-2 нед). У препарата отсутствует седативное, снотворное, противосудорожное и мышечно-расслабляющее действие. По имеющимся данным, у буспирона мало выражена способность вызывать привыкание и лекарственную зависимость.

Анксиолитики применяют главным образом при неврозах и неврозоподобных состояниях. Их назначают для премедикации перед проведением хирургических вмешательств. Они широко используются при бессоннице. Бензодиазепины эффективны при эпилептическом статусе (вводят внутривенно), неврологических нарушениях, сопровождающихся гипертонусом скелетных мышц. Пациентам, профессии которых требуют особого внимания и быстрых реакций (например, водителям транспорта), назначать бензодиазепины амбулаторно не следует.

11.5. СЕДАТИВНЫЕ СРЕДСТВА

К седативным средствам относятся соли брома (бромиды), препараты валерианы, препараты пустырника. Все они обладают умеренным успокаивающим эффектом.

Из солей брома обычно применяют натрия бромид и калия бромид. Основное их действие связывают с усилением процессов торможения в коре головного мозга. Эффект бромидов зависит от типа нервной системы и ее функционального состояния. В эксперимен-

те показано, что для получения одинакового эффекта животным со «слабым типом» нервной системы необходимы меньшие дозы, чем при «сильном» ее типе. Такая же зависимость наблюдается и у людей. Наиболее отчетливо проявляется действие бромидов при неврозах. Бромиды обладают противосудорожными свойствами, но значительно уступают по активности другим препаратам, применяемым при эпилепсии.

Применяют бромиды при неврозах, повышенной раздражительности, бессоннице. Как противосудорожные средства они используются очень редко.

В связи с медленным выведением из организма бромиды кумулируют и могут быть причиной хронического отравления - *бромизма*. Проявляется это общей заторможенностью, апатией, нарушением памяти; типичны кожные поражения (*acne bromica*). Раздражающее действие бромидов приводит к воспалению слизистых оболочек, что сопровождается кашлем, насморком, конъюнктивитом, диареей.

Лечение бромизма заключается в прекращении приема солей брома и ускорении выведения их из организма. Экскрецию бромидов с мочой можно повысить путем назначения больших количеств натрия хлорида, обильного питья, а также мочегонных средств (салуретиков).

Широко используют в качестве успокаивающих средств препараты валерианы (настой, настойка, экстракт). Получают их из корневища и корней валерианы лекарственной (*Valeriana officinalis*), которые содержат эфирное масло (эфир борнеола и изовалериановой кислоты), валериановую кислоту, борнеол, органические кислоты, некоторые алкалоиды, дубильные вещества.

Седативными свойствами обладают также препараты травы пустырника (настой, настойка), изготавливаемые из пустырника пятилопастного (*Leonurus quinquelobatus*) и пустырника сердечного (*Leonurus cardiaca*). Они содержат эфирное масло, алкалоиды, сапонины, дубильные вещества. По показаниям к применению препараты травы пустырника аналогичны препаратам валерианы.

11.6. ПСИХОСТИМУЛЯТОРЫ

Психостимуляторы¹ повышают настроение, способность к восприятию внешних раздражений, психомоторную активность. Они

¹ Синонимы: психотоники, психоаналептики, психомоторные стимуляторы, психоэнергизирующие средства.

уменьшают чувство усталости, повышают физическую и умственную работоспособность (особенно при утомлении), временно снижают потребность в сне¹.

Типичным психостимулятором является фенамин (амфетамина сульфат)². Он представляет собой фенилалкиламин, т.е. аналогичен по структуре адреналину и норадреналину. Механизм возбуждающего действия фенамина объясняют его способностью высвобождать из пресинаптических окончаний норадреналин и дофамин. Выделившиеся катехоламины стимулируют соответствующие рецепторы, имеющиеся в ЦНС.

Для фенамина характерно его влияние на пищевой центр, расположенный в гипоталамусе, что приводит к подавлению чувства голода (см. главу 15; 15.1).

Фенамин действует не только на ЦНС, но и на периферическую иннервацию. Он оказывает опосредованное стимулирующее влияние на α - и β -адренорецепторы. Как уже отмечалось, фенамин относится к симпатомиметикам (вызывает высвобождение норадреналина из варикозных утолщений адренергических волокон).

При длительном применении фенамин кумулирует, развиваются привыкание к нему и лекарственная зависимость (психическая и физическая)³.

Аналогичны фенамину по влиянию на ЦНС производные пиперидина пиридрол (пипрадол) и меридил (метилфенидата гидрохлорид, центедрин). По стимулирующей активности пиридрол не уступает фенамину. Меридил действует менее сильно. Несомненным преимуществом пиридрола и меридила является отсутствие у них нежелательных периферических адреномиметических эффектов. В частности, в отличие от фенамина они практически не влияют на сердечно-сосудистую систему.

Активным психостимулирующим средством является также сиднокарб (мезокарб). По химической структуре он относится к группе сиднониминов. Психостимулирующий эффект сиднокарба развивается постепенно и сохраняется длительное время. Эйфория и двигательное возбуждение при этом не наблюдаются. Механизм психостимулирующего действия, очевидно, связан с активацией адренергической системы. По сравнению с фенамином у сиднокарба отсутствует выраженный периферический симпатомиметический эффект. Это проявляется в относительно стабильной гемодинамике. Сиднокарб переносится хорошо. При передозировке возможны

¹ Средства, взбадривающие утомленный организм, получили название «допинг» (от англ. *to dope* - давать наркотики).

² У 10-15% людей фенамин вызывает угнетение психомоторной активности, поэтому сначала надо проверить реакцию на него (вводят половину обычной дозы).

³ В связи с отмеченными отрицательными свойствами фенамина в нашей стране он снят с производства.

возбуждение, беспокойство, бессонница, небольшое повышение артериального давления. В вечерние часы сиднокарб принимать не следует, так как это может нарушить сон.

К группе психостимуляторов относится также кофеин. Это алкалоид, содержащийся в листьях чая (*Thea sinensis*), а также в семенах кофе (*Coffea arabica*), какао (*Theobroma cacao*), колы (*Cola acuminata*), в других растениях. У кофеина сочетаются психостимулирующие и аналептические¹ свойства. Особенно выражено у него прямое возбуждающее влияние на кору головного мозга. Кофеин стимулирует психическую деятельность, повышает умственную и физическую работоспособность, двигательную активность, укорачивает время реакций. После его приема появляется бодрость, временно устраняются или уменьшаются утомление, сонливость.

Влияние на высшую нервную деятельность в значительной степени зависит от дозы кофеина и типа нервной системы. В малых дозах у кофеина преобладает стимулирующее действие, в больших - угнетающее.

Аналептическая активность связана с влиянием кофеина на центры продолговатого мозга. Он оказывает прямое стимулирующее действие на дыхательный и сосудодвигательный центры.

Значительное место в фармакодинамике кофеина занимает его влияние на сердечно-сосудистую систему. Оно складывается из периферических и центральных эффектов. Так, кофеин оказывает прямое стимулирующее влияние на миокард. Однако одновременно возбуждаются центры блуждающих нервов, поэтому конечный эффект зависит от преобладания того или иного влияния. Обычно изменения в деятельности сердца (если они вообще возникают) невелики. В больших дозах кофеин вызывает тахикардию (т.е. преобладает его периферическое действие), иногда аритмии.

Центральный и периферический компоненты: в действии кофеина имеются и в отношении сосудистого тонуса. Стимулируя сосудодвигательный центр, кофеин повышает тонус сосудов, а при непосредственном влиянии на гладкие мышцы сосудов снижает их тонус.

Еще более сложно изменяется артериальное давление, так как оно зависит от кардиотропных и сосудистых эффектов кофеина. Обычно, если исходное артериальное давление нормальное, кофеин не изменяет или очень незначительно повышает его. Если препарат введен на фоне гипотензии, артериальное давление повышается (нормализуется).

¹ Значение термина см. в главе 12.

Кофеин повышает основной обмен. Увеличивает гликогенолиз, вызывая гипергликемию. Повышает липолиз (содержание свободных жирных кислот в плазме увеличивается). В больших дозах вызывает высвобождение адреналина из мозгового вещества надпочечников.

Под влиянием кофеина повышается секреция желез желудка.

В небольшой степени кофеин повышает диурез, что связано с угнетением процесса реабсорбции в проксимальных и дистальных почечных канальцах ионов натрия и воды. Кроме того, кофеин расширяет сосуды почек и увеличивает фильтрацию в почечных клубочках.

При длительном применении кофеина развивается маловыраженное привыкание. Возможно возникновение психической зависимости (*теизм*).

Применяют кофеин для стимуляции психической деятельности, при утомлении, мигрени, гипотензии.

11.7. НООТРОПНЫЕ СРЕДСТВА¹

К этой группе относят вещества, которые активируют высшие интегративные функции головного мозга. Основным проявлением действия ноотропов служит их способность оказывать благоприятное влияние на обучение и память при их нарушении. Применяют ноотропные средства с целью восстановления указанных функций, при их недостаточности, возникшей в результате дегенеративных поражений головного мозга, гипоксии, травмы головного мозга, инсульта, интоксикации, при неврологическом дефиците у умственно отсталых детей, при болезни Альцгеймера и т.д. Многие ноотропные средства обладают выраженной противогипоксической активностью.

На высшую нервную деятельность здоровых животных и психику здорового человека эти препараты не влияют. Так, в норме они не изменяют многие поведенческие реакции, условные рефлексы, биоэлектрическую активность головного мозга, двигательную активность.

В основе фармакотерапевтического действия ноотропов при патологии лежит благоприятное влияние на обменные (энергетические)

¹ От греч. *noos* - душа, мысль, *tropos* - направление. Ноотропы называют также «усилителями когнитивных функций» (cognitive enhancers; от англ. cognitive - познавательный, enhance - усиливать).

процессы мозга¹ (усиление синтеза макроэргических фосфатов, белков, активация ряда ферментов, стабилизация поврежденных мембран нейронов). Некоторые ноотропные средства, применяемые в практической медицине, имитируют метаболические эффекты: ГАМК.

Ноотропные средства оказывают лечебный эффект при умственной недостаточности только при длительном применении, т.е. имеют значительный латентный период действия. Эти препараты в ряде случаев применяют в сочетании с другими психотропными средствами (при лечении психически больных).

Большинство известных ноотропных средств обладают также антигипоксической и некоторой противосудорожной активностью.

К группе ноотропных средств относятся пирацетам, пантогам, пиридитол и др. Наиболее широкое распространение получил пирацетам.

Пирацетам (ноотропил) является циклическим производным ГАМК. Он оказывает благоприятное стимулирующее влияние на умственную деятельность (мышление, обучение, память) при ее недостаточности. Важным свойством пирацетама является его антигипоксический эффект. Устойчивость тканей мозга к гипоксии при этом возрастает. Кроме того, пирацетам оказывает умеренное противосудорожное действие, препятствуя распространению судорожной активности.

Пирацетам легко проникает через тканевые барьеры. Быстро всасывается из кишечника, проникает через гематоэнцефалический и плацентарный барьеры.

Применяют пирацетам при умственной недостаточности, связанной с хроническими сосудистыми и дегенеративными поражениями головного мозга (при слабоумии, связанном со старческим возрастом, атеросклерозом, алкоголизмом, травмой черепа и т.п.), у умственно отсталых детей.

Из побочных эффектов иногда отмечаются диспепсические расстройства, нарушения сна.

Фенильное производное ГАМК - препарат фенибут - обладает компонентами ноотропной и анксиолитической активности.

К группе ноотропов относят также производные ряда витаминных препаратов: пантогам (кальция гомопантотенат) и пиридитол (энцефабол, пиритинол). У пантогама остаток ГАМК включен в структуру

¹ Эту группу препаратов называют также психометаболическими стимуляторами (в отличие от психомоторных стимуляторов типа фенамина, влияющих на медиаторные процессы).

пантотеновой кислоты. Пиридитол состоит из остатков 2 молекул пиридоксина (витамин В₆), соединенных дисульфидным мостиком. Оба препарата оказывают благоприятное влияние на метаболические процессы головного мозга и имеют антигипоксические свойства. К этой же группе можно отнести пикамилон, сочетающий в своей структуре ГАМК и никотиновую кислоту. Обладает ноотропной активностью, улучшает мозговое кровообращение.

ГЛАВА 12 АНАЛЕПТИКИ

Аналептики являются неизбирательными стимуляторами ЦНС. Они либо усиливают процесс возбуждения, облегчая межнейронную (синаптическую) передачу нервных импульсов, либо подавляют тормозные механизмы. Действуют аналептики практически на всех уровнях ЦНС, однако каждый из препаратов характеризуется более выраженной тропностью в отношении определенных отделов ЦНС. Так, одни вещества оказывают преимущественное влияние на центры продолговатого мозга (коразол, бемеGRID, кордиамин), другие - на спинной мозг (стрихнин¹). У кофеина, который может рассматриваться и в группе аналептиков, преобладает психостимулирующий эффект, связанный с его влиянием на кору головного мозга.

Увеличение дозы аналептиков приводит к генерализации процессов возбуждения, сопровождающейся повышением рефлекторной возбудимости. В токсических дозах аналептики вызывают судороги, поэтому их иногда называют судорожными ядами. Возникают судороги под влиянием большинства аналептиков в результате облегчения межнейронной передачи нервных импульсов, укорочения цикла восстановления потенциалов, иррадиации возбуждения, пролонгирования следовых реакций (например, импульсного последствия). Вместе с тем имеются аналептики, стимулирующий и судорожный эффекты которых обусловлены угнетением тормозных процессов. Так, пикротоксин блокирует хлорные каналы, ассоциированные с ГАМК_A-рецепторами. Таким путем устраняется постсинаптический тормозной эффект ГАМК. Стрихнин же ослабляет постсинаптическое торможение, медиатором которого является глицин (за счет блока глициновых рецепторов). На тормозной эффект ГАМК стрихнин не влияет.

Судороги, связанные с возбуждением преимущественно головного мозга, носят клонический характер (они типичны для действия камфоры, бемеGRID, кордиамина), а при воздействии на спинной мозг -

¹ Стрихнин (алкалоид, получаемый из семян чилибухи - *Strychnos nux vomica*) в настоящее время почти не применяется, так как он обладает небольшой терапевтической широтой. Иногда препараты стрихнина назначают при парезах и параличах, а также при функциональных нарушениях зрения (стимулирует зрительные центры коры большого мозга, а также сетчатку).

тетанический характер (например, при отравлении стрихнином). В высоких дозах вещества, влияющие преимущественно на головной мозг, могут вызывать клонико-тонические судороги.

Наибольший интерес представляет стимулирующее влияние аналептиков¹ на жизненно важные центры продолговатого мозга - дыхательный и сосудодвигательный, что особенно отчетливо проявляется при их угнетении.

Аналептики повышают возбудимость центра дыхания. Соответственно увеличивается его чувствительность к гуморальным раздражителям (CO₂) и нервным стимулам. Ряд препаратов (бемеGRID, камфора) оказывают только прямое стимулирующее влияние на центр дыхания. У некоторых аналептиков центральное действие дополняется рефлекторным (с хеморецепторов синокаротидной зоны). К таким веществам относится кордиамин (а также углекислота). Денервация каротидных клубочков уменьшает его активирующее влияние на дыхание. Возбуждение аналептиками дыхательного центра приводит к повышению частоты и амплитуды дыхания.

Аналептики возбуждают не только дыхательный, но и сосудодвигательный центр. Они приводят к увеличению общего периферического сопротивления сосудов и повышению артериального давления. Кровообращение в целом улучшается. Проявляется это главным образом при пониженном артериальном давлении. Прямого влияния на сердце аналептики, за исключением камфоры и кофеина, не оказывают. Камфора, по имеющимся экспериментальным данным, действует на сердце стимулирующим образом, усиливая эффекты возбуждения адренергической иннервации (о кофеине см. главу 11; 11.6).

Следует учитывать, что диапазон между дозами аналептиков (бемеGRIDа, кордиамина, камфоры), необходимыми для стимуляции дыхательного и сосудодвигательного центров, и дозами, в которых они вызывают судороги, незначителен.

По аналептической активности препараты можно расположить в следующий ряд: бемеGRID > кордиамин > камфора.

Аналептики являются функциональными антагонистами веществ наркотического типа и могут способствовать выведению из состояния наркоза (так называемое «пробуждающее действие» аналептиков). Однако этот эффект наблюдается при введении аналептиков в значительных дозах, в которых они могут вызывать судороги. В связи с этим «пробуждающее действие» аналептиков при отрав-

¹ От греч. *analambano* - поднимать, укреплять, выздоравливать.

лениях веществами наркотического типа действия практического значения не имеет. В этом случае их применение определяется только аналептическим действием, связанным с возбуждением центров продолговатого мозга. Вместе с тем стимуляторы ЦНС могут быть использованы для ускорения восстановления психомоторных реакций в посленаркозном периоде (аналептик при этом вводят на «выходе» из наркоза).

БемеGRID и кордиамин хорошо всасываются при разных путях введения. Камфора из масляных растворов всасывается медленно.

Для аналептического действия препараты обычно вводят парентерально. Выделяются аналептики и продукты их превращения почками.

Применяют аналептики при легких степенях отравления средствами для наркоза, снотворными наркотического типа¹, спиртом этиловым, а также при нарушениях внешнего дыхания другой этиологии, например при асфиксии новорожденных. Кордиамин и камфору используют также при сердечно-сосудистой недостаточности, хотя их эффективность при этой патологии признается не всеми².

К стимуляторам ЦНС относятся также коразол, секуринин, барвинкана гидрохлорид. Своеобразной фармакодинамикой обладает стимулятор дыхания этимизол (см. главу 13; 13.1).

¹ При тяжелых отравлениях средствами для наркоза, снотворными средствами наркотического типа аналептики противопоказаны.

² Камфора оказывает местное раздражающее, слабое анестезирующее и некоторое антисептическое действие. В связи с этим она используется для втираний при воспалительных процессах.

ГЛАВА 13 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФУНКЦИИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

В этой главе:

- 13.1. Стимуляторы дыхания.
- 13.2. Противокашлевые средства.
- 13.3. Отхаркивающие средства.
- 13.4. Средства, применяемые при бронхоспазмах.
- 13.5. Средства, применяемые при острой дыхательной недостаточности.

13.1. СТИМУЛЯТОРЫ ДЫХАНИЯ

По основной направленности действия стимуляторы дыхания подразделяются на следующие группы (рис. 13.1):

1. *Средства, непосредственно активирующие центр дыхания*, - бемеGRID, кофеин.
2. *Средства, стимулирующие дыхание рефлекторно*, - цититон, лобелина гидрохлорид.
3. *Средства смешанного типа действия (1+2)* - кордиамин, углекислота.

К средствам, оказывающим прямое возбуждающее влияние на центр дыхания, относятся психостимулирующее средство и аналептик кофеин (см. главу 11; 11.6), аналептик бемеGRID (см. главу 12).

Рефлекторно действующими стимуляторами дыхания являются н-холиномиметики цититон и лобелина гидрохлорид (см. главу 3; 3.4). Механизм их действия заключается в том, что они возбуждают н-холинорецепторы синокаротидной зоны, откуда афферентные импульсы поступают в продолговатый мозг и повышают активность дыхательного центра. Указанные н-холиномиметики действуют кратковременно (в течение нескольких минут). Вводить их следует только внутривенно.

У средств смешанного типа действия центральный эффект дополняется стимулирующим влиянием на хеморецепторы каротидного клубочка. К таким препаратам относятся аналептик кордиамин (см. главу 12) и углекислота. Как известно, последняя является физиологическим стимулятором дыхания.

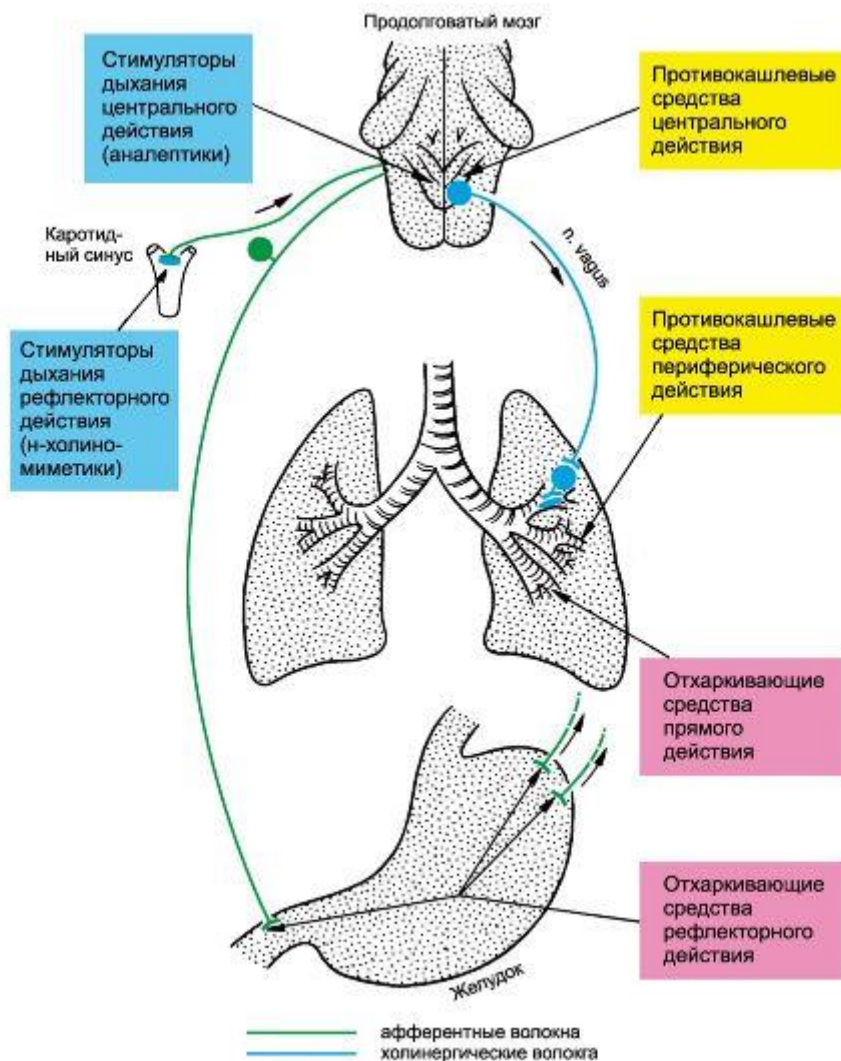


Рис. 13.1. Основная направленность действия веществ, влияющих на функции органов дыхания

В медицинской практике применяют сочетание 5-7% CO_2 и 93-95% O_2 . Такая смесь получила название карбоген. При ингаляции карбогена здоровым человеком объем дыхания увеличивается в 5-8 раз. Возбуждение дыхания происходит главным образом благодаря

снижению в центре дыхания уровня рН и накоплению ионов H^+ . Считают, что ионы водорода стимулируют клетки дыхательного центра не непосредственно, а через специальные хеморецепторные образования, расположенные в продолговатом мозгу вблизи центра дыхания. Определенное значение в действии CO_2 на дыхание имеют и рефлексы с синокаротидной зоны.

Применяют стимуляторы дыхания при легких отравлениях опиоидными анальгетиками, окисью углерода, при асфиксии новорожденных, для восстановления необходимого уровня легочной вентиляции в посленаркозном периоде и т.д. В целом, стимуляторы дыхания используют редко. При гипоксических состояниях обычно предпочитают прибегать к вспомогательному или искусственному дыханию.

13.2. ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ СРЕДСТВА

Выделяют две группы противокашлевых средств (см. рис. 13.1).

1. Средства центрального действия.

А. Опиоидные (наркотические) препараты: кодеин, этилморфина гидрохлорид.

Б. Неопиоидные (ненаркотические) препараты: глауцина гидрохлорид, тусупрекс.

2. Средства периферического действия: либексин. Наиболее широкое распространение в практической медицине

получили препараты центрального действия, угнетающие центральные звенья кашлевого рефлекса, локализованные в продолговатом мозгу. К этой группе относятся хорошо известный кодеин, а также этилморфина гидрохлорид.

Кодеин¹ (метилморфин) является алкалоидом опия фенантренового ряда (группа морфина; см. главу 8; 8.1). Относится к агонистам опиоидных рецепторов. Обладает выраженной противокашлевой активностью. Кроме того, он оказывает слабое болеутоляющее действие. В терапевтических дозах кодеин не угнетает дыхательный центр или это влияние выражено в незначительной степени. При систематическом использовании препарата возможен такой побочный эффект, как запор. Длительное применение кодеина сопровождается развитием привыкания и в некоторых случаях лекарственной зависимости (психической и физической).

От греч. *kodeia* - маковая головка.

К этой группе веществ относится также этилморфина гидрохлорид (дионин), получаемый синтетическим путем из морфина. Является агонистом опиоидных рецепторов. По влиянию на кашлевой центр этилморфина гидрохлорид аналогичен кодеину, но несколько более активен.

Сильным противокашлевым эффектом обладают опиоидные анальгетики (морфина гидрохлорид и др.). Однако они вызывают угнетение центра дыхания. Кроме того, эти препараты более опасны в отношении развития лекарственной зависимости. Поэтому их можно использовать лишь эпизодически при неэффективности кодеина и других противокашлевых веществ.

Создан ряд препаратов, более избирательно угнетающих кашлевой центр и не вызывающих лекарственной зависимости. Их называют *неопиоидными (ненаркотическими) противокашлевыми средствами*. К ним относятся глауцина гидрохлорид (глауент), окселадина цитрат (тусупрекс). Глауцин является алкалоидом растительного происхождения, тусупрекс получен синтетическим путем. Переносятся препараты хорошо. Глауцин может вызывать головокружение, тошноту.

К противокашлевым средствам периферического действия относится либексин (феноксидазин). Механизм его действия связывают с анестезирующим влиянием на слизистую оболочку верхних дыхательных путей, а также с некоторыми бронхолитическими свойствами. На ЦНС он не влияет. Лекарственная зависимость к либексину не развивается. Таким образом, и либексин относится к неопиоидным (ненаркотическим) противокашлевым средствам.

При сухости слизистой оболочки бронхов, вязком и густом секрете бронхиальных желез уменьшить кашель можно путем увеличения секреции желез слизистой оболочки бронхов, а также разжижением секрета. С этой целью назначают отхаркивающие средства, в том числе ингаляции аэрозолей щелочных жидкостей.

13.3. ОТХАРКИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА

Эта группа веществ предназначена для облегчения отделения слизи (мокроты), продуцируемой бронхиальными железами. Имеются две разновидности отхаркивающих средств (см. рис. 13.1): 1) *рефлекторного действия*; 2) *прямого действия*.

Рефлекторно действуют препараты ипекакуаны и препараты термопсиса (настои, экстракты). Содержащиеся в них алкалоиды (а в термопсисе и сапонины) при введении внутрь вызывают раздра-

жение рецепторов желудка. При этом рефлекторно увеличивается секреция бронхиальных желез, повышается активность мерцательного эпителия, усиливаются сокращения мышц бронхов. Мокрота становится более обильной, менее вязкой, и отделение ее с кашлем облегчается.

В высоких дозах отмеченные препараты рефлекторно вызывают рвоту, однако для этих целей они не используются.

К отхаркивающим средствам *прямого действия* относятся препараты, разжижающие секрет (*муколитические¹ средства*).

Активным муколитическим средством является ацетилцистеин (бронхолизин, мукогель). Эффект связан с наличием в молекуле свободных сульфгидрильных групп, которые разрывают дисульфидные связи протеогликанов, что вызывает деполимеризацию и снижение вязкости мокроты. Разжижение и увеличение объема мокроты облегчают ее отделение. Применяют ацетилцистеин ингаляционно, иногда парентерально. Созданы также пролонгированные препараты для приема внутрь (АЦЦ-100, АЦЦ-200, АЦЦ-лонг). Из

кишечника ацетилцистеин всасывается полностью, но биодоступность у него низкая (примерно 10%), так как большая часть препарата метаболизируется в печени при первом прохождении через нее. Сходным по строению и действию препаратом является карбоцистеин (бронхокод, мукодин).

К эффективным муколитическим отхаркивающим средствам относятся амброксол (амбробене) и бромгексин, имеющие сходное химическое строение. Муколитическое действие препаратов обусловлено деполимеризацией мукопротеинов и мукополисахаридов мокроты, что приводит к ее разжижению. Считают также, что фармакотерапевтический эффект обоих препаратов связан со стимуляцией продукции эндогенного поверхностно-активного вещества (сурфактанта), образующегося в альвеолярных клетках. При этом нормализуется секреция бронхиальных желез, улучшаются реологические свойства мокроты, уменьшается ее вязкость, облегчается выделение мокроты из бронхов.

К этой группе относятся также препараты протеолитических ферментов - трипсин кристаллический, химотрипсин кристаллический, дезоксирибонуклеаза (ДНКазы). Препарат рекомбинантной α -ДНКазы выпускается под названием пульмозим. Применяется в качестве муколитика при муковисцидозе. Вводят ингаляционно.

От лат. *mucus* - слизь.

Применяют также препараты, оказывающие прямое действие на железы слизистой оболочки бронхов и усиливающие их секрецию, например калия йодид.

Натрия гидрокарбонат также разжижает мокроту, а возможно, и несколько повышает бронхиальную секрецию. Калия йодид и натрия гидрокарбонат назначают внутрь и ингаляционно (в аэрозоле), растворы трипсина кристаллического, химотрипсина кристаллического, ДНКазы - ингаляционно (в аэрозоле).

К отхаркивающим средствам относятся и препараты корня алтея, корня истода, корня солодки, терпингидрат, натрия бензоат.

13.4. СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ БРОНХОСПАЗМАХ

В обычных условиях тонус мышц бронхов поддерживается за счет холинергических нервов, возбуждение которых приводит к бронхоспастическому эффекту. Симпатическая иннервация бронхов отсутствует. Однако в бронхах имеются неиннервируемые β_2 -адренорецепторы, на которые действуют циркулирующий адреналин и вводимые извне адреномиметические вещества. Стимуляция β_2 -адренорецепторов сопровождается бронходилатирующим эффектом.

В формировании воспалительной реакции, лежащей в основе гиперреактивности бронхов, большую роль играют так называемые медиаторы воспаления. Они образуются в клетках эпителия бронхов, в тучных клетках, макрофагах альвеол, в нейтрофилах, эозинофилах, моноцитах. Эти вещества оказывают бронхоспастическое действие, вызывают отек слизистой оболочки бронхов, повышают проницаемость сосудов, способствуют инфильтрации слизистой оболочки лейкоцитами, вызывают гиперсекрецию слизи. Все это отягощает течение бронхоспазмов. Поэтому тактика их лечения заключается не только в устранении действия провоцирующих стимулов (если они известны) и в бронхолитической терапии, но и в подавлении воспалительного процесса. Исходя из имеющихся данных, препараты, применяемые для лечения бронхиальной астмы и других бронхоспастических состояний, можно представить в виде следующих групп.

I. Средства, расширяющие бронхи (бронхолитики).

1. Вещества, стимулирующие β_2 -адренорецепторы (сальбутамол, фенотерол, тербуталин, изадрин, орципреналина сульфат, адреналина гидрохлорид).

2. М-холиноблокаторы (атропина сульфат, метацин, ипратропия бромид).

3. Спазмолитики миотропного действия (теofilлин, эуфиллин).

II. Средства, обладающие противовоспалительной и бронхолитической активностью.

1. Стероидные противовоспалительные средства (гидрокортизон, дексаметазон, триамцинолон, беклометазон).

2. Противоаллергические средства (кромоллин-натрий, кетотифен).

3. Средства, влияющие на систему лейкотриенов.

А. Ингибиторы биосинтеза лейкотриенов (ингибиторы 5-липок-сигеназы) (зилеутон).

Б. Блокаторы лейкотриеновых рецепторов (зафирлукаст, монтелукаст).

Из группы *бронхолитиков* большой интерес представляют вещества, стимулирующие β_2 -адренорецепторы¹ (см. главу 4;

4.2; рис. 13.2).

В настоящее время при бронхоспазмах в основном применяют препараты, возбуждающие преимущественно β_2 -адренорецепторы, - сальбутамол (вентолин, сальбен, сальгим, сальтос), фенотерол (беротек Н). Они в значительно меньшей степени вызывают тахикардию, чем β -адреномиметики неизбирательного действия. Их применяют обычно ингаляционно.

β_2 -Адреномиметики являются быстродействующими бронходилататорами. Кроме того, они способствуют отделению мокроты.

За последние годы: созданы: длительно действующие β_2 -адреномиметики салметерол (серевент)², формотерол (форадил) и др. Так, при ингаляции салметерола бронхорасширяющий эффект сохраняется около 12 ч, тогда как для сальбутамола он ограничивается 4-6 ч. Для лечения бронхиальной астмы предложен препарат, включающий салметерол и глюкокортикоид с преимущественно местным действием флутиказона пропионат (фликсотид). Такой комбинированный препарат называется серетид мультидиск. В данном случае бронхорасширяющий эффект салметерола сочетается с противовоспалительным действием флутиказона, что весьма целесообразно для эффективного лечения бронхиальной астмы. Вводится препарат с помощью порошкового ингалятора.

Одним из препаратов этой группы является также изадрин (изопреналина гидрохлорид), который стимулирует β_1 - и β_2 -адренорецеп-

¹ Считается, что β_2 -адренорецепторы гладких мышц (в том числе бронхиол) не имеют иннервации.

² Выпускается в виде порошка в ингаляторе с дозирующим устройством.

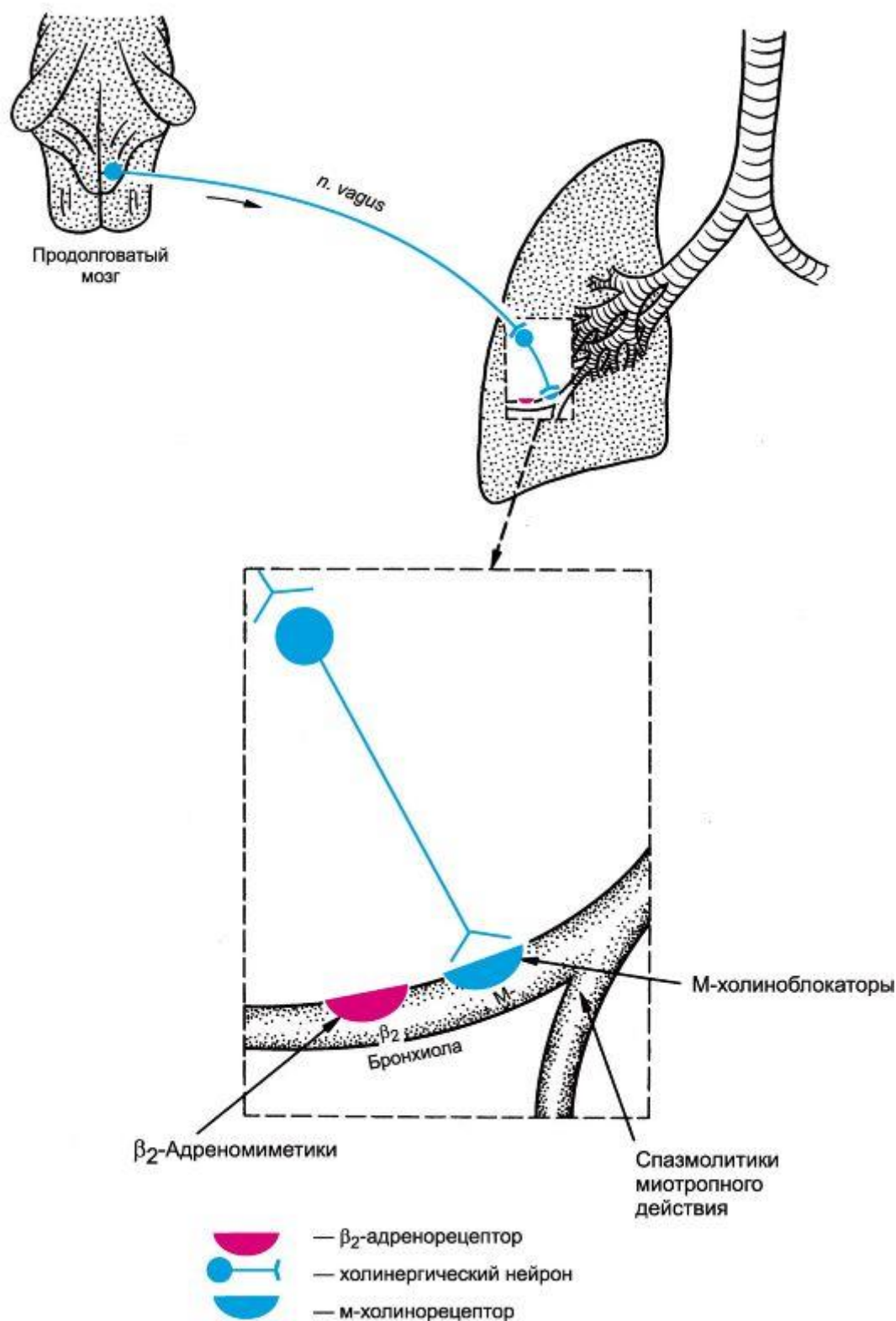


Рис. 13.2. Основная направленность действия бронхолитических средств

торы. Он используется для устранения бронхоспазмов. Назначают его для этой цели в растворах ингаляционно. В связи с влиянием на β -адренорецепторы сердца изадрин может вызывать учащение и усиление сердечных сокращений. Артериальное давление при таком применении изадрина практически не изменяется.

Несколько более выраженной тропностью к адренорецепторам бронхов обладает β -адреномиметикорципреналина сульфат (алупент). По бронхолитической эффективности он аналогичен изадрину, но действует более продолжительно. Влияет на β_2 - и β_1 -адренорецепторы. Вводят орципреналин парентерально, внутрь и ингаляционно в виде аэрозолей.

При бронхоспазмах нередко используют адреналин, влияющий на α - и β (β_1 и β_2 -адренорецепторы. При подкожном введении он быстро купирует спазм бронхов разной

этиологии, а также уменьшает отек слизистой оболочки. Действует непродолжительно. Из побочных эффектов возможны повышение артериального давления, тахикардия, увеличение минутного объема сердца.

В качестве бронхолитика иногда используют симпатомиметик эфедрин (α - и β -адреномиметик непрямого действия). По активности он уступает адреналину, но действует продолжительнее. Применяется обычно с профилактической целью. Из побочных эффектов, помимо отмеченных для адреналина, наблюдается возбуждение ЦНС. Если оно выражено в значительной степени, его можно уменьшить применением седативных или снотворных веществ. Следует учитывать, что к эфедрину развивается лекарственная зависимость.

Таким образом, один из путей устранения бронхоспазма заключается в активации β_2 -адренорецепторов бронхов (рис. 13.3).

Может быть использован и другой принцип. Бронхолитическими свойствами обладают вещества, блокирующие холинергическую иннервацию бронхов, особенно м-холиноблокаторы (см. главу 3; 3.3; рис. 13.4). При этом происходит также снижение высвобождения из тучных клеток спазмогенных веществ. По активности при бронхиальной астме м-холиноблокаторы уступают адреномиметикам. Из этой группы препаратов применяют (особенно при бронхоспазмах неаллергической природы, связанных с повышенным тонусом холинергической иннервации) атропина сульфат, платифиллин, метацин и ипратропия бромид, являющиеся неизбирательными блокаторами м-холинорецепторов. Недостатками препаратов этой группы являются снижение ими секреции бронхиальных, слюнных и других

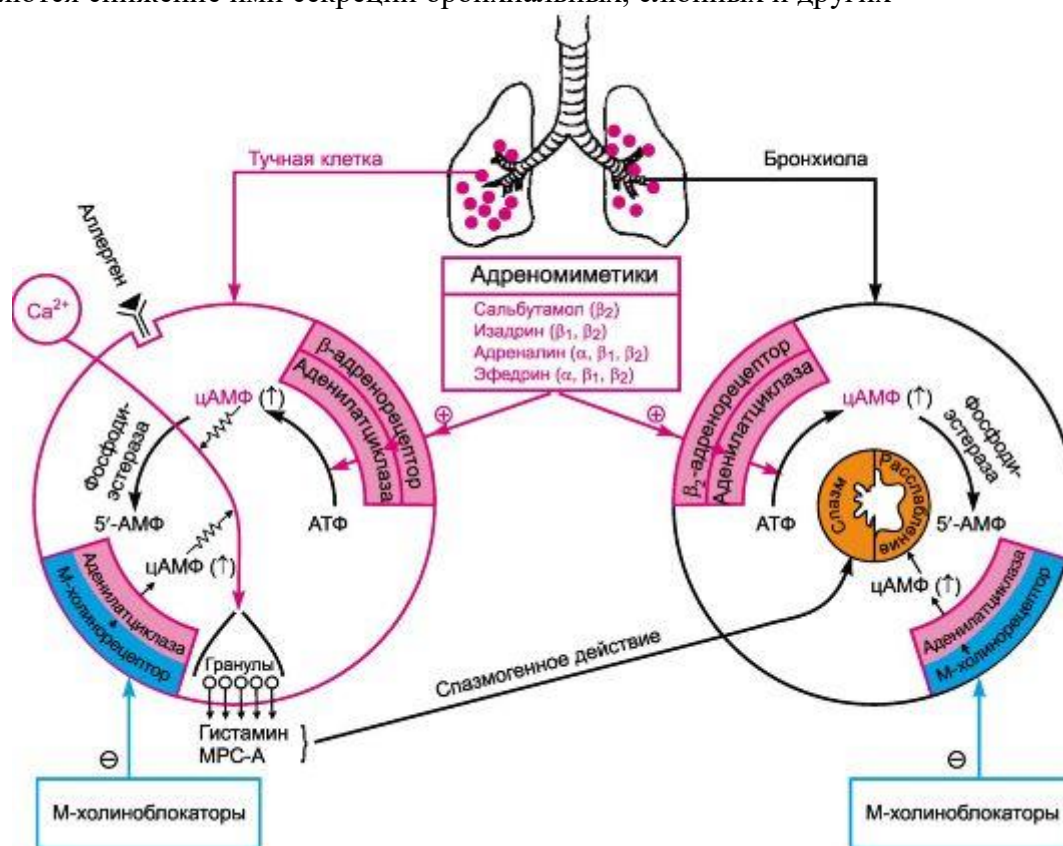


Рис. 13.3. Схема бронхолитического действия адреномиметиков и холиноблолирующих средств:

МРС-А - медленно реагирующая субстанция анафилаксии (состоит из лейкотриенов); (Т) - повышение концентрации.

Плюс - стимулирующее действие; минус - угнетающее действие

желудка, тахикардия, нарушение аккомодации (менее выражено при применении метацина и ипратропия).

Выраженный эффект наблюдается при ингаляции ипратропия (атровент). Действие этого препарата наступает медленнее, чем у β -адреномиметиков; сохраняется около 6 ч. В ЦНС он не проникает (так как является четвертичным аммониевым соединением).

Ипратропий выпускается также в комбинации с фенотеролом (такой препарат называется беродуал Н).

К бронхолитикам из группы четвертичных аммониевых соединений, помимо метацина и ипратропия, относится также новый препарат тиотропий (табл. 13.1). Действует он в основном на M_3 - и M_1 -холинорецепторы, но более стойко и длительно связывается с первыми. Поэтому нередко этот препарат относят к преимуществен-

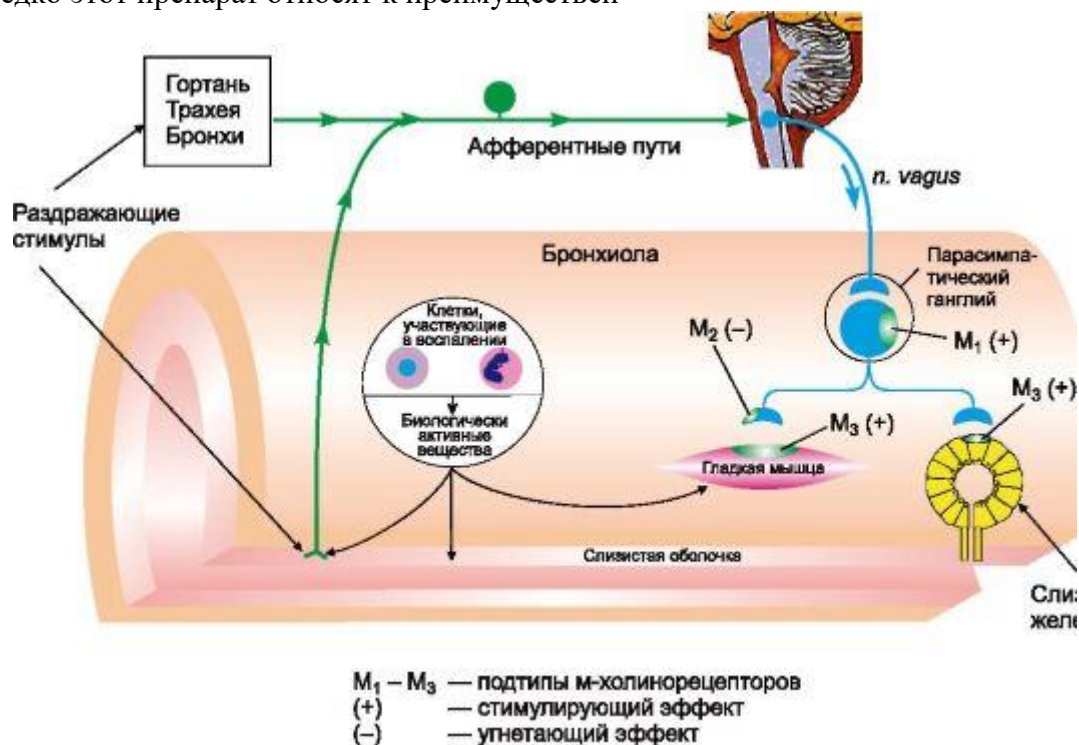


Рис. 13.4. Локализация м-холинорецепторов в дыхательных путях

ным блокаторам M_3 -холинорецепторов. Он активнее ипратропия и действует более продолжительно. Однако скорость развития эффекта выше у ипратропия.

Расширение бронхов достигается, помимо их иннервации, применением препаратов, действующих непосредственно на гладкие мышцы бронхиол. Из миотропных спазмолитиков для бронхолитического действия используют препараты теофиллина, включая эуфиллин (аминофиллин). Последний представляет собой смесь теофиллина (1,3-диметилксантин) с 1,2-этилендиамином.

Теофиллин снижает также давление в малом круге кровообращения, улучшает кровоток в сердце, почках и, очевидно, в головном мозгу (при сужении сосудов). Обладает умеренным диуретическим эффектом. Стимулирует деятельность миокарда; потребность сердца в кислороде при этом возрастает. Оказывает возбуждающее влияние на ЦНС.

За последние годы теофиллин, особенно в виде длительно действующих препаратов (продолжительностью 8, 12 и 24 ч), стали широко применять для профилактики бронхоспазмов. По эффективности препараты теофиллина сопоставимы с β -адреномиметиками. Однако следует учитывать небольшую терапевтическую широту теофиллина.

Таблица 13.1. М-холинорецепторы в дыхательных путях

Подтип рецепторов ¹	Эффекты активации м-холинорецепторов			М-холиноблокаторы, эффективные при хронической обструктивной болезни легких и бронхиальной астме	
	нейрональные	гладкие мышцы дыхательных путей	слизистые железы	неизбирательного действия на м-холинорецепторы	избирательного (преимущественного) действия
M ₁	Возбуждающие рецепторы в парасимпатических ганглиях; их стимуляция облегчает ганглионарную передачу и вызывает бронхоспазм		Стимуляция секреции желез слизистой оболочки носовых ходов		
M ₂	Угнетающие ауторецепторы, локализующиеся пресинаптически на постганглионарных парасимпатических окончаниях; их стимуляция уменьшает бронхоспазм	Функция не выяснена		Ипратропий Метацин Атропин Платифиллин ²	
M ₃		Возбуждающие рецепторы; их стимуляция вызывает бронхоспазм	Повышение секреции желез слизистой оболочки носовых ходов и бронхов; регуляция тонуса сосудов в слизистой оболочке носа		Тиотропий ³ (M ₃ + M ₁)

1

В стенках альвеол обнаружены M₄-холинорецепторы. Функция их неизвестна.

² Кроме того, оказывает миотропное спазмолитическое и ганглиоблокирующее действие.

³ Блокирует M₃-холинорецепторы в 2,5 раза более продолжительно, чем M₁-холинорецепторы.

При бронхиальной астме и других бронхоспазмах аллергической природы, помимо истинных бронхолитиков, широко применяют *противовоспалительные и противоаллергические средства* (см. главу 25). К таким препаратам относятся *глюкокортикоиды*. Показано, что они стабилизируют мембраны тучных клеток и их гранул, сенсibiliзируют β₂-адренорецепторы и оказывают некоторое прямое бронхолитическое действие. Важное (если не основное) значение имеет наличие у глюкокортикоидов выраженной противовоспалительной и иммунодепрессивной активности, что весьма благоприятно сказывается на течении бронхиальной астмы.

Глюкокортикоиды применяют в виде аэрозолей (беклометазона дипропионат¹, флутиказона пропионат², будесонид³) и внутрь для системного действия (дексаметазон, триамцинолон и др.). Последние два препарата можно использовать и ингаляционно. При необходимости внутривенно вводят гидрокортизон.

Большой интерес представляет также синтетический противоаллергический препарат кромолин-натрий (динатрия хромогликат, интал, кропоз). Согласно одной из гипотез, принцип

его действия заключается в том, что он блокирует входение в тучные клетки ионов кальция и стабилизирует мембрану тучных клеток и их гранул. Все это, в целом, должно препятствовать процессу дегрануляции тучных клеток и высвобождению из них спазмогенных веществ (гистамина, МРС-А и др.).

Кромолин-натрий применяют для профилактики приступов бронхиальной астмы. Вводят его ингаляционно.

Сходным с кромолин-натрием препаратом является недокромил.

К противоаллергическим препаратам относится также кетотифен (задитен). По имеющимся представлениям он тормозит высвобождение медиаторов аллергии из тучных клеток. Применяют его для предупреждения приступов бронхиальной астмы, а также при сенной лихорадке, рините и других аллергических реакциях немедленного типа.

Блокаторы гистаминовых H_1 -рецепторов при бронхиальной астме малоэффективны.

¹ Выпускается также в виде порошка в ингаляторе с дозирующим устройством (бекотид, бекодиск, беклофорт).

² Флутиказона пропионат (фликсотид) выпускается также в виде порошка в ингаляторе с дозирующим устройством.

³ Выпускается в виде препарата бенакорт (сухой порошок для ингаляций).

В лечении бронхиальной астмы важные позиции заняли препараты, влияющие на лейкотриеновую систему. Как известно, лейкотриены образуются из арахидоновой кислоты при участии ряда ферментов. Одним из ключевых ферментов этого пути является 5-липоксигеназа. Имеются *избирательные ингибиторы 5-липоксигеназы* (рис. 13.5), например zileuton. На циклооксигеназу этот препарат не влияет. Поэтому все эффекты zileutona связаны с *угнетением биосинтеза лейкотриенов*. Последнее в основном проявляется противовоспалительным эффектом, а также расширением бронхов.

В основном применяется при бронхиальной астме. Может быть использован при ревматоидном артрите, язвенном колите.

Вторая группа препаратов включает *блокаторы лейкотриеновых рецепторов*. Одним из них является зафирлукаст, который избирательно, эффективно и длительно блокирует лейкотриеновые рецепторы (LTD_4 , LTE_4). При этом возникает выраженное противовоспалительное действие. При бронхиальной астме это проявляется уменьшением проницаемости сосудов, снижением отека слизистой оболочки бронхов, подавлением секреции густой, вязкой мокроты. Одновременно отмечается расширение бронхиол (блок LTD_4 -рецепторов).

Отмечено, что зафирлукаст ингибирует микросомальные ферменты, в связи с чем влияет на метаболизм и, следовательно, на фармакокинетику многих других лекарственных средств. Клинический эффект развивается медленно (около 1 сут). Поэтому используется зафирлукаст для профилактики и при длительном лечении бронхиальной астмы. Для купирования бронхиальной астмы препарат непригоден. Он может быть использован в качестве дополнения к быстродействующим антиастматическим препаратам (β -адреномиметикам, глюкокортикоидам). Зафирлукаст может быть назначен при аллергическом рините.

К блокаторам лейкотриеновых рецепторов относится также монтелукаст (сингулер). Он является избирательным антагонистом лейкотриена D_4 ($JTID_4$). От зафирлукаста отличается также тем, что не ингибирует микросомальные ферменты печени и поэтому не влияет на продолжительность действия других веществ.

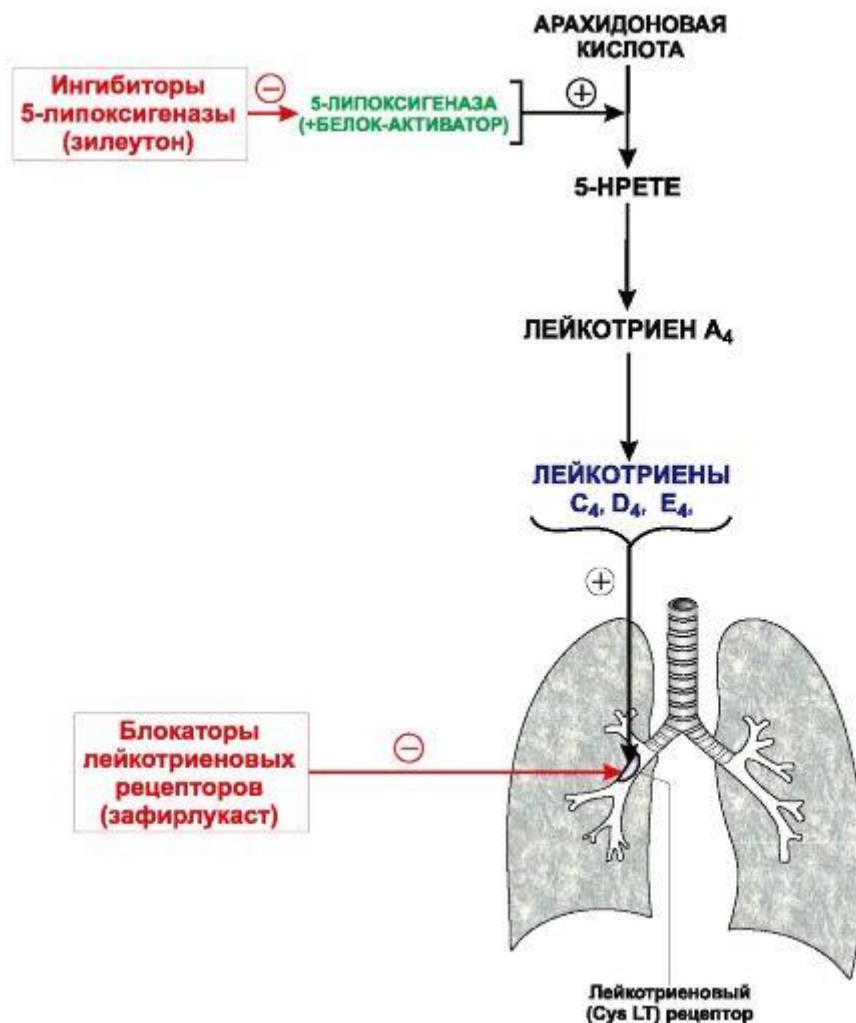


Рис. 13.5. Направленность действия веществ на лейкотриеновую систему

13.5. СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСТРОЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Одной из причин острой дыхательной недостаточности является отек легких. Он может развиваться при заболеваниях сердечнососудистой системы, поражении легких химическими веществами, при ряде инфекционных заболеваний, патологии почек, печени, при отеке мозга. Даже этот далеко не полный перечень возможных

причин отека легких свидетельствует о том, что лечение указанной тяжелой патологии должно проводиться прежде всего с учетом основного заболевания или характера интоксикации. Тем не менее можно выделить наиболее важные принципы патогенетической терапии кардиогенного отека легких и связанной с ним гипоксии.

Широкое применение при лечении отека легких получили *препараты опиоидных анальгетиков*: морфин, фентанил, таламонал. Одно из объяснений эффективности опиоидных анальгетиков при данной патологии сводится к следующему. Считают, что они вызывают расширение периферических артерий и вен и соответственно уменьшают венозный возврат к сердцу. Происходит перераспределение крови, что приводит к снижению давления в малом круге кровообращения. Итогом является положительный эффект при остром отеке легких.

Для уменьшения отека легких при высоком артериальном давлении одна из основных задач заключается в понижении последнего. С этой целью применяют *ганглиоблокирующие средства* (гигроний, пентамин, бензогексоний), *сосудорасширяющие средства миотропного действия* (натрия нитропруссид), а также *препараты, обладающие α-адреноблокирующей активностью* (например, фентоламин, небольшие дозы аминазина, дипразин). Благодаря снижению этими препаратами артериального давления нормализуется общая гемодинамика, повышается эффективность работы сердца, понижается давление в малом круге кровообращения. Последнее особенно важно, так как снижение гидростатического давления

крови в легочных капиллярах препятствует прогрессированию процесса и способствует уменьшению уже развившегося отека легких. Связано это с тем, что транссудация жидкости из легочных капилляров в данных условиях снижается, тогда как ее резорбция и отток увеличиваются.

Уменьшить отек легких можно также за счет снижения объема циркулирующей крови с помощью ряда активных и быстродействующих *мочегонных средств* (фуросемид, кислота этакриновая), которые обладают и гипотензивной активностью.

При отеке альвеол и образовании в их просвете пены возникает выраженная гипоксия, что требует экстренного вмешательства. Помимо уже указанных групп лекарственных веществ, можно воспользоваться так называемыми *пеногасителями*. К последним относится спирт этиловый, который при ингаляционном введении понижает поверхностное натяжение пузырьков пены и переводит ее в жидкость, занимающую небольшой объем (освобождается дыхательная

поверхность альвеол). Пары спирта этилового с кислородом вдыхают через назальный катетер или через маску. Недостатком спирта этилового в данном случае является его раздражающее действие на слизистую оболочку дыхательных путей.

Частым компонентом в комплексе веществ, применяемых при лечении отека легких, являются *глюкокортикоиды*, оказывающие противовоспалительное и иммунодепрессивное действие.

Во всех случаях отека легких универсальным методом лечения является *оксигенотерапия*.

Кроме того, при определенных показаниях для устранения отека легких можно воспользоваться сердечными гликозидами (при явлениях сердечной недостаточности; следует, однако, учитывать, что при стенозе митрального клапана повышение работы сердца сердечными гликозидами может усугубить застой в малом круге кровообращения и усилить отек легких).

Одним из проявлений острой дыхательной недостаточности является респираторный дистресс-синдром¹ у новорожденных. Обычно в легких специальные альвеолярные клетки продуцируют поверхностно-активные вещества - сурфактанты (фосфатидилхолины, сфингомиелины), которые понижают поверхностное натяжение легочной жидкости и играют важную роль в эластичности ткани альвеол. Недостаточность легочных сурфактантов у новорожденных может быть причиной развития у них респираторного дистресс-синдрома. Проявляется он интерстициальным отеком легких и множественными ателектазами. При этом нарушается диффузия газов через альвеолярно-капиллярную мембрану и возникает острая дыхательная недостаточность. В таких случаях наряду с искусственной вентиляцией легких используют препараты, восполняющие недостаток эндогенных сурфактантов. Одним из препаратов, относящихся к группе лекарственных *сурфактантов*, является коальфосцерил пальмитат (экзосурф педиатрический). Вводят препарат интратрахеально, обычно не более 2 раз.

Кроме того, иногда используют высокоочищенный сурфактант из легких крупного рогатого скота альвеофакт.

Респираторный дистресс-синдром разного генеза наблюдается и у взрослых (например, при отравлении барбитуратами, опиоидами, при некоторых инфекциях и др.). Очень важно выявить причину заболевания и в соответствии с этим проводить патогенетическую и симптоматическую терапию. Во всех случаях необходима адекватная оксигенация при искусственной вентиляции легких.

От англ. *distress* - тяжелое недомогание.

ГЛАВА 14 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ

В этой главе:

14.1. Кардиотонические средства.

14.1.1. Сердечные гликозиды.

14.1.2. Кардиотонические средства негликозидной структуры.

14.2. Лекарственные средства, применяемые при нарушениях ритма сердечных сокращений (противоаритмические средства).

14.2.1. Средства, преимущественно блокирующие ионные каналы кардиомиоцитов (проводящей системы сердца и сократительного миокарда).

14.2.2. Средства, противоаритмическое действие которых связано с их преимущественным влиянием на рецепторы эфферентной иннервации сердца.

14.2.3. Разные средства, обладающие противоаритмической активностью.

14.3. Средства, применяемые при недостаточности коронарного кровообращения.

14.3.1. Средства, применяемые при лечении стенокардии (антиангинальные средства).

14.3.2. Разные средства, применяемые при лечении стенокардии.

14.3.3. Средства, применяемые при инфаркте миокарда.

14.4. Лекарственные средства, применяемые при нарушении мозгового кровообращения.

14.5. Гипотензивные средства (антигипертензивные средства).

14.5.1. Нейротропные гипотензивные средства.

14.5.2. Средства, влияющие на системную гуморальную регуляцию артериального давления.

14.5.3. Препараты миотропного действия (миотропные средства).

14.6. Гипертензивные средства (средства, применяемые при лечении артериальной гипотензии).

14.7. Венотропные (флеботропные) средства.

14.7.1. Венодилатирующие средства.

14.7.2. Веноконстрикторные (венотонизирующие) и венопротекторные препараты.

14.7.3. Применение веноконстрикторных (венотонизирующих) и венопротекторных препаратов.

14.7.4. Веносклеротерапия.

14.7.5. Местное лечение при варикозном расширении вен нижних конечностей.

14.7.6. Средства, применяемые для профилактики и лечения тромбоза вен.

Вещества, нормализующие кровообращение, часто используют в практической медицине при нарушении деятельности сердца и патологических изменениях сосудистого тонуса. Исходя из клинического применения этих препаратов, можно выделить следующие группы.

I. Средства, применяемые при нарушениях деятельности сердца:

а) при сердечной недостаточности;

б) при нарушениях ритма сердечных сокращений;

в) при недостаточности кровоснабжения миокарда.

II. Средства, применяемые при патологических состояниях, сопровождающихся изменениями артериального давления:

а) при артериальной гипертензии;

б) при гипотензивных состояниях.

Сердечная недостаточность (декомпенсация сердца) связана с дисфункцией миокарда, приводящей к нарушению системного и регионарного кровообращения. Обусловлена сердечная недостаточность органическими поражениями миокарда, клапанов или сосудов сердца и/или дисбалансом его регуляторных механизмов.

Основной принцип фармакотерапии этой патологии заключается в создании наиболее оптимальных условий для работы сердца. Повышать эффективность его работы целесообразно не столько за счет прямого кардиостимулирующего действия, сколько путем снижения излишней нагрузки на сократительный миокард и создания максимально щадящего режима его работы. В широком смысле речь идет о кардиопротекторном действии препаратов. Этого можно достигнуть, улучшая кровоснабжение и метаболизм миокарда, снижая пред- и постнагрузку на сердце, нормализуя ритм сердечных сокращений, снижая объем циркулирующей крови, нормализуя функцию свертывающей системы крови и т.д.

В настоящее время при хронической сердечной недостаточности используют ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, ингибиторы вазопептидаз, блокаторы ангиотензиновых

рецепторов, вазодилататоры - донаторы NO, блокаторы β -адренорецепторов, антагонист альдостерона спиронолактон и прочие диуретики, кардиотоники (преимущественно сердечный гликозид дигоксин) и т.д. Перспективны также антагонисты вазопрессина, антагонисты эндотелина-1, натрийуретические пептиды и др.

Таким образом, рациональная фармакотерапия хронической сердечной недостаточности включает большой комплекс медикаментов разной направленности действия. Более подробная характеристика

их дана в соответствующих главах (14, 16, 19). В данном разделе представлены только кардиотонические средства.

При острой сердечной недостаточности кратковременно используют гликозидные и «негликозидные» кардиотоники для парентерального введения. Они должны обладать минимальным латентным периодом и высокой эффективностью. Желательно, чтобы они не повышали потребность сердца в кислороде и не обладали аритмогенностью.

14.1. КАРДИОТОНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Препараты, стимулирующие деятельность сердца, нередко подразделяются на:

- 1) сердечные гликозиды;
- 2) препараты «негликозидной» структуры.

Исходя из механизма действия, кардиотонические средства можно представить следующими группами.

I. Средства, повышающие внутриклеточное содержание ионов Ca

1. Ингибиторы Na^+ , K^+ -АТФазы Сердечные гликозиды:

Дигоксин Целанид Строфантин Коргликон

2. Средства, повышающие содержание цАМФ

A. За счет рецепторной активации адренилатциклазы Средства, стимулирующие β_1 -адренорецепторы: Дофамин Добутамин Б. За счет ингибирования фосфодиэстеразы III Амринон Милринон II. Средства, повышающие чувствительность миофибрилл к ионам Ca^{2+}

Левосимендан

14.1.1. СЕРДЕЧНЫЕ ГЛИКОЗИДЫ

Сердечные гликозиды - это вещества растительного происхождения, которые оказывают выраженное кардиотоническое действие. Они повышают работоспособность миокарда, обеспечивая наиболее экономную и вместе с тем эффективную деятельность сердца. Сердечные гликозиды используются при лечении сердечной недостаточности, которая чаще всего развивается на фоне ишемической болезни сердца, поражениях миокарда разной этиологии, при нарушениях ритма сердечных сокращений.

В медицинской практике применяют препараты сердечных гликозидов, получаемые из следующих растений:

- наперстянки пурпуровой (*Digitalis purpurea*; рис. 14.1) - дигитоксин;
- наперстянки шерстистой (*Digitalis lanata*) - дигоксин, целанид (ланатозид С, изоланид);
- строфанта Комбе (*Strophanthus Kombe*) - строфантин K^1 ;
- ландыша (*Convallaria*) - коргликон;
- горицвета (*Adonis vernalis*) - настой травы горицвета ,

Источники получения сердечных гликозидов, применяемые препараты и их действующие начала приведены в табл. 14.1². Наибольший интерес представляют индивидуальные гликозиды. Простые,

галеновы и новогаленовы препараты утрачивают свое значение.

Основным свойством сердечных гликозидов является их избирательное действие на сердце. Главную роль в фармакотерапевтическом эффекте сердечных гликозидов играет усиление систолы (кардиотоническое действие, положительное инотропное³ действие), связанное с прямым влиянием препаратов на миокард. Систолическое сокращение становится более энергичным и быстрым. На ЭКГ это проявляется укорочением интервала Q- T; со стороны желудочкового комплекса типичны также снижение сегмента



Рис. 14.1. Наперстянка пурпуровая -*Di-gitalis purpurea* L. (содержит первичные гликозиды наперстянки - пурпуреагликозиды А и В, которые в процессе высушивания растения превращаются во вторичные гликозиды - дигитоксин и гитоксин)

¹ Смесь гликозидов из семян строфанта Комбе (в основном β -строфантина К и К-строфантозида).

² Более полную таблицу см. в 1-м и 2-м изданиях этого учебника (1980, 1981).

³ От греч. *is* (род. п. *inos*) - волокно, мускул, *tropos* - направление.

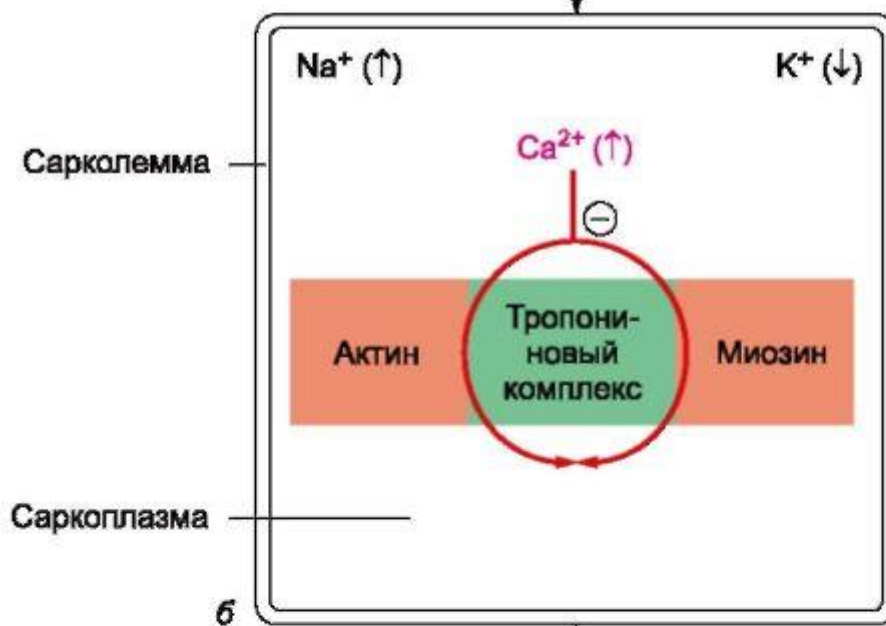
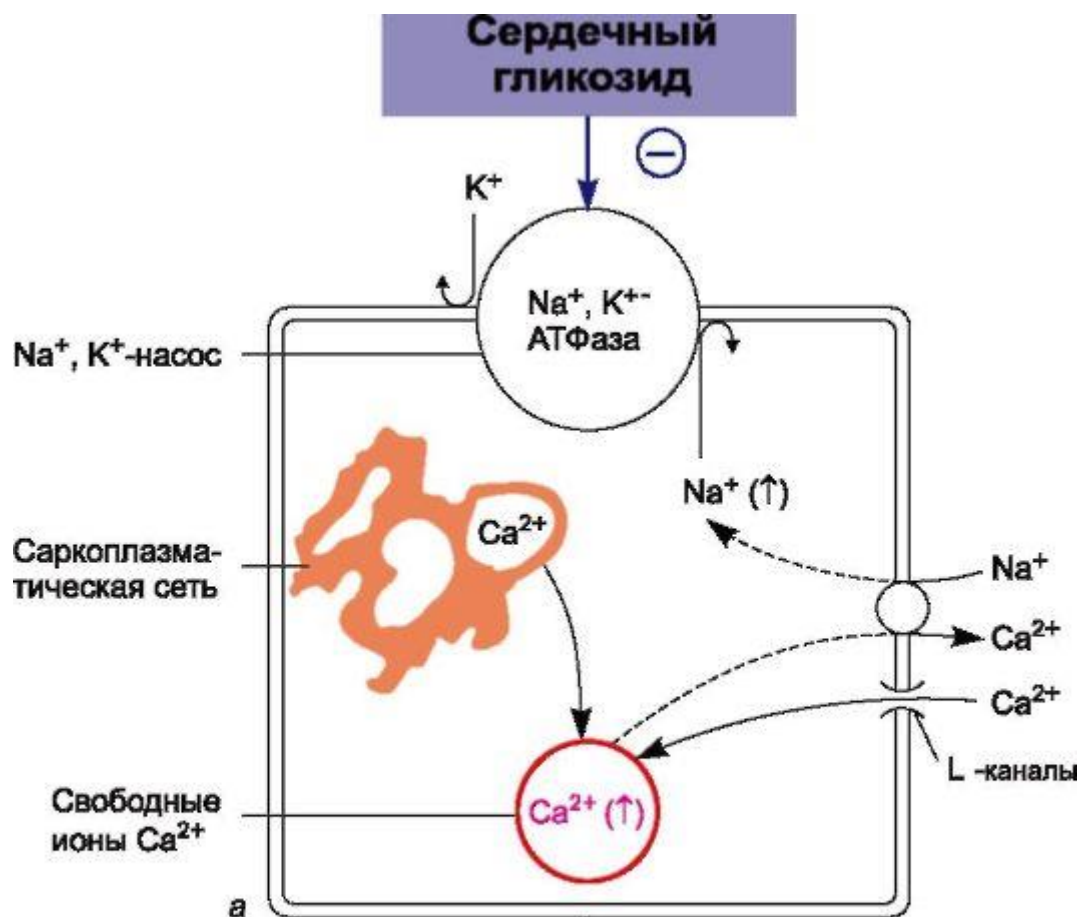
Таблица 14.1. Растения и препараты, содержащие сердечные гликозиды

Растение	Части растения, используемые для изготовления препаратов	Препараты		Сердечные гликозиды, содержащиеся в новогаленовых препаратах и препаратах индивидуальных гликозидов
		простые, галеновы и настои	новогаленовы и индивидуальных гликозидов	
Наперстянка (<i>Digitalis</i>): пурпуровая (<i>purpurea</i>) ржавая (<i>ferruginea</i>) шерстистая (<i>lanata</i>)	Листья Листья Листья	Порошок Экстракт	Дигитоксин Гитоксин Кордигит Дигален-нео Лантозид Дигоксин Целанид	Дигитоксин Гитоксин Дигитоксин и гитоксин Дигитоксин, гитоксин и дигоксин Дигоксин Лантозид С (дигиланид С)
Строфант гладкий (<i>Strophanthus gratus</i>)	Семена		Строфантин G (уабанин)	Строфантин G
Строфант Комбѐ (<i>Strophanthus Kombѐ</i>)	Семена		Строфантин К	К-строфантин К-строфантозид
Ландыш (<i>Convallaria</i>)	Трава (листья и соцветия)	Настойка	Коргликон	Конваллязид Конваллятоксин
Горицвет (адонис весенний, чернокорка) (<i>Adonis vernalis</i>)	Трава	Настой Экстракт	Адонизид	Адонитоксин Цимарин
Лук морской (<i>Scilla maritima</i>)	Луковицы	Настойка	Сцилларен	Сцилларен

S-T ниже изоэлектрической линии, уменьшение, сглаживание или инверсия зубца T.

При сердечной недостаточности сердечные гликозиды заметно увеличивают ударный и минутный объем сердца. Важно, что работа сердца повышается без увеличения потребления им кислорода (на единицу работы).

Механизм кардиотонического действия сердечных гликозидов связан с их ингибирующим влиянием на Na^+ , K^+ -АТФазу мембраны кардиомиоцитов (рис. 14.2). Это приводит к нарушению тока Na^+ и K^+ . В итоге содержание K^+ внутри кардиомиоцитов снижается, а - повышается. При этом разница между внутри- и внеклеточной



14.2. Предполагаемый механизм кардиотонического действия сердечных гликозидов: *а-в* - этапы действия сердечных гликозидов; минус - угнетающее действие; (↑) - повышение содержания ионов; (↓) - снижение содержания ионов

концентрацией Na^+ уменьшается, что понижает трансмембранный $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ -обмен. Последнее снижает интенсивность выведения Ca^{2+} , что способствует увеличению его содержания в саркоплазме и накоплению в саркоплазматическом ретикулуме. В свою очередь это стимулирует поступление извне дополнительных количеств Ca^{2+} в кардиомиоциты через кальциевые L-каналы. На этом фоне потенциал действия вызывает повышенное высвобождение Ca^{2+} из саркоплазматического ретикулума. При этом увеличивается содержание свободных ионов Ca^{2+} в саркоплазме, что и обеспечивает кардиотонический эффект. Ионы Ca^{2+} взаимодействуют с тропониновым комплексом и устраняют его тормозное влияние на сократительные белки миокарда. Происходит взаимодействие актина с миозином, что проявляется быстрым и сильным сокращением миокарда (см. рис. 14.2).

Важно, что работа сердца повышается на фоне урежения сердечного ритма (отрицательное хронотропное¹ действие) и удлинения диастолы. Это создает наиболее экономный режим работы сердца: сильные систолические сокращения сменяются достаточными периодами «отдыха» (диастолы), благоприятствующими восстановлению энергетических ресурсов в миокарде. Урежение ритма сердечных сокращений в значительной степени связано с кардиокардиальным рефлексом. Под воздействием сердечных гликозидов возбуждаются окончания чувствительных нервов сердца и рефлексорно, через систему блуждающих нервов, возникает брадикардия. На ЭКГ наблюдается увеличение интервала *P-P*.

Кроме того, сердечные гликозиды, оказывая прямое угнетающее влияние на проводящую систему сердца и тонизируя блуждающий нерв, снижают скорость проведения возбуждения (отрицательное дромотропное² действие). Рефрактерный период предсердно-желудочкового (атриовентрикулярного) узла и предсердно-желудочкового пучка (пучок Гиса) увеличивается. Интервал *P-Q* становится более продолжительным. В токсических дозах сердечные гликозиды могут вызывать предсердно-желудочковый блок.

В больших дозах сердечные гликозиды повышают автоматизм сердца. Это приводит к образованию эктопических очагов возбуждения, генерирующих импульсы независимо от синусного узла. Возникают аритмии (в частности, экстрасистолы).

От греч. *chronos* - время.

От греч. *dromos* - путь, дорога.

Судя по опытам на животных, в малых дозах сердечные гликозиды повышают возбудимость миокарда (положительное батмотропное¹ действие). Это проявляется в снижении порога возбудимости миокарда в ответ на поступающие к нему стимулы. В больших дозах сердечные гликозиды понижают возбудимость мышцы сердца.

Таким образом, возбудимость и автоматизм - два различных параметра, которые изменяются под влиянием сердечных гликозидов неоднозначно. Изменение автоматизма и возбудимости связано с прямым действием сердечных гликозидов на миокард.

При сердечной недостаточности повышение под влиянием сердечных гликозидов его минутного объема положительно сказывается на кровообращении в целом (табл. 14.2). Основное действие сердечных гликозидов на кровообращение при декомпенсации сердца заключается в уменьшении венозного застоя. При этом венозное давление падает и отеки постепенно исчезают. При устранении венозного застоя не происходит рефлексорного учащения сердечного ритма (рефлекс Бейнбриджа с устьев верхних полых вен). Артериальное давление не изменяется или повышается (если было понижено). Общее периферическое сопротивление сосудов уменьшается, кровоснабжение и оксигенация тканей улучшаются. Нарушенные функции внутренних органов (печени, желудочно-кишечного тракта и др.) восстанавливаются. Кровоснабжение сердца сердечные гликозиды могут улучшать за счет нормализации общей гемодинамики (у препаратов наперстянки при их введении в высоких дозах отмечено незначительное прямое коронаросуживающее действие).

Функция почек в результате благоприятного влияния сердечных гликозидов на кровообращение нормализуется. Диурез увеличивается. Имеются данные о том, что препараты

наперстянки и строфанта оказывают и прямое действие на почки, уменьшая реабсорбцию ионов натрия. Однако это имеет второстепенное значение.

Повышение диуреза способствует выведению из организма избыточной жидкости. Последнее облегчает условия гемодинамики, так как вследствие уменьшения объема циркулирующей крови снижается нагрузка на сердце. Кроме того, уменьшается или полностью исчезает отек тканей.

До сих пор речь шла об общих свойствах сердечных гликозидов. Вместе с тем разные препараты имеют и определенные отличия. Это касается активности, скорости развития эффекта, его продолжительности, а также фармакокинетики веществ.

¹ От греч. *bathmos* - порог.

Таблица 14.2. Эффекты сердечных гликозидов при сердечной недостаточности

Параметры, функция	Изменения со стороны сердечно-сосудистой системы при сердечной недостаточности	Эффекты сердечных гликозидов при сердечной недостаточности
<i>Изменения в деятельности сердца</i>		
Систола	Ослаблена	Усиливается и укорачивается
Диастола	Укорочена	Удлиняется
Размеры сердца	Увеличены	Приближаются к норме (уменьшаются)
Ударный объем	Уменьшен	Увеличивается
Минутный объем (сердечный выброс)	—” —	—” —
Частота сердечных сокращений	Увеличена	Уменьшается
Проведение импульсов по проводящей системе сердца	Ускорено	Замедляется
<i>Изменения кровообращения</i>		
Венозное давление	Повышено	Приближается к норме (снижается)
Артериальное давление	Иногда снижено	Приближается к норме (повышается)
Кровоснабжение сердца	Недостаточное	Приближается к норме (улучшается)
Объем циркулирующей крови	Увеличен	Приближается к норме (снижается)
<i>Изменения функций органов и тканей, связанные с состоянием кровообращения</i>		
Экстрацеллюлярная жидкость в тканях	Отеки	Исчезновение отеков
Мочеотделение	Уменьшено (олигурия ¹)	Приближается к норме (повышается)
Функции ряда других внутренних органов (печени, пищеварительного тракта и др.)	Нарушены (за счет венозного застоя)	Приближаются к норме

От греч. *oligos* - малый, *uron* - моча.

По активности сердечные гликозиды различаются довольно существенно. В клинике об активности сердечных гликозидов можно судить по равноэффективным дозам при их внутривенном введении.

Различия сердечных гликозидов заключаются также в длительности латентного¹ периода действия и скорости нарастания эффекта. Так, при внутривенном введении строфантин и конваллятоксин начинают действовать на сердце через 5-10 мин, а целанид - через 5-30 мин. При введении дигоксина внутрь эффект развивается через 30 мин, а при приеме дигитоксина - примерно через 2 ч

(табл. 14.3).

При применении веществ в равноэффективных дозах и одинаковом пути их введения (внутривенном) максимальный эффект особенно быстро наступает у строфантина и конваллятоксина² (через 30 мин-1,5 ч), далее следуют целанид и дигоксин (1-5 ч), затем - дигитоксин (4-12 ч). Следовательно, даже среди препаратов наперстянки скорость развития эффекта неодинакова. По скорости развития кардиотропного эффекта сердечные гликозиды можно представить следующим рядом: строфантин = конваллятоксин > целанид > дигоксин > дигитоксин.

Длительность кардиотонического влияния сердечных гликозидов определяется скоростью их инактивации в организме, связыванием с белками плазмы и скоростью выведения. Препараты строфанта, горицвета и ландыша выводятся обычно в течение суток или несколько дольше. Особенно продолжительный эффект вызывает гликозид наперстянки пурпуровой дигитоксин (элиминация длится 2-3 нед). Промежуточное положение занимают гликозиды наперстянки шерстистой дигоксин и целанид (время их выведения 3-6 дней).

Важной характеристикой сердечных гликозидов является их способность к кумуляции. Чем продолжительнее действуют сердечные гликозиды, тем больше они кумулируют. Речь идет о материальной кумуляции, т.е. о накоплении самого вещества в организме. Особенно выраженная кумуляция отмечена для дигитоксина. Связано это с медленно протекающими процессами инактивации и выведения дигитоксина из организма ($t_{1/2} \sim 160$ ч). В меньшей степени кумулируют дигоксин ($t_{1/2} \sim 34-36$ ч) и целанид.

¹ От лат. *latens* - скрытый.

² Это относится и к новогаленовому препарату коргликону, одним из действующих начал которого является конваллятоксин.

Примерно 7/8 введенной дозы строфантина выводится в первые 24 ч, поэтому при его применении кумуляция выражена в небольшой степени. По длительности действия и способности кумулировать гликозиды наперстянки и строфантин располагаются в следующем порядке: дигитоксин > дигоксин > целанид > строфантин. Препараты горицвета и ландыша кумулируют еще меньше, чем строфантин.

Всасываются препараты сердечных гликозидов из желудочнокишечного тракта неодинаково. Очень хорошо всасываются более липофильные дигитоксин (90-95%) и дигоксин (50-80%), хорошо целанид (20-40%). Очень плохо всасывается (2-5%) и частично разрушается строфантин. Гликозиды ландыша в пищеварительном тракте в значительной степени разрушаются. Поэтому энтерально целесообразно вводить в основном препараты наперстянки (дигоксин). Внутрь принимают также препараты горицвета (настой травы горицвета).

Применяют сердечные гликозиды главным образом при острой и хронической сердечной недостаточности. При острой сердечной недостаточности вводят сердечные гликозиды с коротким латентным периодом (строфантин, коргликон). Основным препаратом для введения внутрь при хронической сердечной недостаточности является дигоксин. Иногда гликозиды (в основном препараты наперстянки) назначают при сердечных аритмиях (при мерцательной аритмии, при пароксизмальной предсердной и узловой тахикардии). Эффективность гликозидов при указанных аритмиях связана с повышением тонуса блуждающего нерва и угнетением проведения возбуждения по проводящей системе сердца (см. главу 14.2).

Токсические явления связаны с передозировкой сердечных гликозидов. Чаше это наблюдается при использовании препаратов наперстянки с выраженной способностью к кумуляции. Интоксикация препаратами наперстянки проявляется кардиальными и экстракардиальными нарушениями. При этом возникают разнообразные аритмии (например, экстрасистолы), частичный или полный предсердно-желудочковый блок. Наиболее частая причина смерти от отравлений - мерцание желудочков.

Лечение отравления препаратами наперстянки и другими сердечными гликозидами направлено прежде всего на устранение неблагоприятных изменений функций сердца. Помимо отмены препарата или уменьшения его дозы применяют ряд физиологических антагонистов. С учетом того, что сердечные гликозиды вызывают снижение содержания ионов калия в кардиомиоцитах, показано

применение препаратов калия (калия хлорид, калий нормин и др.). С этой же целью назначают препараты магния (магния оротат), а также панангин (содержит калия аспарагинат и магния аспарагинат) и аналогичные ему по составу таблетки «Аспаркам»¹.

При аритмиях используют дифенин, лидокаин, амиодарон, оказывающие противоаритмическое действие (см. главу 14.2). При предсердно-желудочковом блоке для устранения влияния блуждающего нерва на сердце назначают атропин.

При интоксикации сердечными гликозидами могут быть также использованы моноклональные антитела. Так, к числу антидотов дигоксина относится один из таких препаратов Digoxin immune fab (Digibind).

14.1.2. КАРДИОТОНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА НЕГЛИКОЗИДНОЙ СТРУКТУРЫ

Стимулирующим влиянием на сердце обладают также адреномиметики, дофамин, метилксантины, глюкагон. Однако они вызывают многие нежелательные эффекты со стороны сердечно-сосудистой системы (тахикардию, аритмии и др.), которые ограничивают применение этих средств в качестве кардиотоников. Появились и новые препараты с иным механизмом действия (например, средства, сенсibiliзирующие кардиомиоциты к действию ионов кальция). По механизму действия первая группа негликозидных кардиотоников может быть представлена следующим образом.

Средства, повышающие содержание в кардиомиоцитах цАМФ и ионов Ca^{2+}

1. Средства, стимулирующие β_1 -адренорецепторы: Дофамин Добутамин.

2. Ингибиторы фосфодиэстеразы III: Амрион Милрион.

Кардиотоническое действие дофамина и добутамина связано со стимуляцией β_1 -адренорецепторов сердца. При этом активируется аденилатциклаза, что приводит к повышению содержания в кардиомиоцитах цАМФ и соответственно увеличивается концентрация ионов кальция. В итоге - возрастает сила сердечных сокращений.

¹ Следует, однако, учитывать, что содержание ионов калия в панангине (0,158 г калия аспарагината в 1 таблетке) и в таблетках «Аспаркам» (0,175 г калия аспарагината в 1 таблетке) при обычном дозировании этих препаратов недостаточно для устранения токсического действия сердечных гликозидов. Калий-нормин содержит в одной таблетке 1 г калия хлорида.

Дофамин (допамин) действует на дофаминовые рецепторы, а также стимулирует α - и β -адренорецепторы. В средних терапевтических дозах дофамин оказывает положительное инотропное действие (за счет стимуляции β_1 -адренорецепторов сердца), которое сочетается с расширением почечных и мезентериальных сосудов (возбуждает дофаминовые рецепторы гладких мышц). Применяется дофамин при кардиогенном шоке. Препарат может вызывать тахикардию, аритмию, чрезмерное повышение периферического сопротивления сосудов и работы сердца.

Более избирательно действует производное дофамина - добутамин, являющийся β_1 -адреномиметиком. Он характеризуется выраженной кардиотонической активностью. Применяют добутамин для непродолжительной стимуляции сердца при его декомпенсации.

Амрион повышает сократительную активность миокарда и вызывает вазодилатацию. В настоящее время его применяют только кратковременно (внутривенно) при острой сердечной декомпенсации. Может вызвать небольшую гипотензию, иногда - сердечные аритмии.

Аналогичным по структуре и действию препаратом является милрион.

К негликозидным кардиотоникам относятся также *препараты, повышающие чувствительность миофибрилл к ионам кальция*¹.

Первым представителем этой группы является синтетическое соединение левосимендан (симдакс). Механизм его действия заключается в сенсibiliзации миофибрилл сердца к ионам кальция, обусловленной связыванием препарата с тропонином С. Это приводит к увеличению силы сердечных сокращений без повышения потребления

миокардом кислорода. Кроме того, левосимендан вызывает расширение коронарных и других сосудов (вен и артерий). Связано это в основном с активацией K_{ATP} -каналов гладких мышц сосудов. Сосудорасширяющее действие левосимендана проявляется улучшением коронарного кровообращения, снижением общего периферического сопротивления сосудов, понижением давления в емкостных сосудах и легочных артериях, снижением пред- и постнагрузки на сердце. Все это благоприятствует нормализации работы сердца при его недостаточности.

Аритмогенного действия при использовании терапевтических доз обычно не наблюдается.

¹ В англоязычной литературе эта группа препаратов обозначается как *calcium sensitisers*. От англ. *sensitize* - сенсibilизировать, делать чувствительным.

Левосимендан применяют для лечения острой сердечной декомпенсации.

14.2. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ НАРУШЕНИЯХ РИТМА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ (ПРОТИВОАРИТМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА)

Ритмическая активность миокарда зависит от состояния водителя ритма и проводящей системы сердца, от биохимизма миокарда, его кровоснабжения и других кардиальных факторов. Значительную роль играют также нейрогенные и гуморальные экстракардиальные влияния. Нарушения в отдельных звеньях этой сложной системы могут вызывать патологические изменения сердечного ритма.

Причины сердечных аритмий весьма разнообразны. Они могут быть связаны с ишемией миокарда, пороками сердца, электролитными нарушениями, изменениями кислотно-основного состояния, интоксикацией химическими веществами, нарушением иннервации сердца, эндокринными и инфекционными заболеваниями и др.

Нарушения ритма сердечных сокращений обусловлены изменениями автоматизма и(или) проводимости проводящей системы и мышечных клеток сердца (рис. 14.3).

Патологические изменения автоматизма проявляются нарушением генерации импульсов в физиологическом водителе ритма (основным является синусно-предсердный, или синоатриальный, узел) либо возникновением эктопических водителей ритма (рис. 14.4).

Нарушения проводимости проявляются в разных степенях блока проведения по проводящей системе сердца. Функциональный блок проведения может быть односторонним (рис. 14.5). В этом случае аритмии развиваются по механизму «повторного входа» (или «возврата возбуждения»¹). Таким путем могут возникать аритмии и в предсердиях, и в желудочках.

Для развития аритмий важное значение имеет величина эффективного рефрактерного периода². При его уменьшении возможность экстрасистол и проведения более частых стимулов

¹ В англоязычной литературе такой тип аритмий известен как *reentry arrhythmias* (от англ. *reentry* - повторное поступление).

² Эффективный рефрактерный период характеризуется минимальным временным интервалом между двумя стимулами, вызывающими распространяющееся возбуждение (потенциалы действия).

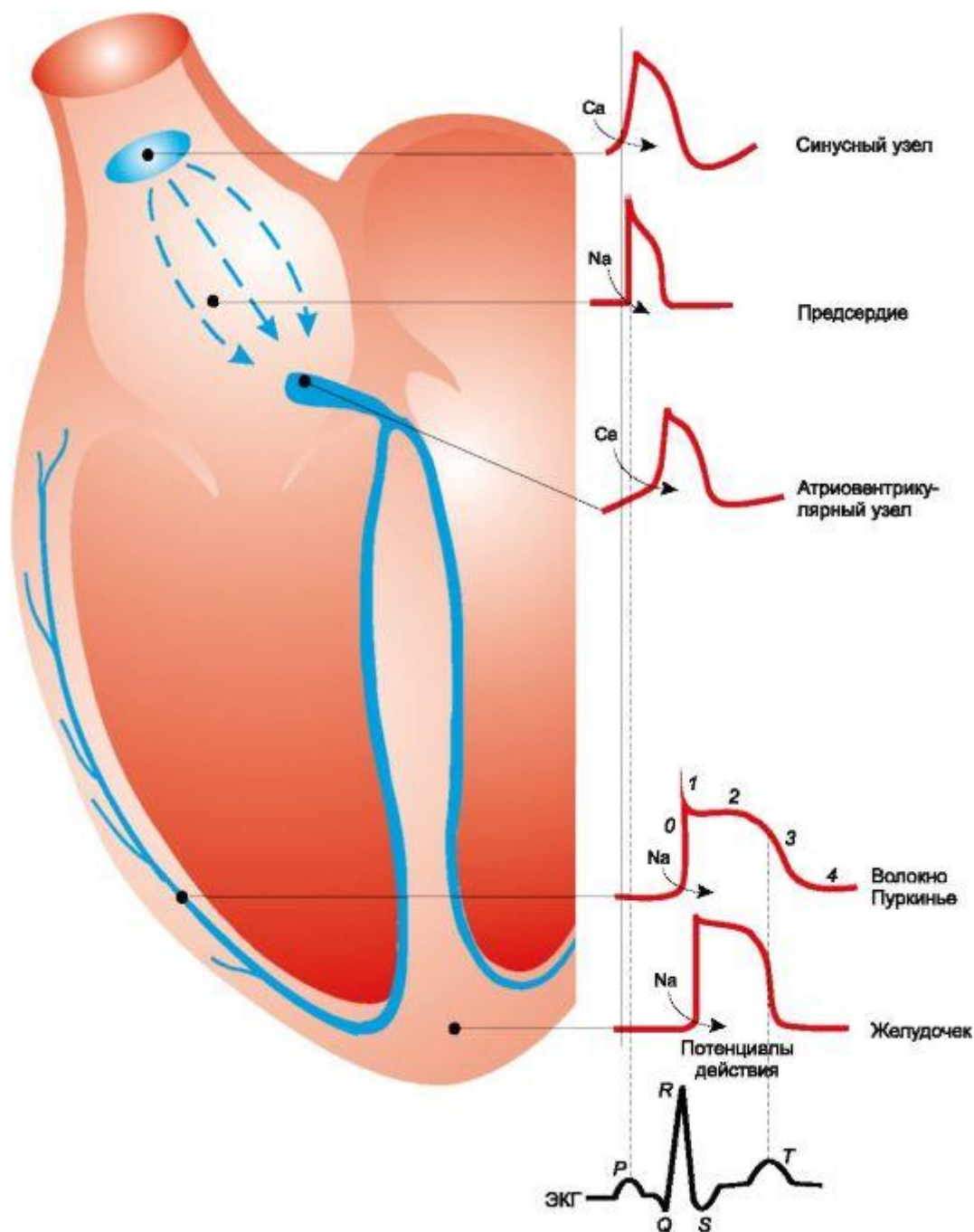


Рис. 14.3. Проводящая система сердца. Обозначения 0-4 те же, что на рис. 14.4

повышается. Это часто сопровождается укорочением фазы реполяризации (фазы 2 и 3) и соответственно длительности потенциала действия. На ЭКГ наблюдается уменьшение интервала Q-T.

Следует, однако, учитывать, что нарушения ритма сердечных сокращений могут быть связаны с изменением не только функционального состояния непосредственно миокарда и проводящей системы, но и тонуса адренергической и холинергической иннервации сердца (табл. 14.3).

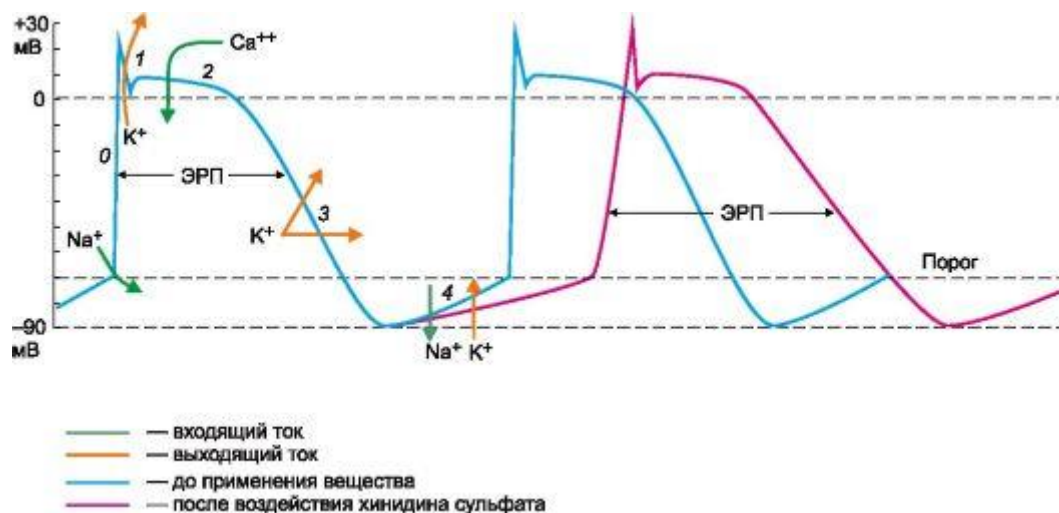


Рис. 14.4. Влияние хинидина сульфата на потенциалы действия изолированного волокна Пуркинью с искусственно вызванным автоматизмом (схема): ЭРП - эффективный рефрактерный период; 0-4 - фазы потенциала действия: 0 - быстрая деполяризация; 1-3 - фазы реполяризации; 4 - медленная (диастолическая) деполяризация

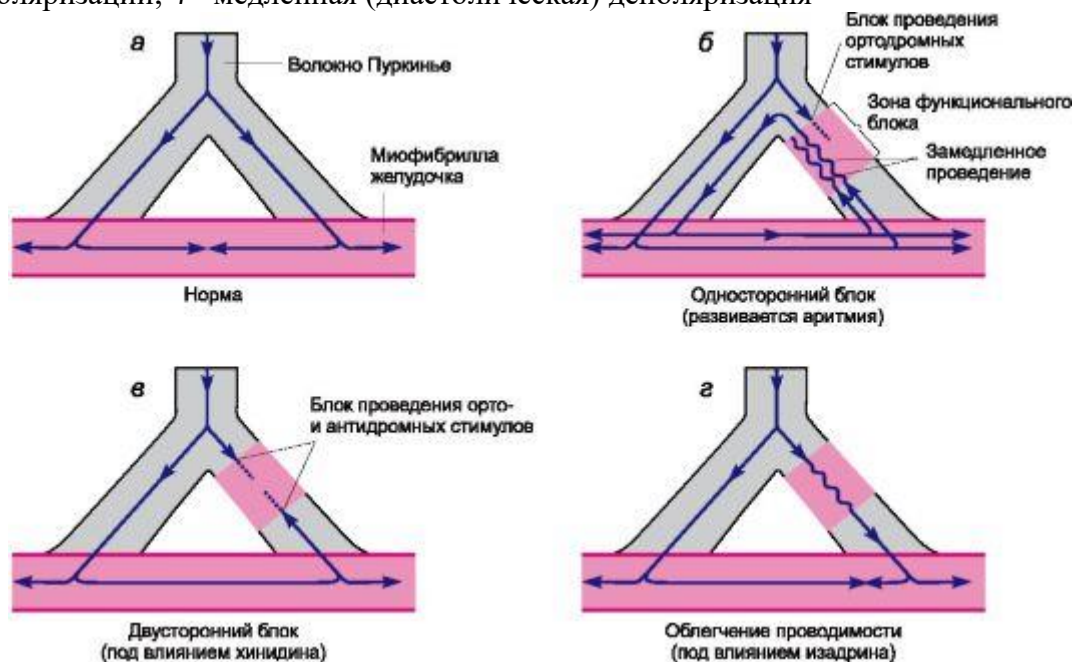


Рис. 14.5. Развитие аритмии по механизму «повторного входа» (б) и принципы ее лечения (в, г)

Таблица 14.3. Основная направленность действия ряда противоаритмических средств

Группа, вещество	Блокирующее действие на				
	ионные каналы			рецепторы	
	Na ⁺	Ca ²⁺	K ⁺	β-АР	м-ХР
Блокаторы натриевых каналов					
Хинидин	+++		++		+
Новокаинамид	+++		++		
Дизопирамид	+++		++		+
Лидокаин	+				
Флекаинид	+++		+		
Пропафенон	+++				
Этмозин	+++				
Блокаторы калиевых каналов (вещества, пролонгирующие реполяризацию)					
Амиодарон	+	+	+++	++	
Соталол			+++	+++	
Блокаторы кальциевых каналов (L-типа)					
Верапамил	+	+++			
Дилтиазем		++			
β-Адреноблокаторы					
Анаприлин	+			+++	

Примечание. АР - адренорецепторы; ХР - холинорецепторы. Количеством плюсов отмечена относительная блокирующая активность веществ.

Нейрогенная стимуляция β₁-адренорецепторов сердца ускоряет диастолическую деполяризацию (фаза 4), что приводит к учащению ритма. Проводимость в синусно-предсердном и предсердножелудочковом узлах улучшается. Укорачиваются реполяризация и продолжительность потенциала действия. Все это способствует развитию аритмий. Не менее важное значение имеют циркулирующие в крови катехоламины, избыточные концентрации которых могут вызывать аритмии. Нарушения ритма возникают и при сенсibilизации адренорецепторов сердца к катехоламинам (например, при гипертиреозе).

Холинергическая иннервация (ацетилхолин) оказывает на многие параметры противоположное влияние. Так, автоматизм синусно-

предсердного и предсердно-желудочкового узлов снижается и ритм сердечных сокращений урежается. Проводимость в предсердно-желудочковом узле ухудшается, его эффективный рефрактерный период удлиняется, может развиваться предсердно-желудочковый блок. В клетках предсердий облегчается проводимость, укорачивается эффективный рефрактерный период. При возбуждении блуждающего нерва наиболее выражено изменяется функция синусно-предсердного узла.

Таким образом, в формировании различных типов аритмий принимают участие как кардиальные, так и экстракардиальные механизмы.

Для лечения и профилактики нарушений ритма сердечных сокращений используют многие лекарственные средства. Исходя из основной направленности и механизма действия, их можно систематизировать следующим образом¹.

I. Средства, преимущественно блокирующие ионные каналы кардиомиоцитов (проводящей системы сердца и сократительного миокарда)

1. Средства, блокирующие натриевые каналы (мембраностабилизирующие средства; группа I)

Подгруппа IA (хинидин и хинидиноподобные средства): Хинидина сульфат Дизопирамид Новокаинамид Аймалин *Подгруппа IB:* Лидокаин Дифенин *Подгруппа IC:*

Флекаинид Пропафенон Этмозин Этагизин

2. Средства, блокирующие кальциевые каналы L-типа (группа IV) Верапамил Дилтиазем

¹ Часто используют следующую классификацию противоаритмических средств (особенно деление на первые 4 группы; см. табл. 14.4):

I группа - блокаторы натриевых каналов (подгруппа IA - хинидин и хинидиноподобные средства; подгруппа IB - лидокаин и дифенин; подгруппа IC - флекаинид, энкаинид и др.);

II группа - средства, угнетающие адренергические влияния на сердце (β -адреноблокаторы);

III группа - средства, увеличивающие длительность процесса реполяризации и удлиняющие потенциал действия (амиодарон, орнид, соталол);

IV группа - средства, блокирующие кальциевые каналы (верапамил);

V группа - избирательные брадикардические средства (алинидин, ивабрадин);

VI группа - сердечные гликозиды (дигоксин, дигитоксин);

VII группа - средства, усиливающие влияние (тонус) блуждающих нервов при суправентрикулярной тахикардии (мезатон, эдрофоний).

3. Средства, блокирующие калиевые каналы (средства, увеличивающие продолжительность реполяризации и соответственно потенциала действия; группа III)

Амиодарон Соталол

4. Средства, избирательно блокирующие Na^+ - K^+ входящий ток (I_f) синусного узла (группа V; брадикардические средства)

Ивабрадин Фалипамил Алинидин

II. Средства, влияющие преимущественно на рецепторы эфферентной иннервации сердца

1. Средства, ослабляющие адренергические влияния (группа II) β -Адреноблокаторы: Анаприлин и др.

2. Средства, усиливающие адренергические влияния β -Адреномиметики: Изадрин Симпатомиметики: Эфедрин

3. Средства, ослабляющие холинергические влияния M-холиноблокаторы: Атропин

III. Разные средства, обладающие противоаритмической активностью

Препараты калия и магния Сердечные гликозиды Аденозин При брадиаритмиях и нарушениях проводимости используют м-холиноблокаторы и адреномиметики.

По применению противоаритмические средства могут быть представлены следующими группами.

A. Средства, применяемые при тахиаритмиях и экстрасистолии

Блокаторы натриевых каналов

Блокаторы кальциевых каналов

Блокаторы калиевых каналов

Брадикардические средства

β -Адреноблокаторы

Сердечные гликозиды (препараты наперстянки) Аденозин

Препараты калия и магния B. Средства, применяемые при брадиаритмиях и нарушении проводимости

M-холиноблокаторы β -Адреномиметики Общая оценка противоаритмических средств складывается из их специфической эффективности при разных видах аритмий и выраженности и частоты неблагоприятных эффектов. Из числа

последних особого внимания заслуживает аритмогенное (проаритмическое) действие, которое в той или иной степени присуще всем противоаритмическим средствам. Для большинства препаратов этот неблагоприятный эффект колеблется в диапазоне 4-28%. Проявляется он ухудшением течения имеющейся аритмии или появлением новых тахилии брадиаритмий, экстрасистол, а также развитием синоатриальной или атриовентрикулярной блокады. Нередко это угрожает жизни пациента, например, при возникновении полиморфной желудочковой тахикардии (torsade de pointes), фибрилляции желудочков. Предсказать заранее реакцию больного на назначаемое ему противоаритмическое средство практически невозможно. Поэтому подбор безопасного в отношении аритмогенности препарата и его

дозировки следует проводить в клинике при непрерывной регистрации ЭКГ в течение нескольких дней.

14.2.1. СРЕДСТВА, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО БЛОКИРУЮЩИЕ ИОННЫЕ КАНАЛЫ КАРДИОМИОЦИТОВ (ПРОВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ СЕРДЦА И СОКРАТИТЕЛЬНОГО МИОКАРДА)

Фармакотерапевтический эффект таких противоаритмических средств основан на их способности подавлять автоматизм, влиять на проводимость, пролонгировать эффективный рефрактерный период. Изменение этих параметров обусловлено воздействием препаратов на ионные каналы, что может дополняться их воздействием на рецепторы сердца, иннервируемые адренергическими или холинергическими нервами (табл. 14.3).

Автоматизм клеток сердца под влиянием противоаритмических средств данной группы снижается. В основном это связано с удлинением диастолической деполяризации (фаза 4) и отчасти - с некоторым повышением порога возбудимости. Все это препятствует чрезмерной активации естественного водителя ритма и появлению эктопических очагов возбуждения.

Многие противоаритмические средства, например хинидин, новокаинамид, угнетают *проводимость* (в проводящей системе сердца, в предсердиях, желудочках). Это приводит к снижению скорости быстрой деполяризации (фаза 0) и замедлению процесса деполяризации-реполяризации в целом. На ЭКГ снижение проводимости отражается удлинением интервала P-Q и желудочкового комплекса QRST. Положительное влияние угнетения проводимости проявляется, в частности, в том, что угнетение предсердно-желудочковой проводимости при тахикардиях предсердий (например,

при трепетаниях, мерцаниях) лимитирует распространение патологически высоких ритмов от предсердий к желудочкам, что имеет важное значение при лечении таких аритмий. Способность угнетать проводимость оказывает положительный эффект и при аритмиях, развивающихся по механизму «повторного входа». В этом случае односторонний блок превращается в двусторонний (см. рис. 14.5).

Важным параметром является также *эффективный рефрактерный период*. Под влиянием многих противоаритмических препаратов (хинидина, хинидиноподобных средств и др.) он увеличивается. Обычно (хотя и необязательно) это связано с увеличением продолжительности потенциала действия, т.е. с замедлением процесса реполяризации. Совершенно очевидно, что удлинение эффективного рефрактерного периода ограничивает частоту распространяющихся стимулов, что сказывается на течении аритмии.

Возбудимость (определяется по порогу потенциала действия) многие препараты снижают.

При использовании противоаритмических средств следует учитывать, что многие из них угнетают *сократимость* миокарда. Выраженное угнетение сократимости миокарда, естественно, отрицательно сказывается на функциональном состоянии сердца, особенно при сердечной недостаточности.

При оценке кардиотропных эффектов противоаритмических средств нельзя не учитывать способность некоторых из них изменять *экстракардиальные влияния*, реализуемые через блуждающие и симпатические нервы. Так, известно, что угнетение передачи с блуждающего нерва на сердце (за счет м-холиноблокирующего действия) повышает синусный ритм, улучшает проводимость в предсердно-желудочковом узле и укорачивает его рефрактерный период. В частности, если речь идет о хинидине и ряде хинидиноподобных веществ (IA), то их ваголитический эффект ослабляет те влияния на сердце, которые обеспечивают противоаритмическое действие этих препаратов (см. ниже). Что касается угнетающего влияния отдельных противоаритмических средств из группы блокаторов ионных каналов на адренергическую иннервацию, то оно выражено у них мало (за исключением амиодарона) и не сказывается на основном противоаритмическом эффекте либо незначительно усиливает его.

Таким образом, действие противоаритмических средств может быть связано не только с непосредственным влиянием на ионные каналы кардиомиоцитов, но и с изменением их эфферентной иннервации, что следует учитывать при назначении препаратов и оценке их эффективности.

А. Средства, блокирующие натриевые каналы (мембраностабилизирующие средства; группа I)

Типичным представителем противоаритмических средств подгруппы является алкалоид коры хинного дерева хинидин (является правовращающим изомером хинина). В медицинской практике используют хинидина сульфат. Блокируя натриевые каналы, хинидин уменьшает входящий натриевый ток, генерирующий потенциал действия (фаза 0). Хинидин действует на все отделы сердца. Вследствие угнетения автоматизма, увеличения длительности реполяризации и соответственно потенциала действия и эффективного рефрактерного периода, а также снижения проводимости хинидин эффективен при аритмиях, связанных с нарушением автоматизма и проводимости (табл. 14.4). На ЭКГ наблюдается небольшое удлинение P-R, QRS, Q-T.

Таблица 14.4. Влияние ряда противоаритмических средств на некоторые параметры сердца

Группа (подгруппа)	Влияние на сердце (основные изменения ряда параметров)
Блокаторы натриевых каналов IA: хинидин, новокаинамид, дизопирамид IB: лидокаин, дифенин IC: флекаинид, пропафенон ³	Снижают автоматизм ¹ ; замедляют проводимость; <i>продолжают реполяризацию и увеличивают ЭРП</i> Снижают автоматизм ¹ ; незначительно влияют на проводимость; <i>ускоряют реполяризацию</i> Снижают автоматизм ¹ ; значительно угнетают проводимость; <i>мало влияют на реполяризацию и ЭРП</i>
Блокаторы кальциевых каналов L-типа Верапамил, дилтиазем	Снижают автоматизм ² ; значительно снижают проводимость; увеличивают ЭРП (в АВ-узле)
Блокаторы калиевых каналов (средства, пролонгирующие реполяризацию) Амиодарон ⁴	Снижает автоматизм ^{1,2} ; замедляет проводимость; пролонгирует реполяризацию и увеличивает ЭРП

Окончание табл. 14.4

β-Адреноблокаторы Анаприлин, метопролол	Снижают автоматизм ^{1,2} ; замедляют проводимость; увеличивают ЭРП (в АВ-узле)
---	---

¹ Данные для волокон Пуркинье.

² Данные для синусного узла.

³ К этой группе относят также препараты смешанного типа действия этmozин (IC/IB/IA) и этацинин (IC/IV).

⁴ Представителем этой группы является также препарат смешанного типа действия (II/III) соталол (соталекс).

Примечание. АВ — атриовентрикулярный; ЭРП — эффективный рефрактерный период.

Хинидин угнетает передачу возбуждения с блуждающего нерва на сердце (за счет холиноблокирующих свойств), а также несколько уменьшает кардиотропные симпатические (адренергические) влияния. Блокирующее воздействие на α-адренорецепторы проявляется

также в отношении периферических сосудов (несколько снижается общее периферическое сопротивление). Следует учитывать, что хинидин заметно снижает сократимость миокарда.

При применении хинидина могут возникать различные побочные и токсические эффекты: звон в ушах, головная боль, нарушение зрения. Нередко наблюдаются диарея, тошнота, рвота. Иногда отмечается идиосинкразия. Тяжелым осложнением является тромбоцитопеническая пурпура¹. Возможны предсердно-желудочковый и межжелудочковый блоки, а также токсическая тахикардия. Хинидин снижает артериальное давление (падает общее периферическое сопротивление сосудов). При наличии в ушках сердца тромбов иногда наблюдаются эмболии (при переходе от мерцания предсердий к синусному ритму).

Новокаинамид (прокаиладель хлорид) по фармакологическим свойствам, влиянию на электрофизиологические параметры и показаниям к применению сходен с хинидином. Сократимость миокарда он снижает в меньшей степени, чем хинидин. Характеризуется менее выраженной, чем у хинидина, ваготонической активностью (сочетается небольшое м-холиноблокирующее и ганглиоблокирующее действие); уменьшает симпатические влияния на сердце. α -Адреноблокирующим эффектом не обладает.

Новокаиладель переносится, как правило, хорошо. Аналогично хинидину может вызывать выраженное нарушение проводимости.

Геморрагический синдром при низком содержании тромбоцитов.

Сходен с хинидином по аритмогенному действию. Артериальное давление при назначении внутрь снижает в меньшей степени, чем хинидин.

Выраженное противоаритмическое действие оказывает дизопирамид (ритмилен). Действует аналогично хинидину на все отделы сократительного миокарда и проводящей системы.

К средствам, блокирующим натриевые каналы, относятся также лидокаин, мексилетин и дифенин. Однако по ряду свойств они несколько отличаются от хинидина, в связи с чем их выделяют в группу IV.

Лидокаин (ксилокаин, ксилокаин) применяется не только как местный анестетик, но и как противоаритмическое средство. При резорбтивном действии он оказывает угнетающее влияние на автоматизм (снижается скорость фазы 4 - диастолической деполяризации). Это происходит в волокнах Пуркинье и в мышце желудочков, но не в синусно-предсердном узле. Отмеченное влияние проявляется подавлением эктопических очагов возбуждения. На скорость быстрой деполяризации (фаза 0) он не влияет или незначительно снижает ее (в волокнах Пуркинье). В отличие от хинидина длительность потенциала действия (т.е. фазы реполяризации) и в небольшой степени эффективный рефрактерный период лидокаин уменьшает (преимущественно в проводящей системе и мышце желудочков). На ЭКГ отмечается укорочение интервала Q-T. Сократимость миокарда лидокаин не изменяет или несколько снижает. Ваготонические свойства у него отсутствуют. На гемодинамику оказывает незначительное влияние. Вводят лидокаин обычно внутривенно (дробно или путем постоянной инфузии). Основное показание к применению - желудочковые аритмии (экстрасистолы и тахикардия, возникающие при инфаркте миокарда, операциях на открытом сердце, в послеоперационном периоде).

Производным лидокаина является противоаритмическое средство мексилетин. В отличие от лидокаина это стойкое соединение, эффективное при энтеральном введении.

Дифенин (дифенилиданиол, фенитоин) является противосудорожным средством. Вместе с тем у него выражена и противоаритмическая активность, которая по электрофизиологическим характеристикам аналогична таковой лидокаина. На сократительную активность миокарда и артериальное давление выраженного эффекта в терапевтических дозах не оказывает.

Заслуживает внимания применение дифенина при тахикардиях, вызванных передозировкой сердечных гликозидов. В этих случаях дифенин устраняет или уменьшает нарушения ритма благодаря подавлению автоматизма, но не углубляет угнетающее действие сердечных гликозидов на проводимость и не устраняет их положительный инотропный эффект. Активен дифенин и при желудочковых аритмиях иного генеза.

Блокаторы натриевых каналов группы IC включают флекаинид, пропafenон. К этой группе можно отнести также препараты смешанного типа действия этmozин (IC/IV/IA) и этаcизин (IC/IV). Действуют они на все отделы сердца. Их назначают при наджелудочковых и желудочковых тахикардиях. Однако применять эти препараты следует с осторожностью, так как они обладают выраженной аритмогенной (проаритмической) активностью.

К блокаторам натриевых каналов (очевидно к группе IC) относится также аллапинин. Он является гидробромидом алкалоида лаптаконитина. В эксперименте изучен недостаточно хорошо. Замедляет проведение возбуждения по предсердиям и желудочкам. Сократительную активность миокарда практически не снижает. Гипотензию не вызывает. Применяют при наджелудочковых и желудочковых экстрасистолах и тахикардиях. Вводят внутрь. Аллапинин часто вызывает побочные эффекты (головокружение, диплопию, головную боль, аритмии, аллергические реакции и др.).

Б. Средства, блокирующие кальциевые каналы L-типа¹ (антагонисты кальция, блокаторы медленных кальциевых каналов; группа IV)

Ионы кальция играют важную роль в регуляции функций сердечно-сосудистой системы. Известно, что деятельность сердца и тонус кровеносных сосудов в большой степени зависят от обмена ионов кальция, в частности от вне- и внутриклеточного их распределения. Поэтому возможность управления кинетикой ионов кальция представляет значительный интерес. Одним из таких путей является блокирование кальциевых каналов. За последнее время созданы и

¹ Выделяют несколько разновидностей кальциевых каналов. К основным относятся: L (от англ. *large* - большой; имеется в виду проводимость каналов), T (от англ. *transient* - скоротечный; имеется в виду время открывания каналов), N (от англ. *neuronal* - нейрональный; имеется в виду преимущественное распределение каналов). Кроме того, выделяют P-каналы (обнаружены в клетках Пуркинье мозжечка) и др. В сердце и гладких мышцах в основном представлены L-каналы.

широко применяются в медицинской практике многие блокаторы кальциевых каналов.

По продолжительности действия блокаторы кальциевых каналов могут быть представлены следующими группами

I. *Средней продолжительности действия*. А. 6-8 ч (принимают 3-4 раза в сутки): Нифедипин, дилтиазем, верапамил, нитроглицерин. Б. 8-18 ч (принимают 2 раза в сутки): Феллодипин, исрадипин.

II. *Длительного действия*.

> 24 ч (принимают 1 раз в сутки):

Нитроглицерин, лацидипин, амлодипин, а также пролонгированные препараты нифедипина, верапамила, дилтиазема.

К числу блокаторов кальциевых каналов, обладающих выраженной противоаритмической активностью (группа IV), относятся верапамил (изоптин, финоптин), дилтиазем (кардил) и ряд других препаратов. Они эффективны также при коронарной недостаточности, а дилтиазем - и при артериальной гипертензии.

Основное действие блокаторов кальциевых каналов проявляется в угнетении входящего медленного кальциевого тока (затрудняют вход внеклеточных ионов кальция внутрь клетки), обусловленном преимущественно блоком потенциалзависимых кальциевых каналов. Последние открываются при деполяризации клеточной мембраны. Следует отметить, что препараты разной структуры имеют различные места связывания в кальциевых каналах. Кальциевые каналы, регулируемые рецепторами, блокируются в меньшей степени. В итоге происходят угнетение проводимости и увеличение эффективного рефрактерного периода в предсердно-желудочковом узле (препараты мало влияют на волокна Пуркинье). Благодаря этому эффекту блокаторы кальциевых каналов препятствуют поступлению к желудочкам сердца стимулов чрезмерно высокой частоты, что нормализует их деятельность. Кроме того, блокаторы кальциевых каналов подавляют автоматизм синусно-предсердного узла, снижая скорость диастолической деполяризации (фаза 4). Преимущественное их влияние на синусно-предсердный и предсердно-желудочковый узлы обусловлено активацией обоих узлов входящим кальциевым током.

Угнетение тока ионов кальция в мышечные клетки проявляется также в снижении сократимости миокарда и расширении коронарных сосудов (в меньшей степени - периферических).

К числу широко применяемых при аритмии препаратов относится верапамил. Применяют его при суправентрикулярных аритмиях (пароксизмальной тахикардии и мерцательной аритмии) и стенокардии.

К блокаторам кальциевых каналов, обладающим противоаритмической активностью, относится также дилтиазем.

В. Блокаторы калиевых каналов (средства, пролонгирующие реполяризацию, увеличивающие продолжительность потенциала действия; группа III)

Одним из таких препаратов является амиодарон (кордарон). Он обладает выраженной противоаритмической активностью. Эффективен также при лечении коронарной недостаточности. Противоаритмическое действие развивается медленно. При длительном применении амиодарон вызывает увеличение продолжительности потенциала действия и эффективного рефрактерного периода предсердий, предсердно-желудочкового узла и желудочков. Реполяризация соответственно замедляется. На ЭКГ увеличивается интервал Q-T. Основой противоаритмической активности амиодарона является снижение автоматизма, проводимости и возбудимости синусно-предсердного и предсердно-желудочкового узлов. Механизм увеличения продолжительности потенциала действия связан с блоком калиевых каналов (снижается выведение ионов калия из кардиомиоцитов). Кроме того, амиодарон блокирует натриевые каналы, а также вызывает неконкурентный блок β -адренорецепторов и в небольшой степени кальциевых каналов, т.е. сочетает свойства препаратов I, II, III и IV групп.

Положительное его влияние при стенокардии связано главным образом с уменьшением потребности миокарда в кислороде. Несколько улучшает коронарное кровообращение, уменьшая сопротивление коронарных сосудов.

Применяют при суправентрикулярных и желудочковых аритмиях (рис. 14.6), а также при стенокардии.

Из побочных эффектов возможны диспепсические явления, чрезмерная брадикардия, предсердно-желудочковый блок, обратимое отложение микрокристаллов препарата в роговице, пигментация кожи (окрашивается в серо-голубой цвет), фотодерматиты, дисфункция щитовидной железы. Иногда развивается фиброз легких. Следует учитывать, что после отмены препарата побочные эффекты могут сохраняться довольно длительно.

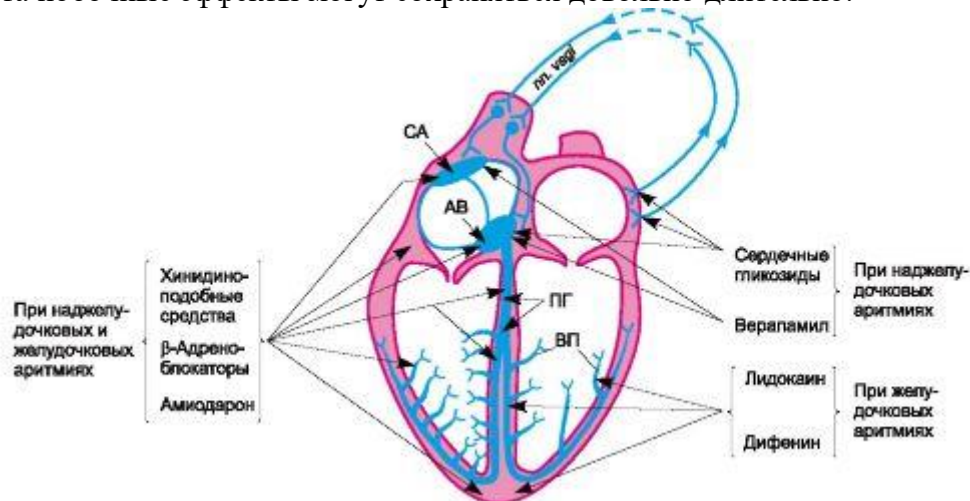


Рис. 14.6. Основная направленность действия ряда средств с противоаритмической активностью и их применение (при тахиаритмиях и экстрасистолиях): СА - синоатриальный узел (синусно-предсердный узел); АВ - атриовентрикулярный узел (предсердно-желудочковый узел); ПГ - пучок Гиса (предсердно-желудочковый пучок) и его ветви; ВП - волокна Пуркинье

К представителям этой группы можно отнести и соталол (соталекс), который представляет собой смесь изомеров. L-соталол обладает неизбирательной β -адреноблокирующей активностью, а d-соталол является блокатором калиевых каналов. Таким образом, применяемый в практике рацемат соталола является противоаритмическим средством смешанного типа

действия (II/III). Блокируя калиевые каналы и β_1, β_2 -адренорецепторы, он пролонгирует процесс реполяризации, угнетает автоматизм синоатриального узла, снижает проводимость и увеличивает эффективный рефрактерный период в атриовентрикулярном узле. Уменьшает частоту сердечных сокращений.

Характеризуется высокой противоаритмической эффективностью. Применяется при желудочковых и наджелудочковых аритмиях.

Одним из новых препаратов является дофетилид (тикозин). Он обладает избирательным и выраженным блокирующим влиянием на калиевые каналы сердца. На натриевые и кальциевые каналы, α - и β -адренорецепторы не действует. Подавляет автоматизм, пролонгирует эффективный рефрактерный период, удлинняет реполяризацию и соответственно увеличивает продолжительность вызванных потенциалов действия. Проводимость импульсов по желудочкам не изменяет. Оказывает небольшое отрицательное хронотропное действие.

Не снижает сократительную активность миокарда. Интервал $P-R$ и комплекс QRS не изменяются. На системную гемодинамику практически не влияет.

Основной недостаток препарата - возможность развития выраженных желудочковых тахиаритмий. Возможны также нарушение проводимости, брадикардия.

К этой группе относится и нибентан. Это активный блокатор калиевых каналов, применяемый для купирования пароксизмов суправентрикулярных аритмий (тахикардии, мерцаний и трепетаний предсердий). Вводят внутривенно при обязательном мониторинге ЭКГ (в течение 1 сут). Связано последнее с тем, что нибентан обладает высокой аритмогенностью.

Таблица 14.5. Спектр действия некоторых противоаритмических средств

Блокаторы Na^+ -каналов			Блокаторы Ca^{2+} -каналов	Блокаторы K^+ -каналов	Блокаторы β -адренорецепторов
IA	IB	IC			
Хинидин Новокаинамид					
	Лидокаин Дифенин				
		Флекаинид Пропафенон			
Этмозин					
		Этацизин			Анаприлин Атенолол Метопролол
		Верапамил Дилтиазем			
				Нибентан	
				Соталол	
Амиодарон					

Примечание. Блокаторы натриевых каналов группы IA блокируют открытые каналы (проводят ионы Na^+), IB — преимущественно «инактивированные» каналы (не проводят ионы Na^+), а IC — блокируют каналы независимо от их функционального состояния (открытые и «инактивированные»). Так как амиодарон блокирует «инактивированные» Na^+ -каналы, он, очевидно, действует подобно препаратам группы IB и/или IC.

14.2.2. СРЕДСТВА, ПРОТИВОАРИТМИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ КОТОРЫХ СВЯЗАНО С ИХ ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ВЛИЯНИЕМ НА РЕЦЕПТОРЫ ЭФФЕРЕНТНОЙ ИННЕРВАЦИИ СЕРДЦА

Противоаритмическое действие веществ данной группы связано в основном с устранением или усилением эфферентных нейрогенных влияний на сердце. Осуществляется это преимущественно за счет взаимодействия веществ с адреноили холинорецепторами сердца.

А. Средства, влияющие на β -адренорецепторы кардиомиоцитов (группа II)

Повышение тонуса адренергической иннервации и высвобождение значительных количеств адреналина из надпочечников, как и повышение чувствительности миокарда к катехоламинам, могут быть причиной аритмий сердца, поэтому в качестве противоаритмических средств большой интерес представляют β -адреноблокаторы (группа II; см. главу 4; 4.2). Широкое распространение в медицинской практике получил анаприлин (пропранолол, индерал). Его антиаритмическая активность в основном связана с тем, что он неизбирательно блокирует β -адренорецепторы и тем самым устраняет влияние на сердце адренергической иннервации, а также циркулирующего в крови адреналина. При этом подавляется активность синусного узла, а также эктопических очагов возбуждения. Применение анаприлина сопровождается угнетением сократимости миокарда. Работа сердца при этом понижается. Применяют анаприлин при суправентрикулярных и желудочковых аритмиях.

В качестве противоаритмических средств используют также β_1 -адреноблокаторы (например, талинолол, атенолол, метопролол) и β -адреноблокаторы с внутренней симпатомиметической активностью (окспренолол) (см. главу 4; 4.2). Достоинством последнего является то, что он в меньшей степени угнетает сократительную активность миокарда (благодаря наличию симпатомиметического действия).

При брадиаритмиях и нарушении проводимости, например при предсердно-желудочковом блоке, могут быть эффективны вещества, стимулирующие β -адренорецепторы сердца. Уже было отмечено, что повышение тонуса адренергической иннервации облегчает проведение возбуждения по сердцу. С этой же целью вводят *β -адреномиметики* (изадрин) или *α -, β -адреномиметики* (адреналина гидрохлорид), а также *симпатомиметики* (эфедрина гидрохлорид).

Б. Средства, влияющие на м-холинорецепторы кардиомиоцитов

Существенное влияние на сердце оказывает и холинергическая иннервация. Правый блуждающий нерв вызывает угнетение синусно-предсердного узла, а левый - предсердно-желудочкового узла. При повышении тонуса блуждающих нервов происходит снижение частоты сердечных сокращений, уменьшается сократимость предсердий. Автоматизм клеток предсердий снижается, скорость проведения в предсердно-желудочковом узле падает. При чрезмерно высоком тонусе блуждающего нерва может возникнуть предсердножелудочковый блок. В случае развития синусно-предсердной или предсердно-желудочковой блокады, а также при брадиаритмиях показаны вещества, устраняющие тормозные влияния блуждающих нервов на сердце, - м-холиноблокаторы. Из них иногда применяют атропин. Более целесообразно назначение четвертичных аммониевых солей атропина и скополамина (или других м-холиноблокаторов), не проникающих в ЦНС.

14.2.3. РАЗНЫЕ СРЕДСТВА, ОБЛАДАЮЩИЕ ПРОТИВОАРИТМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ

При многих нарушениях ритма сердечных сокращений, особенно связанных с уменьшением содержания ионов калия в плазме крови (например, при применении некоторых диуретиков) и в миокарде (при передозировке сердечных гликозидов), эффективен калия хлорид. Ионы калия действуют на сердце подобно ацетилхолину или раздражению блуждающего нерва. Они вызывают урежение ритма сердечных сокращений, снижают сократительную активность, угнетают проводимость, автоматизм и возбудимость миокарда.

Калий входит в состав ряда комбинированных препаратов, например таблеток «Аспаркам», панангина (см. раздел 1 данной главы) и так называемой поляризующей смеси. Последняя состоит из калия хлорида, глюкозы и инсулина. Поляризующую смесь используют для устранения аритмий при инфаркте миокарда, эктопических аритмиях, нарушениях ритма сердечных сокращений, связанных с передозировкой сердечных гликозидов, и др.

Противоаритмической активностью обладают и препараты магния (магния сульфат, магния хлорид, магния оротат, магния аспарагинат). Они особенно эффективны при гипомagneмией. Внутривенно магния сульфат (хлорид) применяют при отравлении сердечными гликозидами и при мультиформной желудочковой тахикардии (*torsade de pointes*).

При некоторых аритмиях используют также сердечные гликозиды (преимущественно препарат наперстянки - дигоксин). Основное показание к их применению - суправентрикулярные тахикардии (пароксизмальная тахикардия, трепетание и мерцание предсердий).

Механизм противоаритмического действия этих препаратов включает ряд компонентов. Так, возникающее под влиянием сердечных гликозидов замедление ритма сокращений желудочков при высокой частоте сокращений предсердий происходит в результате угнетения ими проводимости в предсердно-желудочковом узле и увеличения его эффективного рефрактерного периода.

Высокая эффективность сердечных гликозидов при трепетании предсердий связана с тем, что, тонизируя блуждающий нерв, они укорачивают эффективный рефрактерный период предсердий. Это приводит к тому, что трепетание переходит в мерцание предсердий (более высокая частота сокращений, чем при трепетании). При этом на фоне увеличенного эффективного рефрактерного периода и пониженной проводимости предсердно-желудочкового узла поступление импульсов к желудочкам еще больше затрудняется.

Урежение ритма под влиянием сердечных гликозидов при сердечной недостаточности в значительной степени объясняется повышением тонуса блуждающих нервов, нормализацией кровообращения и устранением кардиоускоряющих рефлексов, эфферентными путями которых являются симпатические нервы.

Противоаритмической активностью обладает также аденозин. По химической структуре аденозин относится к нуклеозидам, образующимся в клетках организма (за счет расщепления АМФ, АДФ, АТФ).

Аденозин может быть использован для купирования суправентрикулярных тахикардий. Его эффект обусловлен выраженным угнетением атриовентрикулярной проводимости. Действует аденозин кратковременно ($t_{1/2} \sim 10$ с). Вводят его внутривенно.

Совершенно очевидно, что, помимо применения противоаритмических средств, следует попытаться установить причину аритмии и, если нет экстренных показаний, прибегнуть к каузальной терапии (например, при ревматизме - противоревматическими средствами и т.д.).

14.3. СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ КРОНАРНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

Патологические состояния, связанные с коронарной недостаточностью, объединяют термином «ишемическая болезнь сердца» (или коронарная болезнь сердца). К ишемической болезни сердца относится такая распространенная патология, как стенокардия («грудная жаба»¹) и инфаркт миокарда. В этом разделе основное внимание будет уделено принципам фармакотерапии стенокардии.

14.3.1. СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЛЕЧЕНИИ СТЕНОКАРДИИ (АНТИАНГИНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА)

Коронарная недостаточность, в том числе стенокардия, возникает при несоответствии между потребностью сердца в кислороде и его кровоснабжением (доставкой кислорода). Отсюда следуют два важных принципа действия веществ, эффективных при стенокардии. Они должны либо уменьшать работу сердца и тем самым понижать его потребность в кислороде, либо повышать кровоснабжение сердца. Многие вещества влияют на оба параметра.

Уменьшение работы сердца и соответственно снижение энергетической потребности его в кислороде достигаются разными путями (табл. 14.6). Так, можно уменьшить нагрузку на сердце путем снижения системного венозного и артериального давления (это основной механизм действия нитроглицерина). Снижение венозного давления приводит к уменьшению венозного возврата к сердцу (преднагрузки на сердце), а также его размеров и соответственно ударного объема. Снижение артериального давления за счет падения общего периферического сопротивления создает меньшее сопротивление току крови, и постнагрузка на сердце

уменьшается. Снижение пред- и постнагрузки уменьшает напряжение стенки миокарда. Все это существенно сокращает потребность сердца в кислороде. Последнее происходит и при выключении адренергической иннервации (например, β -адреноблокаторами) или снижении содержания ионов кальция в клетках миокарда (под влиянием блокаторов кальциевых каналов). Потребность сердца в кислороде падает также при урежении частоты сердечных сокращений (β -адре-

¹ Латинское название «грудной жабы» - *angina pectoris*. В связи с этим средства, применяемые для ее лечения, нередко называют антиангинальными, или антиангинозными.

Таблица 14.6. Факторы, определяющие потребность сердца в кислороде и его доставку

Потребность в O ₂	Остаток O ₂
Диастолическое давление (преднагрузка)	Экстракция O ₂ из крови (%)
Диастолическое давление (постнагрузка)	Коронарный кровоток
Напряжение стенки миокарда	Диастолическое давление в аорте
Объем желудочков сердца	Сопротивление коронарных артериол
Размер сердца (радиус)	Метаболическая ауторегуляция (аденозин)
Желудочковое давление	Эндокардиально-эпикардиальный кровоток
Частота сердечных сокращений	Коронарное коллатеральное кровообращение
Пократимость	Диаметр крупных коронарных артерий

ноблокаторами, брадикардическими препаратами) и при угнетении метаболизма миокарда.

Увеличить коронарный кровоток и повысить оксигенацию миокарда можно путем расширения коронарных сосудов. Обычно это результат непосредственного воздействия веществ на гладкие мышцы сосудов. В частности, таким типом действия характеризуются средства, угнетающие ток ионов кальция внутрь мышечных клеток (верапамил). Кроме того, антиангинальные средства могут приводить к накоплению в миокарде эндогенных коронарорасширяющих веществ (например, аденозина). По такому принципу действует дипиридамол. Вместе с тем известны препараты, которые рефлекторно устраняют спазмы коронарных сосудов (валидол). Привлекает внимание возможность устранения спазма коронарных сосудов за счет угнетения коронаросуживающих рефлексов (центральные звенья таких рефлексов блокируют нитроглицерин, морфин). Одним из важных факторов повышения коронарного кровообращения является снижение диастолического напряжения стенки желудочков (снижение экстравазальной компрессии сосудов сердца). Расширение сосудов сердца может быть также вторичным, связанным с изменением обменных процессов. Показано, что коронарные сосуды расширяются при повышении потребности миокарда в кислороде, что наблюдается при введении эуфиллина. Усиление

коллатерального кровообращения в сердце также является одним из весьма желательных эффектов препаратов, применяемых при стенокардии.

На приведенных принципах основана следующая классификация этой группы антиангинальных средств.

Средства, понижающие потребность кислорода к миокарду	Средства, повышающие доставку миокарда в кислороде
<i>Органические нитраты</i> Нитроглицерин Сустанг Тринитролонг Нитронг Эринит Нитросорбид Изосорбида моонитрат <i>Средства, блокирующие кальцевые каналы L-типа</i> Верапамил Дилтиазем Нифедипин <i>Активаторы калиевых каналов</i> Никорандил <i>Разные средства</i> Амиодарон	
<i>β-Адреноблокаторы</i> Анаприлин Талинолол Атенолол Метопролол	<i>Коронарорасширяющие средства миотропного действия</i> Дипиридамоп
<i>Брадикардические препараты</i> Ивабрадин Алинидин Фалипамил	<i>Средства рефлекторного действия, устраняющие коронарораспзм</i> Валидоп

Следует, однако, отметить, что фармакотерапия стенокардии носит комплексный характер. Поэтому, помимо указанных антиангинальных средств, применяются и другие вещества с иной направленностью действия. Могут быть названы следующие группы лекарственных средств, используемые при данной патологии.

- Средства, нормализующие нарушенный баланс между потребностью сердца в кислороде и его доставкой.
- Кардиопротекторные средства.
- Средства, препятствующие тромбообразованию (см. главу 19.1).
- Гиполипидемические средства (см. главу 22).
- Психотропные средства (см. главы 11.2 и 11.4).

14.3.1.1. Средства, понижающие потребность миокарда в кислороде и улучшающие его кровоснабжение

Эта группа средств включает органические нитраты, блокаторы кальцевых каналов, активаторы калиевых каналов и амиодарон.

А. Органические нитраты

К числу средств для лечения стенокардии относятся различные препараты, содержащие нитроглицерин.

Нитроглицерин является представителем группы нитратов (эфир азотной кислоты и глицерина). Механизм его лечебного действия включает ряд компонентов. Основной причиной устранения приступа стенокардии являются снижение нитроглицерином венозного, а также артериального давления и соответственно уменьшение венозного возврата и сопротивления току крови и в итоге понижение пред- и постнагрузки на сердце. В свою очередь, это ведет к уменьшению работы сердца и его потребности в кислороде. В этих условиях имеющийся уровень кровоснабжения и оксигенации становится вполне адекватным и состояние гипоксии устраняется. По чувствительности сосудов к нитроглицерину они располагаются в следующем порядке: вены > артерии > артериолы и капиллярные сфинктеры.

В отношении механизма релаксации гладких мышц сосудов показано, что нитроглицерин действует подобно эндотелиальному релаксирующему фактору (NO). В организме из нитроглицерина (и других нитратов) высвобождается окись азота, из которой образуются S-нитрозотиолы. Эти соединения активируют растворимую цитозольную гуанилатциклазу.

Последнее вызывает снижение содержания цитозольных свободных ионов Ca^{2+} , что приводит к релаксации гладких мышц сосудов (рис. 14.7).

Важно, что нитроглицерин улучшает кровоснабжение ишемизированного участка миокарда. Это происходит благодаря ряду эффектов. Так, уменьшение диастолического напряжения стенки желудочков улучшает кровоснабжение субэндокардиальной части миокарда. Положительную роль играет уже отмеченное расширение крупных коронарных сосудов. Особенно благоприятное значение имеет их расширение на месте окклюзии¹. Кроме того, установлено, что нитроглицерин улучшает коллатеральное кровообращение,

Закупорка, закрытие сосуда; от лат. *occlusio* - запираание.

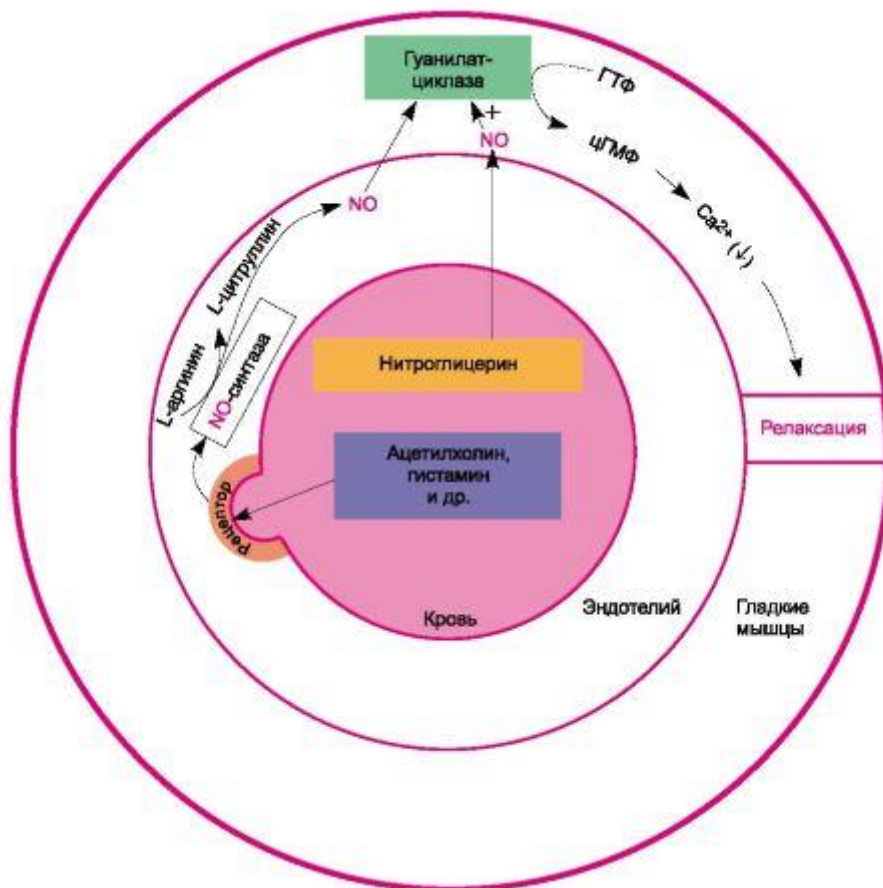


Рис. 14.7. Механизм действия веществ - донаторов NO и некоторых вазодилататоров, стимулирующих рецепторы в эндотелии.

Плюс - стимулирующее действие; (↑) - повышение; (↓) - снижение

а также блокирует центральные звенья рефлексов, вызывающих сужение коронарных сосудов (схема 14.1.).

Нитроглицерин расширяет также сосуды мозга, внутренних органов, сетчатки. Являясь спазмолитиком миотропного действия, он уменьшает тонус гладких мышц внутренних органов (пищеварительного тракта, бронхиол и др.).

Из нежелательных эффектов он может вызывать рефлекторную тахикардию (компенсаторная реакция, связанная с падением артериального давления), головную боль, головокружение. При применении нитроглицерина, особенно при его передозировке, возможно чрезмерное снижение артериального давления вплоть до коллапса. Привыкание к нитроглицерину возникает лишь в случае его длительного непрерывного применения (например, при внутривенной инфузии привыкание развивается в течение 24 ч). При

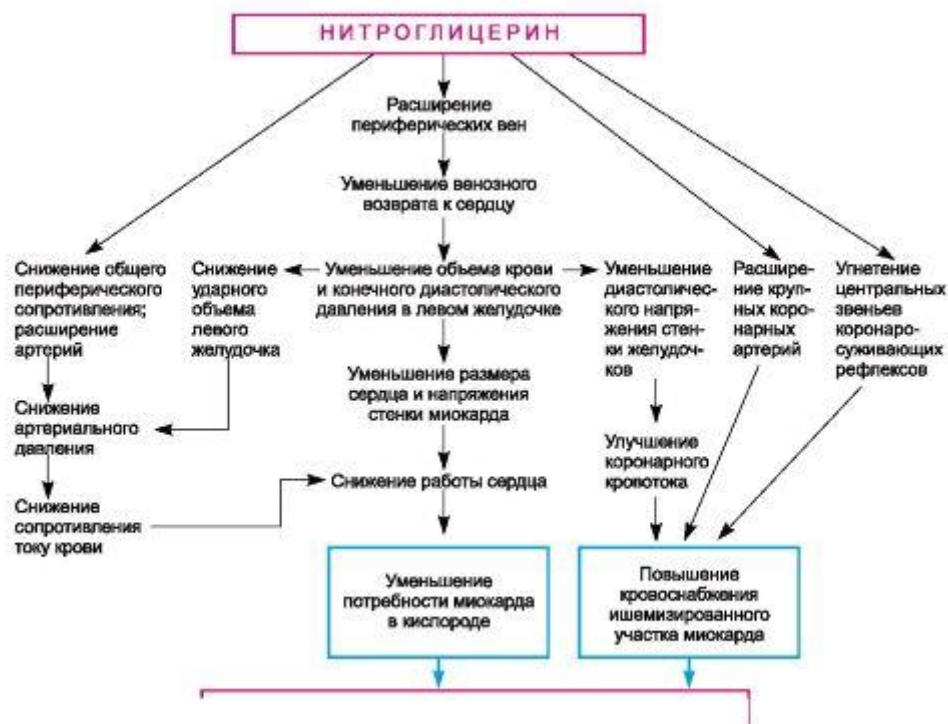


Схема 14.1. Возможные механизмы антиангинального действия нитроглицерина
периодическом использовании препарата это не имеет практического значения.

Быстро и кратковременно действующий нитроглицерин предназначен для купирования уже возникшего приступа стенокардии. Его вводят обычно под язык в таблетках, или капсулах (последние содержат масляный раствор нитроглицерина; капсулу следует раздавить зубами), или в виде спиртового раствора (по 1-2 капли на кусочке сахара). Нитроглицерин быстро всасывается (действие его начинается через 2-3 мин) и устраняет (купирует) приступ стенокардии. Эффект непродолжителен (до 30 мин). Имеется также лекарственная форма нитроглицерина для внутривенного введения, которую используют по экстренным показаниям при неэффективности других препаратов (а также при инфаркте миокарда, если нет выраженной гипотензии). Кроме того, нитроглицерин выпускается в баллончиках для ингаляционного введения.

Для предупреждения приступов стенокардии применяют препараты нитроглицерина пролонгированного действия. Созданы

особые микрокапсулированные и другие лекарственные формы, обеспечивающие его постепенное всасывание. Одним из таких препаратов является сустак - нитроглицерин в виде постепенно растворяющихся таблеток, которые принимают внутрь. Действие начинается через 10-15 мин и сохраняется в течение нескольких часов (около 4 ч). Побочные эффекты выражены в меньшей степени, чем при приеме нитроглицерина. Аналогичным по продолжительности действия (3-4 ч) является тринитролонг. Его наносят в виде полимерной пластинки на десну. Более продолжителен эффект нитронга (до 7-8 ч). Принимают его внутрь в таблетках. Длительное действие оказывает 2% мазь нитроглицерина. Эффект наступает через 15-30 мин и продолжается до 5 ч. Используют также пластыри с нитроглицерином. Следует учитывать, что при применении пластыря с нитроглицерином, обеспечивающего постоянное поступление препарата в организм, привыкание развивается быстро - в течение 8-24 ч. Поэтому пластырь оставляют не более чем на 12 ч (обычно на 8-10 ч), затем делают интервал в 12 ч. Это обеспечивает сохранение эффективности нитроглицерина в указанной лекарственной форме.

К нитратам длительного действия относятся также нитросорбид (изосорбида динитрат)¹, эринит (пентаэритритил тетраитрат, нитропентон) и изосорбида моонитрат (моночинкве). Их эффективность несколько меньше, чем пролонгированных препаратов нитроглицерина. При приеме внутрь действие наступает примерно через 30 мин и продолжается 1-4 ч. Для нитросорбида и изосорбида моонитрата выпускаются и таблетки

продолжительного действия (6- 8 ч). При длительном применении возникает привыкание. Отмечено перекрестное привыкание к нитратам.

Б. Средства, блокирующие кальциевые каналы (антагонисты кальция)

К блокаторам кальциевых каналов L-типа, используемым при стенокардии, относятся верапамил, дилтиазем, нифедипин (фенигидин), амлодипин (нормодипин) и другие препараты. Основной принцип их действия заключается в том, что они нарушают проникновение ионов кальция из экстрацеллюлярного пространства в мышечные клетки сердца и сосудов через потенциалзависимые медленные

¹ Нитросорбид (изосорбида динитрат) выпускают в таблетках для приема внутрь и для сублингвального применения, в аэрозоли для ингаляции, в трансдермальных формах (аэрозоли, крем), трансбuccальных формах (на полимерной пластинке), в ампулах и флаконах для внутривенного введения.

кальциевые каналы (L-каналы). Эффективность таких препаратов (например, верапамила) при стенокардии объясняется тем, что они уменьшают работу сердца и расширяют коронарные сосуды, т.е. снижают потребность сердца в кислороде и одновременно повышают его доставку. Меньшее поступление ионов кальция в клетки миокарда приводит к уменьшению использования энергии фосфатных связей для механической работы сердца (рис. 14.8). При этом сила сердечных сокращений и работа сердца понижаются. Соответственно уменьшается потребность сердца в кислороде. Снижение работы сердца связано также с расширением периферических артерий и понижением артериального давления (снижается сопротивление току крови и, следовательно, уменьшается постнагрузка на сердце). Частота сердечных сокращений под влиянием блокаторов кальциевых каналов изменяется неоднозначно (табл. 14.7). Это связано с тем, что последние оказывают прямое отрицательное хронотропное действие на сердце, которое в той или иной степени нивелируется рефлекторной тахикардией, возникающей в ответ на гипотензивное действие препаратов. Антиангинальный эффект блокаторов кальциевых каналов обеспечивается также выраженным расширением коронарных сосудов (в результате снижения поступления ионов кальция в гладкие мышцы сосудов), что повышает доставку к сердцу кислорода (схема 14.2). Блокаторы кальциевых каналов улучшают

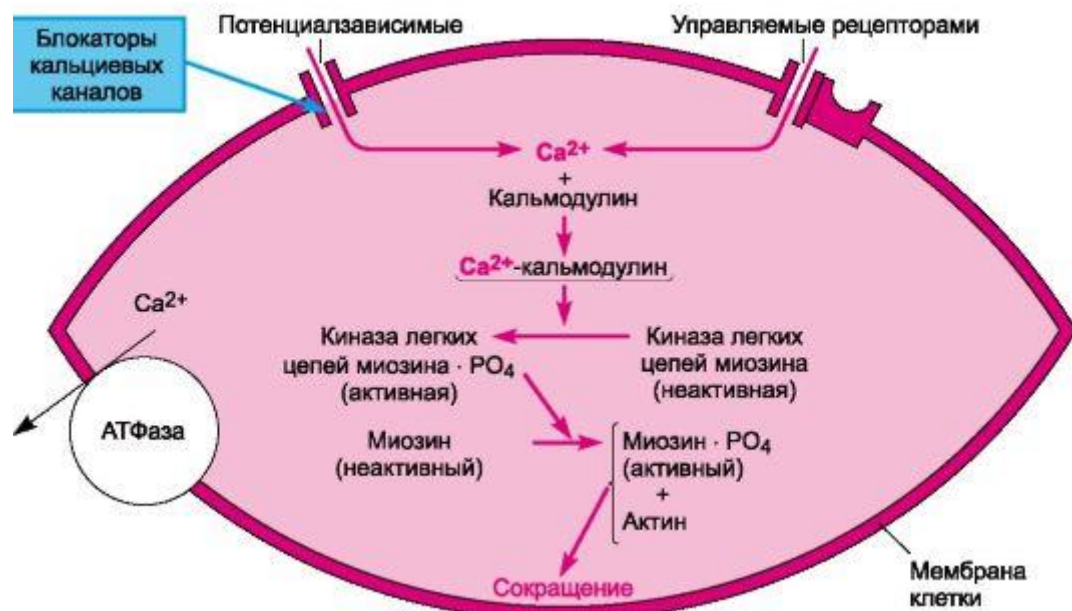


Рис. 14.8. Локализация действия блокаторов кальциевых каналов в гладких мышцах артерий

Таблица 14.7. Влияние ряда антиангинальных средств на сердечно-сосудистую систему

Параметр	Группа веществ		
	органические нитраты	β -адрено- блокаторы	блокаторы кальциевых каналов L-типа
Напряжение стенки желудочков	↓	±	↓
Размер сердца	↓	↑	±
Частота сердечных сокращений	0/↑ ¹	↓	±
Сократимость	0/↑ ¹	↓	²
Соотношение эндокардиально-эпикардиального кровотока	↑	↑	↑
Коллатеральный кровоток	↑	0	↑
Преднагрузка на сердце	↓	0/↑	↓
Постнагрузка на сердце	↓	↓	↓

¹ Рефлекторно.

² Степень угнетения сократимости миокарда варьирует у разных препаратов (максимальна у верапамила).

Примечание. ↓ — снижение; ↓ — небольшое снижение; ↑ — повышение; ± — неопределенный эффект; 0 — отсутствие эффекта.



Схема 14.2. Эффект действия блокаторов кальциевых каналов L-типа на сердечно-сосудистую систему

субэндокардиальный кровоток и, возможно, увеличивают коллатеральное кровообращение.

Нифедипин (фенигидин, адалат, коринфар) вызывает выраженное расширение коронарных сосудов, снижает артериальное давление. На сердце оказывает небольшое отрицательное инотропное действие, однако оно компенсируется рефлекторной тахикардией и поэтому не проявляется. В итоге для нифедипина основной антиангинального эффекта является расширение коронарных сосудов. Кроме того, имеет значение уменьшение постнагрузки на сердце, что сокращает его потребность в кислороде. Основное применение препарата - лечение стенокардии, а также артериальной гипертензии. Противоритмическая активность нифедипина выражена мало и практического интереса не представляет.

Фармакология верапамила (изоптин) и дилтиазема изложена также в главе 14.2.

В. Активаторы калиевых каналов

Препараты, относящиеся к этой группе (никорандил и др.), открывают калиевые каналы (KATФ-каналы), просвет которых регулируется внутриклеточным АТФ. При этом из гладкомышечных клеток выходят ионы калия, что приводит к гиперполяризации. На этом фоне

потенциалзависимые кальциевые каналы не открываются и соответственно внутриклеточное содержание ионов кальция уменьшается. В результате тонус гладких мышц сосудов снижается.

Выраженной антиангинальной эффективностью обладает никорандил. Он активирует калиевые каналы и, кроме того, является донатором NO (нитратоподобное действие). Расширяет коронарные сосуды. Снижает тонус артерий и вен, благодаря чему уменьшает пост- и преднагрузку на сердце. Повышает частоту сердечных сокращений. Применяется при стабильной и вазоспастической стенокардии, при артериальной гипертензии.

Г. Разные средства, обладающие антиангинальной активностью

Фармакологические свойства указанного в классификации амиодарона (кордарон) были приведены ранее (см. главу 14; 14.2). Используется амиодарон как антиангинальное и противоаритмическое средство.

14.3.1.2. Средства, понижающие потребность миокарда в кислороде А. β -Адреноблокаторы

Основными представителями этой группы являются β -адреноблокаторы. Антиангинальный эффект их связан преимущественно с блоком β -адренорецепторов сердца и устранением адренергических влияний (см. в главе 14.4 схему 14.3 и рис. 14.9). Это проявляется в уменьшении частоты и силы сердечных сокращений. Работа сердца уменьшается, в связи с чем падает потребность миокарда в кислороде. Гипотензивный эффект β -адреноблокаторов также способствует разгрузке сердца. Коронарное кровообращение не улучшается и может даже несколько ухудшиться¹. Таким образом, возникший при стенокардии дисбаланс между потребностью в кислороде и его

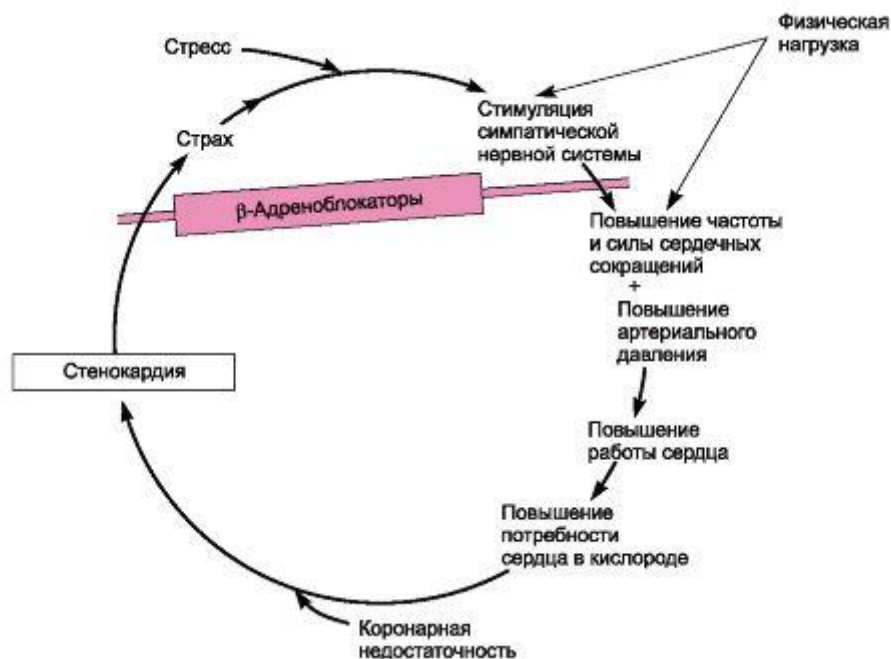


Рис. 14.9. Принцип антиангинального действия β -адреноблокаторов

¹ Расширение коронарных сосудов происходит за счет β_1 -адренорецепторов. В других сосудах преобладают β_2 -адренорецепторы. Сужение коронарных и большинства других сосудов связано с α -адренорецепторами (α_1 и α_2). Считается, что только α_1 -адренорецепторы иннервируются, а α_2 -адренорецепторы удалены от синапсов и в основном воспринимают гуморальные воздействия. Аналогичная закономерность отмечена в ряде тканей для β_1 -адренорецепторов (иннервируются) и β_2 -адренорецепторов (не имеют иннервации).

доставкой устраняется за счет снижения потребности миокарда в кислороде. Определенное фармакотерапевтическое значение имеет также влияние β -адреноблокаторов на ЦНС, проявляющееся в виде анксиолитического эффекта.

Для лечения стенокардии используют β -адреноблокаторы неизбирательного действия (анаприлин) и β_1 -адреноблокаторы (талинолол, метопролол, атенолол; см. главу 4; 4.2).

Б. Брадикардические средства

Новым классом антиангинальных средств являются так называемые *брадикардические препараты*. Их отличительной особенностью является то, что они уменьшают частоту

сердечных сокращений (и соответственно потребность сердца в кислороде), практически не влияя на другие показатели деятельности сердца и гемодинамики.

К таким препаратам относятся ивабрадин (прокоралан), алинидин, фалипамил. Особенно детально был изучен ивабрадин. Показано, что его брадикардический эффект обусловлен избирательным блоком смешанного Na^+ - K^+ -входящего тока синусного узла (I_f)¹. Препарат проникает через открытые I_f -каналы и изнутри блокирует их. Проявляется это удлинением медленной диастолической деполяризации (фаза 4), что приводит к подавлению автоматизма синусного узла и развитию брадикардии. При этом увеличивается диастолическая пауза и потребность сердца в кислороде снижается. Одновременно улучшается кровообращение в сердце, особенно в эндокарде (за счет увеличения времени диастолической коронарной перфузии). Непосредственно на коронарные сосуды ивабрадин не влияет. Препарат незначительно удлиняет реполяризацию. Важно, что ивабрадин не влияет на сократимость миокарда и проводимость. Не оказывает блокирующего действия на β -адренорецепторы и кальциевые каналы.

Брадикардические средства обладают также противоаритмической активностью.

14.3.1.3. Средства, повышающие доставку кислорода к миокарду

Эта группа включает препараты, расширяющие коронарные сосуды или устраняющие коронарораспазмы. Механизмы их действия

¹ I_f : f - от англ. funny - смешной; такое обозначение связано с тем, что в отличие от прочих входящих токов I_f активируется при гиперполяризации (другие токи - при деполяризации).

различны. Они могут быть связаны с непосредственным влиянием на гладкие мышцы сосудов либо опосредованы через гуморальные или нейрогенные влияния.

А. Коронарорасширяющие средства миотропного действия

К этой группе препаратов относится дипиридамо́л.

Дипиридамо́л (курантил) является производным пиримидина. Основное его действие заключается в снижении сопротивления сосудов кровотоку, увеличении объемной скорости коронарного кровотока и повышении доставки кислорода. Отмеченные изменения в основном относятся к мелким резистивным сосудам миокарда. Механизм благоприятного влияния дипиридамо́ла на кровоснабжение сердца связывают с угнетением обратного захвата аденозина (миокардом, эритроцитами) и ингибированием фермента аденозиндезамидазы. В результате в миокарде накапливаются повышенные концентрации аденозина, который, как известно, обладает выраженным коронарорасширяющим эффектом и выделяется при гипоксии миокарда. На системную гемодинамику дипиридамо́л влияет мало.

Следует отметить, что дипиридамо́л оказывает тормозящее влияние на агрегацию тромбоцитов (см. главу 19; 19.1), что положительно сказывается на микроциркуляции в миокарде.

Применяют препарат при вазоспастической стенокардии без явлений атеросклероза коронарных сосудов. При окклюзии коронарной ветви атероматозной бляшкой дипиридамо́л не только не улучшает доставку кислорода к ишемизированной зоне, но может даже ухудшить ее кровоснабжение.

Б. Средства рефлекторного действия, устраняющие коронарораспазм

Таким препаратом является валидо́л. Он представляет собой 25-30% раствор ментола в ментоловом эфире изовалериановой кислоты. Эффективность валидо́ла как антиангинального средства низкая. Препарат назначают для купирования стенокардии при появлении первых приступов, а также при легких ее формах. Несколько капель валидо́ла на кусочке сахара, таблетку или капсулу с препаратом помещают под язык (до полного рассасывания). Раздражая слизистую оболочку полости рта, он рефлекторно улучшает коронарное кровообращение. Если через 2-3 мин боль не проходит, можно считать, что валидо́л не действует и его надо заменить нитроглицерином.

14.3.1.4. Кардиопротекторные препараты

Перспективным направлением в лечении ишемической болезни сердца является создание *кардиопротекторных препаратов*,

повышающих устойчивость кардиомиоцитов к ишемии. Одним из препаратов этой группы является триметазидин(предуктал), оказывающий прямое действие на кардиомиоциты в области ишемии и нормализующий их энергетический баланс. Важно, что его кардиотропное действие на клеточном уровне не сопровождается какимлибо влиянием на общую гемодинамику.

За последние годы создана новая лекарственная форма триметазидина (предуктал МВ), характеризующаяся более продолжительным действием и обеспечивающая стабильную концентрацию вещества в течение суток.

Клинические исследования триметазидина при стенокардии, операциях с аортокоронарным шунтированием и других состояниях свидетельствуют о целесообразности его использования при ишемии миокарда в виде монотерапии или в сочетании с другими антиангинальными средствами.

14.3.2. РАЗНЫЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЛЕЧЕНИИ СТЕНОКАРДИИ

Следует учитывать, что в комплексной терапии стенокардии, помимо приведенных препаратов, используют вещества из других фармакологических групп с иным механизмом действия. Так, например, при данной патологии широкое применение получили *средства, препятствующие тромбообразованию* (см. главу 19.1). Они включают антиагреганты (кислота ацетилсалициловая, тиклопидин, клопидогрел, абциксимаб, эптифибатид и др.) и антикоагулянты (гепарины). Важную роль играют также *гиполипидемические средства* (статины), задерживающие развитие атеросклеротического процесса в коронарных и других сосудах (см. главу 22). Высказывается предположение, что у статинов имеется и кардиопротекторное действие (за счет повышения продукции NO). Учитывая, что у большинства больных с коронарной недостаточностью отмечаются более или менее выраженные психоневротические нарушения, во многих случаях целесообразно назначение *психотропных средств*(антидепрессанты, анксиолитики, седативные средства; см. главы 11.2, 11.4).

14.3.3. СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА

При инфаркте миокарда, особенно если он осложнен кардиогенным шоком, используется целый комплекс лечебных средств. Так, для устранения болевого синдрома назначают опиоидные анальгетики (фентанил, морфин, промедол) и средство для

наркоза азота закись. Хороший обезболивающий эффект дает нейролептанальгезия (таламонал). Если нет выраженной гипотензии, иногда используют нитроглицерин. В связи с тем что при инфаркте миокарда, как правило, возникают аритмии, широкое применение при этой патологии получили противоаритмические средства (например, лидокаин) . Для восстановления нарушенной гемодинамики при соответствующих показаниях используют сердечные гликозиды (строфантин), вазопрессорные средства (норадреналин, мезатон). При спазме артериол и ишемии тканей могут быть полезны *α-адреноблокаторы* (фентоламин, аминазин в небольших дозах). Для профилактики тромбообразования целесообразно применение антикоагулянтов (гепаринов и др.) и антиагрегантов (см. главу 19; 19.1). При наличии свежего тромба вводят фибринолитические средства (например, стрептокиназу; см. главу 19; 19.1). Кроме того, используют целый ряд симптоматических средств, корректоры кислотно-основного состояния, плазмозаменители и др. Выбор необходимых препаратов в каждом конкретном случае определяется состоянием больного.

14.4. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ НАРУШЕНИИ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

Фармакологическая регуляция мозгового кровообращения относится к числу важнейших проблем медицины. Это определяется тем, что острые и хронические нарушения кровоснабжения мозга являются одной из главных причин смертности и инвалидизации населения.

В цереброваскулярной патологии основное место занимают ишемические поражения мозга, в том числе ишемический инсульт. Учитывая, что по сравнению с другими тканями мозг наиболее чувствителен к ишемии, при ее возникновении необходимо принимать экстренные меры к устранению или уменьшению нарушений кровоснабжения мозга.

Патология мозгового кровообращения может быть связана с функциональными и органическими нарушениями (спазм сосудов, эмболии, тромбоз, атеросклероз сосудов, геморрагии).

В большинстве случаев причиной ишемических инсультов является атеросклеротическое поражение сосудов, особенно стеноз сонных и позвоночных артерий. При таких состояниях в качестве средств

профилактики возможного инсульта рекомендуются антиагреганты (кислота ацетилсалициловая, тиклопидин, клопидогрел).

Нередкой формой острого нарушения мозгового кровообращения являются субарахноидальные и внутримозговые кровоизлияния. К причинам развития геморрагических инсультов относятся артериальная гипертензия, наличие аневризм, особенно микроаневризм, а также ангиом. Следует учитывать, что и при геморрагическом инсульте выражены вазоконстрикторные реакции. Один из путей лечения таких больных - хирургическое удаление гематомы (если оно показано и возможно).

Частыми причинами ишемического инсульта являются эмболы и тромбы, закупоривающие отдельные ветви мозговых сосудов. Для предупреждения таких состояний и их рецидивов обычно используют антикоагулянты прямого и непрямого действия (гепарин, препараты низкомолекулярного гепарина, варфарин, синкумар, фенилин).

Преходящее нарушение мозгового кровообращения (транзиторные ишемические атаки) может быть связано со спазмом мозговых сосудов. И в данном случае в качестве профилактической меры целесообразно использование антиагрегантов и антикоагулянтов. Однако обе группы препаратов противопоказаны при кровоизлияниях или при возможности их возникновения. Кроме того, целесообразно применение препаратов, понижающих тонус мозговых сосудов.

При стойкой и выраженной ишемии развивается некроз мозговой ткани.

Помимо острых повреждений мозга, связанных с его ишемией, часто отмечается и хроническая недостаточность мозгового кровообращения. При этом страдают память, интеллектуальная и психическая сферы, поведенческие и моторные реакции. Эти неблагоприятные проявления нарастают постепенно и обычно связаны с возрастом и сопутствующими ему патологическими процессами (атеросклерозом сосудов, артериальной гипертензией, нарушением метаболизма и т.д.).

Одним из основных принципов профилактики и терапии недостаточности мозгового кровообращения является расширение сосудов мозга. Для получения такого эффекта нередко используют сосудорасширяющие вещества, которые снижают тонус периферических сосудов. Но подобные препараты обычно вызывают и общую гипотензию, что снижает кровоснабжение мозга, и конечный результат может быть неблагоприятным. Поэтому требуются вещества, которые расширяют преимущественно мозговые сосуды,

не влияя существенно на системную гемодинамику. Однако создание таких препаратов - задача достаточно сложная. Из известных лекарственных средств только нимодипин, винпоцетин (кавинтон) и пикамилон обладают выраженной тропностью в отношении мозговых сосудов.

Другой принцип лечения сосудистой патологии мозга заключается в повышении устойчивости нервных клеток к ишемии (гипоксии), т.е. речь идет о препаратах с нейропротекторным действием.

Средства, улучшающие кровообращение в мозгу при его ишемии, могут быть представлены следующими группами.

I. Средства, влияющие на агрегацию и свертываемость крови¹

• Антиагреганты:

Кислота ацетилсалициловая Тиклопидин Клопидогрел.

• Антикоагулянты:

Гепарин Низкомолекулярные гепарины Варфарин Синкумар Фенилин.

II. Средства, повышающие мозговой кровоток

• Блокаторы кальциевых каналов L-типа: Нимодипин Циннаризин Флунаризин.

- Производные алкалоидов растения барвинка: Винпоцетин (кавинтон).
- Производные алкалоидов спорыньи: Ницерголин.
- Производные никотиновой кислоты: Ксантинола никотинат.
- ГАМК и ее производные: Аминалон Пикамилон.
- Производные пуриновых алкалоидов: Пентоксифиллин.
- Алкалоид опия изохинолинового ряда: Папаверина гидрохлорид.

К блокаторам кальциевых каналов L-типа с преимущественным влиянием на мозговое кровообращение относится нимодипин. Снижает тонус артериол мозга. Увеличивает оксигенацию тканей мозга. Применяется после перенесенной острой ишемии мозга, при

¹ Целесообразность использования фибринолитиков при ишемических инсультах сомнительна, так как велик риск развития кровотечений.

субарахноидальном кровоизлиянии, хронической ишемии мозга. Улучшает деятельность мозга у пожилых людей.

Положительно воздействуют на мозговое кровообращение и некоторые другие блокаторы кальциевых каналов группы дифенилпиперазина - циннаризин (стугерон) , флунаризин (сибелиум) . На системную гемодинамику они оказывают незначительное влияние. Применяются при спазмах мозговых сосудов, атеросклерозе, вестибулярных расстройствах, после перенесенного инсульта, после черепно-мозговых травм.

Широко используется при ишемии мозга производное алкалоидов растения барвинка (*Vinca minor L.* и др.)винпоцетин (кавинтон). Он является полусинтетическим производным алкалоида девинкана. Оказывает спазмолитическое действие. Расширяет преимущественно сосуды мозга. Механизм благоприятного влияния винпоцетина на мозговое кровообращение окончательно не выяснен. Ряд авторов считают, что это прямое миотропное действие. Имеются также данные о том, что препарат блокирует нейрональные натриевые каналы, и это может иметь значение для его противоишемической активности. Кроме того, винпоцетин нормализует обмен веществ в тканях мозга. Уменьшает агрегацию тромбоцитов. Снижает патологически повышенную вязкость крови. В итоге улучшается микроциркуляция.

Ницерголин (сермион) сочетает в себе структуры алкалоидов спорыньи и никотиновой кислоты . Обладает α -адреноблокирующей и спазмолитической активностью. Расширяет мозговые и периферические сосуды. Используют его при нарушениях мозгового кровообращения, при мигрени, расстройствах периферической гемодинамики, при ишемии зрительного нерва.

При ишемии головного мозга находят также применение производные никотиновой кислоты . Одним из них является ксантинола никотинат (компламин), в структуре которого сочетаются элементы никотиновой кислоты и теофиллина. Он улучшает периферическое и мозговое кровообращение.

Используют также комбинированные препараты, содержащие кислоту никотиновую и другие спазмолитики, например никоверин (кислота никотиновая + папаверин), никошпан (кислота никотиновая + но-шпа).

Некоторые препараты, относящиеся к группе ГАМК и ее производных (аминалон, пикамилон), оказывают благоприятное воздействие на мозговое кровообращение. Аминалон является ГАМК, а

пикамилон сочетает в себе структуры ГАМК и никотиновой кислоты. Оба препарата оказывают нормализующее влияние на мозговое кровообращение и метаболические процессы, протекающие в мозговой ткани. Пикамилон отчетливо расширяет сосуды мозга.

Уже давно было отмечено, что производные пурина (кофеин, теобромин) усиливают мозговой кровоток. Из этой группы веществ в настоящее время при нарушениях мозгового кровообращения используют пентоксифиллин(агапурин, трентал) . Он оказывает умеренное сосудорасширяющее действие, уменьшает агрегацию тромбоцитов, увеличивает эластичность оболочки эритроцитов, улучшает микроциркуляцию.

Второе направление в фармакотерапии ишемии мозга связано с созданием *нейропротекторных препаратов*, повышающих устойчивость нейронов к гипоксии.

Повреждение нейронов при ишемии мозга обусловлено многими причинами: нарушением метаболизма, развитием ацидоза, изменением в высвобождении медиаторов (глутамата и др.), быстрым вхождением избыточных количеств ионов кальция в клетки, выделением свободных радикалов, протеолизом и т.д. Поэтому принципы действия нейропротекторных средств могут быть весьма разнообразны.

К веществам, которые подавляют метаболизм и повышают устойчивость мозговой ткани к гипоксии, относятся барбитураты. Натрия оксибутират также обладает антигипоксической активностью.

При ишемических нарушениях мозгового кровообращения применяют также комбинированный препаратинстенон. Он улучшает мозговое кровообращение, стимулирует ЦНС, активирует обмен веществ в нервной ткани при ее ишемии.

В целом, успехи в области фармакотерапии нарушений мозгового кровообращения относительно скромны. Однако важность проблемы заставляет вести интенсивные поиски новых эффективных препаратов.

В цереброваскулярной патологии особое место занимает мигрень, имеющая широкое распространение. Связана она с дисфункцией вазомоторной регуляции. Чаще возникает у женщин (около 75% случаев). Проявляется мигрень периодическими приступами односторонней пульсирующей головной боли, которая часто сопровождается тошнотой, рвотой, зрительными и слуховыми нарушениями, светобоязнью, парестезией, слабостью скелетных мышц и другой симптоматикой. Приступы могут повторяться в течение многих

лет. Продолжительность каждого приступа 4-72 ч. Периодичность в среднем 1-4 раза в месяц.

Механизм развития мигрени остается невыясненным. Обсуждается значение генетических факторов, нейрогенных и сосудистых нарушений, транссудации плазмы в периваскулярные ткани. Однако какой механизм первичен, пока неизвестно. Тем не менее общепризнана важная роль в патогенезе мигрени серотонинергической системы.

Основная идея создания серотонинергических средств, эффективных при мигрени, заключается в синтезе веществ, избирательно действующих на те подтипы серотониновых рецепторов, которые играют основную роль в патогенезе мигрени. В настоящее время считают, что к таковым следует отнести 5-НТ_{1D}- и 5-НТ_{1B}-рецепторы. Получен первый агонист этих рецепторов - суматриптан - высокоэффективный препарат для купирования острых приступов мигрени.

Средства, используемые при мигрени, подразделяют на две группы.

I. Средства для купирования острых приступов мигрени

- Алкалоиды спорыньи и ее производные: Эрготамин Дигидроэрготамин (дигидергот).
- Производные индола: Суматриптан (имигран).

Неопиоидные (ненаркотические) анальгетики - нестероидные противовоспалительные средства:

Парацетамол Кислота ацетилсалициловая Напроксен Индометацин Ибупрофен.

- Противорвотные средства (вспомогательные средства): Метоклопрамид.

II. Средства для профилактики приступов мигрени

- β-Адреноблокаторы:

Анаприлин Атенолол Метопролол.

- Трициклические соединения: Пизотифен (сандомигран).
- Производные лизергиновой кислоты: Метисергид (лизерил).
- Нестероидные противовоспалительные средства: Напроксен.
- Трициклические антидепрессанты: Амитриптилин.
- Противозипилептические средства: Карбамазепин Клоназепам.

Профилактика и лечение мигрени требуют индивидуального подбора наиболее эффективных препаратов.

Для купирования приступов мигрени издавна пользуются алкалоидами спорыньи и их дигидрированными производными (см. главы 15 и 4.2). Наиболее эффективен эрготамин. Он является частичным агонистом серотониновых рецепторов. Возможно, эффективность

эрготамина при мигрени связана с его вазоконстрикторным действием и уменьшением амплитуды пульсовых колебаний мозговых сосудов.

Для быстрого купирования приступа мигрени предложено интраназальное введение дигидроэрготамина мезилата в виде аэрозоли (дигидергот назальный спрей). Дигидроэрготамин является агонистом серотониновых рецепторов (особенно подтипа 5-HT_{1D}). Кроме того, он оказывает выраженное α -адреноблокирующее действие. Спастическое влияние на периферические сосуды незначительное.

Избирательно действующим агонистом серотониновых 5-HT_{1D}-рецепторов является суматриптан (имигран). Этому подтипу серотониновых рецепторов придается основное значение в развитии нейрососудистых нарушений при мигрени. Эффективность препарата при мигрени обусловлена вазоконстрикцией мозговых сосудов.

Применяют препарат только для купирования приступов мигрени. С профилактической целью не используют.

Один из известных препаратов, рекомендованных для профилактики мигрени, - метисергид. Он является антагонистом серотониновых 5-HT₂-рецепторов (в некоторых сосудах и отделах ЦНС действует как частичный агонист). Эффективен у большого процента больных. Однако использование его ограничено, так как при длительном применении (более 5-6 нед) он может вызывать недостаточность почек, ретроперитонеальный фиброз. Отмечены и другие побочные эффекты: тошнота, рвота, диарея.

Остальные препараты, приведенные в классификации, представлены в соответствующих разделах.

14.5. ГИПОТЕНЗИВНЫЕ СРЕДСТВА (АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ СРЕДСТВА)

Гипотензивные¹ средства снижают системное артериальное давление. Применяют их главным образом при артериальной гипертензии.

Уровень артериального давления зависит от многих факторов: работы сердца, тонуса периферических сосудов и их эластичности, объема, электролитного состава и вязкости циркулирующей крови. Все это находится под нейрогуморальным контролем (табл. 14.8).

Таблица 14.8. Эндогенные вещества, оказывающие влияние на сосудистый тонус*

Вазоконстрикторы	Вазодилататоры
Адреналин	Адреномедулин
Ангиотензин II	Ацетилхолин
Вазопрессин (антидиуретический гормон)	Брадикинин
Нейропептид Y	Вазоактивный интестинальный пептид (VIP)
Норадреналин	Гистамин
Простагландин F _{2α}	Натрийуретические пептиды (В- и С-)
Тромбоксан	Оксид азота (NO; эндотелиальный релаксирующий фактор)
Эндотелины	Простациклин (PGI ₂)
	Пурины (аденозин, АТФ)
Дофамин Серотонин (5-НТ)	Простагландины E ₂ и D ₂

*

Приведены нейромедиаторы, нейромодуляторы, гормоны и другие биологически активные вещества.

В регуляции сосудистого тонуса принимают участие симпатическая (адренергическая) иннервация² и большое количество вазоактивных соединений, образующихся в организме (см. табл. 14.11).

¹ От греч *hypo* - под, ниже, *tonos* - напряжение.

² В нейрогенных механизмах поддержания тонуса большинства сосудов основную роль играют адренергические нервы. Лишь отдельные сосудистые области (например, скелетных мышц) имеют двойную иннервацию - адренергическую и холинергическую. Возбуждение последней вызывает расширение соответствующих сосудов. Тонус сосудов регулируется также дофаминергическими и пуринаергическими нервами.

Действие гипотензивных средств может быть направлено на разные звенья физиологической системы регуляции артериального давления (рис. 14.10). Так, важную роль играют нейротропные вещества, которые уменьшают вазоконстрикторные и кардиостимулирующие адренергические влияния. Они могут действовать угнетающе как на вазомоторные центры, так и на периферические отделы адренергической (симпатической) иннервации - ганглии, окончания постганглионарных волокон и адренорецепторы, что приводит к расширению кровеносных сосудов и уменьшению работы сердца.

Представляет интерес возможность устранения прессорного действия эндогенных веществ (катехоламинов, ангиотензина II) и/или усиления эффекта вазодилататоров (брадикинина и т.п.). Кроме

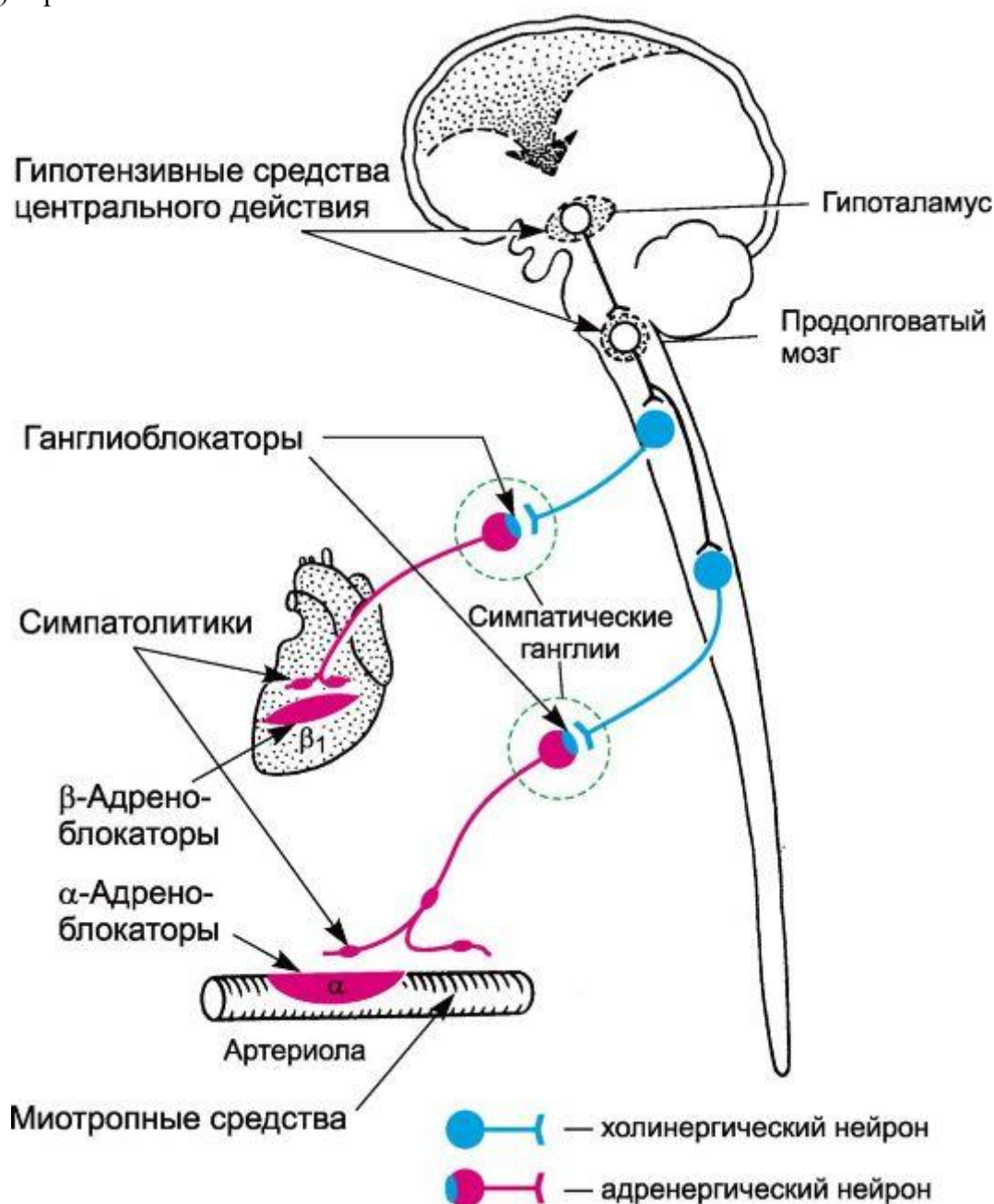


Рис. 14.10. Локализация действия нейротропных и миотропных гипотензивных средств (схема).

того, сопротивление периферических сосудов удается понизить путем воздействия на их гладкие мышцы (например, с помощью средств, влияющих на ионные каналы, веществ, высвобождающих NO и других спазмолитиков миотропного действия).

Одним из возможных путей снижения артериального давления являются также уменьшение объема циркулирующей крови и изменение ее электролитного состава.

На этих принципах основана предлагаемая классификация гипотензивных веществ, применяемых при лечении артериальной гипертензии.

I. Средства, уменьшающие стимулирующее влияние адренергической иннервации на сердечно-сосудистую систему (нейротропные средства)

1. Средства, понижающие тонус вазомоторных центров: Клофелин Гуанфацин Метилдофа Моксонидин.

2. Средства, блокирующие вегетативные ганглии (ганглиоблокаторы):

Пентамин Гигроний.

3. Средства, угнетающие передачу импульсов в адренергических нейронах на уровне пресинаптических окончаний (симпатолитики):

Резерпин.

4. Средства, блокирующие адренорецепторы (адреноблокаторы):

A. α -Адреноблокаторы:

а) блокирующие пост- и пресинаптические α -адренорецепторы

Фентоламин Тропафен;

б) блокирующие постсинаптические α_1 -адренорецепторы Празозин.

B. β -Адреноблокаторы:

а) блокирующие β_1 - и β_2 -адренорецепторы

Анаприлин.

б) блокирующие преимущественно β_1 -адренорецепторы

Атенолол Талинолол Метопролол.

B. β -, α -Адреноблокаторы:

Лабеталол.

II. Средства, влияющие на системную гуморальную регуляцию артериального давления

A. Средства, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему

1. Ингибиторы синтеза ангиотензина II (ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента):

Каптоприл Эналаприл.

2. Блокаторы ангиотензиновых рецепторов (AT_1): Лозартан.

B. Ингибиторы вазопептидаз: Омапатрилат.

III. Препараты миотропного действия (миотропные средства)

1. Средства, влияющие на ионные каналы:

а) блокаторы кальциевых каналов

Фенигидин Дилтиазем;

б) активаторы калиевых каналов

Миноксидил Диазоксид.

2. Донаторы окиси азота (NO): Натрия нитропруссид.

3. Разные препараты:

Апрессин Дибазол Магния сульфат.

IV. Средства, влияющие на водно-солевой обмен (диуретики) Дихлотиазид Фуросемид Спиронолактон.

14.5.1. НЕЙРОТРОПНЫЕ ГИПОТЕНЗИВНЫЕ СРЕДСТВА

К гипотензивным веществам центрального действия относится клофелин (катапресан, клонидина гидрохлорид, гемитон). Его гипотензивное действие связано со стимулирующим влиянием на постсинаптические α_2 -адренорецепторы и имидазолиновые I_1 -рецепторы нейронов ядер солитарного тракта в ростральной вентролатеральной части продолговатого мозга. Это, в свою очередь, приводит к угнетению нейронов вазомоторного центра продолговатого мозга и снижению тонуса симпатической иннервации (рис. 14.11). Выраженная

и стойкая гипотензия связана со снижением как работы сердца (возникает брадикардия), так и общего периферического сопротивления сосудов. В связи со снижением тонуса симпатических нервов понижается высвобождение ренина.

Результатом угнетающего влияния клофелина на ЦНС являются также седативный и снотворный эффекты, понижение температуры тела.

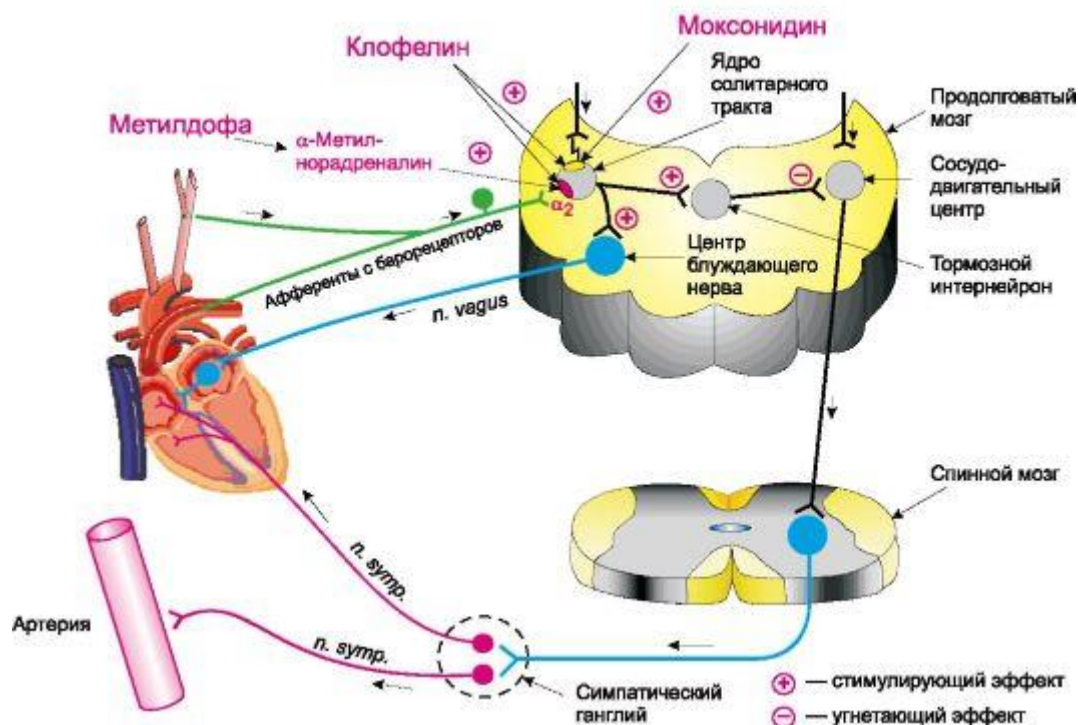


Рис. 14.11. Основная направленность действия гипотензивных средств центрального действия.

α_2 - α_2 -адренорецептор; I_1 - I_1 -имидазолиновый рецептор

Применяют клофелин при гипертонической болезни и гипертензивных кризах¹. Назначают внутрь и парентерально. Клофелин следует с осторожностью применять со снотворными препаратами наркотического типа, психотропными средствами угнетающего действия, этиловым спиртом, так как возможно потенцирование их центральных эффектов. Клофелин повышает аппетит, снижает секреторную активность слюнных желез (возникает сухость во рту) и желез желудка. Возможен запор. Клофелин задерживает в организме ионы натрия и воду, поэтому его часто комбинируют с мочегонными средствами.

Создана трансдермальная форма клофелина, действующая при однократном применении в течение 1 нед.

Аналогичный клофелину препарат гуанфацин (эстулик) вызывает довольно продолжительный эффект (до суток и более).

¹ Клофелин применяют также в виде глазных капель при лечении глаукомы. Он уменьшает секрецию внутриглазной жидкости и улучшает ее отток. Миоза при этом не возникает.

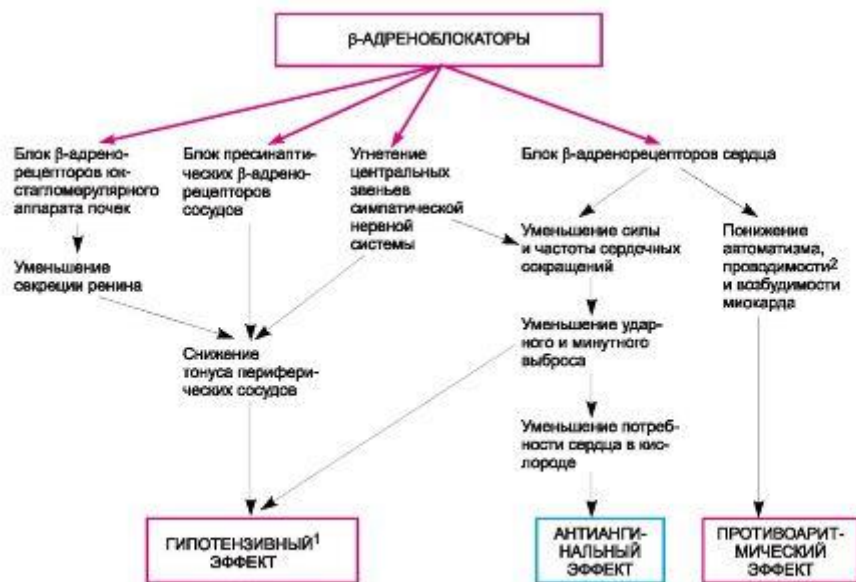
Синтезированы препараты, являющиеся преимущественными агонистами имидазолиновых I_1 -рецепторов, к которым относится моксонидин (физиотекс). Он обладает выраженной гипотензивной активностью. Снижает артериальное давление за счет уменьшения общего периферического сопротивления, понижения продукции ренина, а также снижения работы сердца. У моксонидина отсутствует седативное действие, типичное для клофелина и метилдофы.

К этой же группе относится рилменидин.

К веществам, влияющим на центральные механизмы регуляции артериального давления, относят и метилдофу (метилдопа, альдомет, допегит). Метилдофа превращается в α -метилнорадреналин, который стимулирует постсинаптические α_2 -адренорецепторы в ЦНС, подавляя активность нейронов, регулирующих уровень артериального давления. Влияние препарата на ЦНС проявляется также седативным действием и сонливостью.

Из веществ, блокирующих адренорецепторы (см. главу 4; 4.2), наибольшее внимание привлекают β -адреноблокаторы. Их гипотензивное действие включает ряд компонентов. Они понижают сердечный выброс, а при систематическом назначении снижают и общее периферическое сопротивление сосудов. β -Адреноблокаторы угнетают пресинаптические β_2 -адренорецепторы (устраняют их стимулирующее влияние на высвобождение норадреналина), а также уменьшают выделение ренина (блок β_1 -адренорецепторов). Кроме того, их гипотензивное действие связывают с угнетающим влиянием на ЦНС (схема 14.3).

При длительном применении β -адреноблокаторов наступает отчетливое снижение артериального давления. В связи с этим одним из показаний к их применению является гипертоническая болезнь. Следует иметь в виду наличие препаратов с разным спектром дей-



¹ Механизм гипотензивного действия β -адреноблокаторов недостаточно ясен.

² В терапевтических дозах не все β -адреноблокаторы снижают проводимость.

Схема 14.3. Действие β -адреноблокаторов на сердечно-сосудистую систему

твия: неизбирательного (анаприлин; блокирует β_1 - и β_2 -адренорецепторы) и избирательного (преимущественного) действия (талинолол, метопролол, атенолол; блокируют главным образом β_1 -адренорецепторы), а также адреноблокаторов, обладающих одновременно β - и α -адреноблокирующей активностью (лабеталол).

От β -адреноблокаторов, подробно представленных в главе 4.2, существенно отличается лабеталол (трандат). Неизбирательное β -адреноблокирующее действие сочетается у него с α -адреноблокирующим (в соотношении примерно 3:1).

К адреноблокаторам смешанного типа действия относится также карведилол (дилатренд; см. главу 4.2.3).

α -Адреноблокаторы, блокирующие одновременно пре(α_2)- и постсинаптические α -адренорецепторы (фентоламин и др.), могут быть рекомендованы при повышении артериального давления, связанном с содержанием в крови высоких концентраций адреналина (при феохромоцитоме). Для систематического применения они не используются, так как не обеспечивают стойкой гипотензии (иногда их применяют при гипертонических кризах).

Вместе с тем созданы α -адреноблокаторы, которые блокируют преимущественно постсинаптические α_1 -адренорецепторы, практически не влияя на пресинаптические α_2 -адренорецепторы (например, празозин). При действии празозина в адренергических синапсах сохраняется механизм обратной отрицательной связи и не происходит избыточного высвобождения норадреналина (выраженная тахикардия не возникает). Гипотензивный эффект празозина связан со снижением общего периферического сопротивления, обусловленным расширением резистивных сосудов (он меньше влияет на емкостные сосуды). Секрецию ренина не повышает.

Применяют этот препарат при гипертонической болезни, сердечной недостаточности, а также при доброкачественной гиперплазии предстательной железы (см. раздел 4.2.1).

Возможные побочные эффекты: головная боль, сердцебиение, сонливость, ортостатическая гипотензия, головокружение; может задерживать в тканях воду.

К α_1 -адреноблокаторам относится также доксазозин (кардура), превосходящий празозин по продолжительности гипотензивного эффекта (для празозина $t_{1/2}$ ~2-3 ч, а для доксазозина ~22 ч).

14.5.2. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИСТЕМНУЮ ГУМОРАЛЬНУЮ РЕГУЛЯЦИЮ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

14.5.2.1. Средства, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему

Известно, что ангиотензин II относится к наиболее активным эндогенным вазопрессорным веществам и, кроме того, принимает участие в регуляции продукции альдостерона (рис. 14.12). Поэтому и возникла идея создания веществ, угнетающих ренин-ангиотензиновую систему.

Продукцию ренина можно уменьшить, понижая тонус адренергической иннервации. Это можно осуществить как за счет снижения центрального симпатического тонуса (клофелин, метилдофа), так и путем блокады передачи импульсов на уровне пресинаптических окончаний (октадин, резерпин) и β_1 -адренорецепторов (анаприлин и др.). В гипотензивном действии указанных нейротропных препаратов снижение выделения ренина может иметь определенное значение, но обычно оно небольшое.

Имеются препараты, которые оказывают прямое ингибирующее действие на ренин (эналкирен, ремикирен), снижая его активность. Однако эти вещества изучены недостаточно, и оценивать их перспективы затруднительно.

Большой интерес представляют препараты, ингибирующие ангиотензинпревращающий фермент. Последний является пептидилдипептидгидролазой (кининаза II). Образуется в эндотелии сосудов, в легких, почках и других периферических тканях. Этот фермент способствует превращению ангиотензина I в высокоактивный ангиотензин II.

Первым непептидным ингибитором ангиотензинпревращающего фермента был каптоприл (капотен), применяемый и в настоящее время. Он обладает высоким сродством (аффинитетом) к ангиотензинпревращающему ферменту. На центральную и вегетативную нервную систему каптоприл не влияет.

Основное его действие связано с уменьшением образования ангиотензина II. Это проявляется меньшей активацией ангиотензиновых рецепторов сосудов и коры надпочечников, а также уменьшением стимулирующего влияния на симпатическую иннервацию (в ЦНС и на периферии). При этом тонус резистивных сосудов снижается. Уменьшается высвобождение минералокортикоида альдостерона, что приводит к меньшей задержке в организме ионов натрия и со-

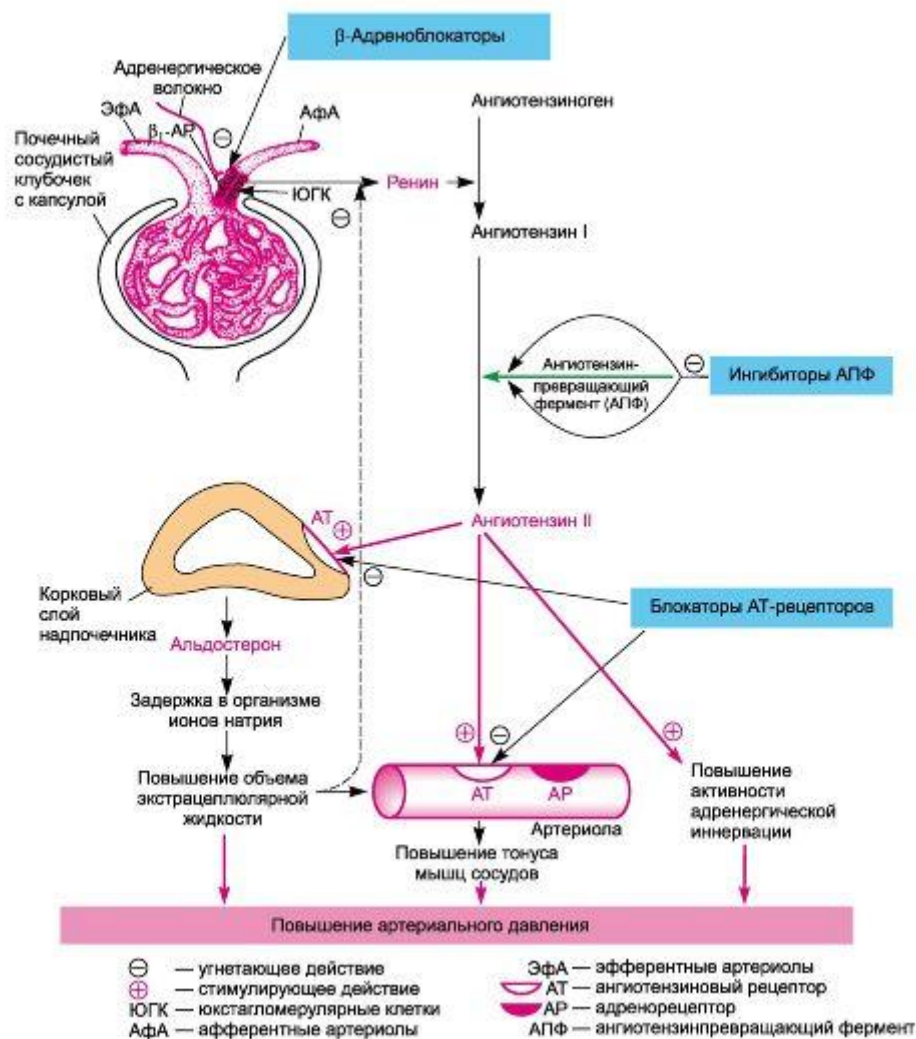


Рис. 14.12. Значение ренин-ангиотензиновой системы в регуляции артериального давления и локализация действия ряда гипотензивных средств

кращению объема экстрацеллюлярной жидкости. Все это в целом вызывает снижение общего периферического сопротивления.

Следует иметь в виду, что, ингибируя ангиотензинпревращающий фермент (кининазу II), каптоприл замедляет инактивацию брадикинина, вызывающего сосудорасширяющий эффект (рис. 14.13).

Применяют каптоприл при артериальной гипертензии. Он особенно эффективен при повышенном содержании ренина. Ком-

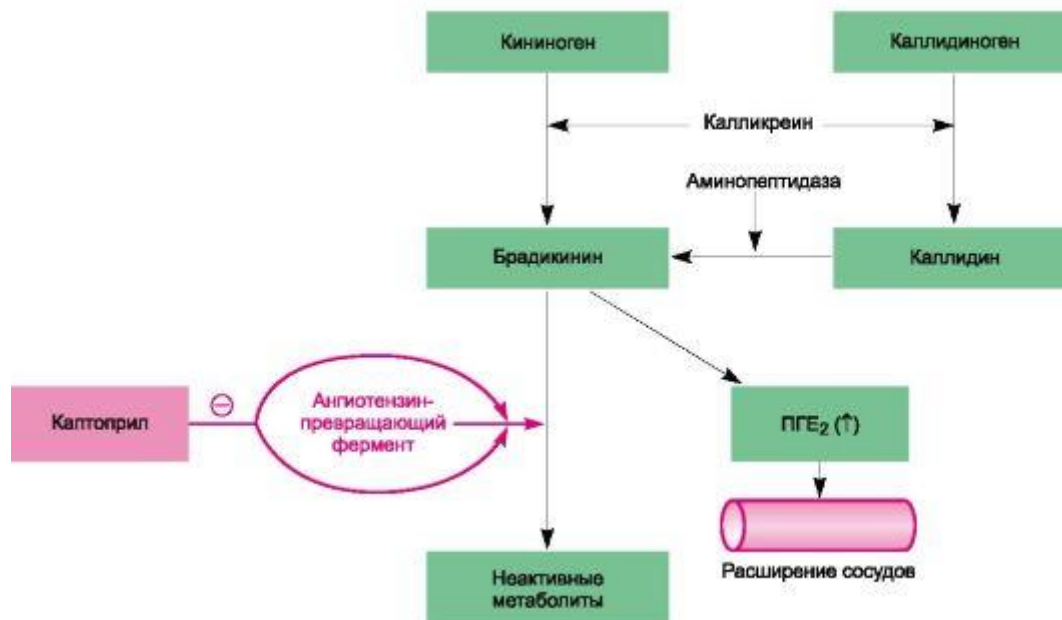


Рис. 14.13. Влияние каптоприла на метаболизм брадикинина:

(↑) - повышение концентрации; минус - ингибирующее действие; ПГЕ₂ - простагландин Е₂

бинируют каптоприл с диуретиками, β-адреноблокаторами, сосудорасширяющими средствами миотропного действия. Каптоприл используют также при застойной сердечной недостаточности и при ишемической болезни сердца.

Синтезирован и ряд других эффективных ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента: эналаприл, лизиноприл, фозиноприл, трандолаприл и др.

Важно учитывать, что ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента полностью не блокируют биосинтез ангиотензина II. Это связано с тем, что образование ангиотензина II в тканях регулируется не только АПФ, но и другими ферментами. Так, в сердце переход ангиотензина I в ангиотензин II в значительной степени связан с ферментом химазой (сериновая протеаза) и рядом других ферментов. Поэтому более полного выключения ренин-ангиотензиновой системы, по-видимому, можно достигнуть только *блокаторами ангиотензиновых рецепторов (AT₁)*¹.

В настоящее время получен ряд избирательно действующих антагонистов ангиотензиновых рецепторов, эффективных при энтеральном введении и обеспечивающих длительную гипотензию.

¹ Выделяют два основных подтипа ангиотензиновых рецепторов: AT₁ и AT₂. Активация AT₁-рецепторов вызывает вазоконстрикцию, а AT₂ - вазодилатацию.

Конкурентным антагонистом ангиотензиновых рецепторов типа AT₁ является лозартан (козаар). Он устраняет все эффекты ангиотензина II (вазопрессорное действие, повышение продукции альдостерона, стимуляцию адренергической иннервации и др.). Понижает артериальное давление благодаря уменьшению общего периферического сопротивления. Соответственно снижается постнагрузка на сердце. Препарат уменьшает содержание альдостерона в крови. Обладает диуретическим (натрийуретическим) эффектом. Увеличивает выведение из организма мочевой кислоты (урикозурическое действие).

В организме из него образуется активный длительно действующий метаболит, являющийся неконкурентным антагонистом AT₁-рецепторов. Метаболит в 10-40 раз активнее лозартана.

Назначают препарат при артериальной гипертензии.

К антагонистам ангиотензина II относятся также валсартан (диован), ирбесартан, телмисартан (микардис), блокирующие AT₁-рецепторы.

14.5.2.2. Ингибиторы вазопептидаз

Созданы гипотензивные средства, являющиеся ингибиторами вазопептидаз. К последним относятся ферменты клеточных мембран из группы цинкметаллопептидаз: ангиотензинпревращающий фермент и нейтральная эндопептидаза. Первый фермент, как уже отмечалось, способствует образованию вазопрессорного соединения ангиотензина II, а второй

участвует в деструкции ряда вазодилатирующих пептидов (натрийуретических пептидов, брадикинина, адреномедулина). Полученный препарат омапатрилат ингибирует оба фермента и благодаря этому снижает образование прессорного соединения ангиотензина II и одновременно повышает содержание указанных пептидов с вазодилатирующим действием (схема 14.4). В итоге систолическое и диастолическое давление снижается.

Омапатрилат используется для лечения артериальной гипертензии, хронической сердечной недостаточности и других сердечнососудистых заболеваний.

14.5.3. ПРЕПАРАТЫ МИОТРОПНОГО ДЕЙСТВИЯ (МИОТРОПНЫЕ СРЕДСТВА)

По механизму действия эти средства различаются довольно существенно.



Схема 14.4. Механизм действия ингибитора вазопептидаз омапатрилата

Примечание. В инаktivации брадикинина принимает участие и АПФ. АI - ангиотензин I. Вертикальными красными стрелками обозначены изменения концентрации и эффектов (стрелка вверх - повышение, стрелка вниз - снижение).

О - ингибирующее действие; 0 - стимулирующее действие.

14.5.3.1. Средства, влияющие на ионные каналы А. Средства, блокирующие кальциевые каналы

Хорошо известно, что в механизме поддержания тонуса гладких мышц кровеносных сосудов ионы кальция играют существенную роль. Поэтому нарушение их проникновения внутрь гладкомышечных клеток приводит к снижению сосудистого тонуса и к гипотензии. Таков механизм действия уже рассмотренных ранее блокаторов кальциевых каналов, например нифедипина (см. главу 14; 14.3; 14.4).

К этой же группе относятся фелодипин (плендил) и лацидипин (мотенс). Они блокируют преимущественно кальциевые каналы сосудов.

Б. Активаторы калиевых каналов

Ряд гипотензивных средств снижает тонус сосудов благодаря открыванию калиевых каналов. Последнее вызывает гиперполяризацию мембраны гладкомышечных клеток, что снижает поступление внутрь клеток ионов кальция, необходимых для поддержания сосудистого тонуса. Все это приводит к снижению тонуса гладких мышц сосудов и к гипотензивному эффекту (схема 14.5).

Наиболее активным препаратом этой группы для энтерального применения является миноксидил. Он расширяет артериолы, уменьшает общее периферическое сопротивление и благодаря этому снижает артериальное давление.

Диазоксид (эудемин) также относят к активаторам калиевых каналов. Он также влияет преимущественно на резистивные сосуды (артериолы). При внутривенном введении оказывает

быстро наступающее и выраженное гипотензивное действие. Препарат применяется для купирования гипертензивных кризов.



Схема 14.5. Принцип гипотензивного действия активаторов калиевых каналов

14.5.3.2. Донаторы окиси азота

Представителем этой группы является натрия нитропруссид, который относится к *миотропным гипотензивным средствам, влияющим и на резистивные (артериолы, мелкие артерии), и на емкостные (венулы, мелкие вены) сосуды*. Благодаря такой направленности действия препарат не приводит к увеличению сердечного выброса, так как венозный возврат к сердцу снижается. Однако рефлекторно частота сердечных сокращений повышается. По механизму действия натрия нитропруссид аналогичен нитроглицерину. Высвобождающаяся из препарата окись азота стимулирует цитозольную гуанилатциклазу, повышает содержание цГМФ, уменьшает концентрацию свободных ионов кальция; благодаря этому снижается тонус гладких мышц сосудов (схема 14.6).

При одномоментной внутривенной инъекции натрия нитропруссид действует 1-2 мин. Поэтому вводят его путем внутривенной капельной инфузии при гипертензивных кризах, при сердечной недостаточности, для управляемой гипотензии.



Схема 14.6. Принцип сосудорасширяющего действия натрия нитропрусида

14.5.3.3. Разные миотропные препараты¹

К разным спазмолитикам миотропного действия, применяемым при гипертонической болезни, могут быть отнесены апрессин, дибазол и магния сульфат.

Апрессин (гидралазин) относится к средствам, расширяющим преимущественно резистивные сосуды (артериолы и мелкие артерии). Он вызывает расширение прекапиллярных резистивных сосудов и таким путем уменьшает общее периферическое сопротивление и снижает артериальное давление.

Применяют апрессин редко, так как он вызывает различные побочные эффекты (табл. 14.10).

Таблица 14.10. Примеры возможных побочных эффектов гипотензивных средств

Побочный эффект	Группа, препарат
Ортостатическая гипотензия	Алофелин, метилдофа, ганглиоблокаторы, α-адреноблокаторы, лозартан, нифедипин, β-адреноблокаторы, блокаторы кальциевых каналов, диуретики
Снижение сократительной способности миокарда	Верапамил, β-адреноблокаторы, симпатолитики
Брадикардия	Азелагидин, миноксидил, диазоксид, апрессин
Парасистолическая тахикардия	β-Адреноблокаторы, верапамил, дилтиазем, резерпин
Задержка в организме Na ⁺ и H ₂ O	Алофелин, метилдофа, α-адреноблокаторы, миноксидил
Липидная дислипидемия	β-Адреноблокаторы, диуретики
Влияние на ЦНС (седативное действие, головокружение и др.)	Алофелин, метилдофа, резерпин, блокаторы β-адренорецепторов

¹ Некоторые миотропные сосудорасширяющие средства используют при эректильной дисфункции у мужчин. В физиологических условиях при половом возбуждении в кавернозных телах происходит высвобождение NO, что стимулирует образование цГМФ. Последний,

стимулируя дефосфорилирование легких цепей миозина, приводит к снижению тонуса гладких мышц кавернозных тел и артерий полового члена, что способствует повышенному притоку крови и эрекции. Увеличить концентрацию цГМФ можно также за счет ингибирования фермента фосфодиэстеразы-5, участвующей в инактивации цГМФ. По такому принципу и действует силденафил (виагра), широко применяемый при эректильной дисфункции. Из побочных эффектов отмечаются гемодинамические нарушения, головная боль, ринит, покраснение кожи лица, изменение цветового зрения, диспепсия и др.

Препарат противопоказан в сочетании с нитратами, в связи с тем что это может вызвать выраженное снижение артериального давления. С осторожностью следует использовать силденафил при коронарной болезни, а также на фоне действия ингибиторов митохондриальных ферментов печени (эритромицина, кетоконазола и др.) и почечной недостаточности, так как в этих случаях повышается концентрация препарата в крови и соответственно возрастают частота и степень побочных эффектов.

Окончание табл. 14.10

ронхоспазм	l,β ₂ -Адреноблокаторы
ухой кашель	ингибиторы АПФ
снижение тонуса гладких мышц желудочно-кишечного тракта, мочевого пузыря и др.	ангиоблокаторы
острая почечная недостаточность ¹	ингибиторы АПФ
гиперурикемия	хлорталид, кислота этикриновая, β-адреноблокаторы
гипокалиемия и гипомagneмизм	хлорталид, кислота этикриновая
ирсутизм	инноксидил
сексуальная дисфункция	лофелин, метилдофа, α- и β-адреноблокаторы, диуретики, миноксидил, diaзоксид
аллергические реакции	той или иной степени возможны для всех препаратов

¹ При стенозе почечной артерии, сердечной недостаточности, гипонатриемии. *Примечание.* АПФ - ангиотензинпревращающий фермент.

Дибазол оказывает спазмолитическое действие в отношении всех гладкомышечных органов. Расширяет сосуды. Снижает артериальное давление (в результате расширения периферических сосудов¹ и уменьшения сердечного выброса). Гипотензивная активность дибазола весьма умеренна, и эффект его непродолжителен. При гипертонической болезни его обычно назначают в сочетании с другими препаратами, понижающими артериальное давление. В случае гипертонического криза дибазол вводят внутривенно.

При повышении артериального давления и особенно при гипертонических кризах иногда используют магния сульфат (вводят внутримышечно или внутривенно)². Возникающая гипотензия в основном связана с прямым миотропным действием магния сульфата. Кроме того, он угнетает передачу возбуждения в вегетативных ганглиях, уменьшая высвобождение из преганглионарных волокон ацетилхолина. Препарат оказывает тормозящее действие и на вазомоторные центры (главным образом в больших дозах).

¹ Наряду с гипотензивной активностью у дибазола имеется своеобразное влияние на спинной мозг. Он облегчает рефлекторные реакции при наличии остаточных явлений после перенесенного полиомиелита. Благоприятный эффект оказывает дибазол и при периферическом параличе лицевого нерва. Кроме того, он обладает иммуномодулирующим эффектом.

² При введении внутрь гипотензивное действие магния сульфата не проявляется, так как препарат очень плохо всасывается из желудочно-кишечного тракта. Внутрь магния сульфат назначают как слабительное и желчегонное средство (см. соответствующие разделы).

Парентерально магния сульфат применяют также при сердечных аритмиях (см. гл. 14.2) и при эклампсии¹. Антагонистами ионов магния являются ионы кальция. В связи с этим при передозировке магния сульфата вводят кальция хлорид.

14.5.4. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВОДНО-СОЛЕВОЙ ОБМЕН (ДИУРЕТИКИ)

Известно, что ограничение приема натрия хлорида с пищей вызывает у больных гипертонической болезнью некоторое снижение артериального давления. Это наблюдение явилось поводом для использования в лечении гипертонической болезни мочегонных средств,

способствующих выведению из организма ионов натрия и хлора (за счет нарушения их обратного всасывания в почечных канальцах) и осмоотических количеств воды.

Такие вещества нередко называют салуретиками². Важным компонентом в гипотензивном действии диуретиков является уменьшение объема экстрацеллюлярной жидкости. Это первоначально снижает сердечный выброс (который вскоре восстанавливается), а затем происходит постепенное стойкое уменьшение общего периферического сопротивления. Артериальное давление при этом снижается. Кроме того, на фоне действия диуретиков изменяется реакция сосудов на вазоактивные вещества. Усиливается эффект депрессорных средств (например, ганглиоблокаторов, симпатолитиков и др.) и ослабляется - прессорных (норадреналина, ангиотензина II). Однако в целом механизм гипотензивного действия диуретиков остается недостаточно ясным.

В качестве гипотензивного средства часто используют дихлотиазид (гипотиазид). Он повышает выведение с мочой ионов натрия, хлора и соответствующих количеств воды. На фоне действия дихлотиозида увеличивается эффективность многих гипотензивных средств. В связи с этим его часто назначают в комбинации с другими веществами, снижающими артериальное давление. Основными побочными эффектами дихлотиозида являются гипокалиемия, гипомагниемия, а также повышение содержания в крови мочевой кислоты.

Профилактика и лечение гипокалиемии и гипомагниемии заключаются в назначении калия хлорида, магния хлорида или других препаратов калия и магния (таблетки «Аспаркам», панангин).

¹ Токсикоз второй половины беременности, который может сопровождаться повышением артериального давления и судорогами.

² От лат. *sal* - соль, *urina* - моча.

Из диуретиков для снижения артериального давления используют также фуросемид (лазикс) и кислоту этакриновую.

При гипертонической болезни применяется и диуретик спиронолактон (альдактон) , являющийся антагонистом альдостерона¹. Аналогично дихлотиозиду он способствует выведению ионов натрия, хлора и воды, но не вызывает гипокалиемии (возможна даже гиперкалиемия) и не приводит к накоплению в крови мочевой кислоты (подробнее о мочегонных средствах см. в главе 16).

* * *

Основная тенденция современной фармакотерапии гипертонической болезни заключается в комбинированном применении гипотензивных веществ с различным механизмом действия. Одновременное воздействие на многие звенья вазомоторной регуляции позволяет особенно эффективно лечить больных с патологически повышенным артериальным давлением.

14.6. ГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ СРЕДСТВА (СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПOTЕНЗИИ)

Острая артериальная гипотензия может быть связана с острой недостаточностью сердца и(или) сосудистым коллапсом.

Прежде чем назначать лекарственные средства, необходимо установить, чем вызвана гипотензия (инфарктом или дистрофией миокарда, отравлением химическими веществами или микробными токсинами и др.), так как этиологическое лечение во многих случаях является наилучшим вариантом. Патогенетическую терапию артериальной гипотензии формально осуществляют препаратами, повышающими артериальное давление. Однако их можно и нужно применять, если не страдает или не будет нарушено регионарное кровообращение, особенно в жизненно важных органах.

Учитывая, что падение артериального давления связано со снижением сердечного выброса и(или) периферического сопротивления, основные гипертензивные средства, применяемые при острой гипотензии, целесообразно представить следующими группами.

¹ Минералокортикоид альдостерон задерживает в организме ионы натрия и соответствующие количества воды и способствует экскреции ионов калия (см. главу 20; 20.5).

Средства, повышающие сердечный выброс и тонус периферических сосудов

Адреномиметики Адреналина гидрохлорид

Средства, повышающие преимущественно тонус периферических сосудов

а) Адреномиметики Норадреналина гидротартрат Мезатон

б) Ангиотензинамид

Фармакология адреномиметиков изложена ранее (см. главу 4.1)¹.

Ангиотензинамид (гипертензин) представляет собой амид естественного прессорного вещества ангиотензина II, образующегося в организме (см. рис. 14.10).

Структура ангиотензина II, представляющего собой октапептид, установлена, осуществлен его синтез (как и ангиотензинамида, выпускаемого в качестве лекарственного препарата). Основным в действии ангиотензинамида является его сосудосуживающий эффект. В этом отношении он превосходит по активности норадреналин примерно в 40 раз. Прессорный эффект ангиотензинамида связан главным образом с его действием на ангиотензиновые рецепторы артериол. При этом тонус вен возрастает незначительно. Наиболее сильно суживаются артериальные сосуды внутренних органов, кожных покровов, а также почек. Прямого влияния на сердце и его кровоснабжение ангиотензинамид практически не оказывает. Аритмии не вызывает.

Важно стимулирующее влияние ангиотензинамида на продукцию альдостерона, что сопровождается выраженными изменениями электролитного обмена (см. главу 20; 20.5). Основное значение для артериального давления имеет задержка в организме ионов натрия, что ведет к увеличению объема экстрацеллюлярной жидкости и повышению артериального давления.

Вводят препарат внутривенно. Действует он очень коротковременно. По имеющимся данным, более 50% ангиотензина II разрушается за один кругооборот крови, поэтому наиболее целесообразна инфузия растворов ангиотензинамида с определенной скоростью,

¹ Синтезирован ряд новых препаратов, применяемых при артериальной гипотензии: α -адреномиметик мидодрин(гутрон), симпатомиметик регултон и др.

обеспечивающей необходимый уровень артериального давления. При этом следует учитывать, что артериолы спазмируются и это может нарушать микроциркуляцию в тканях. Попадание препарата в окружающие вену ткани не приводит к их некрозу (в отличие от норадреналина). Тахифилаксии к ангиотензинамиду не возникает. Применяют препарат при острой артериальной гипотензии.

В качестве гипертензивных средств предложены также алкилизотиурониевые соединения метиرون и этирон.

Назначение гипертензивных препаратов при острой гипотензии должно быть хорошо обосновано. Так, следует применять с большой осторожностью сосудосуживающие вещества типа адреномиметиков и ангиотензинамид, так как они, повышая общее артериальное давление, вместе с тем могут ухудшать кровоснабжение тканей за счет спазма артериол.

Заслуживают внимания вещества, с помощью которых можно повысить работу сердца и одновременно понизить общее периферическое сопротивление сосудов (так действуют β -адреномиметики, например изадрин).

Вместе с тем имеются лекарственные средства, оказывающие кардиотоническое действие и снижающие сопротивление регионарных сосудов. Таким препаратом является дофамин (допамин).

В малых дозах (1-5 мкг/кг в 1 мин), стимулируя периферические дофаминовые рецепторы, дофамин расширяет почечные и мезентериальные сосуды. При этом функция сердца практически не меняется. На фоне действия α -адреноблокаторов вазодилатация почечных и мезентериальных сосудов не изменяется. При введении средних доз (5-20 мкг/кг в 1 мин) сердечный выброс и частота сердечных сокращений повышаются (за счет стимуляции β_1 -адренорецепторов). Почечный кровоток увеличивается. Общее периферическое сопротивление практически не изменяется, артериальное давление остается без изменений или повышается.

При введении дофамина в больших дозах становится более выраженным α -адреномиметический эффект. Периферическое сосудистое сопротивление и артериальное давление повышаются (этот эффект устраняется α -адреноблокаторами). Сопротивление почечных сосудов также возрастает. Сердечный выброс и частота сердечных сокращений

увеличиваются (эти эффекты устраняются β -адреноблокаторами). Кроме того, дофамин может вызвать сердечную аритмию.

Применяют дофамин путем внутривенной инфузии при шоке разного происхождения.

При гипотензии с гиповолемией хороший эффект дает переливание крови, плазмы и их заменителей или изотонического раствора натрия хлорида (особенно при кровопотере, дегидратации организма).

При хронической гипотензии фармакотерапия носит вспомогательный характер. В этих случаях применяют лекарственные средства, стимулирующие сосудодвигательный центр (кофеин, кордиамин, препараты группы стрихнина), симпатомиметики (эфедрин), общетонизирующие средства (препараты лимонника, женьшеня), минералокортикоиды (препараты дезоксикортикостерона).

14.7. ВЕНОТРОПНЫЕ (ФЛЕБОТРОПНЫЕ) СРЕДСТВА

Состояние венозной системы имеет важнейшее значение для кровообращения в целом. Как известно, все отделы замкнутой сердечно-сосудистой системы тесно взаимосвязаны, поэтому нарушение функционирования какого-либо одного звена неизбежно сказывается на всей системе. В здоровом организме это обычно нивелируется компенсаторными механизмами. Однако на фоне патологии физиологическая регуляция кровообращения может быть недостаточной; в этом случае целесообразно использовать лекарственные средства, способствующие восстановлению нормального кровообращения.

При этом следует учитывать, что при сердечно-сосудистых заболеваниях препараты могут влиять опосредованно, в том числе через венозную систему. Так, при некоторых заболеваниях сердца (например, при стенокардии, сердечной недостаточности) его деятельность можно нормализовать, понижая тонус венозных (емкостных) сосудов и соответственно уменьшая преднагрузку на сердце. Важную роль играет состояние венозного тонуса и в поддержании стабильного артериального давления, в частности, при возникновении ортостатической гипотензии. Кроме того, имеется целый ряд широко распространенных заболеваний, связанных непосредственно с венозной недостаточностью и поражением вен (варикозное расширение вен нижних конечностей, геморрой).

В связи с большой распространенностью патологии венозной системы фундаментальные и прикладные исследования венотропных (флеботропных) средств привлекают все большее внимание.

Иннервация вен (как и артерий) осуществляется симпатическими (адренергическими) нервами. В венах находятся α_1 - и α_2 -адренорецепторы; их стимуляция вызывает веноконстрикцию. Кроме того, имеются β_2 -адренорецепторы, активация которых приводит к венодилатации.

С α_1 -адренорецепторами контактируют окончания (варикозные утолщения) адренергических нервов, высвобождающих медиатор норадреналин. α_2 - и β_2 -Адренорецепторы локализуются пресинаптически, а также на постсинаптической мембране, но вне синапсов (т.е. не имеют адренергической иннервации).

В гуморальной регуляции тонуса вен играют роль многие вазоактивные эндогенные вещества, приведенные ранее (см. табл. 14.8). Однако степень венотропного действия каждого из соединений изучена недостаточно.

Обычно вещества действуют на артериальные и венозные сосуды однонаправленно. Различие заключается в преимущественном влиянии на тонус артерий или вен (табл. 14.11 и 14.12). Это касается и вазоконстрикторов, и вазодилататоров. Известен также ряд веществ, которые примерно в одинаковой степени влияют на тонус артерий и вен (например, натрия нитропруссид). Вместе с тем имеются и некоторые исключения. Так, дигидроэрготамин и субстанция Р снижают тонус артерий, а на вены оказывают констрикторное действие. Показано также, что серотонин расширяет артериолы, но суживает венулы.

Лекарственные средства, влияющие на венозные сосуды, могут вызывать их дилатацию или констрикцию. Следует, однако, иметь в виду, что чаще всего речь идет не о специфических веществах, действующих только на вены, а о препаратах различных групп с выраженным

венотропным компонентом действия. Тем не менее для простоты изложения все они будут представлены как венодилататоры и веноконстрикторы.

Таблица 14.11. Вазодилатирующие препараты

Венодилататоры (препараты, расширяющие преимущественно вены)	Артериодилататоры (препараты, расширяющие преимущественно артериальные сосуды)	Неизбирательные вазодилататоры (препараты, расширяющие артерии и вены примерно в одинаковой степени)
<i>Донаторы NO</i> (нитроглицерин, нитросорбид, изосорбид димонитрат, молсидомин) α_1-Адреноблокаторы (празозин, доксазозин) Симпатолитики (октадин)	<i>Миотропные сосудорасширяющие средства</i> (апрессин) <i>Активаторы K^+-каналов</i> (миноксидил, диазоксид) <i>Блокаторы Ca^{2+}-каналов L-типа</i> (нифедипин)	<i>Донатор NO</i> (натрия нитропруссид) <i>Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента</i> (каптоприл, эналаприл, лизиноприл) <i>Блокаторы ангиотензиновых рецепторов</i> (лозартан, валсартан) <i>Гипотензивные средства центрального действия</i> (клофелин, гуанфацин) <i>Ганглиоблокаторы</i> (пентамин и др.) <i>Неизбирательные (α_1, α_2) адреноблокаторы</i> (фентоламин) α, β-Адреноблокаторы (лабеталол) β-Адреномиметики (изадрин) <i>Ингибиторы фосфодиэстеразы</i> (милринон)¹

Милринон ингибирует III тип фосфодиэстеразы.

Таблица 14.12. Препараты с веноконстрикторным (венотонизирующим) и венопротекторным действием

Веноконстрикторные (венотонизирующие) препараты	Венопротекторные препараты
<i>α-Адреномиметики:</i> фетанол (этилэфрин), мидодрин (гутрон) <i>Дигидрированные алкалоиды спорыньи:</i> дигидроэрготоксин, дигидроэрготамин, дигидроэргокриптин, вазобрал (альфа-дигидроэргокриптин + кофеин)	<i>Препараты рутина и его производных (биофлавоноиды; рутозиды):</i> рутин (рутозид), троксерутин (троксевазин) <i>Препараты из листьев дерева Гинкго двулопастного:</i> экстракт листьев Гинкго билоба (билобил, гинкио, мемоплант), гинкор форт (экстракт Гинкго билоба + гептаминола гидрохлорид¹ + троксерутин) <i>Синтетический препарат (производное диоксибензола):</i> кальция добезилат (доксиум)
Препараты смешанного действия	
<i>Биофлавоноиды:</i> детралекс (диосмин + гесперидин), диовенор (диосмин) <i>Препараты из плодов конского каштана:</i> эсцин, репарил, эскузан, эсфлазин, веноплант, анавенол (дигидроэргокристина мезилат + эскулин² + рутин) <i>Препараты из иглицы шиповатой (рускус; рускозиды):</i> цикло-3 форт (экстракт иглицы + гесперидин метилхалкон + кислота аскорбиновая) <i>Экстракт из виноградных косточек:</i> эндотелон <i>Синтетический препарат (производное глюкофуранозида):</i> трибенозид (гливенол)	

¹ Гептаминола гидрохлорид тонизирует варикозные вены и оказывает кардиостимулирующее действие.

² Эскулин — гликозид кумарина из листьев и коры конского каштана (гликон — глюкоза, агликон — 6,7-диоксикумарин).

14.7.1. ВЕНОДИЛАТИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

К венодилаторам можно отнести:

1. Донаторы NO (нитраты, молсидомин).
2. α-Адреноблокаторы (празозин, доксазозин).
3. Симпатолитики (октадин).

Вазодилатирующее действие препаратов обычно направлено как на артерии, так и на вены. Однако соотношение артериодилатирующего и венодилатирующего эффектов у различных препаратов неодинаково. Одни влияют преимущественно на вены, другие - на

артерии. У значительной части веществ расширение артерий и вен происходит примерно в одинаковой степени (см. табл. 14.11). Отмеченные различия следует учитывать при использовании препаратов в клинике.

Как известно, препараты, расширяющие емкостные (венозные) сосуды, понижают преднагрузку на сердце (см. табл. 14.11). Последнее представляет большой интерес, так как при ряде патологических состояний применение таких препаратов создает более благоприятные условия для работы сердца. Так, показано, что расширение емкостных сосудов и соответственно снижение преднагрузки на сердце являются основным механизмом антиангинального действия нитратов (нитроглицерина и др.). Аналогичным механизмом действия обладает антиангинальное средство из группы производных сиднонимина молсидомин. Препараты с достаточно выраженным венодилатирующим компонентом действия применяют при лечении острой и хронической сердечной недостаточности (ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, натрия нитропруссид, милринон и др.).

Имеются данные о венотропном действии петлевого диуретика фуросемида. Об этом свидетельствует то, что при его внутривенном введении больным с острой сердечной недостаточностью сначала возникает расширение вен и лишь затем наступает диуретический эффект.

Большинство препаратов, представленных в табл. 14.11, используются в качестве гипотензивных средств. Их выбор в зависимости от состояния пациента следует осуществлять с учетом влияния на тонус вен.

14.7.2. ВЕНОКОНСТРИКТОРНЫЕ (ВЕНОТОНИЗИРУЮЩИЕ) И ВЕНОПРОТЕКТОРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Веноконстрикторные (венотонизирующие) препараты повышают тонус гладких мышц вен.

Венопротекторный эффект включает способность препаратов уменьшать (предупреждать) повреждение вен, снижать проницаемость венул, препятствовать развитию отека, воспаления, нарушения микроциркуляции и последующего повреждения окружающих тканей.

Имеющиеся препараты этой группы можно представить следующим образом. 1. Препараты с веноконстрикторным (венотонизи-

рующим) действием. 2. Препараты с венопротекторным действием. 3. Препараты смешанного типа (венотонизирующее + венопротекторное действие).

Представители каждой из групп приведены в табл. 14.12.

14.7.3. ПРИМЕНЕНИЕ ВЕНОКОНСТРИКТОРНЫХ (ВЕНОТОНИЗИРУЮЩИХ) И ВЕНОПРОТЕКТОРНЫХ ПРЕПАРАТОВ

Одна из возможностей практического применения веноконстрикторов - это терапия ортостатической гипотензии.

Для лечения ортостатической гипотензии в идеале требуются вещества, которые избирательно повышают венозный тонус. Однако таких препаратов нет. Поэтому сейчас в основном используют α -адреномиметики и дигидрированные алкалоиды спорыньи, у которых веноконстрикторный компонент действия выражен в достаточной степени.

α -Адреномиметики относятся к синтетическим препаратам.

Фетанол (этилэфрин), являясь агонистом α -адренорецепторов, тонизирует сосуды. Повышает артериальное давление. Действует длительно. Назначают при гипотонических состояниях, включая ортостатическую гипотензию.

Мидодрин (гутрон) также влияет преимущественно на α -адренорецепторы. Стимулируя их, он суживает артериолы и венулы. Повышает артериальное давление. Действие развивается постепенно и сохраняется продолжительное время. В организме из мидодрина образуется активный метаболит (десглимидодрин), который превосходит исходное вещество по активности. Таким образом, мидодрин является пролекарством. Применяется при гипотонических состояниях, в том числе при ортостатической гипотензии.

Дигидрированные алкалоиды спорыньи (дигидроэрготамин и др.) обладают выраженным влиянием на сосуды. Являются частичными агонистами-антагонистами α -адренорецепторов. Блокируя α -адренорецепторы артерий, они вызывают гипотензию. Частичный агонизм этих препаратов проявляется в отношении вен, которые они тонизируют. Благодаря последнему дигидроэрготамина мезилат и другие дигидрированные алкалоиды: спорыньи широко применяют для профилактики ортостатической гипотензии.

Иногда при ортостатической гипотензии назначают препараты конского каштана, иглицы шиповатой, трибенозид (см. ниже), однако они менее эффективны, чем приведенные выше вещества.

Особенно распространенной патологией вен является хроническая венозная недостаточность нижних конечностей. Варикозное расширение вен наблюдается у 10-40% трудоспособного населения развитых стран.

В результате венозной гипертензии и повреждения лейкоцитами вен и окружающих тканей возникает выраженное нарушение микроциркуляции. Это приводит к развитию отека, воспаления и деструкции тканей вплоть до образования трофических язв кожи.

В лечении этой патологии основными являются хирургические и компрессионные методы. Однако в последнее время все большее внимание привлекает фармакотерапия, что обусловлено появлением ряда новых эффективных венотропных препаратов.

Для лечения хронической венозной недостаточности нижних конечностей¹ используют:

А. Препараты с венотонизирующим и венопротекторным действием:

а) *растительного происхождения* (биофлавоноиды, препараты: плодов и других частей конского каштана, препараты иглицы шиповатой, экстракт виноградных косточек);

б) *синтетические препараты* (трибенозид).

Б. Препараты с венопротекторным действием:

а) *растительного происхождения* (препараты рутина и его производных, препараты из листьев дерева Гинкго двулопастного);

б) *синтетические препараты* (кальция добезилат).

А. Препараты с венотонизирующим и венопротекторным действием

Наиболее эффективным препаратом этой группы является детралекс (дафлон 500). Содержит *биофлавоноиды* диосмин (90%) и гесперидин² (10%). В кишечнике под влиянием микроорганизмов диосмин быстро превращается в агликон диосметин, который и абсорбируется. Таким образом, последний является основным действующим началом детралекса при его приеме внутрь.

¹ Принципы системной и местной фармакотерапии геморроя во многом сходны с тем, что отмечено для хронической венозной недостаточности нижних конечностей. Однако имеется и своя специфика. Так, при лечении геморроя большое значение имеют неопиоидные (ненаркотические) анальгетики, спазмолитики, нестероидные противовоспалительные средства, гемостатики. Естественно, что нормализация функции толстой кишки (профилактика запора) также является важным компонентом комплексной терапии геморроя.

² Выделяют из незрелых плодов китайского апельсина (*Citrus sinensis*), семейства рутовых (*Rutaceae*). Диосмин получают синтетическим путем из гесперидина.

Препарат оказывает разнообразное действие, способствующее эффективному лечению хронической венозной недостаточности нижних конечностей. Так, он повышает венозный тонус, снижает проницаемость капилляров, улучшает микроциркуляцию. Кроме того, препарат снижает продукцию молекул адгезии, подавляет активацию и адгезию лейкоцитов, уменьшает воспалительный процесс, угнетает продукцию медиаторов воспаления и свободных радикалов кислорода; отмечено также улучшение лимфатического оттока. Все это оказывает благоприятное влияние на венозный кровоток, микроциркуляцию и трофику тканей.

Помимо эффективного лечения хронической венозной недостаточности нижних конечностей, детралекс с успехом применяется при остром геморрое.

К этой же группе относятся *препараты плодов конского каштана* (*Aesculus hippocastanum* L.). Действующим началом являются производные гидроксикумарина - тритерпеновые гликозиды (сапонины). Выпускаются многие препараты, содержащие экстракт из плодов конского каштана, - эсцин¹, репарил, эскузан и др. Все они обладают венотонизирующим, противоотечным и противовоспалительным эффектом.

Венотонизирующее (α -адреномиметическое) и противоотечное действие имеется также у препаратов иглицы шиповатой (*Ruscus aculeatus*)². Содержат сапонины и флавоноиды. Точный состав неизвестен. Используют обычно комбинированные препараты. Одним из них является цикло-3 форт (экстракт иглицы + гесперидин метилхалкон + аскорбиновая кислота).

Препаратом растительного происхождения является также эндотелон. Представляет собой очищенный экстракт *виноградных косточек* со стандартным содержанием процианидоловых олигомеров. Имеются данные, что последние, связываясь с мукополисахаридами венозной стенки, активируют синтез коллагена. Эндотелон оказывает венотонизирующее и венопротекторное действие. Уменьшает ломкость и проницаемость капилляров.

Препарат трибенозид (гливенол) - синтетическое соединение, производное глюкофуранозида. Обладает венотонизирующим эффектом. Характеризуется также венопротекторным и капилляропро-

¹ Эсцин - смесь тритерпеновых сапонинов (β -эсцин, криптэсцин, баррингтогенол 2 и др.).

² Иглица - мышиный терн, рускус (*Ruscus*). Род вечнозеленого растений (полукустарник) семейства спаржевых.

текторным свойствами, улучшает микроциркуляцию, подавляет воспаление.

Б. Препараты с венопротекторным действием

Наиболее хорошо известны вещества с Р-витаминной активностью. Это *группа биофлавоноидов растительного происхождения*. Эталонным препаратом является рутин (рутозид)¹. Он понижает проницаемость и ломкость капилляров. Улучшает микроциркуляцию, уменьшает отеки. Оказывает положительный эффект при хронической венозной недостаточности нижних конечностей.

Аналогичным по действию рутину является его полусинтетическое производное троксерутин (троксевазин, венорутон).

Привлекают внимание *препараты из листьев дерева Гинкго двулопастного (Ginkgo biloba²)*. Действующим началом являются флавоногликозиды и терпен-лактоны (гинколид, билобалид). В практической медицине используют стандартизованный экстракт листьев Гинкго билоба. Выпускается он под торговыми названиями билобил, гинкио, мемоплант. Оказывает антиоксидантное, противоотечное и антиагрегантное действие.

Синтетический препарат кальция добезилат (доксидум) повышает резистентность капилляров, снижает их проницаемость, улучшает микроциркуляцию и реологические свойства крови, а также несколько снижает агрегацию тромбоцитов.

14.7.4. ВЕНОСКЛЕРОТЕРАПИЯ

В данном случае речь идет об использовании веносклерозирующих препаратов, которые при введении в вену вызывают ее облитерацию. На месте бывшего венозного сосуда развивается соединительная ткань, которая может полностью рассосаться. Обычно в качестве склерозирующих препаратов используют некоторые детергенты (коагулируют эндотелиальные белки) или гиперосмотические растворы (дегидратирующие эндотелиальные клетки). Для этих целей применяют детергенты децилат (тромбовар, фибро-вейн) и полидоканол (этоксисклерон), обладающие поверхностной активностью и

¹ Содержится в листьях руты пахучей, гречихе, почках цветов софоры японской и других растениях.

² Род листопадных голосеменных деревьев, семейства гинкговых, высотой до 30- 40 м. Живут более 1000 лет.

вызывающие повреждение эндотелия вен и тромбообразование, что и приводит к облитерации вены.

14.7.5. МЕСТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ВАРИКОЗНОМ РАСШИРЕНИИ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Местное применение препаратов имеет вспомогательное значение. Однако с учетом простоты такой метод лечения используется довольно часто, хотя эффективность его не всегда очевидна. Для местного лечения назначают многие из уже упоминавшихся препаратов с венопротекторной активностью (гель препаратов Гинкго, крем комбинированного препарата цикло-3 форт, мази троксерутина, гели препаратов плодов конского каштана - венитан и др.); препараты, препятствующие тромбообразованию (мази и гели, содержащие гепарины); глюкокортикоиды, обладающие противовоспалительным и противоаллергическим эффектом (в мазях, кремах; особенно при дерматите и экземе); противомикробные средства; местные анестетики, а также вещества, способствующие очищению и заживлению язв.

14.7.6. СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ТРОМБОЗА ВЕН

Одним из основных путей предупреждения тромбоза является нормализация нарушенного кровообращения, в том числе венозного. При необходимости прибегают к препаратам, препятствующим образованию тромбов или способствующим их растворению (см. главу 19). К ним относятся следующие группы: *антиагреганты, антикоагулянты, фибринолитики*, а также *средства, улучшающие реологические свойства крови* [пентоксифиллин (трентал); низкомолекулярные декстраны (реополиглюкин и др.)].

ГЛАВА 15 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФУНКЦИИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ

В этой главе:

- 15.1. Средства, влияющие на аппетит.
- 15.2. Средства, влияющие на функцию слюнных желез.
- 15.3. Средства, применяемые при нарушениях функции желез желудка.
- 15.3.1. Средства, усиливающие секрецию желез желудка. Средства заместительной терапии.
- 15.3.2. Средства, понижающие секрецию желез желудка.
- 15.3.3. Антацидные средства.
- 15.4. Гастропротекторы.
- 15.5. Средства, влияющие на моторику желудка.
- 15.6. Рвотные и противорвотные средства.
- 15.6.1. Рвотные средства.
- 15.6.2. Противорвотные средства.
- 15.7. Гепатопротекторные средства.
- 15.8. Желчегонные средства.
- 15.9. Средства, способствующие растворению желчных камней (холелитолитические средства).
- 15.10. Средства, применяемые при нарушениях экскреторной функции поджелудочной железы.

15.11. Средства, влияющие на моторику кишечника. 15.11.1. Слабительные средства.

Нарушения секреторной и двигательной активности пищеварительного тракта отмечаются при многих заболеваниях и патологических состояниях. Для нормализации функций желудочно-кишечного тракта используют большой арсенал лекарственных средств. В основном он включает вещества, непосредственно влияющие на секреторную и моторную функции желудка и кишечника, а также на экскреторную активность поджелудочной железы и печени. Вместе с тем в их числе рассматриваются средства, регулирующие аппетит, а также рвотные и противорвотные средства.

15.1. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА АППЕТИТ

Аппетит регулируется сложной нейрогуморальной системой, которая включает как центральные, так и периферические механизмы. Вкусовые, обонятельные, зрительные ощущения, сигналы из пищеварительного тракта, обмен веществ в периферических тканях, гормональные влияния - все это может быть условно отнесено к периферическим механизмам. В ЦНС аппетит контролируется «центром голода» (латеральные ядра гипоталамуса) и «центром насыщения» (вентромедиальные ядра гипоталамуса). В значительной степени аппетит зависит от функционального состояния лимбической системы и коры головного мозга (особенно лобных долей). Что касается медиаторных механизмов, то основное значение в регуляции аппетита имеют норадренергическая, дофаминергическая и серотонинергическая системы и соответствующие рецепторы (β_1 - и β_2 -адренорецепторы, α_1 -адренорецепторы, дофаминовые D_1 -рецепторы, серотониновые 5-HT_{1B}- и 5-HT_{2C}-рецепторы). В организме обнаружены вещества, участвующие в контроле аппетита и энергетического баланса.

При пониженном аппетите назначают средства, стимулирующие аппетит. С этой целью могут быть использованы горечи, например настойка полыни, получаемая из полыни горькой (*Artemisia absinthium*). Настойка полыни содержит гликозид абсинтин, а также эфирное масло, состоящее из терпенов и изомера камфоры абсентола. Механизм их действия заключается в том, что они возбуждают рецепторы слизистой оболочки полости рта и рефлекторно повышают возбудимость центра голода. При последующем приеме пищи усиливается первая (сложнорефлекторная) фаза секреции желудка.

Стимулирующим влиянием на аппетит обладают также некоторые психотропные средства (аминазин, амитриптилин, лития карбонат), нейротропные гипотензивные средства (клофелин), анаболические стероиды.

Имеются также специальные средства, снижающие аппетит (анорексигенные¹ средства). Они находят применение при лечении алиментарного² ожирения, которое отягощает течение многих заболеваний, приводит к нарушению обмена веществ, расстройствам со стороны сердечно-сосудистой системы.

¹ От греч. *an* - отрицание, *orexis* - аппетит.

² От лат. *alimentarius* - пищевой, продовольственный, *alo* - питать.

Наиболее целесообразный путь лечения ожирения заключается в ограничении количества и калорийности принимаемой пищи. Однако в данном случае лимитирующим моментом является тягостное ощущение голода. Чтобы его устранить, иногда и применяют средства, подавляющие аппетит (см. главу 23).

15.2. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФУНКЦИЮ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ

Фармакологическая регуляция слюнных желез осуществляется в основном путем влияния на их иннервацию. Как известно, возбуждение холинергических нервов вызывает обильное выделение жидкой слюны, поэтому вещества, обладающие м-холиномиметической активностью (пилокарпина гидрохлорид, карбахолин, прозерин и др.), усиливают слюноотделение. Наоборот, м-холиноблокаторы (группа атропина) понижают секрецию слюнных желез. Практическое значение имеет последняя группа препаратов. Их применяют при гиперсаливации, возникающей при паркинсонизме, глистных инвазиях, отравлении солями тяжелых металлов.

При применении атропиноподобных веществ по другим показаниям (при язвенной болезни, спастических явлениях со стороны гладкомышечных органов) уменьшение секреции слюнных желез, проявляющееся сухостью в полости рта, является побочным эффектом.

15.3. СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ НАРУШЕНИЯХ ФУНКЦИИ ЖЕЛЕЗ ЖЕЛУДКА

Секреция желез желудка находится под контролем блуждающего нерва, а также ряда гормонов желудочно-кишечного тракта и других эндогенных веществ (табл. 15.1). Так, известно, что повышение тонуса блуждающего нерва, а также высвобождение гастрина и гистамина усиливают секреторную активность желудка. Вместе с тем устранение холинергических влияний или действия гистамина и гастрина снижает секрецию желудочного сока. Имеется ряд веществ, образующихся в организме, которые угнетают секрецию желез желудка.

Таблица 15.1. Эффекты некоторых гормонов желудочно-кишечного тракта

Препарат	Эффекты			
	секре-ция НСІ желудка	секреция фер-ментов поджелу-дочной железы	секреция гидрокар-боната натрия под-желудочной железой	сокращение желчного пузыря
Гастрин	++	++	+	+
Секретин	— —	+	++	+
Холецистокинин (панкреозимин)	—	++	+	++

Примечание. Плюс - стимулирующий эффект, минус - угнетающий.

15.3.1. СРЕДСТВА, УСИЛИВАЮЩИЕ СЕКРЕЦИЮ ЖЕЛЕЗ ЖЕЛУДКА. СРЕДСТВА ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ

К этим группам относятся диагностические и лечебные средства, включая средства заместительной терапии.

С диагностической целью назначают гастрин, гистамин, экстрактивные вещества. Если причиной пониженной секреции желудка являются функциональные нарушения, указанные вещества существенно увеличивают отделение желудочного сока. При органических поражениях слизистой оболочки желудка этого не происходит.

В данном случае лучшим диагностическим средством является гастрин. Он образуется в антральной части желудка (при приеме пищи), затем всасывается в кровь и поступает к железам фундальной части желудка, усиливая их секрецию. По активности он во много раз превосходит гистамин и действует избирательно на железы желудка. Гастрин оказывает также стимулирующее влияние на паракринные клетки типа энтерохромаффинных или тучных клеток, что вызывает высвобождение из них гистамина.

В медицинской практике используют синтетический фрагмент гастрина, состоящий из остатков 5 аминокислот и получивший название пентагастрин.

К лечебным средствам, повышающим секрецию желудочного сока, относятся углекислые минеральные воды.

Нередко при недостаточности желез желудка прибегают к средствам заместительной терапии. С этой целью назначают натуральный или искусственный желудочный сок, пепсин и кислоту хлористоводородную разведенную.

15.3.2. СРЕДСТВА, ПОНИЖАЮЩИЕ СЕКРЕЦИЮ ЖЕЛЕЗ ЖЕЛУДКА

Обычно такие препараты применяются при язвенном поражении слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки, возникающем при дисбалансе между эрозивным действием хлористоводородной кислоты и пепсина и защитными механизмами гастродуоденальной слизистой оболочки. Поэтому основная тактика лечения при такой патологии заключается в уменьшении секреторной активности желез желудка и усилении цитопротекторных механизмов.

Основные вещества, угнетающие секрецию хлористоводородной кислоты желудка, могут быть представлены следующими группами (рис. 15.1).

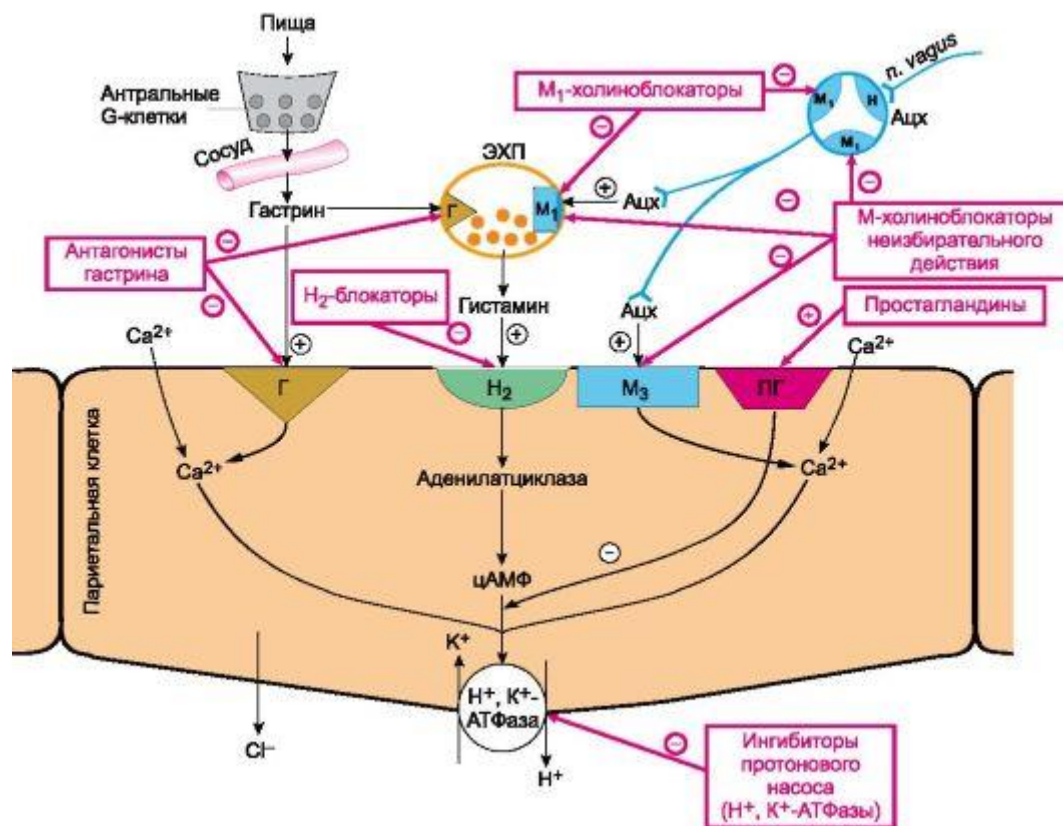


Рис. 15.1. Направленность действия средств, угнетающих секрецию хлористоводородной кислоты желудка: ЭХП - энтерохромаффиноподобные клетки (паракринные клетки); Г - рецепторы, взаимодействующие с гастрином (холецистокининовые рецепторы ССК-В). Блокатором этих рецепторов является проглумид; ПГ - простагландиновые рецепторы; H₂ - гистаминовые рецепторы; м - м-холинорецепторы; н - н-холинорецепторы; Ацх - ацетилхолин; G-клетки - содержат гастрин. Плюс - стимулирующее действие, минус - блокирующее (угнетающее)

I. Ингибиторы протонного насоса: Омепразол Пантопрозол.

II. Средства, блокирующие гистаминовые H₂-рецепторы: Ранитидин Фамотидин Циметидин.

III. Средства, блокирующие холинорецепторы:

а) м-холиноблокаторы неспецифического действия: Атропина сульфат.

б) средства, блокирующие преимущественно m₁-холинорецепторы: Пирензепин.

IV. Простагландины и их синтетические производные: Мизопростол.

Значительным достижением в деле создания веществ, снижающих кислотность желудочного сока, является синтез производного замещенного бензимидазола - омепразола (лосек, пептикум). Это представитель принципиально нового типа противоязвенных препаратов, угнетающих функцию протонного насоса (H^+ , K^+ -АТФазы) париетальных клеток желудка (рис. 15.2). Сам омепразол, являющийся слабым основанием, при нейтральном pH неэффективен. Однако в кислой среде канальцев париетальных клеток он превращается в активный метаболит сульфенамид, который необратимо ингибирует мембранную H^+ , K^+ -АТФазу, взаимодействуя с ней за счет дисульфидного мостика. Этим объясняется высокая избирательность действия омепразола именно на париетальные клетки, где имеется необходимая среда для образования сульфенамида. Превращение

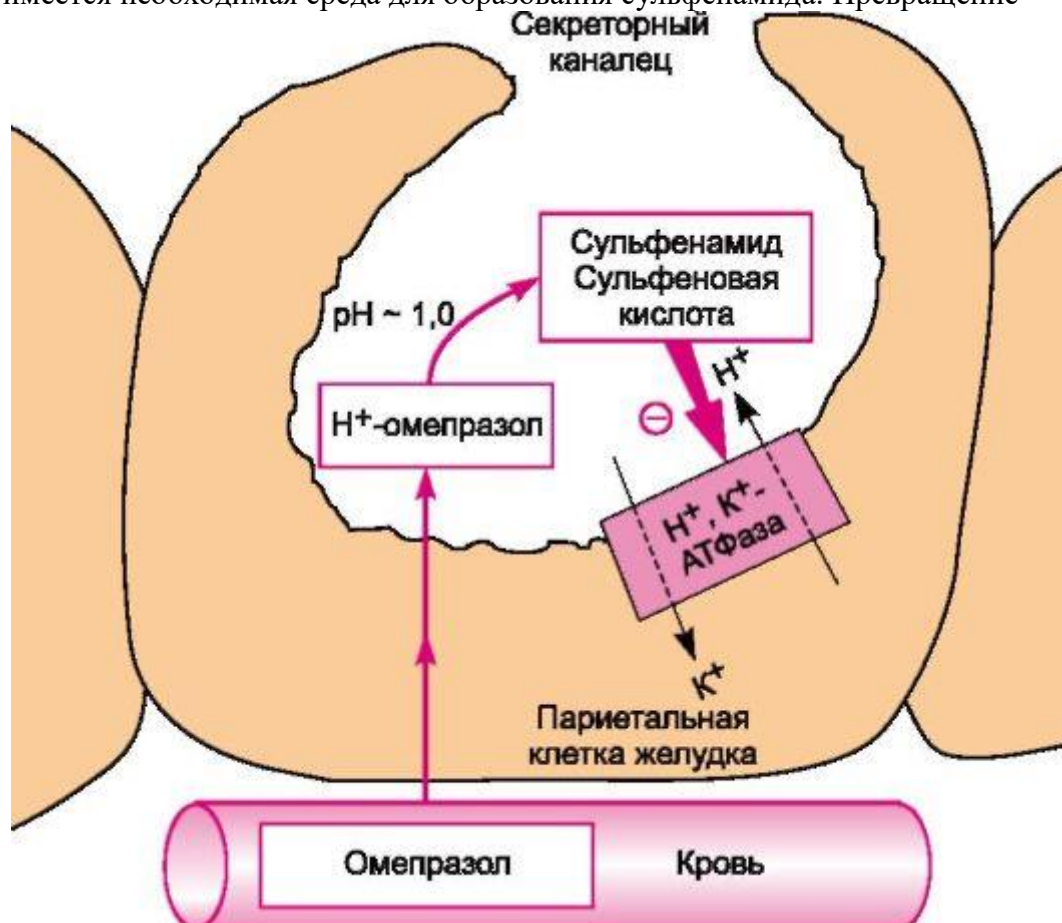


Рис. 15.2. Ингибирующее действие метаболитов омепразола на протонный насос (H^+ , K^+ -АТФазу) париетальных клеток желудка.

Минус - ингибирующее действие

омепразола в сульфенамид происходит быстро (через 2-4 мин). Сульфенамид, являющийся катионом, абсорбции не подвергается. Таким образом, омепразол является пролекарством.

Омепразол эффективно подавляет базальную и вызванную любым раздражителем секрецию хлористоводородной кислоты. Снижает общий объем желудочной секреции и угнетает выделение пепсиногена. Кроме того, у омепразола обнаружена *гастропротекторная активность*, механизм которой неясен. Продукцию внутреннего фактора Касла препарат не изменяет. На скорость перехода пищевой массы из желудка в двенадцатиперстную кишку не влияет.

Омепразол обладает высокой эффективностью при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, желудка, при язвенном пептическом эзофагите, синдроме Золлингера-Эллисона¹.

К ингибиторам протонового насоса относится также препарат пантопразол. Фармакологические его свойства и показания к применению подобны таковым для омепразола.

Аналогичными препаратами являются лансопразол, рабепразол.

В качестве *блокаторов гистаминовых H₂-рецепторов* в настоящее время используют ранитидин, фамотидин, низатидин и циметидин, которые обладают выраженной активностью при достаточной безопасности.

Блокаторы гистаминовых H₂-рецепторов являются конкурентными антагонистами гистамина (табл. 15.2). Их наиболее выраженный эффект связан с влиянием на секрецию желез слизистой оболочки желудка. Действуют они на гистаминовые H₂-рецепторы париетальных клеток и значительно уменьшают вызванную различными раздражителями секрецию хлористоводородной кислоты. Снижается и базальная секреция последней. В меньшей степени угнетается вызванная секреция пепсиногена и, возможно, внутреннего фактора Касла. Объем желудочного сока уменьшается.

Применяют блокаторы гистаминовых H₂-рецепторов при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, при гипергастринемии, пептическом (рефлюкс) эзофагите, эрозивном гастрите, дуодените.

Из лекарственных препаратов этой группы широко применяется ранитидин (зантак), который отличается высокой блокирующей активностью и избирательностью действия в отношении гистаминовых H₂-рецепторов в сочетании с низкой токсичностью. Антиандрогенного действия практически не оказывает (в отличие от циметидина).

¹ Сочетание пептических язв желудка и двенадцатиперстной кишки с аденомой (гастриномой) панкреатических островков.

Таблица 15.2. Гистаминовые H₂-рецепторы и их блокаторы

Эффекты, связанные с возбуждением гистаминовых H ₂ -рецепторов		Блокаторы гистаминовых H ₂ -рецепторов
локализация рецепторов	эффект	
Париетальные клетки слизистой оболочки желудка	Повышение секреторной активности	Ранитидин Циметидин Фамотидин Низатидин
Сердце	Повышение частоты сокращений, положительный инотропный эффект	
Гладкие мышцы артериальных сосудов	Снижение тонуса	
Миометрий	Угнетение сократительной активности	
Нейроны ЦНС	Разные эффекты	
Тучные клетки	Угнетение дегрануляции	
Базофильные лейкоциты	То же	
Нейтрофильные лейкоциты	Снижение хемотаксиса, угнетение высвобождения лизосомальных ферментов	
Т-лимфоциты	Снижение цитотоксической активности, понижение продукции фактора, угнетающего миграцию макрофагов	
Жировая ткань	Повышение высвобождения жирных кислот	

Примечание. Ряд данных получен только на животных.

Незначительно влияет на активность микросомальных ферментов печени.

С учетом значения *Helicobacter pylori* в развитии язвенной болезни желудка был создан препарат ранитидин висмут цитрат (пилорид), сочетающий в себе свойства блокатора

гистаминовых H₂-рецепторов с высокой бактерицидной активностью в отношении *Helicobacter pylori*. Препарат обладает выраженной терапевтической эффективностью при лечении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Фамотидин (квamatел) активнее ранитидина и действует более продолжительно. Антиандрогенное действие у него отсутствует. На микросомальные ферменты печени не влияет (табл. 15.3).

Низатидин сходен с ранитидином.

Циметидин (циамет, тагамет) уступает ранитидину по активности (в 5-10 раз), избирательности и продолжительности действия. Обладает антиандрогенной активностью (блокирует рецепторы андрогенных гормонов), в связи с чем может вызывать у мужчин нарушение половой функции и гинекомастию (увеличение грудных желез). Оказывает угнетающее влияние на систему микросомальных энзимов печени (связывается с рецепторами цитохрома Р-450 и поэтому может потенцировать действие ряда лекарственных средств (диазепама, анаприлина, теофиллина и др.).

Таблица 15.3. Сравнительная оценка ряда блокаторов гистаминовых H₂-рецепторов

Препарат	Относительная активность	Длительность действия, ч	Блокирование андрогенных рецепторов	Ингибирование микросомальных ферментов печени
Циметидин	1	6	+	+
Ранитидин	5–10	8	—	±
Фамотидин	33	12	—	—
Низатадин	5–10	8	—	—

О холиноблокаторах подгрупп *a* и *в*, приведенных в классификации, см. главы 3.3; 3.4.

Представляет интерес препарат пирензепин (гастроцепин), блокирующий преимущественно м₁-холинорецепторы. Все эффекты, наблюдаемые при действии пиренземина, периферического происхождения, так как через гематоэнцефалический барьер он практически не проходит.

Механизм и локализация действия пиренземина недостаточно ясны. Рядом авторов показано, что он блокирует м₁-холинорецепторы энтерохромаффинных клеток и парасимпатических ганглиев желудка (см. рис. 15.1).

Действие пиренземина проявляется в угнетении базальной и вызванной специфическими раздражителями секреции хлористоводородной кислоты и пепсиногена. Пирензепин вызывает также снижение высвобождения гастрина в ответ на пищевое раздражение.

15.3.3. АНТАЦИДНЫЕ СРЕДСТВА

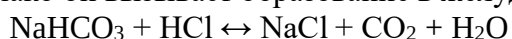
Нередко для снижения избыточной кислотности желудочного сока прибегают к антацидным¹ средствам. Они представляют собой основания, которые вступают в химическую реакцию с хлористо-

¹ От греч. *anti* - против, лат. *acidus* - кислый.

водородной кислотой желудочного сока и нейтрализуют ее. К антацидным средствам относятся натрия гидрокарбонат, магния окись, магния трисиликат, алюминия гидроокись и кальция карбонат.

Приведенные препараты различаются рядом свойств: скоростью развития действия, эффективностью, всасываемостью из кишечника и способностью оказывать резорбтивное действие, образованием в желудке СО₂ (табл. 15.4).

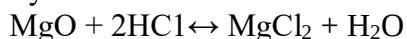
К быстродействующим антацидным средствам относится натрия гидрокарбонат (NaHCO₃). Однако он вызывает образование в желудке СО₂.



Это приводит к растяжению желудка и, кроме того, может быть причиной вторичного повышения отделения хлористоводородной кислоты. Действует препарат кратковременно. Натрия гидрокарбонат хорошо растворим в воде, легко абсорбируется и может быть причиной системного алкалоза.

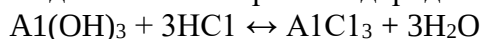
К препаратам магния относятся магния окись (MgO) и магния трисиликат [2MgO·3SiO₂·(H₂O)_n]. Действие их развивается медленнее, чем натрия гидрокарбоната. Магния

окись в 3-4 раза активнее натрия гидрокарбоната¹. CO₂ при применении препаратов магния не образуется.



Соединения магния плохо растворимы. Лишь очень небольшая их часть всасывается из кишечника. Системного действия они обычно не оказывают. Однако при патологии почек возможна гипермагниемия. При приеме в больших количествах соединения магния вызывают послабляющее действие. Магния трисиликат обладает также адсорбирующими свойствами.

Алюминия гидроокись [Al(OH)₃] является антацидным и адсорбирующим средством. При взаимодействии с хлористоводородной кислотой желудка CO₂ не образуется.



Системного алкалоза при ее применении не возникает. Может вызывать запор.

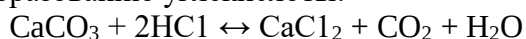
¹ По нейтрализующей активности рассмотренные антацидные средства можно расположить в следующий ряд: магния окись > алюминия гидроокись > кальция карбонат > магния трисиликат > натрия гидрокарбонат (активность определяется по способности нейтрализовать определенные количества хлористоводородной кислоты).

Таблица 15.4. Сравнительная характеристика антацидных средств

Препарат	Антацидный эффект			Дополнительные эффекты	Образование в желудке CO ₂	Возможность развития системного алкалоза	Побочные эффекты
	выраженность	скорость развития	продолжительность				
Натрия гидрокарбонат — NaHCO ₃	Высокая	Быстрая	Кратковременная		+	+	Возможна задержка в тканях ионов натрия и воды (отеки)
Кальция карбонат осажденный — CaCO ₃	—"—	—"—	Длительная		+	Возможен при приеме больших доз	Гиперкальциемия, гиперкальциурия ¹ . Возможно запирающее действие
Магния окись — MgO	—"—	Медленная	—"—				Выраженное послабляющее действие. Гипермагниемия ¹
Магния трисиликат — 2MgO·3SiO ₂	Умеренная	—"—	—"—	Адсорбирующее действие			Возможна гипермагниемия (меньше, чем у MgO). Маловыраженное послабляющее действие
Алюминия гидроокись — Al(OH) ₃	Низкая	—"—	—"—	Адсорбирующее и вяжущее действие			Запирающее действие. Связывание в кишечнике фосфатов (гипофосфатемия)

В основном при почечной недостаточности.

Антацидной активностью обладает также кальция карбонат осажденный (CaCO₃, мел осажденный). Взаимодействие его с хлористоводородной кислотой желудочного сока приводит к образованию углекислоты.



Действие развивается быстро. Из пищеварительного тракта кальция карбонат всасывается незначительно и поэтому обычно системного действия не оказывает. Однако в больших дозах может вызывать гиперкальциемию и системный алкалоз. Кальция карбонат, как и препараты алюминия, иногда является причиной запора.

15.4. ГАСТРОПРОТЕКТОРЫ

Гастропротекторы (цитопротекторы) включают группы препаратов, действующих непосредственно на слизистую оболочку желудка и в той или иной степени препятствующих повреждающему воздействию на нее химических или физических факторов (кислот, щелочей, ферментов и др.)¹. Используют гастропротекторы для сохранения структуры и основных функций слизистой оболочки и ее компонентов (особенно эндотелия сосудов, обеспечивающих микроциркуляцию в слизистой оболочке). В основном такие препараты предназначены для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Издавна для защиты слизистой оболочки желудка применяли вяжущие средства, слизи, адсорбирующие вещества. Однако за последние годы появились более совершенные лекарственные средства подобного типа, которые частично приведены в настоящем разделе (табл. 15.5).

Гастропротекторы могут быть представлены двумя основными группами.

1. Препараты, создающие механическую защиту слизистой оболочки (язвенной поверхности):

Сукралфат Висмута трикалия дицитрат.

2. Препараты, повышающие защитную функцию слизистого барьера и устойчивость слизистой оболочки к действию повреждающих факторов:

Карбеноксолон Мизопростол.

Сукралфат (антепсин) представляет собой вязкий желто-белый гель. При pH <4,0, т.е. в кислой среде, происходит его полимеризация. Образуется клейкое вещество, которое особенно интенсивно покрывает язвенную поверхность. Сукралфат сохраняет вязкость и клейкость и в двенадцатиперстной кишке. С нормальной слизистой оболочкой препарат взаимодействует в значительно меньшей

¹ Средства, уменьшающие продукцию HCl и пепсина, к гастропротекторам не относят. Однако эти виды действия могут сочетаться с гастропротекторным эффектом.

Таблица 15.5. Фармакотерапия язвенных поражений слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки

Группа препаратов	Эффекты			
	снижение секреции НСІ	нейтра- лизация НСІ	гастропротекторное действие	антибактериальное действие в отношении <i>Helicobacter pylori</i>
Ингибиторы протонного насоса Омепразол Лансопразол Пантопразол Рабепразол			+	
Блокаторы гистаминовых H₂-рецепторов Ранитидин Фамотидин Низатидин Циметидин				
М-холиноблокаторы Пирензепин Пропантелин Атропин			+	
Антацидные средства Магния окись Кальция карбонат Алюминия гидроксид			+	
Гастропротекторы Мизопростол Сукралфат Карбеноксолон Висмута трикалия дицитрат	+			
Антибактериальные средства Амоксициллин Кларитромицин Тетрациклин Метронидазол				

Примечание. Основной эффект отмечен розовыми прямоугольниками. Plusом обозначены дополнительные виды действия отдельных препаратов.

степени. Язвенную поверхность в желудке и двенадцатиперстной кишке гель прочно покрывает примерно на 6 ч.

Сукралфат не всасывается и системное действие не оказывает. Из побочных эффектов возможны запор, сухость в ротовой полости.

К этой же подгруппе относится висмута трикалия дицитрат¹ (де-нол, висмута субцитрат, трикалий дицитратовисмутат) - $[\text{Bi}(\text{OH})_3(\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7)_2]_n$. Он представляет собой коллоидную суспензию, которая под влиянием хлористоводородной кислоты желудка образует белый осадок, обладающий высоким сродством к гликопротеинам слизистой оболочки, особенно некротических тканей язвенной поверхности. В результате язва покрывается защитным белым слоем полимергликопротеинового комплекса. Побочных эффектов препарат практически не вызывает.

К числу веществ, усиливающих барьерную функцию слизи, продуцируемой клетками слизистой оболочки желудка, относится карбеноксолон натрия (биогастрон). Получают из

корней солодки (*Glycyrrhiza*). Под влиянием карбеноксолона секреция слизи усиливается, она становится более вязкой, образуя достаточно прочный защитный барьер.

Более благоприятный эффект дает при язвенной болезни желудка, чем двенадцатиперстной кишки.

Побочные эффекты обусловлены тем, что карбеноксолон имеет стероидоподобную структуру и обладает отчетливой минералокортикоидной активностью. Последняя проявляется в задержке в организме воды, ионов натрия; возникают отеки, гипертензия, гипокалиемия.

Как известно, в слизистой оболочке желудка в основном синтезируются простагландины E_2 и I_2 , которые повышают устойчивость ее клеток к повреждающим воздействиям, улучшают микроциркуляцию в слизистой оболочке. Кроме того, они угнетают секрецию хлористоводородной кислоты, повышают секрецию бикарбоната и слизи. Отмечено также, что простагландины стимулируют регенерацию клеток слизистой оболочки. В принципе такие препараты целесообразно использовать в качестве гастропротекторов, одна-

¹ В слизистой оболочке желудка и двенадцатиперстной кишки обнаружена граммотрицательная спиралевидная бактерия *Helicobacter pylori*, которую в большинстве случаев считают причиной развития хронических гастритов и образования язв. Лечение при обнаружении этого возбудителя заключается в назначении висмута трикалия дицитрата, метронидазола и антибиотиков (тетрациклина, кларитромицина и амоксициллина).

ко у многих пациентов они вызывают диарею, что существенно ограничивает их применение. В настоящее время из группы простагландинов в качестве противоязвенного препарата применяют мизопростол (синтетическое производное ПГЕ₁). Он эффективен при энтеральном введении. Особенно показан для профилактики язвенного поражения слизистой оболочки желудка при применении нестероидных противовоспалительных средств.

Таким образом, действие гастропротекторов направлено на обеспечение более благоприятных условий для заживления пептических язв желудка и двенадцатиперстной кишки за счет предохранения их слизистой оболочки от действия повреждающих факторов. Вместе с тем имеются и специальные препараты, которые непосредственно стимулируют процесс регенерации язв желудка и двенадцатиперстной кишки. К ним относятся оксиферрискорбон натрия, солкосерил, метилурацил, витамин U, анаболические стероиды.

15.5. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА МОТОРИКУ ЖЕЛУДКА

Средства, усиливающие моторику желудка (так называемые *прокинети́ческие средства*), включают метоклопрамид (см. главу 15; 15.6; антагонист периферических и центральных дофаминовых D₂-рецепторов, агонист серотониновых 5-HT₄-рецепторов), цизаприд (являясь агонистом серотониновых 5-HT₄-рецепторов, опосредованно активирует холинергические нейроны интрамурального сплетения, что повышает высвобождение ацетилхолина), домперидон (мотилиум; блокирует периферические дофаминовые D₂-рецепторы) и другие препараты. Их используют при задержке эвакуации содержимого из желудка, а также при гастроэзофагеальном рефлюксе.

При повышенной моторике желудка применяют холиноблокаторы (атропиноподобные и ганглиоблокирующие вещества и средства, сочетающие оба типа действия, например бускопан и пробантин) и спазмолитики миотропного действия (папаверин, но-шпа и др.).

15.6. РВОТНЫЕ И ПРОТИВРВОТНЫЕ СРЕДСТВА

15.6.1. РВОТНЫЕ СРЕДСТВА

Рвота возникает при активации центра рвоты самыми разнообразными стимулами. Это могут быть вызывающие отвращение

зрительные, обонятельные или вкусовые ощущения. Раздражение вестибулярного аппарата и интерорецепторов различной локализации также может быть причиной рвоты. Кроме того, установлено, что с центром рвоты связана специальная хеморецепторная зона, получившая название пусковой (trigger zone). Расположена она на дне IV желудочка (рис. 15.3). Стимуляция хеморецепторов пусковой

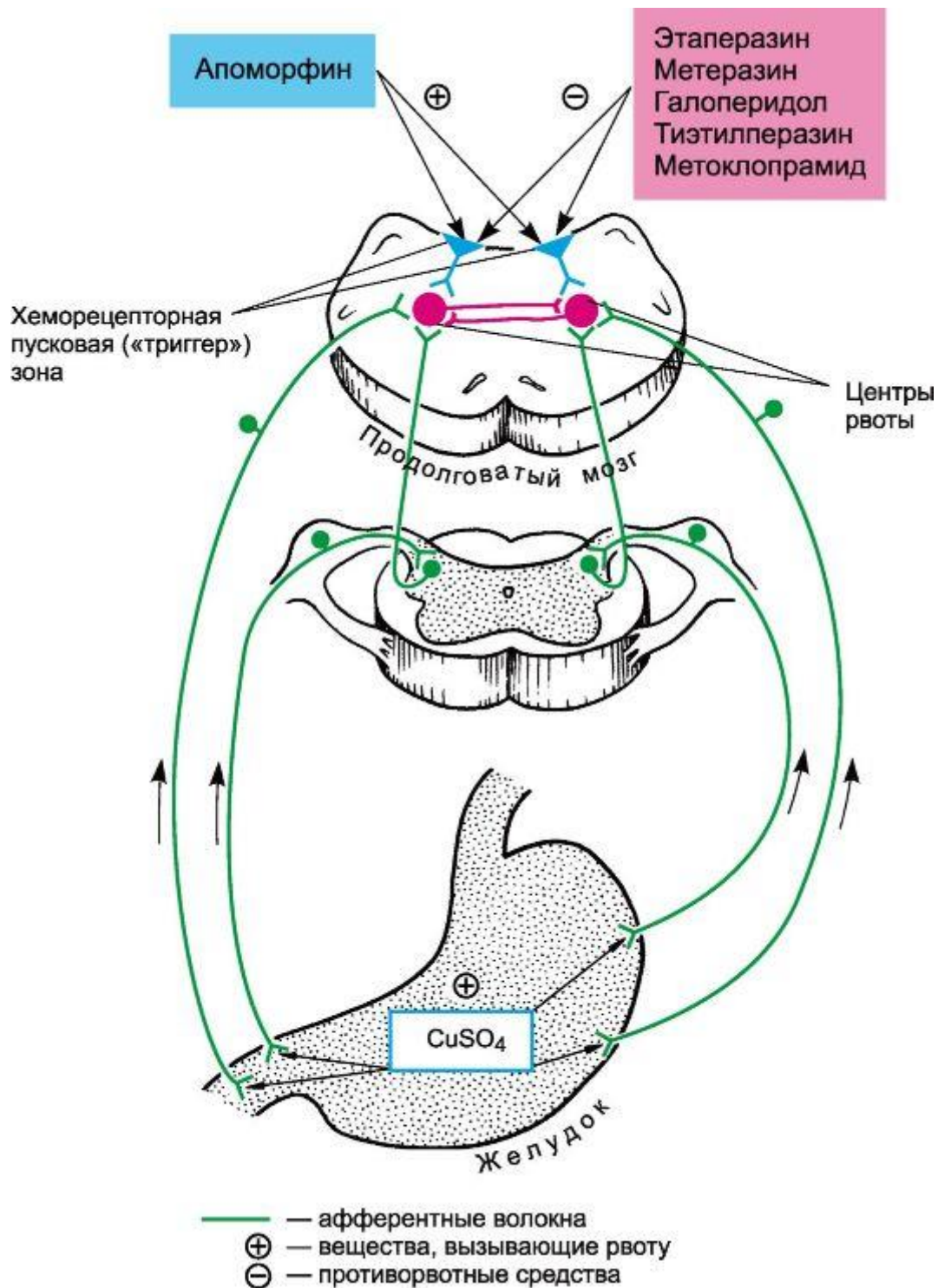


Рис. 15.3. Основная направленность действия ряда рвотных и противорвотных средств зоны приводит к возбуждению центра рвоты. Установлено, что на нейронах указанной зоны находятся дофаминовые D_2 -рецепторы, серотониновые 5-HT_3 -рецепторы, m_1 -холинорецепторы.

Химические вещества, вызывающие рвоту, действуют на хеморецепторы пусковой зоны или возбуждают рвотный центр рефлекторно. К веществам, которые стимулируют дофаминовые рецепторы данной зоны, относится апоморфина гидрохлорид.

Активирующее влияние на пусковую зону оказывают также препараты наперстянки, некоторые противобластомные средства (хлорэтиламины и др.), морфин.

К веществам, возбуждающим рвотный центр рефлекторно, относятся препараты термопсиса и ипекакуаны, однако, чтобы вызвать рвоту, их не применяют (см. главу 13; 13.3). При энтеральном введении они стимулируют рецепторы желудка и в больших дозах рефлекторно вызывают рвоту.

Только периферическое действие оказывают меди сульфат и цинка сульфат, раздражающие слизистую оболочку желудка. Рвота при их энтеральном введении имеет рефлекторный характер и не устраняется при разрушении пусковой зоны.

Рвотные средства имеют очень ограниченное применение. Иногда при острых отравлениях, если промывание желудка по каким-либо причинам трудно осуществить, назначают апоморфин. Кроме того, апоморфин находит применение при лечении алкоголизма для выработки отрицательного условного рефлекса на этиловый спирт.

15.6.2. ПРОТИВОРВОТНЫЕ СРЕДСТВА

В зависимости от происхождения рвоты следует назначать те или иные противорвотные средства. Так, при укачивании (морской, воздушной болезни¹) рвота связана с чрезмерным возбуждением вестибулярного аппарата, откуда импульсы при участии мозжечка (в котором обнаружены м-холинорецепторы и гистаминовые H₁-рецепторы) поступают к центру рвоты (рис. 15.4). Людям с повышенной возбудимостью вестибулярного аппарата рекомендуется профилактический прием лекарственных средств, содержащих скополамин. Одним из наиболее распространенных средств против укачивания являются таблетки «Аэрон»².

¹ Такие состояния нередко обозначают термином «болезни движения».

² В состав таблеток «Аэрон» входят м-холиноблокаторы скополамин и гиосциамин камфорнокислый.

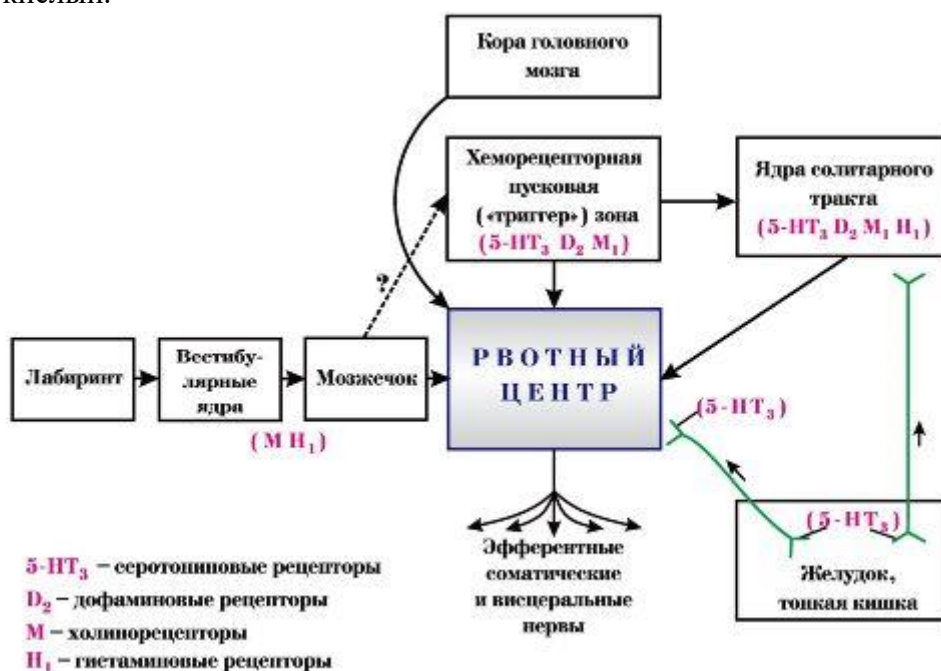


Рис. 15.4. Некоторые медиаторные системы, принимающие участие в регуляции активности рвотного центра

При укачивании эффективны также блокаторы гистаминовых H₁-рецепторов дипразин и димедрол, которые обладают седативным и холиноблокирующим свойствами.

Активным противорвотным средством, угнетающим пусковую зону, является метоклопрамид (реглан, церукал). Его центральные эффекты, включая противорвотный, связаны с тем, что он блокирует дофаминовые D₂-рецепторы, а в больших дозах – и серотониновые 5-HT₃-рецепторы. Метоклопрамид действует избирательно; его противорвотный эффект не сопровождается общей заторможенностью. Метоклопрамид применяют также при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при метеоризме, дискинезии пищеварительного тракта. В этих случаях имеется в виду способность метоклопрамида усиливать моторику желудка и тонкой кишки и ускорять опорожнение желудка. Тонус нижнего сфинктера пищевода препарат повышает. На толстую кишку не влияет. Кроме того, метоклопрамид повышает давление в желчном пузыре и желчных протоках, снижает тонус сфинктера Одди.

По спектру противорвотного действия метоклопрамид аналогичен антипсихотическим средствам. Применяют его в основном при рвоте и тошноте, связанной с раздражением

слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, при язвенной болезни, гастрите, колите, раке желудочно-кишечного тракта, при лучевой болезни, уремии и др. (табл. 15.6), а также при задержке эвакуации содержимого из желудка и рефлюкс-эзофагите. При укачивании он неэффективен.

Из производных фенотиазина используют высокоактивный противорвотный препарат тиэтилперазин (торекан). Имеются данные о том, что помимо блока дофаминовых рецепторов хеморецепторной зоны тиэтилперазин оказывает угнетающее действие непосредственно на рвотный центр. Поэтому он является более универсальным противорвотным средством.

Выраженной противорвотной активностью обладают производные фенотиазина (этаперазин, трифтазин и др.) и бутирофенона (галоперидол), блокирующие дофаминовые рецепторы пусковой зоны рвотного центра. Они эффективны при рвоте, вызванной веществами, действие которых направлено на пусковую зону (гликозиды наперстянки, апоморфин и др.). Эти препараты устраняют также рвоту, возникающую в послеоперационном периоде, при лучевой болезни, токсикозе беременных (см. табл. 15.6). При укачивании они неэффективны.

Антагонистом дофаминовых D₂-рецепторов является также домперидон (мотилиум). Он используется как противорвотное и прокинетическое средство. Плохо проникает через гематоэнцефалический барьер. Может вызывать гиперпролактинемию.

К активным противорвотным средствам относится ряд препаратов, блокирующих серотониновые 5-HT₃-рецепторы (в ЦНС и на периферии). Одним из них является ондансетрон (эметрон). Он применяется в основном для предупреждения или устранения рвоты, связанной с химиотерапией опухолей или с лучевой болезнью.

К этой же группе препаратов относится гранисетрон (китрил).

15.7. ГЕПАТОПРОТЕКТОРНЫЕ СРЕДСТВА

Вещества этой группы повышают устойчивость печени к воздействию повреждающих факторов, способствуют восстановлению ее функций, повышают ее детоксикационные возможности. Гепатопротекторный эффект может быть обусловлен нормализацией метаболических процессов в гепатоцитах, повышением активности

Таблица 15.6. Основное применение некоторых средств, обладающих противорвотной активностью

Препарат	Указание	Рвота, вызванная препаратами наперстянки, противосопухолевыми и другими веществами	Рвота в послеоперационном периоде	Рвота при лучевой болезни	Рвота при токсикозе беременных
<i>Блокаторы м-холинорецепторов</i>					
Скополамина гидробромид	+				
Таблетки «Аэрон»	+				
<i>Блокаторы гистаминовых H₁-рецепторов</i>					
Дипразин	+		+		
Димедрол	+	+ ¹			
<i>Блокаторы дофаминовых D₂-рецепторов</i>					
а) производное бензамида					
Метоклопрамид		+	+	+	+ ²
б) производные фенотиазина					
Тиэтилперазин	+ ³	+	+	+	+ ²
Этаперазин ⁴		+	+	+	+ ²
Трифтазин ⁴		+	+	+	+ ²
Аминазин ⁴		+	+	+	+ ²
в) производные бутирофенона					
Галоперидол ⁴		+	+	+	+ ²
<i>Блокаторы серотониновых 5-HT₃-рецепторов</i>					
Ондансетрон		+	+	+	

1

При рвоте, вызванной веществами группы морфина, применяют димедрол. Антипсихотические средства в данном случае противопоказаны, так как они потенцируют угнетающее влияние этих препаратов на ЦНС.

² Назначают только в случае крайней необходимости, так как не исключена возможность отрицательного влияния препаратов на плод.

³ Эффективен только у части пациентов.

⁴ Антипсихотическое средство.

микросомальных ферментов, восстановлением функций клеточных мембран. Гепатопротекторы применяют при остром и хроническом гепатите, дистрофии и циррозе печени, токсических поражениях печени, в том числе связанных с алкоголизмом.

Легалон получен из плодов расторопши пятнистой (*Silybum marianum* L.). Это растение содержит ряд флавоноидов с гепатопротекторным эффектом - силибинин (силибин), силидианин и силикрестин (общее название смеси этих соединений «силитарин»). Наибольшей активностью обладает силибинин.

Механизм гепатопротекторного действия легалона связывают со стабилизацией мембран гепатоцитов, с его антиоксидантной активностью, стимуляцией синтеза белков, нормализацией обмена фосфолипидов, поддержанием запасов глутатиона в печени.

Легалон является суммарным препаратом, содержащим смесь флавоноидов и экстракт плодов указанного растения.

Создан также препарат индивидуального флавоноида - силибинина дигидросукцината натриевая соль; предназначена для внутривенного введения при отравлении грибом бледная поганка.

К этой же группе препаратов относится адеметионин (гептрал). Является синтетическим аналогом эндогенного вещества S-адено-зил-L-метионина, обнаруживаемого почти во всех тканях и жидкостях организма.

Гепатопротекторный эффект связан с активацией синтеза мембранных фосфолипидов (препарат является донатором метильных групп), а также с образованием из цистеина (метаболит адеметионина) глутатиона, сульфатов и таурина, обладающих детоксицирующими свойствами (схема 15.1).

Применяется при внутривенном холестазае (при острых и хронических заболеваниях печени).

Гепатопротекторной активностью обладает также кислота липоевая (тиоктацид-600; тиоктовая кислота). Она усиливает детоксицирующую функцию печени, оказывает антиоксидантное действие, участвует в регуляции липидного и углеводного обмена. Применяют при заболеваниях печени (болезнь Боткина, хронический гепатит, цирроз печени), интоксикациях, комплексной терапии коронарного атеросклероза, диабетической полиневропатии.

Гепатопротекторный эффект отмечен и у комплексного препарата эссенциале. Он включает фосфолипиды, формирующие клеточные мембраны, полиненасыщенные жирные кислоты и ряд витаминов.



Схема 15.1. Принципы гепатопротекторного действия адеметионина

15.8. ЖЕЛЧЕГОННЫЕ СРЕДСТВА

Желчь содержит желчные кислоты, которые эмульгируют в кишечнике жиры и способствуют их всасыванию, так же как и жирорастворимых витаминов. Недостаток желчи может быть связан с нарушением ее образования в клетках печени или с затруднением выхода в двенадцатиперстную кишку из желчных протоков. В связи с этим для медицинской практики представляют интерес два рода желчегонных средств.

I. Средства, стимулирующие образование желчи (холеретика¹, или холесекретика).

II. Средства, способствующие выведению желчи (холагога², или холекинетика).

Средства, стимулирующие образование желчи, представлены разными группами препаратов. К ним относятся:

1. *Препараты желчи* Таблетки «Холензим».
2. *Препараты растительного происхождения* Холосас³.
3. *Синтетические препараты* Оксафенамид (осалмид).

Все приведенные желчегонные средства повышают продукцию желчи печеночными клетками. Особенно сильными ее стимуляторами считают желчные кислоты. У холензима (содержит сухую желчь) с этим сочетается также функция заместительной терапии.

Оксафенамид способствует не только образованию, но и отделению желчи (оказывает спазмолитическое действие). При длительном применении вызывает послабляющий эффект.

В качестве желчегонных средств используют также циквалон, никодин, препараты цветков бессмертника песчаного, кукурузные рыльца и др.

К средствам, способствующим выделению желчи, относятся вещества, расслабляющие сфинктер Одди (сфинктер печечноподжелудочной ампулы), - м-холиноблокаторы и спазмолитики миотропного действия.

Активное желчегонное средство - гормон двенадцатиперстной кишки холецистокинин (панкреозимин). Он является пептидом,

¹ От греч. *chole* - желчь, *rheo* - теку.

² От греч. *chole* - желчь, *ago* - гоню.

³ Препарат из сгущенного водного экстракта плодов шиповника.

состоящим из остатков 33 аминокислот. Его получают из слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки свиней. Используют также синтетический концевой фрагмент холецистокинина (октапептид). Холецистокинин и синтетический октапептид вызывают сокращение желчного пузыря. Кроме того, они стимулируют секрецию поджелудочной железы и угнетают высвобождение хлористоводородной кислоты желудка (см. табл. 15.1). Применяют их с диагностической целью для суждения о сократительных свойствах и содержимом желчного пузыря.

Магния сульфат, который вводят через зонд в двенадцатиперстную кишку, вызывает рефлекторное сокращение желчного пузыря и расслабление сфинктера Одди.

Применяют желчегонные средства при хроническом гепатите, холангите, хроническом холецистите.

15.9. СРЕДСТВА, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАСТВОРЕНИЮ ЖЕЛЧНЫХ КАМНЕЙ (ХОЛЕЛИТОЛИТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА)

Известны отдельные лекарственные средства, которые могут вызывать растворение в желчном пузыре небольших холестериновых камней (содержащих соли кальция менее 4%). Таким свойством обладают естественные желчные кислоты¹ хенодезоксихолевая (хенодиол, хенофалк) и урсodeзоксихолевая (урсодиол, урсофалк). Их применение приводит к уменьшению концентрации холестерина в желчи. Для хенодезоксихолевой кислоты это связано с угнетением синтеза холестерина в гепатоцитах. Урсodeзоксихолевая кислота понижает всасывание эндогенного и экзогенного холестерина в кишечнике, а также подавляет продукцию холестерина в печени. Возникающее под влиянием препаратов снижение в желчи уровня холестерина уменьшает вероятность образования холестериновых камней в желчном пузыре. Вместе с тем изменение соотношения между содержанием в желчи холестерина и желчных кислот способствует постепенному растворению холестериновых камней.

Указанные холелитолитические средства эффективны только у части больных при длительном применении (1 год и более).

¹ У человека основными первичными желчными кислотами являются желчная (холевая) кислота и хенодезоксихолевая кислота. Урсodeзоксихолевая кислота продуцируется в небольших количествах. Значительные концентрации ее находятся в желчи медведя (лат. *ursus* - медведь).

15.10. СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ НАРУШЕНИЯХ ЭКСКРЕТОРНОЙ ФУНКЦИИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Секрецию поджелудочной железы стимулируют гормоны кишечника секретин (пептид, состоящий из остатков 27 аминокислот) и в меньшей степени холецистокинин (см. табл. 15.1). Секретин (как и холецистокинин) получают из слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки свиней и синтетическим путем. Применяют с диагностической целью.

При недостаточности функции поджелудочной железы для заместительной терапии можно воспользоваться панкреатином (представляет собой порошок из высушенных поджелудочных желез убойного скота). Он является ферментным препаратом, содержащим преимущественно трипсин и амилазу. Применяют панкреатин при хроническом панкреатите, энтероколите. Назначают его перед едой внутрь (препарат целесообразно запивать щелочной водой - боржоми и т.д.)¹.

При некоторых состояниях используют средства, угнетающие секрецию поджелудочной железы (м-холиноблокаторы), например при остром панкреатите.

15.11. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА МОТОРИКУ КИШЕЧНИКА

При спастических состояниях кишечника для *понижения его тонуса и двигательной активности* применяют холиноблокирующие вещества - м-холиноблокаторы (группа атропина) и ганглиоблокаторы (пирилен, бензогексоний), а также спазмолитики миотропного действия (например, папаверина гидрохлорид, но-шпа).

Угнетение моторики кишечника наблюдается также при введении адреномиметиков.

При острой и хронической диарее нередко применяют лоперамид (имодиум). Принцип его действия заключается в том, что,

¹ При недостаточности пищеварительной функции желудка и кишечника применяют также комплексные препараты: мезим форте (содержит панкреатин, включающий амилазу, липазу и протеазу), панцитрат (содержит панкреатин из поджелудочной железы свиньи, включающий липазу, амилазу и протеазу), панзинорм форте (содержит экстракт слизистой оболочки желудка, экстракт желчи, панкреатин, аминокислоты), фестал (содержит липазу, амилазу, протеазу, компоненты желчи), дигестал (содержит панкреатин, экстракт желчи, гемицеллюлозу).

воздействуя на опиоидные μ -рецепторы кишечника, он угнетает его перистальтику. В ЦНС препарат проникает плохо. Оказывает слабое болеутоляющее действие. Аналогичным угнетающим эффектом на моторику кишечника обладают препараты опия.

Стимулирующее (прокинетическое) действие на кишечник оказывают средства, влияющие на эфферентную и афферентную иннервацию, а также непосредственно на гладкие мышцы.

Как известно, моторика кишечника усиливается при повышении тонуса холинергических нервов. В связи с этим при гипотонии и атонии кишечника рекомендуют препараты с холиномиметической активностью (ацеклидин, бетанехол, прозерин). Кроме того, эффективны агонисты серотониновых 5-НТ₄-рецепторов (цизаприд), агонисты мотилиновых¹ рецепторов (эритромицин, олеандомицин), а также миотропные препараты (вазопрессин).

К веществам, усиливающим сократительную активность кишечника, относятся и слабительные средства.

15.11.1. СЛАБИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Классификация слабительных средств может быть представлена следующим образом.

I. Неорганические вещества Солевые слабительные Магния сульфат Натрия сульфат

II. Органические средства

1. Растительного происхождения:

а) *растительные масла* Масло касторовое;

б) *препараты, содержащие антрагликозиды*: Экстракт крушины жидкий (сухой) Таблетки ревеня

Препарат листьев сенны (настой или таблетки экстракта сухого).

2. Синтетические средства:

Фенолфталеин Изафенин.

¹ Мотилин - гастроинтестинальный пептид, стимулирующий моторику пищеварительного тракта. Взаимодействует со специфическими рецепторами в антральной части желудка и в двенадцатиперстной кишке.

Солевые слабительные магния сульфат и натрия сульфат в желудочно-кишечном тракте диссоциируют с образованием ионов, которые плохо всасываются (Mg^{2+} , SO_4^{2-}). Происходит повышение осмотического давления в просвете кишечника, что препятствует абсорбции жидкой части химуса и пищеварительных соков. Объем содержимого кишечника увеличивается, что приводит к возбуждению механорецепторов. При этом перистальтика кишечника усиливается. Действуют солевые слабительные на протяжении всего кишечника.

Применяют солевые слабительные при остро наступающем запоре, а также при отравлениях химическими веществами (солевые слабительные задерживают их всасывание). Послабляющее действие наступает через 4-6 ч. Для ускорения эффекта солевые слабительные запивают 1-2 стаканами воды.

Объем кишечника увеличивают также полимерные препараты полиэтиленгликоля (форлакс, транзипег). Эти соединения с высокой молекулярной массой, не абсорбируются. Они способны набухать и удерживать значительные количества воды. Содержимое кишечника при этом увеличивается что приводит к усилению перистальтики и послабляющему действию. Эффект наступает через 24-48 ч.

На протяжении всего кишечника действует и масло касторовое, получаемое из семян растения клещевина (*Ricinus communis*). В двенадцатиперстной кишке под влиянием липазы из масла касторового образуется рициноловая кислота. Последняя раздражает рецепторы кишечника и, по-видимому, нарушает транспорт ионов, задерживает всасывание воды. Это ведет к повышению моторики кишечника и ускоряет его опорожнение. Эффект проявляется через 2-6 ч. Применяют масло касторовое при остро возникающем запоре. Противопоказано его использование при отравлении жирорастворимыми соединениями.

Большое практическое значение имеют *слабительные, действующие преимущественно на толстую кишку* (препараты, содержащие антрагликозиды, фенолфталеин, изафенин). Основное показание к применению таких препаратов - хронический запор. Нередко к ним приходится прибегать длительное время, иногда годами. Поэтому использовать для этих целей слабительные, действующие на протяжении всего кишечника, нельзя, так как они нарушают пищеварение и всасывание питательных веществ.

Из препаратов растительного происхождения, содержащих антрагликозиды (состоят из сахаров и производных антрацена, напри-

мер эмодаина, хризофановой кислоты), применяют препараты коры крушины (из коры крушины ольховидной - *Frangula alnus* Mill.), корня ревеня (из корневища ревеня тангутского - *Rheum palmatum*), листьев сенны (*folium Sennae*), полученных из растений *Cassia acutifolia* Del. и *Cassia angustifolia* Vahl. Действующие начала этих препаратов частично всасываются в тонкой кишке и выделяются в толстой, а частично освобождаются непосредственно в толстой кишке под влиянием бактериальной флоры. Стимулируя рецепторные образования толстой кишки, а также задерживая всасывание электролитов и воды, производные антрацена усиливают его перистальтику. Послабляющее действие наступает через 8-12 ч. Обычно такие препараты дают перед сном; эффект наступает на следующий день.

При хроническом запоре применяют также синтетические средства фенолфталеин в виде таблеток (пурген) и изафенин (эулаксин, фенизан).

Фенолфталеин всасывается в тонкой кишке и затем выделяется в толстой, где оказывает раздражающее действие на рецепторные образования и, по-видимому, задерживает абсорбцию электролитов и воды. Послабляющий эффект развивается через 6-8 ч. Фенолфталеин хорошо переносится. Однако следует учитывать, что при длительном применении препарат кумулирует и может неблагоприятно влиять на почки. Возможны аллергические реакции. В щелочной среде фенолфталеин окрашивает мочу и экскременты в красный цвет.

Слабительный эффект изафенина связан с высвобождением в кишечнике диоксифенилизатина. Изафенин аналогичен по характеру действия фенолфталеину, но менее токсичен.

К синтетическим препаратам относится также гутталакс (натрий пикосульфат). Вещество не абсорбируется из пищеварительного тракта. В толстом кишечнике превращается в дифенол, который и является действующим началом препарата. Он оказывает стимулирующее влияние на рецепторы кишечника и повышает его перистальтику. Эффект развивается через 6-12 ч.

При длительном применении слабительных средств к ним может развиваться привыкание. В этом случае приходится чередовать различные препараты.

Послабляющим влиянием обладают также химически инертные жидкие масла, например масло вазелиновое (относится к так называемым смягчительным средствам).

К средствам, размягчающим содержимое толстой кишки и увеличивающим его объем, относятся синтетические дисахариды (лактоулоза, сорбитол). В тонкой кишке они практически не всасываются. В толстой кишке под влиянием бактерий метаболизируются с образованием органических кислот. Последние не всасываются и создают повышенное осмотическое

давление, что приводит к увеличению объема содержимого толстой кишки и соответственно к повышению его перистальтики.

Для быстрого опорожнения прямой кишки нередко используют свечи глицериновые. Они оказывают раздражающее действие на слизистую оболочку и стимулируют сокращения прямой кишки. Эффект развивается через 15-30 мин.

ГЛАВА 16 МОЧЕГОННЫЕ СРЕДСТВА (ДИУРЕТИКИ)

В этой главе:

16.1. Диуретики, оказывающие прямое влияние на функцию эпителия почечных канальцев.

16.2. Антагонисты альдостерона.

16.3. Осмотически активные мочегонные средства.

Мочегонные средства предназначены в основном для выведения из организма избыточных количеств воды и устранения отеков различного происхождения. Их применяют также для снижения артериального давления. Кроме того, отдельные препараты используют при отравлениях химическими веществами для ускорения их элиминации¹ из организма.

Повышение мочегонными средствами диуреза связано с их воздействием на мочеобразование. Как известно, последнее включает 3 процесса: фильтрацию, реабсорбцию и секрецию.

Начинается мочеобразование с фильтрации плазмы крови через мембраны капилляров сосудистого клубочка и его капсулы. Через поры этих мембран проходит почти вся плазма, за исключением белков с большой относительной молекулярной массой и веществ, с ними связанных, а также липидов. В сутки у взрослого человека фильтруется около 170 л воды, из которых выделяется с мочой только 1,5 л. Клубочковая фильтрация зависит от гидростатического давления крови в капиллярах почки, онкотического давления недиффундированной части плазмы и количества функционирующих клубочков.

Процессы реабсорбции и секреции происходят на всем протяжении нефрона: в проксимальных канальцах, петле нефрона (петле Генле), дистальных канальцах и собирательных канальцах/трубках.

Процесс мочеобразования находится под нейрогуморальным контролем. Большую роль играют гормональные влияния. Как уже отмечалось, антидиуретический гормон задней доли гипофиза (*вазопрессин*) регулирует реабсорбцию воды. Гормоны коры надпочечника, особенно минералокортикоиды (например, *альдостерон*), влияют на выведение ионов натрия и хлора. Кроме того, из специальных клеток предсердий выделен так называемый *предсердный*

От лат. *eliminare* - изгонять.

натрийуретический фактор, вызывающий выраженный натрийурез и соответственно повышающий диурез. Установлена структура этого фактора (является пептидом) и получены его синтетические аналоги (*атриопептин*, *аурикулин*, *кардионатрин*). По диуретической активности этот пептид примерно в 20 раз превосходит фуросемид; действует кратковременно (10-20 мин).

Реабсорбция ионов кальция в дистальных канальцах контролируется *паратиреоидным гормоном*.

Функция почек регулируется также *простагландинами*. Их эффект проявляется главным образом при воздействии сосудосуживающих веществ. Под влиянием последних высвобождаются простагландины, вызывающие компенсаторную вазодилатацию сосудов почек. Они могут влиять на мочеобразование не только путем увеличения кровотока в почках и, соответственно, фильтрации, но также путем увеличения выведения воды за счет снижения эффекта вазопрессина и уменьшения реабсорбции NaCl в толстом сегменте восходящей петли нефрона.

Исходя из принципов функционирования всей системы, участвующей в образовании мочи, можно выделить две основные группы мочегонных средств: 1) влияющие непосредственно на мочеобразовательную функцию почки; 2) влияющие на гормональную регуляцию мочеобразования.

В случае воздействия веществ на почку выраженное повышение диуреза достигается только при уменьшении процесса реабсорбции (ионов натрия и осмоотических количеств воды). Действительно, если увеличить процесс фильтрации, диурез повысится незначительно, так как 99% первичной мочи подвергается обратному всасыванию. Вместе с тем при небольшом угнетении реабсорбции диурез значительно возрастает (рис. 16.1).

Уменьшить реабсорбцию можно путем угнетения функции эпителия канальцев (так действует большинство эффективных мочегонных средств) либо путем повышения осмотического давления в просвете канальцев.

Для создания новых мочегонных средств оказалась плодотворной идея получения антагонистов ряда гормонов, участвующих в регуляции этого процесса. Один из таких препаратов - спиронолактон, являющийся антагонистом альдостерона, - применяется в медицинской практике. Успешно использована и другая возможность - получены антагонисты вазопрессина, однако активных и малотоксичных препаратов подобного типа действия, пригодных для медицинской практики, до сих пор нет.

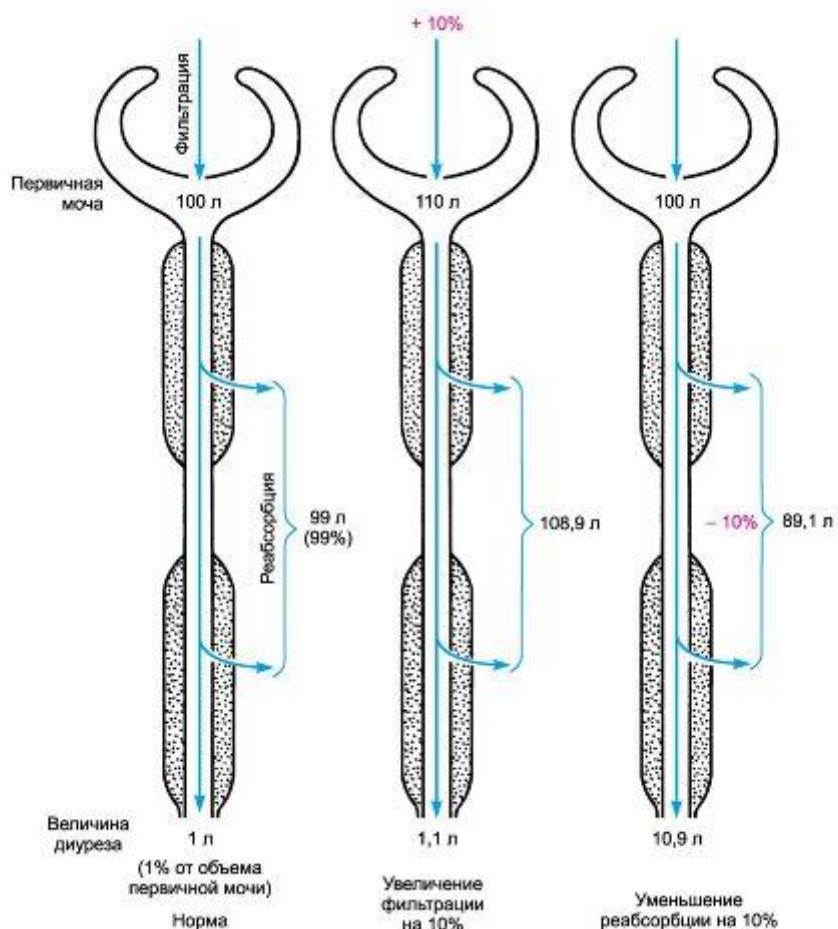


Рис. 16.1. Значение изменения фильтрации и реабсорбции для повышения диуреза

Рисунок иллюстрирует основную роль уменьшения реабсорбции для увеличения диуреза. Показано изменение диуреза при одинаковом (на 10%) увеличении фильтрации или уменьшении реабсорбции.

Мочегонные средства могут быть представлены следующими группами.

1. Диуретики, оказывающие прямое влияние на функцию эпителия почечных канальцев

1. *Вещества, содержащие сульфаниламидную группировку* а) тиазиды:

Дихлотиазид Циклометиазид;

б) соединения разной («нетиазидной») структуры: Фуросемид Клопамид Оксодолин.

2. *Производные дихлорфеноксиуксусной кислоты*: Кислота этакриновая.

3. *Ксантины*: Эуфиллин.

4. *Производные птеридина*: Триамтерен.

5. *Производные пиазиноилгуанидина*: Амилорид.

II. Антагонисты альдостерона

Спиронолактон.

III. Осмотически активные диуретики Маннит Мочевина.

По локализации действия диуретики можно представить следующим образом:

1. Средства, действующие на проксимальные извитые канальцы:

Эуфиллин.

2. Средства, действующие на толстый сегмент восходящей части петли Генле («петлевые» диуретики):

Фуросемид Кислота этакриновая.

3. Средства, действующие в основном на начальную часть дистальных извитых канальцев:

Дихлотиазид Циклометиазид Клопамид Оксодолин.

4. Средства, действующие на конечную часть дистальных извитых канальцев и собирательные канальцы («калий-, магнийсберегающие» диуретики):

Триамтерен Амилорид Спиронолактон.

5. Средства, действующие на протяжении всех почечных канальцев (в проксимальных канальцах, нисходящей петле Генле, собирательных канальцах/трубках):

Маннит.

Наиболее широко применяются препараты 2-й и 3-й групп.

16.1. ДИУРЕТИКИ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ПРЯМОЕ ВЛИЯНИЕ НА ФУНКЦИЮ ЭПИТЕЛИЯ ПОЧЕЧНЫХ КАНАЛЬЦЕВ

Основной принцип действия данной группы препаратов заключается в их угнетающем влиянии на функцию специфических транспортных систем эпителия почечных канальцев. Это проявляется главным образом в уменьшении реабсорбции ионов натрия, хлора и соответствующих количеств воды (рис. 16.2).

Одним из широко применяемых эффективных мочегонных средств является дихлотиазид (гидрохлортиазид, гипотиазид). По химической структуре он относится к производным бензотиадиазина. Угнетает реабсорбцию ионов натрия и хлора, в основном в начальной части дистальных канальцев за счет ингибирования Na^+/Cl^- транспортной системы. Дихлотиазид оказывает также некоторое влияние на проксимальные канальцы. В небольшой степени ингибирует карбоангидразу, что проявляется в снижении реабсорбции гидрокарбоната. Увеличивает секрецию ионов калия и экскрецию ионов магния. Все это приводит к повышению выделения с мочой ионов натрия, хлора, а также калия, магния и HCO_3^- . Следует иметь в виду, что дихлотиазид при длительном применении задерживает экскрецию почками ионов кальция (табл. 16.1). Это может оказать благоприятный эффект при наличии почечных камней, содержащих соли кальция.

Кроме того, дихлотиазид в малых дозах уменьшает выведение (секрецию) мочевой кислоты и может вызывать гиперурикемию; при наличии подагры ее течение в этом случае усугубляется. В больших дозах дихлотиазид способствует выведению мочевой кислоты. Препарат сохраняет активность при ацидозе и алкалозе. Хорошо всасывается из желудочно-кишечного тракта. Выделяется почками. Привыкания к нему практически не возникает. Помимо мочегонного действия, у дихлотиазида имеются гипотензивные свойства (см. главу 14.4).

Применяют дихлотиазид в качестве диуретика, как гипотензивное средство, при глаукоме, а также при несахарном мочеизнурении, при котором он уменьшает диурез (механизм действия неясен), а также при гиперкальциемии. Основные побочные эффекты - развитие гипокалиемии и гипомagneмии. Их профилактика и лечение заключаются в назначении калия хлорида, таблеток «Аспаркам», панангина, препаратов магния. Возможен также гипохлоремический метаболический алкалоз.

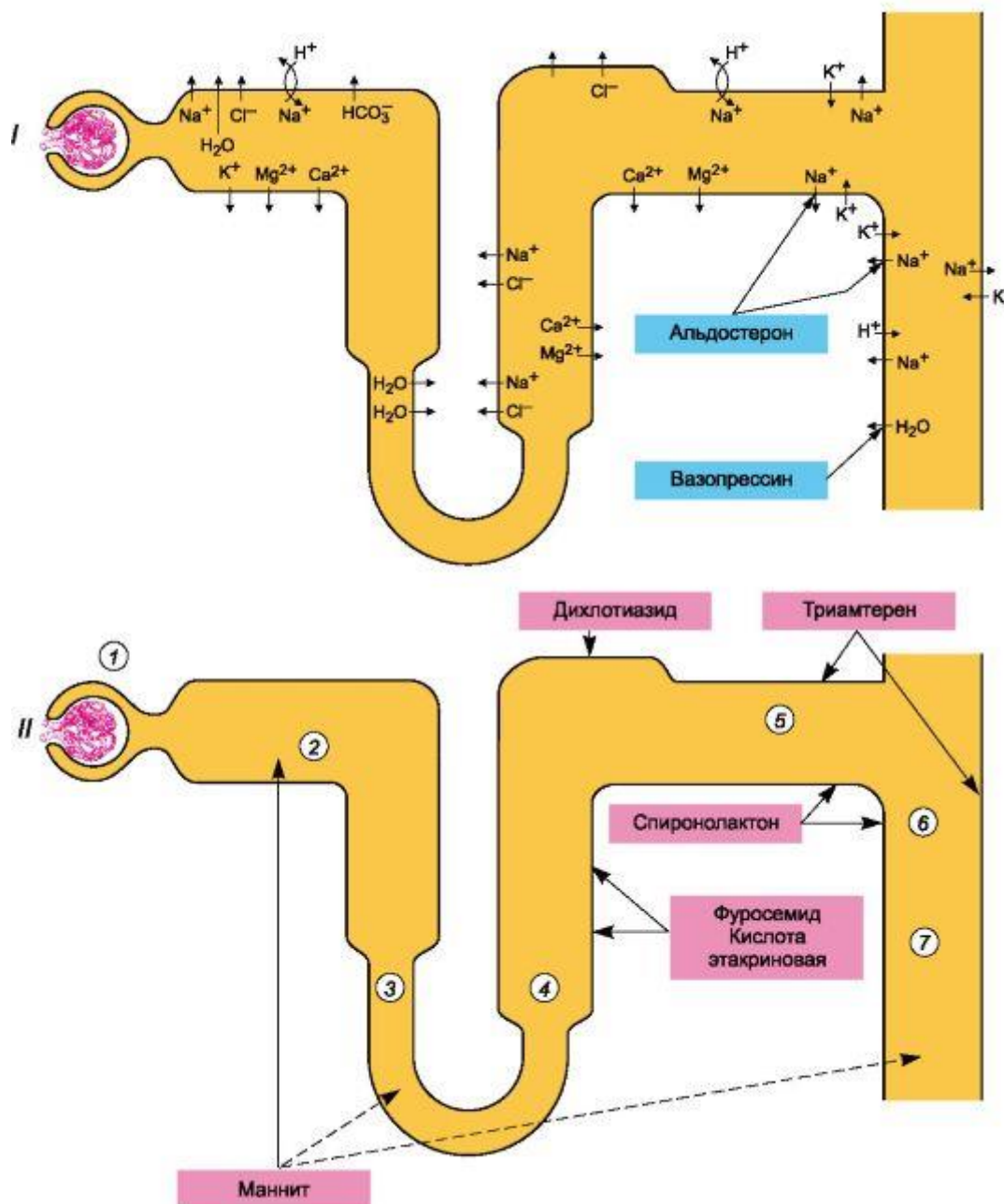


Рис. 16.2. Процессы, участвующие в мочеобразовании (I), и локализация действия диуретиков (II).

На схеме нефрона: 1 - сосудистый клубочек с капсулой; 2 - проксимальный извитой каналец; 3 - нисходящая часть петли Генле; 4 - восходящая часть петли Генле; 5 - дистальный извитой каналец; 6 - собирательный каналец; 7 - собирательная трубка

Аналогичными свойствами обладает циклометиазид (циклопентиазид, салимид), но примерно в 50 раз активнее дихлотиазида.

Длительным диуретическим действием отличаются «нетиазидные» препараты клопамид (бринальдикс) и особенно оксодолин (хлорталидон, гигротон). Повышение диуреза под влиянием этих веществ в основном связано с угнетением реабсорбции ионов натрия и хлора в дистальных канальцах и частично - в проксимальных.

К «нетиазидным» соединениям, содержащим сульфаниламидную группировку, относится и индапамид (арифон). Применяют преимущественно для снижения артериального давления. Из побочных эффектов возможны гипокалиемия, аллергические реакции.

Группу «петлевых» диуретиков представляют фуросемид и кислота этакриновая. Высокоэффективным, быстро- и короткодействующим препаратом является фуросемид (лазикс). В основном он угнетает

Таблица 16.1. Сравнительная характеристика некоторых мочегонных средств

Препарат	Выведение с мочой						Основная локализация действия	Возможные побочные эффекты
	ионов					уратов		
	Na ⁺	Cl ⁻	K ⁺	Mg ²⁺	Ca ²⁺			
Дихлотиазид	↑	↑	↑	↑	↓	↓	Начальная часть дистальных канальцев	Гипокалиемия, гипомagnesемия, гиперкальциемия, гиперурикемия, гипергликемия
Фуросемид Кислота этакриновая	↑	↑	↑	↑	↑		Толстый сегмент восходящей части петли Генле	Гипокалиемия, гипомagnesемия, гипокальциемия, гиперурикемия, ототоксичность
Триамтерен	↑	↑	↓	↓	↓	↑ ¹	Конечная часть дистальных канальцев и собирательные канальцы ²	Гиперкалиемия
Спиронолактон	↑	↑	↓	↓	↑	—/↓		Гиперкалиемия, гинекомастия

Эффект выражен незначительно.

² Механизм действия триамтерена и спиронолактона различен. *Примечание.* ↑- повышение; ↓- понижение; минус - отсутствие эффекта.

активную реабсорбцию ионов хлора и натрия в толстом сегменте восходящей части петли нефрона, блокируя Na⁺/K⁺/2Cl⁻ транспортную систему. Фуросемид понижает также реабсорбцию ионов натрия в проксимальных канальцах, но это имеет второстепенное значение. Повышает выведение ионов калия и магния. Кроме того, фуросемид усиливает почечный кровоток. Совокупность этих влияний приводит к значительному увеличению диуреза. На активность карбоангидразы не влияет. Задерживает в организме мочевую кислоту. Может вызывать гипергликемию. Повышает выведение ионов кальция, обладает умеренной гипотензивной активностью.

Применяют его как мочегонное средство, для снижения артериального давления при артериальной гипертензии (в том числе в сочетании с другими гипотензивными средствами), при отеке легких, отеке мозга, для форсированного диуреза при острых отравлениях химическими веществами, при гиперкальциемии. При назначении фуросемида возможно развитие гипокалиемии, гипомagnesемии, гипокалиемического метаболического алкалоза, диспепсических расстройств. У некоторых больных возникают снижение слуха, головная боль, головокружение, аллергические реакции.

Несколько уступает фуросемиду по диуретической активности кислота этакриновая (урегит). Локализация действия этакриновой кислоты аналогична таковой для фуросемида. Происходит угнетение активной реабсорбции NaCl в толстом сегменте восходящей части петли нефрона. Кроме того, кислота этакриновая подавляет реабсорбцию ионов натрия в проксимальных канальцах. Она способствует также выведению ионов магния. В небольшой степени увеличивает выведение ионов калия. На карбоангидразу не влияет. Может вызывать гипокалиемический метаболический алкалоз. Обладает умеренной гипотензивной активностью.

Показания к применению такие же, как у фуросемида. Возможны побочные эффекты: гипокалиемия, гипомagnesемия, алкалоз, слабость, головокружение, диарея, снижение слуха (иногда выраженное).

Синтезировано производное этакриновой кислоты - индакринон; оказывает диуретическое и урикозурическое действие.

К так называемым калий- и магнийсберегающим диуретикам из этой группы относятся триамтерен и амилорид. Триамтерен (птерофен) - производное птеридина. Относится к мочегонным средствам, задерживающим в организме ионы калия и магния. Диуретическая эффективность триамтерена невысокая. Диурез увеличивается за счет угнетения реабсорбции ионов натрия. Одновременно выводятся

ионы хлора. Основная локализация действия - собирательные и дистальные каналы, в которых препарат снижает проницаемость натриевых каналов (очевидно, блокируя их). В небольшой степени повышает элиминацию мочевой кислоты.

Побочные эффекты: диспепсические явления, головная боль, головокружение, возможны гиперкалиемия, азотемия, судороги в мышцах нижних конечностей.

К «калий- и магнийсберегающим» диуретикам относится также амилорид. Локализация его действия аналогична таковой триамтерена. По диуретической эффективности уступает дихлотиазиду. Оказывает гипотензивное действие.

Относительно малоэффективны в качестве диуретиков производные ксантина, например эуфиллин. Он нарушает реабсорбцию ионов натрия и хлора в проксимальных и дистальных каналах.

16.2. АНТАГОНИСТЫ АЛЬДОСТЕРОНА

Создано два рода антагонистов минералокортикоида альдостерона. Одни угнетают его синтез, другие устраняют влияние альдостерона на функцию почечных канальцев. Вторая группа веществ действует более избирательно и представляет интерес для практической медицины. Один из таких препаратов, получивший название спиронолактон (альдактон, верошпирон), используется в качестве мочегонного средства.

Показания к применению такие же, как у фуросемида. Возможны побочные эффекты: гипокалиемия, гипомagneмия, алкалоз, слабость, головокружение, диарея, снижение слуха (иногда выраженное).

Синтезировано производное этакриновой кислоты - индакринон; оказывает диуретическое и урикозурическое действие.

К так называемым калий- и магнийсберегающим диуретикам из этой группы относятся триамтерен и амилорид. Триамтерен (птерофен) - производное птеридина. Относится к мочегонным средствам, задерживающим в организме ионы калия и магния. Диуретическая эффективность триамтерена невысокая. Диурез увеличивается за счет угнетения реабсорбции ионов натрия. Одновременно выводятся

ионы хлора. Основная локализация действия - собирательные и дистальные каналы, в которых препарат снижает проницаемость натриевых каналов (очевидно, блокируя их). В небольшой степени повышает элиминацию мочевой кислоты.

Побочные эффекты: диспепсические явления, головная боль, головокружение, возможны гиперкалиемия, азотемия, судороги в мышцах нижних конечностей.

К «калий- и магнийсберегающим» диуретикам относится также амилорид. Локализация его действия аналогична таковой триамтерена. По диуретической эффективности уступает дихлотиазиду. Оказывает гипотензивное действие.

Относительно малоэффективны в качестве диуретиков производные ксантина, например эуфиллин. Он нарушает реабсорбцию ионов натрия и хлора в проксимальных и дистальных каналах.

16.2. АНТАГОНИСТЫ АЛЬДОСТЕРОНА

Создано два рода антагонистов минералокортикоида альдостерона. Одни угнетают его синтез, другие устраняют влияние альдостерона на функцию почечных канальцев. Вторая группа веществ действует более избирательно и представляет интерес для практической медицины. Один из таких препаратов, получивший название спиронолактон (альдактон, верошпирон), используется в качестве мочегонного средства.

Как известно, альдостерон уменьшает выделение ионов натрия (увеличивая их обратное всасывание) и повышает секрецию ионов калия. Происходит это в собирательных и дистальных

почечных канальцах. Спиронолактон действует на те же отделы нефрона, но в противоположном направлении: он блокирует внутриклеточные рецепторы, с которыми взаимодействует альдостерон, и повышает выведение с мочой ионов натрия, хлора и соответствующих количеств воды. Секрецию ионов калия он понижает, и их концентрация в крови нарастает. В этом отношении спиронолактон действует аналогично триамтерену, но существенно отличается от большинства других мочегонных средств, которые вызывают в той или иной степени выраженную гипокалиемию. Механизм «калийсберегающего» («калийзадерживающего») эффекта у спиронолактона и триамтерена различен. Спиронолактон оказывает также «магнийсберегающее» действие. Кислотно-основное состояние спиронолактон не нарушает. Эффективен при ацидозе и алкалозе. Накопления в организме

мочевой кислоты обычно не вызывает. В организме образуется активный метаболит спиронолактона, названный *канреноном*, за счет которого в основном и действует спиронолактон.

Спиронолактон - относительно малоактивный диуретик. Наиболее эффективен он при отеках, связанных с повышенной продукцией альдостерона. Действие его развивается медленно. Спиронолактон нередко назначают в комбинации с другими мочегонными средствами, особенно с теми, которые вызывают гипокалиемию. Препарат обладает также гипотензивными свойствами.

Из побочных эффектов иногда наблюдаются головокружение, сонливость, кожные высыпания, могут возникать гиперкалиемия, гинекомастия.

16.3. ОСМОТИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ МОЧЕГОННЫЕ СРЕДСТВА

Принцип действия таких диуретиков (к ним относятся маннит и мочевины) заключается в том, что при попадании в просвет почечных канальцев они создают высокое осмотическое давление (маннит подвергается обратному всасыванию в незначительной степени, а мочевина - на 50%). При этом существенно снижается реабсорбция воды и в некоторой степени - ионов натрия. Действуют они в основном в проксимальных канальцах, хотя эффект сохраняется в какой-то степени на протяжении всех канальцев (в нисходящей петле нефрона, в собирательных канальцах/трубках). На кислотно-основное состояние не влияют. Выведение ионов калия могут незначительно повышать.

В практической медицине в основном применяют маннит.

Маннит (маннитол) в отличие от мочевины (карбамид) не проникает через клеточные мембраны и тканевые барьеры (например, гематоэнцефалический барьер), не повышает содержание остаточного азота в крови, что может иметь место при применении мочевины (особенно при нарушенной функции почек и печени).

Маннит используется как мочегонное и дегидратирующее средство (при отеке мозга), при острых отравлениях химическими веществами. Мочевину применяют главным образом как дегидратирующее средство (иногда для снижения внутриглазного давления при глаукоме¹).

¹ С целью дегидратации при отеке мозга и глаукоме иногда используют глицерин (вводят энтерально и парентерально).

ГЛАВА 17 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА МИОМЕТРИЙ

Сократительная активность и тонус миометрия регулируются нейрогуморальными механизмами. В миометрии находятся м-холинорецепторы, а также α - и β_2 -адренорецепторы. Стимуляция м-холинорецепторов и α -адренорецепторов вызывает стимулирующий эффект, а β_2 -адренорецепторов - угнетающий. Кроме того, существенное стимулирующее влияние на сократительную активность миометрия оказывают женские половые гормоны эстрогены, гормон задней доли гипофиза окситоцин, а также простагландины. Вместе с тем имеются эндогенные вещества, угнетающие его сократительную активность (прогестерон и, возможно, простаглицлин).

Вещества, влияющие на сократительную активность и тонус матки, подразделяют на следующие группы.

I. Средства, влияющие преимущественно на сократительную активность миометрия
Усиливающие сократительную активность *Гормоны и препараты задней доли гипофиза*: Окситоцин Питуитрин. *Препараты простагландинов*:
Диноппрост (простагландин F_{2a}) Диноппростон (простагландин
Ослабляющие сократительную активность (токолитические средства)
Вещества, стимулирующие преимущественно β_2 -адренорецепторы:
Фенотерол Сальбутамол. *Средства для наркоза*: Натрия оксибутират. *Разные средства*: Магния сульфат.

II. Средства, повышающие преимущественно тонус миометрия
Препараты растительного происхождения (алкалоиды и препараты спорыньи):
Эргометрина малеат Экстракт спорыньи густой Эрготамина гидротартрат Эрготал.
Синтетические средства: Котарнина хлорид.

III. Средства, понижающие тонус шейки матки:
Атропина сульфат Диноппрост Диноппростон.

Из средств, усиливающих преимущественно сократительную активность миометрия, наибольший интерес представляют эндогенные вещества. Одним из них является гормон задней доли гипофиза окситоцин. Окситоцин получен синтетически. Он вызывает усиление сократительной активности миометрия. Беременная матка более чувствительна к окситоцину, чем небеременная. Эффект окситоцина возрастает с увеличением срока беременности, достигает максимума во время родов и сохраняется на высоком уровне еще несколько дней. Под влиянием окситоцина амплитуда и частота сокращений миометрия увеличиваются. Одновременно возрастает тонус миометрия, особенно при назначении окситоцина в больших дозах.

Окситоцин способствует также секреции молока (повышается высвобождение лактогенного гормона передней доли гипофиза) и его выделению (за счет возбуждения миоэпителиальных элементов молочной железы).

В основном окситоцин назначают, чтобы вызывать и стимулировать роды. Кроме того, его используют при кровотечениях и атонии матки в послеродовом периоде.

Имеется синтетический аналог окситоцина, получивший название дезаминокситоцин (демокситоцин, сандопарт). Он обладает большей активностью, чем окситоцин. Его используют для ускорения инволюции матки и для стимуляции лактации.

Окситоцин содержится также в питуитрине. Последний является водным экстрактом задней доли гипофиза убойного скота. Помимо окситоцина, питуитрин содержит вазопрессин (антидиуретический гормон). Вследствие наличия вазопрессина он повышает артериальное давление. Вместе с тем имеется препарат задней доли гипофиза гифотоцин (питуитрин М), в котором в основном содержится окситоцин.

Большое внимание привлекают простагландины. Это активные биогенные соединения, обнаруженные во многих тканях и органах. Многие из простагландинов оказывают выраженное стимулирующее действие на миометрий матки во все сроки беременности, а некоторые простагландины - и в отношении небеременной матки.

В качестве препаратов для искусственных абортов¹ и родоускорения используют препараты простагландинов F_{2a} и E₂.

Диноппрост (простагландин F_{2a}, энзапрост F) обладает выраженным стимулирующим влиянием на миометрий. Он вызывает ритмические сокращения и повышение тонуса беременной и небеременной матки наряду с расширением шейки матки.

Под влиянием диноппроста увеличивается проницаемость сосудов. Для действия этого вещества типична дегенерация желтого тела (лютеолиз).

Более выраженное и продолжительное действие на миометрий оказывает метилдиноппрост (карбопрост, 15-метил-простагландин F_{2a}).

Диноппростон (простагландин E₂, энзапрост E) также вызывает выраженное повышение ритмических сокращений миометрия беременной матки и нарастание ее тонуса. Расслабляет шейку матки.

Диноппрост и диноппростон применяют для проведения медицинских аборт (внутривенно, внутримышечно, интравагинально, интрацервикально, экстра- и интраамниально) и иногда с целью ускорения родов (вводят внутривенно, внутрь).

Простагландины как родостимулирующие средства отличаются от окситоцина тем, что расслабляют шейку матки, не вызывают желтуху у новорожденных и не задерживают в организме воду. Однако при применении простагландинов может развиваться чрезмерная стимуляция сократительной активности миометрия с нарушением кровоснабжения матки и плаценты. Это усугубляется тем, что простагландины действуют более продолжительно, чем окситоцин. Поэтому по совокупности свойств окситоцин остается основным препаратом для стимуляции родовой деятельности.

К веществам, которые в некоторых случаях способствуют родоразрешению, относятся также средства, понижающие тонус шейки матки (группа атропина). Аналогичное влияние на шейку матки оказывают простагландины.

К средствам, ослабляющим сократительную активность миометрия (так называемые *токолитические средства*²), относятся препараты, стимулирующие β_2 -адренорецепторы матки, - фенотерол (партусистен), сальбутамол. Их назначают главным образом для задержки преждевременно наступающих родов.

¹ Для медицинских абортов широко используется антагонист гестагенов - мифепристон (см. раздел 20.7.1).

² Средства, задерживающие родоразрешение. От греч. *tocos* - рождение.

Для ослабления чрезмерно сильных родовых схваток иногда применяют отдельные средства для наркоза, например натрия оксибутират.

Сократительная активность миометрия ослабляется также при парентеральном введении магния сульфата.

Для предупреждения преждевременных родов и сохранения беременности нередко назначают гестагены (оксипрогестерона капронат), подавляющие возбудимость миометрия.

Средства, повышающие преимущественно тонус миометрия, используют главным образом для остановки маточных кровотечений. Принцип их действия заключается в стойком повышении тонуса миометрия и вследствие этого механическом сжатии мелких сосудов. С этой целью широко применяют алкалоиды спорыньи, ее галеновы и новогаленовы препараты и некоторые синтетические средства.

Спорынья (маточные рожки - *Secale cornutum*) представляет собой покоящуюся стадию гриба *Claviceps purpurea*, паразитирующего на ржи. Содержит алкалоиды.

Алкалоиды спорыньи повышают тонус миометрия, а также гладких мышц внутренних органов и сосудов (табл. 17.1). Кроме того, у ряда алкалоидов имеются α -адреноблокирующие свойства.

Таблица 17.1. Сравнительная характеристика алкалоидов спорыньи

Алкалоид	Повышение тонуса миометрия	α -Адреноблокирующие свойства	Спазм периферических сосудов (повреждение эндотелия)
Эргометрин	Высокая активность; быстрое развитие действия; эффективен при введении внутрь	Отсутствуют	Низкая активность
Эрготамин Эргозин Эргокриптин Эргокорнин	Высокая активность (особенно у эрготамина); значительный латентный период; при введении внутрь неэффективны	Выражены	Высокая активность (особенно у эрготамина)

Примечание. Эргометрин менее токсичен, чем эрготамин.

Особенно выражено тонизирующее влияние на мышцу матки у эргометрина, а также у эрготамина. После введения препаратов этих алкалоидов наступает длительное тоническое сокращение миометрия. Эргометрин выгодно отличается от других алкалоидов

эффективностью при приеме внутрь и отсутствием α -адреноблокирующей активности.

При длительном применении или введении в больших дозах алкалоиды спорыньи вызывают спазм сосудов и повреждение эндотелия. Спазм сосудов связан с наличием α -адреномиметических свойств и, возможно, с прямым миотропным действием этих алкалоидов. У эргометрина это отрицательное свойство выражено в меньшей степени, чем у эрготамина.

Алкалоиды спорыньи оказывают определенное влияние и на ЦНС. Это проявляется успокаивающим эффектом, угнетением сосудодвигательного центра, подавлением сосудосуживающих рефлексов, стимуляцией центров блуждающих нервов и пусковой зоны рвотного центра.

Как уже отмечалось, препараты индивидуальных алкалоидов спорыньи: эргометрина малеат, метилэргометрин, эрготамина гидротартрат, галеновы и новогаленовы препараты спорыньи, например экстракт спорыньи густой, смесь алкалоидов - эрготал - применяют для устранения маточных кровотечений. Кроме того, их назначают для ускорения обратного развития (инволюции) матки в послеродовом периоде. Эрготамин эффективен при мигрени (уменьшает пульсовые колебания мозговых сосудов).

Не следует использовать алкалоиды спорыньи для ускорения родоразрешения, так как они не усиливают физиологические ритмические сокращения миометрия, а резко повышают его тонус и могут быть причиной асфиксии плода.

Применение препаратов спорыньи может вызывать побочные эффекты: тошноту, рвоту, диарею, головную боль.

При остром отравлении препаратами спорыньи (чаще это связано с попыткой вызвать аборт) возникают двигательное возбуждение, судороги, тошнота, рвота, диарея, боли в эпигастральной области, тахикардия, расстройство чувствительности.

К синтетическим средствам, применяемым для повышения тонуса миометрия, относится котарнина хлорид (стиптицин). Применяют при маточных кровотечениях.

ГЛАВА 18 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА КРОВЕТВОРЕНИЕ

В этой главе:

18.1. Средства, влияющие на эритропоэз.

18.2. Средства, влияющие на лейкопоэз.

Препараты, регулирующие кроветворение, подразделяют на следующие группы.

Средства, влияющие на эритропоэз

Средства, стимулирующие эритропоэз

1. *Применяемые при гипохромной анемии А. При железодефицитной анемии:*

а) препараты железа Железа закисного сульфат Феррум Лек Ферковен;

б) препараты кобальта Коамид.

Б. При анемии, возникающей при некоторых хронических заболеваниях:

Эпоэтин альфа и бета.

2. *Применяемые при гиперхромной анемии:* Цианокобаламин Кислота фолиевая.

Средства, угнетающие эритропоэз:

Раствор натрия фосфата, меченного фосфором-32.

Средства, влияющие на лейкопоэз

Средства, стимулирующие лейкопоэз: Натрия нуклеинат Пентоксил

Молграмостим Филграстим.

Средства, угнетающие лейкопоэз: Эмбихин Миелосан Меркаптопурин Тиофосфамид и др. (см. главу 32).

18.1. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭРИТРОПОЭЗ

Из стимуляторов эритропоэза, применяемых при гипохромной анемии, основную роль играют препараты железа.

Основой развития гипохромной анемии является недостаточная продукция гемоглобина эритроблaстами костного мозга в связи с дефицитом железа или с нарушением его метаболизма.

Железо содержится в организме в количестве 2-5 г. Основная его часть (2/3) входит в состав гемоглобина. Остальная часть находится в тканевых депо (в костном мозгу, печени, селезенке). Железо входит также в состав миоглобина и ряда ферментов.

Из желудочно-кишечного тракта всасывается только ионизированное железо, причем лучше всего в виде двухвалентного иона (схема 18.1). После прохождения кишечного барьера железо в сыворотке крови вступает в связь с β_1 -глобулином - трансферрином. В виде комплекса с трансферрином железо поступает к различным тканям, где вновь высвобождается. В костном мозгу оно включается в построение гемоглобина. Что касается тканевых депо, то в них железо находится в связанном состоянии (в виде ферритина или гемосидерина).

Выводится железо пищеварительным трактом (невсосавшаяся часть; с эпителием слизистой оболочки, который подвергается десквамации; с желчью), почками и потовыми железами.

Применяют препараты железа при железодефицитной гипохромной анемии (например, при хронических кровотечениях, нарушениях всасывания железа, при беременности), например железа закисного сульфат.

Применяют также комбинированные препараты железа, например драже «Ферроплекс» (содержит железа закисного сульфат и кислоту аскорбиновую), ферамид (комплексное соединение железа с никотинамидом). Создан также препарат пролонгированного действия ферро-градумет (таблетки, покрытые оболочкой и содержащие железа закисного сульфат в полимерной губкообразной массе - *градумете*; последняя обеспечивает постепенное всасывание железа).

Если всасывание железа из пищеварительного тракта нарушено, используют препараты для парентерального введения, например ферковен (содержит железа сахарат, кобальта глюконат и раствор углеводов), феррум Лек (комплекс железа с мальтозой для внутримышечного введения и железа сахарат для внутривенного введения) и др.

При гипохромной анемии применяют также некоторые препараты кобальта. Одним из них является коамид. По химической

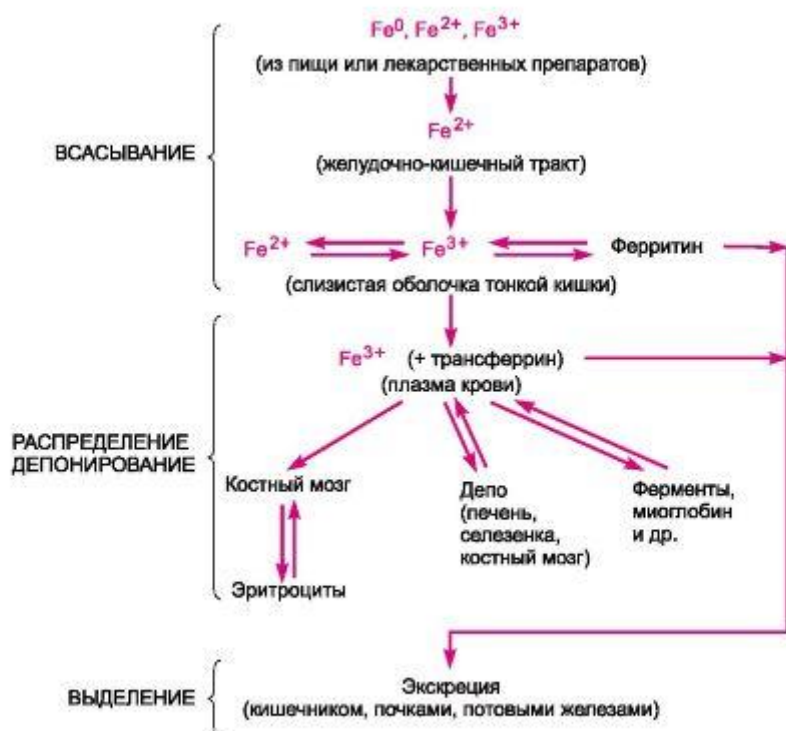


Схема 18.1. Всасывание, распределение и выведение железа

структуре представляет собой комплексное соединение кобальта с амидом никотиновой кислоты. Кобальт стимулирует эритропоэз и способствует усвоению железа для образования гемоглобина.

За последние годы арсенал противоанемических средств пополнился человеческим рекомбинантным эритропоэтином, являющимся фактором роста, регулирующим эритропоэз (табл. 18.1). Соответствующие препараты выпускаются под названием эпоэтин альфа (эпоген, эпрекс) и эпоэтин бета (рекормон).

Применяют их при анемии, связанной с хронической недостаточностью почек, с ревматоидным артритом, злокачественными опухолями, СПИДом, при анемии у недоношенных детей.

При гиперхромной анемии применяют цианокобаламин и кислоту фолиевую (см. главу 21), участвующие в синтезе нуклеиновых кислот.

Цианокобаламин (витамин В₁₂) назначают при злокачественной (пернициозной) анемии.

Таблица 18.1. Сравнительная характеристика колониестимулирующих факторов (факторов роста, регулирующих гемопоэз)

препарат	стимуляция эритропоэза и пролиферации эритроцитов	побочные эффекты	показания для применения
эритропоэтин	эритроцитов	головная боль, артралгия, гиперкалиемия, кожная сыпь	<i>schierichia coli</i>
эритропоэтин (ЭП)	эритрофилов	«Костные» боли, кожная сыпь	летки дрожжевые
эритропоэтин (ЭП-М)	эритрофилов, эозинофилов, макрофагов	аллергическая реакция, «костные» боли, диспепсия, гипотензия, кожная сыпь	<i>schierichia coli</i>
эритропоэтин (ЭП-С)	эритрофилов, эритроцитов, макрофагов	диспепсия, гипотензия, кожная сыпь	
эритропоэтин (ЭП-С)	эритрофилов, эритроцитов, макрофагов	диспепсия, гипотензия, кожная сыпь	летки яичника

Цианокобаламин при злокачественной анемии нормализует картину крови, а также устраняет или ослабляет неврологические нарушения и поражения слизистой оболочки языка. Ахлоргидрия желудочного сока сохраняется.

Кислоту фолиевую (витамин В₉) назначают при макроцитарной анемии.

В организме кислота фолиевая превращается в фолиниевую, которая и обладает физиологической активностью.

Кислоту фолиевую используют при алиментарной и медикаментозной макроцитарной анемии, спру¹, анемии беременных. Для лечения злокачественной анемии кислоту фолиевую отдельно не назначают, так как она не только не устраняет патологические изменения со стороны нервной системы, но даже усиливает их. Нормализуется лишь картина крови. В связи с этим при злокачественной анемии кислота фолиевая комбинируется с цианокобаламином.

Средства, угнетающие эритропоэз, используют при полицитемии (эритремии). Одним из таких средств является раствор натрия фосфата, меченного фосфором-32 (Na₂H³²PO₄). Применение его приводит к снижению числа эритроцитов, тромбоцитов.

¹ Спру - это хроническое заболевание, проявляющееся диареей, глосситом, анемией, общим истощением и гипофункцией эндокринных желез.

18.2. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЛЕЙКОПОЭЗ

При лейкопении и агранулоцитозе (при агранулоцитарной ангине, алиментарно-токсической алейкии, при отравлении рядом химических веществ, при лучевой болезни) используют средства, стимулирующие лейкопоэз. С этой целью применяют натрия нуклеинат, пентоксил. Однако они эффективны только при легких формах лейкопений.

Натрия нуклеинат применяют для стимуляции образования костным мозгом лейкоцитов.

Пентоксил стимулирует лейкопоэз, ускоряет заживление ран, обладает противовоспалительным эффектом. Аналогичными свойствами обладает метилурацил, но в отличие от пентоксила раздражающего действия у него нет.

Иногда используют лейкоген, батилон, этаден и др.

При лейкопениях применяют также факторы роста, регулирующие лейкопоз. Путем генной инженерии в последнее время удалось создать соответствующие лекарственные препараты (см. табл. 18.1). Одним из них является рекомбинантный человеческий гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор (GM-CSF). Препарат получил название молграмостим¹ (лейкомакс). Образуется в Т-лимфоцитах, эндотелиальных клетках, фибробластах, макрофагах. Стимулирует пролиферацию, дифференцировку и функцию гранулоцитов и моноцитов/макрофагов.

Применяют его при угнетении лейкопоза, связанном с химиотерапией опухолей, при миелодиспластическом синдроме, апластической анемии, лейкопении, вызванной различными инфекциями, при пересадке костного мозга, в комплексной терапии СПИДа.

Создан и рекомбинантный человеческий гранулоцитарный колониестимулирующий фактор (G-CSF). Препарат известен под названием филграстим (нейпоген) . Продуцируется моноцитами, фибробластами и клетками эндотелия. Стимулирует пролиферацию и дифференцировку предшественников гранулоцитов и активность (хемотаксическую и фагоцитарную) зрелых гранулоцитов (нейтрофилов).

Показания к применению филграстима те же, что и для молграмостима.

Средства, угнетающие лейкопоз, применяют при лейкозах и лимфогранулематозе (см. главу 32).

Аналогичным препаратом является сарграмостим (GM-CSF).

ГЛАВА 19 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА АГРЕГАЦИЮ ТРОМБОЦИТОВ, СВЕРТЫВАНИЕ КРОВИ И ФИБРИНОЛИЗ

В этой главе:

19.1. Средства, применяемые для профилактики и лечения тромбоза.

19.1.1. Средства, уменьшающие агрегацию тромбоцитов (антиагреганты).

19.1.2. Средства, понижающие свертывание крови (антикоагулянты).

19.1.3. Фибринолитические средства (тромболитические средства).

19.2. Средства, способствующие остановке кровотечений (гемостатики).

19.2.1. Средства, повышающие свертывание крови.

19.2.2. Антифибринолитические средства.

Процесс гемостаза¹ обеспечивает тромбообразующая система (агрегация тромбоцитов, свертывание крови), которая функционально взаимосвязана с тромболитической (фибринолитической) системой. В организме эти две системы находятся в динамическом равновесии и в зависимости от конкретных условий преобладает одна или другая.

Средства, влияющие на тромбообразование классифицируют следующим образом.

I. Средства, применяемые для профилактики и лечения тромбоза

1. Средства, уменьшающие агрегацию тромбоцитов (антиагреганты).

2. Средства, понижающие свертывание крови (антикоагулянты).

3. Фибринолитические средства (тромболитические средства).

II. Средства, способствующие остановке кровотечений (гемостатики)

1. Средства, повышающие свертывание крови:

а) для местного применения;

б) системного действия.

2. Антифибринолитические средства.

Гемостаз - остановка кровотечения. От греч. *haima* - кровь, *stasis* - остановка.

19.1. СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ТРОМБОЗА

Данная группа препаратов имеет широкое применение в медицинской практике. Она используется при лечении тромбофлебитов, в комплексной терапии инфаркта миокарда, для профилактики тромбоэмболии, при нарушениях микроциркуляции и т.д. Средства, препятствующие тромбообразованию, могут действовать на различных этапах этого процесса. Так, они могут влиять на агрегацию тромбоцитов и эритроцитов, на образование нитей

фибрина, на процесс фибринолиза. Кроме того, действие их может быть направлено на гемодинамику, морфофункциональное состояние сосудистой стенки, химический состав плазмы крови.

19.1.1. СРЕДСТВА, УМЕНЬШАЮЩИЕ АГРЕГАЦИЮ ТРОМБОЦИТОВ (АНТИАГРЕГАНТЫ)

Агрегация тромбоцитов в значительной степени регулируется системой тромбоксан-простациклин. Оба соединения образуются из циклических эндопероксидов, являющихся продуктами превращения в организме арахидоновой кислоты (см. схему 26.1), и действуют соответственно на тромбоксановые и простацikliновые рецепторы.

Тромбоксан A_2 (TXA_2) повышает агрегацию тромбоцитов и вызывает выраженную вазоконстрикцию (рис. 19.1). Синтезируется он в тромбоцитах. Механизм повышения агрегации тромбоцитов, очевидно, связан со стимуляцией фосфолипазы C вследствие активирующего влияния тромбоксана на тромбоксановые рецепторы. Это увеличивает образование инозитол 1,4,5-трифосфата и диацил-глицерола и таким путем повышается содержание в тромбоцитах Ca^{2+} . Тромбоксан - соединение очень нестойкое ($t_{1/2} = 30$ с при $37^\circ C$).

Наряду с тромбоксаном к числу стимуляторов агрегации тромбоцитов относятся также коллаген сосудистой стенки, тромбин, АДФ, серотонин, простагландин E_2 , катехоламины.

Прямо противоположную роль играет простацликлин (простагландин I_2 ; PGI_2). Он препятствует агрегации тромбоцитов и вызывает вазодилатацию. Это наиболее активный эндогенный ингибитор агрегации тромбоцитов. В больших концентрациях он угнетает адгезию (прилипание) тромбоцитов к субэндотелиальному слою стенки сосудов (препятствует их взаимодействию с коллагеном). Синтезируется простацликлин в основном эндотелием сосудов; наибольшее

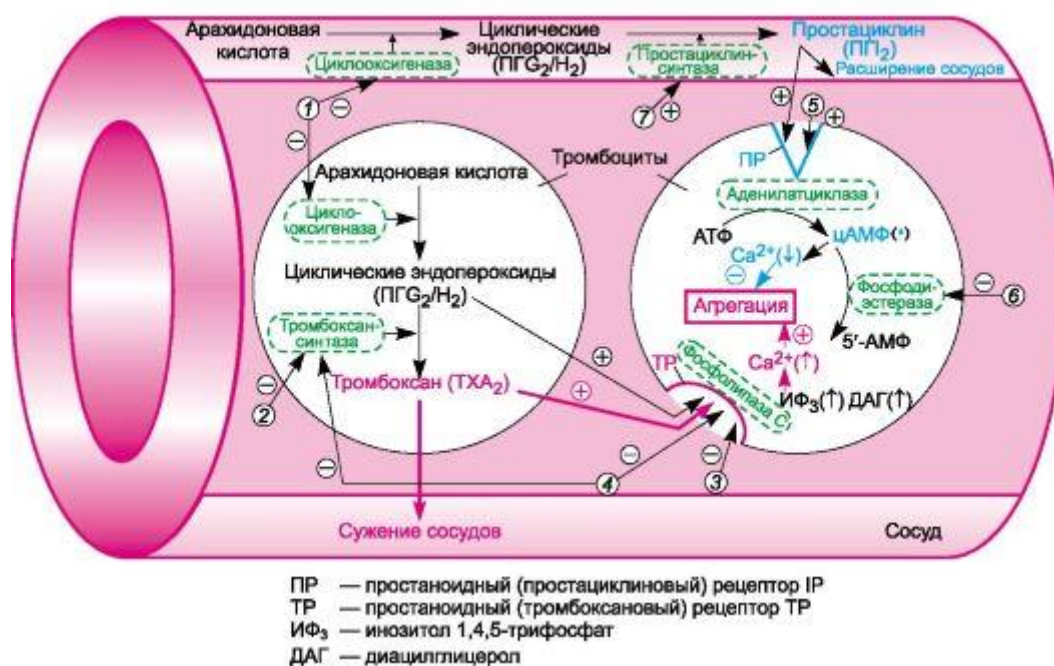


Рис. 19.1. Участие простаглантин-тромбоксановой системы в агрегации тромбоцитов и возможности ее фармакологической регуляции: 1 - ингибирование циклооксигеназы (кислота ацетилсалициловая); 2 - ингибирование простаглантинсинтазы (дазоксiben); 3 - блокирование тромбоксановых рецепторов (дальтробан); 4 - блокирование тромбоксановых рецепторов + ингибирование простаглантинсинтазы (ридогrel); 5 - стимуляция простаглантин-рецепторов (эпопростенол); 6 - ингибирование фосфолипазы (дипиридамоl); 7 - активирование простаглантинсинтазы. (+) - стимуляция, (-) - угнетение

его количество содержится в интjме сосудов. Простацликлин циркулирует также в крови. Основное его действие заключается в том, что он стимулирует простаглантин-рецепторы и связанную с ними аденилатциклазу и повышает содержание цАМФ в тромбоцитах и стенке сосудов (содержание внутриклеточного Ca^{2+} снижается).

Помимо простаглицина, агрегацию понижают простаглицины E₁ и D, окис азота (NO), гепарин . АМФ, аденозин . антагонисты серотонина и др.

Для практических целей большое значение имеют средства, препятствующие агрегации тромбоцитов. Действуют они в следующих направлениях:

I. Угнетение активности тромбоксановой системы 1. *Снижение синтеза тромбоксана:*

а) ингибиторы циклооксигеназы (кислота ацетилсалициловая);

б) ингибиторы тромбоксансинтазы (дазоксиген).

2. *Блок тромбоксановых рецепторов*¹.

3. *Вещества смешанного действия* (16 + 2; ридогрел).

II. Повышение активности простаглициновой системы 1. *Средства, стимулирующие простаглициновые рецепторы*(эпо-простенол).

III. Средства, угнетающие связывание фибриногена с тромбоцитарными гликопротеиновыми рецепторами (GP IIb/IIIa).

1. *Антагонисты гликопротеиновых рецепторов* (абциксимаб . тирофибан).

2. *Средства, блокирующие пуриновые рецепторы тромбоцитов и препятствующие стимулирующему действию на них АДФ* (гликопротеиновые рецепторы при этом не активируются) (тиклопидин . клопидогрел).

IV. Средства разного типа действия (дипиридамо, антуран).

Наиболее распространенным в практике антиагрегантом является кислота ацетилсалициловая (аспирин) (см. главы 8; 8.2 и 24). Она является ингибитором циклооксигеназы, вследствие чего нарушается синтез циклических эндопероксидов и их метаболитов тромбоксана и простаглицина. Однако циклооксигеназа тромбоцитов более чувствительна, чем аналогичный фермент сосудистой стенки. Поэтому синтез тромбоксана подавляется в большей степени, чем простаглицина. Это различие эффекта особенно четко проявляется при использовании препарата в небольших дозах. В результате преобладает антиагрегантный эффект, который может сохраняться несколько дней, что объясняется необратимостью ингибирующего действия кислоты ацетилсалициловой на циклооксигеназу тромбоцитов. Заново циклооксигеназу тромбоциты не синтезируют. Она восполняется только в процессе образования новых тромбоцитов (продолжительность «жизни» тромбоцитов измеряется 7-10 днями). Вместе с тем циклооксигеназа стенки сосудов восстанавливает свою активность в течение нескольких часов. Поэтому длительность снижения содержания тромбоксана больше, чем простаглицина.

Синтезирован новый препарат нитроаспирин, отщепляющий в организме окис азота. Как известно, последняя является одним из эндогенных антиагрегантных соединений. Таким образом, угнетение

¹ Получен ряд блокаторов тромбоксановых рецепторов, которые находятся на стадии исследования (дальтробан).

агрегации тромбоцитов нитроаспирином обусловлено ингибированием циклооксигеназы (что приводит к снижению биосинтеза тромбоксана) и продукцией NO. Отрицательное влияние на слизистую оболочку пищеварительного тракта у нитроаспирина выражено в меньшей степени, чем у кислоты ацетилсалициловой (аспирина). Кроме того, благодаря высвобождению NO препарат оказывает антигипертензивное действие.

Значительный интерес привлекли исследования, направленные на создание веществ, ингибирующих тромбоксансинтазу, т.е. веществ, избирательно снижающих синтез тромбоксана (см. рис. 19.1). Такие средства теоретически должны более направленно и эффективно подавлять агрегацию тромбоцитов. Принципиально эта задача была решена: синтезировали производное имидазола, названное дазоксигеном, которое избирательно блокирует тромбоксансинтазу. Однако ожидания не оправдались, так как монотерапия дазоксигеном оказалась малоэффективной. Связано это, очевидно, с накоплением на фоне его действия проагрегирующих веществ (циклические эндопероксиды), образующихся в циклооксигеназном пути превращения арахидоновой кислоты, которые стимулируют тромбоксановые рецепторы. В практической медицине дазоксиген применяют в сочетании с кислотой ацетилсалициловой

.Более перспективны блокаторы тромбоксановых рецепторов тромбоцитов(дальтробан) и особенно препараты, сочетающие такое действие с ингибированием тромбоксансинтазы(ридогрел), однако необходимо более тщательное их изучение.

Приведенные выше препараты снижают агрегацию тромбоцитов за счет угнетения тромбоксановой системы. Вторая возможность заключается в активировании простаглицлиновой системы. Это можно осуществить путем влияния на соответствующие рецепторы либо за счет повышения активности простаглицлинсинтазы.

Принцип антиагрегантного действия простаглицлина рассмотрен выше. Кроме того, препарат вызывает вазодилатацию и снижает артериальное давление. Однако, он малоустойчив ($t_{1/2} = 3$ мин при 37 °С). Препарат простаглицлина получил название эпопростенол. Его рекомендуют использовать при проведении гемодиализа (вместо гепарина), так как он уменьшает адгезию тромбоцитов на диализной мембране и не вызывает кровотечений. Препарат применяют также при гемосорбции и экстракорпоральном кровообращении. Кроме того, его используют при легочной гипертензии (сосудорасширяющее + антиагрегантное действие).

В последние годы большое внимание привлекли вещества, действующие на гликопротеиновые рецепторы (GP IIb/IIIa) тромбоцитов (рис. 19.2). Эти рецепторы играют важнейшую роль в агрегации тромбоцитов. Препараты, которые влияют на их активность, подразделяются на 2 группы. Первая - это конкурентные или неконкурентные блокаторы гликопротеиновых рецепторов (абциксимаб, тирофибан и др.). Вторая группа представлена препаратами, которые препятствуют активирующему действию АДФ на тромбоциты и экспрессии их гликопротеиновых рецепторов (тиклопидин, клопидогрел). В обоих случаях не происходит или уменьшается связывание с гликопротеиновыми рецепторами фибриногена и ряда других факторов, что и лежит в основе антиагрегантного действия указанных веществ.

Блокаторы гликопротеиновых рецепторов по химической структуре относятся к следующим группам:

1. *Моноклональные антитела* - абциксимаб.

2. *Синтетические пептиды* - эптифибатид.

3. *Синтетические непептидные соединения* - тирофибан. Первым препаратом этой группы, внедренным в медицинскую

практику, был абциксимаб (реопро) - неконкурентный блокатор гликопротеиновых рецепторов (IIb/IIIa) тромбоцитов. Он препятствует связыванию с этими рецепторами фибриногена и ряда других соединений. Благодаря этому препарат уменьшает агрегацию тромбоцитов и последующее образование тромбов.

Абциксимаб является фрагментом специальных моноклональных антител.

Используют его при хирургических вмешательствах на коронарных сосудах, при стенокардии, инфаркте миокарда. Нередко комбинируют с гепаринами, а также с фибринолитиками.

Дальнейшие поиски антагонистов гликопротеиновых рецепторов были направлены на создание препаратов, получаемых путем химического синтеза. Одним из них является циклический пептид эптифибатид (интегрилин). Он специфично связывается с гликопротеиновыми рецепторами IIb/IIIa, препятствуя взаимодействию с ними фибриногена.

К группе конкурентных блокаторов гликопротеиновых рецепторов относится также непептидное соединениетирофибан (агратат). Механизм снижения агрегации тромбоцитов и показания к применению аналогичны таковым для абциксимаба.

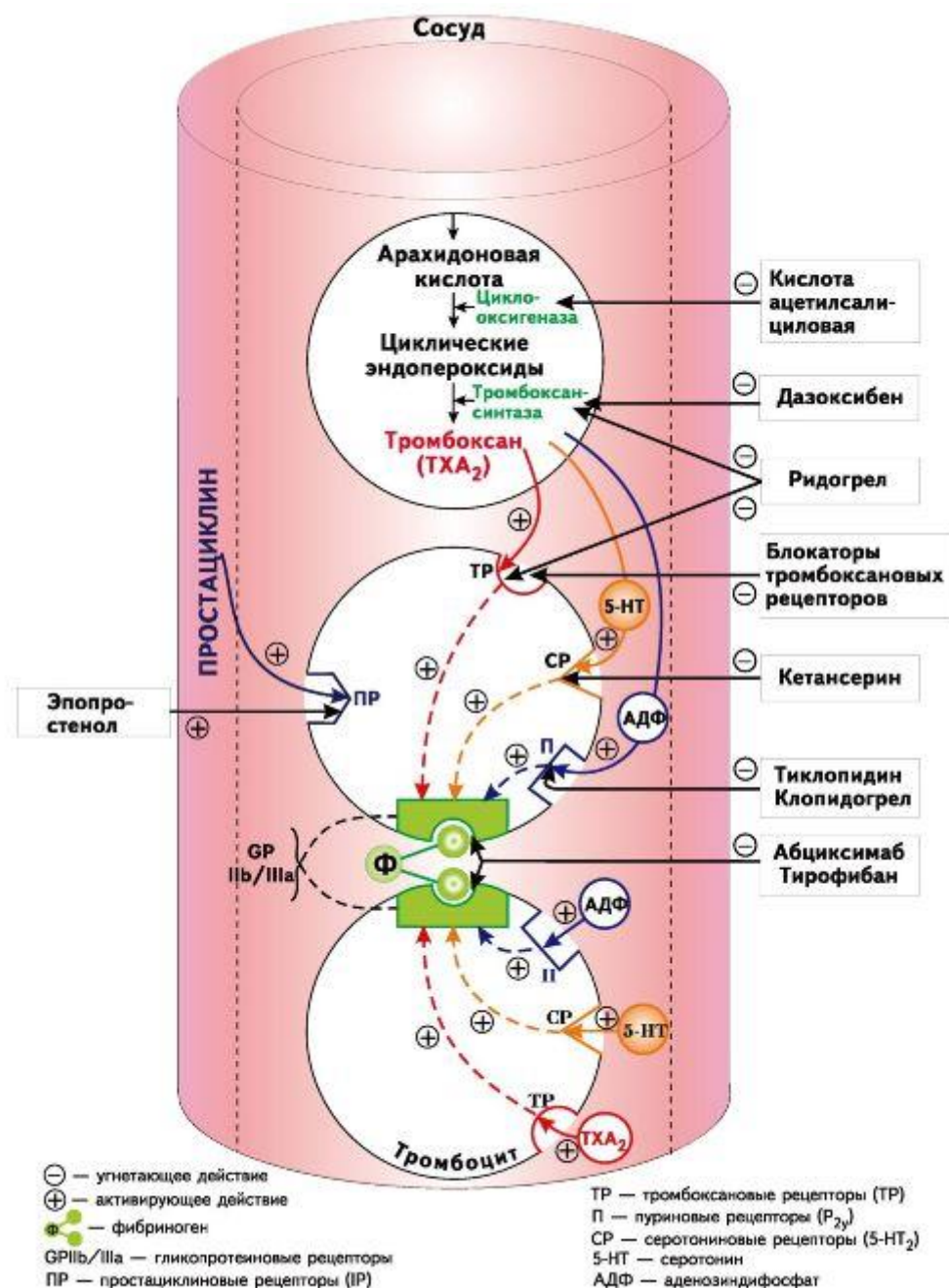


Рис. 19.2. Локализация действия антиагрегантов

Вторая группа веществ (тиклопидин, клопидогрел) действует по иному принципу. Непосредственно на гликопротеиновые рецепторы они не влияют. Механизм их антиагрегантного эффекта заключается в том, что они препятствуют стимулирующему действию АДФ на пуриновые рецепторы (P_{2Y}) тромбоцитов. При этом тромбоциты и гликопротеиновые рецепторы не активируются, что препятствует взаимодействию последних с фибриногеном.

Тиклопидин (тиклид) обладает выраженной антиагрегантной активностью. Сам тиклопидин неактивен. В печени он быстро метаболизируется и из него образуются активные соединения, т.е. тиклопидин является пролекарством. Применяют при нестабильной стенокардии для профилактики инфаркта миокарда, для уменьшения частоты тромботических осложнений после операций на сердце и сосудах и др.

К препаратам группы тиклопидина относится также клопидогрел. Является пролекарством. В печени из него образуется активный метаболит, который и обеспечивает антиагрегантный эффект. Он избирательно и необратимо блокирует рецепторы, с которыми взаимодействует АДФ, и аналогично тиклопидину устраняет активацию гликопротеиновых рецепторов GP IIb/IIIa. В результате нарушается агрегация тромбоцитов.

Переносится препарат относительно хорошо. Реже, чем кислота ацетилсалициловая, вызывает желудочно-кишечные кровотечения и изъязвление слизистой оболочки, однако чаще отмечаются диарея и кожные высыпания.

Группа препаратов *разного типа действия* включает дипиридамо́л и антуран.

Дипиридамо́л (курантил) известен в качестве коронарорасширяющего средства (см. главу 14.3). Вместе с тем он обладает некоторой антиагрегантной активностью.

Препарат антуран (сульфинпиразон) является противоподагрическим средством (см. главу 25). Наряду с этим он подавляет адгезию тромбоцитов¹ и обладает антиагрегантной активностью. Эффективность препарата небольшая.

19.1.2. СРЕДСТВА, ПОНИЖАЮЩИЕ СВЕРТЫВАНИЕ КРОВИ (АНТИКОАГУЛЯНТЫ)

Антикоагулянты могут влиять на разные этапы свертывания крови. По направленности действия они относятся к 2 основным группам.

¹ Для уменьшения адгезии тромбоцитов можно использовать декстран.

1. *Антикоагулянты прямого действия* (вещества, влияющие на факторы свертывания непосредственно в крови):

Гепарин Фраксипарин Эноксапарин Лепирудин.

2. *Антикоагулянты непрямого действия* (вещества, угнетающие синтез факторов свертывания крови - протромбина и др. - в печени):

Неодикумарин Синкумар Варфарин Фенилин.

Направленность их действия отражена на схеме 19.1.

К антикоагулянтам прямого действия относится гепарин - естественное противосвертывающее вещество, образующееся в организме тучными клетками. Особенно большие количества гепарина содержатся в печени и легких¹. В растворе несет на себе сильный отрицательный заряд, который способствует взаимодействию гепарина с белками, участвующими в свертывании крови.

Гепарин расценивается как кофактор антитромбина III. В плазме крови он активирует последний (и, очевидно, антитромбин II), ускоряя его противосвертывающее действие. При этом нейтрализуется ряд факторов, активирующих свертывание крови (ХПа, калликреин,

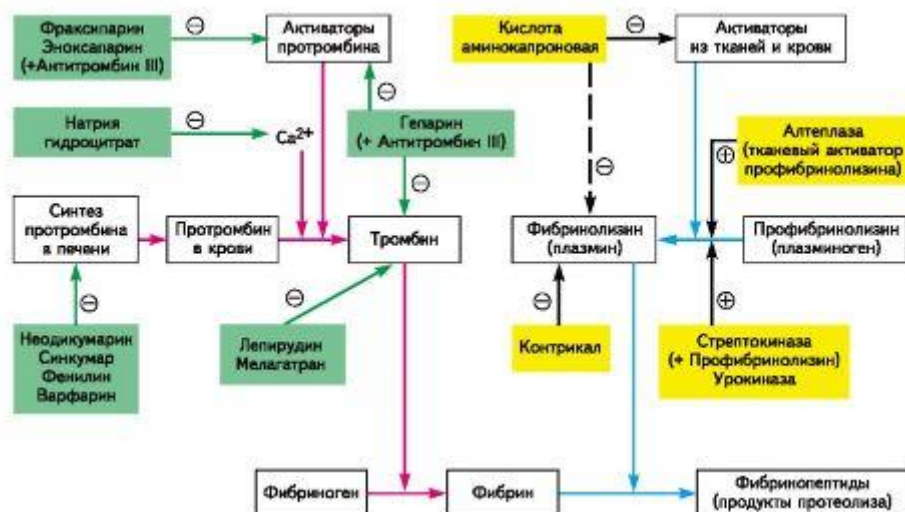


Схема 19.1. Направленность действия веществ, влияющих на свертываемость крови и процесс фибринолиза

Минус - угнетающее действие, плюс - стимулирующее.

¹ Лекарственный препарат гепарина получают в основном из легких и кишечника убойного скота.

Х_{1а}, Х_а, Х_{Ша}). Нарушается переход протромбина в тромбин. Кроме того, ингибируется тромбин (Н_а).

Поскольку гепарин относится к антикоагулянтам прямого действия, он активен не только в условиях целостного организма, но и *in vitro*. В больших дозах гепарин тормозит агрегацию тромбоцитов.

Гепарин эффективен при парентеральном введении.

Гепарин выпускают также для наружного применения при флебитах, тромбофлебитах, варикозных язвах конечностей, подкожных гематомах. Один из таких препаратов называется лиотон 1000 (гепарин натрий в виде геля).

Создана новая группа антикоагулянтов - *низкомолекулярные гепарины* - фраксипарин (нандропарин кальций) и др. Они обладают выраженной антиагрегантной и антикоагулянтной активностью. Снижение свертываемости крови под влиянием низкомолекулярных гепаринов связано с тем, что они усиливают угнетающее действие антитромбина III на фактор Ха. Последний необходим для перехода протромбина в тромбин. В отличие от гепарина его низкомолекулярные аналоги не оказывают ингибирующего влияния на тромбин. В связи с тем что эти препараты мало связываются с белками плазмы, их биодоступность выше, чем у гепарина. Выводятся они из организма медленно. Действуют более продолжительно, чем гепарин.

К этой группе препаратов относится также эноксапарин.

Антагонистом гепарина является протамина сульфат (выделен из спермы рыб). Он имеет свойства основания и несет на себе положительный заряд. Взаимодействуя с гепарином, инактивирует его, приводя к образованию нерастворимого комплекса. Протамина сульфат является антагонистом и низкомолекулярных гепаринов.

Представляет интерес гирудин, продуцируемый медицинскими пиявками. Создано рекомбинантное производное, применяемое в качестве активного антикоагулянта прямого действия, - лепирудин (рефлудан). Гирудин инактивирует тромбин; эффект его не зависит от антитромбина III. Действует коротко. Антагонистов нет.

За последние годы большое внимание было уделено синтезу прямых ингибиторов тромбина. Было получено производное гирудина - бивалирудин. К числу более простых по химической структуре соединений с низкой молекулярной массой относится мелагатран и пролекарство ксимелагатран, из которого в организме образуется мелагатран (табл. 19.1). Оба препарата являются прямыми обратимыми избирательными ингибиторами тромбина. Они

Таблица 19.1. Сравнительная оценка ряда антикоагулянтов

Характеристики	Непрямые ингибиторы тромбина и его образования			Прямой ингибитор тромбина — мелагатран
	гепарины		антагонист витамина К варфарин	
	гепарин	низкомолекулярные гепарины		
Активация антисвертывающих факторов крови (антитромбинов)	+	+	—	—
Ингибирование факторов крови, активирующих образование тромбина (активаторов протромбина)	+	+	—	—
Ингибирование в печени биосинтеза протромбина и других факторов, необходимых для образования тромбина	—	—	+	—
Прямое ингибирование тромбина	—*	—	—	+
Взаимодействие с тромбином, связанным с фибрином	—	—		+
Взаимодействие с другими лекарственными средствами	+	+	Выраженное ¹	±
Взаимодействие с компонентами пищи			Выраженное	— ²
Связывание с белками плазмы крови	Выраженное	±	~99%	±
Необходимость мониторинга свертываемости крови/протромбинового времени	+	+	+	—
Широта терапевтического действия	Небольшая	Небольшая	Небольшая	Значительная

Ингибирует Р-450.

² Имеется в виду ксимелагатран, вводимый внутрь.

* Гепарин ингибирует тромбин только опосредованно, активируя антитромбин III.

препятствуют образованию и действию тромбина. Эти препараты эффективно ингибируют как тромбин плазмы, так и тромбин связанный с фибрином. Рекомендованы для лечения артериальных и венозных тромбозов.

К антикоагулянтам прямого действия может быть отнесен и натрия гидроцитрат. Механизм его противосвертывающего действия заключается в связывании ионов кальция (образуется кальция цитрат), необходимых для превращения протромбина в тромбин. Используется натрия гидроцитрат для стабилизации крови при консервации.

Антикоагулянты непрямого действия включают 2 химические группы веществ:

- производные 4-оксикумарина - неодикумарин, синкумар, варфарин;
- производное индандиола - фенилин.

Эти антикоагулянты условно обозначают антагонистами витамина К₁. Принцип их действия заключается в том, что они ингибируют редуктазу эпоксида витамина К и препятствуют восстановлению К₁-эпоксида в активную форму витамина К, что блокирует

синтез факторов II, VII, IX, X (рис. 19.3). Таким образом, они угнетают в печени зависимый от витамина К синтез протромбина, а также проконвертина и ряда других факторов (содержание этих факторов в крови понижается). В отличие от гепарина антикоагулянты непрямого действия эффективны только в условиях целостного организма; *in vitro* они не влияют на свертываемость крови. Большим преимуществом данной группы антикоагулянтов является их активность при энтеральном применении (табл. 19.2). Все препараты характеризуются значительным латентным периодом и постепенным нарастанием эффекта. Все эти вещества кумулируют.

Эффективность непрямых антикоагулянтов контролируется по протромбиновому времени. Кроме того, проводятся анализы мочи; появление гематурии является одним из признаков передозировки препаратов.

Один из наиболее широко применяемых антикоагулянтов непрямого действия - варфарин.

Антагонистом антикоагулянтов непрямого действия является витамин К₁.

Применяют антикоагулянты для профилактики и лечения тромбозов и эмболий (при тромбофлебите, тромбоэмболии, инфаркте миокарда, стенокардии, ревматических пороках сердца). Если

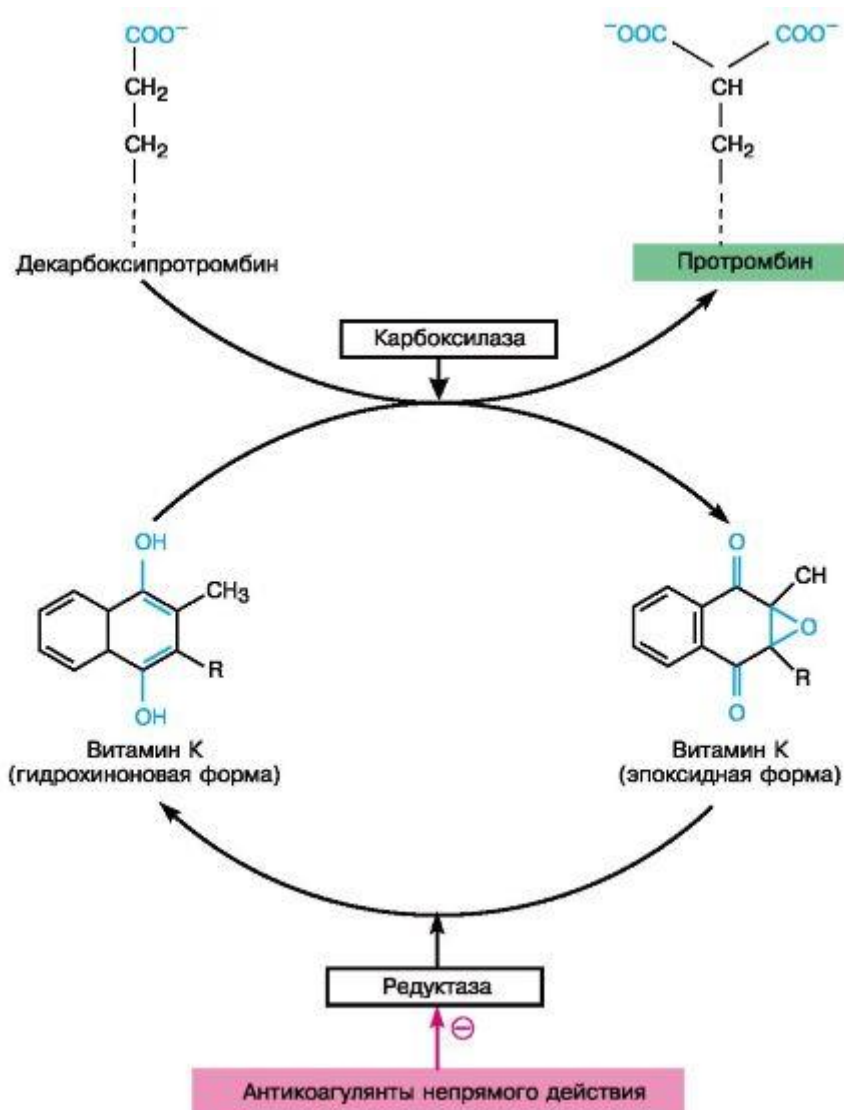


Рис. 19.3. Локализация действия антикоагулянтов непрямого действия. Минус - ингибирующее влияние

нужно быстро понизить свертываемость крови, вводят гепарины. Для более длительного лечения целесообразно назначать антикоагулянты непрямого действия. Нередко сначала вводят гепарины и одновременно дают антикоагулянты непрямого действия. Учитывая, что у последних значительный латентный период, первые 2-4 дня продолжают вводить гепарины,

затем их инъекции прекращают и дальнейшее лечение проводят только с помощью антикоагулянтов непрямого действия.

Таблица 19.2. Сравнительная характеристика антикоагулянтов прямого и непрямого действия

Препараты	Локализация действия	Механизм действия	Путь введения	Скорость развития эффекта	Продолжительность действия	Длительность применения	Антагонисты
<i>Антикоагулянты прямого действия (гепарины)</i>	Кровь	Нарушение превращения протромбина в тромбин в крови ¹	Парентеральный	Быстрая (секунды ² , минуты)	Часы	Часы, дни	Протамин сульфат
<i>Антикоагулянты непрямого действия (неодикумарин, фенилин, варфарин и др.)</i>	Печень	Нарушение биосинтеза факторов свертывания (в частности, протромбина) в печени	Энтеральный	Медленная (часы)	Дни	Недели	Фитоме надион (витами н К ₁)

Естественный гепарин приводит также к инактивации тромбина. При внутривенном введении.

19.1.3. ФИБРИНОЛИТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА (ТРОМБОЛИТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА)

Большой практический интерес представляют фибринолитические средства, способные растворять уже образовавшиеся тромбы. Принцип их действия заключается в том, что они активируют физиологическую систему фибринолиза. Применяются обычно для растворения тромбов в коронарных сосудах при инфаркте миокарда, эмболии легочной артерии, тромбозе глубоких вен, остро возникающих тромбах в артериях разной локализации.

Одним из широко применяемых фибринолитических средств является соединение белковой структуры стрептокиназы (стрептаза, стрептолиза). Ее продуцируют β -гемолитические стрептококки группы С. Сама стрептокиназа протеолитической активностью не

обладает. Она взаимодействует с профибринолизином; образующийся комплекс приобретает протеолитическую активность и стимулирует переход профибринолизина (плазминогена) в фибринолизин (плазмин) как в тромбе, так и в плазме крови (см. схему 19.1). Фибринолизин, будучи протеолитическим ферментом, растворяет фибрин. Следовательно, стрептокиназа является фибринолитиком непрямого действия.

Стрептокиназа эффективна при свежих тромбах (примерно до 3 сут). Чем раньше начато лечение, тем благоприятнее результат. Так, при остром инфаркте миокарда, вызванном тромбозом коронарных артерий, лучший результат дает применение препарата в первые 1-3 ч. Венозные тромбы лизируются лучше, чем артериальные. Особенно хорошо рассасываются тромбы, содержащие большие количества профибринолизина.

С учетом принципа действия стрептокиназы был создан препарат анистреплаза (эминаза) - нековалентный комплекс стрептокиназы с модифицированным профибринолизином (лизин-профибринолизином). Является пролекарством; в организме происходит его деацетилирование, что сопровождается активацией содержащегося в препарате профибринолизина. При этом стимулируется переход профибринолизина в фибринолизин.

Эффективным фибринолитиком прямого действия является урокиназа - фермент, образующийся в почках. По направленности действия аналогична стрептокиназе, но редко вызывает аллергические реакции. Раньше урокиназу выделяли из мочи. В настоящее время препарат производят методом генной инженерии или получают из культуры эмбриональных клеток почек человека.

В результате превращения циркулирующего в крови профибринолизина в фибринолизин урокиназа, как и стрептокиназа, может вызвать системный фибринолиз. Последний обусловлен тем, что фибринолизин является неизбирательно действующей протеазой, способной метаболизировать многие белковые соединения, находящиеся в плазме крови. Это приводит к

снижению в плазме уровня фибриногена, α_2 -антифибринолизина, ряда факторов свертывания крови (V, VIII). Естественно, что при этом содержание в крови продуктов распада фибрина и фибриногена нарастает.

Системный фибринолиз является причиной кровотечений при применении фибринолитиков.

Назначение фибринолитических средств требует систематического контроля фибринолитической активности крови, а также содержания в ней фибриногена и профибринолизина.

Принципиально новым типом фибринолитиков является тканевый активатор профибринолизина¹. Соответствующий препарат под названием алтеплаза (актилизе) получают методом генной инженерии. Его действие направлено преимущественно на профибринолизин, связанный с фибрином тромба, и поэтому образование фибринолизина и его действие в основном ограничиваются тромбом (схема 19.2, рис. 19.4). При этом системную активацию профибринолизина препарат вызывает в значительно меньшей степени, чем стрептокиназа и урокиназа. Тканевый активатор профибринолизина обладает высокой терапевтической эффективностью и при своевременном применении способствует реканализации тромбированных сосудов.

19.2. СРЕДСТВА, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ОСТАНОВКЕ КРОВОТЕЧЕНИЙ (ГЕМОСТАТИКИ)

19.2.1. СРЕДСТВА, ПОВЫШАЮЩИЕ СВЕРТЫВАНИЕ КРОВИ

Средства этой группы применяют для остановки кровотечений местно или путем резорбтивного действия.

Местно для остановки кровотечений используют тромбин (препарат естественного тромбина), губки гемостатические.

К препаратам резорбтивного действия относятся витамины К₁ К₃ и синтетический заменитель витамина К₃ викасол. Указанные

¹ Тканевый активатор профибринолизина (ТАП, t-PA) является серинпротеазой. Образуется он в основном в клетках эндотелия, откуда высвобождается в циркулирующую кровь. В плазме крови находится недолго ($t_{1/2} = 5-8$ мин), так как очень быстро инактивируется специальным ингибитором (ингибитор активатора профибринолизина - ИАП-1, PAI-1). Если образуется тромб, значительная часть тканевого активатора связывается с фибрином и становится неуязвимой для действия ингибитора. Здесь и происходит активация профибринолизина (который также связывается с фибрином) с образованием фибринолизина. Следует отметить, что скорость активации тканевого профибринолизина во много раз выше, чем профибринолизина, циркулирующего в крови. Поэтому образование фибринолизина в основном и происходит в тромбе. Циркулирующий в крови фибринолизин в обычных условиях быстро ингибируется α_2 -антиплазмином. Фибринолизин, связанный с фибрином (образованный в результате активации профибринолизина, локализованного в тромбе), не ингибируется α_2 -антиплазмином и поэтому вызывает тромболитический эффект (рис. 19.4).

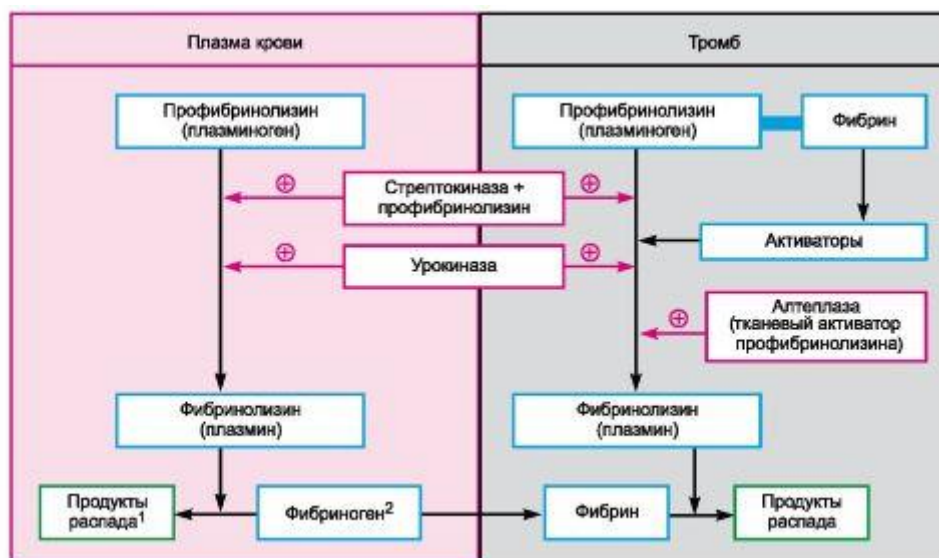


Схема 19.2. Механизм действия фибринолитических средств Плюс - стимулирующее действие

¹ Продукты распада фибриногена снижают свертываемость крови.

² Снижение уровня фибриногена ведет к угнетению агрегации тромбоцитов.

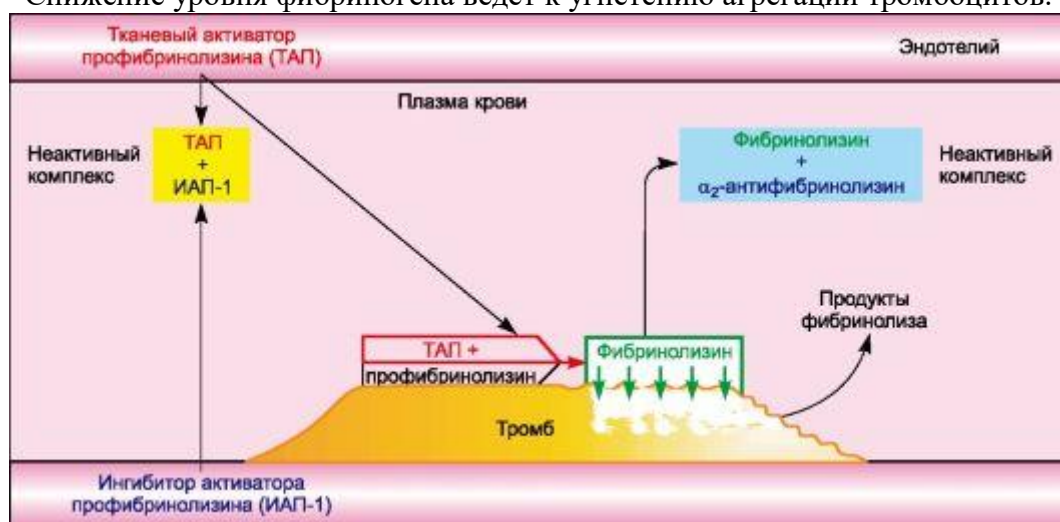


Рис. 19.4. Принцип действия тканевого активатора профибринолизина
витамины необходимы для синтеза в печени протромбина и ряда других факторов свертывания крови. Назначают препараты при гипопротромбинемии.

Для гемостатического действия используют также желатин, фибриноген и др.

19.2.2. АНТИФИБРИНОЛИТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

При определенных состояниях активность системы фибринолиза повышается в значительной степени, что может стать причиной кровотечений. Это отмечается иногда после травм, хирургических вмешательств, при циррозе печени, передозировке фибринолитических веществ, маточных кровотечениях. В этих случаях необходимо применять антифибринолитические средства. Наиболее широко используют синтетический препарат кислоту аминокaproновую (ε-аминокaproновая кислота). Она тормозит превращение профибринолизина в фибринолизин (по-видимому, за счет угнетения активатора этого процесса), а также оказывает прямое угнетающее влияние на фибринолизин. Применение кислоты аминокaproновой требует контроля фибринолитической активности крови и содержания фибриногена.

Антифибринолитической активностью обладает кислота транексамовая (циклокапрон). Она угнетает активацию профибринолизина. Эффективнее кислоты аминокaproновой и действует более продолжительно.

Аналогичными с кислотой аминокaproновой механизмом действия и свойствами обладает препарат амбен(памба).

К средствам, угнетающим фибринолиз, относится также контрикал. Он ингибирует непосредственно фибринолизин, как и ряд других протеолитических ферментов (трипсин, химотрипсин, калликреин).

ГЛАВА 20 ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

В этой главе:

20.1. Препараты гормонов гипоталамуса и гипофиза.

20.2. Препараты гормонов эпифиза.

20.3. Препараты гормонов щитовидной железы и антитиреоидные средства. Кальцитонин.

20.3.1. Препараты гормонов щитовидной железы.

20.3.2. Антитиреоидные средства.

20.3.3. Кальцитонин (тирокальцитонин).

20.4. Препарат паращитовидных желез.

20.5. Препараты гормонов поджелудочной железы и синтетические противодиабетические средства.

20.6. Препараты гормонов коры надпочечников (кортикостероиды).

20.6.1. Глюкокортикоиды.

20.6.2. Минералокортикоиды.

20.7. Препараты половых гормонов, их производных, синтетических заменителей и антагонистов.

20.7.1. Препараты гормонов женских половых желез.

20.7.2. Препараты гормонов мужских половых желез (андрогены) и антиандрогенные средства.

20.7.3. Анаболические стероиды.

Гормоны¹ - это биологически активные вещества, вырабатываемые эндокринными железами и специальными группами клеток в различных тканях². Они играют важнейшую роль в гуморальной регуляции разнообразных функций организма. Кроме того, отдельные гормоны являются нейромодуляторами.

¹ От греч. *hormao* - возбуждаю.

² Гормонами называют биологически активные вещества, которые секретируются эндокринными клетками непосредственно в кровь. Они действуют на ткани и органы, удаленные от эндокринных желез. Кроме того, выделяют так называемую *паракринную секрецию*. В этом случае клетки продуцируют так называемые *локальные гормоны* (или аутокоиды), воздействующие на близлежащие клетки (например, гистамин, выделяемый тучными клетками). Предложен также термин «*аутокринная секреция*», при которой продуцируются активные вещества, воздействующие на ту же клетку, где осуществляется их биосинтез (это типично для многих цитокинов). Однако такое подразделение не является абсолютным. Нередко вещества относятся не только к одной группе (например, NO может вызывать как аутокринный, так и паракринный эффект).

В данной главе будут рассмотрены только гормоны, вырабатываемые эндокринными железами.

Значение гормонов особенно наглядно проявляется при гипофункции той или иной эндокринной железы. Например, при недостаточности островкового аппарата поджелудочной железы развивается сахарный диабет, при недостаточности паращитовидных желез - гипокальциемия, сопровождающаяся судорогами, при недостаточности антидиуретического гормона задней доли гипофиза - несахарный диабет. Вместе с тем известны заболевания, связанные с повышенной продукцией гормонов. Так, при гиперфункции щитовидной железы развивается гипертиреоз (базедова болезнь), при образовании избыточных количеств соматотропного гормона передней доли гипофиза - гигантизм, акромегалия.

При недостаточности желез внутренней секреции обычно назначают гормональные препараты. В данном случае требуется так называемая *заместительная терапия*, при которой длительность применения этих препаратов определяется продолжительностью гипофункции

соответствующей железы. Кроме того, используют средства, стимулирующие выработку гормонов.

Получают гормональные препараты синтетическим путем, а также из органов и мочи животных (в последнем случае активность ряда препаратов определяется путем биологической стандартизации и выражается в единицах действия - ЕД). В настоящее время для получения гормонов широко используется метод генной инженерии. Кроме того, синтезировано значительное число производных естественных гормонов и их синтетических заменителей, отличающихся по строению от естественных гормонов.

Получены и антагонисты ряда гормонов, блокирующие действие последних на уровне соответствующих рецепторов (например, антагонисты половых гормонов).

По химическому строению гормональные препараты относятся к следующим группам:

1) *вещества белкового и пептидного строения* - препараты гормонов гипоталамуса, гипофиза, парашитовидной и поджелудочной желез, кальцитонин;

2) *производные аминокислот* - препараты гормонов щитовидной железы, препараты гормонов эпифиза;

3) *стероидные соединения* - препараты гормонов коры надпочечников и половых желез.

При гиперфункции эндокринных желез используют антагонисты гормонов, блокирующие соответствующие рецепторы или ингибирующие синтез гормонов.

Первичное действие гормонов локализуется на уровне цитоплазматических мембран или внутриклеточно. Одни гормоны (из группы белков и пептидов) взаимодействуют со специфическими рецепторами, расположенными на наружной поверхности клеточных мембран. Многие из этих рецепторов связаны с аденилатциклазой, изменение активности которой в значительной степени определяет содержание внутри клетки цАМФ. Таким путем действуют кортикотропин, тиротропин, гонадотропные гормоны гипофиза, меланоцитстимулирующие гормоны, паратгормон, кальцитонин, глюкагон.

Ряд гормонов, проникающих через мембрану клеток, действуют внутриклеточно (например, стероиды, гормоны щитовидной железы). Стероиды образуют комплекс с цитоплазматическими рецепторами и затем транспортируются в ядро клетки, где и проявляется их основной эффект (рис. 20.1). В ядре клетки они активируют ДНК, а также иРНК, что приводит к индукции синтеза белка.

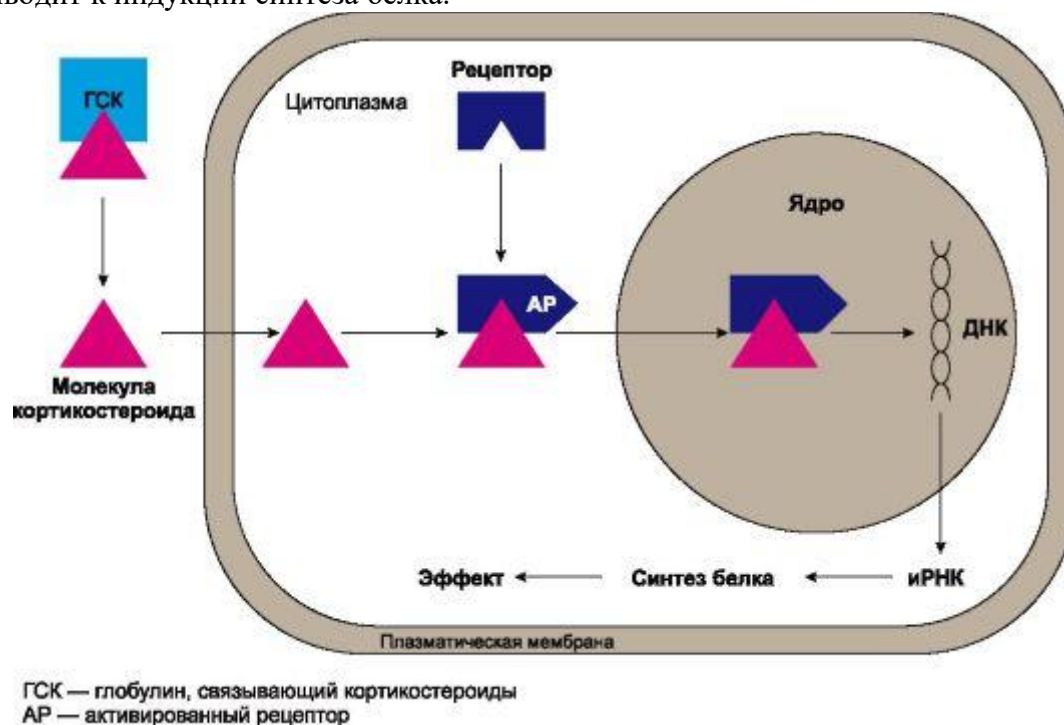


Рис. 20.1. Схема взаимодействия кортикостероидных гормонов с внутриклеточными рецепторами

20.1. ПРЕПАРАТЫ ГОРМОНОВ ГИПОТАЛАМУСА И ГИПОФИЗА

Гипофиз состоит из 3 долей: передней, задней и маловыраженной средней. Передняя и средняя доли содержат железистые клетки и объединяются под названием «аденогипофиз». Передняя доля продуцирует адренокортикотропный, соматотропный, тиреотропный, фолликулостимулирующий, лютеинизирующий и лактотропный гормоны (табл. 20.1). Их образование и освобождение регулируются специальными стимулирующими рилизинггормонами¹ и угнетающими гормонами (факторами) гипоталамуса (табл. 20.2). Средняя доля у некоторых млекопитающих секретирует меланоцитстимулирующие гормоны (α , β , γ) и также находится под контролем гипоталамуса.

Таблица 20.1. Гормоны передней и задней долей гипофиза, их препараты и заменители

Доля гипофиза	Гормон	Препараты гормонов гипофиза и их заменители
Передняя	Адренокортикотропный гормон (АКТГ; кортикотропин)	Кортикотропин Козинтропин
	Соматотропный гормон (гормон роста; соматотропин)	Гормон роста (соматотропин) Соматрем
	Тиреотропный гормон (тиротропин)	Тиротропин
	Лактотропный гормон (пролактин, лактотропин, маммотропин)	Лактин
	<i>Гонадотропные гормоны</i> Фолликулостимулирующий гормон (фоллитропин)	Гонадотропин менопаузный (менотропины)
	Лютеинизирующий гормон (лютропин)	Гонадотропин хорионический (пролан)
Задняя	Окситоцин	Окситоцин
	Вазопрессин (антидиуретический гормон)	Вазопрессин Десмопрессин Липрессин Фелипрессин Питуитрин } содержат Адиурекрин об а гормона

Англ. *to release* - освобождать.

Таблица 20.2. Гормоны гипоталамуса, регулирующие высвобождение гормонов гипофиза, и их препараты

Стимулирующие высвобождение гормонов гипофиза (рилизинг-гормоны) ¹	Угнетающие высвобождение гормонов гипофиза (ингибирующие гормоны)	Препараты гормонов и их синтетических аналогов
Гормон, стимулирующий высвобождение кортикотропина (кортиколиберин)		
Гормон, стимулирующий высвобождение тиротропина (тиролиберин)		Рифатиринон (+)
Гормон, стимулирующий высвобождение гонадотропных гормонов — фолликулостимулирующего и лютеинизирующего (гонадорелин)		Гонадорелин (+/-) ² Леупролид (+/-) ² Нафарелин (+/-) ²
Гормон, стимулирующий высвобождение соматотропина (соматолиберин)	Гормон, угнетающий высвобождение соматотропина (соматостатин)	Соматостатин (-) Октреотид (-) Серморелин (+)
Гормон, стимулирующий высвобождение пролактина (пролактолиберин)	Гормон, угнетающий высвобождение пролактина (пролактостатин)	
Гормон, стимулирующий высвобождение меланоцитстимулирующих гормонов (меланолиберин)	Гормон, угнетающий высвобождение меланоцитстимулирующих гормонов (меланостатин)	

1

Очевидно, изменяется и биосинтез гормонов.

² В зависимости от динамики концентраций в плазме крови может оказывать стимулирующее или угнетающее действие.

Примечание. Плюс - стимулирующее действие, минус - угнетающее.

Основные влияния гипоталамо-гипофизарных гормонов на другие эндокринные железы, органы и ткани представлены на схеме 20.1.

Синтез и выделение гормонов гипоталамуса и аденогипофиза регулируются по принципу обратной связи. Проявляется это в том, что гормональная активность гипоталамуса и гипофиза зависит от



Схема 20.1. Основные влияния гипоталамо-гипофизарных гормонов на другие эндокринные железы, органы и ткани

концентрации циркулирующих в крови гормонов. Снижение содержания гормонов в крови стимулирует гипоталамо-гипофизарную систему, а повышение сопровождается угнетающим эффектом.

Задняя доля, называемая нейрогипофизом, состоит из нервных окончаний и клеток, напоминающих глию (питуциты). В ней содержатся два гормона: окситоцин и вазопрессин (антидиуретический гормон). Эти гормоны образуются в нейросекреторных клетках, берущих начало в супраоптическом и паравентрикулярном ядрах гипоталамуса¹. Их аксоны приходят по ножке гипофиза к его задней доле. Окончания этих аксонов вступают в тесный контакт с капиллярами нейрогипофиза, куда и высвобождаются окситоцин и вазопрессин (в нейронах оба гормона находятся в виде неактивного комплекса с белками - нейрофизином I и II). Высвобождение обоих гормонов происходит под влиянием нервных импульсов.

Образующийся в базофильных клетках *передней доли гипофиза* АКТГ является полипептидом (состоит из 39 аминокислот). Осуществлен его синтез. N-концевая часть АКТГ 1-20 полностью сохраняет свойства целой молекулы гормона. АКТГ взаимодействует в коре надпочечников со специфическими рецепторами на внешней поверхности клеточной мембраны, стимулирует сопряженную с ними аденилатциклазу и повышает содержание в клетках цАМФ. В итоге это способствует превращению холестерина в кортикостероиды. АКТГ стимулирует продукцию главным образом глюкокортикоидов. В связи с этим физиологическое действие последних и АКТГ аналогично (о глюкокортикоидах см. ниже). Препарат АКТГ кортикотропин получают из гипофизов убойного скота.

Препараты АКТГ назначают редко - с диагностической целью или после длительного применения глюкокортикоидов. Смысл последнего назначения АКТГ заключается в стимуляции клеток коры надпочечников и восстановлении продукции эндогенных кортикостероидов, которая угнетается глюкокортикоидами.

Следует также иметь в виду, что кортикотропин вызывает образование антител. Поэтому в настоящее время предпочитают пользоваться его синтетическим аналогом тетракозактрином (тетракозактид, синактен-депо, козинтропин; содержит 24 аминокислоты), у которого иммуногенность выражена в небольшой степени.

Ацидофильные клетки передней доли гипофиза продуцируют гормон роста (соматотропин). Он представляет собой белок, вклю-

¹ По существу окситоцин и вазопрессин являются гормонами гипоталамуса, где происходит их биосинтез.

чающий 191 аминокислоту. Структура и активность гормона роста человека и животных неодинаковы, т.е. гормон роста обладает видовой специфичностью.

Считают, что многие виды действия соматотропного гормона опосредуются через белковые факторы, образующиеся в печени (содержатся также в других тканях) и названные *соматомединами*. Гормон роста стимулирует рост скелета и всего организма в целом. Результатом его недостаточности является карликовый рост. При его гиперсекреции до окончания роста и созревания возникает гигантизм, после прекращения роста - акромегалия¹. В противоположность инсулину гормон роста может вызывать гипергликемию (диабетогенное действие). Активирует липолиз. В крови увеличивается содержание свободных жирных кислот. Гормон роста выделен в очищенном виде, а также получен методом генной инженерии. Основное показание к применению - карликовый рост.

Синтезирован аналог гормона роста соматрем (включает дополнительный метионин).

Из гипоталамуса выделен и синтезирован гормон, угнетающий высвобождение гипофизом гормона роста, -соматостатин. Он представляет собой тетрадекапептид. При терапии акромегалии он оказался малоприменимым, так как действует кратковременно и не обладает необходимой избирательностью действия.

Выпускается синтетический аналог соматостатина октреотид (сандостатин). Он является октапептидом. Эффект его сохраняется значительно дольше, чем у соматостатина. Применяется при акромегалии, при апудомах (например, при карциноидных опухолях). Выпускается октреотид пролонгированного действия - сандостатин ЛАР.

Еще более длительное действие оказывает другой синтетический аналог соматостатина - ланреотид.

При акромегалии используют также дофаминомиметик бромокриптин, который угнетает избыточную продукцию гормона роста.

Гипоталамус продуцирует гормон, стимулирующий высвобождение соматотропного гормона. Структура его неизвестна.

Тиреотропный гормон (является гликопротеидом) стимулирует секрецию гормонов щитовидной железы. Он влияет на поглощение йода щитовидной железой, йодирование тирозина и синтез гормонов этой железы, а также эндоцитоз и протеолиз тиреоглобулина.

¹ Резкое увеличение конечностей, носа, нижней челюсти. От греч. *akron* - край, конечность, *megas* - большой.

Для практического применения выпускается препарат тиротропин, представляющий собой очищенный экстракт передней доли гипофиза убойного скота. Активность выражается в единицах действия - ЕД (используется биологическая стандартизация). Применяется в сочетании с препаратами гормонов щитовидной железы (см. ниже) при недостаточности щитовидной железы, а также для дифференциальной диагностики микседемы.

Гипоталамический гормон, стимулирующий высвобождение тиреотропного гормона, является трипептидом. Он выделен, установлена его структура и осуществлен синтез. Соответствующий препарат, названный рифатироином (протирелин), предложено использовать с диагностической целью (для выяснения, с чем связано возникновение патологии щитовидной железы - с поражением гипоталамуса или гипофиза), а также для повышения эффективности терапии радиоактивным йодом при тиреотоксикозе и раке щитовидной железы (поглощение железой йода под влиянием рифатироина повышается).

Передней долей гипофиза выделяется ряд гонадотропных гормонов. Половой специфичностью они не обладают.

Фолликулостимулирующий гормон (является гликопротеином) стимулирует в яичниках развитие фолликулов и синтез эстрогенов, а в семенниках - развитие семенных канальцев и сперматогенез. В качестве препарата с фолликулостимулирующей активностью используют гонадотропин менопаузный (пергонал, менотропины). Выделяют его из мочи женщин, находящихся в менопаузе. Применяют гонадотропин менопаузный при выраженном недоразвитии фолликулов, недостаточности эстрогенов, а также при гипогонадизме гипоталамо-гипофизарного генеза у мужчин.

Лютеинизирующий гормон (является гликопротеином) в яичниках способствует овуляции и превращению фолликулов в желтые тела, а также стимулирует образование и высвобождение прогестерона и эстрогенов. В семенниках он стимулирует развитие интерстициальных клеток

Лейдига (гландулоцитов яичка) и выработку ими мужского полового гормона (тестостерона). Оба гонадотропных гормона увеличивают образование цАМФ, что стимулирует синтез половых гормонов. В качестве лекарственного препарата применяют гонадотропин хорионический (пролан, хориогонин), продуцируемый плацентой. Получают из мочи беременных женщин. Он оказывает лютеинизирующее действие. Женщинам препарат назначают при нарушении менструального цикла, при некоторых видах бесплодия, мужчинам - при явлениях гипогенитализма, полового инфантилизма, при крипторхизме¹.

Из гипоталамуса был выделен и затем синтезирован *гормон, стимулирующий высвобождение гонадотропных гормонов* (лютеинизирующего и фолликулостимулирующего), - гонадорелин. Затем были синтезированы и другие агонисты (леупролид, гистрелин, нафарелин и др.), действующие подобно гонадорелину.

Гонадорелина гидрохлорид (декапептид) используют обычно для диагностики и лечения гипогонадизма. Леупролида ацетат (нанопептид) и аналогичные препараты используются для подавления секреции гонадотропных гормонов (создается постоянная концентрация препарата в плазме крови), например при раке предстательной железы.

Синтезирован ингибитор секреции гонадотропных гормонов гипофиза, получивший название даназол (данол). Снижает функцию яичников и вызывает атрофию эндометрия в матке и эктопических очагах при эндометриозе. Снижает сперматогенез. Применяется при эндометриозе, гинекомастии, маточных кровотечениях.

Лактотропный гормон стимулирует развитие молочных желез и лактацию. Имеет белковую структуру. Состоит из 198 аминокислот. Продукция его регулируется гипоталамусом. Кроме того, имеется гормон, угнетающий высвобождение лактотропного гормона. Высказывается предположение, что он является дофамином, так как его антагонисты (например, антипсихотические средства, метоклопрамид) усиливают секрецию лактотропного гормона, а агонисты (бромокриптин, леводопа) угнетают ее (рис. 20.2). Препарат лактотропного гормона лактинполучают из гипофизов убойного скота. Назначают его для повышения лактации в послеродовом периоде.

Меланоцитстимулирующие гормоны, продуцируемые у человека в основном аденогипофизом, улучшают остроту зрения, адаптацию к темноте. Связано это с их стимулирующим влиянием на чувствительные клетки сетчатки. Лекарственный препарат меланоцитстимулирующих гормонов интермедин получают из гипофизов убойного скота. Применяют в офтальмологии при дегенеративных поражениях сетчатки, гемералопии² и ряде других патологических состояний.

Из аденогипофиза выделен и ряд других гормонов. Большой интерес представляют *липотропные гормоны* (они мобилизуют жиры

¹ Порок развития, при котором происходит задержка яичка в брюшной полости. От греч. *cryptos* - скрытый, *orchis* - яичко.

² Нарушение способности видеть в сумерках («куриная слепота»). От греч. *hemera* - день, *alaos* - слепой, темный, *ops* - взгляд, глаз.

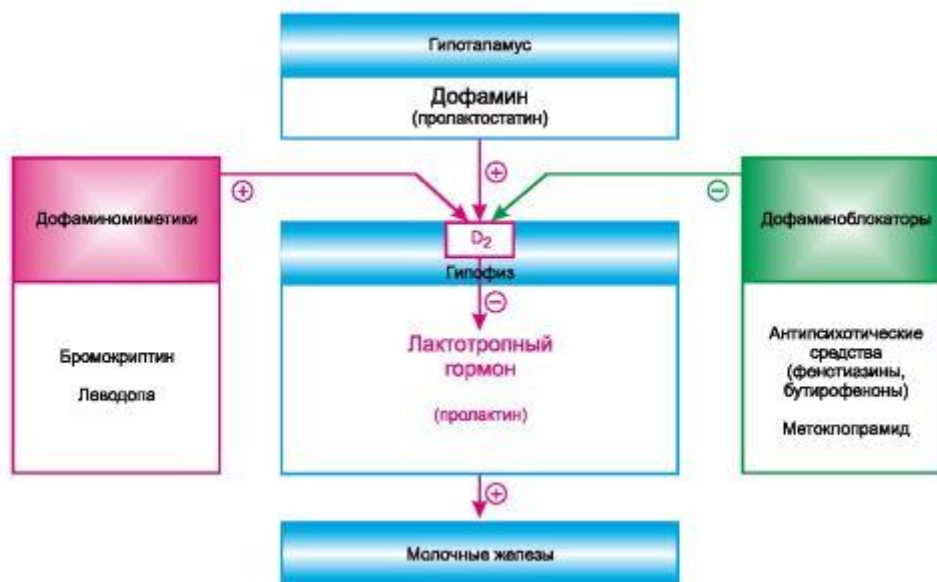


Рис. 20.2. Локализация действия средств, влияющих на продукцию лактотропного гормона: плюс - стимулирующее действие; минус - угнетающее; D - дофаминовый рецептор из депо, а также обладают другими эффектами). Особое внимание привлеч β -липотропин, который расценивается как прекурсор пептидов с анальгетической активностью - эндорфинов и энкефалинов (см. главу 8).

Гормоны задней доли гипофиза окситоцин и вазопрессин (антидиуретический гормон) являются пептидами. Получены синтетическим путем. Основной эффект окситоцина - его стимулирующее влияние на миометрий (см. главу 17); особенно чувствителен миометрий к окситоцину в последний период беременности и в течение нескольких дней после родов. Инактивируется в организме окситоциназой (аминопептидазой). Применяют лекарственный препарат окситоцин для стимуляции родов и остановки послеродовых кровотечений, а также для стимуляции лактации. Окситоцин выпускается в чистом виде, а также он содержится в препарате питуитрине (водный экстракт задней доли гипофиза).

Синтетическим производным окситоцина является дезаминокситоцин (сандопарт, демокситоцин). В отличие от окситоцина он устойчив к действию ферментов и оказывает более длительный эффект.

Вазопрессин (антидиуретический гормон) взаимодействует со специфическими V-рецепторами. Вазопрессин обладает двумя основными свойствами: 1) регулирует реабсорбцию воды в дистальной части нефрона (см. главу 16); 2) оказывает стимулирующее влияние на гладкую мускулатуру.

Основной его эффект - влияние на обмен воды. Увеличивая проницаемость дистальных канальцев и собирательных трубок (за счет взаимодействия с V2-рецепторами), вазопрессин способствует реабсорбции воды и, следовательно, уменьшению (нормализации) повышенного диуреза.

Влияние на гладкие мышцы, в частности сосудов, опосредуется через V1a-рецепторы. Проявляется это только при использовании вазопрессина в очень больших дозах (в сотни раз превышающих необходимые для антидиуретического действия). Повышение артериального давления связано с прямым влиянием на рецепторы мышц артериол и капилляров.

В больших дозах вазопрессин оказывает стимулирующее воздействие на гладкие мышцы кишечника и повышает сократительную активность миометрия. Небеременная матка и матка в ранние сроки беременности более чувствительны к вазопрессину, чем к окситоцину. С увеличением срока беременности наблюдаются обратные соотношения: повышается эффективность окситоцина и падает - вазопрессина.

Лекарственный препарат вазопрессин действует кратковременно. Разрушается в организме аминопептидазами. Созданы производные вазопрессина с более высокой антидиуретической активностью и ничтожным вазоконстрикторным действием (десмопрессин). Получены также препараты с преимущественно вазопрессорным эффектом (фелипрессин и др.).

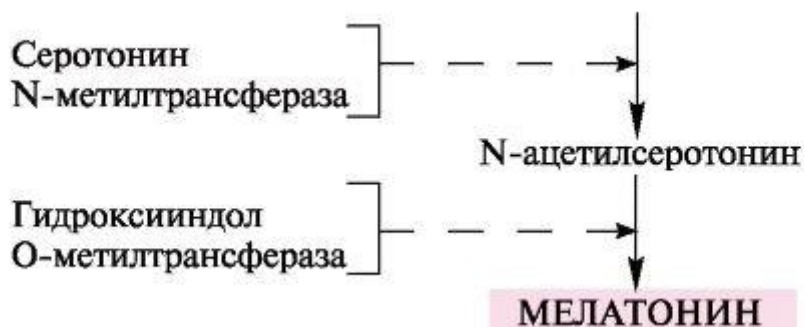
Основное показание к применению - несахарный диабет. С этой целью используют вазопрессин (подкожно, внутримышечно; дозируют в единицах действия - ЕД), питуитрин и адиурекрин (сухой питуитрин), а также новые препараты типа десмопрессина.

20.2. ПРЕПАРАТЫ ГОРМОНОВ ЭПИФИЗА

В эпифизе (шишковидная, или pineальная, железа) содержатся различные биологически активные соединения, в том числе многие пептиды. Основным гормоном эпифиза считают *мелатонин*¹.

Мелатонин - это N-ацетил-5-метокситриптамин.

Образуется он в клетках эпифиза (пинеалоцитах) из серотонина, в связи с чем его можно отнести к производным аминокислот (триптофана).



Основная функция мелатонина, по-видимому, заключается в переработке информации о внешней освещенности для последующей регуляции биологических суточных (циркадных) ритмов. Внешняя световая информация поступает в эпифиз по следующим путям: сетчатка глаза → супрахиазматические ядра гипоталамуса → верхний шейный симпатический ганглий → симпатические нервы → эпифиз. У человека максимальные количества мелатонина продуцируются ночью. Следовательно, при понижении интенсивности световой стимуляции сетчатки глаза синтез мелатонина возрастает. Суточная регуляция поведенческих и физиологических реакций дополняется влиянием мелатонина на сезонную активность репродуктивной системы. Мелатонин обладает умеренным снотворным эффектом, снижает температуру тела, угнетает высвобождение лютеинизирующего гормона. У мелатонина выражено нормализующее влияние на суточный ритм (особенно на сон) при резком изменении временных поясов (например, при авиаперелетах на большие расстояния). Кроме того, у него обнаружены антиоксидантная активность, иммуностимулирующее действие.

Эффекты мелатонина проявляются при его взаимодействии со специфическими мелатониновыми рецепторами (Mel 1A, 1B, 1C). Они обнаружены в значительных количествах в супрахиазматических ядрах, в сетчатке глаза. Кроме того, они локализируются в паравентрикулярном ядре таламуса, переднем гипоталамусе, в ряде других областей головного мозга, а также в некоторых периферических тканях (например, в половых железах), в лимфоцитах.

Препараты мелатонина (мелаксен) используют в основном для регуляции биоритма при дальних авиаперелетах. Проявляется это нормализацией цикла сон-бодрствование. Основной эффект обусловлен адаптацией гормональной активности эпифиза к быстрой смене часовых поясов. Препарат назначают вечером (внутрь или сублингвально). Он хорошо и быстро всасывается из пищеварительного тракта. Легко проникает через гематоэнцефалический барьер. Быстро метаболизируется. Из побочных эффектов возможны сонливость после пробуждения, небольшие отеки.

20.3. ПРЕПАРАТЫ ГОРМОНОВ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И АНТИТИРЕОИДНЫЕ СРЕДСТВА. КАЛЬЦИТОНИН

20.3.1. ПРЕПАРАТЫ ГОРМОНОВ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Щитовидная железа продуцирует гормоны L-тироксин (L-тет-раийодтиронин) и L-трийодтиронин (табл. 20.3). В их синтезе принимает участие йод, поступающий с пищей. Йодиды, циркулирующие

Таблица 20.3. Гормоны щитовидной, паращитовидной и поджелудочной желез, их препараты, синтетические заменители и средства, понижающие образование гормонов

Эндокринные железы	Гормоны	Препараты гормонов	Синтетические заменители гормонов	Средства, понижающие образование гормонов
Щитовидная	Тироксин Трийодтиронин	Тироксин Трийодтиронина гидрохлорид Тиреоидин (содержит смесь гормонов)		Метилтиоурацил Мерказолил Пропилтиоурацил Дийодтирозин Калия йодид Йод
	Кальцитонин (тирокальцитонин)	Кальцитонин Кальцитрин		
Паратгормон	Паратгормон	Паратиреоидин		
Поджелудочная	Инсулин	Препараты инсулина человека и животных	Глибенкламид Бутамид Хлорпропамид Метформин	
	Глюкагон	Глюкагон		

в крови, поглощаются щитовидной железой, где окисляются до йода, который взаимодействует с аминокислотой тирозином. При этом образуются монотирозин и дийодтирозин, являющиеся предшественниками тиреоидных гормонов. Синтезируемые из них тироксин и трийодтиронин депонируются в фолликулах щитовидной железы в составе белка тиреоглобулина. Из железы в кровь гормоны поступают при участии протеолитических ферментов, которые отщепляют их от тиреоглобулина. Поглощение йодидов железой, синтез гормонов и их высвобождение в кровь регулируются тиреотропным гормоном передней доли гипофиза.

Типичным для гормонов щитовидной железы является их стимулирующее влияние на обмен веществ. Основной обмен повышается, соответственно увеличивается потребление кислорода большинством тканей, повышается температура тела. Становится более интенсивным распад белков, углеводов, жиров, снижается содержание в крови холестерина. Может уменьшаться масса тела. Тиреоидные гормоны усиливают эффекты адреналина. Одним из проявлений этого действия является тахикардия.

Тиреоидные гормоны участвуют в регуляции роста и развития организма. Они влияют на формирование мозга, костной ткани и других органов и систем. При их недостаточности в детском возрасте развивается кретинизм. У взрослых недостаточность щитовидной железы проявляется угнетением обменных процессов, снижением физической и умственной работоспособности, апатией, отеком (мукоидная инфильтрация) тканей, нарушением деятельности сердца. Эта патология получила название «микседема»¹.

В медицинской практике применяют следующие препараты гормонов щитовидной железы: тироксин, трийодтиронина гидрохлорид, тиреоидин.

Тиреоидин представляет собой препарат высушенных щитовидных желез убойного скота. Содержит смесь тиреоидных гормонов.

Основным показанием к применению препаратов тиреоидных гормонов является гипотиреозидизм.

При гипотиреозидизме, связанном с недостаточностью йода в пище (при так называемом простом или эндемическом зобе), лечение сводится к добавлению в пищу (обычно к поваренной соли) йодидов.

От греч. *туха* - слизь, *oidema* - опухоль.

20.3.2. АНТИТИРЕОИДНЫЕ СРЕДСТВА

При гиперфункции щитовидной железы (гипертиреозидизм, базедова болезнь) применяют препараты следующей направленности действия.

а. Угнетающие продукцию тиреотропного гормона передней доли гипофиза:

Йод Дийодтирозин.

б. Угнетающие синтез тиреоидных гормонов в щитовидной железе: Мерказолил
Пропилтиоурацил.

в. Нарушающие поглощение йода щитовидной железой: Калия перхлорат.

г. Разрушающие клетки фолликулов щитовидной железы: Радиоактивный йод.

Йод используют в виде молекулярного йода или йодидов. Он хорошо всасывается из желудочно-кишечного тракта. Угнетает продукцию тиролиберина, а затем тиреотропного гормона гипофиза. Соответственно снижается продукция тиреоидных гормонов. Вызывает уменьшение объема щитовидной железы.

Аналогичное по механизму угнетение высвобождения тиреотропного гормона наблюдается при введении дийодтирозина (дитирин).

Мерказолил (метимазол, метотириин) нарушает синтез тироксина и трийодтиронина непосредственно в щитовидной железе.

Наиболее тяжелые побочные эффекты - лейкопения и агранулоцитоз. В связи с этим применять мерказолил следует под контролем состава крови.

В качестве антигипертиреоидных средств, помимо мерказолила, используют ряд других производных тиомочевины: карбимазол, пропилтиоурацил. По типу действия они аналогичны мерказолилу. Карбимазол в организме превращается в мерказолил.

Калия перхлорат (хлориген ; KClO_4), уменьшающий поглощение йода щитовидной железой, назначают относительно редко, главным образом при тиреотоксикозе легкой и средней степени. Он также может быть причиной лейкопении и агранулоцитоза.

При некоторых формах гипертиреоза применяют радиоактивный йод - ^{131}I (период полураспада 8 дней) или ^{132}I (период полураспада 2-3 ч). Деструкция клеток щитовидной железы происходит главным образом под влиянием β -лучей (90% излучения), в меньшей степени - γ -лучей. Эффект развивается очень постепенно (через 1-3 мес и позже). У ряда больных в связи с передозировкой возникают явления микседемы. Назначают препарат внутрь в виде натриевой соли, дозируют в милликюри (мКи).

Применяют антигипертиреоидные препараты для лечения тиреотоксикоза (базедовой болезни), а также для подготовки больных к хирургическому удалению щитовидной железы (с целью улучшения их состояния).

20.3.3. КАЛЬЦИТОНИН (ТИРОКАЛЬЦИТОНИН)

Кальцитонин в основном продуцируется в щитовидной железе специальными клетками. Это полипептид, состоящий из 32 аминокислот. Секреция кальцитонина зависит от содержания ионов кальция в крови. Кальцитонин участвует в регуляции обмена кальция (рис. 20.3). Основной его эффект - угнетение процесса декальцификации костей. Следствием этого является снижение содержания ионов кальция в крови. На всасывание ионов кальция из кишечника и выведение их почками кальцитонин практически не влияет. Получен синтетический кальцитонин человека (цибакальцин).

Синтезирован кальцитонин лосося, выпускаемый под названием миакальцик. По активности он превосходит кальцитонин человека в 30-40 раз и действует более продолжительно.

Кальцитонин содержится также в препарате кальцитрин, получаемом из щитовидных желез свиней.

Применяют кальцитонин при остеопорозе (например, при длительной иммобилизации, в старческом возрасте, при длительном применении глюкокортикоидов), а также при нефрокальцинозе.

20.4. ПРЕПАРАТ ПАРАЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ

Паращитовидные железы секретируют паратгормон. Это полипептид, состоящий из 84 аминокислотных остатков. Продукция его определяется уровнем ионов кальция в крови.

Основное проявление действия паратгормона - влияние на обмен кальция и фосфора. Он вызывает декальцификацию костей и высвобождение ионов кальция в кровь, а также способствует всасыванию ионов кальция из желудочно-кишечного тракта. Стимулирующее влияние паратгормона на всасывание ионов кальция из кишечника связывают не с прямым его действием, а с повышенным образованием под его влиянием кальцитриола. Последний является наиболее активным метаболитом витамина D₃ (холекальциферола). Паратгормон увеличивает обратное всасывание ионов кальция в канальцах почек (см. рис. 20.3). В итоге содержание ионов кальция в крови

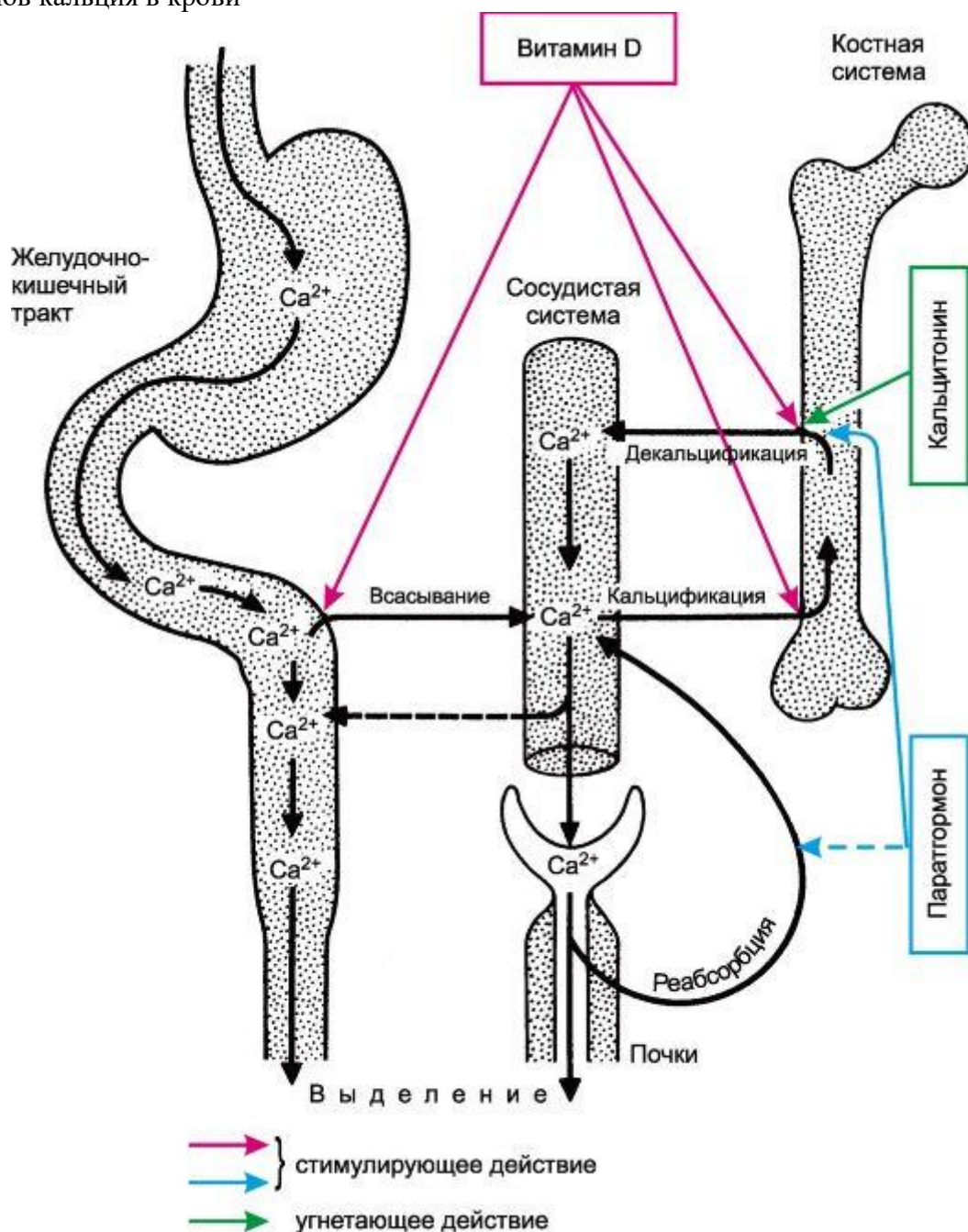


Рис. 20.3. Основная направленность действия веществ, регулирующих обмен кальция повышается. Содержание в крови фосфора снижается¹, что связано с уменьшением его обратного всасывания в канальцах почек.

В практической медицине применяют препарат, получаемый из паращитовидных желез убойного скота, - паратиреоидин. Его применяют главным образом при хроническом гипопаратиреозе, спазмофилии². Острый гипопаратиреоз (тетанию) целесообразно

¹ Некоторые авторы считают, что первичным является изменение в обмене фосфора (имеются в виду фосфаты).

² Заболевание детского возраста, сопровождающееся гипокальциемией и судорожными реакциями.

лечить препаратами кальция (внутривенно) или их сочетанием с паратиреоидином. Один паратиреоидин в этом случае непригоден вследствие большого латентного периода действия.

Используют также активные фрагменты паратгормона (терипаратид; ПТГ 1-34).

20.5. ПРЕПАРАТЫ ГОРМОНОВ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПРОТИВОДИАБЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

В регуляции углеводного обмена большое значение имеют гормоны поджелудочной железы. В-клетки островков Лангерганса (панкреатических островков) синтезируют проинсулин, из которого образуется инсулин, оказывающий выраженное гипогликемическое¹ действие. А-клетки продуцируют глюкагон, вызывающий гипергликемию².

Для практической медицины наибольший интерес представляет гормон поджелудочной железы инсулин, применяемый для лечения сахарного диабета. Однако в настоящее время вещества, используемые при данной патологии, представлены и другими группами.

1. *Средства заместительной терапии* Препараты инсулина.

2. *Средства, стимулирующие высвобождение эндогенного инсулина*

Производные сульфонилмочевины (хлорпропамид, глибенкламид и др.).

3. *Средства, угнетающие глюконеогенез и способствующие поступлению глюкозы в ткани* Бигуаниды (метформин).

4. *Средства, повышающие чувствительность тканей к инсулину* Тиазолидиндионы (розиглитазон, пиоглитазон).

5. *Средства, угнетающие всасывание глюкозы в тонкой кишке (ингибиторы α-глюкозидазы)*

Акарбоза.

¹ Снижение содержания сахара в крови. От греч. *hypo* - под, ниже, *glykys* - сладкий, *haima* - кровь.

² Островки Лангерганса состоят из следующих эндокринных клеток: А (α₂)-клетки - продуцирующие глюкагон;

В (β)-клетки - продуцирующие инсулин (а также полипептид амилин);

Д (δ, α₁)-клетки - продуцирующие соматостатин;

F (PP)-клетки - продуцирующие панкреатический полипептид.

Универсальным и наиболее эффективным противодиабетическим средством является инсулин. Он представляет собой полипептид. Осуществлен синтез инсулина человека и ряда животных. В настоящее время инсулин человека получают методом генной инженерии.

В качестве лекарственных средств применяют препараты инсулина человека и инсулин, получаемый из поджелудочных желез убойного скота (свиной и бычий инсулины). Дозируют их в единицах действия (ЕД).

Имеются данные, что секреция инсулина зависит от ионов кальция. Запускает этот механизм глюкоза. Проникая в В-клетки, глюкоза метаболизируется и способствует повышению внутриклеточного содержания АТФ. Последний, блокируя АТФ-зависимые калиевые каналы, вызывает деполяризацию клеточной мембраны. Это способствует входу в В-клетки ионов кальция (через открывающиеся потенциалзависимые кальциевые каналы) и высвобождению инсулина путем экзоцитоза. Продукцию инсулина стимулируют также аминокислоты. В печени инсулин инактивируется ферментом инсулиназой.

Механизм гипогликемического действия инсулина окончательно не выяснен. Считают, что он взаимодействует со специфическими рецепторами на поверхности клеток, состоящими из двух α- и β-субъединиц. Образующийся комплекс «инсулин + рецептор» посредством эндоцитоза поступает внутрь клетки, где высвобождающийся инсулин и оказывает свое действие. Кроме того, при взаимодействии с мембранным рецептором активируются β-субъединицы, которые обладают тирозинкиназной активностью.

Инсулин активирует транспорт глюкозы через клеточные мембраны¹ и ее утилизацию мышцами, жировой тканью (рис. 20.4). Возрастает гликогеногенез (инсулин активирует фермент гликогенсинтазу). В печени и скелетных мышцах он снижает гликогенолиз. Угнетает превращение аминокислот в глюкозу. Стимулирует синтез белков. Способствует депонированию триглицеридов в жировой ткани.

Применение инсулина при сахарном диабете приводит к снижению уровня глюкозы в крови и накоплению в тканях гликогена. Уменьшение содержания глюкозы в крови устраняет глюкозурию и связанные с ней повышенный диурез (полиурия²) и жажду (поли-

Посредством специальной транспортной системы (Glut 4). От греч. *poly* - много, *uron* - моча.

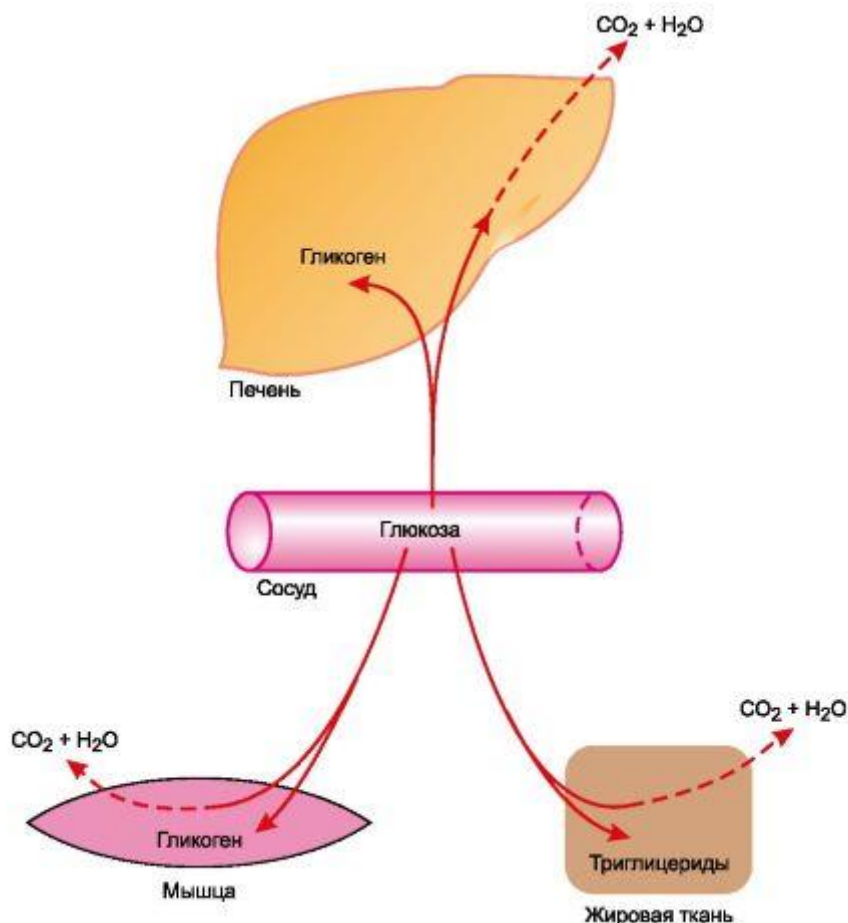


Рис. 20.4. Пути превращения глюкозы, стимулируемые инсулином

дипсия¹). Следствием нормализации углеводного обмена является нормализация белкового обмена (уменьшается концентрация в моче азотистых соединений) и жирового обмена (в крови и моче перестают определяться кетоновые тела - ацетон, ацетоуксусная кислота, β -оксимасляная кислота). Прекращаются исхудание и чрезмерно выраженное ощущение голода (булимия²), связанные с распадом жиров и интенсивным превращением белков в глюкозу. Инсулин эффективен при сахарном диабете любой степени тяжести.

В настоящее время основным препаратом является рекомбинантный инсулин человека. Однако достаточно широко применяются

От греч. *dipsa* - жажда.

От греч. *bus* - бык, *limos* - голод.

и препараты, получаемые из тканей животных, главным образом свиной инсулин.

Вводят препараты инсулина парентерально: обычно - подкожно и внутримышечно, реже - внутривенно (при приеме внутрь инсулин разрушается пищеварительными ферментами). Препараты инсулина короткого действия начинают действовать быстро, особенно при внутривенной инъекции. Последний путь введения наиболее показан при лечении прекоматозного и коматозного состояний. В этих случаях и при инсулинзависимом сахарном диабете инсулин является незаменимым препаратом.

Препараты инсулина пролонгированного действия медленно всасываются из места введения. Их однократная инъекция обеспечивает длительный эффект, что является несомненным достоинством таких препаратов. Однако при развитии под влиянием пролонгированных препаратов выраженной гипогликемии вывести из нее больного труднее, чем при аналогичной по степени, но вызванной препаратами инсулина короткого действия.

Действие пролонгированных инсулинов развивается медленно, поэтому для купирования диабетической комы они непригодны. Наличие в ряде препаратов белка протамина объясняет довольно частое возникновение аллергических реакций.

Вводят препараты инсулина пролонгированного действия подкожно или внутримышечно. Назначают такие препараты при средней и тяжелой формах сахарного диабета.

Препараты инсулина не лишены ряда недостатков. Так, инъекции инсулина болезненны. Даже при соблюдении правил асептики на месте введения препарата могут возникать воспалительные реакции (инфильтраты и др.). Кроме того, следует учитывать, что чувствительность к инсулину варьирует в довольно широких пределах. У одних больных отмечается очень низкая чувствительность к нему, у других, наоборот, - чрезмерно высокая. Резистентность предположительно связана с уменьшением числа рецепторов, снижением их аффинитета и другими причинами. Выработка к инсулину антител может быть причиной снижения и утраты его эффективности. Препараты инсулина могут вызывать аллергические реакции. Последние менее выражены у препаратов инсулина человека.

Большой интерес представляют гипогликемические средства, эффективные при приеме внутрь. Получены они синтетическим путем и относятся к 2 группам химических соединений.

I. Производные сульфонилмочевины

1. Средней продолжительности действия (8-24 ч): Бутамид.

2. Длительного действия (24-60 ч): Хлорпропамид

Глибенкламид Глипизид.

II. Производные бигуанида Метформин.

Механизм гипогликемического действия производных сульфонилмочевины связан с их способностью блокировать АТФ-зависимые K^+ -каналы (схема 20.2). Это приводит к открыванию потенциалзависимых Ca^{2+} -каналов, увеличению внутриклеточного содержания ионов кальция и повышению высвобождения из В-клеток инсулина. Установлено, что при этом повышается чувствительность В-клеток к глюкозе и аминокислотам, которые стимулируют продукцию инсулина. Таким образом, действуют эти препараты опосредованно, повышая секрецию инсулина.

Одним из первых препаратов этой группы является бутамид (толбутамид, растинон) . Его гипогликемический эффект сохраняется до 12 ч. В печени бутамид окисляется. Продукты его превращения выделяются почками.

Переносится бутамид обычно хорошо. Однако при его применении могут возникать побочные эффекты (диспепсические расстройства, аллергические реакции, редко - лейкопения, тромбоцитопения, угнетение функции печени).

Хлорпропамид (диабарил, орадиан) отличается от бутамида более высокой активностью и более длительным действием. Хлорпропамид чаще, чем другие сульфаниламиды, вызывает разнообразные побочные эффекты.

К числу препаратов длительного действия относятся также глибенкламид (манинил) и глипизид. По механизму действия они аналогичны



Схема 20.2. Возможный механизм гипогликемического действия производных сульфонилмочевиныбутамиду и хлорпропамиду. Продолжительность гипогликемического действия - до 24 ч.

Переносятся препараты хорошо.

К производным сульфонилмочевины относится также гликлазид (диабетон) . Он вызывает выраженное снижение содержания глюкозы в крови и укорачивает время от момента приема пищи до начала секреции инсулина. Препарат интересен и тем, что наряду с гипогликемическим действием оказывает положительное влияние на микроциркуляцию.

Применяют производные сульфонилмочевины при сахарном диабете 2 типа (инсулиннезависимом).

Аналогичным препаратом, способствующим высвобождению инсулина, является репаглинид.

Для энтерального введения предложен новый препарат натеглинид (старликс), являющийся производным D-фенилаланина. Он блокирует АТФ-зависимые K^+ -каналы преимущественно в В-клетках поджелудочной железы. Возникающая при этом деполяризация мембраны приводит к открытию Ca^{2+} -каналов и увеличению секреции инсулина. Действует он быстро и кратковременно.

Применяется при сахарном диабете 2 типа для стимуляции первой фазы секреции инсулина после приема пищи (для подавления постпрандиальной¹ гипергликемии). Переносится препарат хорошо. Гипогликемия возникает редко.

Показано, что при приеме пищи из тонкой кишки высвобождаются гормоны, регулирующие уровень глюкозы, -*глюкозозависимый инсулиотропный гормон* (GIP²) и глюкагоноподобный пептид (GLP- 1³). Они получили название *инкретины*. Для медицинской практики был синтезирован относительно стабильный аналог глюкагоноподобного пептида - эксенатид. Это первый инкретиномиметик для лечения диабета 2 типа. Эксенатид (как и GLP-1) является агонистом GLP-1 рецепторов. Он усиливает секрецию инсулина, стимулируемую глюкозой при гипергликемии.

Из группы бигуанидов в медицинской практике применяется метформин (сиофор). Механизм его действия не совсем ясен. Основным считается способность метформина подавлять глюконеогенез в печени. Полагают также, что он способствует поглощению глюкозы мышцами, но это не приводит к образованию гликогена.

¹ От англ. *prandial* - обеденный. *Postprandial* - происходящий после приема пищи.

² GIP от glucose-dependent insulinotropic peptide.

³ GLP-1 от glucagon-like peptide.

В мышцах накапливается молочная кислота (очевидно, за счет стимуляции анаэробного гликолиза). Поглощение глюкозы усиливается также клетками жировой ткани.

За счет анорексигенного действия метформин понижает массу тела. Несколько снижает содержание триглицеридов и холестерина в плазме крови. Вводится 2-3 раза в день. Побочные эффекты часто возникают со стороны желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, диспепсия, металлический привкус во рту, диарея и др.).

Метформин применяется при сахарном диабете 2-го типа.

Дозируют гипогликемические средства по изменению содержания глюкозы в крови и моче. Для каждого больного следует подбирать индивидуальную дозу, в которой препарат при систематическом применении обеспечивает стойкое снижение содержания глюкозы в крови до необходимого уровня. Назначение гипогликемических средств необходимо сочетать с рациональной диетой с ограниченным содержанием углеводов.

Основное осложнение, типичное для большинства противодиабетических средств, - это гипогликемия. Она возникает при передозировке препаратов или при нарушении пищевого режима. В тяжелых случаях может развиваться гипогликемический шок. Гипогликемию легкой степени можно компенсировать приемом сахара или пищи, богатой углеводами. При необходимости парентерально вводят глюкозу.

В настоящее время начали применять *новый тип противодиабетических средств, повышающих чувствительность клеток к инсулину*. Такие препараты (розиглитазон и пиоглитазон) представляют интерес при недостаточной продукции эндогенного инсулина, а также при развитии к нему резистентности. Эти препараты взаимодействуют со специальными ядерными рецепторами, что повышает транскрипцию некоторых инсулинчувствительных генов и в итоге снижается резистентность к инсулину. Повышается захват тканями глюкозы, жирных кислот, возрастает липогенез, уменьшается глюконеогенез.

Новое направление в лечении сахарного диабета - *создание препаратов, затрудняющих всасывание углеводов в кишечнике*. Одним из таких препаратов является акарбоза. Принцип действия акарбозы заключается в ингибировании кишечного фермента α -глюкозидазы. Это задерживает всасывание большинства углеводов (кроме лактозы). Избыточные количества непереваренных углеводов (крахмала, сахарозы, декстринов, мальтозы) поступают в толстую кишку, где под влиянием микроорганизмов происходит их расщепление с образованием газов. Метеоризм отмечается обычно у 20-30% пациентов. Примерно у 3% больных развивается выраженная диарея. При монотерапии акарбозой (ее принимают в самом начале еды) выраженной гипогликемии не возникает. Однако при ее сочетании с инсулином или производными сульфонилмочевины гипогликемический эффект усиливается.

Гормон поджелудочной железы глюкагон продуцируется специальными А-клетками островков Лангерганса (панкреатических островков). Аналогичный глюкагону гормон *энтероглюкагон* обнаружен в стенке двенадцатиперстной и тощей кишок, а также желудка. Продукция глюкагона регулируется содержанием глюкозы в крови, составом пищи и

кишечными гормонами. Действует глюкагон кратковременно, так как быстро разрушается глюкагоназой в печени, почках, крови и других тканях (концентрация его в плазме снижается на 50% менее чем за 7 мин).

Влияние глюкагона на углеводный обмен проявляется гипергликемией. Связано это с усилением гликогенолиза и глюконеогенеза в печени. Эффект глюкагона основан на его способности взаимодействовать со специфическими рецепторами, связанными с Gs-белками. При этом стимулируется аденилатциклаза и повышается содержание цАМФ (рис. 20.5); в результате активируется фосфорилаза и угнетается гликогенсинтаза. Высвобождение глюкозы из печени возрастает. Одновременно повышается глюконеогенез - синтез глюкозы из неуглеводных прекурсоров (лактата, пирувата, ряда аминокислот и других соединений).

Глюкагон оказывает также выраженное влияние на сердечнососудистую систему. Основные эффекты глюкагона: положительное инотропное действие, тахикардия, облегчение атриовентрикулярной проводимости. Глюкагон повышает сократительную активность миокарда, что приводит к увеличению сердечного выброса.

Применяют глюкагон редко. Вводят парентерально при гипогликемической коме, а также внутривенно при сердечной недостаточности и кардиогенном шоке. В последних двух случаях лимитирующим моментом является кратковременность действия глюкагона. Кроме того, следует учитывать, что его кардиотоническое действие сопровождается повышением потребления сердцем кислорода.

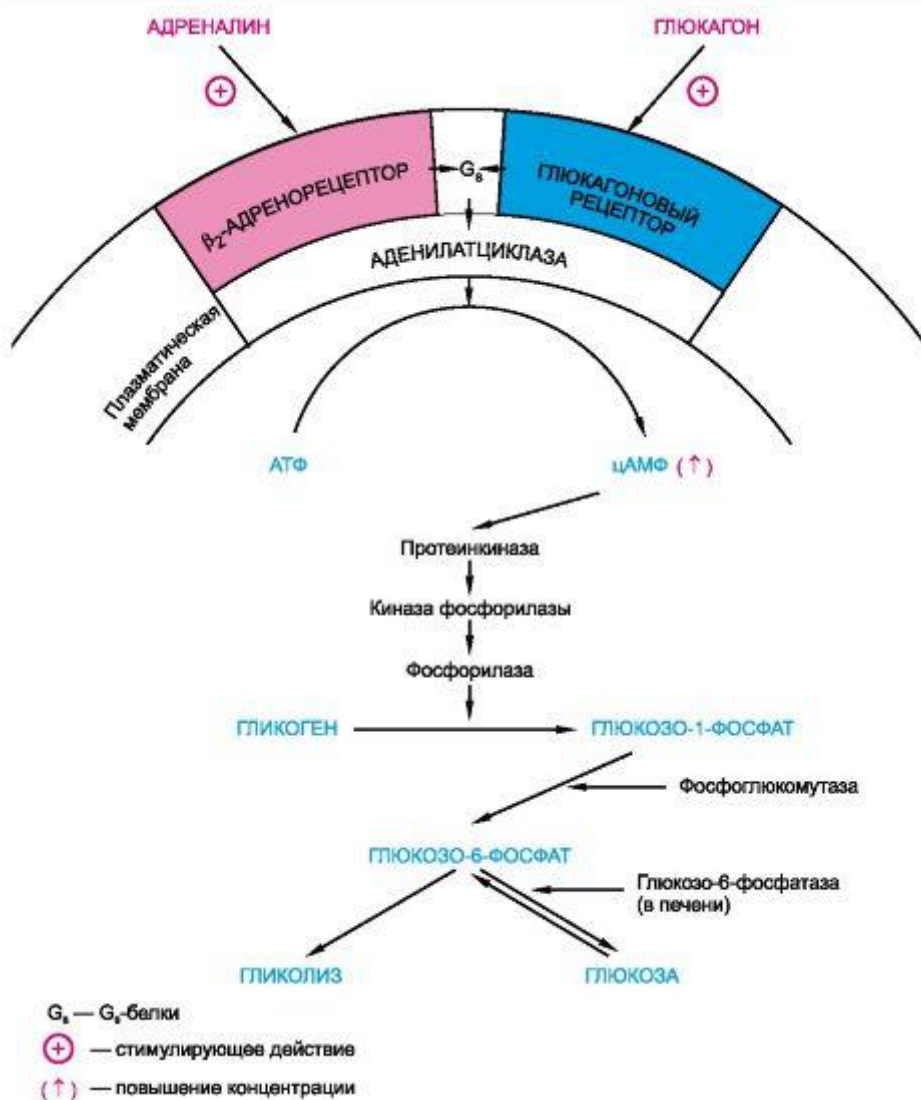


Рис. 20.5. Гликогенолитическое действие глюкагона и адреналина (схема)

20.6. ПРЕПАРАТЫ ГОРМОНОВ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ (КОРТИКОСТЕРОИДЫ)

Кора надпочечников продуцирует более 40 стероидов. Многие из них играют важную биологическую роль. Ряд кортикостероидов жизненно необходим (гидрокортизон, кортикостерон, альдостерон). Обычно кортикостероиды подразделяют на 3 группы: глюкокортикоиды, минералокортикоиды; половые гормоны.

Кортикостероиды синтезируются из холестерина. Биосинтез и выделение глюкокортикоидов контролируются в основном АКТГ передней доли гипофиза (по принципу отрицательной обратной связи). Продукция минералокортикоидов зависит от общего объема экстрацеллюлярной жидкости и содержания в плазме ионов натрия и калия. Важную роль играет также система ренин-ангиотензин. АКТГ имеет меньшее значение.

Половые гормоны представлены в специальном разделе; здесь рассматриваются только глюко- и минералокортикоиды (табл. 20.4).

20.6.1. ГЛЮКОКОРТИКОИДЫ

Действуют глюкокортикоиды внутриклеточно. Они взаимодействуют со специфическими рецепторами в цитоплазме клеток. При

Таблица 20.4. Основные гормоны коры надпочечников, их препараты и синтетические аналоги

Кортикостероиды	Гормоны	Препараты
Глюкокортикоиды	Гидрокортизон Кортикостерон	Препараты естественных гормонов и их эфиров Гидрокортизон Гидрокортизона ацетат Синтетический преднизолон Дексаметазон Триамцинолон Бетаметазон Флуоцинолона ацетид Метилпреднизолона пивалат Беклометазон
Минералокортикоиды	Альдостерон 1-Дезоксикортикостерон	Дезоксикортикостерона ацетат Дезоксикортикостерон

этом рецептор «активируется», что приводит к его конформационным изменениям. Образовавшийся комплекс «стероид+рецептор» проникает в ядро клетки и, связываясь с ДНК, регулирует транскрипцию определенных генов. Это стимулирует образование специфических мРНК, которые влияют на синтез белков и ферментов.

Глюкокортикоиды (гидрокортизон и др.) оказывают выраженное и многообразное влияние на обмен веществ. Со стороны углеводного обмена это проявляется повышением содержания глюкозы в крови, что связано с более интенсивным гликонеогенезом в печени. Возможна глюкозурия.

Утилизация аминокислот для гликонеогенеза приводит к угнетению синтеза белка при сохраненном или несколько ускоренном его катаболизме (возникает отрицательный азотистый баланс). Это является одной из причин задержки регенеративных процессов (кроме того, подавляются клеточная пролиферация и фибробластическая функция). У детей нарушается формирование тканей (в том числе костной), замедляется рост.

Влияние на жировой обмен проявляется перераспределением жира. При систематическом применении глюкокортикоидов значительные количества жира накапливаются на лице (лунообразное лицо), дорсальной части шеи, плечах.

Типичны изменения водно-солевого обмена. Глюкокортикоиды обладают минералокортикоидной активностью: задерживают в организме ионы натрия (увеличивается их реабсорбция в почечных канальцах) и повышают выделение (секрецию) ионов калия. В связи с задержкой ионов натрия возрастают объем плазмы, гидрофильность тканей, повышается артериальное давление. Больше выводится ионов кальция (особенно при повышенном содержании его в организме). Возможен остеопороз.

Глюкокортикоиды оказывают противовоспалительное и иммунодепрессивное действие (см. главы 26 и 27).

Противовоспалительный эффект глюкокортикоидов связан с их влиянием на образование медиаторов воспаления, на сосудистый компонент, а также на клетки, участвующие в воспалении. Под влиянием глюкокортикоидов суживаются мелкие сосуды и уменьшается

экссудация жидкости. Сокращается накопление в зоне воспаления лейкоцитов, снижается активность макрофагов и фибробластов. Уменьшается продукция простаноидов, лейкотриенов и фактора, активирующего тромбоциты (ФАТ). Последнее обусловлено ингибированием фосфолипазы А₂. В данном случае стероиды действуют опосредованно. Они индуцируют биосинтез в лейкоцитах специальных белков *липокортинов* (синоним: *аннексины*), которые и ингибируют указанный фермент. Кроме того, глюкокортикоиды уменьшают экспрессию индуцированной циклооксигеназы (ЦОГ-2).

Иммунодепрессивный эффект глюкокортикоидов связан с подавлением активности Т- и В-лимфоцитов, уменьшением продукции ряда интерлейкинов и других цитокинов, а также содержания комплемента в плазме крови, снижением уровня циркулирующих лимфоцитов и макрофагов, а также с угнетающим влиянием на фактор, ингибирующий миграцию (МИФ).

При применении препаратов глюкокортикоидов изменяется кроветворение. Характерно уменьшение в крови количества эозинофилов и лимфоцитов. Одновременно возрастает содержание эритроцитов, ретикулоцитов и нейтрофилов. Глюкокортикоиды оказывают угнетающее влияние на гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую систему (по принципу отрицательной обратной связи) и вследствие этого уменьшают продукцию АКТГ. Развивающаяся при этом недостаточность коры надпочечников особенно ярко проявляется при резкой отмене приема глюкокортикоидов.

Могут возникать нарушения высшей нервной деятельности. Проявляется это эйфорией, психомоторным возбуждением, психическими реакциями.

В качестве лекарственного средства используют естественный гидрокортизон или его эфиры (ацетат, сукцинат). Применяют препараты гидрокортизона парентерально и местно в мазях; внутрь и внутримышечно назначают редко. При недостаточности надпочечников и при других экстренных показаниях следует внутривенно вводить водорастворимый препарат гидрокортизона гемисукцинат (сополкорт).

Другие глюкокортикоиды, применяемые в медицинской практике, представляют собой аналоги и производные естественных гормонов. По фармакологическим свойствам они сходны с гидрокортизоном. Отличаются от последнего соотношением противовоспалительной и минералокортикоидной активности, а некоторые препараты (синафлан, флуметазона пивалат) - низкой всасываемостью при наружном применении.

Преднизолон (дегидрированный аналог гидрокортизона) по противовоспалительной активности превосходит гидрокортизон в 3-4 раза; в несколько меньшей степени, чем гидрокортизон, задерживает в организме ионы натрия. Для внутривенного введения используют водорастворимый преднизолон гемисукцинат.

Выпускается также производное преднизолона метилпреднизолон (метипред). Минералокортикоидная активность выражена у него в небольшой степени. Имеются препараты метилпреднизолона пролонгированного действия.

Метилпреднизолона ацепонат (адвантан) используется местно в виде мазей, крема, эмульсии. Он легко проникает через роговой слой кожи. Обладает выраженной противовоспалительной и противоаллергической активностью, значительно превосходящей таковую преднизолона.

Системные эффекты препарата незначительны, так как с кожной поверхности всасывается менее 1%. Кроме того, он быстро инактивируется в печени.

Атрофии кожи практически не вызывает или она минимальна, чем существенно отличается от фторсодержащих глюкокортикоидов.

Более благоприятны соотношения между противовоспалительной и минералокортикоидной активностью у фторсодержащих производных преднизолона - дексаметазона и триамцинолона. Дексаметазон (дексазон) как противовоспалительное средство примерно в 30 раз активнее гидрокортизона, при этом влияние на водно-солевой обмен минимальное. Имеется водорастворимый препарат дексаметазона для внутривенного и внутримышечного введения (дексаметазон-21- фосфата натрия соль). Сходным с дексаметазоном препаратом является бетаметазон.

Триамцинолон (полкортолон) как противовоспалительное средство активнее гидрокортизона примерно в 5 раз. На выведение ионов натрия, хлора, калия и воды практически не влияет. Однако триамцинолон может вызывать другие побочные эффекты: атрофию мышц, потерю аппетита, депрессивные состояния.

Прямым показанием к применению препаратов глюкокортикоидов является острая и хроническая недостаточность надпочечников. Однако наиболее широко их используют в качестве противовоспалительных и противоаллергических средств. Благодаря этим свойствам глюкокортикоиды с успехом применяют при коллагенозах, ревматизме, воспалительных заболеваниях кожи (экзема и др.), аллергических состояниях (например, при бронхиальной астме, сенной лихорадке), некоторых заболеваниях глаз (ириты, кератиты). Их назначают также при лечении острых лейкозов. Нередко в медицинской практике глюкокортикоиды используют при шоке.

Иммунодепрессивное действие может быть полезным для подавления иммунных реакций при пересадке органов и тканей.

Глюкокортикоиды широко используют при различных кожных заболеваниях с выраженным воспалительным компонентом. Однако большинство отмеченных препаратов всасываются при накожном нанесении и, оказывая резорбтивное действие, вызывают нежелательные побочные эффекты. В связи с этим возникла необходимость в препаратах, плохо всасывающихся при местном применении. Такие глюкокортикоиды были синтезированы. Это производные преднизолона, содержащие в своей молекуле по 2 атома фтора, - синафлан (флуоцинолона ацетонид) и флуметазона пивалат. Они обладают высокой противовоспалительной, противоаллергической и противоэрозивной активностью. Применяют их только местно в мазях¹, кремах. Они очень мало всасываются через кожу и практически не оказывают резорбтивного действия. Следует, однако, учитывать, что, помимо терапевтического эффекта, такие препараты снижают сопротивляемость кожи и слизистых оболочек и могут быть причиной суперинфекции. Поэтому считают рациональным сочетать их с противомикробными средствами, например с неомицином (мази «Синалар-Н», «Локакортен-Н»).

Для местного применения рекомендован глюкокортикоидный препарат будесонид (апулеин), выпускаемый в виде мази и крема. Всасывание активного вещества из мази происходит медленнее, чем из крема. В связи с этим местный противовоспалительный эффект сохраняется более продолжительно при использовании препарата на вазелиновой основе. Будесонид применяется также в виде порошка для ингаляций (бенакорт).

К препаратам глюкокортикоидов, которые практически не оказывают системного действия, относится также беклометазона дипропионат², применяющийся в виде ингаляций главным образом при бронхиальной астме и вазомоторном рините (поллинозе). Для ингаляций предназначен также глюкокортикоид флутиказона пропионат (фликсотид), практически не оказывающий системного действия (биодоступность при ингаляционном пути введения около 1%). Выпускается в виде аэрозоли или мелкодисперсной пудры в

¹ Синафлан (флуоцинолона ацетонид) является действующим началом мазей «Синалар», «Синалар-Н», «Флуцинар», флуметазона пивалат - мазей «Локакортен», «Лоринден С», «Локасален», «Локакортен-Н».

² Выпускается также в виде порошка в ингаляторе с дозирующим устройством (бекотид, бекодиск, беклофорте).

ингаляторах с дозирующим устройством. Применяют при бронхиальной астме¹.

Побочные эффекты, как правило, являются проявлением основных свойств глюкокортикоидов, но степень их превышает физиологические нормы. Так, наличие минералокортикоидной активности, приводящее к нарушению электролитного баланса, может быть причиной задержки в тканях избыточных количеств воды, развития отеков, повышения артериального давления. Возможны значительное увеличение содержания сахара в крови, нарушение распределения жира. Замедляется процесс регенерации, возможны изъязвление слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, остеопороз. Снижается сопротивляемость к

инфекциям. Отмечены психические расстройства, нарушения менструального цикла и другие нежелательные эффекты.

Известны и *антагонисты глюкокортикоидов*. Одни препараты ингибируют их синтез (метирапон, митотан), другие - блокируют рецепторы глюкокортикоидов (мифепристон, ранее известный как антагонист гестагенов). Их используют иногда при синдроме Кушинга², а также для исследования продукции кортикотропина (метирапон). Митотан, являющийся токсичным препаратом, назначают только при неоперабельной опухоли коры надпочечников.

20.6.2. МИНЕРАЛОКОРТИКОИДЫ

Естественными минералокортикоидами являются альдостерон и 11-дезоксикортикостерон. Основным минералокортикоидом альдостерон по влиянию на обмен электролитов превосходит 11-дезоксикортикостерон в 20-30 раз. Альдостерон аналогично глюкокортикоидам связывается с рецепторами, которые локализуются внутриклеточно. Главным проявлением физиологической активности минералокортикоидов является влияние на водно-солевой обмен. Воздействуя

¹ Новое направление в создании локально действующих глюкокортикоидов заключается в синтезе соединений, которые при абсорбции с места введения быстро инактивируются ферментами организма. Системное действие и соответственно побочные эффекты у подобных препаратов отсутствуют или проявляются в небольшой степени. К таким веществам относятся лотепреднол (применяется местно при аллергических процессах в офтальмологии), а также циклезонид, рекомендованный для лечения бронхиальной астмы (вводится ингаляционно). Эту группу препаратов в англоязычной литературе называют «soft steroids» (от англ. *soft* - мягкий, неясный).

² Возникает при гиперфункции надпочечников или длительном лечении кортикостероидами. Характеризуется ожирением (отложение жира на животе, задней поверхности шеи, лунообразное лицо), гирсутизмом, артериальной гипертензией, остеопорозом и т.д.

на дистальные отделы нефрона, минералокортикоиды повышают обратное всасывание ионов натрия и осмолярности количеств воды. Одновременно повышается секреция ионов калия (см. главу 16).

Углеводный обмен минералокортикоиды изменяют незначительно. Противовоспалительные и противоаллергические свойства у них отсутствуют.

Первоначально с лечебной целью был рекомендован дезоксикортикостерона ацетат (дезоксикортон ацетат), так как альдостерон малодоступен. В основном дезоксикортикостерон вводят внутримышечно или имплантируют подкожно в виде таблеток. Более продолжительным эффектом обладает дезоксикортикостерона триметилацетат. В настоящее время в качестве препарата с минералокортикоидной активностью используется в основном фторгидрокортизона ацетат (флуорокортизон, флоринеф). Он оказывает также выраженное противовоспалительное действие.

Применяют минералокортикоиды при хронической недостаточности коры надпочечников (в том числе при болезни Аддисона). Кроме того, их используют при миастении, адинамии, так как они повышают тонус и работоспособность мышц.

Побочные эффекты связаны с чрезмерной задержкой в организме ионов натрия и воды. Появляются отеки, пастозность тканей, асцит¹. Повышается артериальное давление. В тяжелых случаях может развиваться левожелудочковая недостаточность с отеком легких.

Существуют *антагонисты минералокортикоидов*. Некоторые нарушают их синтез (например, метирапон), однако действуют неизбирательно и одновременно угнетают синтез глюкокортикоидов. Вместе с тем имеются антагонисты, блокирующие специфические рецепторы и избирательно устраняющие эффекты минералокортикоидов на почечные канальцы. К таким антагонистам относится спиронолактон, используемый в качестве диуретика (см. главу 16).

20.7. ПРЕПАРАТЫ ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ, ИХ ПРОИЗВОДНЫХ, СИНТЕТИЧЕСКИХ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ И АНТАГОНИСТОВ

20.7.1. ПРЕПАРАТЫ ГОРМОНОВ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ЖЕЛЕЗ

В яичниках гормоны вырабатываются фолликулами (эстрогены) и желтым телом (гестагены). Основным фолликулярным гормоном

¹ Накопление жидкости в полости брюшины. От греч. *askos* - мех для хранения жидкости.

является эстрадиол, продуцируемый в процессе развития яйцевых клеток. Из эстрадиола в организме (преимущественно в печени) образуются эстрон и эстриол, которые обнаруживаются в крови и моче. По химическому строению это соединения стероидного ряда. Эстрогены необходимы для развития половых органов и вторичных половых признаков. Под их влиянием происходит также пролиферация эндометрия в первой половине менструального цикла.

После созревания яйцеклетки фолликул разрывается - наступает овуляция. На месте фолликула образуется желтое тело. Основным гормоном желтого тела является прогестерон. В печени он превращается в прегнандиол, который и выделяется с мочой. Гестагены (прогестагены), как и эстрогены, относятся к соединениям стероидного ряда. Гестагены способствуют дальнейшей трансформации слизистой оболочки матки во второй половине менструального цикла (секреторная фаза), а при оплодотворении яйцеклетки - формированию децидуальной оболочки и плаценты. Таким образом, подготавливаются условия для внутриутробного развития плода. В связи с этим гормон желтого тела нередко называют гормоном беременности. Источником гестагенных и эстрогенных гормонов является также плацента. Последняя продуцирует гонадотропный хорионический гормон (лютеинизирующий), сходный по характеру действия с соответствующим по функции гормоном передней доли гипофиза. Если оплодотворения яйцеклетки не наступает, желтое тело подвергается обратному развитию и наступает менструация - отторжение слизистой оболочки матки. Регулируется продукция гормонов половых желез гонадотропными гормонами передней доли гипофиза.

Действуют эстрогены и гестагены внутриклеточно, связываясь со специфическими рецепторами. Основная локализация действия - ядро клетки, где эстрогенили гестаген-рецепторный комплекс взаимодействует с ДНК и таким путем влияет на синтез белка. Наибольшее количество эстрогенных и гестагенных (прогестагенных) рецепторов находится в матке, влагалище, грудных железах, а также в гипоталамусе и передней доле гипофиза.

А. Эстрогенные и антиэстрогенные препараты

Химически препараты эстрогенов¹ подразделяют на стероиды (естественные гормоны и их производные) и соединения нестероидной структуры (синтетические препараты) (табл. 20.5).

¹ Эструс - течка. От греч. *oistros* - страсть, ярость, *genos* - рождение.

Таблица 20.5. Половые гормоны, их препараты, синтетические аналоги и заменители, антагонисты

группа	эстрогены и их антагонисты	гестагены и их антагонисты	андрогены и их антагонисты
естественные гормоны и продукты их выделения (стероиды)	эстрадиол эстрон эстриол	прогестерон Прегнандиол	эстрос
препараты половых гормонов и их аналогов (стероиды)	эстрон эстрадиола депонат тинилэстрадиол	прогестерон прогестерона капронат	эстрос ропио эстос анта тетил герон
синтетические средства с гормональной активностью (нестероидной структуры)	инэстрол		
антагонисты половых гормонов	кломифена цитрат тамоксифена цитрат*	Мифепристон (RU 486)	дипро амид

* Тамоксифен в разных тканях обладает либо антиэстрогенным действием (в грудной железе), либо эстрогенным (в костях и др.). Такие препараты называют *модуляторами эстрогенных рецепторов*. Кломифен во всех тканях обладает только антиэстрогенным действием.

**** Ингибитор синтеза дигидротестостерона.**

Из *эстрогенов стероидного строения* в медицинской практике применяется эстрон (фолликулин), получаемый из мочи беременных женщин или беременных животных, а также эстрадиол. Последний используют в виде эфиров - бензоата, дипропионата, валерата. Эстрадиола дипропионат активнее эстрона и действует значительно продолжительнее. Так, если эстрон назначают ежедневно, то эстрадиола дипропионат - 1 раз в 2-4 дня. При приеме внутрь они неэффективны, так как быстро разрушаются в печени.

Существенно отличается от названных средств полусинтетический препарат этинилэстрадиол (микрофоллин). Это наиболее активный эстроген. Если активность эстрона условно принять за 1, то активность этинилэстрадиола соответствует 50. Кроме того, этинилэстрадиол эффективен при приеме внутрь, так как этинильная группировка предохраняет его от инактивации в печени.

Полусинтетический эстроген местранол в организме превращается в этинилэстрадиол. Принимают его внутрь. Он входит в состав ряда контрацептивных препаратов.

При энтеральном введении эффективны также *синтетические средства нестероидной структуры, обладающие эстрогенной активностью*. Одно из них - производное гексана синэстрол (гексэстрол). По активности он аналогичен эстрону. Назначают его внутрь и внутримышечно.

Применяют эстрогены при недостаточной функции яичников (при нарушении менструального цикла - аменорее¹, дисменорее², при посткастрационных расстройствах), для подавления лактации в послеродовом периоде. Эстрогены (например, синэстрол) используют в комплексной терапии больных раком предстательной железы (см. главу 34), а также раком молочной железы (у женщин старше 60 лет). Эстрогены входят в состав комбинированных контрацептивных средств (см. ниже).

Заместительная гормональная терапия широко используется при климактерических расстройствах или при хирургическом удалении яичников. С этой целью применяют либо чисто эстрогенные препараты - прогинова-21 (содержит эстрадиола валерат), климакса (пластырь, содержащий эстрадиол и обеспечивающий необходимый эффект в течение 7 дней), либо сочетания эстрогенов с гестагенами (гестагены добавляют для предотвращения гиперплазии эндометрия, которую вызывают эстрогены). Одним из таких комбинированных препаратов является климаксонорм (9 таблеток содержат эстрадиола валерат, 12 таблеток содержат эстрадиола валерат + левоноргестрел).

При эстрогенной недостаточности в климактерическом периоде используют также препараты дивина, дивитрен, индивина (содержат эстрадиола валерат + медроксипрогестерона ацетат, но в разных дозах) и дивигель (эстрадиола гемигидрат в форме трансдермального геля).

Проведение заместительной гормонотерапии способствует не только снижению или устранению симптомов климактерия, но и оказывает профилактическое и лечебное действие в отношении остеопороза, который возникает при дефиците эстрогенов.

За последние годы появилась новая группа препаратов - *антиэстрогенные средства*. Они представляют собой синтетические

¹ Отсутствие менструаций в период половой зрелости. От греч. *a* - отрицание, *men* - месяц, *rheo* - теку.

² Нарушение менструаций. *Dis* (греч.) - приставка, обозначающая нарушение функций.

вещества нестероидной структуры. Принцип их действия заключается в связывании со специфическими рецепторами, благодаря чему они подавляют эффекты эстрогенов (схема 20.3). В частности, они блокируют эстрогенные рецепторы, участвующие в регуляции функции гипоталамуса (высвобождение релизинг-факторов лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормонов) и гипофиза

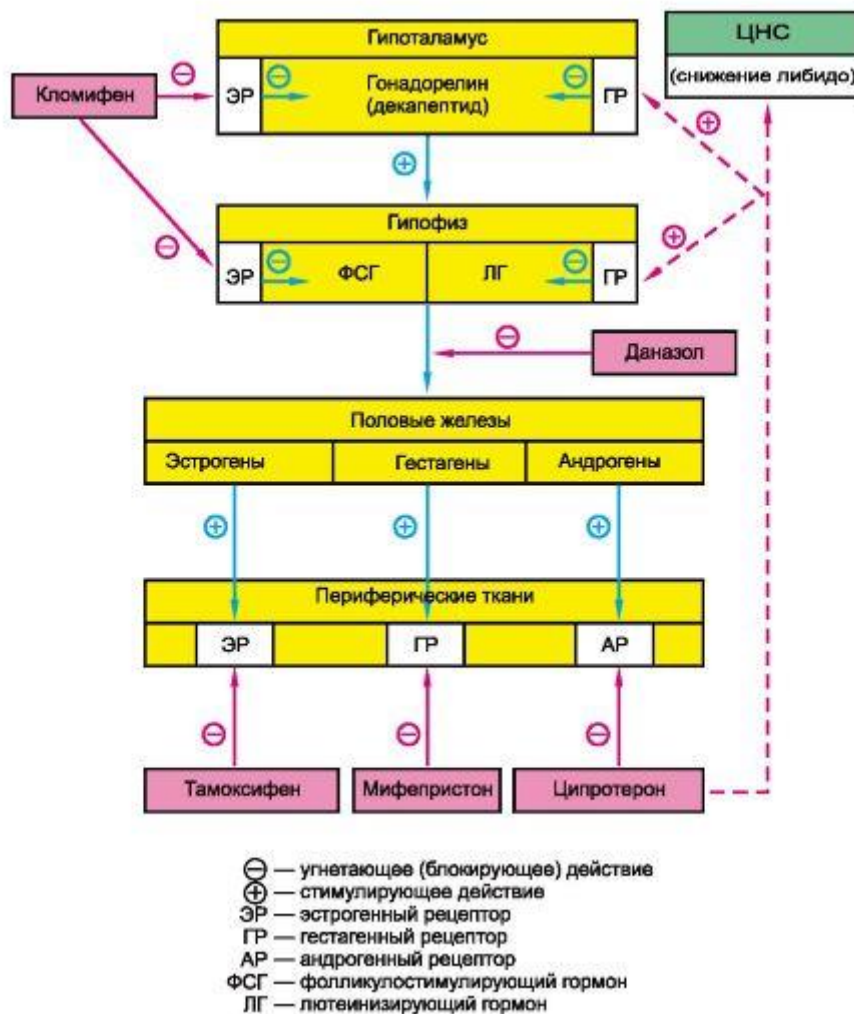


Схема 20.3. Основная направленность действия антагонистов половых гормонов на репродуктивную систему

Примечание. Тамоксифен является антагонистом эстрогенных рецепторов молочной железы (высвобождение гонадотропных гормонов). При этом нарушается отрицательная обратная связь и эта система активируется. В результате возрастает выделение гонадотропных гормонов, что приводит к увеличению размера яичников и повышению их функции. Исходя из этого, подобные препараты, например кломифена цитрат (кломистилбегит), применяют в случае бесплодия у женщин. Кроме того, антиэстрогенные средства тамоксифен и торемифен (фарестон) используют при лечении рака грудной железы (см. главу 34).

Б. Гестагенные (прогестагенные) и антигестагенные препараты

Все гестагены¹ являются стероидами. В качестве лекарственных препаратов используют прогестерон² или его синтетические производные - оксипрогестерона капронат, медроксипрогестерона ацетат и прегнин. Кроме того, синтезированы препараты с гестагенной активностью, являющиеся производными тестостерона, - норгестрел, норэтиндрон, норэтистерон, диметистерон и др.

Прогестерон влияет на эндометрий, подготавливая его к имплантации яйцеклетки (пролиферативная фаза переходит в секреторную). Он подавляет возбудимость миометрия, предупреждает овуляцию, способствует разрастанию железистой ткани молочных желез.

К гестагенам длительного действия относится оксипрогестерона капронат (гидроксипрогестерона капронат, гормофорт). Действие его наступает медленнее и продолжается 7-14 дней. Длительно действующим препаратом является также медроксипрогестерона ацетат. Вводят его 1 раз в 14 дней.

Прегнин (этистерон) уступает по активности прогестерону в 5-15 раз. Эффективен при приеме внутрь. Назначают обычно сублингвально.

Производные тестостерона, обладающие гестагенной активностью (норэтинодрел и др.), предназначены для энтерального введения. Продолжительность их действия 1-3 дня.

Применяют гестагены при недостаточности функции желтого тела для профилактики выкидыша (в первой половине беременности), при нарушениях менструального цикла. Широко используются в качестве контрацептивных средств.

Созданы антагонисты гестагенных гормонов - *антигестагенные средства*. Некоторые из них внедрены в практическую медицину. Одним из таких препаратов является стероидное производное

¹ От лат. *gesto* - нести (имеется в виду сохранение беременности).

² Для лечебных целей получают синтетически.

мифепристон (RU 486). Он связывается с гестагенными рецепторами (например, матки), препятствуя действию гестагенов (прогестерона и др.). Гестагенной (агонистической) активностью мифепристон не обладает. В медицинской практике в основном используют способность мифепристона вызывать аборт. В этих случаях чем раньше назначен мифепристон после наступления беременности, тем выше его эффективность. Для прерывания беременности по медицинским показаниям мифепристон часто назначают в сочетании с простагландинами. Это мотивируется тем, что на фоне мифепристона чувствительность миометрия к простагландинам повышается. Поэтому оба препарата применяют в небольших дозах, что позволяет существенно уменьшить частоту побочных эффектов каждого из них. Антигестагенные средства могут быть также использованы для нормализации менструального цикла.

В. Противозачаточные (контрацептивные) средства для энтерального применения и имплантации

Эта группа препаратов применяется для регуляции рождаемости. Их используют не только для предупреждения нежелательной беременности, но и для планирования времени наступления беременности в зависимости от состояния здоровья и возраста родителей, интервалов между родами, числа имеющихся в семье детей и т.д.

Существуют различные противозачаточные средства и схемы их энтерального применения. Наиболее приемлемыми препаратами, обладающими высокой эффективностью и относительно малой выраженностью побочных эффектов, являются следующие:

1) *комбинированные эстроген-гестагенные препараты*;

2) *препараты, содержащие микродозы гестагенов*.

Из эстрогенных препаратов обычно используют этинилэстрадиол. Набор гестагенов довольно разнообразен. Большинство из них относятся к производным тестостерона (норэтиндрон, норгестрел, левоноргестрел и др.). Выделяют монофазные препараты, в которых дозы эстрогенов и гестагенов постоянны (микрогинон, минизистон, фемоден, диане-35, жанин, логест, регулон, новинет и др.), а также двух- и трехфазные препараты. В последних двух случаях пациентка получает в течение менструального цикла таблетки, в которых варьирует содержание эстрогенов и гестагенов. Это позволяет подбирать оптимальные дозы гормонов, которые обеспечивают колебания их концентраций в крови, наблюдаемые в течение обычного менструального цикла. Такая методика позволяет уменьшить частоту

побочных эффектов. К двухфазным препаратам относится антеовин, к трехфазным - триквилар, тризистон, три-регол и др.

Механизм действия препаратов связывают с тем, что они подавляют овуляцию. Происходит это в результате угнетения продукции фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормонов гипофиза и гипоталамического гормона, стимулирующего их биосинтез и высвобождение. Это соответствующим образом отражается на состоянии яичников, которое становится аналогичным таковому при менопаузе. В эндометрии происходят изменения, препятствующие имплантации яйцеклетки (преждевременная регрессия в пролиферативной фазе и др.). Меняется также состав цервикальной слизи, что приводит к снижению активности сперматозоидов.

Эстроген-гестагенные препараты обеспечивают практически 100% контрацептивный эффект. При 28-дневном цикле их назначают с 5-го дня менструального цикла и принимают в

течение 21 дня. После прекращения приема этих препаратов репродуктивная функция восстанавливается.

Побочные эффекты наблюдаются чаще в начале применения препаратов (в первые 1-2 мес). Затем частота их снижается и достигает 5-10%. Наиболее типичны следующие побочные эффекты: повышение свертываемости крови (риск тромбоза вен и тромбоэмболии), нарушение функций печени, снижение устойчивости к глюкозе, головная боль, головокружение, уплотнение («нагрубание») грудных желез, изменение либидо, тошнота, рвота, кровянистые выделения в межменструальном периоде, увеличение массы тела и др.

Следует учитывать, что эстроген-гестагенные препараты применяют не только как противозачаточные средства, но и с лечебной целью. Так, их используют при нарушениях менструального цикла, при полипозе, эндометриозе и других гинекологических заболеваниях.

Вторая группа противозачаточных средств включает только гестагены в малых дозах. К ним относятся континуин, микролют и др. Механизм их действия не совсем ясен. Считают, что гестагенные контрацептивы изменяют состав и количество цервикальной слизи, снижая проникновение через нее сперматозоидов. Установлено также снижение скорости транспорта яйцеклетки по фаллопиевым (маточным) трубам. Кроме того, отмечены изменения со стороны эндометрия, препятствующие имплантации яйцеклетки. Вместе с тем не исключено, что определенное значение имеет умеренное угнетение гипоталамо-гипофизарной системы. Контрацептивная эффективность этой группы препаратов несколько ниже, чем комбинированных эстроген-гестагенных препаратов.

Основные побочные эффекты - появление нерегулярного менструального цикла и межменструальных кровянистых выделений. Иногда возникают тошнота, головная боль, депрессия и др. Однако в целом побочные эффекты значительно менее выражены, чем при использовании эстроген-гестагенных контрацептивов.

Репродуктивная функция восстанавливается обычно через 3 мес после прекращения приема гестагенных контрацептивов.

Для снижения системных побочных эффектов гестагенов предложен препарат мирена, представляющий собой внутриматочную гормоновысвобождающую систему. В ее состав входит контейнер, из которого непрерывно в течение 5 лет высвобождается левоноргестрел, который оказывает местное контрацептивное действие, уплотняя секрет шейки матки и подавляя процесс имплантации яйцеклетки в эндометрий. Мирена характеризуется высокой контрацептивной надежностью и особенно подходит женщинам, страдающим меноррагиями и дисменореей вследствие снижения частоты и объема менструальных кровотечений.

Имеются также препараты, содержащие большие дозы эстрогенов или гестагенов¹, которые применяют в первые 24-48 ч после полового сношения (так называемые посткоитальные контрацептивы), например постинор(содержит левоноргестрел).

Проводятся поиски контрацептивных средств и для мужчин. Такие вещества должны подавлять сперматогенез и созревание спермы. Так, из хлопкового масла получен препарат госсипол. Однако частота побочных эффектов (например, гипокалиемия) при его использовании чрезмерно велика, а у 20% мужчин развивается необратимое бесплодие. Созданы также препараты, влияющие на гипоталамо-гипофизарную регуляцию функции мужских половых желез. Наибольшее внимание привлекает возможность избирательного подавления высвобождения фолликулостимулирующего гормона гипофиза, оказывающего стимулирующее влияние на семенники (сперматогенез) и не изменяющего продукцию тестостерона (см. схему 20.1). Подобный тип действия присущ ингибину, выделенному из семенной жидкости мужчин.

¹ Поэтому использовать их надо точно в соответствии с инструкцией (обычно до 4 раз в месяц). В противном случае можно вызвать серьезный гормональный дисбаланс.

20.7.2. ПРЕПАРАТЫ ГОРМОНОВ МУЖСКИХ ПОЛОВЫХ ЖЕЛЕЗ (АНДРОГЕНЫ)¹ И АНТИАНДРОГЕННЫЕ СРЕДСТВА

В мужских половых железах интерстициальными клетками Лейдига (гланулоциты яичка) вырабатывается гормон тестостерон (стероидное соединение). Значительная часть тестостерона

превращается во многих органах (например, в предстательной железе) в дигидротестостерон, обладающий наибольшим аффинитетом к андрогенным рецепторам, которые локализируются внутриклеточно. Принцип рецепторного действия андрогенов аналогичен таковому других стероидов.

Под влиянием тестостерона развиваются половые органы и вторичные половые признаки, контролируется сперматогенез. Тестостерон оказывает также выраженное влияние на белковый обмен, способствуя синтезу белка (так называемое анаболическое² действие), увеличивает реабсорбцию в почечных канальцах воды, ионов кальция, натрия, хлора и др. Продукция тестостерона регулируется гонадотропным (лютеинизирующим) гормоном передней доли гипофиза. В печени из тестостерона образуется андростерон (в 10 раз менее активен), обнаруживаемый в моче. В плазме крови примерно 65% циркулирующего тестостерона связано со специфическим глобулином, синтезируемым в печени.

В медицинской практике широко применяют эфиры тестостерона: тестостерона пропионат и тестэнат (тестостерона энантат + тестостерона пропионат), получаемые синтетическим путем. Оба препарата обладают выраженной андрогенной и анаболической активностью. Тестэнат отличается от тестостерона пропионата более медленным развитием эффекта, но значительно большей его продолжительностью. Тестостерона пропионат вводят 1 раз в 2 дня, тестэнат - 1 раз в 3-4 нед. Оба препарата выпускают в масляных растворах для внутримышечных инъекций. При введении внутрь они малоэффективны, так как быстро разрушаются в печени.

Синтетический андроген метилтестостерон по химическому строению и биологическому действию аналогичен тестостерону, но в несколько раз уступает последнему по активности. Преимуществом метилтестостерона является его эффективность при приеме внутрь. Наиболее рационально его сублингвальное введение.

От греч. *andros* - мужчина, *genos* - род. От греч. *anabole* - подъем.

Применяют препараты с андрогенной активностью при недостаточной функции мужских половых желез (при половом недоразвитии, импотенции и других нарушениях), а также у женщин при раке молочной железы и яичников (у женщин до 60 лет), при дисменорее, климактерических расстройствах.

Андрогены могут вызывать побочные эффекты. У женщин наблюдается мускулинизирующий¹ эффект (вирилизм²) - огрубение голоса, рост волос по мужскому типу и др. Возможна задержка в организме избыточных количеств воды и ионов натрия. Метилтестостерон может вызвать желтуху.

Созданы и антагонисты андрогенных гормонов.

Однако в качестве антагонистов андрогенов наибольшее внимание привлекли две группы веществ:

- 1) блокаторы андрогенных рецепторов (ципротерона ацетат, флутамид);
- 2) ингибиторы 5α -редуктазы, угнетающие превращение тестостерона в дигидротестостерон (финастерид).

Ципротерона ацетат относится к числу стероидов. Блокируя андрогенные рецепторы, чувствительные к тестостерону (дигидротестостерону), в периферических тканях-«мишенях» препарат подавляет сперматогенез. После прекращения его введения сперматогенез восстанавливается примерно через 4 мес. Блокируя андрогенные рецепторы в ЦНС, он снижает половое влечение и может вызвать импотенцию. Помимо антиандрогенного действия, ципротерона ацетат обладает некоторой гестагенной активностью, что является причиной снижения продукции гонадотропных гормонов и, следовательно, андрогенов мужскими половыми железами. Одновременно с тестостероном в плазме снижается содержание лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормонов.

Применяют ципротерона ацетат при тяжелом гирсутизме у женщин, при акне, гиперплазии предстательной железы, при гиперсексуальности у мужчин.

Об антиандрогенном препарате нестероидной структуры флутамиде см. в главе 34.

Одним из ингибиторов 5 α -редуктазы является финастерид. По химическому строению это гетероциклический стероид. Указанный фермент способствует переходу тестостерона в дигидротестостерон, что постоянно происходит в ряде тканей (например, в предстатель-

¹ От лат. *masculinus* - мужской.

² От лат. *virilis* - мужской.

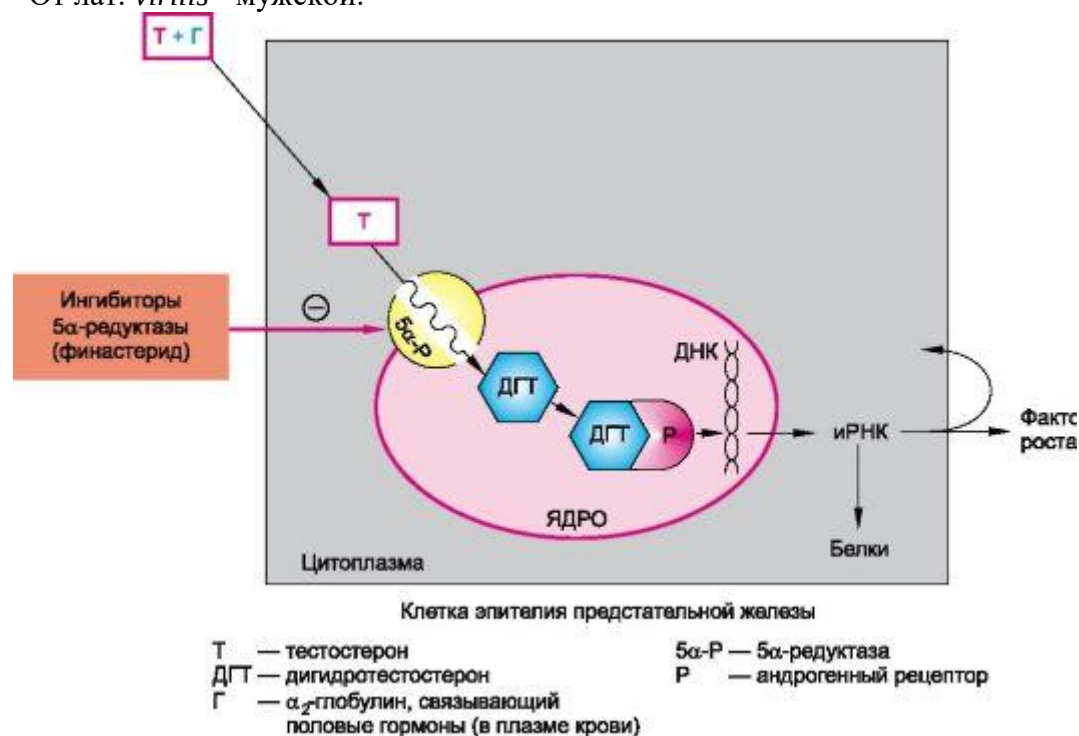


Рис. 20.6. Схема локализации действия ингибиторов 5 α -редуктазы

ной железе, волосяных фолликулах; рис. 20.6). Имеются данные о том, что при гиперплазии простаты в ней увеличивается содержание дигидротестостерона. Взаимодействие последнего с андрогенными рецепторами в предстательной железе, по-видимому, стимулирует продукцию факторов роста, которые способствуют ее гипертрофии. Являясь конкурентным ингибитором 5 α -редуктазы, локализуемой в мембране ядер клеток, финастерид снижает внутриклеточное содержание дигидротестостерона в простате, а также его концентрацию в плазме крови. Основное применение - лечение доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Препарат уменьшает размеры железы и примерно у 1/3 пациентов улучшает процесс мочеотделения. На половую потенцию и либидо он обычно не влияет.

20.7.3. АНАБОЛИЧЕСКИЕ СТЕРОИДЫ

Как уже отмечалось, андрогены усиливают синтез белка, т.е. обладают анаболической активностью. Это проявляется в увеличении массы скелетных мышц, ряда паренхиматозных органов, костной ткани. Общая масса тела при этом возрастает. Задерживается выделение из организма азота, фосфора и кальция. Использование анаболического действия препаратов гормонов мужских половых

желез лимитирует их андрогенная активность. Поэтому были созданы синтетические средства, у которых преобладают анаболические свойства при менее выраженной андрогенной активности. Они являются стероидными соединениями. Исходя из основного биологического действия и структуры этих соединений, их назвали *анаболическими стероидами*.

В медицинской практике используют ряд анаболических стероидов. К активным длительно действующим препаратам относятся феноболин (нандролон фенилпропионат, дураболин, нероболил) и ретаболил (нандролон деканоат, декадураболин). Феноболин действует в течение 7-15 дней, ретаболил - 3 нед.

Непродолжительное действие оказывает метандростенолон (дианабол, неробол). Его назначают ежедневно 1-2 раза в сутки.

Синтезированы и другие анаболические стероиды - оксандролон, станозол, этилэстренол, силаболин.

Анаболические стероиды способствуют синтезу белков. При их применении улучшается аппетит, увеличивается масса тела. При остеопорозе ускоряется кальцификация костей. Благоприятное влияние оказывают эти вещества на процессы регенерации.

Используют анаболические стероиды при кахексии, астении, длительном применении глюкокортикоидов, после лучевой терапии, при остеопорозе, для стимуляции регенераторных процессов (например, при костных переломах).

ГЛАВА 21 ВИТАМИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

В этой главе:

21.1. Препараты водорастворимых витаминов.

21.2. Препараты жирорастворимых витаминов.

Участие витаминов в обмене веществ обусловлено в значительной степени тем, что многие из них являются коферментами или их составной частью.

Большинство витаминов в организме не синтезируется. Источником их обычно являются пищевые продукты. В тканях организма синтезируются лишь витамин D₃ (в коже при воздействии ультрафиолетовых лучей) и никотинамид (из триптофана). Ряд витаминов (витамин К и др.) образуются микроорганизмами в толстой кишке. При определенных условиях может развиваться более или менее выраженная недостаточность витаминов (гиповитаминоз, авитаминоз). Наиболее часто причиной недостаточности является низкое содержание витаминов в пище. Кроме того, некоторые патологические изменения функции пищеварительного тракта могут нарушать всасывание витаминов. В ряде случаев гиповитаминоз возможен при повышенной потребности организма в витаминах (например, при беременности, тиреотоксикозе, лихорадке).

Восполнить недостаточность витаминов можно назначением диеты с соответствующим содержанием овощей, фруктов, продуктов животного происхождения. Это, несомненно, самый удобный и простой путь устранения гиповитаминоза, тем более что в пище содержится комплекс витаминов. Однако дозировка витаминов при этом трудноопределима. Использование пищевых витаминов малоэффективно, если нарушено всасывание витаминов.

Важную роль в лечении гипо- и авитаминоза играют витаминные препараты, выпускаемые фармацевтической промышленностью. Они удобны во многих отношениях. Прежде всего их получение не зависит от времени года. Витаминные препараты можно точно дозировать. Они могут быть использованы и парентерально, если энтеральное введение не дает необходимого эффекта. Следует, однако, учитывать возможность гипервитаминоза - отравления витаминными препаратами (особенно жирорастворимыми).

Таблица 21.1. Водорастворимые витамины

Буквенное обозначение	Название и синонимы	Название коферментов, в которые входят витамины	Примерная суточная потребность для взрослых, мг	Лекарственный препарат
B ₁	Тиамин (антиневритический витамин, аневрин)	Тиаминпирозин	1,2	Тиамин бромид Тиамин хлорид
B ₂	Рибофлавин (стимулятор роста)	Флавиномононуклеотид (ФМН), флавинадениндинуклеотид (ФАД)	1,3	Рибофлавин
PP	Кислота никотиновая, никотинамид (ниацин, противопеллагрический витамин, витамин B ₃)	Никотинадениндинуклеотид (НАД), никотинадениндинуклеотидфосфат (НАДФ)	16,0	Кислота никотиновая Никотинамид
B ₅	Кислота пантотеновая	Кофермент А	5,0	Кальция пантотенат
B ₆	Пиридоксин (адермин)	Пиридоксальфосфат	1,6	Пиридоксин гидрохлорид
B ₁₂	Цианокобаламин (противоанемический витамин)	Кофермент B ₁₂ Метилкобаламин	0,001–0,002	Цианокобаламин
B _c	Кислота фолиевая (фолицин, птероилглутаминовая кислота, противоанемический витамин)	Тетрагидрофолиевая кислота	0,4	Кислота фолиевая
C	Кислота аскорбиновая (противоцинготный витамин, противоскорбутный витамин)	*	60–100	Кислота аскорбиновая
P	Биофлавоноиды (витамины проницаемости)		30–50	Рутин Кверцетин

*

Входит в состав окислительно-восстановительной системы.

Таблица 21.2. Жирорастворимые витамины

Буквенное обозначение	Название и синонимы	Примерная суточная потребность для взрослых	Лекарственный препарат
A	Ретинол (аксе-рофтол, антиксе-рофталмический витамин)	0,8–1,0 мг (4000–5000 ME)	Ретинола ацетат (пальмитат) Рыбий жир
D ₂	Эргокальциферол (противорахитический витамин)	~10 мкг (400 ME)*	Эргокальциферол Рыбий жир
D ₃	Холекальциферол (противорахитический витамин)	—”—	Холекальциферол
E	Токоферол (противостерильный витамин)	15 мг	Токоферола ацетат
K ₁	Фитоменадион (филлохинон, антигеморрагический витамин)	40–80 мкг	Фитоменадион (вита-мин K ₁)
K ₂	Менахинон (антигеморрагический витамин, фарнохинон)		

* 10 мкг эргокальциферола соответствуют 400 ME. У человека витамины D₂ и D₃ примерно эквивалентны.

Препараты витаминов подразделяют на 2 группы¹ (табл. 21.1 и 21.2):

- 1) препараты водорастворимых витаминов;
- 2) препараты жирорастворимых витаминов.

¹ Иногда, помимо витаминов, выделяют так называемые витаминоподобные соединения. К последней группе относят холин, кислоту липоевую, кислоту оротовую, кислоту пангамовую, инозит, кислоту парааминобензойную, карнитин и витамин U.

21.1. ПРЕПАРАТЫ ВОДРАСТВОРИМЫХ ВИТАМИНОВ

К этой группе относится значительное число витаминов, в том числе витамины группы B, витамин C и др. (см. табл. 21.1).

Тиамин (витамин B₁) в больших количествах содержится в отрубях семян хлебных злаков, рисе, горохе, дрожжах и других продуктах растительного и животного происхождения.

Тиамин, всасываясь из кишечника, фосфорилируется и превращается в тиаминпирофосфат. При недостаточности тиамина резко нарушаются углеводный обмен, а затем и другие виды метаболизма. В крови и тканях накапливаются пировиноградная и молочная кислоты.

B₁-гиповитаминоз приводит к развитию полиневрита, мышечной слабости, нарушению чувствительности. В тяжелых случаях недостаточности этого витамина (при заболевании бери-бери) могут возникать парезы и параличи. Нарушаются также функции сердечно-сосудистой системы. Нередко развивается сердечная недостаточность, которая сопровождается тахикардией, дилатацией сердца, отеками. Наблюдаются и диспепсические явления.

Применяют тиамин при его недостаточности, при неврите, невралгиях, парезах, радикулите, при ряде кожных заболеваний, а также при патологических состояниях желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы.

Для практического применения выпускают тиамин бромид и тиамин хлорид¹ (назначают внутрь и парентерально).

Рибофлавин² (витамин В₂) содержится в больших количествах в печени, почках, яйцах, молочных продуктах, дрожжах, зерновых злаках.

Всасываясь из кишечника, рибофлавин при участии АТФ фосфорилируется и превращается в следующие коферментные формы: ФМН и ФАД. Группу ферментов, в состав которых входит рибофлавин, обычно называют флавиновыми ферментами.

При недостаточности рибофлавина развивается ангулярный стоматит (хейлоз) - образуются трещины в углах рта, на губах. Наблюдаются также глоссит (сосочки языка сглажены, цвет языка

¹ Выпускают также препарат кокарбоксилазу (тиаминпирофосфат, котиамин), представляющий собой дифосфорный эфир тиамин. Является коферментом карбоксилазы. Применяют при нарушениях ритма сердечных сокращений, недостаточности коронарного кровообращения, при ацидозе разной этиологии, в случае коматозного и прекоматозного состояний, связанных с сахарным диабетом.

² От лат. *flavus* - желтый.

пурпурный с синеватым оттенком), поражение кожи у носа и около ушных раковин. Типичен васкулярный кератит (расширение сосудов конъюнктивы вокруг роговицы). Возникают светобоязнь, слезотечение. Иногда наблюдается нарушение зрения в темноте (гемералопия). Недостаточность рибофлавина нередко приводит к анемии.

Применяют рибофлавин при его недостаточности, а также при кератите, конъюнктивите, ирите, при ряде кожных и инфекционных заболеваний, лучевой болезни.

Кислоту никотиновую и никотинамид обозначают как витамин РР¹. Имеются данные о том, что в организме кислота никотиновая превращается в амид кислоты никотиновой. Последний участвует в образовании двух важных коферментов: НАД (кодегидраза I) и НАДФ (кодегидраза II).

Никотинамид частично образуется в организме из триптофана. При отсутствии в пище витамина РР развивается пеллагра². Основными ее симптомами являются диарея, дерматит (характерно воспаление открытых поверхностей кожи) и деменция³ (приобретенное слабоумие). Кроме того, отмечаются глоссит (воспаление языка), гастрит и другие симптомы.

Помимо функции витамина, кислота никотиновая обладает также выраженным, но непродолжительным сосудорасширяющим эффектом. Проявляется это покраснением лица, головокружением, снижением артериального давления, тахикардией и др. Никотинамид такими свойствами не обладает. Кислота никотиновая влияет также на липидный обмен, снижая содержание в крови холестерина и свободных жирных кислот (см. главу 22).

Применяют кислоту никотиновую и никотинамид внутрь и парентерально при пеллагре, заболеваниях печени, гастрите с пониженной кислотностью, кожных заболеваниях. Кислоту никотиновую иногда назначают при сосудистых спазмах, а также в качестве гипополипидемического средства.

Кислота пантотеновая⁴ (витамин В₅) в природе имеет очень широкое распространение. Особенно большие ее количества обнаружены в дрожжах, печени, яйцах, икре рыб, зерновых культурах, цветной капусте. Кислота пантотеновая синтезируется микрофлорой кишечника.

Pellagra preventing (англ.) - предупреждающий пеллагру. *Pella agra* (итал.) - шершавая кожа. От лат. *de* - из, *mens* - ум. От греч. *pantothen* - повсюду.

Физиологической активностью обладает правовращающий изомер кислоты пантотеновой. В организме он участвует в образовании кофермента А. Недостаточности кислоты пантотеновой у людей практически не бывает.

В медицинской практике применяют кальция пантотенат (внутри, местно и парентерально). Препарат назначают при неврите, невралгиях, некоторых аллергических реакциях, при заболеваниях органов дыхания, язвах, ожогах, при послеоперационной атонии кишечника, для устранения токсических эффектов препаратов стрептомицина, соединений мышьяка и др.

Витамином В₆ принято обозначать 3 соединения: пиридоксин (пиридоксол), пиридоксаль и пиридоксамин. Для обозначения всей группы обычно используют название первого соединения - *пиридоксин*.

Вещества с В₆-витаминной активностью в больших количествах содержатся в дрожжах, зернах злаков, бобовых культурах, бананах, мясе, рыбе, печени, почках.

Основной коферментной формой, в которую превращаются пиридоксин, пиридоксаль и пиридоксамин, является пиридоксальфосфат (кроме того, образуется пиридоксаминфосфат).

У взрослых недостаточность витамина В₆ наблюдается редко. Она может возникнуть у детей (наблюдаются судороги, дерматит).

Для медицинской практики выпускают пиридоксина гидрохлорид. Его применяют при недостаточности витамина В₆ на фоне приема гидразидов изоникотиновой кислоты, антибиотиков, при большой физической нагрузке, при токсикозе беременных. Используют препарат также при лечении паркинсонизма, неврита, радикулита, лучевой болезни, гепатита легкой и средней тяжести, ряда кожных заболеваний.

Наряду с пиридоксином по тем же показаниям используют его коферментную форму пиридоксальфосфат.

Кислота фолиевая¹ (кислота птероилглутаминовая) состоит из 3 структурных элементов: птеридинового производного, парааминобензойной кислоты и L-глутаминовой кислоты². Наибольшие количества кислоты фолиевой находятся в свежих овощах (салат,

1 От лат. *folium* - лист. Название кислоты фолиевой связано с тем, что первоначально она была выделена из листьев шпината.

2 Родственные кислоте фолиевой соединения, содержащие ядро птероевой кислоты, имеют общее обозначение «фолаты».

шпинат, помидоры, морковь), печени, почках, яйцах, сыре и других продуктах. Синтезируется микрофлорой кишечника.

В печени кислота фолиевая превращается в активную коферментную форму - 5,6,7,8-тетрагидрофолиевую кислоту.

При недостаточности кислоты фолиевой развивается макроцитарная анемия. Могут быть лейкопения, агранулоцитоз, тромбоцитопения. Поражается пищеварительный тракт (возникают глоссит, стоматит, язвенный гастрит, энтерит).

Применяют кислоту фолиевую при макроцитарной анемии (см. главу 18), мегалобластических анемиях у детей и беременных, при спру и т.д. Вводят препарат внутрь.

Говоря о витамине В₁₂, обычно имеют в виду цианокобаламин. Однако активностью витамина В₁₂ обладает и ряд других аналогов и производных цианокобаламина (в том числе природного происхождения). Таким образом, понятие «витамин В₁₂» приобрело собирательный характер. В особенно больших количествах В₁₂ содержится в говяжьей печени и почках. В природе синтезируется только микроорганизмами. Этот путь используется и при промышленном получении витамина В₁₂. Синтез витамина В₁₂ микроорганизмами в толстой кишке человека для баланса витамина В₁₂ не имеет значения, так как его всасывание происходит главным образом в тонкой кишке.

Витамин В₁₂ необходим для процесса кроветворения, образования эпителиальных клеток, функционирования нервной системы (участвует в образовании миелина), роста и процессов регенерации.

При недостаточности цианокобаламина (связанной обычно с патологией желудка и тонкой кишки, нарушающей всасывание цианокобаламина) развивается мегалобластическая анемия (пернициозная, или злокачественная, анемия; анемия Аддисона-Бирме-ра). Поражаются также пищеварительный тракт (язык становится ярко-красным, гладким, высокочувствительным к химическим раздражителям, отмечаются атрофия слизистой оболочки желудка, ахилия) и нервная система (парестезии, болевые ощущения, нарушение походки).

Всасывается цианокобаламин («внешний фактор Касла») в тонкой кишке. Это происходит после его взаимодействия в желудке с «внутренним фактором Касла». Последний представляет собой гликопротеин, необходимый для абсорбции цианокобаламина. Если внутренний фактор

по каким либо причинам отсутствует (например, в результате резекции желудка), цианокобаламин следует вводить парентерально.

К витаминам группы В ряд авторов относят также кислоту пангамовую и холина хлорид. Однако правильнее расценивать их как витаминоподобные вещества или физиологически активные биогенные соединения. При недостаточности этих веществ в пище гипоили авитаминоз у людей не возникает. Неизвестны коферментные формы кислоты пангамовой и холина хлорида. Применяют их при заболеваниях печени (циррозе, гепатитах), атеросклерозе, лечении алкоголизма. Кислоту пангамовую назначают также при дистрофических поражениях миокарда, при стенокардии. В качестве препарата кислота пангамовая выпускается в виде кальциевой соли (кальция пангамат), назначаемой внутрь.

Важную биологическую роль играет кислота аскорбиновая (витамин С). Она содержится в значительных количествах в овощах, фруктах, ягодах, хвое, шиповнике, в листьях и ягодах черной смородины. Под влиянием высоких температур, кислорода, аскорбатоксидазы (фермента, содержащегося в растениях), тяжелых металлов (особенно меди) кислота аскорбиновая разрушается. В организме человека она не синтезируется.

Основные эффекты кислоты аскорбиновой связаны с ее участием в окислительно-восстановительных процессах. Последнее осуществляется в результате окисления кислоты аскорбиновой в дегидроаскорбиновую. Процесс этот обратимый и сопровождается переносом атомов водорода.

Кислота аскорбиновая участвует в образовании основного вещества соединительной ткани (включающего мукополисахариды - гиалуроновую и хондроитинсерную кислоты) и синтезе коллагена, при недостатке которых отмечаются порозность и ломкость сосудов, замедление процесса регенерации. Установлено участие кислоты аскорбиновой в образовании кортикостероидов, в обмене тирозина, превращении кислоты фолиевой в ее активную форму - тетрагидрофолиевую кислоту, активации ряда ферментов.

Недостаточность кислоты аскорбиновой приводит к развитию гиповитаминоза, а в тяжелых случаях авитаминоза (цинга, или скорбут). При цинге наблюдаются утомляемость, сухость кожи, геморрагические высыпания на коже (обычно перифолликулярные), гингивит с кровотечением из десен, расшатывание и выпадение зубов, кровоизлияния в мышцы, боли в конечностях, нарушения со стороны внутренних органов (геморрагический энтероколит, плеврит, гипотония, поражения сердца, печени и др.). Снижается сопротивляемость инфекциям, так как, очевидно, страдает иммунитет.

Применяют кислоту аскорбиновую для профилактики и лечения ее недостаточности, при кровотечениях, инфекциях, интоксикациях химическими веществами, атеросклерозе, лучевой болезни, вялотекущих регенеративных процессах, повышенных нагрузках.

Витамин Р объединяет ряд веществ, относящихся к группе биофлавоноидов¹ (химически являются производными флавона). Содержатся они в цитрусах, плодах шиповника, ягодах черноплодной рябины, зеленых листьях чая и др.

Основной эффект витамина Р заключается в уменьшении проницаемости и ломкости капилляров. Наряду с кислотой аскорбиновой он участвует в окислительно-восстановительных процессах.

При недостаточности витамина Р наблюдается снижение резистентности капилляров, которое устраняют назначением препаратов, обладающих Р-витаминной активностью. В качестве последних используют рутин (3-рутинозид кверцетина, получаемый из зеленой массы гречихи), кверцетин, витамин Р из листьев чайного растения (содержит катехины) и других растений.

Применяют препараты с Р-витаминной активностью (целесообразно в сочетании с кислотой аскорбиновой) при патологических состояниях, сопровождающихся повышением проницаемости сосудов (геморрагическом диатезе, капилляротоксикозе). Назначают внутрь.

К витаминоподобным веществам, растворимым в воде, может быть отнесен также витамин U. Химически он представляет собой метилметионинсульфония хлорид. В значительных количествах содержится в спарже, свежих томатах, капусте, сельдерее.

Витамин U оказывает противоязвенное действие². Можно полагать, это связано с тем, что он является донатором метильных групп. Применяют витамин U внутрь при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрите, язвенных колитах.

21.2. ПРЕПАРАТЫ ЖИРОРАСТВОРИМЫХ ВИТАМИНОВ

Эта группа витаминов объединяет витамины A, D, E, K (см. табл. 21.2).

Витамин A включает ряд близких по структуре соединений: ретинол (витамин A-спирт, витамин A₁, аксерофтол), дегидроретинол

¹ Желтые и оранжевые пигменты растительного происхождения; относятся к классу гликозидов.

² С этим связано название витамина. *Ulcus* (лат.) - язва.

(витамин A₂), ретиналь (ретилен, витамин A-альдегид), ретиноевую кислоту (витамин A-кислота) и их эфиры и пространственные изомеры. Содержится витамин A (в виде эфира-пальмитата) в животных продуктах: рыбьем жире (трески, палтуса, морского окуня), печени, коровьем масле и других молочных продуктах.

В различных растениях и частично в животных продуктах содержатся A-провитаминны - каротины¹ (α-, β- и γ-изомеры). В организме они превращаются в витамин A. Наиболее распространенным и наиболее активным изомером является β-каротин. Ферментативное расщепление (гидролиз) 1 молекулы β-каротина приводит к образованию 2 молекул витамина A. Значительные количества каротинов содержатся в моркови, петрушке, щавеле, шпинате, облепихе, красноплодной рябине, шиповнике, абрикосах.

Большое значение имеет витамин A для фоторецепции. Об этом свидетельствует то, что при недостаточности витамина A наступает расстройство темновой адаптации, или так называемого сумеречного зрения (подобное состояние обозначают гемералопией, или «куриной слепотой»). Причина последнего заключается в следующем. В сетчатке имеются специальные клетки (палочки), чувствительные к свету слабой интенсивности. Они содержат фоточувствительный пигмент родопсин, состоящий из ретиналя (альдегидная форма витамина A), связанного с белком опсином. Под влиянием света этот комплекс распадается, что вызывает генерацию нервных импульсов. Сначала образуется ряд промежуточных соединений. Заканчивается процесс распада высвобождением ретиналя и опсина. Затем под влиянием фермента дегидрогеназы ретиналь восстанавливается в витамин A. В темноте из витамина A происходит интенсивный ресинтез зрительного пурпура, что повышает остроту зрения при низкой освещенности. Упрощенно основные этапы превращения зрительного пурпура представлены на схеме 21.1.

Повышение резистентности организма к инфекциям, очевидно, связано со стимулирующим влиянием витамина A на иммунитет. Не

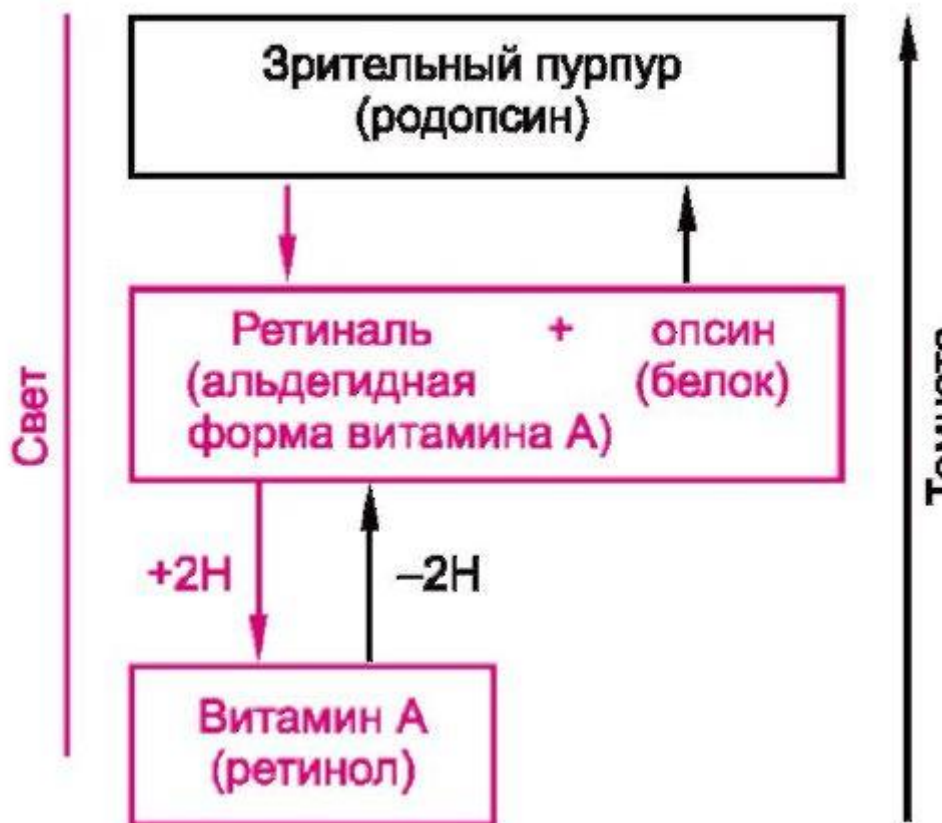


Схема 21.1. Основные этапы превращения зрительного пурпура.

¹ Представляют собой пигменты. Впервые выделены из моркови, с чем и связано их название. *Carota* (лат.) - морковь.

исключено, что последнее может иметь благоприятное значение в профилактике возникновения опухолевых процессов.

Для недостаточности витамина А, помимо развития гемералопии, типично поражение эпителия слизистых оболочек и кожи. При этом происходит превращение разных видов эпителия в многослойный плоский. Усиливаются процессы ороговения. Кожа становится сухой, наблюдаются папулезная сыпь, шелушение. Поражается слизистая оболочка глаз. Секретция слюнных желез уменьшается. Развивается сухость роговицы (ксерофтальмия¹), которая при авитаминозе А может привести к ее размягчению и некрозу (кератомалиции²). В тяжелых случаях это может быть причиной полной слепоты. Кроме того, иногда наблюдается поражение верхних дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы.

Нарушение кожных и слизистых барьеров при недостаточности витамина А облегчает инфицирование организма, развитие воспалительных процессов. Заживление ран, их грануляция и эпителизация замедляются. Авитаминоз А может приводить к развитию гипохромной анемии.

Всасывается витамин А главным образом в тонкой кишке. Для его диспергирования и абсорбции необходимы желчные кислоты. В связи с этим при недостаточности желчеобразования может развиваться гиповитаминоз А. В этих случаях необходимо парентеральное введение препаратов витамина А.

Применяют препараты витамина А и каротины для лечения и профилактики А-витаминной недостаточности, при некоторых кожных заболеваниях (при нарушении процесса ороговения), ряде патологических состояний роговицы и сетчатки, для лечения ожогов, обморожений, при инфекционных заболеваниях, некоторых патологических состояниях желудочно-кишечного тракта. В качестве препаратов с А-витаминной активностью выпускают разные лекарственные формы: ретинола ацетат и ретинола пальмитат, концентрат витамина А, препараты рыбьего жира, масло облепиховое (содержит каротин, каротиноиды и другие соединения).

Длительное применение витамина А в больших дозах может приводить к развитию острого или хронического гипервитаминоза³. В острых случаях отмечаются головная боль, сонливость, тошнота,

¹ От греч. *xeros* - сухой, *ophthalmos* - глаз.

² От греч. *keras* - рог, *malacia* - размягчение.

³ Возможен алиментарный гипервитаминоз (например, при поедании печени белого медведя, кита, тюленя, которая содержит очень большое количество витамина А).

рвота, светобоязнь, судороги. При хроническом гипервитаминозе А появляются кожные поражения (сухость кожи, пигментация), наблюдаются выпадение волос, ломкость ногтей, боли в области костей и суставов, возможны гиперостоз¹ (особенно у детей), увеличение печени и селезенки, диспепсические явления, головная боль. Лечение гипервитаминоза заключается в отмене витамина А.

Большое внимание привлекли метаболиты ретинола и его синтетические производные. Эту группу веществ называют *ретиноидами*. Действуют они на специальные рецепторы, чувствительные к ретиноевой кислоте и расположенные в ядре клетки. Показано, что ретиноиды эффективны при ряде кожных заболеваний - акне (угрях), псориазе, при нарушении процесса кератизации (например, при ихтиозе) и др. Ряд препаратов применяются местно в виде мазей, кремов, лосьонов, гелей, растворов. Одним из них является третиноин (кислота ретиноевая, весаноид). Его лечебный эффект связан с подавлением секреции сальных желез, нормализацией кератинизации, уменьшением воспаления.

Применяется преимущественно для лечения акне. Учитывая, что в развитии акне принимают участие *Propionibacterium acnes*, ретиноиды нередко комбинируют с антибиотиками (тетрациклином, эритромицином). Из побочных эффектов при местной аппликации третиноина наблюдаются раздражающее действие (покраснение), сухость кожи и шелушение.

Для системного действия имеется препарат третиноина весаноид.

При тяжелом течении акне назначают ретиноиды для резорбтивного действия, особенно изотретиноин (роаккутан). Он подавляет функцию сальных желез и уменьшает их размер.

К синтетическим ароматическим производным ретинола относится этретинат (тигазон).

К группе витамина D относят эргокальциферол (витамин D₂) и холекальциферол (витамин D₃).

Большие количества витамина D содержатся в жире печени тунца, трески, палтуса. Умеренной D-витаминной активностью обладают коровье молоко и желтки яиц. Витамин D₂ и D₃ имеют природные провитамины. Для витамина D₂ это эргостерин, относящийся к стеринам растительного происхождения, а для витамина D₃ - 7-дегидрохолестерин, содержащийся в ряде животных тканей, в том числе в коже. При фотоизомеризации провитамины превращаются в соответствующие витамины.

¹ Диффузное утолщение костей.

В частности, под влиянием ультрафиолетовых лучей в коже из 7-дегидрохолестерина образуется витамин D₃.

Витамины группы D являются прогормонами, из которых образуются активные метаболиты, относящиеся к гормонам.

Метаболизм холекальциферола в организме человека включает следующие этапы:



Наиболее активным метаболитом холекальциферола является кальцитриол (рокальтрол), который по своим свойствам является гормоном. Он взаимодействует со специфическими внутриклеточными рецепторами¹ и регулирует обмен кальция во многих тканях. Кальцифедиол - основной циркулирующий метаболит холекальциферола.

Синтетическим аналогом холекальциферола является альфакальцидол. В печени он превращается в кальцитриол.

Синтетический аналог кальцитриола - препарат кальципотриол (псоркутан).

Влияние веществ группы витамина D на обмен веществ однотипно и проявляется в основном в отношении метаболизма кальция (Ca^{2+}) и фосфата (HPO_4^{2-}). Один из важных эффектов витамина D (имеются в виду все активные соединения этой группы) заключается в том, что он повышает проницаемость эпителия кишечника для кальция и фосфатов. При этом обеспечиваются необходимые их концентрации в крови. Кроме того, витамин D регулирует минерализацию костной ткани. При его недостаточности развиваются рахит, остеомалиция и остеопороз. Вместе с тем под контролем витамина

¹ Имеются данные о существовании и мембранных рецепторов к кальцитриолу (D-гормону).

D находится и процесс мобилизации кальция из костной ткани, что также необходимо для создания оптимальных условий ее роста.

Определенное значение в поддержании необходимых концентраций фосфатов в организме имеет способность витамина D повышать их реабсорбцию в канальцах почек. Обмен кальция и фосфатов регулируется не только витамином D, но также паратгормоном и тирокальцитонином (см. главу 20; 20.2, рис. 20.3).

Показано, что помимо влияния на обмен кальция холекальциферол и его метаболиты тормозят пролиферацию кератиноцитов кожи и активируют их дифференцировку.

Недостаточность витамина D у детей приводит к развитию рахита (нарушается обызвествление костей, могут деформироваться позвоночник и грудная клетка, часто искривляются нижние конечности, задерживается появление зубов, возникает гипотония мышц, отстает общее развитие ребенка). У взрослых при гиповитаминозе могут развиваться остеомалиция¹ и остеопороз.

Следует иметь в виду, что при передозировке витамин D может вызывать острое и хроническое отравления (D-гипервитаминозы). Заключаются они в патологической деминерализации костей и отложении кальция в почках, сосудах, сердце, легких, кишечнике. Это сопровождается нарушением функций соответствующих органов и может приводить к смертельному исходу (например, в результате почечной недостаточности и связанной с ней уремии). Заметно страдает и ЦНС. Симптоматика довольно разнообразна - от вялости и сонливости до резкого беспокойства и судорог. Лечение D-гипервитаминоза заключается в отмене витамина D и назначении кортикостероидов, витамина E, препаратов магния и калия, кислоты аскорбиновой, ретинола, тиамин.

В медицинской практике применяют эргокальциферол, кальцитриол, альфа-кальцидол, холекальциферол², кальцифедиол. D-вита- минной активностью обладает также рыбий жир. Эти препараты назначают главным образом для лечения и профилактики рахита. Кроме того, их используют при некоторых заболеваниях костной системы (остеодистрофиях), в хирургии - для

ускорения образования костной мозоли, при недостаточности паращитовидных желез, при волчанке кожи и слизистых оболочек. Кальцитриол (псоркутан) применяют местно в виде мазей при псориазе.

~~Размягчение костей. От греч. *osteon* — кость, *malakos* — мягкий. Выпускается препарат вигантол.~~

Большого внимания заслуживает использование активных метаболитов витамина D₃ при остеопорозе, имеющем очень широкое распространение (см. главу 24).

Витамин Е (токоферол¹) объединяет ряд соединений со сходными биологическими свойствами, относящихся к группе токоферолов. Известны 7 токоферолов, их изомеры и синтетические производные. В пищевых продуктах обнаружены α-, β- и γ-токоферолы. Наиболее активен α-токоферол.

Природный α-токоферол имеет D-конфигурацию, а синтетический является полным рацематом α-токоферола (DL-α-токоферол).

Витамин Е находится практически во всех пищевых продуктах. Особенно много его в растительных маслах.

Участие витамина Е в обменных процессах не представляется достаточно ясным. Считают, что витамин Е участвует в регуляции окислительных процессов. Одну из основных его функций относят к антиоксидантному действию.

В медицинской практике витамин Е (раствор токоферола ацетата в масле, концентрат витамина Е) применяют при самопроизвольных абортах, мышечной дистрофии, стенокардии, поражении периферических сосудов, ревматоидном артрите, климаксе. Гипервитаминоз Е неизвестен.

Витаминами, растворимыми в жирах, являются также витамины группы К, обладающие антигеморрагическими свойствами (повышают свертываемость крови). К ним относятся природные витамин К₁ (филлохинон) и менее активный витамин К₂ (менахинон). Сходными свойствами обладает синтетический водорастворимый препарат викасол.

Большие количества витамина К находятся в растениях (шпинате, капусте, тыкве и др.). Из продуктов животного происхождения источником витамина К может служить печень. Интенсивно синтезируют его также микроорганизмы толстой кишки.

Витамин К обладает стимулирующим влиянием на синтез в печени протромбина, проконвертина и ряда других факторов свертывания крови. Кроме того, он благоприятствует синтезу АТФ, креатинфосфата, ряда ферментов.

При недостаточности витамина К снижается содержание в крови протромбина и других факторов свертывания крови, что проявляется кровоточивостью тканей, развитием геморрагического диатеза.

От греч. *tocos* - потомство, *phero* - несу.

Возникает К-гиповитаминоз чаще при нарушении всасывания витамина К (при патологии печени, кишечника).

Водорастворимые препараты с К-витаминной активностью (например, викасол) всасываются непосредственно в кровь.

Применяют препараты группы витамина К в качестве гемостатиков при кровоточивости и геморрагическом диатезе, связанных с гипопротромбинемией. Их назначают при геморрагической болезни новорожденных, гепатитах, циррозе печени, хронической диарее, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, по определенным показаниям во время подготовки к операции и в послеоперационном периоде, при маточных кровотечениях. Действие веществ наступает через несколько часов после их введения. Фитоменадион (витамин К₁) может быть использован в качестве антагониста антикоагулянтов непрямого действия варфарина, неодикумарина, фенилина и др. (см. главу 19; 19.1). Викасол в этом случае неэффективен.

ГЛАВА 22 СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ГИПЕРЛИПОПРОТЕИНЕМИИ (ПРОТИВОАТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА)

Одним из важных компонентов в комплексе медикаментов, применяемых для профилактики и лечения атеросклероза и его осложнений (ишемической болезни сердца, инсульта и др.), являются антигиперлипипропротеинемические (гиполипидемические) средства. Их основной эффект заключается в снижении повышенного содержания в плазме крови атерогенных липопротеинов. Желательно также повышение содержания антиатерогенных липопротеинов. Эти принципы действия основаны на том, что, как известно, дислипипропротеинемия атерогенного характера является одним из основных факторов развития атеросклероза.

Циркулирующие в плазме липопротеины состоят из липидов и белков. Эти частицы имеют различную величину и плотность. Последняя определяется соотношением в них белков и липидов. Выделяют следующие группы липопротеинов (рис. 22.1; 22.2). Самыми крупными частицами (с наименьшей плотностью) являются *хиломикроны* (ХМ). Образуются они в клетках эпителия тонкой кишки. Содержат в основном экзогенные (пищевые) триглицериды, в отношении которых выполняют транспортные функции, а также холестерин. Из триглицеридов ХМ при воздействии липопротеинлипазы эндотелия сосудов высвобождаются жирные кислоты и глицерин. Свободные жирные кислоты либо поглощаются миокардом и скелетными мышцами, где происходит их окисление и они служат источником энергии, либо участвуют в ресинтезе триглицеридов в жировой ткани с их последующим депонированием. Остатки хиломикронов, содержащие холестерин, связываются с липопротеиновыми рецепторами печени и затем катаболизируются в гепатоцитах (см. рис. 22.2). *Липопротеины очень низкой плотности* (ЛПОНП; пре-β-липопротеины) включают главным образом эндогенные триглицериды. Образуются они в печени. Под влиянием липопротеинлипазы эндотелия сосудов происходит расщепление части триглицеридов ЛПОНП и они превращаются в «короткоживущие» *липопротеины промежуточной плотности* (ЛППП). Клиренс последних на 50% происходит за счет их захвата (эндоцитоза) печенью, регулируемого ЛПНП-рецепторами. Они также подвергаются

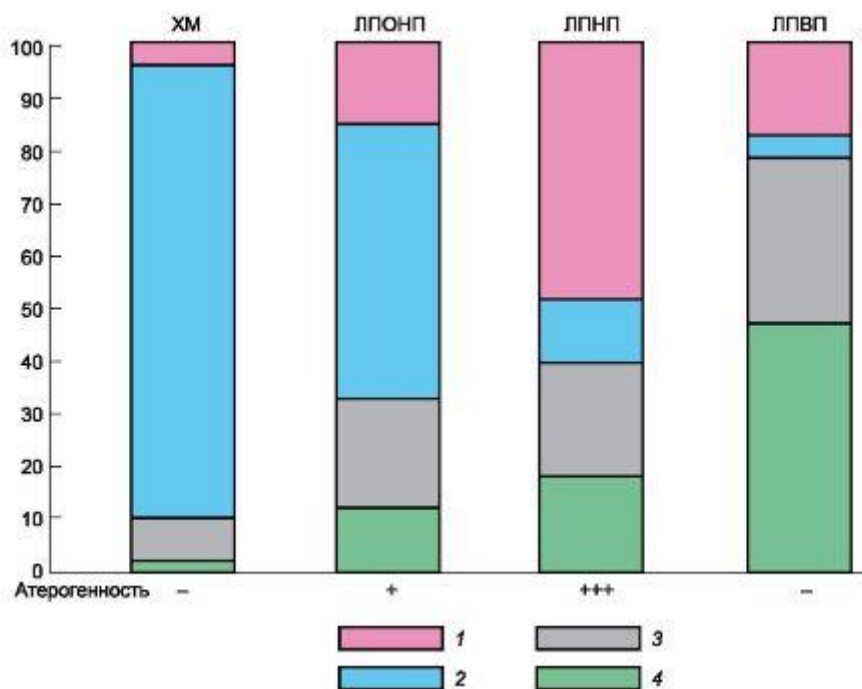


Рис. 22.1. Состав и атерогенность липопротеинов: ХМ - хиломикроны; ЛПОНП - липопротеины очень низкой плотности; ЛППП - липопротеины низкой плотности; ЛПВП -

липопротеины высокой плотности; 1 - холестерин; 2 - триглицериды; 3 - фосфолипиды; 4 - протеины

липолизу и быстро переходят в *липопротеины низкой плотности* (ЛПНП; β -липопротеины). В ЛПНП холестерин и триглицериды находятся примерно в равных количествах (триглицеридов - 40%, холестерина - 30%). В крови здоровых людей они обычно не обнаруживаются. ЛПНП содержат в большом количестве холестерин (в основном в виде сложных эфиров) и в меньшем - триглицериды. Из циркулирующей крови в основном выводятся путем взаимодействия с ЛПНП-рецепторами печени. При повышенном содержании ЛПНП могут откладываться в виде холестерина (или его эфиров) в стенке сосудов¹, сухожилиях, коже. По размеру ЛПОНП и ЛПНП занимают

¹ ЛПНП становятся атерогенными после их окисления (под влиянием O_2 -радикалов тканей). Макрофаги захватывают модифицированные ЛПНП и в дальнейшем происходит образование из них пенистых клеток, содержащих очень большие количества холестерина. Затем пенистые клетки гибнут, и в интиму сосудов поступает холестерин, вызывающий образование фиброзной бляшки, т.е. развивается атеросклеротическое поражение сосудов.

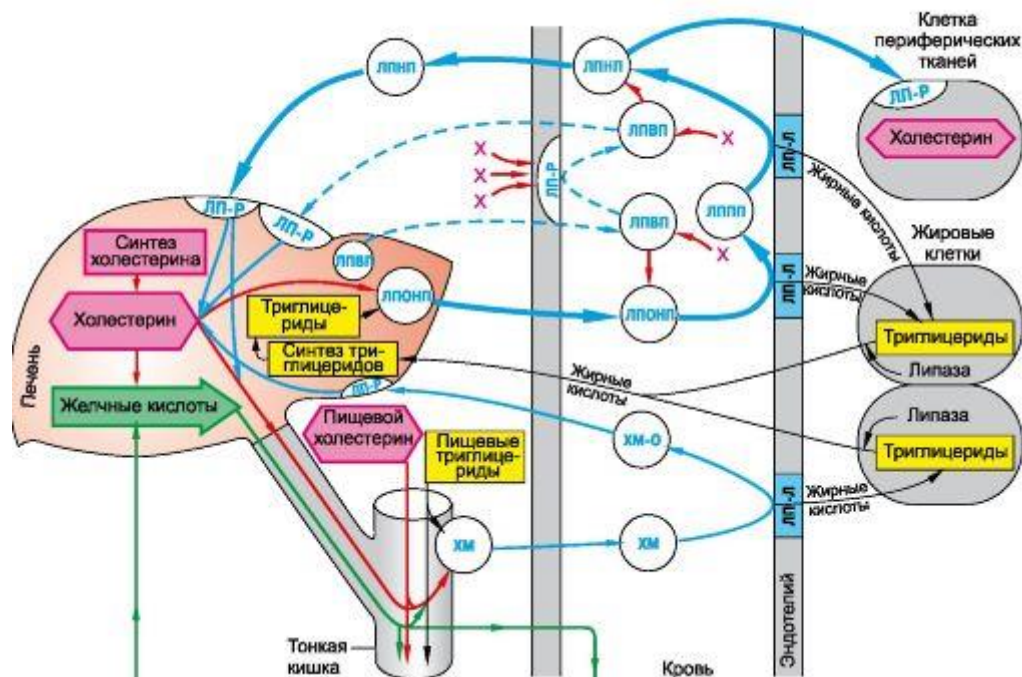


Рис. 22.2. Пути превращения липопротеинов: ЛПОНП - липопротеины очень низкой плотности; ЛПНП - липопротеины промежуточной плотности; ЛПНП - липопротеины низкой плотности; ЛПВП - липопротеины высокой плотности; ХМ - хиломикроны; ХМ-0 - осколки хиломикронов; ЛП-Р - рецептор липопротеинов (в основном это ЛПНП-рецепторы); ЛП-Л - липопротеинлипаза;

Х-холестеринпромежуточное место между хиломикронами и липопротеинами высокой плотности (ЛПВП; α -липопротеинами). ЛПВП являются самыми мелкими частицами из рассматриваемых липопротеинов. По сравнению с другими липопротеинами они содержат значительно большую часть сложных эфиров холестерина с полиненасыщенными жирными кислотами (линолевой, арахидоновой), а также фосфолипидов и специфического белка. Образуются ЛПВП в основном в печени, кроме того, в кишечнике и в результате катаболизма ХМ и ЛПОНП. С помощью специального транспортера ЛПВП способствуют выведению холестерина из тканей и крови.

В ЛПВП из холестерина образуются его сложные эфиры, которые транспортируются к печени самими ЛПВП или передаются с помощью специального транспортного белка в ЛПОНП, ЛПНП, ЛПНП и осколки хиломикронов.

Кроме указанных липопротеинов, был выделен *липопротеин(a)* - ЛП(a). Он содержит эфиры холестерина. Атерогенен. Функция его изучена недостаточно. Очевидно, он принимает участие в обеспечении холестерином синтеза клеточных мембран при их повреждении.

Описана семейная ЛП(а)-гиперлипопротеинемия, при которой повышена вероятность развития атеросклероза.

Таким образом, регуляция содержания в плазме крови большинства липопротеинов в значительной степени осуществляется ЛПНП-рецепторами¹ печени, а также других тканей. Лигандами этих рецепторов являются апопротеины² Е и В-100. Липопротеины захватываются путем эндоцитоза и затем утилизируются посредством химических превращений всех их компонентов.

Есть данные, что на макрофагах ретикулоэндотелиальной системы имеются специальные рецепторы (так называемые рецепторы- «уборщики»³), распознающие окисленные ЛПНП, благодаря чему в макрофагах накапливаются высокие концентрации холестерина.

¹ Выделяют разновидность рецепторов, близкую к ЛПНП-рецепторам (LDL-receptor related protein), которая распознает только аполипопротеин Е. Имеются и другие типы рецепторов, с которыми взаимодействуют липопротеины.

² Апопротеины являются важнейшей составной частью липопротеинов. Они необходимы для растворения и транспорта липидов (холестерина, сложных эфиров холестерина, триглицеридов, фосфолипидов).

Основные функции апопротеинов:

- 1) для сохранения структуры липопротеинов;
- 2) для связывания с рецепторами липопротеинов в печени и других тканях (для удаления липопротеинов из крови и их последующего катаболизма);
- 3) являются кофакторами ферментов (липопротеинлипазы, лецитин-холестеринацилтрансферазы), участвующих в метаболизме циркулирующих липопротеинов.

³ *Scavenger receptors; scavenger* (англ.) - уборщикмусора.

Кроме того, захват холестерина из циркулирующих в крови ЛПНП осуществляется многими тканями и без участия рецепторов.

Атерогенностью обладают ЛПНП, ЛПВП, ЛПОНП и ЛП(а) (см. рис. 22.1). ЛПНП связываются с липопротеиновыми рецепторами тканей и, метаболизируясь, высвобождают свободный холестерин и другие соединения. Холестерин в виде сложных эфиров откладывается в тканях. Хиломикроны неатерогенны. Однако осколки хиломикронов могут проникать через эндотелий сосудов и способствовать развитию атеросклеротической бляшки. ЛПВП неатерогенны. Более того, повышение концентрации ЛПВП снижает риск атеросклеротического поражения сосудов (антиатерогенное действие). Таким образом, с практической точки зрения основная задача профилактики и лечения атеросклероза и его осложнений заключается в снижении содержания в плазме крови повышенного уровня атерогенных липопротеинов и повышении - антиатерогенных ЛПВП. Из этого следует также, что определение общего содержания холестерина и триглицеридов в плазме крови недостаточно информативно. Необходимо располагать данными о содержании атерогенных и антиатерогенных липопротеинов.

Противоатеросклеротические средства можно классифицировать следующим образом.

Гиполипидемические средства (антигиперлипопротеинемические средства)

1. *Средства, понижающие содержание в крови преимущественно холестерина (ЛПНП)*

А. Ингибиторы синтеза холестерина (ингибиторы 3-гид- рокси-3 метилглутарил коэнзим А-редуктазы; статины):

Ловастатин Мевастатин Правастатин Флувастатин Симвастатин. Б. Ингибиторы всасывания холестерина из кишечника:

Эзетимиб.

В. Средства, повышающие выведение из организма желчных кислот и холестерина (секвестранты желчных кислот):

Холестирамин Колестипол. Г. Разные препараты: Пробукол.

2. *Средства, понижающие содержание в крови преимущественно триглицеридов (ЛПОНП)*

Производные фиброевой кислоты (фибраты):

Гемфиброзил Безафибрат Фенофибрат. 3. Средства, понижающие содержание в крови холестерина (ЛПНП) и триглицеридов (ЛПОНП):

Кислота никотиновая.

Лечение нарушений липидного обмена начинают с назначения диеты и, если это оказывается неэффективным, применяют гиполипидемический препарат или сочетание препаратов на фоне продолжения диетотерапии. Выбор диеты и гиполипидемического средства зависит от типа гиперлипидотеинемии (табл. 22.1).

Выделенные типы гиперлипидотеинемий могут быть первичными (наследственного характера или следствием диетических нарушений) и вторичными, сопутствующими ряду заболеваний (диабету, гипотиреозу, болезням печени, почек и др.), а также возникшими в результате длительного приема некоторых лекарственных препаратов. Следует учитывать, что успешное лечение основного заболевания может привести к существенному снижению гиперлипидотеинемии атерогенного характера.

Таблица 22.1. Лекарственная терапия основных типов первичных гиперлипидотеинемий

Тип гиперлипидотеинемии	Препараты
Тип-I — семейная хиломикронемия (гиперхиломикронемия) ХМ↑ ЛПНП↑	— (Диета)
Тип-IIА — семейная гиперхолестеринемия (семейная гипербеталипопротеинемия) ЛПНП↑	Статины, секвестранты желчных кислот, кислота никотиновая, пробукол
Тип-IIВ — семейная смешанная гиперлипидемия ЛПНП↑ ЛПОНП↑	Статины секвестранты желчных кислот, кислота никотиновая, фибраты
Тип III — семейная дисбеталипопротеинемия ЛППП↑ ЛПОНП↑ β- ЛПОНП↑ ХМ↑	Фибраты, кислота никотиновая, статины
Тип IV — семейная гипертриглицеридемия (семейная гиперпребеталипопротеинемия) ЛПОНП↑	Кислота никотиновая, фибраты, статины
Тип V — семейная смешанная гипертриглицеридемия ЛПОНП↑ ХМ↑	Кислота никотиновая, фибраты, статины
ЛП (а) — гиперлипидотеинемия	Кислота никотиновая, статины

Примечание. Т - повышение содержания ЛП.

Гиполипидемические препараты могут иметь следующую направленность действия:

- ингибирование биосинтеза липидов и липопротеинов в печени;
- активация захвата (эндоцитоза) липопротеинов печенью за счет стимуляции синтеза ЛПНП-рецепторов печени;
- ингибирование всасывания холестерина и желчных кислот из кишечника;
- активация катаболизма холестерина, в том числе его превращения в желчные кислоты;
- стимуляция активности липопротеинлипазы эндотелия сосудов;
- ингибирование синтеза жирных кислот в печени и их высвобождения из жировой ткани (ингибирование липолиза);
- повышение содержания циркулирующих антиатерогенных ЛПВП.

Высокой гиполипидемической эффективностью обладают средства, избирательно ингибирующие синтез холестерина в печени, получившие общее название «статины». К ним относятся биогенные вещества - ловастатин(мевакор), полученный из культур *Monascus ruber* и *Aspergillus terreus*, и мевастатин (компактин) , являющийся метаболитом *Penicillium citricum* и *Penicillium brevicompactum*. Созданы полусинтетические (симвастатин, правастатин)и синтетические (флувастатин) вещества с таким типом действия. Эти препараты понижают синтез холестерина в печени благодаря ингибированию фермента 3-гидрокси-3-метилглутарил

коэнзим А-редуктазы (рис. 22.3). Компенсаторно увеличивается число ЛПНП-рецепторов в печени, что сопровождается снижением содержания ЛПНП и ЛПНП в плазме крови¹, так как возрастает эндоцитоз ЛПНП и их катаболизм. Препараты этой группы уменьшают также абсорбцию пищевого холестерина. Кроме того, ингибируется синтез в печени ЛПОНП; в небольшой степени повышается содержание в плазме

ЛПВП (табл. 22.2).

Гиполипидемическое действие веществ проявляется быстро и выражено весьма существенно. Еще больший эффект наблюдается при сочетании этих препаратов с холестирамином (см. ниже).

За последние годы высказывается предположение, что противоатеросклеротический эффект статинов связан не только с их гиполипидемическим действием, но и с непосредственным влиянием

¹ Во всех случаях, когда указывается изменение в содержании липопротеинов, имеют в виду содержание основных липидов в этих частицах (например, холестерина в ЛПНП), а также изменение концентрации этих липопротеинов в плазме крови.

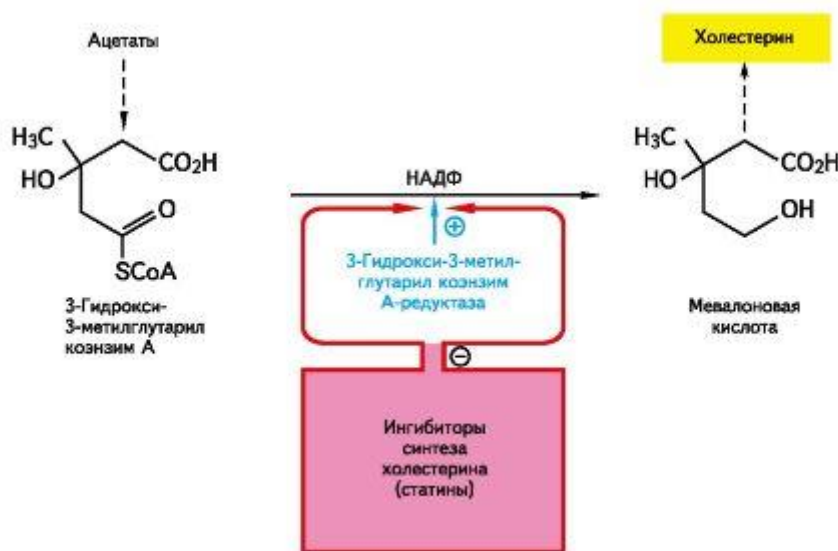


Рис. 22.3. Локализация действия ингибиторов 3-гидрокси-3-метилглутарил коэнзим А-редуктазы

на сосуды. Последнее приводит к улучшению функции эндотелия, подавлению воспалительного процесса, повышению стабильности атеросклеротической бляшки и, возможно, некоторому регрессу ее, к уменьшению вероятности тромбообразования.

Наиболее значителен опыт клинического применения ловастатина. Он является пролекарством. Его активный метаболит образуется в печени.

Переносится препарат хорошо. Побочные эффекты возникают относительно редко (диспепсические расстройства, головная боль, кожная сыпь, миопатия¹). У части больных наблюдается повышение уровня печеночной трансаминазы, которое, однако, не сопровождается какими-либо патологическими явлениями.

Другие статины по фармакодинамике аналогичны ловастатину. Однако имеются фармакокинетические различия. Так, максимальная концентрация в плазме крови флувастатина (лескол) и правастатина (липостат) накапливается быстрее, чем ловастатина и симвастатина (зокор). Очень важной характеристикой является степень захвата

¹ Патологическое состояние скелетных мышц, сопровождающееся их слабостью, снижением двигательной активности, атрофией (от греч. *mys* - мышца, *pathos* - страдание).

статинов печенью при первом пассаже через нее. В данном случае это не следует оценивать как потерю вещества, так как именно в гепатоцитах данные вещества ингибируют биосинтез холестерина. Биодоступность является лишь дополнительной характеристикой этого процесса. Ловастатин и симвастатин, являясь высоколипофильными соединениями, хорошо проникают

через гематоэнцефалический барьер и плаценту. Флувастатин и правастатин практически не проходят через эти барьеры (хотя флувастатин в 40 раз более липофилен, чем правастатин).

Пути метаболизма для разных препаратов неодинаковы, и это имеет существенное практическое значение. Большинство статинов метаболизируется за счет ферментной системы цитохрома Р-450 как в печени, так и в стенке кишечника. При этом могут участвовать разные изоэнзимы Р-450. Для ловастатина и симвастатина это СУР 3А4, а для флувастатина - в основном СУР 2С9, но также СУР 3А4 и СУР 2С8. Правастатин претерпевает другой путь биотрансформации. При участии сульфотрансферазы в печени происходит цитозольное сульфатирование правастатина.

Вместе с тем следует иметь в виду, что и другие гиполипидемические вещества также могут вызывать миопатию, например фибраты (гемфиброзил и др.), кислота никотиновая. Поэтому сочетание с ними статинов, как правило, нежелательно или требует тщательного наблюдения за пациентами.

Созданы вещества, *ингибирующие всасывание холестерина в кишечнике*. Первым препаратом такого типа является эзетимиб. Механизм действия его заключается в ингибировании транспортера холестерина в энтероцитах кишечника. Это приводит к снижению всасывания холестерина примерно на 50%. При этом содержание холестерина в хиломикронах и их осколках, утилизируемых печенью, понижается.

Падает также содержание холестерина за счет ЛПНП и ЛПОНП (на 20-25%). Одновременно повышается экспрессия ЛПНП-рецепторов печени, что увеличивает клиренс ЛПНП. Содержание ЛПВП незначительно повышается. В итоге развивается гиполипидемия.

Иной принцип гиполипидемического действия характерен для холестирамина. Это хлорид основной анионообменной смолы, содержащей четвертичные аммониевые группировки. Из желудочно-кишечного тракта не всасывается, пищеварительными ферментами не разрушается. Связывает в кишечнике желчные кислоты (за счет четвертичных аммониевых группировок). Образовавшийся комплекс выводится с экскрементами (рис. 22.4; 22.5).

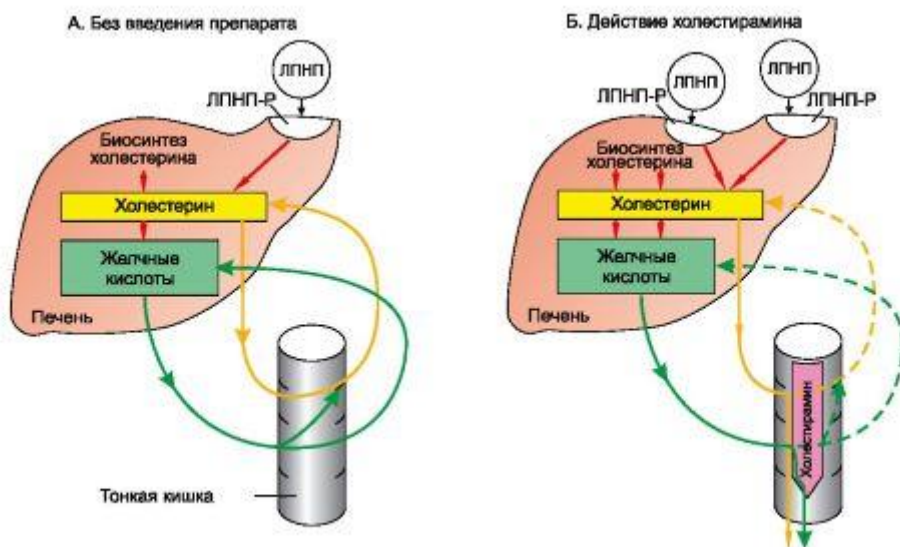


Рис. 22.4. Принцип действия холестирамина. Обозначения те же, что на рис. 22.2

Эффект \ Препараты	Статины	Эзетимиб	Холестирамин	Фибраты	Кислота никотиновая
Угнетение всасывания холестерина					
Связывание желчных кислот в тонкой кишке					
Угнетение синтеза холестерина					
Активация липопротеинлипазы эндотелия					
Увеличение числа ЛПНП-рецепторов печени					
Ингибирование внутриклеточной липазы жировой ткани					
Угнетение синтеза ЛПОНП					
Угнетение секреции ЛПОНП					
Снижение ЛПОНП плазмы					
Снижение ЛПНП плазмы					
Повышение ЛПВП плазмы, %	5–10	1–2	4–5	11–15	18–35

Рис. 22.5. Основные эффекты ряда гиполипидемических средств: ЛПОНП - липопротеины очень низкой плотности; ЛПНП - липопротеины низкой плотности; ЛПВП - липопротеины высокой плотности

Поэтому вещества такого типа часто называют *секвестрантами¹ желчных кислот*. При этом всасывание из кишечника холестерина понижается. Уменьшение абсорбции желчных кислот (на 85-90%) и холестерина сопровождается компенсаторным увеличением синтеза холестерина в печени. Однако в плазме крови содержание холестерина снижается, так как его выведение преобладает над синтезом. В ответ на понижение уровня холестерина в плазме и тканях для повышения его содержания в печени образуются новые ЛПНП-рецепторы. Они способствуют еще более интенсивному удалению соответствующих липопротеинов из плазмы. Содержание ЛПНП в плазме снижается. Отмечено также увеличение катаболизма ЛПНП и холестерина в печени. Концентрация ЛПОНП и триглицеридов сначала повышается, а затем, в процессе лечения, приходит к исходному уровню. Содержание в плазме крови ЛПВП не изменяется или несколько повышается.

Кроме холестирамина, в качестве секвестранта желчных кислот применяется также другая высокомолекулярная ионообменная смола - колестипол. Он обладает более приятными вкусовыми качествами, чем холестирамин, при примерно одинаковой эффективности.

Всасыванию холестерина в кишечнике препятствует также бета-ситостерин (стероидное соединение растительного происхождения). Препятствует абсорбции эндогенного и экзогенного холестерина. Последний эффект объясняется взаимодействием бета-ситостерина с желчными кислотами, которые необходимы для всасывания холестерина. Бета-ситостерин образует также комплексы с холестерином, вследствие чего с экскрементами выделяются повышенные количества холестерина.

К числу веществ, способствующих экскреции и катаболизму холестерина, относятся полиненасыщенные (полиеновые) жирные кислоты (линолевая, линоленовая и арахидоновая). Они увеличивают содержание холестерина в желчи и экскрементах, а также интенсивность его катаболизма в печени. В медицинской практике применяют препараты линетол и арахиден (содержат смеси этиловых эфиров ненасыщенных жирных кислот). Линетол получают из льняного масла, а арахиден - из липидов поджелудочной железы и надпочечников крупного рогатого скота. Оба препарата применяют как один из компонентов в комплексной терапии гиперлипидемии II-V типов.

Пробукол (лорелко) по химическому строению относится к бисфенолам (напоминает токоферол). Механизм гиполипидемического действия пробукола недостаточно ясен. Он

уменьшает содержание в плазме крови ЛПНП, стимулирует захват печенью ЛПНП (без участия рецепторов). На уровень триглицеридсодержащих липопротеинов практически не влияет.

¹ От англ. sequesterate - удалять.

Снижение содержания в плазме крови	
Холестерина (ЛПНП)	Триглицеридов (ЛПОНП)
20–55% ↓	25–35% ↓
СТАТИНЫ	
15–25% ↓	5% ↓
ЭЗЕТИМИБ	
15–25% ↓	
ХОЛЕС-ТИРАМИН	
15–20% ↓	30–50% ↓
	ФИБРАТЫ
20–30% ↓	35–45% ↓
КИСЛОТА НИКОТИНОВАЯ	
15–20% ↓	
ПРОБУ* КОЛ	

Рис. 22.6. Примерный гиполипидемический эффект ряда препаратов: ↓ - снижение; * - является антиоксидантом; снижает содержание ЛПВП (остальные препараты - в разной степени повышают)

Показано, что он обладает антиоксидантной активностью, благодаря чему угнетает окисление ЛПНП, снижая их атерогенность.

Недостатком пробукола является то, что он снижает содержание в крови ЛПВП.

Ряд важных препаратов относится к *группе фибратов* - производных *фибровой кислоты* (гемфиброзил, безафибрат, фенофибрат, ципрофибрат). Они повышают активность липопротеинлипазы эндотелия, увеличивают число ЛПНП-рецепторов и стимулируют эндоцитоз ЛПНП печенью. Уменьшают также синтез в печени и поступление в кровь ЛПОНП. Кроме того, в небольшой степени ингибируют синтез холестерина в печени (в основном на стадии образования мевалоновой кислоты). В итоге в крови снижается содержание ЛПОНП, в меньшей степени - ЛПНП (см. табл. 22.1).

По эффективности гемфиброзил, безафибрат, фенофибрат и ципрофибрат (липанор) сходны. Имеются некоторые различия в их фармакокинетике. Наиболее длительно действуют фенофибрат (20-25 ч) и ципрофибрат (> 48 ч). Максимальный клинический эффект развивается медленно (для гемфиброзила через 4 нед).

Кислота никотиновая (ниацин) уменьшает содержание в плазме крови ЛПОНП, в меньшей степени ЛПНП и ЛПВП. Уровень триглицеридов начинает снижаться раньше (через 1-4 дня), чем холестерина (на 5-7-й день). Кислота никотиновая угнетает липолиз в жировой ткани (благодаря активации фосфодиэстеразы уменьшается содержание цАМФ, что понижает

активность внутриклеточной липазы). При этом содержание в крови жирных кислот и их поступление к печени снижаются. Естественно, это сказывается на биосинтезе триглицеридов и ЛПОНП. Содержание ЛПОНП и ЛПНП в плазме уменьшается. При длительном применении кислота никотиновая повышает уровень ЛПВП (рис. 22.6 и 22.7).

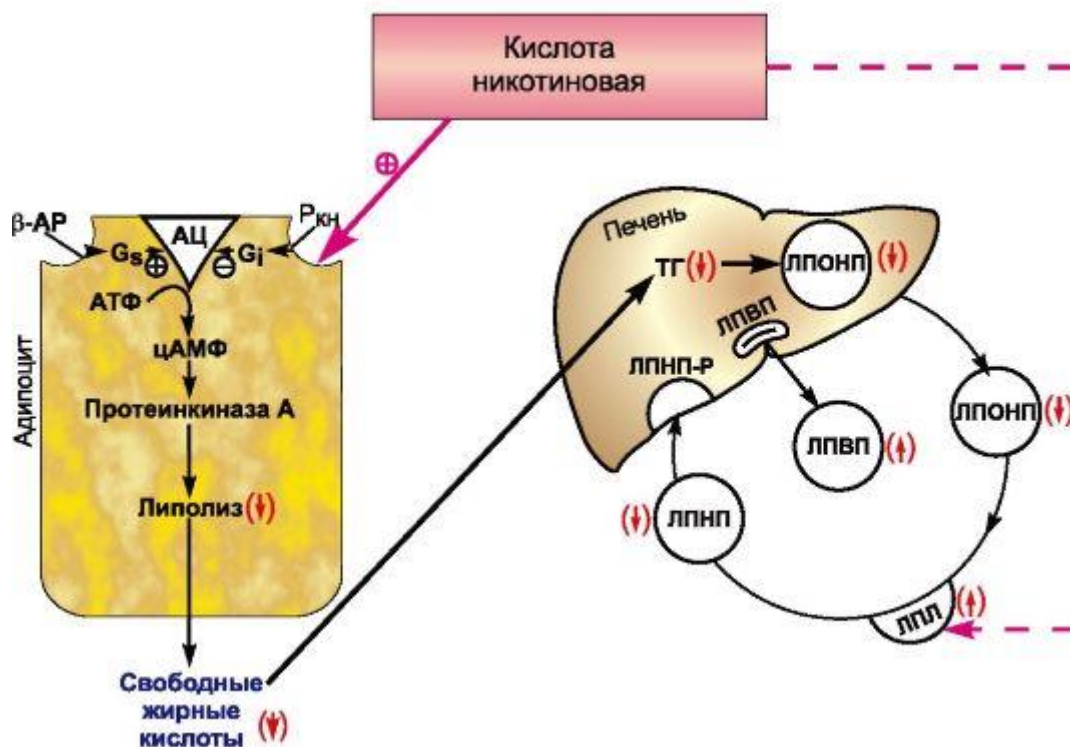


Рис. 22.7. Механизм гипополипидемического действия кислоты никотиновой: Ркн - рецептор кислоты никотиновой (обозначается как GPR109 А или NM74A); β -АР - β -адренорецептор; АЦ - аденилатциклаза; ЛПЛ - липопротеинлипаза эндотелия; ТГ - триглицериды; ($\downarrow$) - снижение; ($\uparrow$) - повышение; + - стимуляция; - - ингибирование(роникол), холексамин. Кроме того, нашли применение такие производные кислоты никотиновой, как ксантинола никотинат и инозитолникотинат.

ГЛАВА 23. СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОЖИРЕНИИ

энергии с пищей превосходит ее расход, например при недостаточной физической нагрузке. Естественно, что важнейшими факторами, способствующими развитию ожирения, являются повышенное содержание жиров в пищевом рационе и гиподинамия. Следует иметь в виду и генетическую предрасположенность к избыточной массе тела. Кроме того, важную роль играют психические и нейроэндокринные факторы, а также возраст.

Ожирение¹ представляет собой серьезную медицинскую проблему, так как является фактором риска развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, остеоартрита и многих других хронических заболеваний. Кроме того, увеличивается преждевременная смертность такого контингента людей. Поэтому снижение массы тела - не единственная цель; главная задача лечения ожирения заключается в уменьшении инвалидизации и смертности от заболеваний, сопутствующих ожирению.

Основной принцип лечения ожирения заключается в снижении калорийности принимаемой пищи и повышении физической активности. При недостаточной эффективности этих подходов приходится прибегать к фармакологическим препаратам. Средства, применяемые при лечении ожирения, могут быть представлены следующими группами:

1. Средства, подавляющие аппетит (анорексигенные средства).
2. Средства, стимулирующие липолиз и термогенез (агонисты β_3 - адренорецепторов).
3. Средства, нарушающие всасывание жиров в пищеварительном тракте (ингибиторы липазы).
4. Средства, по органолептическим свойствам заменяющие жиры (обладающие низкой калорийностью или не всасывающиеся из пищеварительного тракта).
5. Средства, заменяющие сахар (не являющиеся углеводами и не участвующие в синтезе жиров).

¹ Предложен индекс массы тела - ИМТ (BMI; body mass index), который рассчитывается по формуле: Масса тела (кг)/ Рост (м²). Считается, что в норме он соответствует 20-25, при избыточной массе тела - 25-30, при ожирении превышает 30.

Средства, понижающие аппетит (анорексигенные средства¹), могут быть представлены следующими группами.

I. Средства, влияющие на катехоламинергическую систему (стимулирующие ЦНС): Фепранон².

II. Средства, влияющие на катехоламинергическую и серотонинергическую системы: Сибутрамин.

Все эти препараты влияют на центральные механизмы регуляции аппетита, локализованные в гипоталамусе (см. главу 15.1).

К эффективным анорексигенным веществам относится фенамин - соединение из группы фенилалкиламинов с центральным и периферическим симпатомиметическими свойствами. Механизм его действия заключается главным образом в том, что он усиливает высвобождение из нервных окончаний норадреналина и дофамина и угнетает их обратный захват (см. главу 11.6). При этом стимулируются центральные адренорецепторы и дофаминовые рецепторы (см. табл. 15.1), что приводит к угнетению центра голода. Кроме того, фенамин оказывает стимулирующее влияние на кору головного мозга и, возможно, вторично затормаживает центр голода. Однако анорексигенное действие - не единственный эффект фенамина. В связи с тем что это вещество относится к активным психостимулирующим средствам и обладает выраженным периферическим симпатомиметическим свойством, при его применении возникают беспокойство, бессонница, тахикардия, повышение артериального давления. Представляет опасность возможность развития физической лекарственной зависимости. Поэтому в качестве анорексигенного средства фенамин не используют.

Был синтезирован ряд аналогов фенамина (производные фенилалкиламина) с более избирательным анорексигенным действием, например фепранон (амфепранон). Фармакологически он сходен с фенамином, но уступает ему по способности уменьшать аппетит. Механизм анорексигенного эффекта фепранона аналогичен таковому фенамина, однако он в меньшей степени стимулирует ЦНС. Кроме того, у него не столь резко выражены периферические адреномиметические эффекты.

Назначение препарата сочетают с уменьшением приема пищи. Во избежание нарушения сна принимают его только в первой половине дня. Лечение необходимо проводить под наблюдением врача.

¹ О регуляции аппетита см. главу 15.

² Анорексигенные средства этой группы дезопимон и мазиндол в нашей стране исключены из номенклатуры лекарственных средств.

При использовании фепранона возможны побочные эффекты со стороны сердечно-сосудистой системы (тахикардия, повышение артериального давления, аритмии) и ЦНС (беспокойство, нарушение сна). Отмечено развитие привыкания и физической лекарственной зависимости.

Анорексигенным свойством обладают и избирательные ингибиторы обратного нейронального захвата серотонина. Однако известные ранее препараты этой группы¹ в связи с побочными эффектами больше не применяются. В качестве примера можно назвать флуоксетин, используемый в основном в качестве антидепрессанта (см. главу 11.2). Однако он обладает и выраженным анорексигенным эффектом.

Сибутрамин (меридиа) является анорексигенным средством, ингибирующим обратный нейрональный захват норадреналина, серотонина и дофамина. Понижает концентрацию в сыворотке крови мочевой кислоты, благоприятно влияет на содержание липидов.

Из побочных эффектов отмечаются прессорное действие, тахикардия, нарушение сна, головная боль, стимуляция ЦНС, запор и др.

Предложен новый тип анорексигенных средств, относящихся к *блокаторам каннабиноидных рецепторов* (СВ-1). Первым препаратом этой группы является производное пиразола - римонабант (акомплиа). По эффективности он аналогичен сибутрамину.

Одним из путей лечения ожирения является ограничение всасывания жиров в кишечнике. Достигается это путем ингибирования фермента липазы, необходимой для всасывания пищевых жиров. К числу таких препаратов относится орлистат (ксеникал). Он необратимо ингибирует липазу в желудке и кишечнике, что препятствует гидролизу пищевых триглицеридов на свободные жирные кислоты и моноглицериды. При этом всасывание жиров (триглицеридов, холестерина) уменьшается примерно на 30% (при 3-кратном энтеральном приеме препарата в день). Несколько нарушается также всасывание жирорастворимых витаминов. Саморлистат абсорбируется в незначительной степени.

Кроме того, используются различные заменители жиров, обладающие более низкой калорийностью или плохо всасывающиеся из пищеварительного тракта. Органолептически и по консистенции они

¹ Использование анорексигенных препаратов этой группы фенфлурамина и дексфенфлурамина во многих странах прекращено, так как они могут вызывать легочную гипертензию и повреждение клапанов сердца.

имитируют жиры и поэтому с успехом используются в кулинарии. Одним из таких заменителей является олестра, которая совсем не всасывается из кишечника.

Олестра угнетает всасывание жирорастворимых витаминов (поэтому в ее состав добавляются витамины А, D, Е и К), а также абсорбцию холестерина и желчных кислот. Снижает содержание в крови ЛПНП.

Для снижения калорийности пищи уже давно рекомендовано ограничивать прием сахара или пользоваться его заменителями неуглеводной структуры (типа сахарина, аспартама), которые по вкусу сходны с сахаром, но обладают низкой калорийностью или плохо всасываются из пищеварительного тракта. Это весьма рациональный путь, так как углеводы (глюкоза) являются одним из важных источников синтеза жиров в организме¹.

¹ Из рациона следует также исключить богатый углеводами белый хлеб или существенно уменьшить его потребление.

ГЛАВА 24. СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ОСТЕОПОРОЗА

При остеопорозе¹ происходит уменьшение массы и плотности костей, изменяется также их микроархитектоника, что приводит к повышению их хрупкости и увеличению риска переломов (позвонков, шейки бедра и др.) и является нередкой причиной инвалидизации и преждевременной смерти пожилых людей.

Как известно, костная ткань постоянно находится в процессе обновления. В течение всей жизни происходят резорбция кости (за счет деятельности остеокластов) и образование новой костной ткани (остеобластами). Остеопороз возникает при нарушении динамического равновесия между резорбцией кости и ее образованием. Регулируется этот баланс рядом эндогенных веществ: половыми гормонами, гормоном паращитовидной железы, гормоном роста, кортикостероидами, кальцитонином, витамином D и его метаболитами, специальными протеинами, регулирующими активность остеокластов (остеопротегерин и др.), цитокинами, ионами кальция. Кроме того, важную роль в поддержании нормальной массы и структуры костей играют механическая нагрузка и генетические факторы.

Препараты, оказывающие благоприятный эффект при остеопорозе, могут быть представлены следующими группами. I. *Гормоны, их аналоги и производные:*

1. Половые гормоны (эстрогены, андрогены).

2. Кальцитонины.

II. *Активные метаболиты и производные витамина D₃* (альфакальцидол, кальцитриол).

III. *Комбинированный препарат животного происхождения* (оссеин-гидроксипапатит).

IV. *Синтетические соединения:*

1. Бисфосфонаты (этидронат, памидронат, алендронат и др.).

2. Фториды (натрия фторид, натрия монофторфосфат).

¹ Остеопороз подразделяют на первичный [сенильный (старческий), постменопаузальный (климактерический)] и вторичный (возникающий в результате применения глюкокортикоидов, гепарина, тироксина и ряда других препаратов, а также при некоторых эндокринных заболеваниях - тиреотоксикозе, гиперпаратиреозе, гипогонадизме). Остеопороз развивается также при длительной иммобилизации, при состоянии невесомости.

3. Соли кальция (кальция карбонат, цитрат и др.).

4. Соли стронция (стронция ранелат).

5. Анаболические стероиды (ретаболил, феноболлин). Фармакотерапевтическая эффективность приведенных веществ обусловлена их способностью в той или иной степени восстанавливать нарушенный баланс между образованием кости и ее резорбцией. Исходя из основной направленности действия препаратов, их можно классифицировать следующим образом.

Средства, подавляющие резорбцию костной ткани	Средства, способствующие образованию и минерализации костной ткани
Эстрогены Кальцитонины Бисфосфонаты	Препараты фтора Анаболические стероиды
Оссеин-гидроксипапатит Соли кальция Соли стронция Активные метаболиты и производные витамина D ₃ ¹	

Механизм лечебного эффекта при остеопорозе активных метаболитов и производных витамина D₃ и солей кальция недостаточно ясен. Несомненно, что эти препараты способствуют минерализации кости. Однако некоторые авторы считают, что они оказывают и антирезорбтивное действие.

Остеопороз обычно возникает у людей пожилого возраста и связан, как правило, со снижением продукции половых гормонов. Чаще остеопорозом страдают женщины 50-55 лет и старше. Обусловлено это дефицитом эстрогенов, наблюдаемым в менопаузе. При развившемся остеопорозе у 1/3-1/6 женщин возникают переломы. Основным средством профилактики в данном случае являются *эстрогены*, которые принимают в течение 5-10 лет. Эстрогены, оказывающие угнетающее влияние на остеокласты, уменьшают резорбцию костной ткани.

При постменопаузальном остеопорозе используют также активные метаболиты витамина D₃, бисфосфонаты, кальцитонин, соли стронция и другие препараты, подавляющие процесс резорбции костной ткани и(или) стимулирующие ее образование.

Одним из естественных регуляторов гомеостаза кальция является гормон *кальцитонин*, продуцируемый специальными клетками щитовидной железы (см. главу 20.3.3). Его действие в основном направлено на костную ткань: он подавляет активность остеокластов и таким путем снижает резорбцию кости. Созданы различные препараты кальцитонина: синтетический кальцитонин человека (сибакальцин), природный свиной кальцитонин (кальцитрин), синтетический кальцитонин лосося (миакальцик), кальцитонин угря (элкатонин). В медицинской практике наиболее часто применяют миакальцик. Поскольку кальцитонин понижает содержание ионов кальция в крови, необходимо дополнительно вводить соли кальция. Применяют миакальцик при постменопаузальном, сенильном, кортикостероидном остеопорозе.

Имеются данные, что терипаратид (аминокислотный фрагмент паратиреоидного гормона человека; ПТГ1-34) при прерывистом применении в малых дозах стимулирует остеобласты и повышает плотность трабекул кости, что оказывает благоприятное влияние при остеопорозе. Однако эти сведения требуют дополнительных исследований.

Важная роль в регуляции кальция принадлежит *активным метаболитам и производным витамина D₃* (кальцитриол, альфакальцидол). Они способствуют всасыванию в кишечнике кальция и фосфора, а также реабсорбции кальция в почечных канальцах, стимулируют мобилизацию кальция и фосфора из костей и поступление их в плазму крови. При насыщении последней происходит повышение минерализации костей. Указанные препараты применяют при гипокальциемии, а также при остеопорозе.

При остеопорозе назначают также комплексный препарат оссеин-гидроксиапатит (остеогенон), получаемый из костной ткани животных.

Снижение уровня поступающего в организм кальция может приводить к недостаточному образованию в костной ткани гидроксиапатита, что способствует развитию остеопороза. Эти нарушения могут быть нивелированы введением *препаратов кальция* (используются различные соли - карбонат, цитрат и др.). Их применение целесообразно в основном с профилактической целью.

Из синтетических препаратов широкое применение при лечении остеопороза получили производные пиродифосфорной кислоты - *бисфосфонаты*¹ (этидронат, памидронат, алендронат и др.). Эти вещества прочно связываются с кристаллами гидроксиапатита

¹ Выделяют бисфосфонаты трех поколений: I - этидронат, клондронат; II - алендронат, памидронат; III - ризедронат, ибандронат (бондронат). Основное различие препаратов разных поколений заключается в степени угнетения кальцификации костей и способности вызывать остеомалацию. Этот неблагоприятный эффект уменьшается от I к III поколению.

кости и благодаря химической и биологической стабильности сохраняются в костной ткани многие месяцы и годы. При резорбции кости происходит локальное высвобождение бисфосфонатов. При этом они понижают активность и число остеокластов и соответственно уменьшают интенсивность резорбции кости. Бисфосфонаты влияют также на остеобласты, снижая их стимулирующее влияние на остеокласты.

Наибольший интерес вызывают бисфосфонаты, практически не подавляющие кальцификацию костей и не вызывающие остеомалацию (например, алендронат).

Применяются бисфосфонаты не только при остеопорозе, но и при костной болезни Педжета¹, гиперкальциемии, гиперпаратиреозе, а также при поражении костей при опухолевых заболеваниях. Одним из препаратов, применяемых преимущественно при последней патологии, особенно когда остеолит сопровождается болями, является клондронат натрия (бонефос).

Динарий памидронат (аредиа) также применяют преимущественно при остеолите и гиперкальциемии², возникающих при ряде злокачественных опухолей, обычно с метастазированием в костную ткань (при раке грудной железы, дыхательных путей, при миеломной болезни и др.). Препарат подавляет резорбцию костей и снижает содержание ионов

кальция в плазме крови. Это замедляет прогрессирование опухолевого поражения костей, уменьшает боли.

Что касается *фторидов*, то, несмотря на длительное применение, единого мнения о целесообразности их использования при остеопорозе до сих пор нет.

Новым препаратом для лечения остеопороза является стронция ранелат (бивалос). Он стимулирует процесс образования кости и подавляет ее резорбцию.

Анаболические стероиды увеличивают массу костной ткани и таким путем задерживают развитие остеопороза. Однако с ними связаны многие неблагоприятные моменты (маскулинизирующий эффект, повышение содержания в плазме ЛПНП, снижение уровня ЛПВП, нарушение функции печени и др.), поэтому их применение ограничено (особенно у женщин в постменопаузальном периоде).

¹ Костная болезнь Педжета (остоз деформирующий) характеризуется деформацией многих костей с выраженным гиперостозом, утолщением и искривлением костей, а также патологической перестройкой костной ткани.

² Опухоли могут индуцировать резорбцию костей либо непосредственно при метастазах в кости, либо гуморально за счет продукции остеолитических факторов.

ГЛАВА 25. ПРОТИВОПОДАГРИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Подагра проявляется повышением содержания в крови мочевой кислоты, отложением ее микрокристаллов в суставах и других тканях, а также образованием камней из мочевой кислоты (уратов) в мочевыводящих путях. Мочевая кислота является конечным продуктом обмена пуриновых оснований. Из организма выводится почками. В почечных клубочках происходит фильтрация мочевой кислоты (примерно 95% от содержания в плазме крови), в проксимальных почечных канальцах - практически полная реабсорбция. Вторым этапом является секреция мочевой кислоты в проксимальных канальцах и ее последующей повторной активной реабсорбции (~80%).

К числу средств, применяемых при лечении подагры, относятся препараты, уменьшающие содержание мочевой кислоты в крови, а также противовоспалительные средства. Уменьшить содержание мочевой кислоты в плазме крови можно двумя путями:

- 1) *повышением выведения мочевой кислоты из организма;*
- 2) *угнетением образования мочевой кислоты.*

Препараты, способствующие выведению мочевой кислоты, называют *урикозурическими средствами*. К ним относятся антуран, этамид, пробенецид, бензбромарон (рис. 25.1). Их применяют для профилактики приступов подагры.

Сульфинпиразон (антуран) является производным пиразолона (сходен по структуре с бутадioneм). В больших дозах угнетает реабсорбцию мочевой кислоты в проксимальных почечных канальцах, что повышает ее выведение с мочой. В малых дозах снижает секрецию мочевой кислоты, задерживая ее в организме. Уменьшает также выведение (секрецию) почками бензилпенициллина.

Аналогичным механизмом урикозурического действия обладают пробенецид и этамид. Кроме того, оба препарата, как и антуран, уменьшают выведение бензилпенициллина и ряда других веществ, выделяющихся в почечные канальцы путем секреции.

Эффективным урикозурическим средством является бензбромарон (нормурат, хипурик). Он угнетает реабсорбцию мочевой кислоты в проксимальных канальцах. Кроме того, ингибирует синтез пуриновых оснований и уменьшает всасывание мочевой кислоты в кишечнике.

К средствам, угнетающим образование мочевой кислоты в организме, относится аллопуринол (милурит).

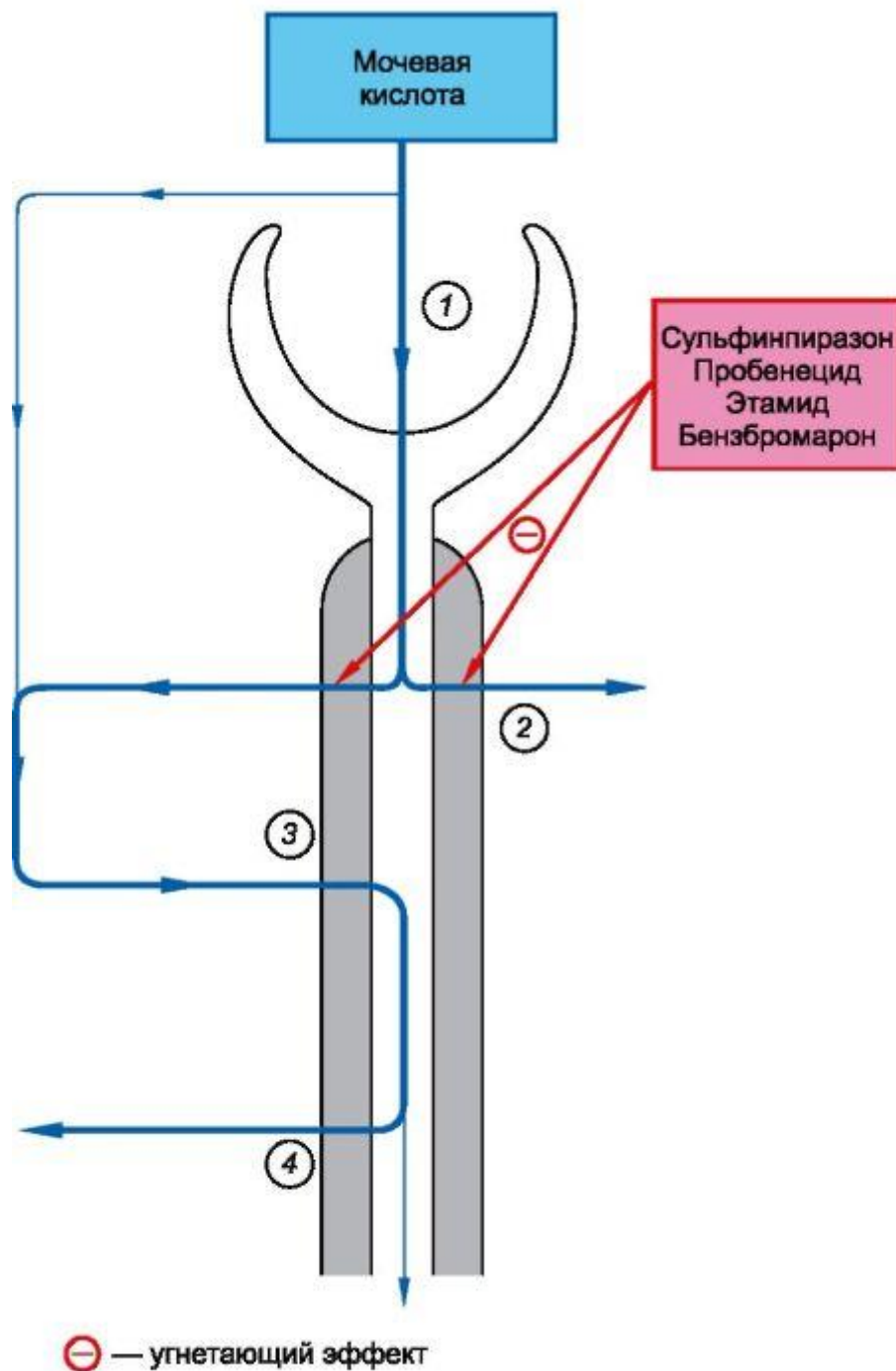


Рис. 25.1. Принципы выведения мочевой кислоты почками и локализация действия урикозурических средств (дана схема нефрона):

1 - фильтрация; 2,4 - реабсорбция; 3 - секреция

Он является структурным аналогом гипоксантина. В организме превращается в аллоксантин, который также препятствует образованию мочевой кислоты, но по активности уступает аллопуринолу. Механизм действия обоих соединений объясняется их ингибирующим влиянием на ксантиноксидазу (схема 25.1), что препятствует образованию из гипоксантина и ксантина мочевой кислоты. На фоне действия аллопуринола с мочой вместо мочевой кислоты выделяются более легко растворимые гипоксантин и ксантин.

Рассмотренные группы противоподагрических препаратов используются при хроническом течении подагры (табл. 25.1). Основная цель заключается в нормализации обмена мочевой кислоты для предупреждения приступов заболевания. При острых приступах

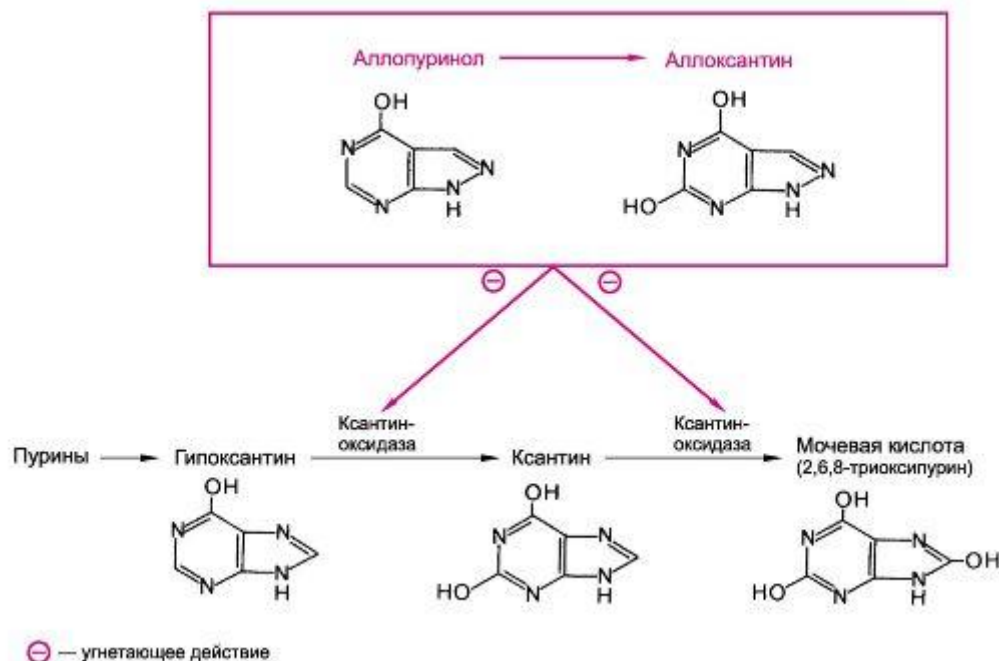


Схема 25.1. Локализация действия аллопуринола подагры, являющихся воспалительной реакцией на микрокристаллы солей мочевой кислоты (ураты), откладывающиеся в соединительной ткани, необходимо применение противовоспалительных средств, устраняющих воспаление и боль. Для этих целей можно воспользоваться глюкокортикоидами и нестероидными противовоспалительными средствами (диклофенак-натрий, бутадион, индометацин и др.¹). Выраженным противовоспалительным эффектом, проявляющимся при подагре, обладает алкалоид безвременника осеннего (*Colchicum autumnale* L.) колхицин. Он подавляет митотическую активность гранулоцитов и других подвижных клеток (за счет взаимодействия с их микротубулярным белком). Угнетает миграцию гранулоцитов в очаг воспаления. Уменьшает продукцию гликопротеина, молочной кислоты и ряда ферментов, возникающую в процессе фагоцитоза гранулоцитами кристаллов мочевой кислоты и способствующую развитию воспалительного процесса. Задерживает отложение в ткани микрокристаллов мочевой кислоты. Все это проявляется в виде противовоспалительного эффекта. Последний развивается

¹ Салицилаты в данном случае противопоказаны, так как в небольших дозах они угнетают процесс секреции мочевой кислоты в почечных канальцах и усиливают явления подагры.

Таблица 25.1. Средства, применяемые при лечении подагры

Основная направленность действия	Показания к применению		
	Профилактика	приступов	лечение
Средства, способствующие выведению мочевой кислоты (урикозурические средства)	Аллопуринол, Бензбромарон	Пробенецид	
Средства, угнетающие образование мочевой кислоты	Аллопуринол		
Противовоспалительные средства			Колхицин, Диклофенак-натрий, Индометацин, Глюкокортикоиды

относительно быстро, и приступ подагры купируется в течение нескольких часов.

Колхицин обладает высокой токсичностью и небольшой широтой терапевтического действия; часто вызывает побочные эффекты.

При лечении подагры эффективно комбинированное применение препаратов с разным механизмом действия (например, аллопуринол + антуран, колхицин + пробенецид и т.п.).

ГЛАВА 26. ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

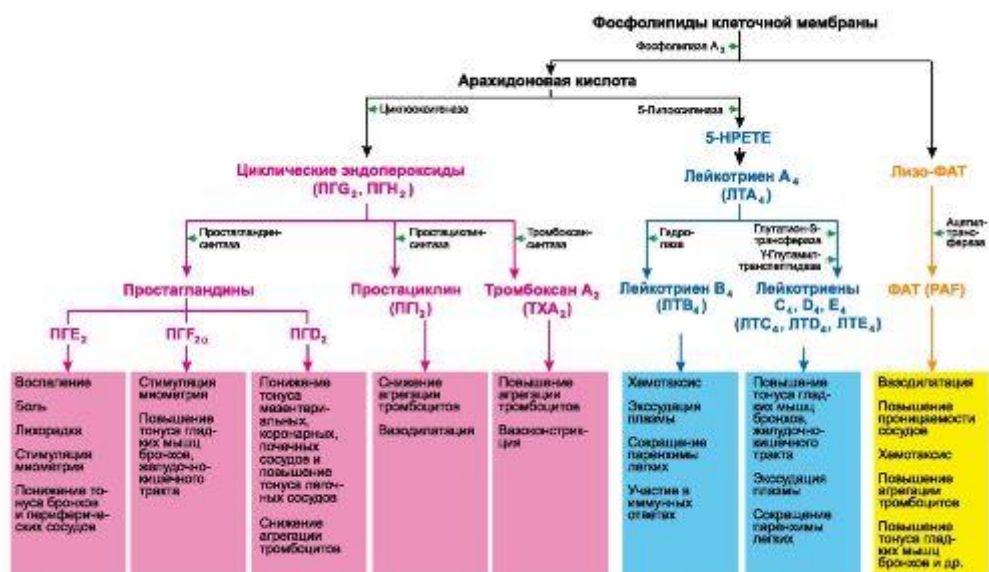
Воспаление является универсальной реакцией организма на воздействие разнообразных экзогенных и эндогенных повреждающих факторов, к которым относятся возбудители бактериальных, вирусных и паразитарных инфекций, а также аллергены, физические и химические стимулы. Они вызывают как местные, так и общие (генерализованные) реакции. Воспалительные реакции, возникающие при многих формах патологии инфекционной и неинфекционной природы, могут быть чрезмерно выраженными, что приводит к нарушению функции органов и тканей. Отсюда ясно, что, помимо этиотропной терапии (если она возможна), рациональное подавление процесса воспаления имеет большое практическое значение. В настоящее время противовоспалительные средства являются обязательным компонентом фармакотерапии многих заболеваний и патологических состояний.

Воспаление - сложный процесс, регулируемый многими эндогенными веществами. Последние продуцируются различными клеточными элементами, участвующими в воспалении (тучные клетки, полиморфно-ядерные лейкоциты, моноциты/макрофаги, клетки эндотелия, тромбоциты). Они секретируют такие биологически активные вещества, как простаноиды, лейкотриены, NO, фактор, активирующий тромбоциты (ФАТ; PAF¹), гистамин, некоторые интерлейкины и др.² Поэтому возможности фармакологической регуляции воспаления довольно разнообразны. Обычно они сводятся к подавлению выработки и высвобождения веществ, стимулирующих процесс воспаления.

С точки зрения создания противовоспалительных средств большой интерес представляют вещества, влияющие на образование биологически активных веществ из фосфолипидов клеточных мембран клеток, принимающих участие в воспалительном процессе

¹ От *platelet activating factor* - фактор, активирующий тромбоциты. Биологически активный липид. Образуется из фосфолипидов под влиянием фосфолипазы A₂ во многих клетках, участвующих в процессе воспаления (в тромбоцитах, нейтрофилах, моноцитах, тучных клетках, эозинофилах, в почках, в эндотелии). Относится к медиаторам воспаления. Участвует также в развитии аллергических реакций. Вызывает сосудорасширяющий эффект, увеличивает проницаемость сосудов, вызывает хемотаксис лейкоцитов, активирует лейкоциты, повышает агрегацию тромбоцитов, оказывает спазмогенное действие на гладкие мышцы.

² Такие соединения называют *медиаторами воспаления*.



Лейкотриены C₄, D₄ и E₄ являются основными биологическими компонентами МРКА (SPSA) — медленно реагирующей субстанции анафилаксии. ФАТ (PAF) — фактор, активирующий тромбоциты

Схема 26.1. Некоторые метаболиты арахидоновой кислоты и их основные эффекты

Таблица 26.1. Простаноиды, их рецепторы и вызываемые эффекты

Простаноид	Рецептор	Основной эффект
ПГЕ ₂ *	EP	EP ₁ Сокращение мышц бронхов и желудочно-кишечного тракта
		EP ₂ Расслабление мышц бронхов, сосудов и желудочно-кишечного тракта
		EP ₃ Сокращение мышц бронхов, матки; угнетение секреции железами желудка HCl и повышение секреции слизи; угнетение липолиза; снижение высвобождения медиаторов в вегетативной нервной системе
		EP ₄ Вазодилатация
ПГF _{2α}	FP	Сокращения матки
ПГD ₂	DP	Вазодилатация (мезентеральных, коронарных, почечных сосудов) и вазоконстрикция (легочных сосудов); угнетение агрегации тромбоцитов; релаксация матки и мышц желудочно-кишечного тракта
ПГИ ₂ (простациклин)	IP	Угнетение агрегации тромбоцитов; вазодилатация
ТХА ₂ (тромбоксан)	TP	Стимуляция агрегации тромбоцитов; вазоконстрикция

* Неизвестен тип рецепторов для следующих эффектов ПГЕ₂: повышение температуры тела, угнетение пролиферации Т-лимфоцитов, угнетение активации макрофагов, стимуляция высвобождения кортикостероидов и эритропоэтина.

(схема 26.1; табл. 26.1)¹. Основная направленность действия таких веществ сводится к следующему:

1. Ингибирование фосфолипазы A₂, контролирующей образование простаноидов (простагландинов, тромбоксана), лейкотриенов и ФАТ; по такому принципу действуют глюкокортикоиды.

2. Ингибирование циклооксигеназы, регулирующей биосинтез простаноидов (нестероидные противовоспалительные средства).

3. Блокада простаноидных рецепторов (например, антагонист тромбоксана сулотробан).

4. Ингибирование 5-липоксигеназы, участвующей в образовании лейкотриенов (зилеутон).

¹ Нередко метаболиты арахидоновой кислоты называют *эйкозаноидами* (от греч. *eicos* - двадцать). Арахидоновая кислота является полиненасыщенной жирной кислотой, состоящей из 20 углеродных атомов.

5. Блокаторы лейкотриеновых рецепторов (для LTD₄ зафирлукаст).

6. Блокада рецепторов, с которыми взаимодействует ФАТ (аналоги ФАТ, алпразолам).

В таблице 26.2 приведены простаноиды и лейкотриены, их препараты и производные, а также вещества, влияющие на биосинтез

Таблица 26.2. Метаболиты арахидоновой кислоты, их препараты и синтетические производные, ингибиторы их биосинтеза и блокаторы рецепторов

Эндогенные лиганды	Препараты эндогенных лигандов	Синтетические производные эндогенных лигандов	Ингибиторы циклооксигеназы (ЦОГ)	Ингибиторы других ферментов	Блокаторы рецепторов
Простагландин $F_{2\alpha}$ Простагландин E_2 Простагландин E_1	Динопрост Динопростон Альпростадил	Карбопрост Мизопростол	Ингибиторы ЦОГ-1 Кислота ацетилсалициловая в малых дозах		
Простагландин (ПГ ₂)	Эпопростенол		Ингибиторы ЦОГ-1–2 Кислота ацетилсалициловая Ибупрофен Диклофенак-натрий Индометацин Пироксикам Ингибиторы ЦОГ-2 Целекоксиб		
Тромбоксан (TXA ₂)			Ингибиторы ЦОГ-1 Ингибиторы ЦОГ-1–2	Ингибиторы тромбоксансинтазы Дазоксибен	Блокаторы тромбоксановых рецепторов Дальтробан
Лейкотриены (цистеинил-лейкотриены; CysLT)				Ингибиторы 5-липоксигеназы Зилеутон	Блокаторы лейкотриеновых (CysLT) рецепторов Зафирлукаст

эндогенных лигандов и их рецепторы. Все это дано применительно к периферическим тканям.

Противовоспалительные средства по химическому строению принято подразделять на стероидные и нестероидные.

К стероидным противовоспалительным средствам относятся глюкокортикоиды. Механизм их противовоспалительного действия связан с угнетением фосфолипазы A_2 , необходимой для синтеза арахидоновой кислоты (схема 26.2). Имеются данные о том, что сами глюкокортикоиды не оказывают прямого действия на фосфолипазу, а способствуют синтезу и высвобождению группы эндогенных протеинов - *аннексины* (синоним -*липокортины*), которые и ингибируют указанный фермент. Учитывая, что глюкокортикоиды оказывают влияние на уровне синтеза арахидоновой кислоты, в их противовоспалительном действии имеет значение угнетение синтеза не только простаноидов, но и оксикислот и лейкотриенов, а также ФАТ (см. схему 26.1)¹. Более подробно о фармакодинамике глюкокортикоидов см. в главе 20; 20.5.

К нестероидным соединениям, обладающим противовоспалительной активностью, относятся вещества, оказывающие ингибирующее влияние на циклооксигеназу и таким путем снижающие биосинтез простаноидов (простагландинов и тромбоксана). За последние годы показано, что существуют по крайней мере две разновидности циклооксигеназ - 1-го и 2-го типов. Циклооксигеназа-1 (ЦОГ-1; COX-1²) продуцируется в обычных условиях и регулирует образование в организме простаноидов. Продукция циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2) в значительной степени индуцируется процессом воспаления³. Поэтому начался поиск веществ,

влияющих на различные типы циклооксигеназ. Наибольший интерес вызывает поиск избирательных ингибиторов ЦОГ-2, так как это, обеспечивая противовоспалительный эффект, снижает вероятность развития многих побочных проявлений, связанных с ингибированием физиологического (не связанного с воспалением) биосинтеза простаноидов. Первые избирательные ингибиторы ЦОГ-2 получены и прошли клинические испытания, поэтому нестероидные

¹ Кроме того, имеются данные, что глюкокортикоиды угнетают индукцию циклооксигеназы-2. Это связано либо с угнетением специального протеина (AP-1), активирующего транскрипцию этого фермента, либо с действием на соответствующий ген.

² Аббревиатура, принятая в англоязычной литературе (от *cyclooxygenase*).

³ Однако ЦОГ-2 образуется и при отсутствии воспаления (в ЦНС, почках, костях, репродуктивных органах, в некоторых опухолях).

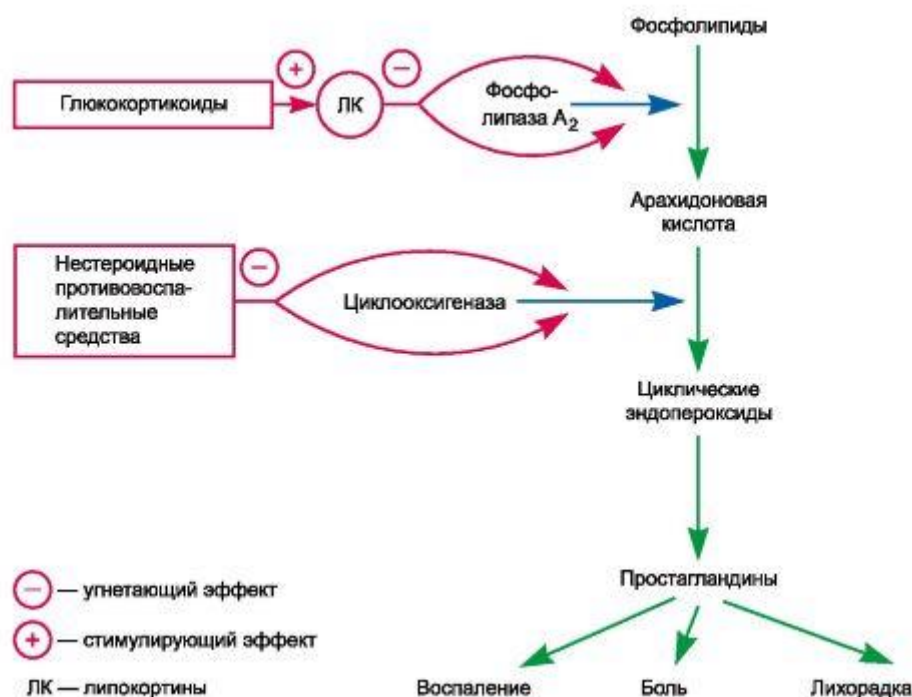


Схема 26.2. Влияние противовоспалительных средств на биосинтез простагландинов
противовоспалительные средства целесообразно классифицировать следующим образом (схема 26.3).

I. Неизбирательные ингибиторы циклооксигеназы-1 и -2 (ЦОГ-1 + ЦОГ-2).

Производные салициловой (орто-оксибензойной) кислоты:

Кислота ацетилсалициловая¹.

Препараты разного химического строения:

Кислота мефенамовая

Кислота флуфенамовая

Индометацин

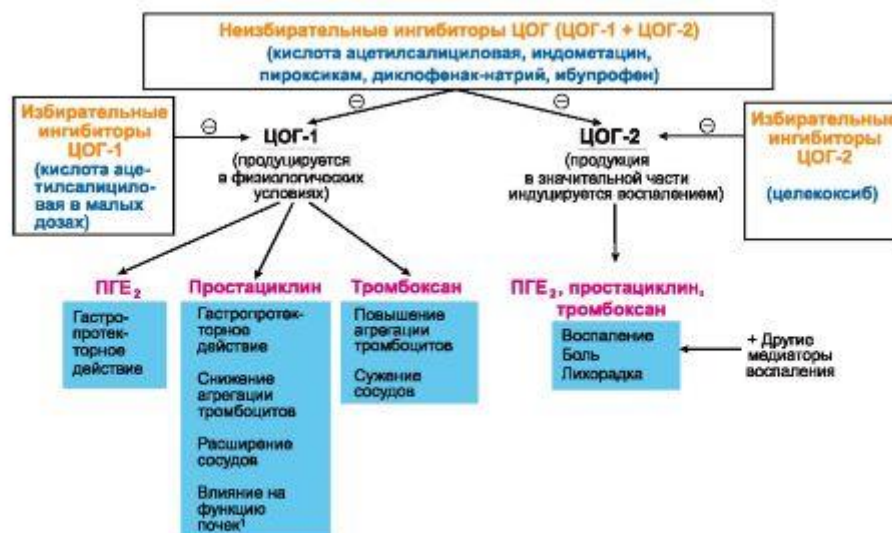
Диклофенак-натрий

Ибупрофен

Напроксен

Пироксикам

¹ Кислота ацетилсалициловая в малых дозах избирательно ингибирует циклооксигеназу-1 (в этих дозах препарат оказывает антиагрегантное действие).



¹ Повышение почечного кровотока, уменьшения реабсорбции Na^+ и воды.

Схема 26.3. Ингибиторы циклооксигеназы (ЦОГ) Лорноксикам.

II. Избирательные ингибиторы циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2): Целекоксиб.

Большинство нестероидных противовоспалительных средств оказывают противовоспалительное, анальгетическое и жаропонижающее действие.

Как уже отмечалось, механизм противовоспалительного действия этих препаратов связывают с их ингибирующим влиянием на фермент циклооксигеназу, необходимую для синтеза циклических эндопероксидов. В результате уменьшается продукция простагландинов (см. схему 26.1). Это приводит к снижению таких проявлений воспаления, как гиперемия, отек, боль.

Механизм анальгетического действия связан с угнетающим влиянием этой группы веществ на синтез простагландинов (в результате ингибирования фермента циклооксигеназы; рис. 26.1). Как известно, простагландины вызывают гипералгезию - повышают чувствительность ноцицепторов к химическим и механическим стимулам. Поэтому угнетение синтеза простагландинов (ПГЕ_2 , $\text{ПГБ}_{2\alpha}$, ПГ_{12}) предупреждает развитие гипералгезии. Порог чувствительности к болевым стимулам при этом повышается.

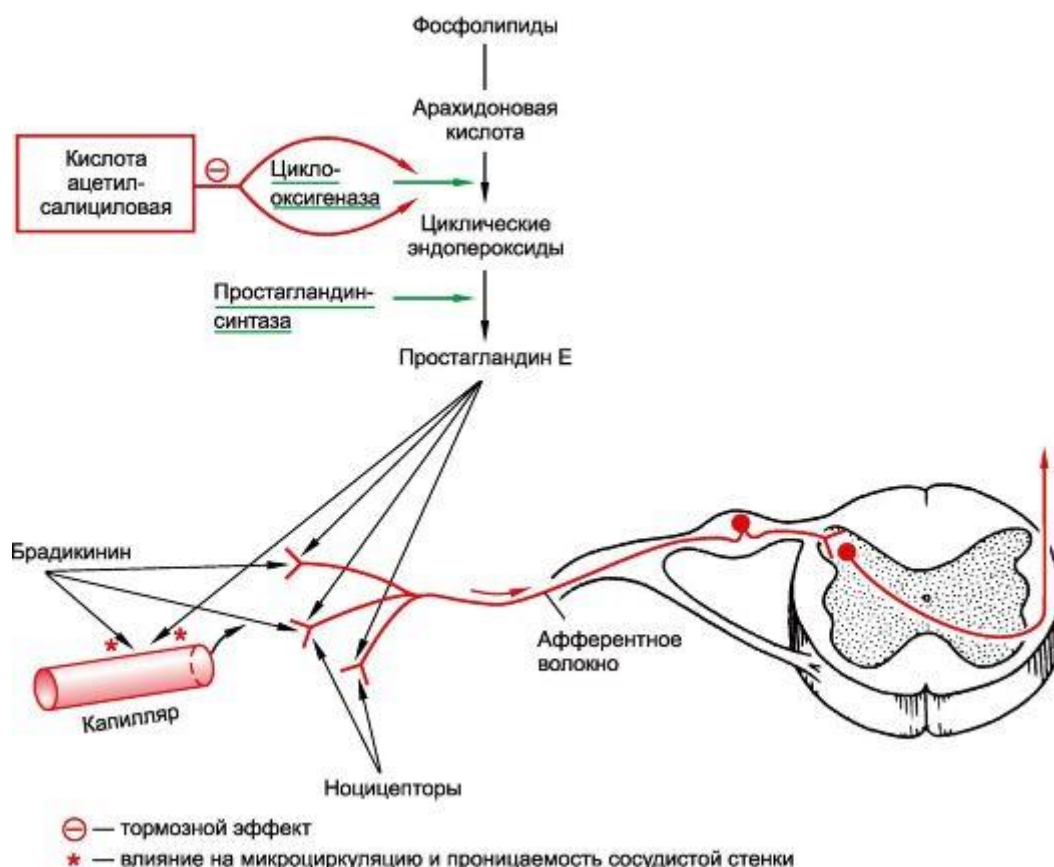


Рис. 26.1. Механизм анальгетического действия кислоты ацетилсалициловой

Обычно анальгетический эффект таких препаратов особенно выражен при воспалении. В этих условиях в фокусе воспаления происходят высвобождение и взаимодействие простагландинов и других медиаторов воспаления. Как было отмечено, простагландины вызывают гипералгезию, и на этом фоне болевая реакция на брадикинин, гистамин и другие медиаторы воспаления с ноцицептивной активностью значительно усиливается (как и в ответ на механическое раздражение). Поэтому подавление синтеза простагландинов приводит к болеутоляющему эффекту, что при воспалении проявляется особенно ярко.

Значение противовоспалительных свойств веществ в снижении боли обусловлено также и чисто механическими факторами. С уменьшением отека, инфильтрации тканей снижается давление на рецепторные окончания, что способствует ослаблению болевых ощущений.

Центральный компонент в болеутоляющем действии данной группы препаратов не исключен, что подтверждается на примере

парацетамола, у которого периферический компонент (противовоспалительные свойства) практически отсутствует, а болеутоляющий эффект выражен в достаточной степени. И в данном случае имеет значение угнетение синтеза простагландинов, которые образуются в ЦНС. Очевидно, при этом нарушается только проведение болевых стимулов в афферентных путях без влияния на психический компонент боли и ее оценку.

Нестероидные противовоспалительные средства характеризуются жаропонижающим эффектом. Последний также связан с нарушением синтеза простагландинов, что проявляется уменьшением их пирогенного действия на центр терморегуляции, расположенный в гипоталамусе. Особенно активным пирогеном является простагландин

Снижение температуры тела происходит вследствие увеличения теплоотдачи (расширяются сосуды кожи, возрастает потоотделение). Жаропонижающий эффект достаточно отчетлив только при условии применения указанных средств на фоне лихорадки. При нормотермии они практически не изменяют температуру тела.

Из приведенной классификации следует, что большинство применяемых нестероидных противовоспалительных средств относится к *неизбирательным ингибиторам циклооксигеназ* (табл. 26.3).

Таблица 26.3. Ингибирующее влияние ряда препаратов на разные типы циклооксигеназы (ЦОГ)

Препараты	Сравнительная ингибирующая активность*	
	ЦОГ-1	ЦОГ-2
Кислота ацетилсалициловая (аспирин)	++	±
Диклофенак натрий (ортофен, вольтарен)	++	++
Анальгин (дипирон, метамизол натрий)	+	±
Ибупрофен (бруфен)	++	++
Индометацин (метиндол)	+++	++

*

Определялись концентрации препаратов, в которых они ингибируют циклооксигеназу на 50%. Дана примерная относительная активность веществ в отношении разных типов циклооксигеназ (опыты на ЦОГ собак).

(±) - незначительная активность. Количеством (+) обозначена разная степень активности.

Типичными представителями этой группы являются *производные салициловой кислоты* (салицилаты). Из них наиболее часто используют кислоту ацетилсалициловую (аспирин).

Салицилаты оказывают болеутоляющее, противовоспалительное и жаропонижающее действие.

Применяют салицилаты в качестве противовоспалительных средств при лечении острых и хронических ревматических заболеваний, а также как анальгетические средства при невралгии, миалгии, суставных болях.

Не следует злоупотреблять жаропонижающим действием салицилатов. Как известно, лихорадка является защитной реакцией организма, поэтому подавление ее в большинстве случаев дает не положительный, а отрицательный результат. Назначение салицилатов с целью снижения температуры тела целесообразно только при очень высокой температуре, которая неблагоприятно сказывается на состоянии организма.

Побочные эффекты при назначении салицилатов проявляются преимущественно диспепсическими явлениями. Так, довольно часты тошнота и рвота.

Вследствие нарушения синтеза простагландинов в слизистой оболочке желудка и раздражающего действия салицилаты вызывают ее повреждение; появляются изъязвления, геморрагии. При систематическом приеме кислоты ацетилсалициловой эти явления возникают в значительном проценте случаев.

Привыкание к салицилатам и лекарственная зависимость не развиваются.

К *веществам разного химического строения* относятся кислота мефенамовая (понстан, паркемед), кислота флуфенамовая (арлеф) и ряд других препаратов. Все они характеризуются выраженными противовоспалительными, анальгетическими и жаропонижающими свойствами. По эффективности в клинике в качестве противовоспалительных и анальгетических средств кислоты мефенамовая и флуфенамовая примерно соответствуют кислоте ацетилсалициловой.

Кислота нифлумовая (доналгин) несколько более эффективна, чем мефенамовая. Применяется по тем же показаниям, что и другие нестероидные противовоспалительные средства.

Основной эффект индометацина (метиндол) - противовоспалительный; выражено и анальгетическое действие. Кроме того, у индометацина имеются жаропонижающие свойства.

Индометацин считают одним из наиболее эффективных противовоспалительных средств.

Применяют индометацин в качестве противовоспалительного средства при ревматоидном артрите и других хронических ревматических заболеваниях. Его используют также при острой подагре. И в данном случае лечебный эффект связан с противовоспалительным действием, так как экскрецию мочевой кислоты индометацин не повышает. С целью анальгетического и жаропонижающего действия индометацин обычно не назначают в связи с частыми побочными эффектами и высокой токсичностью.

Диклофенак-натрий (ортофен, вольтарен) является одним из наиболее активных противовоспалительных средств. Обладает выраженными анальгетическими свойствами, а также жаропонижающей активностью.

Препарат ибупрофен (бруфен) оказывает выраженное противовоспалительное, анальгетическое и жаропонижающее действие. По противовоспалительной активности близок к бутадиону и превосходит салицилаты.

Применяют ибупрофен по тем же показаниям, что и индометацин. Переносится он хорошо.

Напроксен (напросин) уступает по противовоспалительной активности диклофенак-натрию, но превосходит его по болеутоляющему действию. Отличается более длительным эффектом.

К эффективным препаратам относятся пироксикам, лорноксикам, мелоксикам и др.

Пироксикам аналогичен по свойствам и применению другим неизбирательным ингибиторам циклооксигеназы. Действует продолжительно.

Лорноксикам (ксефокам) обладает выраженным болеутоляющим и противовоспалительным эффектами. Жаропонижающее действие проявляется только в больших дозах. В небольшой степени снижает агрегацию тромбоцитов.

Назначают лорноксикам по тем же показаниям, что и другие нестероидные противовоспалительные вещества. Однако с учетом выраженной анальгетической активности этот препарат применяется в качестве болеутоляющего средства не только при воспалительных процессах (остеоартрите, ревматоидном артрите), но и в послеоперационном периоде, а также при болях, связанных с опухолями.

Из производных пиразолона, которые также относятся к нестероидным противовоспалительным средствам, применяют бутадион (фенилбугазон, бугазолидин) и анальгин (метопирин).

Производные пиразолона обладают болеутоляющими, противовоспалительными и жаропонижающими свойствами. Анальгетическое действие больше выражено у анальгина, противовоспалительное - у бутадиона. Последний заметно увеличивает выведение почками мочевой кислоты (за счет угнетения ее реабсорбции), в связи с чем нашел применение при подагре. У анальгина этот эффект выражен непостоянно и потому практического интереса не представляет.

Все производные пиразолона хорошо и достаточно полно всасываются из желудочно-кишечного тракта. Максимальная концентрация создается через 1-2 ч. Анальгин всасывается быстро, действует непродолжительно. Более длительный эффект дает бутадион.

Анальгин применяют в качестве анальгетика при головной, зубной боли, невралгии, миалгии. При непереносимости салицилатов анальгин может быть в ограниченном количестве использован при ревматической лихорадке, однако при обязательном контроле состава периферической крови. Угрожающим моментом является возможность развития агранулоцитоза, который может завершиться смертельным исходом. В связи с этим применение анальгина во многих странах существенно сокращено или прекращено полностью.

Бутадион с учетом его противовоспалительной активности в основном применяют при неспецифическом инфекционном полиартрите, а также при острой подагре.

Неблагоприятные эффекты при употреблении бутадиона наблюдаются очень часто (примерно в 50% случаев). Возможны тяжелые осложнения со стороны кроветворения (агранулоцитоз, апластическая анемия) и печени. Поэтому в значительном числе стран его не применяют.

Неизбирательные ингибиторы циклооксигеназ (ЦОГ-1 + ЦОГ-2) в неодинаковой степени влияют на эти типы фермента. ЦОГ-1 в большей степени ингибируют кислота ацетилсалициловая, индометацин, в меньшей - ибупрофен, пироксикам и мефенамовая кислота. Примерно одинаково ингибируют оба типа циклооксигеназ - диклофенак-натрий и напроксен. Соответственно чем больше ингибирование ЦОГ-1, тем чаще возникают побочные явления (изъязвление слизистой оболочки желудка и кровотечения; неблагоприятное влияние на функцию почек: уменьшается клубочковая фильтрация, снижается экскреция ионов натрия и воды).

Большое внимание привлекают *избирательные (преимущественные) ингибиторы циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2)*. Они в основном угнетают активность фермента, который образуется в очаге воспаления. Поэтому такие препараты в меньшей степени вызывают побочные

эффекты, типичные для нестероидных противовоспалительных средств, неизбирательно ингибирующих циклооксигеназу (например, со стороны желудочно-кишечного тракта).

Одним из первых препаратов этого типа является целекоксиб (целебрекс). Относится к неконкурентным ингибиторам ЦОГ-2. Он в сотни раз более активно ингибирует ЦОГ-2, чем ЦОГ-1. Обладает противовоспалительным, анальгетическим и жаропонижающим эффектами. На агрегацию тромбоцитов не влияет, так как ЦОГ-2 в тромбоцитах не образуется. У целекоксиба обнаружена способность предупреждать развитие раковой опухоли и полипоза толстой и прямой кишок. Последнее отмечено и для других нестероидных противовоспалительных средств. Однако это лишь предварительные данные, требующие более тщательных исследований.

Применяется при ревматоидном артрите, остеоартритах, в комплексной терапии при семейном аденоматозном полипозе толстой кишки.

Поражение пищеварительного тракта (изъязвления слизистой оболочки, кровотечения, гастропатия) наблюдаются реже, чем при применении нестероидных противовоспалительных средств неизбирательного действия.

Избирательные ингибиторы ЦОГ-2 привлекли большое внимание и их стали широко использовать как противовоспалительные средства. Однако совсем недавно были опубликованы данные о кардиотоксичности одного из таких препаратов - рофекоксиба, проявляющейся в повышенной частоте возникновения инфаркта миокарда. Возможно, что в основе этого лежит активация тромбообразования, в связи с уменьшением содержания в плазме крови простаглицлина. Полученные данные послужили основанием для прекращения применения рофекоксиба. Появились данные о кардиотоксичности еще одного ингибитора ЦОГ-2 - вальдекоксиба. Закономерен вопрос типичен ли этот серьезный побочный эффект для всей группы избирательных ингибиторов ЦОГ-2. Судя по имеющимся публикациям больше оснований за то, что это касается только конкретных препаратов, так как для целекоксиба кардиотоксического действия пока отмечено не было. Тем не менее осторожность при назначении таких препаратов вполне оправдана.

ГЛАВА 27. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИММУННЫЕ ПРОЦЕССЫ

В этой главе:

27.1. Противоаллергические средства. Иммунодепрессанты.

27.1.1. Противогистаминные средства (блокаторы гистаминовых Н₁-рецепторов).

27.2. Иммуностимулирующие средства.

27.1. ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА. ИММУНОДЕПРЕССАНТЫ

Патологически повышенные иммунные реакции на антиген, которые вызывают повреждения тканей сенсibilизированного макроорганизма, получили название аллергических (реакции гиперчувствительности). Возникают они достаточно часто.

В развитии разных типов аллергической реакции принимают участие два механизма иммуногенеза - гуморальный, обусловленный продукцией антител, и клеточный, в реализации которого принимают участие многие иммунокомпетентные клетки. Как известно, иммунный ответ формируется взаимодействием между фагоцитами, регуляторными лимфоцитами (Т-хелперами и Т-супрессорами), эффекторными лимфоцитами (цитотоксическими Т-клетками; В-клетками, продуцирующими антитела) и рядом других клеток (в том числе тучными). Лимфоциты, активированные антигеном, а также моноциты и макрофаги продуцируют биологически активные пептидные соединения, регулирующие и усиливающие иммунный ответ. Эта группа соединений называется *цитокинами*¹. Цитокины, продуцируемые лимфоцитами, нередко называют *лимфокинами*.

Цитокины играют важнейшую роль в регуляции взаимодействия иммунокомпетентных клеток и, следовательно, в развитии иммунной реакции. Они оказывают большое влияние и на течение вос-

¹ К цитокинам относятся: интерлейкины; интерфероны (α , β , γ); колониестимулирующие факторы (гранулоцитарно-макрофагальный, гранулоцитарный, макрофагальный); фактор, влияющий на макрофаги (фактор, ингибирующий миграцию макрофагов, - MIF); цитотоксины (фактор некроза опухолей; лимфотоксин). См. также эритропоэтин (см. главу 18).

палительного процесса, а также обладают антипролиферативным, противомикробным и противоопухолевым эффектами.

Реакции гиперчувствительности подразделяют на следующие типы:

1. Немедленные реакции (проявляются через минуты или часы¹ после повторного контакта с антигеном).

2. Замедленные реакции (возникают через 2-3 сут и позже).

Реакции немедленного типа обусловлены взаимодействием антигенов с антителами. Продуцентами антител являются плазмocyты. Цитoфильные антитела фиксируются на высокоаффинных рецепторах ряда клеток (тучных клеток, базофилов и др.). Взаимодействие аллeргена с антителами приводит к повреждению тканей разной степени выраженности (от обратимых функциональных изменений до лизиса и некроза). В развитии многих аллeргических реакций немедленного типа большую роль играет высвобождение из тучных клеток и базофилов таких биологически активных веществ, как гистамин, «медленно реагирующая субстанция анафилаксии» (MPCA, или SRSA²), брадикинин, серотонин, простагландины, фактор, активирующий тромбоциты (ФАТ; PAF³), и др. К немедленным реакциям гиперчувствительности относятся аллeргические бронхоспазм, ринит, конъюнктивит, крапивница, анафилактический шок, лекарственная тромбоцитопеническая пурпура, сывороточная болезнь, феномен Артюса и др.

Реакции замедленного типа связаны с клеточным иммунитетом и зависят от присутствия сенсibilизированных Т-лимфоцитов. Последние имеют на своей поверхности специфические рецепторы, которые распознают антигены, локализованные на макрофагах (а также на моноцитах и других антигенпредставляющих клетках) и взаимодействуют с ними. Следует иметь в виду, что в тимусе вырабатывается группа веществ типа гормонов (в том числе тимозин), которые регулируют созревание прекурсоров Т-лимфоцитов, пролиферацию и дифференцировку зрелых Т-лимфоцитов. При аллeргии замедленного типа ее медиаторами является ряд цитокинов: интерлейкин-2, лимфотоксин, фактор, угнетающий миграцию макрофагов (MIF⁴), и др. К замедленным реакциям гиперчувствительности относятся

¹ Если реакция проявляется через часы, ее обозначают как позднюю, или отсроченную, реакцию.

² Отангл. *slow reacting substance of anaphylaxis*. Биологически активные компоненты SRSA являются лейкотриенами (ЛТС₄, ЛТВ₄, ЛТБ₄) (см. схему 26.1).

³ Отангл. *platelet-activating factor*.

⁴ Отангл. *migration inhibitor factor*.

туберкулиновая реакция, контактный дерматит, реакция отторжения трансплантата, некоторые виды аутоиммунных поражений¹.

Лечение аллeргических заболеваний следует начинать с выяснения природы аллeргена (пыльца растений, медикамент, определенная пища и др.). Устранение контакта с аллeргеном дает наилучший результат.

Если вследствие тех или иных причин не удастся избежать воздействия аллeргена и если природа его установлена, можно прибегнуть к специфической гипосенсибилизации: вводят малые дозы установленного аллeргена, что снижает специфическую чувствительность к нему.

При необходимости (особенно при аллeргии замедленного типа) в клинике используют неспецифическую гипосенсибилизацию с помощью препаратов группы иммунодепрессантов, которые подавляют иммуногенез.

Важное место в лечении аллергии занимают противоаллергические вещества, снижающие высвобождение и действие «медиаторов аллергии». Кроме того, в некоторых случаях возникает необходимость в симптоматической терапии (например, при анафилактическом шоке).

Весьма эффективно использование при аллергии блокаторов лейкотриеновых рецепторов, ингибиторов 5-липоксигеназы, регулирующих образование лейкотриенов. Перспективны также блокаторы рецепторов, с которыми взаимодействует фактор, активирующий тромбоциты.

Таковы общие принципы лечения аллергических заболеваний. Вместе с тем фармакотерапия разных типов аллергии имеет свои особенности.

При гиперчувствительности немедленного типа применяют следующие группы препаратов.

1. Средства, препятствующие высвобождению из сенсibilизированных тучных клеток и базофилов гистамина и других биологически активных веществ. Считают, что такой эффект является компонентом противоаллергического действия глюкокортикоидов (см. главу 20; 20.5), кромолин-натрия и кетотифена (см. главу 13; 13.4), веществ с β -адреномиметической активностью (адреналин и др.; см. главу 4; 4.1), эуфиллина (см. главу 13; 13.4).

¹ Аллергия замедленного типа наблюдается также при микробных инфекциях (бактериальная аллергия), микозах, при заболеваниях, вызванных простейшими и гельминтами.

2. Средства, препятствующие взаимодействию свободного гистамина с чувствительными к нему тканевыми рецепторами:

противогистаминные средства - блокаторы гистаминовых H_1 -рецепторов (димедрол, дипразин и др.).

3. Средства, устраняющие общие проявления аллергических реакций типа анафилактического шока (имеются в виду прежде всего резкое падение артериального давления и бронхоспазм):

а) адреномиметики (адреналин; см. главу 4; 4.1);

б) бронхолитики миотропного действия (эуфиллин и др.; см. главу 13; 13.4).

4. Средства, уменьшающие повреждение тканей.

С этой целью обычно используют стероидные противовоспалительные средства (см. главу 20; 20.5).

При гиперчувствительности замедленного типа применяют в основном 2 группы препаратов¹: средства, подавляющие иммуногенез, и средства, уменьшающие повреждение тканей.

1. Средства, подавляющие иммуногенез (угнетающие преимущественно клеточный иммунитет). Такими препаратами, получившими название иммунодепрессантов, являются глюкокортикоиды, циклоспорин, такролимус и цитотоксические средства (см. главу 34).

Иммунодепрессивное действие глюкокортикоидов связывают с угнетением фазы пролиферации лимфоцитов (особенно Т-лимфоцитов). Подавляется также распознавание антигена (возможно, за счет влияния на макрофаги). Снижаются продукция и действие ряда интерлейкинов, а также γ -интерферона. Уменьшается цитотоксичность определенных популяций Т-лимфоцитов (так называемых киллеров). Угнетается образование фактора, ингибирующего миграцию макрофагов. Вместе с тем в терапевтических дозах глюкокортикоиды не оказывают существенного влияния на продукцию специфических антител и образование комплекса антиген-антитело. Следует учитывать наличие у глюкокортикоидов выраженной противовоспалительной активности (см. главу 26). Сочетание иммунодепрессивного и противовоспалительного действия и определяет высокую эффективность глюкокортикоидов при многих аллергических реакциях.

Эффективным иммунодепрессантом является циклоспорин (сандимун), который относится к пептидным антибиотикам. Проду-

¹ При гиперчувствительности замедленного типа используют также антилимфоцитарные сыворотки, моноклональные антитела (муромонаб CD3) и антилимфоцитарный иммуноглобулин.

цируется грибами *Tolyposcladium inflatum* Gams и *Cylindrocapon lucidum* Booth. Угнетает индуцированную антигеном раннюю стадию дифференцировки Т-лимфоцитов, блокирует их

активацию. Выраженное угнетающее влияние оказывает на Т-хелперы. Снижает продукцию интерлейкинов (ИЛ-2), γ -интерферона.

Важным отличием циклоспорина от цитотоксических средств (см. главу 34) является незначительное угнетение кроветворения. Однако он обладает нефротоксичностью и может нарушать функцию печени.

Применяется при пересадке органов и тканей. Возможно использование при аутоиммунных заболеваниях.

По вызываемому эффекту к циклоспорину близок препарат такролимус (FK-506, програф). Продуцируется *Streptomyces tsukubaensis*. Относится к группе антибиотиков-макролидов. Такролимус угнетает активацию Т-лимфоцитов и уменьшает продукцию интерлейкина-2. Значительно активнее циклоспорина (примерно в 100 раз). Применяют при трансплантации органов.

К цитотоксическим веществам относятся алкилирующие средства (циклофосфан), антиметаболиты (азатиоприн, метотрексат, меркаптопурин), некоторые антибиотики (например, дактиномицин) и др. (см. главу 34). Иммунодепрессивное действие цитотоксических препаратов, по-видимому, связано в основном с их угнетающим влиянием на деление иммуноцитов, что приводит к подавлению пролиферативной фазы иммунного ответа.

С целью подавления иммунитета нередко используют и азатиоприн (имуран). По структуре и характеру действия он сходен с меркаптопурином, однако у азатиоприна преобладает иммунодепрессивный эффект при относительно меньшей цитотоксичности. Является пролекарством. В организме из него образуется 6-меркаптопурин, который превращается в другие метаболиты. Оказывает цитотоксическое действие на ранние стадии пролиферации Т-лимфоцитов. В меньшей степени влияет на В-лимфоциты. Ингибирует синтез пуринов.

Применяют его при так называемых аутоиммунных заболеваниях (ревматоидном полиартрите, красной волчанке и др.) и как резервный препарат при пересадке органов (см. главу 34).

Циклофосфан назначают по тем же показаниям, что и азатиоприн.

2. Средства, уменьшающие повреждение тканей. Эта фаза аллергического процесса характеризуется развитием очагов асептического

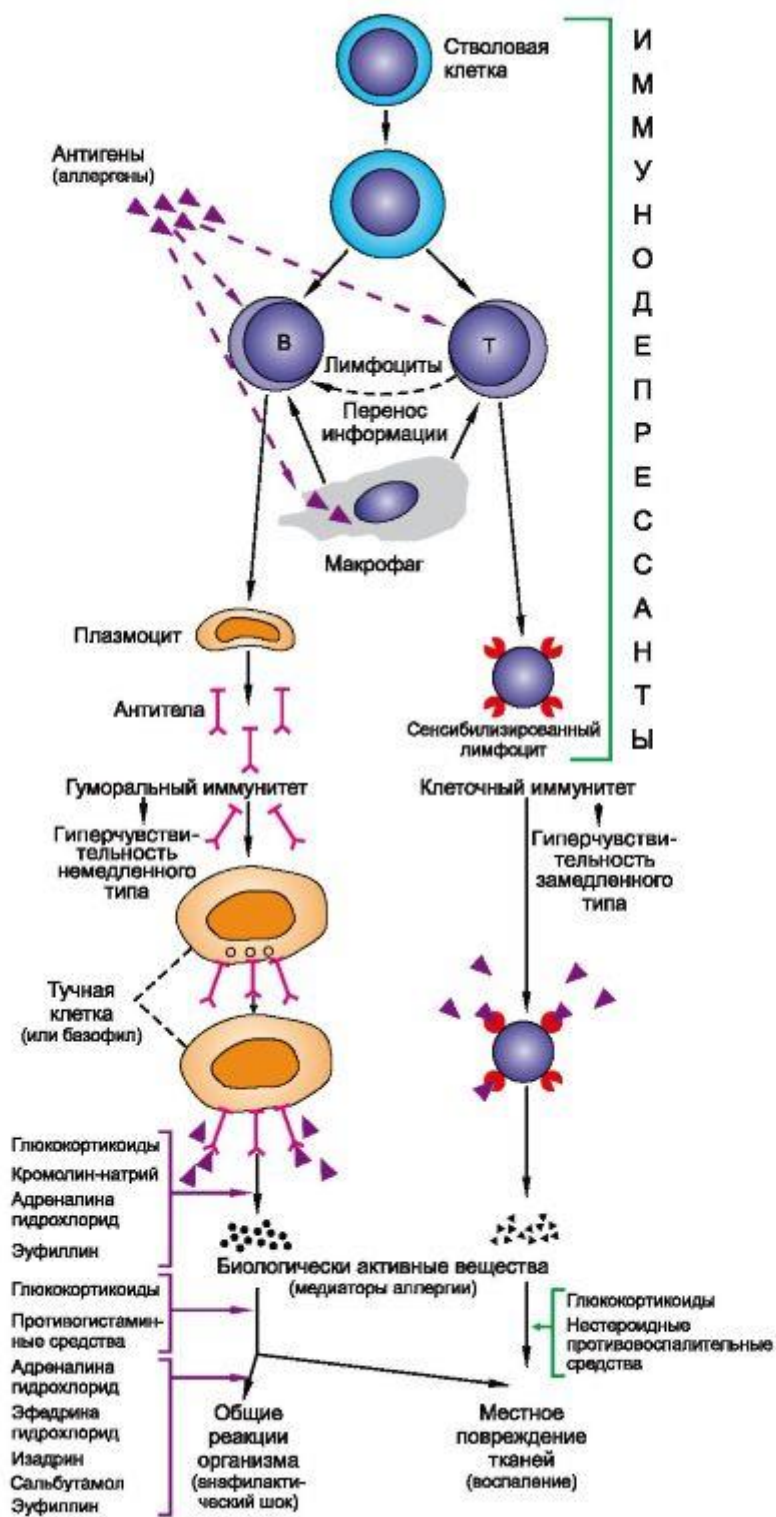
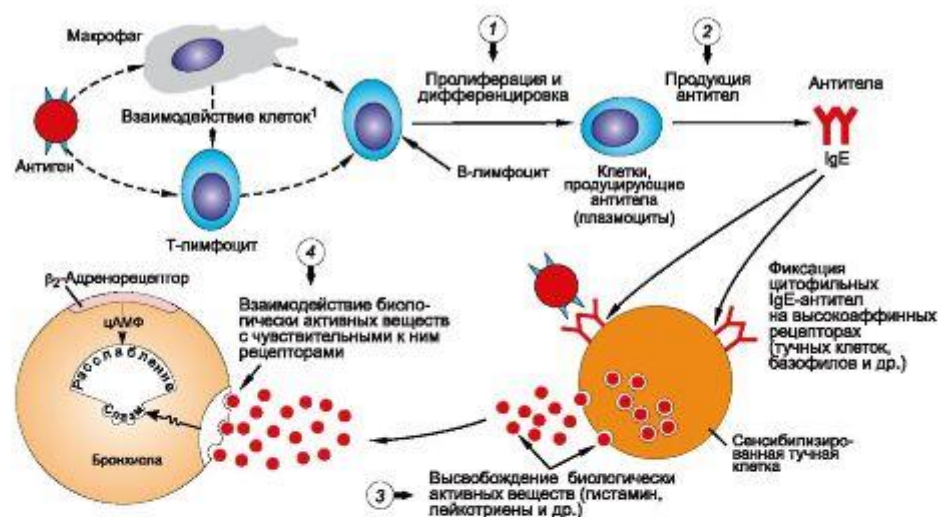


Рис. 27.1. Основная направленность действия веществ, применяемых при аллергических реакциях



Механизм действия	Угнетение пролиферации В-лимфоцитов	Уменьшение продукции антител	Подавление высвобождения биологически активных веществ из тучных клеток	Блокада гистаминовых H ₁ -рецепторов	Симптоматическое устранение тяжелых проявлений аллергических реакций немедленного типа (бронхоспазм, артериальная гипотензия)
Препараты	1	2	3	4	5
Блокаторы гистаминовых H ₁ -рецепторов				+	
Кромоллин-натрий			+		
Глюкокортикоиды	+	+	+		+
Эуфиллин			+		+
Адреналин			+		+

¹ При участии интерлейкинов.

Рис. 27.2. Основная направленность действия лекарственных средств, применяемых для лечения аллергических реакций немедленного типа (поллинозы, анафилактический шок, бронхоспазм)

воспаления, поэтому в данном случае эффективны противовоспалительные средства стероидной и нестероидной структуры (см. главу 26).

Основная направленность действия приведенных веществ представлена на рис. 27.1-27.3.

С учетом того, что фармакология всех перечисленных веществ, кроме противогистаминных препаратов, рассматривается в других главах, в настоящем разделе основное внимание уделено антагонистам гистамина.

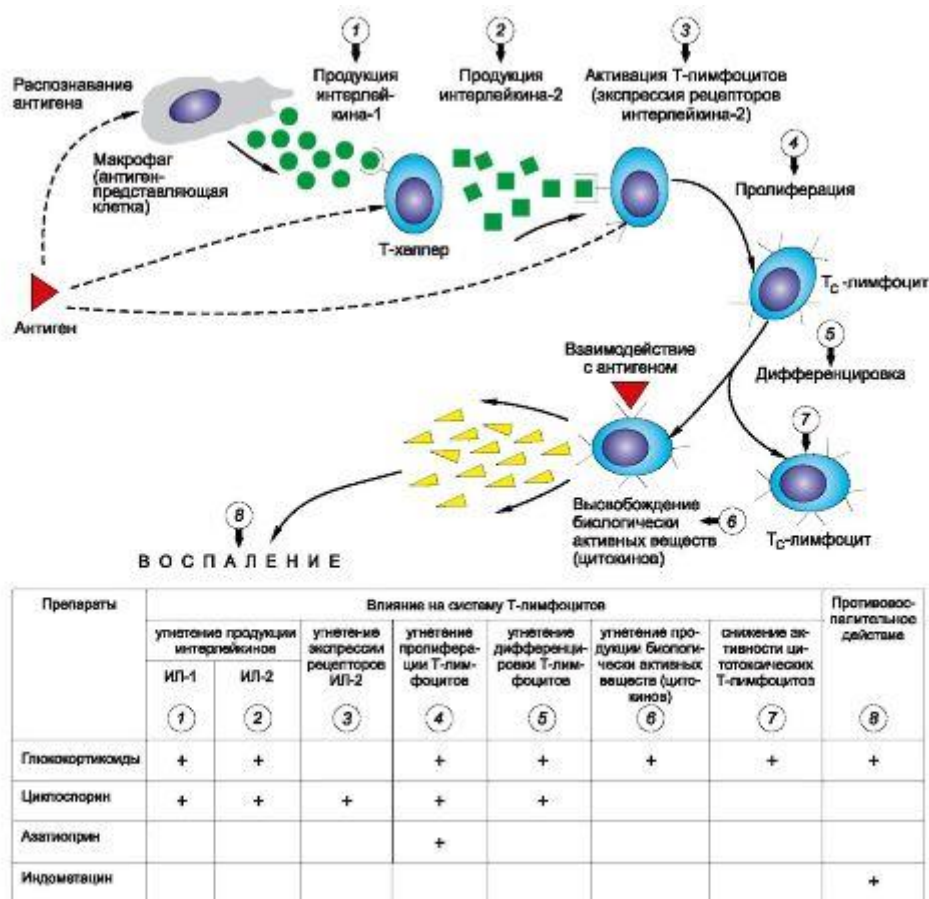


Рис. 27.3. Основная направленность действия лекарственных средств, применяемых для лечения аллергических реакций замедленного типа (контактный дерматит, реакция отторжения трансплантата)

27.1.1. ПРОТИВОГИСТАМИННЫЕ СРЕДСТВА (БЛОКАТОРЫ ГИСТАМИНОВЫХ H_1 -РЕЦЕПТОРОВ)

Противогистаминные средства блокируют рецепторы тканей, чувствительные к гистамину. Высвобождение свободного гистамина¹ под влиянием противогистаминных средств практически не изменяется. Не влияют они и на синтез гистамина.

¹ Возникает при повреждении тканей, связанном с взаимодействием антигена с антителом или введением специальных веществ (так называемых либераторов гистамина, способствующих высвобождению активного гистамина).

Существующие гистаминовые рецепторы обладают неодинаковой чувствительностью к противогистаминным веществам разного химического строения, что свидетельствует о различиях в их морфофункциональной организации. Выделяют следующие основные подтипы рецепторов, с которыми взаимодействует гистамин: H_1 - H_4 - рецепторы¹.

Стимуляция гистамином H_1 -рецепторов вызывает сокращение гладких мышц кишечника, бронхов, матки. Гистаминовые H_2 -рецепторы участвуют в регуляции секреторной активности желез желудка, деятельности сердца, липидного обмена. Кроме того, H_2 -рецепторы, по-видимому, играют определенную роль в развитии аллергических и иммунных процессов, так как они обнаружены на мембранах лимфоцитов, тучных клеток, нейтрофильных и базофильных лейкоцитов. В сосудах имеются оба типа рецепторов. В связи с этим в развитии гипотензии на гистамин участвуют как H_1 -, так и H_2 -рецепторы (последние в значительно меньшей степени). Оба типа рецепторов, чувствительных к гистамину, обнаружены и в ЦНС.

В этом разделе будут представлены блокаторы гистаминовых H_1 -рецепторов, применяемые при аллергических состояниях (табл. 27.1).

Таблица 27.1. Гистаминовые H_1 -рецепторы и их блокаторы

локализация H_1 -рецепторов	эффекты, связанные с возбуждением гистаминовых рецепторов	антигистаминные препараты
-------------------------------	---	---------------------------

ладкие мышцы бронхов	овышение тонуса	имедрол	
ладкие мышцы кишечника	овышение тонуса	ипразин	
ердце	гнетение атриовентрикулярной проводимости	иазолин	Су
		гадин	
ладкие мышцы артериальных	нижение тонуса	ерфенандин	
ов			
ладкие мышцы вен	овышение тонуса		
апилляры	овышение проницаемости		
ейроны ЦНС	азные эффекты		

Сокращенное обозначение Н происходит от *Histamine*.

Противогистаминные средства, блокирующие Н₁-рецепторы, устраняют или уменьшают следующие виды действия гистамина: повышение тонуса гладкой мускулатуры бронхов, кишечника, матки; понижение артериального давления (частично); увеличение проницаемости капилляров с развитием отека; гиперемии и зуд при интрадермальном введении гистамина или при высвобождении в коже эндогенного гистамина. Эти вещества не влияют на стимуляцию гистамином секреции желез желудка.

Наиболее распространенные препараты этой группы: димедрол (дифенгидрамина гидрохлорид, бенадрил), тавегил (клемастин); супрастин (хлоропирамин); дипразин (прометазина гидрохлорид, пипольфен); фенкарол (квифенадин); диазолин (мебгидролина нападисилат, омерил); лоратадин (кларитин)^{1,2}.

Помимо специфического антагонизма с гистамином в периферических тканях и противоаллергической активности, блокаторы гистаминовых Н₁-рецепторов характеризуются и рядом других свойств. Так, для димедрола, дипразина и супрастина типично угнетающее влияние на ЦНС (что связано с блокадой центральных Н₁-рецепторов). Проявляется это седативным и снотворным эффектами. Дипразин усиливает действие средств для наркоза, опиоидных анальгетиков и местных анестетиков. Кроме того, он в небольшой степени снижает температуру тела. В очень высоких дозах указанные препараты вызывают двигательное и психическое возбуждение, бессонницу, тремор, повышение рефлекторной возбудимости.

Тавегил, фенкарол и лоратадин обладают незначительным седативным эффектом.

Диазолин практически не влияет на ЦНС, чем существенно отличается от других препаратов (особенно от дипразина, димедрола и супрастина).

Большинство препаратов характеризуются в различной степени выраженными анестезирующими свойствами. Димедрол обладает вполне отчетливой ганглиоблокирующей активностью, в связи с чем может понижать артериальное давление. Дипразин, как и другие

¹ Применение блокатора Н₁-рецепторов терфенадина в большинстве стран прекращено, так как он вызывает тяжелые аритмии сердца.

² К этой же группе препаратов относится цетиризин (зиртек). Является активным блокатором гистаминовых Н₁-рецепторов. Продолжительность действия более 24 ч. Вызывает маловыраженные м-холиноблокирующий и седативный эффекты.

Таблица 27.2. Сравнительная характеристика ряда противогистаминных средств, блокирующих Н₁-рецепторы

Свойства противогистаминных средств	Димедрол	Тавегил	Супрастин	Дипразин	Диазолин	Фенкарол	Лоратадин
Противогистаминная активность	++	+++	++	++++	++	++	++
Продолжительность действия, ч	4–6	8–12	4–6	4–6	До 24–48	6–8	24
Влияние на ЦНС	Седативное, снотворное	Незначительное седативное	Выраженное седативное	Выраженное седативное	–	Незначительное седативное	Незначительное седативное
Угнетение вегетативных ганглиев	+	–	–	–	–	–	–
М-холиноблокирующее действие	–	Незначительное	+	+	– ¹	Незначительное	–
α-Адреноблокирующее действие	–	–	–	+	–	–	–
Раздражающее действие	+(п/к)	+(п/к)	+(п/к)	+(п/к)	+(внутрь)	+(внутрь)	–
Анестезирующее действие	+	+	+	+	+	+	–

¹ Блокирует м-холинорецепторы сердца.

Примечание. Количество плюсов отражает относительную активность веществ. Во всех остальных случаях отмечено наличие (+) или отсутствие (–) эффекта без указания его выраженности; п/к - при подкожном введении.

производные фенотиазинового ряда, блокирует α-адренорецепторы. Дипразин, димедрол и супрастин обладают умеренными спазмолитическими свойствами; у ряда веществ отмечена м-холиноблокирующая активность (табл. 27.2).

Применяют препараты данной группы главным образом при различных аллергических поражениях кожи и слизистых оболочек: крапивнице, ангионевротическом отеке, сенной лихорадке, рините и конъюнктивите, при аллергических состояниях, связанных с приемом антибиотиков или других медикаментов. Малоэффективны они при бронхиальной астме и анафилактическом шоке (в последнем случае препаратом выбора является адреналин).

Блокаторы гистаминовых H1-рецепторов, угнетающие ЦНС, иногда используют с целью снотворного и седативного действия (например, димедрол), редко - при паркинсонизме, хорее, рвоте беременных, вестибулярных расстройствах.

Препараты с седативными свойствами не рекомендуется принимать во время работы представителям профессий, требующих особенно большого внимания и быстрых реакций (работникам транспорта и т.п.). В данном случае целесообразно назначение диазолина, обычно не влияющего на ЦНС. Возможно также использование тавегила, фенкарола и лоратадина. Однако важно удостовериться в отсутствии повышенной чувствительности к этим препаратам.

27.2. ИММУНОСТИМУЛИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

Средства, стимулирующие (нормализующие) иммунные реакции, используют в комплексной терапии иммунодефицитных состояний, хронических инфекций, злокачественных опухолей. В качестве иммуностимуляторов применяют биогенные вещества (препараты тимуса, интерферонов, интерлейкин-2, БЦЖ¹) и синтетические соединения (например, левамизол).

В медицинской практике используется ряд препаратов тимуса, обладающих иммуностимулирующим эффектом (тималин, тактивин и др.). Относятся они к полипептидам или белкам.

Тактивин (Т-активин) нормализует количество и функцию Т-лимфоцитов (при иммунодефицитных состояниях), стимулирует продукцию цитокинов, восстанавливает подавленную функцию Т-киллеров и в целом повышает напряженность клеточного имму-

¹ БЦЖ (BCG) - бацилла Кальметта-Герена. Является непатогенной бациллой туберкулеза рогатого скота, продуцирующей туберкулин.

нитета. Применяют его при иммунодефицитных состояниях (после лучевой терапии и химиотерапии у онкологических больных, при хронических гнойных и воспалительных процессах и т.д.), лимфогранулематозе, лимфолейкозе, рассеянном склерозе.

Интерфероны, относящиеся к группе цитокинов, оказывают противовирусное, иммуностимулирующее и антипролиферативное действие. Выделяют α-, β- и γ-интерфероны. Наиболее выраженным регулирующим влиянием на иммунитет обладает интерферон-γ.

Иммуностропное действие интерферонов проявляется в активации макрофагов, Т-лимфоцитов и естественных клеток-киллеров. Выпускают препараты естественного интерферона, получаемого из донорской крови человека (интерферон, интерлок), а также рекомбинантные интерфероны (реаферон, интрон-А, бетаферон). Применяют их при лечении ряда вирусных инфекций (например, гриппа, гепатита; см. главу 30), а также при некоторых опухолевых заболеваниях (при миеломе, лимфоме из В-клеток).

Кроме того, в качестве иммуностимуляторов иногда используют так называемые интерферогены (например, полудан, продигиозан), повышающие продукцию эндогенных интерферонов.

В качестве иммуностимуляторов назначают также некоторые интерлейкины, например рекомбинантный интерлейкин-2.

БЦЖ используется для вакцинации против туберкулеза. В настоящее время препарат иногда применяют в комплексной терапии ряда злокачественных опухолей. БЦЖ стимулирует макрофаги и, очевидно, Т-лимфоциты. Некоторый положительный эффект отмечен при острой миелоидной лейкемии, некоторых видах лимфом (не относящихся к лимфоме Ходжкина), при раке кишечника и грудной железы, при поверхностном раке мочевого пузыря.

Одним из синтетических препаратов является левамизол (декарис). Применяется в виде гидрохлорида. Он обладает выраженной противоглистной активностью (см. главу 33), а также иммуностимулирующим эффектом. Механизм последнего недостаточно ясен. Имеются данные о том, что левамизол оказывает стимулирующее влияние на макрофаги и Т-лимфоциты. Продукцию антител он не изменяет. Следовательно, основной эффект левамизола проявляется в нормализации клеточного иммунитета. Применяют его при иммунодефицитных состояниях, некоторых хронических инфекциях, ревматоидном артрите, ряде опухолей.

Иммуностимулирующим свойством обладают также полиоксидоний и имунофан.

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ И ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ СРЕДСТВА (главы 28-33)

В этом разделе:

28. Антисептические и дезинфицирующие средства.
29. Антибактериальные химиотерапевтические средства.
30. Противовирусные средства.
31. Противогрибковые средства.
32. Противопротозойные средства.
33. Противоглистные (антигельминтные) средства.

В группу противомикробных средств отнесены антибактериальные, противовирусные и противогрибковые препараты. Противопаразитарные средства включают противопротозойные и противоглистные препараты.

А. ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ СРЕДСТВА¹

Лекарственные средства, обладающие противомикробными свойствами, подразделяют на две группы.

Первая группа включает препараты, не обладающие избирательностью противомикробного эффекта. Они губительно влияют на большинство микроорганизмов. К ним относятся антисептики² и дезинфицирующие³ вещества.

Антисептики обычно наносят наружно на покровные ткани (кожу, слизистые оболочки). Отдельные антисептики используют для воздействия на микроорганизмы, локализующиеся в желудочно-кишечном тракте и мочевыводящих путях. В зависимости от концентрации они оказывают бактериостатическое или бактерицидное действие.

Дезинфицирующие средства служат для обеззараживания медицинских инструментов, аппаратуры, помещений, посуды, выделений больных. Эффект их развивается быстро. Применяются они, как правило, в бактерицидных концентрациях и используются для предупреждения распространения инфекций.

Провести резкую границу между антисептиками и дезинфицирующими средствами не всегда возможно, так как многие вещества

Раздел включает главы 28-31.

От греч *anti* - против, *septicas* - гнилостный.

От лат. *de* - устранение, греч. *infectio* - заражение.

в определенных концентрациях используют как антисептики, а в более высоких - с целью дезинфекции.

Вторая группа веществ включает противомикробные средства избирательного действия, которые относят к так называемым химиотерапевтическим средствам. Типичным для препаратов этой группы является влияние на определенные виды микроорганизмов. К важным их характеристикам относится также большая широта терапевтического действия. О последней судят по диапазону между бактериостатическими (бактерицидными) концентрациями и концентрациями, токсичными для макроорганизма. Применяют химиотерапевтические препараты для лечения и профилактики инфекций, а также для санации носителей инфекции.

ГЛАВА 28. АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

Значение антисептиков и дезинфицирующих средств очень велико. Их используют при лечении инфицированных ран, поражений микроорганизмами кожных покровов и слизистых оболочек, для обработки воды и пищи, для обеззараживания медицинских инструментов, белья и т.д.

Антисептики и дезинфицирующие средства должны обладать широким спектром действия в отношении бактерий, простейших и грибов, характеризоваться малым латентным периодом действия, высокой активностью, в том числе в присутствии биологических субстратов. Важно, чтобы препараты были химически стойкими и доступными с точки зрения их производства и стоимости.

Важными требованиями к антисептикам являются отсутствие местного отрицательного (например, раздражающего) действия на ткани, минимальная всасываемость с места их нанесения, отсутствие аллергизирующего влияния и низкая токсичность.

Дезинфицирующие вещества не должны повреждать обрабатываемые предметы (изменять окраску, вызывать коррозию металлов и др.). Желательно отсутствие у них неприятного запаха.

Распространенным критерием оценки активности антисептиков является так называемый *феноловый коэффициент* (соотношение концентраций фенола и испытуемого антисептика, в которых вещества оказывают одинаковый противомикробный эффект).

Механизм действия разных антисептиков и дезинфицирующих веществ неодинаков и может быть связан с денатурацией белка, нарушением проницаемости плазматической мембраны, торможением важных для жизнедеятельности микроорганизмов ферментов.

По химическому строению рассматриваемые препараты относятся к следующим группам.

Детергенты Церигель

Производные нитрофурана Фурацилин

Группа фенола и его производных

Фенол чистый Резорцин Деготь березовый

Красители

Бриллиантовый зеленый Метиленовый синий Этакридина лактат

Талогеносодержащие соединения

Хлоргексидин Хлорамин Б Раствор йода спиртовой

Соединения металлов

Ртуты дихлорид Ртуты окись желтая

Серебра нитрат Меди сульфат

Цинка окись Цинка сульфат

Окислители

Раствор перекиси водорода Калия перманганат

Альдегиды и спирты

Раствор формальдегида Спирт этиловый *Кислоты и щелочи*

Кислота борная Раствор аммиака

*Детергенты*¹, или катионные мыла, обладают моющими и антисептическими свойствами. Они влияют на многие бактерии и грибы. Одним из таких препаратов является церигель. К этой группе относится и роккал, обладающий выраженной поверхностной активностью. Бактерицидное действие детергентов обусловлено нарушением структуры клеточной мембраны, денатурацией белков и ингибированием ферментов. Применяют детергенты для обработки рук хирурга, стерилизации инструментов², аппаратуры. В обычных концентрациях раздражения тканей они не вызывают.

Детергенты нельзя сочетать с анионными мылами, так как при этом их противомикробная активность падает. Действие детергентов снижается также в присутствии органических веществ.

Важной группой антисептиков являются *производные нитрофурана*. К ним относится фурацилин (нитрофурал, нитрофуразон)³. Нитрофураны обладают широким спектром действия. Они губительно влияют на грамположительные и грамотрицательные бактерии, простейшие.

Фурацилин применяют главным образом наружно для обработки ран, кожи, слизистых оболочек, для промывания серозных и суставных полостей.

¹ От лат. *detergeo* - стирать, чистить.

² При стерилизации металлических предметов требуется добавление противокоррозионных веществ.

³ О других препаратах группы нитрофурана, применяемых в качестве химиотерапевтических средств, см. главу 29.3.

Группа фенола и его производных включает многие хорошо известные антисептики ароматического ряда. К ним относятся оксибензолы (фенол чистый) и диоксибензолы (резорцин и др.). Фенол действует в основном на вегетативные формы бактерий и грибы. Растворы фенола используют для дезинфекции инструментов, предметов обихода.

Следует учитывать, что токсичный фенол, обладающий высокой липофильностью, легко всасывается с кожи и слизистых оболочек.

Резорцин по антисептическому действию уступает фенолу. В малых концентрациях резорцин обладает кератопластическим свойством, в больших - раздражающим и кератолитическим. Используют его при некоторых кожных заболеваниях (например, при экземе, себорее и др.), при конъюнктивите.

В состав дегтя березового входят фенол и его производные, смолы и другие соединения. Получают препарат при сухой перегонке березовой коры. Деготь березовый обладает противомикробным, кератопластическим, кератолитическим и раздражающим эффектами. Применяют его при лечении ряда кожных заболеваний и чесотки.

Деготь березовый является одной из составных частей линимента бальзамического по А.В. Вишневскому (мазь Вишневского), применяемого при лечении ран, а также мази Вилькинсона, назначаемой при чесотке и грибковых поражениях кожи.

К группе красителей относится ряд соединений различного химического строения. Наиболее широко применяется производное трифенилметана бриллиантовый зеленый. Иногда используют производное фенотиазина метиленовый синий и производное акридина этакридина лактат.

Особенно чувствительны к красителям грамположительные кокки.

Бриллиантовый зеленый является высокоактивным и относительно быстродействующим антисептиком. В присутствии белков эффективность его снижается. Применяется наружно, в основном при гнойных поражениях кожи (пиодермиях).

Метиленовый синий (метилтиония хлорид, метиленовый синий) уступает по активности бриллиантовому зеленому. Применяют его наружно в качестве антисептика, внутрь при инфекциях мочевыводящих путей, а также внутривенно при отравлении цианидами. Эффективность в последнем случае объясняется тем, что метиленовый синий (в больших дозах) переводит гемоглобин в метгемогло-

бин, который вступает в связь с цианидами, образуя нетоксичный цианметгемоглобин.

Этакридина лактат (риванол) окрашен в желтый цвет. Активность у него достаточно высокая, но действие развивается медленно. Применяют его наружно и для промывания инфицированных полостей (плевры, брюшины), мочевого пузыря, матки.

Галогеносодержащие антисептики представлены препаратами, содержащими хлор и йод. Наиболее активны антисептики, содержащие элементарные галогены или освобождающие их. Важное значение имеет образование хлорноватистой кислоты (HOCl), являющейся сильным окислителем. Одним из препаратов, отщепляющих хлор, является хлорамин Б, обладающий антисептическими и дезодорирующими¹ свойствами. Его применяют для обеззараживания выделений больных (например, при брюшном тифе, холере, туберкулезе и др.), предметов обихода, неметаллического инструментария, а также для обработки рук и инфицированных раневых поверхностей.

К числу эффективных хлорсодержащих антисептиков относится производное бигуанида хлоргексидин (хибитан). Он оказывает антибактериальное и фунгицидное действие. Применяется для обработки рук хирурга, операционного поля, ран, мочевого пузыря, а также для стерилизации инструментов.

К хлорсодержащим препаратам относится также пантоцид, используемый для обеззараживания воды.

В качестве антисептика широко используется раствор йода спиртовой, который характеризуется также раздражающим действием.

Кроме того, к препаратам, содержащим элементарный йод, относится раствор Люголя (состоит из 1 части йода, 2 частей калия йодида и 17 частей воды), применяемый для смазывания слизистой оболочки глотки и гортани при воспалительных процессах.

Значительное число антисептиков представлено *соединениями (солями) металлов*.

Механизм противомикробного действия солей металлов в низких концентрациях связывают с блокированием сульфгидрильных групп ферментов микроорганизмов. В больших концентрациях в зависимости от характера металла и кислотного остатка, концентрации соли, степени ее диссоциации и растворимости могут возникать различные местные эффекты: вяжущий, раздражающий, прижигающий (некротизирующий).

От лат. *de* - устранение, *odor* - запах.

Местное действие солей металлов связано с денатурацией белков. Образующиеся при этом альбуминаты могут быть плотными и рыхлыми. В первом случае на поверхности ткани образуется пленка, ткань уплотняется, воспаление уменьшается; эта картина типична для вяжущего действия. При более глубоком проникновении вещества происходит раздражение клеток и нервных окончаний. Крайним проявлением является прижигающее действие солей металлов. Последнее тем выраженнее, чем более растворимы альбуминаты.

По растворимости образующихся альбуминатов в воде и биологических жидкостях металлы можно расположить в следующий ряд: Pb , ... Al , Zn , Cu , Ag , ... Hg .

У солей свинца наиболее выражено вяжущее действие (образуют плотные альбуминаты), у солей ртути - прижигающее. Одновременно в этом ряду от свинца к ртути нарастает противомикробная активность.

В качестве антисептиков наибольший интерес представляют соли металлов, расположенных в правой части ряда, особенно ртути и серебра.

Из солей ртути в роли антисептиков применяют следующие препараты:

а) хорошо растворимый в воде ртути дихлорид (сулема) - HgCl_2 ;

б) нерастворимые в воде ртути амидохлорид (ртушь осадочная белая) - HgNH_2Cl и ртути окись желтая (ртушь осадочная желтая) - HgO .

Хорошо растворимый и диссоциирующий ртути дихлорид обладает высокой противомикробной активностью. Препарат применяют для обработки кожи рук, посуды, помещений и т.д. Для дезинфекции металлических предметов он непригоден, так как вызывает коррозию металлов. В присутствии белков активность ртути дихлорида падает, поэтому для обеззараживания выделений больных, содержащих белковые компоненты, препарат не применяют. Следует учитывать, что ртути дихлорид очень токсичен. Осложняющим моментом является способность вещества проникать через кожу и слизистые оболочки.

Ртуту окись желтую чаще всего используют при инфекционных поражениях глаз (при конъюнктивите, кератите). Ртуту амидохлорид назначают обычно при кожных заболеваниях типа пиодермии.

Острое отравление ртутными соединениями, как правило, связано со случайным или преднамеренным приемом внутрь ртуту дихлорида.

Лечение острого отравления ртуту дихлоридом заключается прежде всего в предупреждении всасывания препарата. С этой целью промывают желудок, вводят в него раствор антидота ртутных соединений унитиола (содержит сульфгидрильные группы, связывающие ртуть). Иногда вводят уголь активированный, небольшие объемы растворов вяжущих веществ, молоко, яичный белок. Промывание желудка следует проводить с большой осторожностью, так как ртуту дихлорид повреждает слизистую оболочку пищевода и желудка. Затем назначают слабительные средства, а также сифонные клизмы с раствором унитиола. Для инактивации всосавшегося препарата унитиол вводят внутривенно. При легкой и средней тяжести отравления эффективен форсированный диурез. При выраженном отравлении, особенно при нарушении функции почек, приходится прибегать к гемодиализу и перитонеальному диализу, проводимым на фоне внутривенного введения унитиола и тетацин-кальция¹ (CaNa₂ЭДТА).

В случае хронического отравления ртутными препаратами (так называемый *меркуриализм*²) поражаются слизистая оболочка полости рта (стоматит), а также ЦНС, кроветворение и др. Чаще всего это результат профессионального отравления, связанного с работой с ртутными препаратами. В связи с этим первым и основным мероприятием является устранение источника отравления. В качестве антидотов используют унитиол, а также тетацин-кальций, натрия тиосульфат. Кроме того, принимают меры к ускорению выведения вещества из организма, проводят также симптоматическую терапию.

Из препаратов серебра используют серебра нитрат (ляпис; AgNO₃), протаргол (серебра протеинат) и колларгол (серебро коллоидальное). Они обладают противомикробным, вяжущим и противовоспалительным эффектами. Их применяют в офтальмологии (при конъюнктивите, бленнорее), для орошения ран, промывания мочеиспускательного канала и мочевого пузыря. Кроме того, серебра нитрат в высоких концентрациях и в палочках применяют наружно как прижигающее средство при эрозиях, язвах, избыточной грануляции, а также при трахоме.

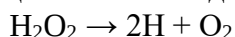
¹ Образует с ртутью комплексные соединения.

² От греч. *mercurius* - ртуть.

В качестве антисептиков и вяжущих средств в офтальмологии применяют также меди сульфат (медный купорос; CuSO₄·5H₂O), цинка сульфат (ZnSO₄)¹. При трахоме используют специальные глазные карандаши, содержащие меди сульфат, калия нитрат, квасцы и камфору. Растворимые соли (меди сульфат и цинка сульфат) могут быть использованы для спринцевания мочеиспускательного канала и мочевого пузыря.

К группе окислителей относятся перекись водорода (H₂O₂) и калия перманганат (калий марганцовокислый; KMnO₄). Они обладают антисептическим и дезодорирующим эффектами. Принцип действия обоих препаратов заключается в высвобождении кислорода.

При нанесении на ткани в присутствии белков перекись водорода под влиянием каталаз расщепляется с выделением молекулярного кислорода:



Однако окислительная и, следовательно, противомикробная активность молекулярного кислорода незначительна. Большее значение имеет в данном случае механическое очищение ран, язв, полостей, что связано с выделением пузырьков кислорода и образованием пены. Перекись водорода обладает также дезодорирующими свойствами. Действует препарат кратковременно. Кроме того, перекись водорода способствует остановке кровотечений.

Калия перманганат в присутствии органических веществ отщепляет атомарный кислород.



Антисептическое действие атомарного кислорода выражено в большей степени, чем молекулярного. Он обеспечивает противомикробный и дезодорирующий эффекты, а

образующаяся марганца окись (MnO_2) - вяжущий. В больших концентрациях калия перманганат оказывает раздражающее и прижигающее действие.

Применяют препарат в растворах для полосканий, спринцеваний, орошения ран, обработки ожоговых поверхностей, промывания желудка в случае отравления морфином, фосфором и др.

К антисептикам относятся также некоторые соединения из *группы альдегидов и спиртов*. Одним из представителей альдегидов является раствор формальдегида (формалин; содержит 36,5-37,5% формальдегида - $HCHO$). Он обладает сильными противомикроб-

¹ В главе 1; 1.2 см. также неорганические вяжущие средства (препараты алюминия, висмута).

Его применяют в качестве дезинфицирующего средства, а также для обработки кожи при потливости. Под влиянием раствора формальдегида происходит уплотнение эпидермиса (в связи с денатурацией белков), в результате чего потоотделение уменьшается. Препарат оказывает выраженное раздражающее действие.

Выраженными противомикробными свойствами обладает спирт этиловый. Его применяют для дезинфекции инструментов, обработки рук хирурга, операционного поля. Противомикробная активность спирта этилового повышается с увеличением его концентрации. Однако для обеззараживания кожи лучше пользоваться 70% спиртом этиловым, который проникает в более глубокие слои эпидермиса, чем 95%.

В качестве антисептиков может быть использован ряд кислот и щелочей. Так, для промывания слизистых оболочек и полоскания полости рта иногда назначают раствор кислоты борной (H_3BO_3). Ее можно применять также наружно в мазях и присыпках. Однако противомикробная активность кислоты борной низкая.

К антисептикам из группы щелочей относится раствор аммиака (нашатырный спирт; NH_4OH ; содержит 9,5-10,5% аммиака). Его 0,5% раствор применяют для обработки рук хирурга. Кроме того, он может быть использован ингаляционно для рефлекторной (с рецепторов верхних дыхательных путей) стимуляции центра дыхания.

ГЛАВА 29. АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 1

В этой главе:

29.1. Антибиотики.

29.1.1. Пенициллины.

29.1.2. Цефалоспорины.

29.1.3. Прочие антибиотики, имеющие в структуре β -лактамное кольцо.

29.1.4. Макролиды и азалиды.

29.1.5. Тетрациклины.

29.1.6. Группа левомицетина.

29.1.7. Аминогликозиды.

29.1.8. Циклические полипептиды (полимиксины и др.).

29.1.9. Линкозамиды.

29.1.10. Гликопептиды.

29.1.11. Фузидиевая кислота.

29.1.12. Антибиотики для местного применения.

29.2. Сульфаниламидные препараты.

29.2.1. Сульфаниламиды для резорбтивного действия.

29.2.2. Сульфаниламиды, действующие в просвете кишечника.

29.2.3. Сульфаниламиды для местного применения.

29.2.4. Комбинированные препараты сульфаниламидов с триметопримом.

29.3. Производные хинолона.

29.4. Синтетические антибактериальные средства разного химического строения.

29.4.1. Производные 8-оксихинолина.

29.4.2. Производные нитрофурана.

29.4.3. Производные хиноксалина.

29.4.4. Оксазолидиноны.

29.5. Противосифилитические средства.

29.6. Противотуберкулезные средства.

29.6.1. Противотуберкулезные средства I группы.

29.6.2. Противотуберкулезные средства II группы.

29.6.3. Противотуберкулезные средства III группы.

¹ Как указывалось выше, химиотерапевтическими средствами обозначают вещества, обладающие избирательной токсичностью в отношении определенных возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний. Помимо антибактериальных препаратов, к ним относятся противовирусные, противогрибковые, противопротозойные и противоглистные препараты.

Антибактериальные химиотерапевтические средства характеризуются двумя основными свойствами:

1) избирательностью действия в отношении определенных видов возбудителей, т.е. имеют определенный спектр противомикробного действия;

2) низкой токсичностью для человека и животных.

Чаще всего их используют при системных инфекциях, при которых необходимы препараты резорбтивного действия (вводимые энтерально и парентерально). Вместе с тем химиотерапевтические средства назначают и местно; в данном случае их всасывание должно быть минимальным. Последнее важно для получения наиболее выраженного и стойкого противомикробного эффекта и уменьшения возможности побочных влияний. С целью локального действия препараты наносят на слизистые оболочки или на кожные покровы, а также вводят внутрь для воздействия на возбудителей кишечных инфекций (вещества, которые не всасываются из пищеварительного тракта).

Применение антибактериальных химиотерапевтических средств имеет свои особенности. Прежде всего для успешного лечения важно установить возбудитель заболевания и определить его чувствительность к тем препаратам, которые могут быть использованы в качестве химиотерапевтических средств. Если возбудитель заболевания известен, подбирают препараты с соответствующим спектром антибактериального действия. При неизвестном возбудителе целесообразно использовать вещества с широким спектром или комбинацию двух препаратов, суммарный спектр которых включает вероятных возбудителей.

Начинать лечение необходимо как можно раньше. В начале заболевания микробных тел меньше и они находятся в состоянии энергичного роста и размножения. В этой стадии микроорганизмы наиболее чувствительны к действию химиотерапевтических средств.

Дозы препаратов должны быть достаточными для того, чтобы обеспечить в биологических жидкостях и тканях бактериостатические или бактерицидные концентрации. В начале лечения иногда дают ударную дозу, превышающую последующие.

Очень важна оптимальная продолжительность лечения. Следует учитывать, что клиническое улучшение (снижение температуры и др.) не является основанием для прекращения приема препарата. Если необходимый курс лечения не был проведен, возможен рецидив болезни.

При некоторых инфекционных заболеваниях приходится прибегать к повторным курсам лечения.

Значительную роль играет также выбор рациональных путей введения веществ с учетом того, что некоторые из них не полностью всасываются из желудочно-кишечного тракта, плохо проникают через гематоэнцефалический барьер и т.д.

Нередко назначают одновременно 2-3 антибактериальных средства. Следует, однако, учитывать, что комбинированное применение таких препаратов должно быть достаточно обоснованным, так как при неправильном сочетании возможен не только антагонизм веществ в отношении антибактериальной активности, но и суммирование их токсических эффектов. Наиболее показано сочетание препаратов при хронических инфекциях (например, при

туберкулезе) для предупреждения развития устойчивости бактерий к химиотерапевтическим средствам.

К антибактериальным химиотерапевтическим средствам относятся следующие группы:

антибиотики;

сульфаниламидные препараты; производные хинолона;

синтетические антибактериальные средства разного химического строения;

противосифилитические средства; противотуберкулезные средства.

29.1. АНТИБИОТИКИ

Антибиотики¹ - это химические соединения биологического происхождения, оказывающие избирательное повреждающее или губительное действие на микроорганизмы. Антибиотики, применяемые в медицинской практике, продуцируются актиномицетами (лучистыми грибами), плесневыми грибами, а также некоторыми бактериями. К этой группе препаратов относят также синтетические аналоги и производные природных антибиотиков.

Существуют антибиотики с антибактериальным, противогрибковым и противоопухолевым действиями.

В настоящем разделе будут рассмотрены антибиотики, влияющие преимущественно на бактерии. Они представлены следующими группами:

1. *Антибиотики, имеющие в структуре β -лактамное кольцо:* Пенициллины Цефалоспорины Карбапенемы Монобактамы.

¹ От греч. *anti* - против, *bios* - жизнь.

2. *Макролиды - антибиотики, структура которых включает макроциклическое лактонное кольцо (эритромицин и др.), и азалиды (азитромицин).*

3. *Тетрациклины - антибиотики, структурной основой которых являются 4 конденсированных 6-членных цикла(тетрациклин и др.).*

4. *Производные диоксиаминофенилпропана (левомицетин).*

5. *Аминогликозиды - антибиотики, содержащие в молекуле аминсахара (стрептомицин, гентамицин и др.).*

6. *Антибиотики из группы циклических полипептидов (полимиксины).*

7. *Линкозамиды (клиндамицин).*

8. *Гликопептиды (ванкомицин и др.).*

9. *Фузидиевая кислота.*

10. *Антибиотики для местного применения:*

Фюзафюнжин и др.

Таблица 29.1. Основной механизм и характер противомикробного действия ряда антибиотиков

Группа	Антибиотики	Основной механизм противомикробного действия	Преимущественный характер противомикробного действия
Антибиотики, влияющие преимущественно на грамположительные бактерии	Препараты бензилпенициллина	Угнетение синтеза клеточной стенки	Бактерицидный
	Оксациллин	—”—	—”—
	Эритромицин	Угнетение синтеза белка	Бактериостатический
Антибиотики, влияющие на грамотрицательные бактерии	Полимиксины	Нарушение проницаемости цитоплазматической мембраны	Бактерицидный
Антибиотики широкого спектра действия	Тетрациклины	Угнетение синтеза белка	Бактериостатический
	Левомецетин	—”—	—”—
	Аминогликозиды	—”—	Бактерицидный
	Полусинтетические пенициллины широкого спектра действия	Угнетение синтеза клеточной стенки	—”—
	Карбапенемы	—”—	—”—
	Цефалоспорины	—”—	—”—
	Рифампицин	Угнетение синтеза РНК	—”—

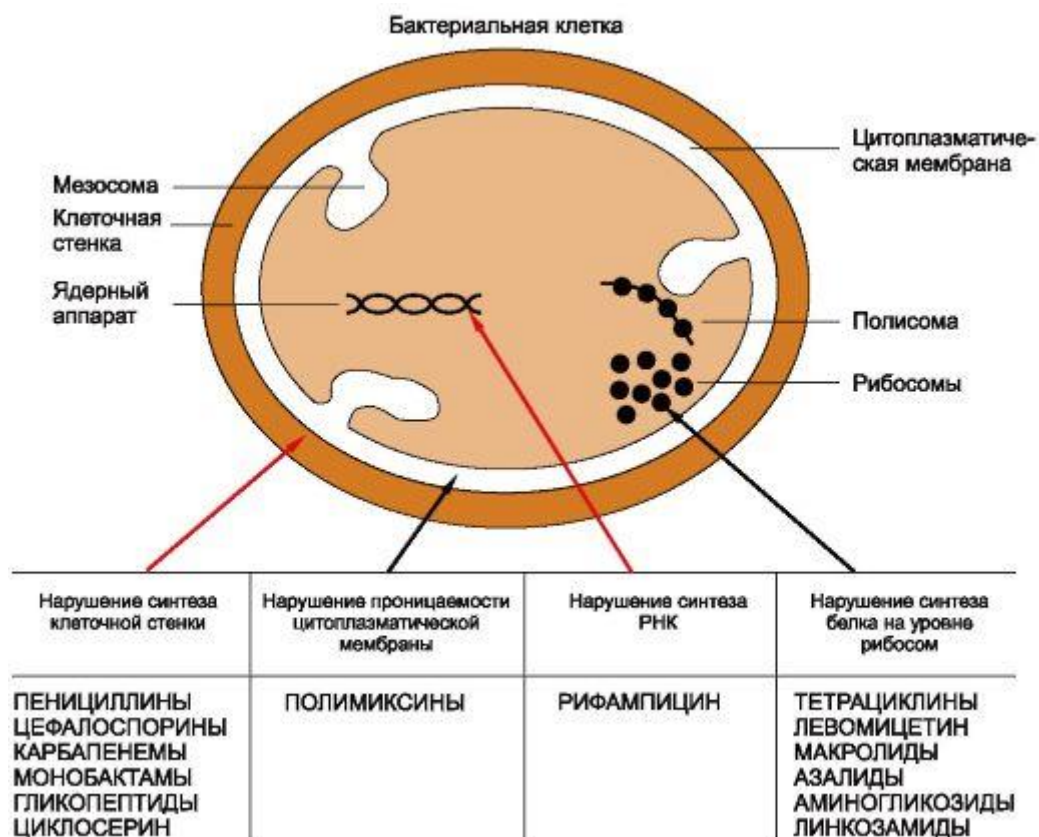


Рис. 29.2. Основные механизмы противомикробного действия ряда антибиотиков

Антибиотики воздействуют на микроорганизмы, подавляя их размножение (бактериостатический эффект) либо вызывая их гибель (бактерицидный эффект).

Известны следующие основные механизмы противомикробного действия антибиотиков (рис. 29.2):

- 1) нарушение синтеза клеточной стенки бактерий (по такому принципу действуют пенициллины, цефалоспорины);
- 2) нарушение проницаемости цитоплазматической мембраны (например, полимиксинами);
- 3) нарушение внутриклеточного синтеза белка (так действуют тетрациклины, левомецетин, аминогликозиды и др.);
- 4) нарушение синтеза РНК (рифампицин).

В процессе использования антибиотиков к ним может развиваться устойчивость микроорганизмов. Особенно быстро она возникает по отношению к стрептомицину, олеандомицину, рифампицину,

относительно медленно - к пенициллинам, тетрациклинам и левомецетину, редко - к полимиксинам. Возможна так называемая перекрестная устойчивость, которая относится не только к применяемому препарату, но и к другим антибиотикам, сходным с ним по химическому строению (например, ко всем тетрациклинам). Вероятность развития устойчивости уменьшается, если дозы и длительность введения антибиотиков оптимальны, а также при рациональной комбинации антибиотиков. Если к основному антибиотику возникла устойчивость, его следует заменить другим, резервным¹ антибиотиком.

Хотя антибиотики и характеризуются высокой избирательностью действия, тем не менее они оказывают целый ряд неблагоприятных влияний на макроорганизм. Так, при использовании антибиотиков нередко возникают аллергические реакции немедленного и замедленного типа (сывороточная болезнь, крапивница, ангионевротический отек, анафилактический шок, контактные дерматиты и др.).

Кроме того, антибиотики могут обладать побочным эффектом неаллергической природы. Результат прямого раздражающего действия антибиотиков - диспепсические явления (тошнота, рвота, диарея), болезненность в месте внутримышечного введения препарата, развитие флебита и тромбфлебита при внутривенных инъекциях антибиотиков. Неблагоприятные эффекты

возможны также со стороны печени, почек, кроветворения, слуха, вестибулярного аппарата и др. (примеры приведены в табл. 29.2).

Для многих антибиотиков типично развитие суперинфекции (дисбактериоз), которая связана с подавлением антибиотиками части сапрофитной флоры, например, пищеварительного тракта. Последнее может благоприятствовать размножению других микроорганизмов и грибов, нечувствительных к данному антибиотику (дрожжеподобных грибов, *Clostridium difficile*, протей, синегнойной палочки, стафилококков). Наиболее часто суперинфекция возникает на фоне лечения антибиотиками широкого спектра действия.

¹ Резервные антибиотики по одному или по ряду свойств уступают основным антибиотикам (обладают меньшей активностью либо более выраженными побочными эффектами, большей токсичностью или быстрым развитием резистентности к ним микроорганизмов). Поэтому их назначают лишь при устойчивости микроорганизмов к основным антибиотикам или при непереносимости последних.

Таблица 29.2. Возможные неблагоприятные влияния ряда антибиотиков

Антибиотики	Аллергические реакции	Неблагоприятное влияние неаллергической природы					Суперинфекция (дисбактериоз)
		местнораздражающее действие	угнетение функции печени	угнетение функции почек	угнетение кроветворения	ототоксичность*	
Пенициллины	+	+					+
Цефалоспорины	+	+		***			+
Макролиды	+	+					+
Аминогликозиды	+	+		+		+	+
Тетрациклины	+	+	+				+
Левомецетин	+	+			+		+
Полимиксины	±	+		+			+

* Поражение VIII пары черепных нервов.

** Отмечается в основном при применении цефалоридина.

29.1.1. ПЕНИЦИЛЛИНЫ

В настоящее время группа пенициллинов представлена большим количеством препаратов. Часть из них получают из культуральной среды, на которой произрастают определенные штаммы плесневых грибов (*Penicillium*), являющихся продуцентами пенициллина. Это так называемые биосинтетические пенициллины. Кроме того, путем химической модификации 6-аминопенициллановой кислоты, являющейся структурной основой биосинтетических пенициллинов, создан ряд полусинтетических пенициллинов. На различиях в путях получения пенициллинов, а также на ряде других признаков и основывается приводимая классификация.

I. Препараты пенициллинов, получаемые путем биологического синтеза (биосинтетические пенициллины)

Для парентерального введения (разрушаются в кислой среде желудка):

а) непродолжительного действия:

Бензилпенициллина натриевая соль; Бензилпенициллина калиевая соль;

б) продолжительного действия:

Бензилпенициллина новокаиновая соль;

Бициллин-1;

Бициллин-5. Для энтерального введения (кислотоустойчивы):

Феноксиметилпенициллин. II. Полусинтетические пенициллины

Для парентерального и энтерального введения (кислотоустойчивы):

а) устойчивые к действию пенициллиназы: Оксациллина натриевая соль; Нафциллин.

б) широкого спектра действия: Ампициллин; Амоксициллин.

Для парентерального введения (разрушаются в кислой среде желудка):

широкого спектра действия, включая синегнойную палочку:

Карбенициллина динатриевая соль;

Тикарциллин;

Азлоциллин. Для энтерального введения (кислотоустойчивы):

Карбенициллин инданил натрий;

Карфециллин.

Пенициллины оказывают бактерицидное действие. Они влияют только на делящиеся клетки. Механизм антибактериального эффекта связан с нарушением синтеза компонентов клеточной стенки.

А. Биосинтетические пенициллины

Существует несколько разновидностей природных пенициллинов, образующихся плесневыми грибами. В практической медицине большое распространение получил бензилпенициллин, выпускаемый в виде ряда солей.

В производственных условиях бензилпенициллин получают на жидких питательных средах в так называемых ферментаторах. Продуцентами его являются определенные штаммы *Penicillium*.

Бензилпенициллин является одноосновной кислотой, в структуру которой входят β -лактамный (л) и тиазолидиновый (т) циклы. По своей природе это циклический дипептид (L-цистеина и D-валина).



Рис. 29.3. Основной спектр действия некоторых пенициллинов и цефалоспоринов

Бензилпенициллин обладает высокой антибактериальной активностью, но спектр его действия ограничен. Препарат относится к антибиотикам, действующим преимущественно на грамположительные бактерии (рис. 29.3). К бензилпенициллину резистентны семейство

кишечных бактерий, кислотоустойчивые микобактерии туберкулеза, вирусы, риккетсии, простейшие, дрожжеподобные грибы.

Все соли бензилпенициллина предназначены для парентерального применения, так как они разрушаются в кислой среде желудка.

Хорошо растворимые бензилпенициллина натриевая и калиевая соли действуют относительно кратковременно (3-4 ч).

В качестве длительно действующих препаратов большее значение приобрели плохо растворимые соли бензилпенициллина (бензилпенициллина новокаиновая соль, бициллины). Их вводят внутримышечно, и они медленно всасываются из места введения. Создание депо препаратов в мышечной ткани позволяет поддерживать необходимые концентрации антибиотиков в крови длительное время. Через гематоэнцефалический барьер в обычных условиях препараты бензилпенициллина не проникают.

Б. Полусинтетические пенициллины

Значительные возможности усовершенствования пенициллинов открылись с выделением их структурной основы - 6-аминопенициллановой кислоты.

Химические модификации 6-аминопенициллановой кислоты проводились за счет присоединения разнообразных радикалов к аминогруппе. Исследования были направлены на создание обладающих определенными свойствами полусинтетических пенициллинов (табл. 29.3):

а) устойчивых к действию пенициллиназы (β -лактамазы), продуцируемой рядом микроорганизмов;

б) кислотоустойчивых препаратов, эффективных при введении внутрь;

в) пенициллинов широкого спектра действия.

Важным шагом явилось получение пенициллинов, устойчивых к пенициллиназе. К полусинтетическим пенициллинам, обладающим таким свойством, относятся оксациллина натриевая соль, диклоксациллин и некоторые другие. Ценность этих препаратов определяется тем, что они эффективны в отношении штаммов стафилококков, устойчивых к бензилпенициллину (благодаря выработке этими штаммами пенициллиназы).

У оксациллина устойчивость к пенициллиназе сочетается со стойкостью в кислой среде. По спектру противомикробного действия он аналогичен бензилпенициллину.

К группе препаратов, устойчивых к действию пенициллиназы, относится также нафциллин, обладающий высокой антибактериальной активностью и проникающий через гематоэнцефалический барьер.

Таблица 29.3. Сравнительная оценка ряда пенициллинов

Препарат	Устойчивость в кислой среде желудка	Всасываемость из пищеварительного тракта, %	Устойчивость к пенициллиназе (стафилококковой β -лактамазе)	Спектр противомикробного действия	
				грамположительные микроорганизмы	грамотрицательные микроорганизмы
Бензилпенициллин	—	20–30	—	+	
Оксациллин	+	20–30	+	+	
Ампициллин	+	30–40	—	+	+
Карбенициллин	—	~ 0	—	+	+ ¹
Тикарциллин	—	~ 0	—	+	+ ¹
Азлоциллин	—	~ 0	—	+	+ ¹

¹ Активен в отношении синегнойной палочки (*Pseudomonas aeruginosa*) и разных видов протей - как индолположительных (*P. vulgaris*, *P. morganii*, *P. rettgeri*), так и индолотрицательных (*P. mirabilis*).

Примечание. Плюс - наличие, минус - отсутствие определенного свойства.

Полусинтетические пенициллины широкого спектра действия подразделяются на следующие группы:

I. Препараты, не влияющие на синегнойную палочку *Аминопенициллины*
Ампициллин Амоксициллин

II. Препараты, активные в отношении синегнойной палочки

Карбоксипенициллины Карбенициллин

Тикарциллин

Карфециллин *Уреидопенициллины* Пиперациллин Азлоциллин Мезлоциллин

Одним из аминопенициллинов, широко применяемых в медицинской практике, является ампициллин. Он влияет не только на грамположительные, но и на грамотрицательные микроорганизмы (сальмонеллы, шигеллы, некоторые штаммы протей, кишечную палочку, палочку Фридлендера, палочку инфлюэнцы). В отношении грамположительных бактерий он уступает по активности бензилпенициллину (как и все другие полусинтетические пенициллины), но превосходит оксациллин. Разрушается пенициллиназой и поэтому

неэффективен в отношении пенициллиназообразующих стафилококков. Ампициллин кислотоустойчив.

Выпускается комбинированный препарат ампиокс (ампициллин с оксациллином).

Амоксициллин аналогичен по активности и спектру действия ампициллину, но абсорбируется из кишечника более полно. Вводят его только энтерально.

Перечисленные полусинтетические пенициллины широкого спектра действия, активные в отношении синегнойной палочки, разрушаются пенициллиназой.

Карбенициллин (пиопен) по противомикробному спектру действия сходен с ампициллином. Отличается от него тем, что активно действует на все виды протей и синегнойную палочку (*Pseudomonas aeruginosa*).

В кислой среде желудка препарат разрушается; всасывается в незначительной степени.

Создан новый препарат - карбенициллин инданил натрий, обладающий кислотоустойчивостью и предназначенный для энтерального введения (при инфекциях мочевыводящих путей).

Препараты карфециллин и тикарциллин аналогичны по своим свойствам карбенициллину. Карфециллин в отличие от карбенициллина кислотоустойчив и вводится внутрь. Тикарциллин несколько активнее карбенициллина, особенно по влиянию на синегнойную палочку.

Антибактериальная активность уреидопенициллинов сходна с таковой карбоксипенициллинов. В отношении *Klebsiella* более эффективны уреидопенициллины. По влиянию на синегнойную палочку препараты можно расположить в следующий ряд (по убывающей активности): азлоциллин = пиперациллин > мезлоциллин = тикарциллин > карбенициллин.

Важной проблемой является преодоление резистентности ряда микроорганизмов к β -лактамам антибиотикам, которая обусловлена способностью определенных штаммов продуцировать β -лактамазы. Исходя из этих данных, были синтезированы специфические ингибиторы β -лактамаз (клавулановая кислота, сульбактам, тазобактам), препятствующим разрушению указанной группы антибиотиков. Ингибиторы β -лактамаз входят в состав ряда комбинированных препаратов (β -лактамы антибиотиков + ингибиторы β -лактамаз).

Одним из широко применяемых препаратов является аугментин (амоксициллин + клавулановая кислота). Как уже отмечалось,

амоксициллин - это бактерицидный β -лактамный антибиотик широкого спектра действия. Клавулановая кислота (продуцируемая *Streptomyces clavuligerus*) также относится к β -лактамным производным. Однако антибактериальное действие выражено у нее в очень небольшой степени. Основной эффект - конкурентное необратимое ингибирование ряда β -лактамаз. На β -лактамазы, продуцируемые некоторыми *Enterobacteriaceae*, не действует.

Аугментин обладает широким антибактериальным спектром, включающим продуцирующие β -лактамазы грамположительные бактерии (стафилококки и большинство стрептококков, в том числе энтерококки) и грамотрицательные бактерии (*N. gonorrhoeae*, *N. meningitidis*, *N. influenzae*, *Gardnerella vaginalis*, *Bordetella pertussis*, *E. coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Proteus mirabilis*, *Salmonella*). Высокая эффективность отмечена в отношении многих штаммов анаэробных бактерий, продуцирующих β -лактамазы.

Вводится препарат обычно энтерально 1 раз в сутки. Всасывается хорошо (74-92%). Биодоступность около 70%. Выводятся вещества и их метаболиты почками.

Применяется при инфекциях дыхательных путей, мочеполового тракта, при бактериальном поражении кожи и мягких тканей, костей, суставов, при септических состояниях.

Созданы и другие комбинированные препараты: уназин (ампициллин + сульбактам), тазоцин (пиперациллин + тазобактам) и пр.

Синтезирован «атипичный» препарат пенициллина певмециллином, действующий преимущественно на грамотрицательные бактерии. Является пролекарством. В организме из него образуется мециллином. Назначают препарат внутрь, однако всасывается он плохо.

Полусинтетические пенициллины оксациллин, диклоксациллин, нафциллин являются препаратами выбора при инфицировании стафилококками, продуцирующими пенициллиназу, т.е. устойчивыми к бензилпенициллину.

Ампициллин, обладающий широким спектром действия, представляет наибольший интерес в качестве средства для лечения заболеваний, вызванных грамотрицательными микроорганизмами или смешанной флорой. Его применяют внутрь при инфекциях мочевыводящих, желчных, дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, в случае гнойной хирургической инфекции. Натриевую соль ампициллина (пентрексил) вводят внутримышечно и внутривенно. Амоксициллин имеет аналогичные показания к применению.

Карбенициллин, карфециллин, тикарциллин, азлоциллин и другие препараты этой группы особенно показаны при инфекциях, вызванных синегнойной палочкой, протеем, кишечной палочкой (при пиелонефрите, пневмонии, септицемии, перитоните и др.).

В. Побочное и токсическое действие пенициллинов

Токсичность пенициллинов низкая, широта терапевтического действия большая. К основным побочным эффектам относятся аллергические реакции, которые наблюдаются у значительного числа больных (1-10%)¹. Они связаны с образованием в организме антител. Обычно аллергические реакции возникают через несколько дней после начала применения пенициллина. Однако эти сроки колеблются в широких пределах (от минут до недель). Корреляции между дозой пенициллинов, временем, необходимым для развития аллергических реакций, и степенью их выраженности не отмечено. Последняя может быть различной. В ряде случаев аллергические реакции ограничиваются кожными высыпаниями, дерматитом, лихорадкой. Более тяжелые формы сопровождаются отеком слизистых оболочек, артритом, артралгией, поражением почек, эритродермией и другими нарушениями. Тяжелой и быстро развивающейся аллергической реакцией, иногда со смертельным исходом, является анафилактический шок² (падает артериальное давление, возможны бронхоспазм, боли в области живота, отек мозга, потеря сознания и многие другие проявления).

Лечение аллергических реакций заключается в отмене препаратов пенициллина, а также во введении глюкокортикоидов (оказывают выраженное противовоспалительное и десенсибилизирующее действие), противогистаминных средств (блокируют гистаминовые H₁-рецепторы и устраняют эффекты гистамина, играющего важную роль в развитии аллергических реакций), кальция хлорида и ряда других средств. При анафилактическом шоке внутривенно вводят адреномиметики, стимулирующие α- и β-адренорецепторы (повышают артериальное давление, устраняют бронхоспазм), адреналина гидрохлорид (является препаратом выбора) или эфедрин гидрохлорид, а также гидрокортизон, димедрол, кальция хлорид.

¹ Аллергические реакции на препараты пенициллина возникают также у применяющего их медицинского персонала и у лиц, занятых в их производстве и расфасовке.

² Наступает обычно в течение 20 мин после инъекции препаратов пенициллина.

Кроме того, пенициллины вызывают некоторые побочные и токсические эффекты неаллергической природы. К ним относится раздражающее действие пенициллинов. При приеме препаратов внутрь они могут вызывать воспаление слизистой оболочки языка (глоссит), ротовой полости (стоматит), тошноту, диарею. Внутримышечное введение может сопровождаться болевыми ощущениями, развитием инфильтратов и асептического некроза мышцы, а внутривенное - флебитом и тромбофлебитом.

29.1.2. ЦЕФАЛОСПОРИНЫ

Из гриба *Cephalosporinum acremonium* был выделен ряд антибиотиков, в том числе цефалоспорин С. Его полусинтетические производные получили название «цефалоспорины». К ним относятся цефалотин, цефалексин, цефаклор, цефотаксим, цефуроксим, цефоперазон, цефепим, цефтриаксон и др. (табл. 29.4; см. рис. 29.3). Химической основой этих соединений является 7-аминоцефало- спорановая кислота.

По строению цефалоспорины сходны с пенициллинами.

Действуют они бактерицидно, что связано с их угнетающим влиянием на образование клеточной стенки. Аналогично пенициллину

Приведен ряд типичных препаратов. Об остальных см. в специальной литературе и справочниках.

они угнетают активность фермента транспептидазы, участвующей в биосинтезе клеточной стенки бактерий.

По противомикробному спектру цефалоспорины относятся к антибиотикам широкого спектра действия. Они устойчивы к стафилококковой пенициллиназе, но многие из цефалоспоринов разрушаются β -лактамазами, продуцируемыми некоторыми грамотрицательными микроорганизмами (например, *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterobacter aerogenes*; нередко этот тип β -лактамаз называют цефалоспориназами).

Цефалоспорины условно подразделяют на 4 поколения (табл. 29.5). Представители I поколения особенно эффективны в отношении грамположительных кокков (пневмококков, стрептококков, стафилококков). К ним чувствительны и некоторые грамотрицательные бактерии (*Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Proteus mirabilis*). Они практически не действуют на синегнойную палочку.

Таблица 29.5. Спектр противомикробного действия ряда цефалоспоринов

Микроорганизмы	Поколение цефалоспоринов					
	I	II		III		IV
	цефалотин	цефокситин	цефу-роксим	цефоперазон	цефтазидим	цефепим
Грамположительные кокки						
<i>Streptococcus pyogenes</i>	+	+	+	+	+	+
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	+	+	+	+	+	+
<i>Streptococcus viridans</i>	+	+	+	+	+	+
<i>Enterococcus faecalis</i>	—	—	—	+	—	—
<i>Staphylococcus aureus</i> (чувствительные к метициллину)	+	+	+	+	+	+
Грамотрицательные кокки						
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	—	+	+	+	+	+
<i>Neisseria meningitidis</i>	—	—	—	—	+	±
<i>Acinetobacter calcoaceticus</i> ¹	+	+	+	+	+	+
<i>Moraxella catarrhalis</i>	+	+	+	+	+	+

Окончание табл. 29.5

Микроорганизмы	Поколение цефалоспоринов					
	I	II		III		IV
	цефалотип	цефокситин	цефуроксим	цефоперазон	цефтазидим	цефепим
Грамотрицательные палочки						
<i>Escherichia coli</i>	+	+	+	+	+	+
<i>Salmonella typhi</i>	+	+	+	+	+	+
<i>Salmonella enteritidis</i>	+	+	+	+	+	+
<i>Shigella dysenteriae</i>	+	+	+	+	+	+
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	+	+	+	+	+	+
<i>Enterobacter aerogenes</i>	—	—	±	+	+	+
<i>Serratia marcescens</i> ²	—	—	—	+	+	+
<i>Proteus mirabilis</i> (индолотрицательный)	—	+	—	+	+	+
<i>Proteus vulgaris</i> (индолположительный)	—	—	—	+	+	±
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	+	+	+	+	+	+
<i>Haemophilus influenzae</i>	+	+	+	+	+	+
<i>Bacteroides fragilis</i> ³	—	+	—	—	—	—
Грамположительные палочки						
<i>Clostridium botulinum</i>	+	+	+	+	+	+
<i>Clostridium tetani</i>	+	+	+	+	+	+

¹ *Acinetobacter spp.* - условно-патогенные грамотрицательные бактерии; возбудители гнойно-воспалительных заболеваний (сепсис, эндокардит, абсцессы, инфекции мочевыводящих путей и др.).

² *Serratia marcescens* (*Bacterium prodigiosum*) - условно-патогенные грамотрицательные бактерии; возбудители гнойно-воспалительных заболеваний (раневая инфекция, остеомиелит, инфекции дыхательных и мочевыводящих путей и др.).

³ *Bacteroides fragilis* - непорообразующие анаэробные грамотрицательные бактерии; возбудители гнойных послеоперационных осложнений, сепсиса, абсцессов (легких, мозга и др.).

Примечание. Плюс - чувствительны; (±) - не всегда чувствительны; минус - устойчивы.

Enterobacter, *Serratia marcescens*, индолположительные протеи, бактероиды (*Bacteroides fragilis*).

Спектр действия цефалоспоринов II поколения включает таковой для препаратов I поколения и дополняется *Enterobacter*, индолположительными протеями. Ряд препаратов эффективен также в отношении *Bacteroides fragilis* и некоторых штаммов *Serratia* (цефокситин, цефметазол, цефотетан). Все препараты этой группы менее активны, чем препараты I поколения, по влиянию на грамположительные кокки. Синегнойная палочка нечувствительна к ним.

Для III поколения цефалоспоринов характерен более широкий спектр действия, особенно в отношении грамотрицательных бактерий. На грамположительные кокки они действуют в меньшей степени, чем цефалоспорины II поколения. Для цефтазида и цефоперазона отмечено выраженное действие на *Pseudomonas aeruginosa*. Цефотаксим также действует на

этот возбудитель, но в небольшой степени. Цефтизоксим и моксалактам обладают антибактериальной активностью в отношении *Bacteroides fragilis*. Эта группа цефалоспоринов действует на *Enterobacter*, *Serratia*, а также на штаммы *Haemophilus* и *Neisseria*, продуцирующие β -лактамазы. Важным свойством большинства цефалоспоринов III поколения (кроме цефоперазона и цефиксима) является их способность проникать через гематоэнцефалический барьер.

У цефалоспоринов IV поколения еще более широкий противомикробный спектр, чем у препаратов III поколения. Они более эффективны в отношении грамположительных кокков. Обладают высокой активностью в отношении синегнойной палочки и других грамотрицательных бактерий, включая штаммы, продуцирующие β -лактамазы. На бактериоиды влияют незначительно.

Исходя из путей введения, цефалоспорины подразделяют на 2 группы (см. табл. 29.4):

1. Для парентерального применения

Цефалотин Цефуроксим Цефотаксим Цефепим и др.

2. Для энтерального применения Цефалексин Цефаклор Цефиксим и др.

Через гематоэнцефалический барьер препараты I и II поколения практически не проходят. Вместе с тем, как уже отмечалось, многие цефалоспорины III поколения проникают в ткани мозга.

Иногда цефалоспорины комбинируют с ингибитором β -лактамаз сульбактамом. Это повышает их эффективность при лечении

бактериальных инфекций. Одним из таких препаратов является сульперазон (цефоперазон + сульбактам).

Применяют цефалоспорины при заболеваниях, вызванных грамотрицательными микроорганизмами (например, при инфекциях мочевых путей), при инфицировании грамположительными бактериями в случае неэффективности или непереносимости пенициллинов. При катаральной пневмонии (возбудитель - палочка Фридлендера - *Klebsiella pneumoniae*) цефалоспорины являются препаратами выбора. При инфекциях, связанных с синегнойной палочкой, назначают цефтазидим и цефоперазон. Препаратом выбора при гонорее является цефтриаксон. Для лечения менингита, вызванного менингококками или пневмококками, следует использовать препараты, которые проходят через гематоэнцефалический барьер, например цефуроксим, цефалоспорины III поколения (кроме цефоперазона и цефиксима). Ряд препаратов (цефокситин, цефтизоксим) эффективен при инфицировании бактериоидами (*Bacteroides fragilis*).

Цефалоспорины у значительного процента больных вызывают аллергические реакции. Иногда отмечается перекрестная сенсibilизация с пенициллинами. Следует также учитывать возможность суперинфекции.

29.1.3. ПРОЧИЕ АНТИБИОТИКИ, ИМЕЮЩИЕ В СТРУКТУРЕ β -ЛАКТАМНОЕ КОЛЬЦО

Карбапенемы

К этой группе относится имипенем - высокоактивный полусинтетический антибиотик с широким спектром действия. Он является производным тиенамицина, продуцируемого *Streptomyces cattleya*. Эффективен в отношении многих аэробных и анаэробных бактерий. Угнетает синтез клеточной стенки и благодаря этому оказывает бактерицидное действие. Устойчив к β -лактамазам, но разрушается дегидропептидазой-1 проксимальных почечных канальцев. Последним объясняется низкая концентрация препарата в моче. Для устранения этого недостатка имипенема был синтезирован ингибитор дегидропептидазы-1, получивший название циластатин. В настоящее время имипенем применяется в сочетании с циластатином. Один из таких комбинированных препаратов - тиенам (примаксин).

К группе карбапенемов относится также антибиотик меропенем (меронем). От имипенема он отличается значительной устойчивостью к дегидропептидазе-1, и потому не требуется его сочетание с

ингибиторами этого фермента. Стабилен в отношении большинства β -лактамаз. По механизму, характеру и спектру противомикробного действия аналогичен имипенему.

Монобактамы

К этой группе относится препарат азтреонам, выделенный из культуры *Chromobacterium vialaceum*. Устойчив в отношении β -лактамаз, продуцируемых рядом грамотрицательных бактерий, относящихся к группам *Klebsiella*, *Pseudomonas*, *Serratia*. На грамположительные бактерии и анаэробы он не действует. Угнетает синтез клеточной стенки и благодаря этому оказывает бактерицидный эффект. Применяют при инфекциях мочевыводящего тракта, дыхательных путей, кожи и др.

29.1.4. МАКРОЛИДЫ И АЗАЛИДЫ

Антибиотики этой группы в основе своей молекулы содержат макроциклическое лактонное кольцо, связанное с различными сахарами. Представителями *макролидов* являются эритромицин, олеандомицин, рокситромицин, кларитромицин, а азалидов - азитромицин.

Эритромицин (эритран, эритроцин) продуцируется *Streptomyces erythreus*. Наиболее чувствительны к нему грамположительные кокки и патогенные спирохеты. Однако в спектр его действия входят также грамотрицательные кокки, палочки дифтерии, патогенные анаэробы, риккетсии, хламидии, микоплазмы, возбудители амёбной дизентерии и др. (см. рис. 29.1). Таким образом, по влиянию на различные микроорганизмы эритромицин напоминает бензилпенициллин, но спектр его действия несколько шире.

Механизм действия эритромицина заключается в угнетении синтеза белка рибосомами бактерий. Связано это с угнетением фермента пептидтранслоказы.

Применение эритромицина ограничено, так как к нему быстро развивается устойчивость микроорганизмов. Поэтому его относят к антибиотикам резерва и используют в тех случаях, когда пенициллины и другие антибиотики оказываются неэффективными.

Аналогичными свойствами и показаниями к применению обладает олеандомицин. Продуцентом его является *Streptomyces antibioticus*. По активности олеандомицин уступает эритромицину. Спектр и механизм противомикробного действия у них сходны. В медицин-

ской практике применяют олеандомицина фосфат (олеандоцин, ромицил).

Олеандомицина фосфат выпускают также в сочетании с тетрациклином (олететрин).

За последние годы в медицинскую практику внедрен ряд полусинтетических макролидов - кларитромицин, рокситромицин и др. По механизму действия они аналогичны эритромицину.

Кларитромицин (кларид) в 2-4 раза активнее эритромицина в отношении стафилококков и стрептококков. Эффективен при инфекциях, вызванных *Micobacterium avium intracellulare* и *Helicobacter pylori*. Действует более продолжительно, чем эритромицин.

Эффективным полусинтетическим макролидом является также рокситромицин (рулид). Он обладает широким антибактериальным спектром действия.

Получен новый антибиотик из группы макролидов - джозамицин (вильпрафен). Продуцируется *Streptomyces narbonensis* var. *josamyceticus*. Основное отличие от других макролидов - более редкое развитие к нему резистентности микроорганизмов.

Азалиды химически отличаются от макролидов, однако по основным свойствам сходны с ними. Один из препаратов этой группы, азитромицин (сумамед), в 2-4 раза менее активен по влиянию на стафилококки и стрептококки, чем эритромицин, но превосходит последний по влиянию на *Haemophilus influenzae*, а также на грамотрицательные кокки.

Следует отметить, что макролиды и азалиды эффективны в отношении облигатных внутриклеточных микроорганизмов - хламидий, микоплазм и легионелл, которые могут быть возбудителями так называемых атипичных пневмоний.

29.1.5. ТЕТРАЦИКЛИНЫ

Тетрациклины включают группу антибиотиков, структурную основу которых составляют 4 конденсированных 6-членных цикла. Биосинтетическим путем (ферментацией) получают следующие препараты: окситетрациклина дигидрат (террамицин, тетрациклин, тархоцин) -

продуцент *Streptomyces rimosus*, тетрациклин (десхлорбиомин) - продуцент *Streptomyces aureofaciens*. Демеклоциклин продуцируется мутантным штаммом *Streptomyces aureofaciens*. К числу полусинтетических тетрациклинов относятся метациклин

гидрохлорид (рондомицин), доксициклина гидрохлорид (вибрамицин), миноциклин и др.

Тетрациклины обладают широким спектром действия (см. рис. 29.1). Они активны в отношении грамположительных и грамотрицательных кокков; возбудителей бациллярной дизентерии, брюшного тифа; патогенных спирохет; возбудителей особо опасных инфекций - чумы, туляремии, бруцеллеза, холеры; риккетсий; хламидий, некоторых простейших (возбудителя амебной дизентерии). На протеи, синегнойную палочку, истинные вирусы и патогенные грибы тетрациклины не действуют. По влиянию на грамположительные микроорганизмы они уступают пенициллинам. Постепенно развивается устойчивость к тетрациклинам¹.

Механизм их противомикробного действия связан с угнетением внутриклеточного синтеза белка рибосомами бактерий. Кроме того, тетрациклины связывают металлы (Mg^{2+} , Ca^{2+}), образуя с ними хелатные соединения, и ингибируют ферментные системы. Тетрациклины оказывают бактериостатическое влияние. Наиболее активны в отношении размножающихся бактерий. По активности все тетрациклины сходны.

Наиболее продолжительно действуют демеклоциклин, доксициклин и метациклин. По длительности действия тетрациклины располагаются в следующем порядке: демеклоциклин > доксициклин > метациклин > окситетрациклин > тетрациклин.

Тетрациклины хорошо проникают через многие тканевые барьеры, в том числе через плацентарный. Определенные их количества проходят через гематоэнцефалический барьер. Однако при введении тетрациклинов внутрь бактериостатические их концентрации в ликворе обычно не накапливаются. Для этого требуется очень высокое содержание антибиотиков в крови, что легче достигается при парентеральном (особенно при внутривенном) введении препаратов (например, доксициклина гидрохлорида). Миноциклин практически не проникает в ткани мозга.

Небольшое количество тетрациклинов обнаруживается в печени и костях в течение очень длительного времени.

Тетрациклины имеют широкие показания к применению. Они эффективны при риккетсиозах, сыпном тифе, пневмонии, вызванной микоплазмами, при инфицировании хламидиями (пневмонии, пситтакозе, трахоме и др.), при гонорее, сифилисе, возвратном

¹ Вырабатывается перекрестная устойчивость по отношению ко всем препаратам тетрациклинового ряда

тифе, бруцеллеze, туляремии, холере, при бациллярной и амебной дизентерии, при кокковой инфекции, лептоспирозах и т.д. Местно их применяют чаще всего в мазях при заболеваниях глаз (особенно при трахоме).

Перспективным соединением этого ряда является тигециклин. Относится к производным тетрациклина. Обладает высокой активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий. Синегнойная палочка и протеи устойчивы к действию тигециклина. Препарат используется при неэффективности многих других антимикробных средств, связанной с развитием к ним резистентности.

Тетрациклины могут вызывать аллергические реакции. При этом поражаются кожные покровы, возможна легкая лихорадка и др. Аллергические реакции на тетрациклины наблюдаются значительно реже, чем на пенициллины и цефалоспорины.

Из побочных эффектов неаллергической природы прежде всего следует отметить раздражающее действие (особенно выражено у окситетрациклина). При приеме препаратов внутрь оно является одной из основных причин диспепсических явлений (тошноты, рвоты, диареи), глоссита, стоматита и других нарушений со стороны слизистой оболочки пищеварительного тракта.

Тетрациклины обладают некоторой гепатотоксичностью (главным образом окситетрациклин). С осторожностью нужно назначать тетрациклины во второй половине беременности и детям. Связано это с тем, что тетрациклины депонируются в костной ткани, в

том числе в тканях зубов, и образуют хелатные соединения с солями кальция. При этом формирование скелета нарушается, происходят окрашивание и повреждение зубов.

Одним из нежелательных эффектов тетрациклинов (особенно демеклоциклина) является их способность вызывать фотосенсибилизацию¹ и связанные с ней дерматиты.

Характерным осложнением при лечении тетрациклинами является суперинфекция. Будучи антибиотиками широкого спектра действия, тетрациклины подавляют сапрофитную флору пищеварительного тракта и благоприятствуют развитию кандидамикоза, суперинфекции стафилококками, протеем, синегнойной палочкой.

Для предупреждения и лечения кандидамикоза тетрациклины сочетают с противогрибковым антибиотиком нистатином. Кроме

От греч. *phos (photos)* - свет, лат. *sensibilis* - чувствительный.

того, целесообразно одновременно с тетрациклинами назначать витамины группы В.

Изредка может развиваться псевдомембранозный колит¹, который лечат ванкомицином.

29.1.6. ГРУППА ЛЕВОМИЦЕТИНА

Антибиотик левомецетин продуцируется *Streptomyces venezuelae*. Его получают из культуральной жидкости, а также синтетическим путем.

Левомецетин (хлорамфеникол) обладает широким спектром действия, в который входят грамположительные и грамотрицательные бактерии, в том числе семейство кишечных бактерий, палочки инфлюэнцы, а также риккетсии, хламидии, возбудители бруцеллеза, туляремии. К левомецетину мало или совсем нечувствительны кислотоустойчивые микобактерии, синегнойная палочка, протеи, простейшие.

Механизм противомикробного действия левомецетина связан с его влиянием на рибосомы и угнетением синтеза белка. Он также ингибирует пептидилтрансферазу. Проявляются эти влияния в основном бактериостатическим эффектом. Привыкание микроорганизмов к левомецетину развивается относительно медленно.

В связи с серьезными неблагоприятными эффектами в отношении кроветворения (см. ниже) левомецетин, как правило, относят к антибиотикам резерва; применяется он только при неэффективности других антибиотиков (табл. 29.6). Основные показания к его назначению: брюшной тиф, пищевые токсикоинфекции (сальмонеллез) и риккетсиозы. Иногда его используют при заболеваниях, вызванных палочкой инфлюэнцы (например, при менингите, при инфицировании мочевыводящих путей), при бруцеллезе и ряде других инфекций.

Как уже отмечалось, левомецетин может вызывать выраженное угнетение кроветворения, сопровождающееся ретикулоцитопенией, гранулоцитопенией и в тяжелых случаях апластической анемией, которая обычно заканчивается смертельным исходом.

Из побочных эффектов неаллергической природы наиболее часто возникает раздражение слизистых оболочек (тошнота, диарея), в том числе аноректальный синдром (с соответствующей локализацией раздражения).

¹ Одна из форм дисбактериоза, обусловленного токсинами *Clostridium difficile*.

Таблица 29.6. Некоторые показания к применению ряда основных и резервных антибиотиков

Инфекции	Основные антибиотики	Резервные антибиотики
Стафилококковые (чувствительные к бензилпенициллину)	Бензилпенициллин Феноксиметилпенициллин	Цефалоспорины Макролиды Ванкомицин Имипенем
Стафилококковые (устойчивые к бензилпенициллину)	Оксациллин Ванкомицин Амоксициллин	Цефалоспорины Макролиды
Стрептококковые	Бензилпенициллин Ампициллин Аминогликозиды	Цефалоспорины Макролиды Тетрациклины
Пневмококковые	Бензилпенициллин Ампициллин	Цефалоспорины Макролиды

	Ванкомицин	
Энтерококковые	Ампициллин Бензилпенициллин+ гентамицин	Аминогликозиды Ванкомицин
Гонорея	Амоксициллин Бензилпенициллин Ампициллин Цефтриаксон	Цефалоспорины
Менингококковые	Бензилпенициллин Ампициллин	Левомецетин Цефалоспорины
Газовая гангрена	Бензилпенициллин	тетрациклины Левомецетин алоспорины Клиндамицин
Столбняк	Бензилпенициллин	Тетрациклины Цефалоспорины Клиндамицин
Дифтерия	Макролиды Бензилпенициллин	Амоксициллин Клиндамицин
Инфекции, вызываемые протеом: <i>Proteus mirabilis</i>	Ампициллин Цефалоспорины	Левомецетин Гентамицин

Окончание табл. 29.6

Инфекции	Основные антибиотики	Резервные антибиотики
<i>Proteus vulgaris Proteus rettgeri Proteus morganii</i>	Канамицин Гентамицин Амикацин Карбенициллин	Левомецетин Цефалоспорины Имипенем
Инфекции, вызываемые кишечной палочкой	Ампициллин Цефалоспорины III Аминогликозиды	Тикарциллин Азлоциллин Ципрофлоксацин ¹
Брюшной тиф	Ципрофлоксацин ¹	Левомецетин пенициллин Тетрациклин
Бактериальная дизентерия	Ципрофлоксацин ¹	Ампициллин омецетин Тетрациклин
Бруцеллез	Тетрациклины + стрептомицин	Рифампицин омецетин Стрептомицин
Туляремия	Тетрациклины	Левомецетин Аминогликозиды
Инфекции, вызываемые синегнойной палочкой	Аминогликозиды Карбоксипенициллины Уреидопенициллины	Азтреонам Имипенем ртазидим Цефоперазон
Холера	Тетрациклины	Левомецетин Ципрофлоксацин ¹
Чума	Стрептомицин + тетрациклины	Тетрациклины Левомецетин Аминогликозиды
Риккетсиозы	Тетрациклины	Левомецетин
Сифилис	Бензилпенициллин	Макролиды Тетрациклины

¹ Синтетический антибактериальный препарат из группы фторхинолонов (см. главу 29.3).

При применении левомецетина может развиваться суперинфекция (например, кандидамикоз, инфекция стафилококками, протеом).

29.1.7. АМИНОГЛИКОЗИДЫ

Основными представителями этой группы антибиотиков являются стрептомицин, неомицин, канамицин, гентамицин, амикацин, тобрамицин, сизомицин, мономицин и др. (см. также главу 29.5).

Механизм действия аминогликозидов связывают с непосредственным их влиянием на рибосомы и угнетением синтеза белка. Для аминогликозидов характерен бактерицидный эффект.

Стрептомицин является антибиотиком, продуцируемым *Actinomyces globisporus streptomycini*. В медицинской практике применяется стрептомицина сульфат. Активность стрептомицина определяется в единицах действия (ЕД) и в весовых единицах. 1 ЕД стрептомицина основания соответствует 1 мкг.

Стрептомицин имеет довольно широкий спектр противомикробного действия. Наиболее важно его угнетающее влияние на микобактерии туберкулеза, возбудители туляремии, чумы. Кроме того, он губительно действует на патогенные кокки, некоторые штаммы протей, синегнойную палочку, бруцеллы и другие грамотрицательные и грамположительные бактерии. К стрептомицину нечувствительны анаэробы, спирохеты, риккетсии, вирусы, патогенные грибы, простейшие.

К этому антибиотику относительно быстро развивается привыкание. В ряде случаев наблюдается образование стрептомицинозависимых штаммов, для роста и размножения которых необходим стрептомицин.

Применяют стрептомицина сульфат главным образом при лечении туберкулеза¹. Кроме того, его используют при лечении туляремии, чумы, бруцеллеза, инфекций мочевыводящих путей, органов дыхания, а также при других заболеваниях.

Отрицательные эффекты стрептомицина включают неаллергические и аллергические влияния. Наиболее серьезным является ототоксическое действие, связанное с повреждением чувствительных клеток вестибулярного органа и ушной улитки VIII пары черепных нервов. Возникают вестибулярные расстройства и снижение слуха. По мнению ряда авторов, назначение кальция пантотената умень-

¹ Как правило, в сочетании с другими противотуберкулезными средствами (см. главу 29.5).

шает возможность возникновения указанных побочных эффектов. Стрептомицин обладает нефротоксичностью. Оказывает угнетающее влияние на нервно-мышечные синапсы, что может быть причиной угнетения дыхания. Кроме того, он обладает раздражающим эффектом, в связи с чем инъекции его болезненны.

При назначении препаратов стрептомицина отмечаются и аллергические реакции (лихорадка, кожные поражения, эозинофилия, редко анафилактический шок и др.). На фоне действия стрептомицина возможно развитие суперинфекции.

Неомицин представляет собой смесь антибиотиков неомицинов А, В и С, продуцируемых *Actinomyces fradiae*. Выпускается в виде препарата неомицина сульфата. Обладает широким спектром действия. К нему чувствительны как грамположительные, так и грамотрицательные микроорганизмы. На анаэробы, спирохеты, патогенные грибы и вирусы влияния не оказывает. Устойчивость микроорганизмов к неомицину развивается относительно медленно.

При приеме внутрь препарат всасывается плохо, поэтому его действие при таком пути введения ограничивается в основном пищеварительным трактом. Неомицин используют для лечения энтерита, вызванного чувствительными к нему микроорганизмами.

Нередко неомицин применяют местно. Его назначают при лечении инфицированных ран, ряда кожных заболеваний (пиодермии и др.), заболеваний глаз (например, конъюнктивита) и т.д. С неповрежденной кожной поверхности и слизистых оболочек всасывается незначительно. Наружно неомицин в ряде случаев используют совместно с глюкокортикоидами (например, с синафланом или флуметазона пивалатом)¹. При этом противомикробный эффект сочетается с противовоспалительным.

Парентерально неомицин не используют в связи с его высокой токсичностью в отношении почек (появляется белок в моче) и слухового нерва (возникают шум в ушах и снижение слуха вплоть до полной глухоты). Кроме того, неомицин обладает курареподобной активностью (может вызывать угнетение и остановку дыхания).

Гентамицин продуцируется *Micromonospora purpurea* и *M. echinospora*. Выпускается в виде гентамицина сульфата (гарамицин).

Обладает широким спектром действия, включающим грамположительные и грамотрицательные бактерии. Наибольший практический интерес представляет его активность в отношении синегной-

¹ Выпущены специальные мази «Локакортен-Н», «Синалар-Н» (Н обозначает наличие неомицина).

ной палочки, протей, кишечной палочки, а также стафилококков, устойчивых к бензилпенициллину. Устойчивость к гентамицину развивается медленно.

Применяют гентамицин главным образом для лечения заболеваний, вызванных грамотрицательными бактериями. Особенно ценен препарат при инфекции мочевыводящих путей (пиелонефрите, цистите), сепсисе, раневой инфекции, ожогах.

Гентамицин менее токсичен, чем неомицин. Однако основные неблагоприятные эффекты, типичные для аминогликозидов, наблюдаются и при использовании гентамицина.

Группу аминогликозидов представляет также тобрамицин (бруламицин). Продуцируется *Str. tenebrarius*. Обладает широким спектром действия. Высокоактивен в отношении синегнойной палочки.

К аминогликозидам относится также антибиотик сизомицин. Продуцируется *Micromonospora inyoensis*. Обладает широким спектром противомикробного действия, подобным таковому гентамицина. Активнее последнего в отношении разных видов протей, синегнойной палочки, клебсиелл, энтеробактера.

Устойчивость к сизомицину развивается медленно. Возникает также перекрестная устойчивость ко всем аминогликозидам.

К числу наиболее эффективных аминогликозидов относится амикацин (амикин)¹. Он является производным канамицина. Из всех аминогликозидов обладает наиболее широким спектром противомикробного действия, включающим аэробные грамотрицательные бактерии (в том числе синегнойную палочку, протей, клебсиеллы, кишечную палочку и др.) и микобактерии туберкулеза. На большинство грамположительных анаэробных бактерий не влияет. Устойчив к действию многих бактериальных ферментов, инактивирующих аминогликозиды. Обладает ототоксичностью и нефротоксичностью.

29.1.8. ЦИКЛИЧЕСКИЕ ПОЛИПЕПТИДЫ (ПОЛИМИКСИНЫ И ДР.)

Полимиксины в химическом отношении представляют собой группу циклических полипептидов. В нашей стране используется

¹ Иногда аминогликозиды подразделяют на 3 группы:

I поколение - стрептомицин, неомицин, мономицин, канамицин;

II поколение - гентамицин;

III поколение - тобрамицин, амикацин, сизомицин, нетилмицин.

полимиксин М (в виде сульфата), продуцируемый *Bac. polymyxa* Ross¹.

У полимиксина М сульфата противомикробное действие выражено преимущественно в отношении грамотрицательных бактерий: синегнойной палочки, семейства кишечных бактерий (кишечной палочки, шигелл, сальмонелл), а также капсульных бактерий, пастерелл и бруцелл, палочек инфлюэнцы. К полимиксину М устойчивы патогенные кокки, протей, патогенные анаэробы, кислотоустойчивые микобактерии, палочка дифтерии и некоторые другие возбудители.

Механизм противомикробного действия связан с повреждающим влиянием полимиксина М на цитоплазматическую мембрану. Нарушая ее проницаемость, полимиксин М способствует выведению многих компонентов цитоплазмы в окружающую среду. Происходит лизис микроорганизмов. Бактерицидный эффект наблюдается как в состоянии покоя, так и в процессе роста и размножения бактерий. Действует полимиксин М только на внеклеточно расположенные микроорганизмы.

Устойчивость к полимиксину М развивается медленно, что является несомненным достоинством препарата.

Назначают полимиксина М сульфат внутрь (в кишечнике накапливаются высокие концентрации препарата; из желудочно-кишечного тракта он всасывается плохо) и местно.

Парентерально его не применяют, так как при таком пути введения он вызывает тяжелые нейро- и нефротоксические нарушения. Энтерально препарат используют при энтероколите, вызванном синегнойной палочкой, кишечной палочкой, шигеллами, а также для санации кишечника перед операциями. Местно полимиксина М сульфат эффективен при лечении гнойных процессов, вызванных чувствительными к нему возбудителями (главным образом грамотрицательными микроорганизмами, включая синегнойную палочку).

Новый антибиотик даптомицин химически напоминает полимиксин. Относится к циклическим липопептидам. Является полусинтетическим антибиотиком, получаемым из продуктов ферментации *Streptomyces roseosporus*. Связывается с цитоплазматической мембраной бактерий, вызывая их гибель. Обладает бактерицидным действием на грамотрицательные и грамположительные бактерии. На анаэробные бактерии оказывает незначительное влияние.

¹ В ряде других стран наибольшее распространение получили полимиксин В и полимиксин Е (колистин).

29.1.9. ЛИНКОЗАМИДЫ

К этой группе относится клиндамицин. Он является ингибитором синтеза белка бактерий и обычно действует бактериостатически. Активен главным образом в отношении анаэробов (*Bacteroides fragilis* и др.), стрептококков и стафилококков.

Применяется при инфекциях, вызванных бактероидами, особенно при поражении *Bacteroides fragilis* брюшной полости.

Наиболее опасный побочный эффект - псевдомембранозный колит (развиваются диарея со слизистыми и кровянистыми выделениями, боли в области живота, лихорадка). Это одно из проявлений дисбактериоза, связанного с действием токсина *Clostridium difficile*, которые могут находиться в кишечнике. Лечат это осложнение ванкомицином и метронидазолом.

29.1.10. ГЛИКОПЕПТИДЫ

Основным препаратом этой группы является ванкомицин. Он продуцируется актиномицетами *Streptomyces orientalis*. Нарушает синтез клеточной стенки бактерий и действует бактерицидно¹. Обладает высокой активностью в отношении грамположительных кокков, включая стафилококки, устойчивые к метициллину, и штаммы, продуцирующие β-лактамазы; действует на клостридии, в том числе на *Clostridium difficile*, а также на коринебактерии. Он проходит через гематоэнцефалический барьер, особенно при менингите.

Применяют ванкомицин при инфекциях, вызванных грамположительными кокками, устойчивыми к пенициллину, при энтероколитах, в том числе при псевдомембранозном колите.

Препарат токсичен, что ограничивает его применение. Он обладает ототоксичностью и нефротоксичностью, может вызывать флебиты.

К этой же группе относится антибиотик тейкопланин. Аналогичен по свойствам ванкомицину. Действует длительно.

29.1.11. ФУЗИДИЕВАЯ КИСЛОТА

Это антибиотик с узким спектром действия. В основном влияет на грамположительные бактерии. Угнетает синтез белка бактерий. Действует бактериостатически. Применяется при стафилококковых

¹ Кроме того, имеются данные, что ванкомицин влияет на проницаемость цитоплазматической мембраны и синтез РНК.

инфекциях, устойчивых к действию пенициллина, особенно при остеомиелите.

29.1.12. АНТИБИОТИКИ ДЛЯ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Для местного воздействия предложен антибиотик фюзафюнжин (биопарокс), обладающий противомикробным и противовоспалительным эффектами. Продуцируется специальным штаммом грибов *Fusarium lateritium* WR. Выпускают препарат в виде аэрозоли для ингаляций.

Он эффективен в отношении многих кокков, некоторых анаэробов, микоплазм, грибов рода *Candida*. Рекомендован для применения при инфекциях носоглотки и дыхательных путей.

Для местного применения предложен также антибиотик мупироцин (бактробан). Продуцируется он *Pseudomonas fluorescens*. Ингибирует синтез белка. В низких концентрациях оказывает бактериостатическое, а в высоких - бактерицидное действие. Применяется наружно или интраназально в виде мази при поражении кожи и слизистой оболочки носовых ходов стафилококками (в том числе устойчивыми к метициллину) и β -гемолитическими стрептококками.

29.2. СУЛЬФАНИЛАМИДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Сульфаниламиды были первыми химиотерапевтическими антибактериальными средствами широкого спектра действия, которые нашли применение в практической медицине. Химически они являются производными сульфаниламида (амида сульфаниловой кислоты).

Сульфаниламиды могут быть представлены следующими группами.

I. *Препараты, применяемые для резорбтивного действия (хорошо всасывающиеся из желудочно-кишечного тракта)*

А. Средней продолжительности действия (4-6 ч): Сульфадимезин Этазол

Сульфазин Уросульфам.

Б. Длительного действия (12-24 ч): Сульфапиридазин Сульфадиметоксин.

В. Сверхдлительного действия (>7 дней): Сульфален.

II. *Препараты, действующие в просвете кишечника (плохо всасывающиеся из желудочно-кишечного тракта):*

Фталазол.

III. *Препараты для местного применения:* Сульфацил-натрий

Сульфазина серебряная соль. Спектр действия сульфаниламидов довольно широк. Он включает в основном следующие возбудители инфекций:

а) бактерии - патогенные кокки (грамположительные и грамотрицательные), кишечная палочка, возбудители дизентерии (шигеллы), холерный вибрион, возбудители газовой гангрены (клостридии), возбудители сибирской язвы, дифтерии, катаральной пневмонии, палочка инфлюэнцы;

б) хламидии - возбудители трахомы, орнитоза, венерической лимфогранулемы;

в) актиномицеты;

г) простейшие - возбудитель токсоплазмоза, плазмодии малярии.

Особенно активны сульфаниламиды в отношении пневмококков, менингококков, гонококков, некоторых типов гемолитических стрептококков, а также возбудителей бактериальной дизентерии.

Механизм противомикробного действия сульфаниламидов связан с их конкурентным антагонизмом с парааминобензойной кислотой. Последняя включается в структуру дигидрофолиевой кислоты, которую синтезируют многие микроорганизмы. В тканях человека этого не происходит, так как эти ткани утилизируют уже готовую дигидрофолиевую кислоту, чем, по-видимому, и объясняется избирательность противомикробного действия сульфаниламидов. Благодаря химическому сходству с парааминобензойной кислотой сульфаниламиды препятствуют ее включению в дигидрофолиевую кислоту. Кроме того, они конкурентно угнетают дигидроптероатсинтетазу. Нарушение синтеза дигидрофолиевой кислоты уменьшает образование из нее тетрагидрофолиевой кислоты, которая необходима для синтеза пуриновых и пиримидиновых оснований (схема 29.1). В результате угнетается синтез нуклеиновых кислот, вследствие чего рост и размножение микроорганизмов подавляются (бактериостатический эффект). При длительном применении сульфаниламидов к ним

постепенно развивается устойчивость микроорганизмов. Следует учитывать, что устойчивость возникает ко всем сульфаниламидам (т.е. развивается перекрестная устойчивость).

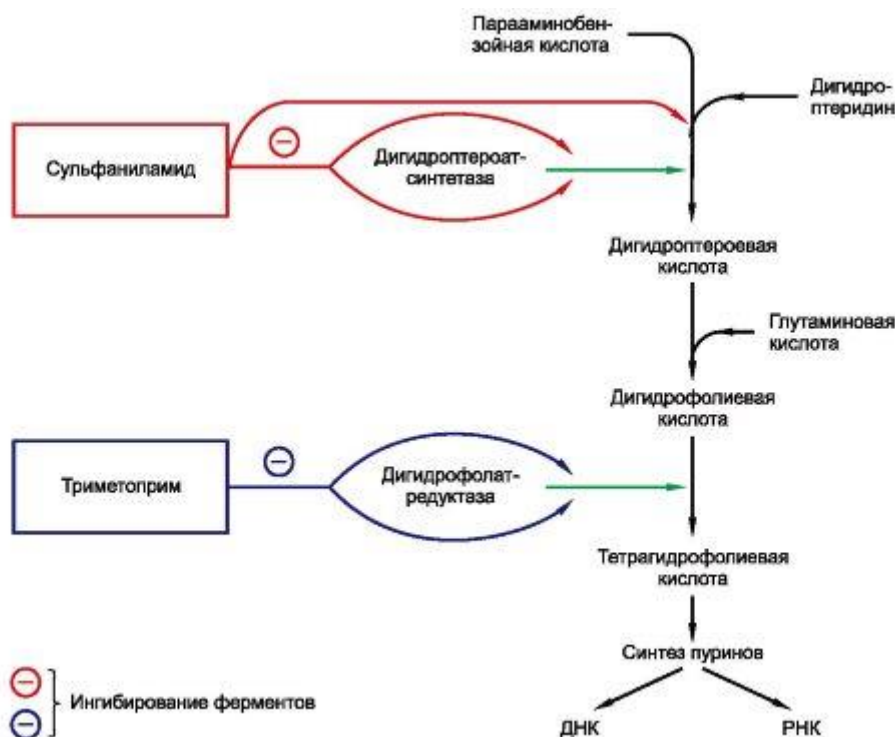


Схема 29.1. Локализация действия сульфаниамидов и триметоприма

29.2.1. СУЛЬФАНИЛАМИДЫ ДЛЯ РЕЗОРБТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ

Сульфаниламиды, предназначенные для резорбтивного действия, различаются преимущественно по длительности антибактериального эффекта. *Препараты средней продолжительности действия* хорошо всасываются и относительно быстро выделяются.

Из сульфаниамидов средней продолжительности действия наиболее часто используют сульфадимезин(сульфаметазин), этазол (сульфаэтилтиадиазол), сульфазин (сульфадиазин), уросульфан (сульфакарбамид).

К *препаратам длительного действия* относятся сульфапиридазин (сульфаметоксипиридазин, спифадазин), сульфадиметоксин (мадрибон, мадроксин).

Длительное сохранение в организме бактериостатических концентраций препаратов, по-видимому, зависит от их эффективной реабсорбции в почках. Может иметь значение и выраженная степень связывания с белками плазмы крови.

Следует учитывать, что концентрация сульфапиридазина и сульфадиметоксина в спинно-мозговой жидкости невелика (5-10% от концентрации в плазме крови). Этим они отличаются от сульфаниамидов средней продолжительности действия, которые накапливаются в ликворе в довольно больших количествах (50-80% от концентрации в плазме).

Препаратом сверхдлительного действия является сульфален (келфизин, сульфаметоксипиразин), который в бактериостатических концентрациях задерживается в организме до 1 нед.

По противомикробной активности сульфаниламиды значительно уступают антибиотикам, поэтому сфера их применения довольно ограничена. Их назначают главным образом при непереносимости антибиотиков или развитии привыкания к ним. Нередко сульфаниламиды комбинируют с некоторыми антибиотиками.

Сульфаниламиды для резорбтивного действия применяют при кокковых инфекциях, особенно при менингококковом менингите, заболеваниях органов дыхания, при инфекции мочевыводящих и желчевыводящих путей и др.

Для лечения инфекций мочевых путей (при пиелонефрите, пиелите, цистите) особенно показан уросульфам, который быстро выделяется почками, преимущественно в неизмененном виде (т.е. в активной форме), при этом в моче создаются высокие его концентрации. Отрицательного влияния на функцию почек уросульфам практически не оказывает.

Препараты длительного действия наиболее целесообразно использовать при хронических инфекциях и для профилактики инфекций (например, в послеоперационном периоде).

При резорбтивном действии сульфаниламиды вызывают много побочных эффектов. При их применении могут наблюдаться диспепсические явления (тошнота, рвота), головная боль, слабость, нарушения со стороны ЦНС, поражения системы крови (гемолитическая анемия, тромбоцитопения, метгемоглобинообразование). Возможна кристаллурия. Вероятность выпадения кристаллов в почках можно

уменьшить путем введения больших объемов жидкостей, особенно щелочных (так как кислая среда благоприятствует выпадению в осадок сульфаниламидов и их ацетилированных производных).

Аллергические реакции относительно редки, но тем не менее они иногда возникают и выраженность их может быть различной.

29.2.2. СУЛЬФАНИЛАМИДЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ В ПРОСВЕТЕ КИШЕЧНИКА

Основным отличием этих препаратов является их плохая всасываемость из желудочно-кишечного тракта, поэтому в просвете кишечника создаются высокие их концентрации. Наиболее часто используют фталазол (фталилсульфатазол, талисульфазол). Из кишечника препарат всасывается в незначительной степени. Противомикробное действие фталазола развивается после отщепления фталевой кислоты и высвобождения аминогруппы. В итоге действует выделяющийся при этом норсульфазол.

Применяют фталазол при лечении кишечных инфекций - бациллярной дизентерии, энтероколита, колита, для профилактики кишечной инфекции в послеоперационном периоде. Учитывая, что микроорганизмы при этих заболеваниях локализуются не только в просвете, но и в стенке кишечника, фталазол целесообразно сочетать с хорошо всасывающимися сульфаниламидами (сульфадимезином, этазолом и др.). Переносится фталазол хорошо. Токсичность у него низкая. Применение фталазола желательнее сочетать с витаминами группы В. Это целесообразно в связи с подавлением фталазолом роста и размножения кишечной палочки, участвующей в синтезе этих витаминов.

Для лечения кишечных инфекций используют и ряд других плохо всасывающихся препаратов - сульгин (сульфагуанидин), фтазин.

29.2.3. СУЛЬФАНИЛАМИДЫ ДЛЯ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Местно сульфаниламиды применяют для лечения и профилактики инфекций глаз. С этой целью чаще всего используют растворимый в воде сульфацил-натрий. Он достаточно эффективен и не оказывает раздражающего действия. Его применяют для лечения и профилактики гонорейного поражения глаз у новорожденных и взрослых, при конъюнктивите, блефарите¹, язвах роговицы и др.

Воспаление краев век. От греч. *blepharon* - веко.

Сульфаниламиды могут быть использованы при раневой инфекции (обычно путем припудривания ран). При этом следует учитывать, что в присутствии гноя, раневого отделяемого, некротических масс, содержащих большие количества парааминобензойной кислоты, сульфаниламиды мало или совсем неэффективны. Их следует применять только после первичной обработки раны или в условиях «чистой» раны.

Синтезирована сульфазина серебряная соль (сульфаргин), имеющая в своей молекуле атом серебра. Препарат применяется только местно при ожоговых ранах. Высвобождающееся из препарата серебро усиливает противомикробное действие сульфазина и способствует заживлению ран. Входит в состав мази «Сульфаргин».

29.2.4. КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРЕПАРАТЫ СУЛЬФАНИЛАМИДОВ

С ТРИМЕТОПРИМОМ

Представляет интерес сочетание сульфаниламидов с препаратами, которые, угнетая дигидрофолатредуктазу, блокируют переход дигидрофолиевой кислоты в тетрагидрофолиевую. К таким веществам относится триметоприм.

Угнетающее действие подобной комбинации, проявляющееся на двух разных этапах биосинтеза прекурзоров нуклеиновых кислот, существенно повышает противомикробную активность - эффект становится бактерицидным.

Направленность действия сульфаниламидов и триметоприма см. на схеме 29.1.

Выпускается препарат бактрим (бисептол, котримоксазол, септрин), содержащий триметоприм и сульфаметоксазол. Он обладает высокой антибактериальной активностью. Оказывает бактерицидное действие. При использовании бактрима наблюдаются различные побочные эффекты. Наиболее часты диспепсические явления (тошнота, рвота, анорексия, диарея) и аллергические реакции со стороны кожи (эритематозная сыпь, крапивница, зуд). Возможно угнетение кроветворения (лейкопения, агранулоцитоз, тромбоцитопения, мегалобластическая анемия и др.). Иногда возникают нарушения функции печени, почек.

Описаны случаи суперинфекции (кандидамикоз полости рта).

Аналогичными препаратами являются лидаприм (сульфаметрол + триметоприм), сульфатон (содержит сульфамометоксин и триметоприм), а также потесептил (сульфадимезин + триметоприм).

Показания, побочные эффекты и противопоказания для обоих препаратов такие же, как для бактрима.

29.3. ПРОИЗВОДНЫЕ ХИНОЛОНА

К числу первых производных хинолона, получивших практическое применение, относится кислота налидиксовая (невиграмон, неграм). Основной спектр ее действия включает грамотрицательные бактерии (отсюда одно из названий - «неграм»). Она эффективна в отношении кишечной палочки, протей, капсульных бактерий (клебсиелл), шигелл, сальмонелл. Синегнойная палочка устойчива к кислоте налидиксовой. Механизм ее противомикробного действия связывают с угнетением синтеза ДНК. Устойчивость бактерий к препарату развивается довольно быстро (иногда через несколько дней после начала лечения).

Основное применение - инфекции мочевыводящих путей, вызванные кишечной палочкой, протеем и другими микроорганизмами, чувствительными к кислоте налидиксовой.

За последние годы большое внимание привлекли *фторхинолоны* - производные хинолона, содержащие в структуре атомы фтора. Синтезировано значительное количество таких препаратов: ципрофлоксацин (ципробай), норфлоксацин, пефлоксацин, ломефлоксацин, офлоксацин (таривид) и др. Они являются высокоактивными антибактериальными средствами широкого спектра действия. Оказывают бактерицидное действие на грамотрицательные бактерии, в том числе на гонококки, кишечную палочку, шигеллы, сальмонеллы, *Klebsiella pneumoniae*, *Enterobacter*, *Haemophilus influenzae*, синегнойную палочку¹, микоплазмы, хламидии и др. В отношении грамположительных бактерий менее активны.

Механизм антибактериального действия фторхинолонов (рис. 29.4) заключается в ингибировании бактериальных ферментов топоизомераз II ДНК-гиразы и IV, что нарушает репликацию ДНК и соответственно образование РНК. Все это препятствует росту и размножению бактерий.

Применяются они при инфекциях мочевыводящих, дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, вызванных микроорганизмами, чувствительными к фторхинолонам.

Особенно эффективен в отношении синегнойной палочки ципрофлоксацин.

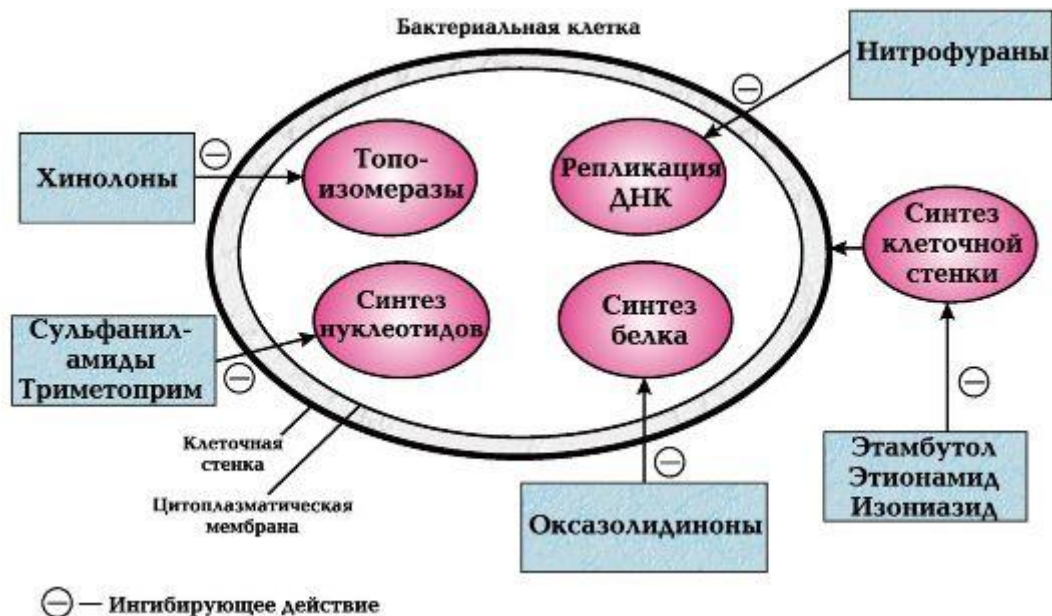


Рис. 29.4. Принцип действия ряда синтетических противомикробных средств

Привыкание микроорганизмов к фторхинолонам развивается относительно медленно. Из побочных эффектов отмечаются диспепсические нарушения, кожные высыпания и другие аллергические реакции, головная боль, головокружение, бессонница, фотосенсибилизация. Возможна суперинфекция. Однако в целом фторхинолоны переносятся хорошо.

Одно из важных направлений в создании новых фторхинолонов - повышение противомикробного действия соединений на грамположительные бактерии, в частности на *Streptococcus pneumoniae* и другие стрептококки, атипичные и анаэробные возбудители. К числу таких препаратов относится моксифлоксацин (авелокс), отличающийся высокой бактерицидной активностью в отношении стрептококков, стафилококков, листерий, коринебактерий и в меньшей степени - энтерококков. Кроме того, моксифлоксацин характеризуется высокой активностью в отношении хламидий, микоплазм, уреаплазм и анаэробных возбудителей. Активность моксифлоксацина в отношении анаэробов находится на уровне метронидазола, клиндамицина и имипенема.

К новым фторхинолонам относятся также гатифлоксацин, гемифлоксацин, левофлоксацин.

29.4. СИНТЕТИЧЕСКИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА РАЗНОГО ХИМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ

29.4.1. ПРОИЗВОДНЫЕ 8-ОКСИХИНОЛИНА

Препараты этого ряда обладают антибактериальным и антипротозойным эффектами.

К противомикробным средствам данной группы относится нитроксолин (5-НОК). Препарат обладает широким спектром антибактериального действия. Кроме того, он оказывает угнетающее влияние на некоторые грибы (дрожжеподобные и др.).

Применяют нитроксолин при инфекциях мочевыводящих путей, вызванных различными микроорганизмами.

29.4.2. ПРОИЗВОДНЫЕ НИТРОФУРАНА

К этой группе соединений относятся многие препараты. Одни используются преимущественно в качестве антисептиков для наружного применения (например, фурацилин), другие - в основном для лечения инфекций кишечника и мочевыводящих путей (фуразолидон, фурадонин, фурагин).

Важно отметить, что нитрофураны эффективны в отношении микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам и сульфаниламидам.

Фуразолидон применяют при кишечных инфекциях (бациллярной дизентерии, паратифе, токсикоинфекциях), а также при трихомонадном кольпите¹ и лямблиозе. Эффективным препаратом для лечения инфекций мочевыводящих путей является фурадонин (нитрофурантоин). Фурагин применяют при инфекциях мочевыводящих путей, а также местно.

29.4.3. ПРОИЗВОДНЫЕ ХИНОКСАЛИНА

Эта группа антибактериальных средств представлена хиноксидином и диоксидином. Они обладают широким спектром противомикробного действия, включая вульгарного протей, синегнойную палочку, патогенные анаэробы и др. Активны в отношении бактерий, устойчивых к другим антимикробным средствам. Применяют при тяжелых гнойно-воспалительных процессах. Назначают только взрослым при стационарном лечении под контролем врача. Препараты довольно токсичны и нередко вызывают побочные эффекты.

¹ Воспаление слизистой оболочки влагалища. От греч. *colpos* - влагалище.

29.4.4. ОКСАЗОЛИДИНОНЫ

Первый препарат этой группы линезолид (зивокс) эффективен в отношении широкого спектра возбудителей - аэробных грамположительных бактерий, некоторых грамотрицательных бактерий и многих анаэробов. Линезолид применяется и при инфекциях, вызванных резистентными к другим препаратам бактериями.

Механизм противомикробного действия связан с ингибированием начальных стадий синтеза белка.

Предназначен в основном для лечения тяжелых инфекций, вызванных грамположительными бактериями.

29.5. ПРОТИВОСИФИЛИТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Основное место в лечении сифилиса занимают препараты *бензилпенициллина*. Для этой цели используют как короткодействующие (бензилпенициллина натриевую или калиевую соль), так и длительно действующие (новокаиновую соль бензилпенициллина, бициллины)¹ препараты. Бензилпенициллин оказывает быстрое и выраженное трепонемоцидное действие. Развития к нему устойчивости бледной трепонемы не отмечено. Препараты бензилпенициллина эффективны при сифилисе на всех его стадиях.

При непереносимости бензилпенициллина (например, в связи с аллергическими реакциями) для лечения сифилиса можно использовать другие антибиотики - тетрациклины, а также эритромицин, азитромицин, цефтриаксон. Однако по эффективности они уступают препаратам бензилпенициллина.

Помимо антибиотиков, при лечении сифилиса применяют *препараты висмута*. К ним относятся бийохинол (8% взвесь йодовисмутата хинина в нейтрализованном персиковом масле) и бисмоверол (взвесь основной висмутовой соли моновисмутвинной кислоты в нейтрализованном персиковом масле). В отличие от антибиотиков спектр действия препаратов висмута ограничивается возбудителем сифилиса. По активности они уступают бензилпенициллину. Трепонемостатическое действие их связывают с угнетением ферментов, содержащих сульфгидрильные группы. Терапевтический эффект препаратов висмута развивается значительно медленнее, чем бен-

Свойства антибиотиков см. в главе 29.1.

зилпенициллина. Применяют препараты висмута при всех формах сифилиса.

Побочные эффекты наблюдаются относительно редко. Типично для действия этих препаратов появление темной каймы по краю десен (так называемая висмутовая кайма). Возможно развитие гингивита¹, стоматита², колита, диареи, дерматита. Редко наблюдаются поражения почек и печени.

В поздних стадиях сифилиса для ускорения рассасывания гумм назначают *соединения йода* (калия йодид).

29.6. ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ СРЕДСТВА

В комплексе медикаментозной терапии туберкулеза основное место занимают химиотерапевтические средства. К ним относятся следующие препараты:

А. Синтетические средства Изониазид Этионамид Этамбутол Протионамид
Натрия пара-аминосалицилат (ПАСК) Пиразинамид Бепаск Тиоацетазон Б. Антибиотики
Рифампицин Циклосерин
Стрептомицина сульфат Канамицина сульфат
Стрептомицин-хлоркальциевый комплекс Флоримицина сульфат

По противомикробному спектру указанные группы средств различаются весьма существенно. Синтетические средства действуют только на микобактерии туберкулеза (отдельные соединения эффективны и в отношении микобактерий проказы). На прочие микроорганизмы они не влияют. В то же время антибиотики, применяемые при лечении туберкулеза, характеризуются широким противомикробным спектром действия (рис. 29.5).

Противотуберкулезные средства в основном оказывают бактериостатическое действие.

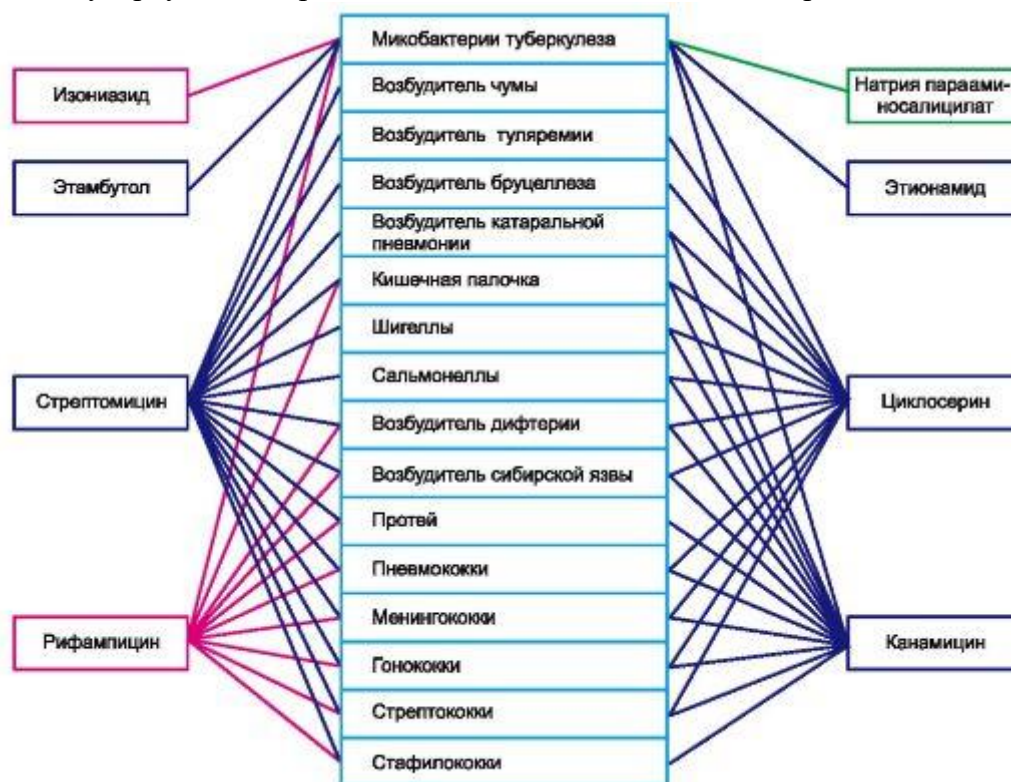


Рис. 29.5. Спектры действия противотуберкулезных средств: красный цвет - препараты I группы; фиолетовый - препараты II группы; зеленый - препараты III группы

С учетом длительности химиотерапии туберкулеза (12-18 мес и более) особенно важное значение приобретает проблема лекарственной устойчивости возбудителя. В принципе устойчивость микобактерий туберкулеза развивается ко всем препаратам, однако к одним она возникает быстро (рифампицин, стрептомицин), к другим - относительно медленно (например, к натрия парааминосалицилату). Для уменьшения скорости развития резистентности обычно комбинируют 2-3 препарата. В начале лечения одновременное применение ряда противотуберкулезных средств имеет смысл еще и потому, что чувствительность возбудителя у данного больного к определенным препаратам неизвестна и может быть установлена лишь через несколько недель. Вместе с тем чем раньше начато лечение, тем оно успешнее. Поэтому химиотерапию начинают, не дожидаясь результатов бактериологических исследований. Как правило, это дает необходимый лечебный эффект, так как штаммы микобактерий туберкулеза, устойчивые одновременно к 2-3 препаратам, встречаются относительно редко.

Группа	Препарат	Побочные эффекты неаллергической природы								Аллергические реакции	Суперинфекции
		раздражающее действие (диспепсические нарушения)	влияние на ЦНС (судороги, психические нарушения и др.)	невриты	вестибулярные нарушения	нарушение слуха	нарушение зрения	угнетение функции печени	угнетение функции почек		
I	Изониазид		+	+						+	
	Рифампицин	+						+		+	+
II	Стрептомицина сульфат			+	+	+			+	+	+
	Этамбутол			+			+			+	
	Этионамид	+								+	
	Канамицина сульфат				±	+			+	+	+
	Циклосерин		+							+	
III	Натрия парааминосалицилат	+								+	

Таблица 29.7. Побочные эффекты, типичные для ряда противотуберкулезных средств

Осложняющим моментом лекарственного лечения туберкулеза являются также побочные эффекты. Они могут быть как аллергической, так и неаллергической природы (табл. 29.7). Кроме того, при применении антибиотиков возможна суперинфекция. К сожалению, побочными эффектами обладают все известные противотуберкулезные средства, варьируют лишь их характер и частота. Некоторые носят угрожающий характер (гепатотоксичность, нефротоксичность, угнетение кроветворения, нейротоксичность) и являются показанием к отмене препаратов.

Предложена следующая классификация противотуберкулезных средств¹:

¹ Противотуберкулезные средства раньше подразделяли на основные (препараты I ряда) и резервные (препараты II ряда). Этой классификацией нередко пользуются и в настоящее время. К основным препаратам относятся изониазид, этамбутол, стрептомицин и рифампицин. Препараты II ряда представлены синтетическими средствами - ПАСК, этионамидом, пипразинамидом, тиацетазоном, а также антибиотиками циклосерином, канамицина сульфатом, флоримицина сульфатом. Активность резервных препаратов, как правило, меньше, чем основных (изониазида, этамбутола, стрептомицина, рифампицина). Кроме того, многие из них более токсичны и чаще вызывают побочные эффекты. Назначают резервные препараты при устойчивости микобактерий к основным препаратам или при непереносимости последних.

I группа - наиболее эффективные препараты: изониазид и рифампицин;

II группа - препараты средней эффективности: этамбутол, стрептомицин, этионамид, пипразинамид, канамицин, циклосерин, флоримицин;

III группа - препараты с умеренной эффективностью: ПАСК, тиацетазон.

29.6.1. ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ СРЕДСТВА I ГРУППЫ А. Синтетические средства

Основным представителем группы гидразидов изоникотиновой кислоты (ГИНК) является изониазид (тубазид, изоникотинид). Он обладает высокой активностью в отношении микобактерий туберкулеза (превосходит стрептомицин). В отличие от стрептомицина воздействует и на внутриклеточно расположенные микобактерии туберкулеза. Оказывает угнетающее влияние на возбудителя проказы. Другие микроорганизмы к изониазиду нечувствительны.

На микобактерии туберкулеза изониазид оказывает бактериостатическое или бактерицидное действие. Имеются данные, что изониазид угнетает синтез миколовых кислот, являющихся важнейшим структурным компонентом клеточной стенки микобактерий туберкулеза. С этим связывают и высокую избирательность действия изониазида на микобактерии, так как в тканях макроорганизма, а также у других микроорганизмов миколовых кислот нет.

Устойчивость микобактерий туберкулеза к изониазиду развивается значительно медленнее, чем к стрептомицину и рифампицину.

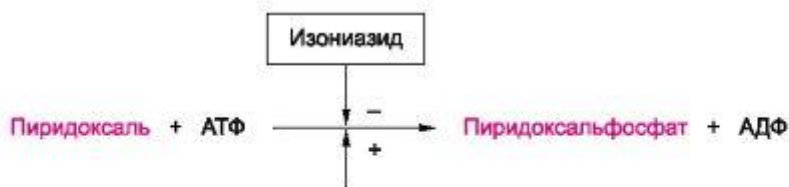
Изониазид хорошо всасывается из желудочно-кишечного тракта. Препарат легко проникает через тканевые барьеры и относительно равномерно распределяется по всем тканям. Обнаруживается в бактериостатических концентрациях в ликворе и серозных полостях. Большая часть изониазида подвергается химическим превращениям с образованием метаболитов и конъюгатов. Одним из важных путей инактивации изониазида в организме является ацетилирование. Установлено, что скорость этого процесса генетически обусловлена. У некоторых людей¹ происходит медленная инактивация изониазида, при этом его концентрация в организме снижается более постепенно, чем в случае быстрой инактивации препарата.

Среди европейцев - примерно половина.

Применяют изониазид при всех формах туберкулеза. Растворы изониазида используют также для промывания серозных полостей и свищевых ходов.

Применение изониазида может сопровождаться разнообразными побочными эффектами. Основным отрицательным свойством изониазида является его нейротоксичность. Проявляется она главным образом невритами, в том числе иногда отмечается поражение зрительного нерва. Возможны неблагоприятные эффекты со стороны ЦНС (бессонница, судороги, психические нарушения, расстройства памяти, нарушение равновесия).

Многие из побочных эффектов изониазида связаны с угнетением процесса образования пиридоксальфосфата (схема 29.2), который является коэнзимом, необходимым для разнообразных превращений аминокислот.



Пиридоксалькиназа

(+) - стимулирующее действие (-) - ингибирующее действие

Схема 29.2. Направленность действия изониазида

В связи с этим для предупреждения побочных эффектов (например, невритов) одновременно с изониазидом назначают пиридоксин (витамин В6).

К производным гидразида изоникотиновой кислоты относятся также фтивазид, метазид, салюзид растворимый. Все они менее активны, чем изониазид, и никаких преимуществ по сравнению с ним не имеют. Применяют их редко, обычно при непереносимости изониазида.

Б. Антибиотики

Группа рифамицина

Рифамицин (рифощин) является антибиотиком, продуцируемым *Streptomyces mediterranei*. К этой же группе относится полусинтетический препарат рифампицин (рифампин, рифадин, римактан).

Оба соединения оказывают выраженное действие на микобактерии туберкулеза и лепры, а также на грамположительные бактерии. В высоких концентрациях активны в отношении грамотрицательных микроорганизмов (кишечной палочки, капсульных бактерий, отдельных штаммов синегнойной палочки, шигелл, сальмонелл) и некоторых видов протей.

Механизм противомикробного действия антибиотиков группы рифамицина связан, по-видимому, с угнетением синтеза РНК (очевидно, за счет ингибирования ДНК-зависимой РНК-полимеразы). Они оказывают бактериостатическое, а в больших концентрациях бактерицидное действие.

Основное применение - лечение всех форм туберкулеза. Однако к рифампицину довольно быстро развивается устойчивость микобактерий туберкулеза, в связи с чем его целесообразно комбинировать с другими противотуберкулезными средствами. Рифампицин используют также в случаях, когда другие препараты неэффективны.

Препараты группы рифамицина могут оказывать отрицательное влияние на функцию печени (особенно на фоне имеющегося заболевания или при длительном использовании препаратов). Возможна лейкопения.

29.6.2. ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ СРЕДСТВА II ГРУППЫ А. Синтетические средства

Высокой противотуберкулезной активностью характеризуется этамбутол (диамбутол, миамбутол). По экспериментальным данным, при энтеральном введении этамбутол аналогичен по активности изониазиду. На другие микроорганизмы не влияет. Механизм действия этамбутола связывают с угнетением синтеза клеточной стенки. Устойчивость микобактерий к этамбутолу развивается относительно медленно.

Этамбутол назначают при разных формах туберкулеза, обычно в сочетании с другими препаратами (например, рифампицин + этамбутол + изониазид ; рифампицин + этамбутол; изониазид + этамбутол).

Из побочных эффектов для этамбутола наиболее характерны нарушения зрения (в том числе расстройство цветового восприятия, особенно способность различать зеленый и красный цвета). В связи с возможностью развития такого побочного эффекта лечение этамбутолом проводят под систематическим контролем функции зрения.

Спектр действия этионамида (тионид, трекатор) включает микобактерии туберкулеза и возбудитель проказы. Привыкание к нему микобактерий туберкулеза возникает быстро, поэтому его всегда применяют в сочетании с другими препаратами.

Этионамид часто вызывает различные побочные эффекты.

Аналогичным препаратом является протионамид (тривентикс) . Есть данные, что он несколько менее токсичен, чем этионамид.

Пиразинамид по туберкулостатической активности превосходит ПАСК, но уступает изониазиду, рифампицину и стрептомицину. На другие микроорганизмы не влияет. При применении только пиразинамида к нему быстро развивается устойчивость микобактерий туберкулеза.

Из побочных эффектов наиболее серьезным является гепатотоксичность.

Б. Антибиотики

Группа стрептомицина (см. главу 29.1) Разные антибиотики

Циклосерин продуцируется различными видами актиномицетов: *Actinomyces orchidaceus*, *Actinomyces garyphalus*, *Actinomyces lavendulae*. Получен также синтетическим путем. В качестве лекарственного препарата используется D-изомер циклосерина.

Обладает широким спектром действия. Наиболее эффективен в отношении вне- и внутриклеточных микобактерий туберкулеза (уступает по активности изониазиду, рифампицину, стрептомицину). На другие микроорганизмы влияет только в больших концентрациях.

Циклосерин действует бактерицидно, нарушая синтез клеточной стенки.

Устойчивость микобактерий туберкулеза к циклосерину развивается относительно медленно.

Показанием к назначению циклосерина является непереносимость или неэффективность прочих противотуберкулезных средств. Наилучший результат наблюдается при комбинированном применении циклосерина с другими препаратами I или II группы.

При использовании циклосерина часто наблюдаются побочные эффекты. В основном это нервно-психические нарушения: головная боль, головокружение, тремор, судороги, возбуждение или депрессия, психозы.

Продуцентом канамицина является *Streptomyces kanamyceticus*. Препарат относится к антибиотикам группы аминогликозидов. Выпускается в виде сульфата.

Канамицин обладает широким спектром действия, включающим микобактерии туберкулеза, многие грамположительные и грамотрицательные бактерии.

Механизм его противомикробного действия связывают с угнетением синтеза белка у бактерий. Канамицин оказывает как бактериостатическое, так и бактерицидное действие.

В медицинской практике канамицин используют в качестве противотуберкулезного препарата II группы, а также при инфицировании грамотрицательными микроорганизмами (кишечной палочкой, капсульными бактериями и др.), протеем, золотистым стафилококком и прочими возбудителями, чувствительными к канамицину. Основанием для применения канамицина является неэффективность других антибиотиков.

Канамицин характеризуется высокой токсичностью. Так, он обладает большей ототоксичностью, чем гентамицин и стрептомицин (но меньшей, чем неомицин). Канамицин обладает и отчетливой нефротоксичностью. В связи с этим в процессе лечения необходимо регулярно контролировать не только состояние слуха, но и функцию почек.

К противотуберкулезным средствам II группы из числа антибиотиков относятся также капреомицин и флоримицина сульфат (виомицин).

29.6.3. ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ СРЕДСТВА III ГРУППЫ А. Синтетические средства

Эта группа резервных противотуберкулезных средств представлена соединениями различного химического строения. К ним относятся ПАСК и тиацетазон. Каждое из этих веществ применяют в комбинации с другими препаратами.

Натрия парааминосалицилат (ПАСК) оказывает бактериостатическое действие на микобактерии туберкулеза. Механизм его действия обусловлен конкурентными взаимоотношениями с парааминобензойной кислотой, необходимой для роста и размножения микобактерий туберкулеза. На другие микроорганизмы он не влияет.

Активность натрия парааминосалицилата невысокая. В связи с этим применяют его только в комбинации с другими, более ак-

тивными препаратами. Как уже отмечалось, устойчивость к ПАСК развивается медленно.

Спектр противомикробного действия тиацетазона (тибон, контебен) ограничивается микобактериями туберкулеза и возбудителем проказы. По противотуберкулезной активности тиацетазон уступает препаратам I и II групп. Устойчивость микобактерий туберкулеза к тиацетазону развивается относительно медленно.

Применяют тиацетазон внутрь, главным образом при внелегочных формах туберкулеза (при туберкулезе слизистых и серозных оболочек, лимфатических узлов и др.). В ряде случаев тиацетазон назначают при проказе.

Тиацетазон обладает значительной токсичностью. Он относительно часто вызывает тяжелые осложнения со стороны кроветворения (анемию, лейкопению, агранулоцитоз), почек (альбуминурию, цилиндрурию) и печени (вплоть до желтой атрофии печени).

Применение тиацетазона требует постоянного контроля состояния кроветворения, функций печени и почек.

ГЛАВА 30 ПРОТИВОВИРУСНЫЕ СРЕДСТВА

Создание противовирусных средств - одна из наиболее сложных задач химиотерапии инфекций. Связано это с тем, что РНК- и ДНК-содержащие вирусы являются облигатными

внутриклеточными паразитами. В процессе размножения вирусы в основном используют аппарат биосинтеза клеток макроорганизма, определенным образом модифицируя его. В связи с этим крайне трудно находить избирательно действующие средства, которые поражали бы вирусы, не повреждая клетки «хозяина».

Направленность действия противовирусных средств может быть различной и касается разных стадий взаимодействия вируса с клеткой. Так, известны вещества, которые угнетают:

- 1) адсорбцию вируса на клетке и(или) проникновение его в клетку (энфувиртин, γ -глобулин);
- 2) процесс высвобождения («депротеинизации») вирусного генома (мидантан, ремантадин);
- 3) синтез «ранних» вирусных белков-ферментов (гуанидин);
- 4) синтез нуклеиновых кислот (зидовудин, ацикловир, видарабин, идоксуридин и другие аналоги нуклеозидов);
- 5) синтез «поздних» вирусных белков (саквинавир);
- 6) «сборку» вирионов (метисазон).

Кроме того, попадая в организм, вирусы вызывают образование клетками биологически активного гликопротеина интерферона и включение гуморального и клеточного звеньев иммунитета. Вирусные белки, являясь сильными антигенами, вызывают образование антител, нейтрализующих действие вирусов. Создание лекарственных средств, стимулирующих биосинтез интерферона и антителообразование, также перспективно в борьбе с вирусными инфекциями.

Противовирусные вещества, которые применяют в качестве лекарственных средств, могут быть представлены следующими группами (подробнее в табл. 30.1).

Синтетические средства

Аналоги нуклеозидов - зидовудин, ацикловир, видарабин, ганцикловир, трифлуридин, идоксуридин. *Производные пептидов* - саквинавир.

Разного химического состава - мидантан, ремантадин, арбидол, фоскарнет, метисазон.

Биологические вещества, продуцируемые клетками макроорганизма Интерфероны.

Большая группа эффективных противовирусных средств представлена производными пуриновых и пиримидиновых нуклеозидов. Они являются антиметаболитами, ингибирующими синтез нуклеиновых кислот (см. табл. 30.1).

В последние годы особенно большое внимание привлекли *противоретровирусные препараты*, к которым относятся ингибиторы обратной транскриптазы и ингибиторы протеаз. Повышенный интерес к этой группе веществ связан с их применением при лечении синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД¹). Вызывается он специальным ретровирусом - вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ; HIV²). Терапия СПИДа требует применения противоретровирусных, а также симптоматических средств.

Противоретровирусные препараты, эффективные при ВИЧ-инфекции, представлены следующими группами.

1. *Ингибиторы обратной транскриптазы* А. Нуклеозиды

Зидовудин Диданозин Зальцитабин Ставудин

Б. Ненуклеозидные соединения

Невирапин

Делавирдин

Эфавиренц

2. *Ингибиторы ВИЧ-протеаз* Индинавир

Ритонавир

Саквинавир

Нельфинавир

Одним из противоретровирусных соединений является производное нуклеозидов, получившее название зидовудин(азидотимидин,

¹ Ванглейской литературе - AIDS (Acquired immunodeficiency syndrome).

² HIV- Human immunodeficiency virus. Выделено два типа ВИЧ: ВИЧ-1 (HIV-1) - вызывает ВИЧ-инфекцию и СПИД. Распространен в Северной и Южной Америке, Европе, Азии и

Африке. Первоначально был обнаружен в Центральной Африке. ВИЧ-2 (HIV-2) близок к ВИЧ-1, но менее вирулентен. Вызывает ВИЧ-инфекцию; редко возникают типичные проявления СПИДа. Встречается преимущественно в Западной Африке.

Таблица 30.1. Показания к применению ряда противовирусных препаратов

Семейство вирусов	Вирусы/заболевания	Препарат
ДНК-содержащие вирусы		
Герпесвирусы	<i>Вирус простого герпеса</i> Герпес кожи, слизистых оболочек, половых органов, герпетический энцефалит Герпетический кератит	Ацикловир, валацикловир, фоскарнет, видарабин Трифлуридин, идоксуридин
	<i>Цитомегаловирусы</i> Ретинит, колит, пневмония и др. ¹	Ганцикловир, фоскарнет, витравен
	<i>Вирус varicella zoster</i> Опоясывающий лишай, ветряная оспа	Ацикловир, фоскарнет
Поксвирусы	<i>Вирус натуральной оспы</i> Оспа	Метисазон
Гепалнавирусы	<i>Вирусы гепатита В и С</i> Хронический активный гепатит	Интерферон-α-2b
РНК-содержащие вирусы		
Ретровирусы	<i>Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ; HIV)</i> ВИЧ-инфекция (включая СПИД)	Зидовудин, диданозин, зальцитабин, ставудин, саквинавир, ритонавир, индинавир, нельфинавир, невирапин, делавирдин
Ортомиксовирусы	<i>Вирусы гриппа:</i> а) вирус гриппа типа А	Ремантадин, мидантан (амантадин)
	б) вирус гриппа типа А и В	Арбидол, занамивир, осельтамивир, рибавирин
Парамиксовирусы	<i>Респираторно-синцитиальный вирус</i> Бронхиолит, пневмония	Рибавирин

Клиническая картина цитомегаловирусной инфекции весьма разнообразна. Цитомегаловирусы являются частой причиной внутриутробной и перинатальной инфекции, иногда с тяжелым исходом. Активация этих вирусов отмечается при иммунодепрессии, связанной с применением цитостатиков, а также при ВИЧ-инфекции (СПИДе).

ретровир). Принцип действия зидовудина заключается в том, что он, фосфорилируясь в клетках и превращаясь в трифосфат, ингибирует обратную транскриптазу вирионов, препятствуя образованию ДНК из вирусной РНК. Это подавляет синтез иРНК и вирусных белков, что и обеспечивает лечебный эффект. Зидовудин не излечивает больных, а лишь задерживает развитие заболевания. Следует учитывать, что к нему развивается устойчивость ретровируса.

В отношении ВИЧ эффективен также ставудин (зерит). Он является синтетическим аналогом тимидина. В организме превращается в трифосфат, который и подавляет репликацию

вирусов ВИЧ за счет ингибирования обратной транскриптазы и угнетения синтеза ДНК, иРНК и вирусных белков.

Для лечения ВИЧ-инфекций, в том числе СПИДа, предложены также диданозин (видекс) и зальцитабин (хивид). Оба препарата ингибируют обратную транскриптазу вирусов.

К этой же группе относятся ламивудин, абакавир.

К *ненуклеозидным противоретровирусным препаратам* относятся невирапин (вирамун), делавирдин (рескриптор), эфавиренц (сустива). Они оказывают прямое неконкурентное ингибирующее действие на обратную транскриптазу. Связываются с этим ферментом в другом месте по сравнению с нуклеозидными соединениями. Применяются только при инфицировании ВИЧ-1.

Для лечения ВИЧ-инфекции предложена новая группа препаратов - *ингибиторы протеаз ВИЧ*. Эти ферменты, регулирующие образование структурных белков и ферментов вирионов ВИЧ, необходимы для размножения ретровирусов. При недостаточном их количестве образуются незрелые предшественники вируса, что задерживает развитие инфекции. Аспартатпротеаза ВИЧ по структуре существенно отличается от аналогичных ферментов человека, что позволяет создавать препараты указанного типа с выраженной избирательностью противовирусного действия.

К этой группе относятся производные пептидов - саквинавир (инвираз), нелфинавир (вирасепт), индинавир, ритонавир и др. Имеющиеся клинические данные свидетельствуют о выраженной противоретровирусной активности синтезированных ингибиторов ВИЧ-протеаз.

При лечении ВИЧ-инфекции наиболее эффективно сочетанное применение ингибиторов протеаз ВИЧ с другими препаратами (например, саквинавир + зидовудин; саквинавир + зидовудин + зальцитабин).

Назначают препарат в основном при простом герпесе (*Herpes simplex*), при поражении глаз, гениталий и герпетических поражениях другой локализации, иногда при опоясывающем лишае (*Varicella zoster*), а также при цитомегаловирусной инфекции.

Новый противогерпетический препарат валацикловир (валтрекс) - L-валиловый эфир ацикловира - отличается от ацикловира большей биодоступностью при энтеральном приеме. Это пролекарство; при первом его прохождении через кишечник и печень высвобождается ацикловир, который и обеспечивает противогерпетическое действие.

К этой же группе относятся фамцикловир и его активный метаболит ганцикловир, сходные по фармакодинамике с ацикловиром.

Эффективным препаратом является также видарабин (аденин арабинозид). Проникнув в клетку, видарабин фосфорилируется. Угнетает вирусную ДНК-полимеразу. При этом подавляется репликация крупных ДНК-содержащих вирусов.

Видарбин с успехом применяется при герпетическом энцефалите (вводят путем внутривенной инфузии), снижая летальность при этом заболевании на 30-75%. Иногда его используют при осложненном опоясывающем лишае. Эффективен при герпетическом кератоконъюнктивите.

Местно используют трифлуридин и идоксуридин.

Трифлуридин является фторированным пиримидиновым нуклеозидом. Угнетает синтез ДНК. Применяется при первичном кератоконъюнктивите и возвратном эпителиальном кератите, вызванном вирусом простого герпеса (типы 1 и 2). Раствор трифлуридина на-

¹ В неинфицированных клетках нет вирусной тимидинкиназы. Поэтому не образуется ацикловир трифосфат, с которым связан противовирусный эффект.

носят местно на слизистую оболочку глаза. Возможны проходящее раздражающее действие, отек век.

Идоксуридин (керексид, идуридин, офтан-IDU), являющийся аналогом тимидина, встраивается в молекулу ДНК. В связи с этим он подавляет репликацию отдельных ДНК-содержащих вирусов. Применяют идоксуридин местно при герпетической инфекции глаз (кератите).

При цитомегаловирусной инфекции используют ганцикловир и фоскарнет. Ганцикловир (цимевен) является синтетическим аналогом 2'-дезоксигуанозинового нуклеозида. По механизму действия сходен с ацикловиром. Угнетает синтез вирусной ДНК. Препарат применяют при цитомегаловирусном ретините. Побочные эффекты наблюдаются часто; многие из них приводят к тяжелым нарушениям функций различных органов и систем. Так, у 20-40% пациентов отмечаются гранулоцитопения, тромбоцитопения.

В связи с тем что ганцикловир плохо всасывается при энтеральном введении, было создано пролекарствовалганцикловир (вальцит). Последний хорошо и быстро всасывается из пищеварительного тракта. В кишечнике и печени под влиянием эстераз превращается в ганцикловир, который и оказывает противовирусное действие.

Фоскарнет (фоскарвир) ингибирует ДНК-полимеразу вирусов. Применяется при цитомегаловирусном ретините у больных СПИДом. Используется также в случае неэффективности ацикловира при простом герпесе и опоясывающем лишае.

Исходя из идеи создания так называемых «антисенсовых олигонуклеозидов», предложен первый препарат такого типа - витравен, рекомендованный для лечения ретинита при цитомегаловирусной инфекции.

Ряд препаратов эффективен в качестве *противогриппозных средств*.

Противовирусные препараты, эффективные при гриппозной инфекции, могут быть представлены следующими группами.

1. *Ингибиторы вирусного белка М2* Ремантадин
Мидантан (амантадин)
2. *Ингибиторы вирусного фермента нейраминидазы* Занамивир
Осельтамивир
3. *Ингибиторы вирусной РНК-полимеразы* Рибавирин
4. *Разные препараты*
Арбидол
Оксолин

Первая группа относится к *ингибиторам М2-белка*. Мембранный белок М2, функционирующий в качестве ионного канала, обнаружен только у вируса гриппа типа А. Ингибиторы этого белка нарушают процесс «раздевания» вируса и препятствуют высвобождению в клетке вирусного генома. В итоге подавляется репликация вируса.

К этой группе относится мидантан (адамонтанамина гидрохлорид, амантадин, симметрел).

Иногда препарат применяется для профилактики гриппа типа А. В качестве лечебного средства малоэффективен. Более широко мидантан используется как противопаркинсоническое средство (см. главу 10).

Мидантан может оказывать отрицательное влияние на ЦНС (возникают повышенная возбудимость, сонливость, тремор, атаксия).

Аналогичными свойствами, показаниями к применению и побочными эффектами обладает ремантадин (ремантадина гидрохлорид), сходный по химической структуре с мидантаном. Ремантадин действует продолжительнее, чем мидантан. В меньшей степени, чем мидантан, влияет на ЦНС. В связи с этим применяется значительно чаще, чем мидантан.

К обоим препаратам довольно быстро развивается резистентность вирусов.

Вторая группа препаратов *ингибирует вирусный фермент нейраминидазу*, которая представляет собой гликопротеин, образующийся на поверхности вирусов гриппа типа А и В. Этот фермент способствует попаданию вируса к клеткам-«мишеням» в респираторном тракте. Специфические ингибиторы нейраминидазы (конкурентное, обратимое действие) препятствуют распространению вируса, связанного с инфицированными клетками. Нарушается репликация вируса.

Одним из ингибиторов этого фермента является занамивир (реленца).

Второй препарат - осельтамивир (тамифлу).

Созданы препараты, применяемые как при гриппе, так и при других вирусных инфекциях. К группе синтетических препаратов, *ингибирующих синтез нуклеиновых кислот*, относится рибавирин (рибамидил). Он является гуанозиновым аналогом. В организме

препарат фосфорилируется. Монофосфат рибавирина угнетает синтез гуаниновых нуклеотидов, а трифосфат ингибирует вирусную РНК-полимеразу и нарушает образование иРНК.

Эффективен при гриппе типа А и В, тяжелой респираторной синцитиальной вирусной инфекции (вводят ингаляционно), геморрагической лихорадке с почечным синдромом и при ласской лихорадке (внутривенно).

К числу *разных препаратов* относится арбидол. Он является производным индола. Применяется для профилактики и лечения гриппа, вызванного вирусами гриппа типа А и В, а также при острых респираторных вирусных инфекциях. По имеющимся данным, арбидол, помимо умеренного противовирусного действия, обладает интерферогенной активностью. Кроме того, он стимулирует клеточный и гуморальный иммунитет. Переносится хорошо.

К этой группе можно отнести и препарат оксолин, оказывающий вирулицидное действие. Он характеризуется умеренной эффективностью в профилактике гриппа, при ринитах вирусной этиологии, аденовирусном¹ кератоконъюнктивите, герпетическом кератите, некоторых вирусных заболеваниях кожи (при пузырьковом простом лишае, опоясывающем лишае).

Важнейшей проблемой является изыскание средств против *пикорнавирусов*, в частности *риновирусов* (относятся к РНК-содержащим вирусам). Эти вирусы являются причиной острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), известных как простудные заболевания. Встречается эта патология очень часто. Вакцинация в данном случае бесполезна, так как имеется более 100 серотипов риновирусов. Поэтому необходимы лекарственные препараты, которые губительно действуют на любые штаммы риновирусов.

Единственным перспективным соединением пока является плеконарил (ингибитор функции капсида). По предварительным данным, он обладает высокой эффективностью, хорошей биодоступностью и достаточной безопасностью. Плеконарил в настоящее время находится в процессе исследования, и прогнозировать его перспективы пока затруднительно. Однако он заслуживает упоминания как первое специфическое противопикорнавирусное соединение².

Выраженной противовирусной активностью обладает метисазон (марборан). Он эффективен в отношении *вируса оспы*. Механизм действия, по-видимому, связан с тем, что метисазон нарушает процесс сборки вирионов, угнетая синтез вирусного структурного белка.

Применяют препарат для профилактики оспы, а также для уменьшения осложнений при противооспенной вакцинации.

¹ Аденовирусы относятся к ДНК-содержащим вирусам.

² Для неспецифической профилактики ОРВИ и гриппа используют амиксин - индуктор эндогенного интерферона.

Приведенные препараты относятся к синтетическим соединениям. Вместе с тем для противовирусной терапии применяют и *биогенные вещества*, особенно интерфероны.

Интерфероны используют для профилактики вирусных инфекций. Это группа соединений, относящихся к низкомолекулярным гликопротеинам, вырабатывается клетками организма при воздействии на них вирусов, а также ряда биологически активных веществ эндо- и экзогенного происхождения. Образуются интерфероны в самом начале инфекции. Они повышают устойчивость клеток к поражению вирусами. Характеризуются широким противовирусным спектром. Специфичностью действия в отношении отдельных вирусов не обладают, однако имеют выраженную видовую специфичность в отношении клеток макроорганизма. Резистентности к интерферонам у вирусов не возникает. Через несколько недель после выздоровления интерфероны в крови не обнаруживаются.

Интерфероны связываются со специфическими рецепторами на поверхности клеток. Механизм их противовирусного действия, по-видимому, обусловлен тем, что они вызывают образование рибосомами клеток макроорганизма ряда ферментов, которые ингибируют иРНК и ее трансляцию в вирусный белок. Это приводит к угнетению репликации вирусов.

Через гематоэнцефалический барьер интерфероны практически не проходят.

Известны 3 основных типа интерферонов ; α (лейкоцитарный; IFN- α), β (фибробластный; IFN- β) и γ (иммунный интерферон, продуцируемый в основном Т-лимфоцитами; IFN- γ). В настоящее время методом генной инженерии получены все 3 разновидности интерферонов человека. В качестве противовирусных средств в основном используются препараты α -

интерферонов (α-2а и α-2β), как естественных, так и рекомбинантных (интрон-А, роферон-А, алферон и др.). Место интерферонов в лечении вирусных инфекций требует уточнения. Отмечена более или менее выраженная эффективность интерферонов при герпетическом кератите, герпетических поражениях кожи и половых органов, ОРВИ, при опоясывающем лишае, вирусном гепатите В и С, при СПИДе.

Способностью вызывать образование интерферонов обладают не только вирусы, но и многие бактерии, риккетсии, экстракты грибов и плесеней, а также различные химические соединения. Некоторые интерферогены используют в медицинской практике. Так, при вирусных инфекциях глаз иногда применяют интерфероген полудан.

Создан индуктор эндогенного интерферона амиксин - низкомолекулярное синтетическое соединение из группы флуоренов. Он повышает продукцию интерферона Т-клетками. Является также иммуностимулятором и оказывает прямое противовирусное действие.

Применяется при гриппе и других острых респираторных вирусных инфекциях, при гепатите А и В, нейровирусных инфекциях, герпесе, цитомегаловирусных инфекциях.

ГЛАВА 31 ПРОТИВОГРИБКОВЫЕ СРЕДСТВА

Патогенные и условно-патогенные грибы вызывают заболевания (микозы¹), имеющие широкое распространение. В зависимости от возбудителя назначают препараты с соответствующим противогрибковым спектром действия. Кроме того, большое значение при выборе препаратов имеют особенности их фармакокинетики и токсичность.

I. Средства, применяемые при лечении заболеваний, вызванных патогенными грибами

1. При системных или глубоких микозах (кокцидиоидомикоз, паракокцидиоидомикоз, гистоплазмоз, криптококкоз, бластомикоз):

антибиотики - амфотерицин В, микогептин; *синтетические соединения* - миконазол, кетоконазол, итраконазол, флуконазол.

2. При эпидермомикозах (дерматомикозах): *антибиотики* - гризеофульвин;

синтетические соединения - тербинафин (ламизил, тербизил), нитрофунгин.

II. Средства, применяемые при лечении заболеваний, вызванных условно-патогенными грибами (например, при кандидамикозе):

антибиотики - нистатин, леворин, амфотерицин В; *синтетические соединения* - миконазол, клотримазол, декамин.

При системных микозах (гистоплазмозе, криптококкозе, бластомикозе, кокцидиоидомикозе) один из основных лечебных препаратов - амфотерицин В (амфостатин, фунгизон). Он является полиеновым антибиотиком, продуцируемым *Streptomyces nodosum*. На бактерии, риккетсии и вирусы не влияет. Обладает преимущественно фунгистатическим² эффектом, который связан с нарушением проницаемости клеточной мембраны грибов и ее транспортных функций. Избирательность противогрибкового действия амфотерицина В обусловлена тем, что он связывается с основным липи-

¹ От греч. *mykes* - гриб.

² От лат. *fungus* - гриб.

дом клеточной стенки грибов эргостеролом (в клетках человека и бактерий основным липидом является холестерин). Устойчивость к амфотерицину В развивается медленно.

Амфотерицин В обладает высокой токсичностью. Последнее усугубляется тем, что он кумулирует. Побочные эффекты наблюдаются часто, многие из них довольно серьезны.

Близким к амфотерицину В по химической структуре и противогрибковому спектру является антибиотикмикогептин. Продуцируется он актиномицетом *Streptoverticillium mycohepticum*.

Синтетические соединения, применяемые для лечения системных микозов, изменяют синтез эргостерола клеточной мембраны грибов. Это нарушает функцию клеточной мембраны и угнетает репликацию грибов.

Миконазол используют при кокцидиоидомикозе, криптококкозе, паракокцидиоидомикозе, бластомикозе, а также при диссеминированном кандидамикозе. Миконазол применяют также

местно при поражениях слизистой оболочки влагалища кандидами, при дерматомикозах. Препарат вызывает многие побочные эффекты.

Кетоконазол применяют при бластомикозе, гистоплазмозе, паракокцидиомикозе, онихомикозе, при поражении ряда слизистых оболочек *Candida*. Характеризуется значительной токсичностью.

Флуконазол (дифлукан, максосист) применяют при менингите, вызванном грибами (например, при криптококкозе), при кокцидиоидомикозе, кандидамикозе.

К этой же химической группе относится итраконазол. Применяется при гистоплазмозе, бластомикозе, кокцидиоидомикозе, кандидамикозе.

Препараты, применяемые для лечения дерматомикозов¹, включают антибиотик гризеофульвин и группу синтетических препаратов.

¹ Дерматомикозы вызывает большая группа патогенных грибов (*Trichophyton violaceum*, *Microsporum lanosum*, *Achorion schonlein*, разные виды *Epidermophyton* и др.). Они поражают кожу, волосы и ногти.

Грибковые инфекции ногтей - *онихомикозы* - имеют особенно большое распространение. Они вызываются дерматофитами (часто *Trichophyton rubrum*), а также дрожжеподобными грибами (*Candida spp.*) и «недерматофитными» плеснями (*Scopulariopsis brevicaulis*, *Aspergillus spp.* и др.). Считается, что наиболее эффективны для лечения онихомикозов системные противогрибковые средства тербинафин (ламизил, тербизил), итраконазол (орунгал), кетоконазол (низорал), гризеофульвин. Кроме того, используется и местное лечение онихомикозов. Для этих целей рекомендованы микоспор, циклопирокс (батрафен), аморолфин (лоцерил), тиоконазол (тросил) и другие препараты. При необходимости прибегают к комбинированному лечению противогрибковыми препаратами для системного и местного применения.

Гризеофульвин (грицин, грифульвин) производится *Penicillium griseofulvum*. Фунгистатическое действие гризеофульвина, повидимому, связано с угнетением синтеза нуклеиновых кислот. На *Candida*, актиномицеты и другие грибы, вызывающие системные микозы, бактерии, риккетсии и вирусы он не влияет. При лечении дерматомикозов гризеофульвином устойчивость к нему не развивается. Назначают препарат при дерматомикозах.

Эффективным синтетическим препаратом является тербинафин (ламизил, тербизил). Он ингибирует синтез эргостерола, необходимого для формирования клеточной стенки грибов. Оказывает фунгицидное действие. Применяется в основном при онихомикозе (при поражении ногтей). Эффективен также при других дерматомикозах (трихофитии, микроспории), при поражении кожи *Candida*, отрубевидном лишае.

Местно при лечении грибковых заболеваний кожи используют ряд лекарственных средств: миконазол, клотримазол, препараты ундециленовой кислоты и ее солей (например, мази «Цинкундан», «Ундецин», микосептин), нитрофунгин, препараты йода и др.

Для лечения кандидамикозов¹ особенно часто применяют антибиотик нистатин (фунгистатин, микостатин). Продуцентом его является *Streptomyces poussei*. Как и амфотерицин В, относится к антибиотикам полиеновой структуры. Фунгистатическое и фунгицидное действие нистатина связано с нарушением проницаемости клеточной мембраны грибов типа *Candida*. Резистентность к нистатину при лечении кандидамикозов обычно не развивается. На бактерии препарат действует только в очень высоких концентрациях, что не имеет практического значения.

При лечении кандидамикозов используют также леворин или его натриевую соль. Леворин относится к антибиотикам полиеновой группы. Продуцируется *Streptomyces levoris*. Более токсичен, чем нистатин. Чаще вызывает побочные эффекты.

К этой же группе противогрибковых препаратов может быть отнесен клотримазол. Применяется в основном местно при кандидамикозе, устойчивом к полиеновым антибиотикам. Токсичность препарата высокая, поэтому вводить его другими путями не следует.

При лечении кандидомикозов иногда назначают местно декамин. Он обладает антибактериальным и фунгистатическим эффектами.

¹ Возбудителем кандидомикозов обычно является *Candida albicans*. Чаще всего он поражает слизистые оболочки пищеварительного тракта, бронхов, половых органов, а также кожи. Микоз может быть локальным или диссеминированным.

ГЛАВА 32 ПРОТИВОПРОТОЗОЙНЫЕ СРЕДСТВА ПРОТИВОПАЗИТАРНЫЕ СРЕДСТВА¹

В этой главе:

32.1. Средства, применяемые для профилактики и лечения малярии.

32.1.1. Гематошизотропные средства.

32.1.2. Гистошизотропные средства.

32.1.3. Гамонтотропные средства.

32.1.4. Принципы использования противомаларийных средств.

32.2. Средства, применяемые при лечении амебиаза.

32.3. Средства, применяемые при лечении лямблиоза.

32.4. Средства, применяемые при лечении трихомоноза.

32.5. Средства, применяемые при лечении токсоплазмоза.

32.6. Средства, применяемые при лечении балантидиоза.

32.7. Средства, применяемые при лечении лейшманиозов.

32.8. Средства, применяемые при лечении трипаносомоза.

32.1. СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ МАЛЯРИИ

Во многих странах с жарким климатом малярия до сих пор остается одним из наиболее частых заболеваний.

Возбудителями малярии являются плазмодии. Трехдневную малярию вызывают *Plasmodium vivax* и *P. ovale*, тропическую - *P. falciparum*, четырехдневную - *P. malariae*. Наиболее частыми возбудителями малярии являются *P. vivax* и *P. falciparum*. Маларийный плазмодий имеет два цикла развития. Бесполой цикл (шизогония) проходит в организме человека, половой (спорогония) - в теле комара.

При укусе комара в организм человека попадают спорозоиты, быстро внедряющиеся в клетки печени. Там они проходят цикл развития (это так называемые преэритроцитарные формы плазмодия) и затем делятся, превращаясь в тканевые мерозоиты. Мерозоиты,

Раздел включает главы 32 и 33.

попадая в кровь, проникают в эритроциты, где осуществляется развитие эритроцитарных форм. При созревании в них шизонта наступает его множественное деление (меруляция). Образующиеся при этом эритроцитарные мерозоиты (морулы) выходят в кровь и вновь внедряются в эритроциты, повторяя цикл шизогонии. Момент разрушения эритроцитов и выхода мерозоитов в кровь проявляется приступом лихорадки.

Из части эритроцитарных мерозоитов образуются мужские и женские половые клетки - гамонты. Их оплодотворение происходит только в теле комара. Половой цикл завершается образованием спорозоитов, которые при укусе со слюной комара попадают в кровь человека и дают начало новому бесполому циклу развития маларийного плазмодия.

При трех- и, возможно, четырехдневной малярии после окончания преэритроцитарного цикла часть тканевых мерозоитов вновь внедряется в клетки печени, где в течение длительного времени они повторяют циклы развития, не вызывая каких-либо клинических проявлений. Эти формы плазмодия получили название параэритроцитарных. Они обуславливают возобновление эритроцитарного цикла развития плазмодия и наступление отдаленных рецидивов. При тропической малярии параэритроцитарные формы отсутствуют.

Первоначально для химиотерапии малярии использовали хинин, выделенный из коры хинного дерева. Затем было создано значительное число синтетических препаратов.

Противомалярийные средства отличаются друг от друга тропностью в отношении определенных форм развития плазмодия в организме человека (рис. 32.1).

В связи с этим различают:

1) гематошизотропные средства (влияют на эритроцитарные шизонты);

2) гистошизотропные средства (влияют на тканевые шизонты):

а) влияющие на презэритроцитарные (первичные тканевые) формы;

б) влияющие на параэритроцитарные (вторичные тканевые) формы;

3) гамонтотропные средства (влияют на половые формы). Знание направленности действия противомалярийных средств

имеет большое значение для их эффективного применения при лечении и профилактике малярии.

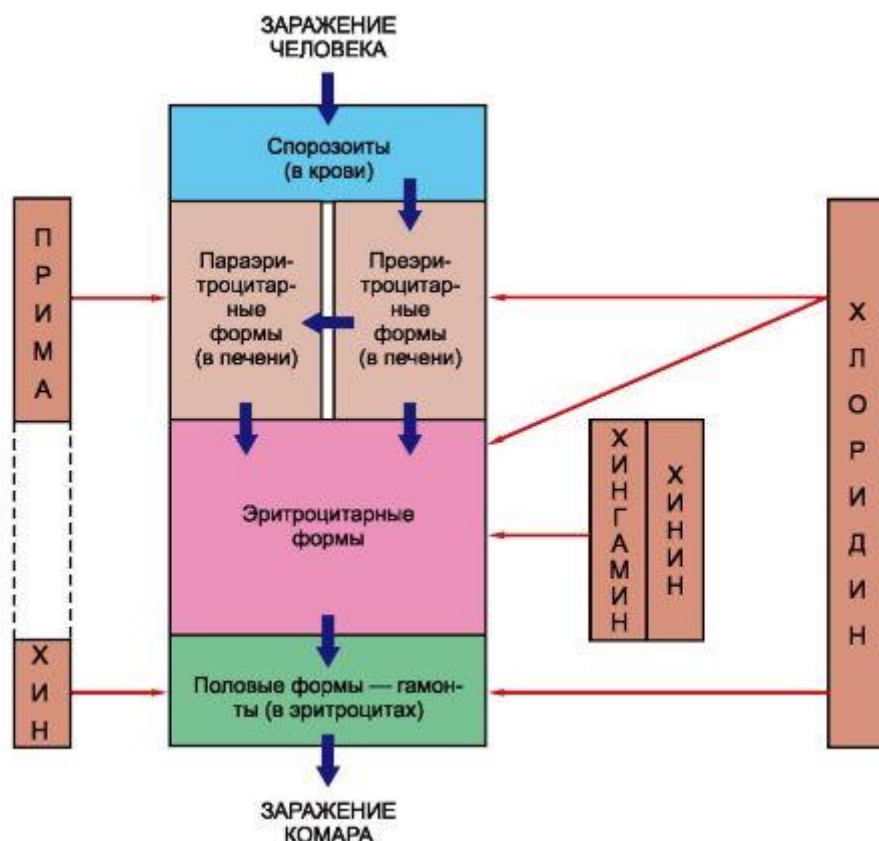


Рис. 32.1. Спектры действия противомалярийных средств

32.1.1. ГЕМАТОШИЗОТРОПНЫЕ СРЕДСТВА

Особенно широко применяется хингамин (хлорохин, делагил, резохин). Главное в его противомалярийном эффекте - гематошизотропное действие, направленное на эритроцитарные формы плазмодиев. В этом отношении он превосходит все другие противомалярийные препараты. В небольшой степени влияет на половые клетки *P. vivax*. Устойчивость плазмодиев к хингамину развивается сравнительно медленно¹.

Хингамин оказывает также амебицидное действие. Кроме того, у него имеются иммунодепрессивные и противоаритмические свойства.

¹ В ряде стран Юго-Восточной Азии, Южной и Центральной Америки, Африки обнаружены штаммы *P. falciparum*, устойчивые к хингамину.

Применяют хингамин при всех видах малярии, а также при внекишечном амебиазе. Кроме того, он эффективен (очевидно, вследствие иммунодепрессивных свойств) при коллагенозах (например, при ревматизме и ревматоидном артрите). Назначают его также профилактически при нарушениях ритма сердца и при амилоидозе.

При лечении малярии хингамин переносится хорошо. Побочные эффекты возникают главным образом при длительном его применении в больших дозах (при лечении коллагенозов).

Аналогичным препаратом по фармакологическим свойствам и показаниям к применению является гидрохлорохин (плаквенил).

К гематошизотропным средствам принадлежит также хлоридин (пириметамин). Он, являясь ингибитором дигидрофолатредуктазы, относится к веществам, нарушающим обмен дигидрофолиевой кислоты¹. Характеризуется выраженным депонированием в тканях (но меньшим, чем у хингамина) и продолжительным эффектом. В связи с медленно развивающимся действием хлоридин применяют в основном с целью личной профилактики малярии. Устойчивость малярийных плазмодиев к данному препарату развивается довольно быстро. При тропической малярии, устойчивой к хингамину, комбинируют хлоридин с сульфаниламидами. Применяют хлоридин в сочетании с сульфаниламидами не только при малярии, но и при лечении токсоплазмоза.

Губительное действие на эритроцитарные шizontы оказывает алкалоид коры хинного дерева хинин. Он обладает сравнительно низкой противомаларийной активностью. Большим преимуществом хинина является быстрое развитие эффекта. Хинин характеризуется значительной токсичностью. При его применении часто наблюдаются разнообразные побочные эффекты.

Наибольший интерес хинин представляет для купирования и лечения тропической малярии, устойчивой к хингамину, а также при множественной устойчивости².

В качестве лекарственных препаратов используют хинина сульфат, гидрохлорид и дигидрохлорид.

К группе производных 4-хинолинметанола относится синтетический препарат мефлохин. Аналогично хинину он оказывает

¹ Этим механизмом действия обладает и бигумаль (прогуанил), иногда применяемый при резистентности плазмодиев к хингамину.

² Устойчивость ко многим противомаларийным средствам из разных химических групп. гематошизотропное действие. Характеризуется большой продолжительностью эффекта.

Гематошизотропной активностью обладают также сульфаниламиды и сульфоны. Их эффективность связана со способностью нарушать утилизацию малярийным плазмодием парааминобензойной кислоты.

Из сульфаниламидов применяют сульфазин, сульфацидазин, сульфадиметоксин, сульфален, сульфадоксин. Из группы сульфонов, известных в качестве противолепрозных средств, при лечении и профилактике малярии используют в основном диафенилсульфон (дапсон).

Гематошизотропная активность сульфаниламидов и сульфонов относительно невелика. Действие их развивается медленно. Отдельно эти препараты, как правило, не используют. Их назначают обычно в сочетании с другими противомаларийными средствами, например с хинином, ингибиторами дигидрофолатредуктазы (хлоридином, триметопримом и др.).

Нередко используют комбинированные препараты, например фансидар (хлоридин + сульфадоксин).

При устойчивости к хингамину иногда применяют антибиотик тетрациклинового ряда доксициклин.

32.1.2. ГИСТОШИЗОТРОПНЫЕ СРЕДСТВА

К препаратам, подавляющим *преэритроцитарные формы плазмодиев*, относится уже рассмотренный хлоридин (см. рис. 32.1).

На *параэритроцитарные формы плазмодиев* оказывает губительное влияние производное 8-аминохинолина примакхин. Он действует также на половые формы плазмодиев (гамонтоцидное действие).

Основным показанием к применению являются предупреждение отдаленных рецидивов трехдневной малярии, а также распространения малярии через переносчика (вследствие гамонтотропного действия).

Примахин можно сочетать с другими препаратами (одновременно и последовательно).

32.1.3. ГАМОНТОТРОПНЫЕ СРЕДСТВА

Препараты, влияющие на половые клетки, могут оказывать как гамонтоцидное (примахин), так и гамонтостатическое (хлоридин) действие. При воздействии гамонтоцидных средств половые клетки

плазмодиев гибнут в организме человека. Гамонтостатические средства лишь повреждают половые клетки, в результате чего нарушается процесс спорогонии (на разных стадиях).

32.1.4. ПРИНЦИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОТИВОМАЛЯРИЙНЫХ СРЕДСТВ

Противомалярийные средства применяют с целью профилактики и лечения малярии.

Личная химиопрофилактика имеет в виду предупреждение развития малярии у здорового человека при его пребывании в опасном по заболеваемости малярией районе. Идеальное средство должно было бы оказывать спорозоитоцидное действие. Однако таких препаратов нет, поэтому используют вещества, влияющие на эритроцитарные (первичные тканевые) формы. Из таких препаратов был отмечен хлоридин. Чаще всего с целью личной химиопрофилактики используют гематошизотропные средства хингамин, мефлохин, а также доксициклин¹, которые предупреждают наступление приступов лихорадки.

Лечение малярии обычно проводят с помощью вводимых внутрь гематошизотропных веществ, влияющих на эритроцитарные формы плазмодиев (хингамин и др.).

При лечении малярии, устойчивой к хингамину и аналогичным препаратам, во многих случаях хороший эффект дает применение хинина, хлорида, сульфаниламидов и сульфонов.

Нередко назначают комбинации противомалярийных средств с разным механизмом действия.

При быстро развивающейся малярии, особенно при малярийной коме (осложнение тропической малярии), гематошизотропные вещества (например, хинин, хингамин) обычно вводят парентерально в больших дозах.

Радикального излечения только гематошизотропные средства при трех- и четырехдневной малярии не дают, поскольку в связи с развитием паразитроцитарных форм возможны рецидивы заболевания. Поэтому с целью профилактики отдаленных рецидивов (межсезонная, или предэпидемическая, химиопрофилактика) необходимо дополнительно назначать препараты, имеющие тропность к паразитроцитарным формам (примахин). Исключением является тропическая малярия, плазмодии которой, как уже отмечалось, не имеют в цикле своего развития паразитроцитарных форм. Исходя

Применяют также маларон (атоваквон + прогуанил).

из этого, тропическую малярию можно радикально вылечить одним хлоридином.

Основная задача общественной химиопрофилактики (коллективная эпидемическая химиопрофилактика) - предупреждение передачи малярии от больного человека. С этой целью назначают гамонтотропные средства (примахин, хлоридин). В этом случае в теле комара не образуются спорозоиты.

32.2. СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЛЕЧЕНИИ АМЕБИАЗА

Возбудителем амелиаза, имеющего очень широкое распространение в странах с жарким климатом, является *Entamoeba histolytica*. Амелиаз чаще всего поражает толстую кишку (амелиная дизентерия). При этом амелиы находятся как в просвете кишечника, так и в его стенке. Однако возможен и системный амелиаз с внекишечными очагами поражения. Распространяясь

из кишечника по системе воротной вены, амёбы могут вызывать гепатит и абсцессы печени. Иногда отмечаются абсцессы легких и других органов.

В зависимости от локализации возбудителя амёбиаза требуются те или иные противоамёбные средства. Они могут быть представлены следующими основными группами¹.

Амебициды, эффективные при любой локализации патологического процесса

Метронидазол

Амебициды прямого действия, эффективные преимущественно при локализации амёб в просвете кишечника Хиниофон

Амебициды непрямого действия, эффективные при локализации амёб в просвете и в стенке кишечника Тетрациклины

Тканевые амебициды, действующие на амёб в стенке кишечника и в печени

Эметина гидрохлорид

Тканевые амебициды, эффективные преимущественно при локализации амёб в печени Хингамин

Как отмечено в классификации, универсальным средством, эффективным при кишечном и внекишечном амёбиазе, является метро-

¹ За основу взята классификация, рекомендованная ВОЗ.

нидазол (см. подробно раздел 4 данной главы). Наименее эффективен он в отношении амёб, находящихся в просвете кишечника. Поэтому при амёбной дизентерии его обычно сочетают с хиниофоном или йодохинолом. На цисты метронидазол не действует.

Большое значение для радикального излечения амёбиаза, предупреждения рецидивов и реинфекции имеют амебициды, активно влияющие на амёб, находящихся в просвете кишечника. Такой направленностью действия обладает производное 8-оксихинолина хиниофон (табл. 32.1).

Хиниофон (ятрен) всасывается из желудочно-кишечного тракта лишь на 10-15%, поэтому в кишечнике создаются высокие концентрации вещества, необходимые для амебицидного действия.

Аналогичным хиниофону по структуре и направленности действия препаратом является йодохинол.

Довольно широкое распространение при лечении амёбиаза получил алкалоид корня ипеакауаны (*Cephaelis ipescacuanha*) эметин . В качестве лекарственного препарата используют эметина гидрохлорид.

Действует эметин на амёб, локализованных как внекишечно (например, в печени, где вещество накапливается в высоких концентрациях), так и в стенке кишечника. На амёб, находящихся в просвете кишечника, препарат не влияет.

Таблица 32.1. Основная направленность действия противоамёбных средств

Препарат	Средства, применяемые при кишечном амёбиазе			Амебициды, применяемые при внекишечном амёбиазе
	амебициды, действующие в просвете кишечника	амебициды, действующие в толще слизистой оболочки кишечника	средства, подавляющие бактериальную флору кишечника	
Метронидазол	+	+		+
Эметина гидрохлорид		+		+
Хиниофон	+			
Хингамин				+
Тетрациклины			+	

С целью воздействия на амёбы, локализованные в печени, с успехом используют хингамин (см. раздел 1 данной главы), который накапливается в ткани печени в высоких концентрациях.

Все перечисленные препараты относятся к амёбицидам, оказывающим прямое влияние на возбудителя амёбиоза. Вместе с тем при лечении кишечного амёбиоза можно воспользоваться тетрациклинами, практически не оказывающими прямого действия на амёб. Как известно, *Entamoeba histolytica* является анаэробом. Необходимые условия ее существования в кишечнике обеспечивают бактерии, поглощающие кислород. При использовании тетрациклинов кишечная флора подавляется, и это опосредованно неблагоприятно сказывается на росте и размножении амёб, находящихся в просвете и стенке кишечника. Такие препараты могут быть обозначены как противоамёбные средства непрямого действия. По эффективности при амёбиозе тетрациклины уступают амёбицидам прямого действия.

При лечении острого амёбиоза кишечника иногда применяют мономицин.

Во многих случаях при лечении амёбиоза можно ограничиться применением метронидазола. Вместе с тем нередко используют комбинации веществ. Так, при амёбной дизентерии целесообразно сочетать препараты, действующие в просвете кишечника, в его стенке, а также предохраняющие печень от попадания в нее амёб (например, метронидазол + хиниофон; эметина гидрохлорид + тетрациклин + хиниофон).

32.3. СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЛЯМБЛИОЗА

Возбудителем лямблиоза является *Giardia (lamblia) intestinalis*. При наличии лямблий в кишечнике наблюдается его дисфункция (дуоденит, энтерит). Для лечения лямблиоза применяют метронидазол, аминохинол и фуразолидон (рис. 32.2; табл. 32.2). О метронидазоле см. в этой главе раздел 4, о фуразолидоне - главу 29.3.

Аминохинол эффективен при лямблиозе, токсоплазмозе, кожном лейшманиозе, а также при некоторых коллагенозах.

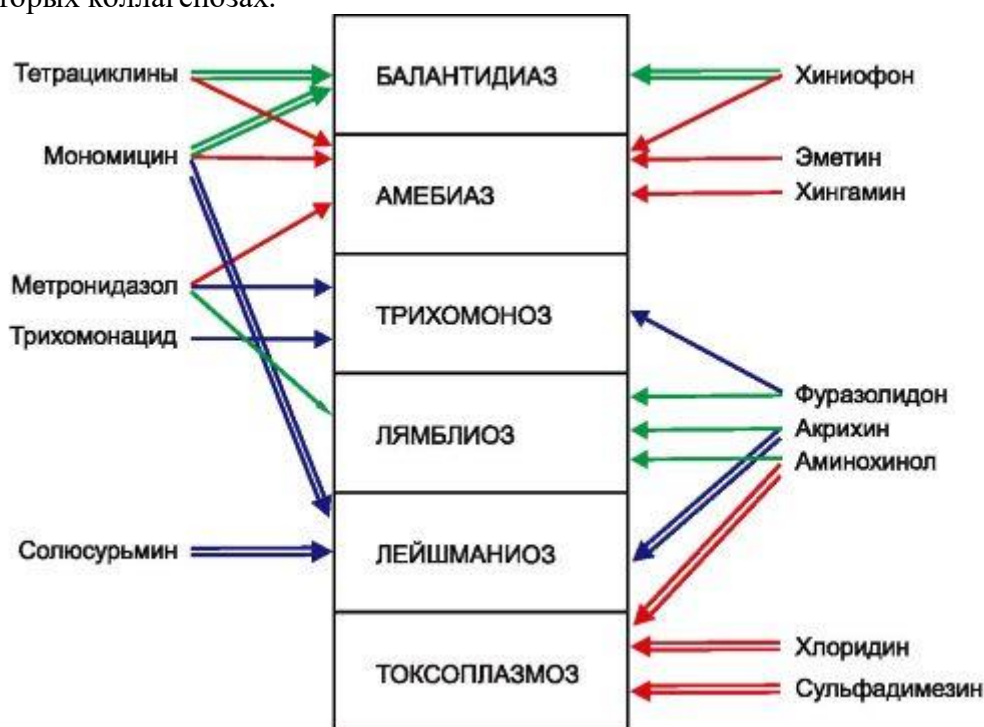


Рис. 32.2. Основные показания к применению ряда противопротозойных средств (одинаковыми стрелками отмечена эффективность препаратов при определенных протозойных инфекциях)

Таблица 32.2. Примеры фармакотерапии ряда заболеваний, вызываемых простейшими

Возбудитель	Заболевание	Препараты
<i>Plasmodium vivax</i> , <i>P. ovale</i> , <i>P. falciparum</i> , <i>P.</i>	Малярия	Хингамин

<i>malariae</i>		Хлоридин Хинин Мефлохин Примахин Доксациклин Маларон
<i>Entamoeba histolytica</i>	Амебиаз	Метронидазол Тинидазол Хиниофон Йодохинол Хингамин Эметина гидрохлорид

Окончание табл. 32.2

<i>Giardia (lamblia) intestinalis</i>	Лямблиоз	Метронидазол Аминохинол Фуразолидон Акрихин
<i>Trichomonas vaginalis</i>	Трихомоноз	Метронидазол Тинидазол Нитазол Орнидазол (тиберал) Трихомонацид Фуразолидон
<i>Toxoplasma gondii</i>	Токсоплазмоз	Хлоридин Сульфазин Пентамидин
<i>Balantidium coli</i>	Балантидиаз	Тетрациклины Хиниофон Йодохинол Мономицин Метронидазол
<i>Leishmania donovani, L. tropica</i> и др.	Лейшманиоз	Солюсурьмин Натрия гибоглюконат Метронидазол Мономицин
<i>Trypanosoma gambiense, T. rhodesiense</i>	Сонная болезнь (жестокоафриканский трипаносомоз)	Меларсопрол Пентамидин Сурамин
<i>Trypanosoma cruzi</i>	Болезнь Чагаса (жестокоамериканский трипаносомоз)	Примахин Пуромицин

32.4. СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ТРИХОМОНОЗА

При трихомонозе, вызываемом *Trichomonas vaginalis* (проявляется кольпитом и вульвовагинитом у женщин, уретритом у мужчин), препаратом выбора является метронидазол.

Метронидазол (флагил, клион, трихопол, вагимид) - производное нитроимидазола. Он оказывает губительное влияние не только на трихомонад, но также на амёб и лямблий. Кроме того, метронидазол эффективен в отношении неспорообразующих анаэробов¹. Переносится препарат обычно хорошо.

¹ К неспорообразующим (облигатным) анаэробам относятся *Bacteroides fragilis*, *Bacteroides melaninogenicus*.

К группе метронидазола относится также тинидазол (фасижин). Он обладает высокой эффективностью при трихомонозе, амебиазе и лямблиозе. Кроме того, оказывает бактерицидное действие в отношении ряда облигатных анаэробов.

К препаратам, применяемым при трихомонозе, относится и трихомонацид.

При трихомонозе эффективны также нитазол и фуразолидон.

32.5. СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ТОКСОПЛАЗМОЗА

Возбудителем токсоплазмоза является *Toxoplasma gondii*. Имеются разные формы заболевания, которые сопровождаются поражением лимфатических узлов, кишечника, легких и других внутренних органов, глаз, ЦНС. Заражение токсоплазмами может быть причиной преждевременных родов, самопроизвольных абортов, уродств. Основными препаратами, которые применяют при этом заболевании, являются хлоридин (подробнее см. раздел 1) и сульфаниламиды (см. главу 29.2).

Следует учитывать, что хлоридин, угнетающий переход дигидрофолиевой кислоты в тетрагидрофолиевую, не следует назначать в первой половине беременности (оказывает отрицательное влияние на плод). В этой ситуации с целью предупреждения инфицирования плода используют сульфаниламиды.

При токсоплазмозе применяют также пентамидин.

32.6. СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БАЛАНТИДИАЗА

Возбудителем балантидиаза является инфузория *Balantidium coli*, поражающая толстую кишку.

Лечение балантидиаза осуществляется в основном с помощью мономицина (см. главу 29.1), тетрациклинов (см. главу 29.1), хиниофона (см. главу 31.1).

32.7. СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЛЕЙШМАНИОЗОВ

Различают кожный лейшманиоз (один из возбудителей - *Leishmania tropica*) и висцеральный лейшманиоз (возбудитель - *Leishmania donovani*).

При лечении висцерального лейшманиоза (кала-азар) в нашей стране наиболее широко применяют препарат пятивалентной сурьмы солюсурьмин.

При передозировке солюсурьмина в качестве его антидота может быть использован унитиол.

Из препаратов пятивалентной сурьмы при лейшманиозе применяют также натрия стибоглюконат.

Следует учитывать развитие устойчивости лейшманий к препаратам сурьмы.

Оба препарата сурьмы эффективны и при кожном лейшманиозе.

Местное лечение при кожном лейшманиозе заключается в пропитывании инфильтратов раствором акрихина.

Для резорбтивного действия используют антибиотик группы аминогликозидов мономицин, обладающий высокой противолейшманиозной активностью. Наряду с эффективностью при кожном лейшманиозе он характеризуется довольно широким спектром антибактериального действия. При этой форме лейшманиоза применяют также метронидазол.

32.8. СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ТРИПАНОСОМОЗА

Возбудителями трипаносомоза являются *Trypanosoma gambiense* и *Trypanosoma rhodesiense*, вызывающие сонную болезнь, а также *Trypanosoma cruzi*, с которой связана болезнь Чагаса.

Из органических препаратов мышьяка при сонной болезни (распространена в Южной Африке) применяют меларсопрол, который хорошо проникает через гематоэнцефалический барьер и является препаратом выбора при лечении этого заболевания. Кроме того, используют ароматический диамидин пентамидин и полианионное соединение сурамин. Однако последние два препарата не проникают в мозг, и поэтому их применяют на ранних стадиях болезни, когда в процесс еще не вовлечена ЦНС. Препараты довольно токсичны и вызывают много побочных эффектов.

При болезни Чагаса (Южная Америка) применяют примахин (см. противомаларийные средства), антибиотикпурамицин и ряд других препаратов.

ГЛАВА 33. ПРОТИВОГЛИСТНЫЕ (АНТИГЕЛЬМИНТНЫЕ) СРЕДСТВА

В этой главе:

33.1. Средства, применяемые при лечении кишечных гельминтозов.

33.2. Средства, применяемые при лечении внекишечных гельминтозов.

Частота заражения людей паразитическими червями - глистами (гельминтами)¹ очень велика. Возникающие при этом заболевания (гельминтозы) в зависимости от биологических особенностей и локализации возбудителя в одних случаях протекают без выраженной симптоматики, в других являются причиной анемии, поражения печени, легких, глаз, кровеносных сосудов.

По основной локализации гельминтов в организме человека различают кишечные и внекишечные гельминтозы, возбудителями которых могут быть круглые черви (нематоды), а также плоские черви - ленточные (цестоды) и сосальщики (трематоды).

Лечение гельминтозов заключается в освобождении организма от гельминтов (так называемая дегельминтизация). Поскольку каждое из противоглистных средств активно в отношении определенных гельминтов, лечению гельминтоза должно предшествовать точное установление возбудителя заболевания.

33.1. СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЛЕЧЕНИИ КИШЕЧНЫХ ГЕЛЬМИНТОЗОВ

При *нематодозе кишечника* - аскаридозе - основными препаратами являются мебендазол (вермокс), пирантела памоат, левамизол (декарис).

Мебендазол оказывает угнетающее действие в отношении большинства круглых гельминтов (особенно активен при трихоцефалезе, аскаридозе и энтеробиозе). Подавляет утилизацию гельминтами глюкозы и парализует их. Оказывает губительное действие на яйца власоглава, аскарид и анкилостом.

Значительный интерес представляет альбендазол (зентал). Препарат обладает широким спектром антигельминтного действия. Он эффективен при лечении кишечных нематодозов, а также при эхи-

¹ От греч. *helmins* - червь.

нококкозе и цистицеркозе. Блокирует захват гельминтами глюкозы, что приводит к их параличу. Оказывает губительное действие и на яйца аскарид, анкилостом и власоглава.

При инвазии круглыми гельминтами с успехом используется пирантела памоат. Он нарушает нервно-мышечную передачу, ингибирует холинэстеразу и вызывает у гельминтов спастический паралич. Влияет на многих круглых гельминтов (табл. 33.1).

Высокой эффективностью при аскаридозе обладает левамизол (декарис). Дегельминтизация обусловлена тем, что препарат парализует гельминтов. Связано это с деполяризацией их мышц. Кроме того, левамизол ингибирует фумаратредуктазу и таким путем нарушает метаболизм гельминтов. Однократное введение левамизола обеспечивает дегельминтизацию у 90-100% пациентов независимо от степени инфицирования.

Менее эффективен левамизол при анкилостомидозе и стронгилоидозе. Анкилостомы выделяются в частично переваренном виде. Положительное лечебное действие описано и в отношении таких внекишечных гельминтозов, как филяриатоз (вызванный *Wuchereria bancrofti* и *Brugia malayi*), однако в этом случае левамизол заметно уступает дитразину.

При аскаридозе и энтеробиозе достаточно широко применяют пиперазин и его соли (адипинат, гексагидрат). Чаще всего используют пиперазина адипинат. На нематод пиперазин оказывает парализующее действие. Последнее препятствует их активному продвижению по кишечнику, а также проникновению в желчные ходы. Кроме того, при этом создаются благоприятные условия для выведения гельминтов из кишечника. Выделяются они в живом состоянии.

Основное показание к применению - аскаридоз. Эффективность его при этой разновидности нематодозов очень высока: дегельминтизация достигает 90-100% (в этом плане препарат незначительно уступает левамизолу). Кроме того, пиперазин с успехом применяют при лечении энтеробиоза (инвазия острицами).

Активным препаратом этой группы является также нафтамон (бефения гидроскинафтоат , алкопар). У гельминтов он вызывает контрактуру мышц, которая сменяется параличом.

При лечении стронгилоидоза (инвазия кишечными угрицами) и энтеробиоза с успехом применяют пирвиния памоат (ванкин, ванквин).

При кишечных цестодозах нашли применение празиквантель, фенасал, аминоакрихин (см. табл. 33.1).

Таблица 33.1. Основные препараты, применяемые при некоторых кишечных гельминтозах

Гельминтозы (в скобках даны названия соответствующих гельминтов)	Препарат									
	мебендазол	пирантела памоат	альбендазол	левамизол	пиперазина адипинат	нафтамон	пирвиния памоат	празиквантель	фенасал	аминоакрихин
Нематодозы										
Аскаридоз (аскариды — <i>Ascaris lumbricoides</i>)	+	+	+	+	+	+				
Энтеробиоз (острицы — <i>Enterobius vermicularis</i>)	+	+	+		+		+			
Трихоцефалез (власоглав — <i>Trichocephalus trichiurus</i>)	+		+							
Анкилостомидоз (анкилостомы — <i>Ancylostoma duodenale</i> , <i>Necator americanus</i>)	+	+	+	+		+				
Стронгилоидоз (кишечные угрицы <i>Strongyloides stercoralis</i>)	±		+		+ / ±			+		
Трихостронгилоидоз (трихостронгилиды — сем. <i>Trichostrongylide</i>)		+	+	+	+	+				
Цестодозы										
Дифиллоботриоз (широкий лентец — <i>Diphyllobothrium latum</i>)								+		
Тениоз (вооруженный цепень — <i>Taenia solium</i>)								+		
Тениаринхоз (невооруженный цепень — <i>Taenia saginata</i>)								+	+	+
Гименолепидоз (карликовый цепень — <i>Hymenolepis nana</i>)								+	+	+
Трематодозы										
Метагонимоз (метагонимы — <i>Metagonimus yokogawai</i>)								+		

Широким спектром антигельминтного действия обладает празиквантель (билтрицид) . Он высокоэффективен при кишечных цестодозах, а также при внекишечных трематодозах и цистицеркозе (табл. 33.2). Нарушает обмен кальция у гельминтов, что приводит к нарушению функции мышц и параличу.

Фенасал (никлозамид) угнетает окислительное фосфорилирование у цестод и парализует их. Кроме того, он снижает устойчивость ленточных гельминтов к протеолитическим ферментам пищеварительного тракта, которые разрушают цестоды. В связи с этим препарат не рекомендуется применять при тениозе, возбудителем которого является вооруженный (свиной) цепень, так как при этом может возникнуть цистицеркоз¹.

Применяют фенасал при кишечных цестодозах, вызываемых широким лентецом, невооруженным (бычьим) цепнем, карликовым цепнем.

При лечении цестодозов в качестве резервного препарата иногда используют аминоакрихин. Он менее токсичен, чем близкий по химическому строению акрихин. По эффективности уступает фенасалу. При тениозе может провоцировать развитие цистицеркоза. Поэтому при заражении вооруженным цепнем аминоакрихин не рекомендуется.

В отдельных случаях цистицеркоза может быть эффективен мебендазол.

При лечении кишечных цестодозов нередко используют комбинации указанных средств.

Для терапии *кишечного трематодоза* (метагонимоза) используют празиквантель. Кроме того, применяют четыреххлористый этилен (перхлорэтилен). Последний эффективен и при анкилостомидозе.

33.2. СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ВНЕКИШЕЧНЫХ ГЕЛЬМИНТОЗОВ

Из *внекишечных нематодозов* (см. табл. 33.2) наиболее распространенными являются разные филяриатозы (включая онхоцеркоз, при котором поражаются глаза, часто вплоть до слепоты).

К препаратам, губительно действующим на микрофилярии, относится дитразина цитрат (диэтилкарбамазина цитрат, лоскуран).

¹ При переваривании члеников свиного цепня из них выходят зародыши (онкосферы). Они проникают через стенку кишечника и с током крови разносятся по разным тканям и органам, где из них развиваются цистицерки. Последние являются одной из личиночных стадий свиного цепня.

Таблица 33.2. Основные препараты, применяемые при внекишечных гельминтозах

Гельминтозы (в скобках даны названия соот- ветствующих гельминтов и их локализация)	Препарат								
	ивермектин	литразин	мебендазол	празиквантел	антимонила натрия тартрат	хлорсил	битионол	эметина гидро- хлорид	альбендазол
Нематодозы									
Филяриатоз (<i>Wuchereria bancrofti</i> , <i>Brugia malayi</i> – лим- фатическая система; <i>Loa loa</i> – подкожная клетчатка; <i>Onchocerca volvulus</i> – подкожная клетчатка, ткани глаза)	+	+							
Трихинеллез (<i>Trichinella spiralis</i> – мышцы, кишечник)			+						
Трематодозы									
Шистосомоз (бильгарци- оз; <i>Schistosoma mansoni</i> , <i>S.</i> <i>haematobium</i> , <i>S. japonicum</i> – кро- венозные сосуды)				+	+				
Фасциолез (<i>Fasciola hepatica</i> – печень, желчный пузырь)						+	+		
Описторхоз (<i>Opisthorchis felineus</i> – печень, поджелудоч- ная железа)				+	+	+			
Клонорхоз (<i>Clonorchis sinensis</i> – печень, поджелудочная железа)				+	+	+			+
Парагонимоз (<i>Paragonimus westermani</i> – легкие, мозг, лим- фатические узлы и др.)				+		+	+	+	
Цестодозы									
Цистицеркоз (<i>Cysticercus cellulosae</i> – цистицеркоидная стадия <i>Tenia solium</i> – мышцы, мозг, ткани глаза и др.)			±	+					+
Эхинококкоз (<i>Echinococcus granu- losus</i> , <i>E. multi locularis</i> – печень, легкие, мозг и другие ткани)			+						+

Препарат ивермектин также используется при данной патологии. Продуцируется актиномицетами *Streptomyces avermitilis*. Парализует круглые гельминты, открывая хлорные каналы, регулируемые глутаматом. Подавляет жизнедеятельность филярий и стронгилоид. Наиболее эффективен при терапии онхоцеркоза, особенно при поражении глаз.

В отношении возбудителя трихинеллеза, поражающего мышцы и кишечник, некоторый эффект дают производные бензимидазола (мебендазол).

Внекишечные трематодозы вызывают многие гельминты. Наиболее часто встречаются шистосомозы (бильгарциозы), при которых поражаются кровеносные сосуды и нарушаются

функция и структура различных органов: печени, селезенки, кишечника, мочеполового тракта и др. Основным средством лечения шистосомозов является празиквантель (билтрицид). Он эффективен и при ряде других внекишечных трематодозов (см. табл. 33.2). При шистосомозах применяют также препарат сурьмы антимоуна натрия тартрат (винносурьямонатриевая соль). При отравлении препаратом в качестве его антидота используют унитиол.

Кроме того, при лечении шистосомозов применяют ниридазол, вводимый внутрь.

При трематодозах печени эффективен и хлоксил.

При лечении фасциолеза наибольшей эффективностью обладают битионол и эметина гидрохлорид (вводят подкожно).

При паразитозе препаратом выбора является битионол.

В отношении фармакотерапии *цестодозов*, имеющих внекишечную локализацию, ситуация изменилась, так как появились первые эффективные препараты. Так, при эхинококкозе положительный результат дает применение указанных выше альбендазола и мебендазола.

СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЯХ

ГЛАВА 34 ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ (ПРОТИВОБЛАСТОМНЫЕ) СРЕДСТВА

В этой главе:

34.1. Алкилирующие средства и препараты, аналогичные им по действию.

34.2. Антиметаболиты.

34.3. Антибиотики.

34.4. Средства растительного происхождения.

34.5. Гормональные препараты и антагонисты гормонов.

34.6. Ферменты.

34.7. Цитокины.

34.8. Моноклональные антитела.

34.9. Ингибиторы тирозинкиназ.

Лекарственные средства занимают важное место в лечении злокачественных новообразований. В медицинскую практику вошли многие препараты, которые эффективны не только при заболеваниях крови (гемобластозах), но и при истинных опухолях. К сожалению, имеющиеся противоопухолевые средства недостаточно совершенны. Как правило, они обеспечивают только ремиссию и лишь при некоторых опухолевых заболеваниях (например, при хорионэпителиоме матки, остром лимфолейкозе у детей, лимфогранулематозе, злокачественных опухолях яичка, раке кожи без метастазов) путем применения ряда препаратов можно добиться полного излечения (табл. 34.1).

Возможно излечение с помощью химиотерапии	Химиотерапия дает высокую частоту регрессии и продление жизни; излечение наступает менее чем у 10% больных	Достигается регрессия опухоли у 20-50% больных, редко - продление жизни	Малочувствительны к химиотерапии
Хорионэпителиома матки	Острые лейкозы	Рак желудка и толстой кишки	Немелкоклеточный рак легкого
Опухоль Беркитта	Миеломная болезнь	Хронические лейкозы	Рак пищевода
Острый лимфобластный лейкоз у детей	Эритремия	Нейробластома у детей	Рак печени

Саркома Юинга	Меланома	Рак поджелудочной железы	
Злокачественные опухоли яичка	Рак предстательной железы	Рак молочной железы ¹	Рак щитовидной железы
Лимфогранулематоз	Рак яичников	Плоскоклеточный рак головы и шеи	Рак почки
Хронический миелолейкоз	Рак легкого (мелкоклеточный)	Рак гортани	Рак шейки матки
	Рак тела матки	Рак мочевого пузыря	Рак влагалища
	Опухоль Вильмса	Саркома мягких тканей	
	Эмбриональная рабдомиосаркома у детей	Остеогенная саркома ¹	
	Лимфосаркомы	Глиобластома	
	Ретинобластома	Кортикостерома	

Одним из лимитирующих моментов в лекарственном лечении злокачественных новообразований является привыкание опухолевых клеток к препаратам. Процесс привыкания можно до известной степени замедлить путем комбинированного применения препаратов с разной структурой и неодинаковым механизмом действия.

Существенным недостатком большинства современных препаратов является также малая избирательность действия в отношении опухолевых клеток. Обычно применение цитотоксических средств

Таблица 34.1. Чувствительность солидных злокачественных опухолей и гемобластозов к современным методам лекарственного лечения

¹ Излечение в случае применения адъювантной (после хирургического и лучевого лечения) и неадъювантной (до хирургического и лучевого лечения) химиотерапии при локализованных (операбельных) формах.

сопровождается серьезными побочными и токсическими эффектами. При этом особенно сильно страдают активно пролиферирующие ткани (костный мозг, слизистая оболочка кишечника). Отрицательно влияют многие препараты и на половые железы (могут вызывать стерильность). Ряд антибиотиков с противоопухолевой активностью обладают кардиотоксическим эффектом. У препаратов платины выражено нефротоксическое действие. Цитотоксические препараты часто вызывают тошноту и рвоту. Однако при использовании препаратов в терапевтических дозах побочные эффекты обычно обратимы.

Противоопухолевые цитотоксические средства обладают также иммунодепрессивным, мутагенным и тератогенным эффектами.

В ряде случаев для уменьшения токсического действия и повышения эффективности препаратов их вводят внутриартериально непосредственно к опухоли. При этом целесообразно уменьшить венозный отток от пораженных тканей, что повышает длительность контакта веществ с опухолевыми клетками и снижает выраженность неблагоприятных влияний, связанных с резорбтивным действием веществ. Из этих же соображений иногда прибегают к перфузии растворами противоопухолевых препаратов той области, где локализована опухоль.

Противопоказаниями к применению большинства противоопухолевых средств являются угнетение кроветворения, острые инфекции, выраженное нарушение функции печени и почек.

В последние годы были получены более избирательно действующие антиопухолевые препараты (антигормоны, блокирующие специфические рецепторы; моноклональные антитела и синтетические ингибиторы тирозинкиназ). Кроме того, в качестве компонентов комбинированной химиотерапии опухолевых заболеваний стали включать иммуностимулирующие средства (интерфероны и др.), интерлейкины и прочие вспомогательные средства. В ряде случаев это дает благоприятный эффект.

Современная химиотерапия опухолевых заболеваний основана на комбинированном применении (одновременном или последовательном) противоопухолевых средств из разных групп. Часто химиотерапию сочетают с хирургическим удалением опухоли и лучевой терапией.

Вещества, применяемые в качестве противобластомных средств, могут быть представлены следующими группами.

I. Алкилирующие соединения и препараты, аналогичные им по действию

1. *Хлорэтиламины* - эмбихин, сарколизин, допан, хлорбутин, циклофосфан, ифосфамид, проспидин.

2. *Этиленимины* - тиофосфамид.

3. *Производное метансульфоновой кислоты* - миелосан.

4. *Производные нитрозомочевины* - нитрозометилмочевина, ломустин, кармустин, нимустин.

5. *Триазины* - дакарбазин, прокарбазин, темозоламид.

6. *Соединения платины* - цисплатин, карбоплатин, оксалиплатин.

II. Антиметаболиты

1. *Антагонисты фолиевой кислоты* - метотрексат, пеметрексид.

2. *Антагонисты пурина* - меркаптопурин, кладрибин, флударабин.

3. *Антагонисты пиримидина* - фторурацил, фторафур, цитарабин, капецитабин, гемцитабин.

III. Антибиотики с противоопухолевой активностью

1. *Актиномицины* - дактиномицин.

2. *Антрациклины* - рубомицин, доксорубицин, эпирубицин.

3. *Флеомицины* - блеомицин, блеомицетин.

4. *Разного химического строения* - брунеомицин, митомицин.

IV. Препараты растительного происхождения

1. *Алкалоиды барвинка розового* - винбластин, винкристин, винорелбин.

2. *Алкалоиды тисового дерева (таксаны)* - паклитаксел (таксол), таксотер.

3. *Подофиллотоксины*, выделяемые из подофилла щитовидного, - этопозид, тенипозид.

4. *Ингибиторы топоизомеразы I* - иринотекан.

5. *Алкалоиды безвременника великолепного* - колхамин.

V. Ферментный препарат - L-аспарагиназа

VI. Гормоны и их антагонисты

1. *Андрогены* - тестостерона пропионат, медротестерона пропионат, тетрастерон.

2. *Эстрогены* - диэтилстильбэстрол, фосфэстрол, этинилэстрадиол.

3. *Гестагены* - оксипрогестерона капронат, медроксипрогестерона ацетат.

4. *Антагонисты эстрогенов (антиэстрогены)* - тамоксифен, торемифен, фульвестрант.

5. *Антагонисты андрогенов (антиандрогены)* - флутамид, андрокур.

6. *Агонисты гипоталамического гормона, стимулирующего высвобождение гонадотропных гормонов*, - гoserелин, лейпрорелин.

7. *Ингибиторы ароматазы* - аминоглютетимид, летрозол.

8. *Глюкокортикоиды* - преднизолон, дексаметазон.

VII. Цитокины

1. *Интерфероны* - α - и β -интерфероны.

2. *Интерлейкины* - альдеслейкин.

VIII. Моноклональные антитела - трастузумаб (герцептин), ритуксимаб (мабтера), бевацизумаб (авастин)

IX. Ингибиторы тирозинкиназ - иматиниб (гливек), гифетиниб (иресса), эрлотиниб (тарцева) и др.

Таким образом, количество препаратов с противоопухолевой активностью очень велико. Задача клинициста состоит в том, чтобы выбрать для каждого конкретного пациента наиболее целесообразные препараты и определить необходимый лечебный курс.

Большинство противобластомных средств вызывает ряд побочных эффектов, лимитирующих их применение. Чтобы в какой-то степени нивелировать эти осложнения или

предупредить их, используется целый комплекс *вспомогательных средств*, применяемых при химиотерапии опухолевых заболеваний. К ним относятся следующие группы.

I. Средства, стимулирующие кроветворение, - колониестимулирующие факторы:

1. *Стимуляторы лейкопоэза* - молграмостим, филграстим.

2. *Стимуляторы эритропоэза* - эритропоэтин.

II. Противорвотные средства - ондансетрон, трописетрон, метоклопрамид.

III. Средства, повышающие иммунную защиту организма, - интерфероны, интерлейкины, препараты тимуса, левамизол.

IV. Средства, подавляющие проявления карциноидного синдрома, при злокачественных нейроэндокринных опухолях - октреотид.

V. Средства, препятствующие остеопорозу при метастазах опухолей в кости, - бисфосфонаты (памидронат, клодронат, золедронат и др.).

Кроме того, применяются кардиопротекторные, цитопротекторные средства, вещества, защищающие мочевыводящие пути от

повреждения отдельными противоопухолевыми препаратами (их метаболитами) и др.

34.1. АЛКИЛИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА И ПРЕПАРАТЫ, АНАЛОГИЧНЫЕ ИМ ПО ДЕЙСТВИЮ

К алкилирующим средствам относятся препараты разных групп химических соединений (см. классификацию).

Взаимодействие алкилирующих веществ с ДНК, в том числе поперечное связывание молекул ДНК, нарушает ее стабильность, вязкость и впоследствии целостность. Все это приводит к резкому угнетению жизнедеятельности клеток. Их способность к делению подавляется, многие клетки гибнут. Алкилирующие средства действуют на клетки в интерфазе. Особенно выражено их цитостатическое влияние в отношении быстропролиферирующих клеток.

Большая часть хлорэтиламинов применяется в основном при гемобластозах (хронической лейкемии, лимфогранулематозе (болезнь Ходжкина), лимфо- и ретикулосаркомах). Сарколизин (рацемелфалан), активный при миеломной болезни, лимфо- и ретикулосаркомах, эффективен при ряде истинных опухолей (семиноме, костной опухоли Юинга). При семиноме яичка сарколизин дает положительный результат даже при наличии метастазов.

Эффективным препаратом является циклофосфан. Это наиболее часто применяемый препарат из группы хлорэтиламинов. Сам циклофосфан не оказывает цитотоксического действия. В результате химических превращений в печени из него образуются активные метаболиты (фосфамид и акролеин), которые и обеспечивают противоопухолевый эффект. Препарат вызывает более или менее длительные ремиссии при гемобластозах (в том числе при остром лимфолейкозе), множественной миеломе. Кроме того, его применяют при раке яичников, молочной железы, мелкоклеточном раке легкого.

В эту группу может быть отнесен проспидин, активный при раке гортани.

Этиленимины представлены значительным числом препаратов (тиофосфамид, дипин, бензотэф, имифос и др.). Из этилениминов в медицинской практике наиболее часто используется тиофосфамид (тиотэп). Его применяют при истинных опухолях (рак яичников, молочной железы) и при гемобластозах (хронический лейкоз, лимфогранулематоз, лимфосаркоматоз и ретикулосаркоматоз).

Производное метансульфоновой кислоты миелосан применяется при обострениях хронического миелолейкоза.

К производным нитрозомочевины относятся кармустин и ломустин. Они эффективны при опухолях мозга, болезни Ходжкина и других лимфомах.

К производным нитрозомочевины относится также фотемустин (мюстофоран). Применяется при лечении злокачественной меланомы и первичных опухолей головного мозга.

Известны также цитотоксические средства из группы триазенов и гидразинов - дакарбазин, прокарбазин (натулан) и др. Дакарбазин особенно эффективен при меланоме.

К числу алкилирующих средств относятся и соединения платины. Одним из таких препаратов является цисплатин (платинол).

Применяют его в основном в сочетании с другими противобластомными препаратами при злокачественных опухолях яичка, немелкоклеточном раке легких, раке яичников, мочевого пузыря, плоскоклеточном раке головы, шеи, раке эндометрия, а также при лимфомах.

К этой группе относятся также менее токсичные карбоплатин и ряд других препаратов платины, в том числе оксалиплатин, используемый в комбинированной терапии колоректального рака.

Применение алкилирующих средств лимитирует вызываемое ими угнетение кроветворения. Возникают лейкопения, тромбоцитопения, а также анемия. В зависимости от степени этих изменений приходится уменьшать дозу препаратов или прекращать их введение. В последние годы для стимуляции кроветворения применяют цитокины - гранулоцитарно-макрофагальный и гранулоцитарный колониестимулирующие факторы (филграстим, молграмостим), а также ряд интерлейкинов и эритропоэтин (см. главу 18).

Применение многих противобластомных средств часто сопровождается тошнотой, иногда - рвотой. Реже наблюдается диарея. В качестве противорвотных средств в данном случае используют антагонисты серотониновых 5-HT₃-рецепторов (ондасетрон, трописетрон), а также блокаторы дофаминовых D₂-рецепторов (метоклопрамид, этаперазин и др.).

34.2. АНТИМЕТАБОЛИТЫ

Препараты этой группы являются антагонистами естественных метаболитов. При наличии опухолевых заболеваний используют в основном следующие вещества.

Антагонисты фолиевой кислоты

Метотрексат (аметоптерин) Пеметрексид (алимта)

Антагонисты пурина

Меркаптопурин (леупурин, пуринетол)

Флударабина фосфат (флудара)

Антагонисты пиримидина

Фторурацил (флуороурацил)

Фторафур (тегафур)

Цитарабин (цитозар)

Капецитабин (кселода)

Гемцитабин (гемзар)

Действуют антиметаболиты на разных этапах синтеза нуклеиновых кислот. Так, механизм противобластного эффекта метотрексата, очевидно, заключается в угнетении дигидрофолатредуктазы, а также тимидилсинтетазы. Это нарушает образование пуринов и тимидина, в результате чего угнетается синтез ДНК. Меркаптопурин, по-видимому, препятствует включению пуринов в полинуклеотиды. Полагают, что фторурацил нарушает синтез нуклеотидов или тимидина и их включение в ДНК. Имеются данные о том, что в клетках опухоли фторурацил превращается в 5-фтор-2-дезоксид-уридин-5-монофосфат, который является ингибитором фермента тимидилсинтетазы.

Антагонист фолиевой кислоты метотрексат и антагонист пурина меркаптопурин назначают главным образом при острых лейкозах. Метотрексат эффективен при указанной патологии в основном у детей, а меркаптопурин - также у взрослых. Кроме того, меркаптопурин и особенно метотрексат с успехом применяют при хорионэпителиоме матки. Метотрексат используют также в комбинированной химиотерапии ряда истинных (солидных) опухолей, например рака молочной железы.

Отрицательные стороны действия препаратов проявляются в угнетении ими кроветворения, тошноте, рвоте.

Антагонист пурина флударабина фосфат (флудара) в основном используют при хроническом лимфоцитарном В-клеточном

лейкозе и неходжкинских лимфомах низкой степени злокачественности.

Антагонист пиримидина фторурацил существенно отличается по спектру антибластного действия от метотрексата и меркаптопурина. Если последние эффективны главным образом при остром лейкозе, т.е. при гемобластозе, то фторурацил применяют при истинных опухолях. Его назначают при раке желудка, поджелудочной железы и толстой кишки, раке молочной железы. У части пациентов фторурацил обеспечивает временную регрессию опухолей.

Токсичность препарата значительная. Из неблагоприятных эффектов наиболее серьезны угнетение кроветворения и язвенное поражение пищеварительного тракта (стоматит, энтерит).

Аналогичными фторурацилу свойствами обладает фторафур. Он несколько менее токсичен, чем фторурацил. Применяют его при раке молочной железы, раке прямой и толстой кишки, раке желудка.

В связи с тем что фторурацил вводится только внутривенно, для энтерального применения был предложен капецитабин (кселода). Это пролекарство, из которого в ткани опухоли под влиянием тимидинфосфорилазы высвобождается 5-фторурацил. При этом системное действие последнего выражено в небольшой степени.

Капецитабин применяют при раке молочной железы, раке толстой кишки. Гемцитабин используют при мелкоклеточном раке легких, при раке мочевого пузыря.

К антиметаболитам относится и цитарабин (цитозин-арабинозид), который применяют при острых миелоидной и лимфоидной лейкемиях.

34.3. АНТИБИОТИКИ

Ряд антибиотиков наряду с противомикробной активностью обладает выраженными цитотоксическими свойствами, обусловленными угнетением синтеза и функции нуклеиновых кислот. К их числу относятся дактиномицин (актиномицин D), продуцируемый некоторыми видами *Streptomyces*. Применяют дактиномицин при хорионэпителиоме матки, опухоли Вильмса у детей, при лимфогранулематозе.

Антибиотики группы антрациклинов - доксорубин гидрохлорид (образуется *Streptomyces peuceticus var. caesi*), карминомин (продуцент *Actinomadura carminata* sp. nov.), эпирубин и др. - привлекают внимание в связи с эффективностью при саркомах мезенхимального происхождения. Так, доксорубин (адриамицин) используют при остеогенных саркомах, саркомах мягких тканей, а также при раке молочной железы и других опухолевых заболеваниях.

Активный в отношении ряда опухолей антибиотик рубомицин продуцируется *Actinomyces coeruleorubidus*. Рубомицин гидрохлорид (даунорубин, дауномицин, рубидомицин) вызывает ремиссии при хорионэпителиоме матки, остром лейкозе, ретикулосаркоме. Вводят препарат внутривенно.

При применении указанных антибиотиков наблюдаются нарушение аппетита, стоматит, тошнота, рвота, диарея. Возможно поражение слизистых оболочек дрожжеподобными грибами. Угнетается кроветворение. Иногда отмечается кардиотоксическое действие.

Антибиотик блеомицин (бленоксан), продуцируемый *Streptomyces verticillus*, оказался активным при раке слизистой оболочки ротовой полости, миндалин, гортани, лимфогранулематозе, при комбинированной химиотерапии злокачественных опухолей яичка и ряде других опухолевых заболеваний.

К антибиотикам с противоопухолевой активностью относятся также брунеомицин (руфокромомин, стрептогрин), митомицин.

34.4. СРЕДСТВА РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Выраженной антимитотической активностью обладает колхамин - алкалоид безвременника великолепного (*Colchicum speciosum* Stev.) и безвременника осеннего (*Colchicum autumnale* L.).

Колхамин (демеколцин, омаин) иногда применяют местно в мазях при раке кожи (без метастазов). При этом злокачественные клетки погибают, а нормальные клетки эпителия практически не повреждаются. Однако во время лечения может возникать раздражающий эффект (гиперемия, отек, боль), что заставляет делать перерывы в лечении. После отторжения некротических масс заживление раны происходит с хорошим косметическим эффектом.

Противоопухолевая активность обнаружена также у алкалоидов растения барвинка розовый (*Vinca rosea* L.) винбластин и винкристин. Они оказывают антимиотическое действие и, подобно колхамину, блокируют митоз в стадии метафазы.

Винбластин (розевин) рекомендуют при генерализованных формах лимфогранулематоза и при хорионэпителиоме.

Другой алкалоид барвинка розового - винкристин - применяется в качестве одного из компонентов комплексной терапии острого лейкоза, а также других гемобластозов и истинных опухолей.

Винорельбин используют при раке молочной железы и немелкоклеточном раке легких.

К препаратам растительного происхождения относится также подофиллин (смесь веществ из корней подофилла щитовидного - *Podophyllum peltatum* L.). Он является одним из средств, применяемых местно при папилломатозе гортани и мочевого пузыря. В настоящее время используют полусинтетические производные подофиллина - эпиодофиллотоксины. К ним относятся тенипозид (вумон) и этопозид (вепезид). Этопозид оказался эффективным при мелкоклеточном раке легкого, опухоли Юинга, а тенипозид - при гемобластозах.

К препаратам растительного происхождения относятся также алкалоиды тисового дерева (*Taxus brevifolia*, *Taxus baccata*) таксаны паклитаксел (таксол) и др., обладающие антимиотической активностью. Применяют их при раке молочной железы, яичников, немелкоклеточном раке легкого и эпителиальных опухолях головы и шеи.

34.5. ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ И АНТАГОНИСТЫ ГОРМОНОВ

Из гормональных препаратов¹ для лечения опухолей используют в основном следующие группы веществ:

- *андрогены* - тестостерона пропионат, тестэнат и др.;
- *эстрогены* - диэтилстильбестрол, фосфэстрол, этинилэстрадиол и др.;
- *кортикостероиды* - преднизолон, дексаметазон, триамцинолон.

По механизму действия на гормонозависимые опухоли гормональные препараты существенно отличаются от рассмотренных выше цитотоксических препаратов. Так, имеются данные, что под влиянием половых гормонов опухолевые клетки не погибают. Повидимому, основной принцип их действия заключается в том, что

Подробно о гормональных препаратах см. главу 20.

они тормозят деление клеток и способствуют их дифференцировке. Очевидно, в определенной степени происходит восстановление нарушенной гуморальной регуляции функции клеток.

Андрогены применяли при раке молочной железы. Их назначали женщинам с сохраненным менструальным циклом и в случае, когда менопауза не превышает 5 лет. Положительная роль андрогенов при раке молочной железы заключается в подавлении продукции эстрогенов.

Эстрогены нашли широкое применение при раке предстательной железы. В данном случае необходимо подавить продукцию естественных андрогенных гормонов.

Одним из препаратов, используемых при раке предстательной железы, является фосфэстрол (хонван) - натриевая соль дифосфорного эфира диэтилстильбэстрола.

Высказывается предположение, что под влиянием кислой фосфатазы опухолевых клеток в них из фосфэстрола высвобождается активный эстроген - диэтилстильбэстрол.

При раке матки (эндометрия) применяют *гестагены* (медроксипрогестерона ацетат и др.), которые могут приводить к регрессии опухоли у значительного числа больных.

Обычно терапию половыми гормонами сочетают с хирургическим и лучевым методами лечения.

Противоопухолевой активностью обладают *синтетические агонисты гормона, высвобождающего гонадотропные гормоны*. К ним относятся лейпрорелин (лейпролид), гозерелин и др. При систематическом введении (или в виде «депо»-препаратов) они уменьшают секрецию гонадотропных гормонов передней доли гипофиза (фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормонов). Применяются при раке предстательной железы.

Что касается глюкокортикоидов и препаратов АКТГ, то их в основном используют в комплексной терапии острых лейкозов у детей, а также при лимфогранулематозе, хроническом лимфолейкозе, лимфосаркоме.

Важным направлением является создание антагонистов гормонов. К ним относятся *антиэстрогенные средства*. Они специфически связываются с эстрогенными рецепторами опухолей молочной железы и устраняют стимулирующее влияние на их рост эндогенных эстрогенов. Чем больше в опухоли эстрогенных рецепторов, тем благоприятнее результат.

Антиэстрогенным препаратом является антагонист-агонист тамоксифена цитрат (нолвадекс; см. табл. 20.5).

Одна из возможностей уменьшения стимулирующего эффекта эстрогенов на рост ряда опухолей заключается в подавлении биосинтеза этих гормонов с помощью *ингибиторов ароматазы*. В постменопаузальном периоде эстрогены образуются из андрогенов, синтезируемых в коре надпочечников и в других тканях. Регулируется этот процесс преимущественно ферментом ароматазой. Показано, что ее ингибирование уменьшает образование эстрогенов и задерживает развитие эстрогензависимых опухолей. К числу препаратов, действующих по такому принципу, относится летрозол (фемара) . Он является нестероидным соединением. Избирательно ингибирует ароматазу. На синтез глюкокортикоидов не влияет. Хорошо всасывается из пищеварительного тракта. Применяют препарат при раке молочной железы в постменопаузальном периоде.

Имеется и ряд других препаратов этого типа, например аминоглутетимид (неизбирательный ингибитор ароматазы; нарушает также синтез минерало- и глюкокортикоидов), анастрозол (нестероидный избирательный ингибитор ароматазы).

Созданы и *антиандрогенные средства*. Одним из блокаторов андрогенных рецепторов является флутамид (флуцином). Является нестероидным соединением. Механизм его действия связан с торможением транспорта и(или) связывания дигидротестостерона в ядрах клеток органа-«мишени» (предстательной железы). Это задерживает рост опухоли предстательной железы.

К этой же группе веществ относится стероидное соединение ципротерона ацетат (андрокур) (см. главу 20.6.1).

34.6. ФЕРМЕНТЫ

Было установлено, что ряд опухолевых клеток не синтезирует L- аспарагин, который необходим для синтеза ДНК и РНК. В связи с этим возникла возможность искусственно ограничить поступление в опухоли указанной аминокислоты. Последнее достигается введением фермента L-аспарагиназы, которую применяют при лечении острой лимфобластной лейкемии. Ремиссия продолжается несколько месяцев.

34.7. ЦИТОКИНЫ

Ряд цитокинов используется при лечении опухолевых заболеваний. Одной из эффективных групп цитокинов являются интерфероны, обладающие иммуностимулирующим, антипролиферативным и противовирусным эффектами. В медицинской практике в комплексной терапии некоторых опухолей применяется рекомбинантный человеческий интерферон-α. Он активирует макрофаги, Т-лимфоциты и клетки-киллеры. Оказывает благоприятное действие при ряде опухолевых заболеваний (при хронической миелоидной лейкемии, саркоме Капоши и др.).

Противоопухолевая активность отмечена также у интерлейкина-2 (пролейкин). Он стимулирует пролиферацию и дифференцировку Т-хелперов и Т-цитотоксических клеток, а также активирует макрофаги, усиливает пролиферацию В-лимфоцитов и повышает активность клеток-киллеров. Получают препарат методом генной инженерии.

34.8. МОНОКЛОНАЛЬНЫЕ АНТИТЕЛА

К препаратам моноклональных антител относится трастузумаб (герцептин). Его антигенами являются HER 2-рецепторы раковых клеток молочной железы. Гиперэкспрессия этих рецепторов, определяемая у 20-30% больных, приводит к пролиферации и опухолевой трансформации клеток. Противоопухолевая активность трастузумаба связана с блокадой HER 2-рецепторов, что приводит к цитотоксическому эффекту.

Применяют трастузумаб при раке молочной железы с метастазами при гиперэкспрессии HER 2-рецепторов.

Действие препарата моноклональных антител ритуксимаба (мабтера) направлено на другую «мишень». Он взаимодействует с CD20 антигеном, локализованным на мембранах В-клеток неходжкинских лимфом, что и определяет показания к его применению.

Разрешен к применению и ряд других противобластомных препаратов из группы моноклональных антител (панорекс, милотарг, кампат и прочие).

Моноклональные антитела получают методом генной инженерии. Вводят эти препараты путем внутривенной инфузии. Целесообразно комбинировать их с другими противобластомными средствами.

Особое место занимает бевацизумаб (авастин) - препарат моноклональных антител, ингибирующий фактор роста эндотелия сосудов, что нарушает его взаимодействие с рецепторами. В результате этого происходит подавление роста новых сосудов (ангиогенеза) в опухоли, что нарушает ее оксигенацию и поступление к ней питательных веществ. В итоге - рост опухоли замедляется. Препарат рекомендован для комплексной терапии колоректального рака в комбинации с другими противоопухолевыми средствами (с фторурацилом и пр.).

34.9. ИНГИБИТОРЫ ТИРОЗИНКИНАЗ

За последние годы были предложены новые подходы к лечению ряда злокачественных опухолей. В качестве препаратов были предложены специфические ингибиторы тирозинкиназ. Они подавляют рост опухолевых клеток, не влияя на функцию здоровых клеток. Тирозинкиназы являются важнейшим функциональным элементом мембранных рецепторов факторов роста¹. Кроме того, имеются тирозинкиназы цитоплазматической и ядерной локализации. Тирозинкиназы участвуют в регуляции роста и дифференцировки клеток и их апоптоза, а также ангиогенеза.

Первым синтетическим препаратом этого типа является иматиниб мезилат (гливек). Он ингибирует тирозинкиназу рецепторов тромбоцитарного фактора роста и фактора стволовых клеток, а также цитоплазматическую тирозинкиназу (BCR/ABL).

Применяется при хроническом миелолейкозе и гастроинтестинальных стромальных опухолях.

Появились и многие другие синтетические ингибиторы тирозинкиназ: гефитиниб (ингибирует тирозинкиназу рецептора эпидермального фактора роста; применяется при немелкоклеточном раке легких, при раке тканей головы и шеи), эрлотиниб (ингибирует ряд рецепторных тирозинкиназ; применяется при немелкоклеточном раке легких), сунитинаб малеат (ингибитор ряда тирозинкиназ рецепторов факторов роста; обладает противоопухолевой и антиангиогенной активностью; применяется при гастроинтестинальных стромальных опухолях и при светлоклеточном раке почки), а также препараты сорафениб (нексавар), лапатиниб и другие.

¹ Рецепторы тромбоцитарного фактора роста (PDGFR), рецептор эпидермального фактора роста (EGFR), рецептор фактора стволовых клеток (KIT), рецептор фактора роста сосудистого эндотелия (VEGFR), рецептор фактора роста нервов (NGFR) и др.

ГЛАВА 35. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ 1

В этой главе:

А. Задержка всасывания токсичного вещества в кровь. Б. Удаление токсичного вещества из организма.

В. Устранение действия всосавшегося токсичного вещества. Г. Симптоматическая терапия острых отравлений.

Д. Профилактика острых отравлений.

Острые отравления химическими веществами, в том числе лекарственными средствами, встречаются довольно часто. Отравления могут быть случайными, преднамеренными (суицидальными²) и связанными с особенностями профессии. Наиболее часто встречаются острые отравления этиловым спиртом, снотворными средствами, психотропными препаратами, опиоидными и неопиоидными анальгетиками, фосфорорганическими инсектицидами и другими соединениями.

Для лечения отравлений химическими веществами созданы специальные токсикологические центры и отделения. Основная задача при лечении острых отравлений заключается в удалении из организма вещества, вызвавшего интоксикацию. При тяжелом состоянии пациентов этому должны предшествовать общетерапевтические и реанимационные мероприятия, направленные на обеспечение функционирования жизненно важных систем - дыхания и кровообращения.

Принципы детоксикации заключаются в следующем. Прежде всего необходимо задержать всасывание вещества на путях введения. Если вещество частично или полностью всосалось, следует ускорить его выведение из организма, а также воспользоваться антидотами для его обезвреживания и устранения неблагоприятных эффектов.

А. ЗАДЕРЖКА ВСАСЫВАНИЯ ТОКСИЧНОГО ВЕЩЕСТВА В КРОВЬ

Наиболее часто острые отравления вызваны приемом веществ внутрь. Поэтому одним из важных методов детоксикации является

¹ Этот раздел относится к общей токсикологии.

² От лат. *suicidum* - самоубийство (*sui* - себя, *caedo* - убиваю).

очищение желудка. Для этого вызывают рвоту или промывают желудок. Рвоту вызывают механическим путем (раздражением задней стенки глотки), приемом концентрированных растворов натрия хлорида или натрия сульфата, введением рвотного средства апоморфина. При отравлении веществами, повреждающими слизистые оболочки (кислоты и щелочи), рвоту не следует вызывать, так как произойдет дополнительное повреждение слизистой оболочки пищевода. Кроме того, возможны аспирация веществ и ожог дыхательных путей. Более эффективно и безопасно промывание желудка с помощью зонда. Сначала удаляют содержимое желудка, а затем желудок промывают теплой водой, изотоническим раствором натрия хлорида, раствором калия перманганата, в которые при необходимости добавляют активированный уголь и другие антидоты. Промывают желудок несколько раз (через 3-4 ч) до полного очищения его от вещества.

Для задержки всасывания веществ из кишечника дают адсорбирующие средства (активированный уголь) и слабительные (солевые слабительные, вазелиновое масло). Кроме того, проводят промывание кишечника.

Если вещество, вызвавшее интоксикацию, нанесено на кожу или слизистые оболочки, необходимо тщательно промыть их (лучше всего проточной водой).

При попадании токсичных веществ через легкие следует прекратить их ингаляцию (удалить пострадавшего из отравленной атмосферы или надеть на него противогаз).

При подкожном введении токсичного вещества всасывание его из места введения можно замедлить инъекциями раствора адреналина вокруг места введения вещества, а также охлаждением этой области (на кожную поверхность помещают пузырь со льдом). Если возможно, накладывают жгут, затрудняющий отток крови и создающий венозный застой в области введения вещества. Все эти мероприятия уменьшают системное токсическое действие вещества.

Б. УДАЛЕНИЕ ТОКСИЧНОГО ВЕЩЕСТВА ИЗ ОРГАНИЗМА

Если вещество всосалось и оказывает резорбтивное действие, основные усилия должны быть направлены на скорейшее выведение его из организма. С этой целью используют форсированный диурез, перитонеальный диализ, гемодиализ, гемосорбцию, замещение крови и др.

Метод *форсированного диуреза* заключается в сочетании водной нагрузки с применением активных мочегонных средств (фуросемид, маннит). В отдельных случаях ощелачивание или подкисление мочи (в зависимости от свойств вещества) способствует более быстрому выведению вещества (за счет уменьшения его реабсорбции в почечных канальцах). Методом форсированного диуреза удастся выводить только свободные вещества, не связанные с белками и липидами крови. При использовании этого метода следует поддерживать электролитный баланс, который может быть нарушен вследствие выведения из организма значительного количества ионов. При острой сердечно-сосудистой недостаточности, выраженном нарушении функции почек и опасности развития отека мозга или легких форсированный диурез противопоказан.

Помимо форсированного диуреза, используют гемодиализ или перитонеальный диализ¹. При *гемодиализе* (искусственная почка) кровь проходит через диализатор с полупроницаемой мембраной и в значительной степени освобождается от не связанных с белками токсичных веществ (например, барбитуратов). Гемодиализ противопоказан при резком снижении артериального давления.

Перитонеальный диализ заключается в промывании полости брюшины раствором электролитов. В зависимости от характера отравления используют определенные диализирующие жидкости, способствующие наиболее быстрому выведению веществ в полость брюшины. Одновременно с диализирующим раствором для профилактики инфекции вводят антибиотики. Несмотря на высокую эффективность этих методов, они не универсальны, так как не все химические соединения хорошо диализируются (т.е. не проходят через полупроницаемую мембрану диализатора при гемодиализе или через брюшину при перитонеальном диализе).

Одним из методов детоксикации является *гемосорбция*. В данном случае токсичные вещества, находящиеся в крови, адсорбируются на специальных сорбентах (например, на гранулированном активированном угле с покрытием белками крови). Этот метод позволяет успешно проводить детоксикацию организма при отравлениях антипсихотическими средствами, анксиолитиками, фосфорорганическими соединениями и др. Важно, что метод эффективен и в тех случаях, когда препараты плохо диализируются (в том числе

¹ Диализ (от греч. *dialysis* - отделение) - отделение коллоидных частиц от растворенного вещества.

вещества, связанные с белками плазмы) и гемодиализ не дает положительного результата.

При лечении острых отравлений используется также *замещение крови*. В таких случаях кровопускание сочетается с переливанием донорской крови. Наиболее показано использование этого метода при отравлении веществами, действующими непосредственно на кровь, например вызывающими метгемоглобинообразование (так действуют нитриты, нитробензолы и др.). Кроме того, метод весьма эффективен при отравлении высокомолекулярными соединениями, прочно связывающимися с белками плазмы. Операция замещения крови противопоказана при резких нарушениях кровообращения, тромбофлебите.

За последние годы при лечении отравлений некоторыми веществами получил распространение *плазмаферез*¹, при котором производится удаление плазмы без потери

форменных элементов крови с последующим замещением ее донорской плазмой или раствором электролитов с альбумином.

Иногда с целью детоксикации через грудной лимфатический проток удаляют лимфу (*лимфорея*). Возможны *лимфодиализ*, *лимфосорбция*. Большого значения эти методы при лечении острых отравлений лекарственными веществами не имеют.

Если отравление произошло веществами, выделяющимися легкими, то форсированное дыхание является одним из важных способов лечения такой интоксикации (например, средствами для ингаляционного наркоза). Гипервентиляцию можно вызвать стимулятором дыхания карбогеном, а также искусственным дыханием.

Усиление биотрансформации токсичных веществ в организме при лечении острых отравлений существенной роли не играет.

В. УСТРАНЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ВСОСАВШЕГОСЯ ТОКСИЧНОГО ВЕЩЕСТВА

Если установлено, каким веществом вызвано отравление, то прибегают к детоксикации организма с помощью антидотов².

Антидотами называют средства, применяемые для специфического лечения отравлений химическими веществами. К ним относятся вещества, которые инактивируют яды посредством химического

От греч. *plasma* - плазма, *aphairesis* - отнятие, взятие. От греч. *antidoton* - противоядие.

или физического взаимодействия либо за счет фармакологического антагонизма (на уровне физиологических систем, рецепторов и т.д.)¹. Так, при отравлении тяжелыми металлами применяют соединения, которые образуют с ними нетоксичные комплексы (например, унитиол, D-пеницилламин, CaNa₂ЭДТА). Известны антидоты, которые вступают в реакцию с веществом и высвобождают субстрат (например, оксимы - реактиваторы холинэстеразы; аналогичным образом действуют антидоты, применяемые при отравлении метгемоглобинообразующими веществами). Широко используют при острых отравлениях фармакологические антагонисты (атропин при отравлении антихолинэстеразными средствами, налоксон при отравлении морфином и т.д.). Обычно фармакологические антагонисты конкурентно взаимодействуют с теми же рецепторами, что и вещества, вызвавшие отравление. Перспективно создание специфических антител в отношении веществ, которые особенно часто являются причиной острых отравлений.

Чем раньше начато лечение острого отравления антидотами, тем оно эффективнее. При развившихся поражениях тканей, органов и систем организма и в терминальных стадиях отравления результативность терапии антидотами невелика.

Г. СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ

Важную роль в лечении острых отравлений играет симптоматическая терапия. Особенно большое значение она приобретает при отравлении веществами, которые не имеют специфических антидотов.

Прежде всего необходимо поддержать жизненно важные функции - кровообращение и дыхание. С этой целью применяют кардиотоники, вещества, регулирующие уровень артериального давления, средства, улучшающие микроциркуляцию в периферических тканях, часто используют оксигенотерапию, иногда - стимуляторы дыхания и т.д. При появлении нежелательных симптомов, которые отягощают состояние пациента, их устраняют с помощью соответствующих

¹ Более точно антидотами называют только те противоядия, которые взаимодействуют с ядами по физико-химическому принципу (адсорбция, образование осадков или неактивных комплексов). Противоядия, действие которых основано на физиологических механизмах (например, антагонистическое взаимодействие на уровне субстрата-«мишени»), по этой номенклатуре обозначают антагонистами. Однако при практическом применении все противоядия независимо от принципа их действия обычно называют антидотами.

препаратов. Так, судороги можно купировать анксиолитиком диазепамом, который обладает выраженной противосудорожной активностью. При отеке мозга проводят дегидратационную терапию (с помощью маннита, глицерина). Боли устраняют анальгетиками

(морфин и др.). Большое внимание следует уделять кислотно-основному состоянию и при возникающих нарушениях проводить необходимую его коррекцию. При лечении ацидоза применяют растворы натрия гидрокарбоната, трисамин, а при алкалозе - аммония хлорид. Столь же важно поддерживать водно-электролитный баланс.

Таким образом, лечение острых отравлений лекарственными средствами включает комплекс детоксикационных мероприятий в сочетании с симптоматической и, если возникает необходимость, реанимационной терапией.

Д. ПРОФИЛАКТИКА ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ

Главная задача - предупреждение острых отравлений. Для этого необходимо обоснованно выписывать лекарственные средства и правильно хранить их в медицинских учреждениях и в домашних условиях. Так, не следует держать медикаменты в шкафах, холодильнике, где находится пища. Места хранения лекарственных средств должны быть недоступны для детей. Нецелесообразно сохранять дома препараты, в которых нет надобности. Нельзя применять лекарственные средства, срок годности которых истек. Используемые препараты обязательно должны иметь соответствующие этикетки с названиями. Естественно, что принимать большинство лекарственных средств следует только по рекомендации врача, строго соблюдая их дозировку. Это особенно важно для ядовитых и сильнодействующих препаратов. Самолечение, как правило, недопустимо, так как оно нередко бывает причиной острых отравлений и других неблагоприятных эффектов. Важное значение имеет соблюдение правил хранения химических веществ и работы с ними на химико-фармацевтических предприятиях и в лабораториях, занимающихся изготовлением лекарственных препаратов. Выполнение всех этих требований может значительно уменьшить частоту острых отравлений лекарственными средствами.

ПРИЛОЖЕНИЕ. ОБЩАЯ РЕЦЕПТУРА

В этом разделе:

А. Введение в общую рецептуру. Лекарственные формы, вещества, средства, препараты. Государственная фармакопея.

Рецепт. Правила выписывания и отпуска лекарственных средств. Б. Правила выписывания лекарственных форм.

1. Жидкие лекарственные формы.
2. Мягкие лекарственные формы.
3. Твердые лекарственные формы.
4. Капсулы.
5. Лекарственные формы для инъекций.
6. Разные лекарственные формы.

А. ВВЕДЕНИЕ В ОБЩУЮ РЕЦЕПТУРУ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ, ВЕЩЕСТВА, СРЕДСТВА, ПРЕПАРАТЫ

Общая рецептура - это раздел фармакологии о правилах выписывания в рецептах лекарственных форм.

Под лекарственными формами подразумевают удобные для практического применения формы, придаваемые лекарственным средствам для получения необходимого лечебного или профилактического эффекта. Лекарственные формы в зависимости от консистенции делят на жидкие (растворы, настои, отвары, настойки, экстракты, слизи, эмульсии, суспензии, микстуры, линименты), мягкие (мази, пасты, суппозитории, пластыри) и твердые (таблетки, драже, порошки). Одно и то же лекарственное средство может быть назначено в различных лекарственных формах (например, в растворе, мази, таблетках и т.п.).

Лекарственное средство (лекарство) включает одно или несколько лекарственных веществ, применяемых для лечения или профилактики различных заболеваний и патологических состояний. Лекарственным веществом называют индивидуальное химическое соединение, используемое в качестве лекарственного средства. Лекарственное средство, приготовленное в виде определенной лекарственной формы, называют лекарственным препаратом.

Пример:

Раунатин - лекарственное средство (порошок, содержащий сумму алкалоидов растения раувольфия). Резерпин - лекарственное вещество (алкалоид растения

раувольфия). Таблетки раунатина - лекарственный препарат.

Приведенная терминология довольно условна. В частности, если лекарственное средство состоит из одного лекарственного вещества, эти понятия совпадают. Так, если указанный алкалоид резерпин применяют в виде индивидуального соединения, он может быть назван и лекарственным веществом, и лекарственным средством.

Лекарственные вещества получают химическим синтезом, из лекарственного сырья путем его специальной обработки, а также биотехнологическими методами, включая генную и клеточную инженерию.

В качестве лекарственного сырья используют части растений, органы животных, а также продукты минерального, бактериального и грибкового происхождения.

Первоначально применяли препараты, приготовленные из лекарственного сырья (обычно из растений) посредством его простой обработки - обычно путем высушивания и измельчения (их называли простыми препаратами). В последующем стали производить более сложную обработку растительного сырья для извлечения биологически активных компонентов и частичного освобождения их от примесей (балластных веществ). Препараты, полученные таким образом, называют сложными, или галеновыми¹. К ним относятся настойки, экстракты. Однако имеющиеся в галеновых препаратах примеси (красящие вещества, белки, слизи) могут ослабить действие лекарственных веществ и препятствовать их парентеральному применению. Поэтому наряду с галеновыми препаратами химико-фармацевтическая промышленность выпускает еще более очищенные препараты, практически не содержащие балластных веществ и в связи с этим пригодные для парентерального введения. Такие препараты в отличие от галеновых называют новогаленовыми (например, лантозид и др.). Они содержат комплекс химических веществ, от которых зависит биологическая активность сырья и изготовленных из него препаратов.

В результате развития химии удалось выделить биологически активные индивидуальные химические соединения, входящие в

¹ Названы так по имени древнеримского врача Клавдия Галена (II в. н.э.).

состав многих растений, и впоследствии осуществить их синтез. Путем преобразования химической структуры природных веществ были получены новые эффективные лекарственные средства. Кроме того, синтезированы соединения, отличающиеся по химическому строению от тех, которые содержатся в растениях, но обладающие аналогичными фармакологическими свойствами. Примером синтетических заменителей одного из алкалоидов опия - морфина - могут служить болеутоляющие средства промедол, фентанил и др.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ

Для унификации изготовления лекарственных препаратов и установления единых обязательных методов определения их качества (активности) уже издавна стали составлять особые издания, которые называются фармакопеями (от греч. *pharmakon* - лекарство, *poieo* - делаю).

Фармакопея представляет собой свод стандартов и норм, определяющих качество лекарственных средств. На основе нормативов, приведенных в национальных фармакопеях, осуществляется контроль за производством и применением препаратов в данной стране. В фармакопее перечислены физические и химические свойства лекарственных веществ и препаратов, указаны физико-химические, химические, фармакологические и биологические способы определения их тождества и доброкачественности, приведены таблицы высших разовых и суточных доз ядовитых и сильнодействующих лекарственных средств для взрослых и детей. Кроме того, указаны методы количественного определения лекарственных веществ, приведены сведения о применяемых реактивах и индикаторах, таблицы относительной атомной массы (атомного веса), алкоголеметрические таблицы, таблицы капель и др., а также условия и сроки хранения и отпуска веществ, способы изготовления лекарственных форм, биологическая стандартизация.

Фармакопеи периодически переиздаются, так как меняется номенклатура лекарственных средств. Повышаются требования, предъявляемые к качеству лекарственных средств, совершенствуются методы химического и биологического контроля за активностью препаратов. В процессе развития лекарствоведения и медицины в целом существенно изменилось содержание фармакопей. Если раньше в фармакопеях преобладали лекарственные средства, получаемые из

растительного сырья, то в настоящее время доминирующую роль играют синтетические средства. Изменение содержания фармакопей связано с прогрессом в развитии фармакологии, химии, фармации, химико-фармацевтической промышленности и практической медицины.

В нашей стране Государственная фармакопея¹ издается под руководством Фармакопейного комитета Министерства здравоохранения РФ.

РЕЦЕПТ. ПРАВИЛА ВЫПИСЫВАНИЯ И ОТПУСКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Рецепт - это письменное обращение врача в аптеку об отпуске больному лекарственного средства в определенной лекарственной форме и дозировке с указанием способа его употребления. Правила выписывания рецептов для амбулаторных больных и отпуска по ним лекарств установлены соответствующим приказом Министерства здравоохранения.

Рецепт пишут по специальной форме на латинском языке, предписание же больному - на русском или на национальном и русском языках. Писать рецепт принято четким, ясным почерком, чернилами или шариковой ручкой, на форменном бланке. Исправления в рецепте не допускаются.

В рецепте указываются дата (число, месяц, год), фамилия, имя, отчество и возраст больного, фамилия, имя и отчество врача. Затем следует обращение к фармацевту - *Recipe:*, что значит «Возьми:». На рецептурном бланке оно сокращенно обозначается *Rp.* Затем перечисляют входящие в данный рецепт названия веществ в родительном падеже² с указанием их количества.

Существуют *сокращенные* и *развернутые прописи*. При выписывании лекарственных средств сокращенно в рецепте сначала указывают лекарственную форму (*Solutionis...* Раствора...; *Suspensionis...* Суспензии...; *Unguenti...* Мази... т.д.), затем - название лекарственного средства, концентрацию (если это необходимо), количество. В развернутой форме перечисляют все входящие в лекарственный препарат ингредиенты и их количества. Если в пропись входит несколько компонентов, сначала выписывают основное

¹ В дальнейшем Государственная фармакопея X издания будет сокращенно обозначаться ГФХ.

² Иногда в винительном падеже.

лекарственное вещество - *Basis*, затем следуют вспомогательные вещества - *Adjuvans*. Иногда выписывают вещества, улучшающие вкус, запах лекарственного препарата, которые называют исправляющими - *Corrigens*. Лекарственная форма определяется в ряде случаев самим лекарственным средством. Однако может возникнуть необходимость в *Constituens* - веществе, придающем лекарству определенную консистенцию. В этом случае *Constituens* приводится в рецепте после основных и вспомогательных веществ. Далее с помощью принятых обозначений отмечают ту лекарственную форму, которая должна быть изготовлена, например *M.f. unguentum* (*Misce ut fiat unguentum* - Смешай, чтобы образовалась мазь).

В настоящее время врачи чаще используют готовые лекарственные средства промышленного производства (например, драже, таблетки, мази, лекарственные средства в ампулах, флаконах и др.), которые выписывают только в сокращенной форме.

Дозы лекарственных веществ указывают в десятичной системе измерения. Единицей массы является 1 г (1,0). При дозировании лекарств пользуются и величинами менее 1,0 (0,1 - один дециграмм, 0,01 - один сантиграмм, 0,001 - один миллиграмм и т.д.). Количество жидких веществ указывают в миллилитрах (ml), граммах или каплях.

Количество капель обозначают римской цифрой, перед которой пишут *gtts* (сокращенное обозначение слова *guttas* - капель - в винительном падеже множественного числа), например *gtts V* (капель пять).

При выписывании лекарственных средств, дозируемых в единицах действия (ЕД), в рецепте вместо весовых или объемных количеств указывают число ЕД.

Иногда врач не приводит количество *Constituens* (например, в суппозиториях), предоставляя фармацевту право взять его, сколько нужно; в этом случае пишут *q.s.* (*quantum satis*), т.е. сколько потребуется, но это относится только к индифферентным веществам.

Если несколько лекарственных веществ выписывают в одной и той же дозе, то ее цифровую величину обозначают только один раз после названия последнего вещества. Для обозначения того, что отмеченное количество относится и ко всем перечисленным выше наименованиям, ставят знак *aa*, что значит *ana* - поровну.

Количество веществ, входящих в пропись, указывают на правой стороне рецептурного бланка рядом с наименованием вещества (или на одну строку ниже).

В случаях когда максимальную дозу ядовитых или сильнодействующих веществ превышают, необходимо указать их количество прописью с добавлением восклицательного знака и подписи в подтверждение того, что большая доза выписана не случайно. Если правильность выписанной дозы не подтверждена, фармацевт снижает дозу вещества (до 50% от высшей разовой дозы, указанной в фармакопее).

В конце рецепта после обозначения *S.* (*Signa. Signetur* - Обозначь. Пусть будет обозначено) дают предписание больному или медицинскому персоналу о способе употребления лекарственного средства. В этой части рецепта, называемой сигнатурой (*Signatura*), кратко и исчерпывающе указывают: 1) дозировку (по 1 порошку, по 1 таблетке, по 1 столовой ложке, по 20 капель и т.д.); 2) время и частоту приема лекарственного средства (сколько раз в день, до еды или после еды, на ночь и т.д.); 3) способ применения препарата (внутривенно, подкожно, вводить медленно и т.д.). Выдавая больному рецепт, врач должен подписать его и поставить личную печать.

На одном рецептурном бланке выписывается только одно лекарственное средство, содержащее ядовитое или наркотическое вещество, в остальных случаях - не более 2 прописей.

Рецепты на лекарственные средства, вызывающие лекарственную зависимость (наркоманию), включенные в специальный список (морфин, промедол, кокаин и др.) и приравненные к ним вещества независимо от вида лекарственной формы, выписывают на специальных бланках установленного образца с приложением штампа, круглой печати лечебного учреждения и личной печати врача. Кроме того, должна быть подпись главного врача или заведующего отделением лечебного учреждения.

Если состояние больного требует немедленного отпуска лекарственного средства из аптеки, то на рецепте слева сверху пишут: *Cito* (Скоро) или *Statim* (Тотчас). В этом случае лекарственное средство должно быть изготовлено и отпущено вне очереди.

Когда врач выписывает лекарство для себя, на рецепте пишут: *Pro auctore* - Для автора или *Pro me* - Для меня.

Иногда пользуются такими обозначениями, как официальные и магистральные прописи (препараты, лекарственные формы). Под официальными¹ прописями имеют в виду утвержденные МЗ РФ прописи готовых лекарственных средств, рекомендованные для медицинского применения. Изготавливаются такие препараты в

¹ От лат. *officina* - аптека.

основном фармацевтической промышленности. Отдельные официальные препараты в небольших количествах готовят заранее в аптеках и на аптечных предприятиях. Большинство таких препаратов включено в Государственный реестр лекарственных средств.

Магистральные¹ прописи составляются по усмотрению врача. Соответствующие препараты готовят в аптеке непосредственно после поступления рецепта.

Лекарственные формы могут быть дозированными (разделенными) и недозированными (неразделенными). В первом случае приводят дозу лекарственного средства (и, если нужно, *Constituens*) на один прием и затем обычно следует: «Выдай таких доз числом» - «*Da tales doses numero*» (*D.t.d.N.*). По таким рецептам в аптеке готовят или отпускают лекарства, разделенные на отдельные приемы. При недозированных прописях лекарственное средство выписывают общим количеством на все приемы. Его отпускают из аптеки неразделенным, и больной должен

сам разделить его на число приемов, о чем в сигнатуре следует дать соответствующее разъяснение.

В рецептах допустимы сокращения, но только такие, которые не могут вызывать какие-либо недоразумения. Сокращать слова следует на согласной букве. Например, Aqua destillata сокращается Aq. destill.

Кроме того, допускается ряд других сокращений:

aa - ana поровну

Ac. - Acidum кислота

amp. - ampulla ампула

Aq. - Aqua вода

But. - Butyrum масло (твердое)

comp. - compositus (a, um) сложный (ая, ое)

D. - Da (Detur) Выдай (Пусть будет выдано)

D.t.d. - Da (Dentur) tales Выдай (Пусть будут выданы) такие doses дозы

D.S. - Da. Signa. (Dentur. Выдай. Обозначь (Пусть будет вы- Signetur.) дано, обозначено)

Dec. - Decoctum отвар

dil. - dilutus разведенный

Emuls. - Emulsum эмульсия

Empl. - Emplastrum пластырь

От лат. *magister* - учитель, наставник.

Extr. - Extractum экстракт

f. - fiat образуется (образуются)

fol. - folium лист

gtts. - guttas капель (винительный падеж множественного числа)

in amp. - in ampullis в ампулах

in caps. gel. - in capsulis в капсулах желатиновых gelatinosis

in caps. gel. el. - in capsulis в капсулах желатиновых эластичных gelatinosis elasticis

in ch. cer. - in charta cerata в бумаге воощенной

in ch. paraff. - in charta в бумаге парафинированной paraffinata

in tab. - in tabulettis в таблетках

Inf. - Infusum настой

Lin. - Linimentum линимент

Liq. - Liquor жидкость

M. - Misce Смешай

M.D.S. - Misce. Da. Signa. Смешай. Выдай. Обозначь. (Пусть (Misceatur. Dentur. Signetur) будет смешано, выдано, обозначено)

M.f. - Misce ut fiat Смешай, чтобы образовалось

M.pil. - massa pilularum масса пилюльная

ml миллилитр

Mucil. - Mucilago слизь

N. - numero числом

Ol. - Oleum масло (жидкое)

pil. - pilula пилюля

Pulv. - Pulvis порошок

pulver. - pulveratus (a, um) порошковидный (ая, ое)

q.s. - quantum satis сколько потребуется

rad. - radix корень

Rp. - Recipe Возьми

Rep. - Repete (Repetatur) Повтори (Пусть будет повторено)

rhiz. - rhizoma корневище

S. - Signa. (Signetur.) Обозначь (Пусть будет обозначено)

sem. - semen семя

sicc. - siccus (a, um) сухой (ая, ое)

simpl. - simplex простой

Sir. - Sirupus сироп

Sol. - Solutio раствор

Steril.! - Sterilisa! (Sterilisetur!)Простерилизуй! (Пусть будет простерилизовано!)

supp. - suppositorium суппозиторий

Tab. - tabuleta таблетка

T-ra, Tinct. - Tinctura настойка

Ung. - Unguentum мазь

ut. f. pil. - ut fiant pilulae чтобы образовались пилюли

ut. f. supp. rect. - ut fiat чтобы образовался суппозиторий

suppositorium rectale ректальный

Б. ПРАВИЛА ВЫПИСЫВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ 1. ЖИДКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ

К жидким лекарственным формам относятся растворы, слизи, эмульсии, суспензии, настои и отвары, настойки, жидкие экстракты, микстуры, линименты.

Растворы - Solutiones

(Раствор - и.м.п. ед. ч. Solutio, под. п. ед. ч. Solutionis)

Раствором называют жидкую лекарственную форму, получаемую путем растворения твердого лекарственного вещества или жидкости в растворителе. В качестве растворителя чаще всего используют дистиллированную воду (Aqua destillata), реже - спирт этиловый 70%, 90%, 95% (Spiritus aethylicus 70%, 90%, 95%), глицерин (Glycerinum) и жидкие масла: вазелиновое, оливковое, персиковое (Oleum Vaselini, Oleum Olivarum, Oleum Persicorum). Соответственно выделяют водные, спиртовые, глицериновые и масляные растворы.

Истинные растворы¹ всегда прозрачны, они не должны содержать взвешенных частиц и осадка. Используют растворы для наружного и внутреннего применения, а также для инъекций².

¹ Кроме истинных растворов выделяют коллоидные растворы (например, растворы протаргола, колларгола) и растворы высокомолекулярных соединений (например, слизи).

² См. о лекарственных формах для инъекций.

Растворы для наружного применения

К растворам для наружного применения относятся растворы, которые используют в качестве глазных и ушных капель и капель для закапывания в нос, а также для примочек, промываний, спринцеваний и т.п. Капли выписывают в количестве 5-10 мл, растворы для других целей - 50-100 мл.

Растворы выписывают в сокращенной и развернутой формах.

Сокращенную форму прописи растворов используют при выписывании водных растворов, а также масляных и спиртовых растворов в случаях, когда выбор растворителя (жидкое масло или спирт определенной концентрации) определяется заводской технологией или предоставляется работнику аптеки.

При выписывании водных растворов после обозначения Rp.: (Возьми:) указывают в родительном падеже название лекарственной формы - Solutionis... (Раствора...), название лекарственного вещества, концентрацию раствора и (через тире) его количество в миллилитрах или граммах (характер раствора - водный - нигде не указывается). Далее следуют D.S. (Выдай. Обозначь) и сигнатура.

Концентрацию раствора обозначают одним из трех способов: чаще всего - в процентах, реже (при больших разведениях) - в отношениях (например, 1:1000, 1:5000 и т.п.) и совсем редко - в массообъемных соотношениях (например, 0,1-200 ml, 0,5-180 ml и т.п.).

Примеры рецептов

Выписать 500 мл 0,02% водного раствора фурацилина (Furacilinum). Назначить для промывания раны.

Концентрация раствора в процентах Rp.: Solutionis Furacilini 0,02% - 500 ml D.S. Для промывания раны.

Концентрация раствора в отношениях Rp.: Solutionis Furacilini 1:5000 - 500 ml D.S. Для промывания раны.

Концентрация раствора в массообъемном соотношении Rp.: Solutionis Furacilini 0,1 - 500 ml D.S. Для промывания раны.

При выписывании масляных или спиртовых растворов после указания лекарственной формы (Solutionis) и названия лекарственного вещества в родительном падеже следуют обозначение - oleosae

(масляного) или spirituosae (спиртового), а далее - концентрация и количество раствора, D.S. и сигнатура.

Примеры рецептов

1. Выписать 100 мл 10% масляного раствора камфоры (Camphora). Назначить для растирания области сустава.

Rp.: Solutionis Camphorae oleosae 10% - 100 ml D.S. Для растирания области сустава.

2. Выписать 50 мл 1% спиртового раствора бриллиантового зеленого (Viride nitens). Назначить для смазывания пораженных участков кожи.

Rp.: Solutionis Viridis nitentis spirituosae 1% - 50 ml D.S. Для смазывания пораженных участков кожи.

В случаях когда раствор должен быть приготовлен с использованием в качестве растворителя какого-либо определенного жидкого масла или спирта определенной концентрации, возможна лишь *развернутая форма* прописи. При этом отдельно указывают растворимое вещество и его количество, а затем - растворитель и его количество. Далее следуют M.D.S. (Misce. Da. Signa. - Смешай. Выдай. Обозначь) и сигнатура.

Пример рецепта

Выписать 50 мл 10% раствора анестезина (Anaesthesinum) в масле вазелиновом (Oleum Vaselini). Назначать для нанесения на раневую поверхность.

Rp.: Anaesthesini 5,0

Olei Vaselini ad 50 ml

M.D.S. Наносить на раневую поверхность.

Частица «ad» означает «до». Употребляется она в развернутой прописи и обозначает, что растворитель следует добавить к растворяемому веществу до общего количества раствора.

В качестве глазных капель (Guttae ophthalmicae) могут быть использованы водные или масляные растворы лекарственных веществ. Выписывают эти растворы по тем же правилам, что и другие растворы для наружного применения. Назначают для закапывания в конъюнктивальный мешок по 1-2 капли.

Официальные растворы выписывают обычно без обозначения концентрации (указывают лишь название раствора и его количество).

Пример рецепта

Выписать 100 мл официального раствора перекиси водорода (Solutio Hydrogenii peroxidi diluta). Назначить для полоскания (1 столовую ложку раствора на стакан воды).

Rp.: Solutionis Hydrogenii peroxidi dilutae 100 ml D.S. Развести 1 столовую ложку в стакане воды. Для полоскания.

Растворы для внутреннего применения

Внутрь растворы назначают обычно в количестве 5-15 мл (отмеряют градуированными стаканчиками или чайными, десертными, столовыми ложками), а также в каплях; перед употреблением их разводят небольшим количеством воды или молока (масляные растворы).

1 чайная ложка содержит водного раствора 5 мл, 1 десертная ложка - 7,5 мл, 1 столовая ложка - 15 мл. В 1 мл водного раствора содержится 20 капель.

При выписывании растворов для приема внутрь их концентрацию вычисляют таким образом, чтобы в объеме раствора, выбранном для разового применения, содержалась разовая лечебная доза лекарственного вещества.

Для выписывания рецепта необходимо определить: 1) концентрацию раствора; 2) общее количество раствора.

Пример рецепта

Выписать раствор кальция хлорида (*Calcii chloridum*) на 5 дней с таким расчетом, чтобы, применяя его внутрь по 1 столовой ложке, больной получал на прием по 1,5 г кальция хлорида. Назначить по 1 столовой ложке 4 раза в день.

Расчет концентрации раствора в процентах: 1 столовая ложка - 15 мл - содержит 1,5 г вещества, т.е. раствор 10%.

Расчет количества раствора. Больной будет принимать раствор по 1 столовой ложке 4 раза в день в течение 5 дней, всего - 20 столовых ложек. В 1 столовой ложке - 15 мл. Следовательно, общее количество раствора - 300 мл.

Rp.: *Solutionis Calcii chloridi*

10% - 300 ml

D.S. По 1 столовой ложке 4 раза в день.

В случаях когда объем раствора определен, вычисляют только концентрацию.

Примеры рецептов

1. Выписать 180 мл раствора натрия бромиды (*Natrii bromidum*) с таким расчетом, чтобы, принимая внутрь по 1 столовой ложке, больной получал на прием по 0,15 г натрия бромиды. Назначить по 1 столовой ложке 3 раза в день.

Расчет концентрации раствора в процентах: 1 столовая ложка - 15 мл - содержит 0,15 г натрия бромиды, т.е. раствор 1%.

Rp.: *Solutionis Natrii bromidi* 1% - 180 ml D.S. По 1 столовой ложке 3 раза в день.

2. Выписать 10 мл раствора атропина сульфата (*Atropini sulfas*) в такой концентрации, чтобы при назначении по 10 капель на прием больной получал 0,0005 г атропина сульфата. Назначить по 10 капель 3 раза в день.

Расчет концентрации раствора в процентах: 10 капель - 0,5 мл - содержат 0,0005 г атропина сульфата, т.е. раствор 0,1%.

Rp.: *Solutionis Atropini sulfatis* 0,1% - 10 ml D.S. По 10 капель 3 раза в день.

Слизи - *Mucilagines*

(Слизь - им. п. ед. ч. *Mucilago*, род. п. ед. ч. *Mucilaginis*)

Слизи относятся к растворам высокомолекулярных соединений и представляют собой вязкие, клейкие жидкости.

Слизи получают путем растворения слизистых веществ растительного происхождения (например, камедей¹) или путем извлечения слизистых веществ из растительного сырья методом настаивания (слизь семян льна, слизь из корня алтея). Слизь получают также из крахмала при обработке его горячей водой.

Чаще всего применяют слизь камеди абрикосовой (*Mucilago Gummi Armeniacae*), камеди аравийской (*Mucilago Gummi arabici*), слизь из корня алтея (*Mucilago radices Althaeae*) и слизь из крахмала (*Mucilago Amyli*).

¹ Камедь - засохший на воздухе сок, выступающий из трещин стволов и ветвей некоторых растений: абрикоса обыкновенного, отдельных видов акаций и др.

Все слизи официнальны, поэтому концентрация каждой определена и в рецептах не приводится; указывают лишь название слизи и ее количество.

Пример рецепта

Выписать микстуру, состоящую из 1,5 г хлоралгидрата (*Chloralum hydratum*) и 50 мл слизи из крахмала (*Mucilago Amyli*) с водой поровну. Назначить для одной клизмы.

Rp.: *Chlorali hydrati* 1,5 *Mucilaginis Amyli Aquae destillatae* aa 25 ml M.D.S. Для одной клизмы.

Применяют слизи обычно в качестве обволакивающих средств вместе с лекарственными средствами, которые оказывают раздражающее действие.

Слизи нередко вводят в состав микстур, которые содержат нерастворимые вещества. Благодаря густой (вязкой) консистенции слизи удерживают нерастворимые вещества во взвешенном состоянии длительное время.

Со слизями одновременно нельзя назначать спиртовые препараты, кислоты и щелочи, так как они изменяют консистенцию слизей.

Суспензии - Suspensiones

(Суспензия - *им. п. ед. ч. Suspensio, под. п. ед. ч. Suspensionis*)

Суспензии¹ (взвеси) - жидкие лекарственные формы, в которых твердые мелкоизмельченные нерастворимые лекарственные вещества находятся во взвешенном состоянии в какой-либо жидкости.

Суспензии представляют собой дисперсные системы, состоящие из дисперсионной среды (вода, растительное масло, глицерин и т.п.) и дисперсной фазы (частицы твердых лекарственных веществ, практически нерастворимые в данной жидкости).

От коллоидных растворов суспензии отличаются большими размерами взвешенных частиц (более 0,1 мкм). В зависимости от величины частиц различают тонкие (0,1-1 мкм) и грубые (более 1 мкм) суспензии.

Назначают суспензии для наружного и внутреннего употребления. Некоторые суспензии применяют парентерально. При этом

От лат. *suspensio* - подвешивание.

надо иметь в виду, что суспензии следует вводить внутримышечно или в полости тела.

Выписывают суспензии в двух формах прописи: сокращенной и развернутой.

Сокращенная форма прописи возможна в случае, если дисперсионной средой суспензии является вода. Сокращенная форма прописи начинается с названия лекарственной формы - *Suspensionis...* (Суспензии...), далее указываются лекарственное вещество, концентрация суспензии и ее количество. Затем следуют D.S.¹ и сигнатура. В сигнатуре указывают количество суспензии для разового применения, способ и частоту применения, а также отмечают: «Перед употреблением взбалтывать». Аптека отпускает готовые суспензии в упаковках с этикетками аналогичного содержания.

Пример рецепта

Выписать 10 мл водной суспензии, содержащей 0,5% гидрокортизона ацетата (*Hydrocortisoni acetatis*). Назначить для закапывания в глаз по 2 капли 4 раза в день. Перед употреблением взбалтывать.

Rp.: *Suspensionis Hydrocortisoni acetatis* 0,5% - 10 ml D.S. По 2 капли в глаз 4 раза в день. Перед употреблением взбалтывать.

Некоторые суспензии для наружного и внутреннего применения выпускаются фармацевтической промышленностью в готовом виде, т.е. они официнальны. Такие суспензии выписывают только в сокращенной форме. При этом концентрацию суспензии можно не указывать, за исключением тех случаев, когда суспензия выпускается в разных концентрациях.

Пример рецепта

Выписать 100 мл суспензии гризеофульвина (*Griseofulvinum*). Назначить по 1 десертной ложке 3 раза в день. Перед употреблением взбалтывать.

Rp.: *Suspensionis Griseofulvini* 100 ml

D.S. По 1 десертной ложке 3 раза в день. Перед употреблением взбалтывать.

Магистральные суспензии, которые готовят не на дистиллированной воде, а на других формообразующих веществах (глицерин, масло вазелиновое и пр.), выписывают только в развернутой

¹ Если суспензия выпускается в ампулах (например, суспензия гидрокортизона ацетата), соответственно пишется: *D.t.d. N. in ampullis*.

форме. При этом отдельно указывают все ингредиенты суспензии и их количества, после чего следуют *M.f. suspensio* (*Misce ut fiat suspensio*. - Смешай, чтобы образовалась суспензия) и D.S.

Пример рецепта

Выписать 50 мл стерильной суспензии на вазелиновом масле (Oleum Vaseline), содержащей 0,5% трихомонацида (Trichomonacidum). Назначить для введения в мочевого пузырь по 10 мл. Перед употреблением взбалтывать.

Rp.: Trichomonacidi 0,25 Olei Vaseline ad 50 ml M.f. suspensio Sterilisetur!

D.S. Вводить в мочевого пузырь по 10 мл. Перед употреблением взбалтывать.

Суспензии, состоящие более чем из 2 ингредиентов, можно рассматривать как разновидность микстур (Mixture agitatae).

Эмульсии для внутреннего применения¹

Emulsa ad usum internum (Эмульсия - им. п. ед. ч. Emulsum, род. п. ед. ч. Emulsi)

Эмульсия - это жидкая лекарственная форма, в которой нерастворимые в воде жидкости (жирные масла, бальзамы) находятся в водной среде во взвешенном состоянии в виде мельчайших капель. Внешне эмульсии имеют сходство с молоком.

По способу приготовления эмульсии подразделяют на масляные (Emulsa oleosa) и семенные (Emulsa seminalia).

Масляные эмульсии готовят из жидких масел: касторового (Oleum Ricini), миндального (Oleum Amygdalarum), рыбьего жира (Oleum jecoris) и др.

Чтобы из масла и воды образовалась эмульсия, необходимо эмульгировать масло, т.е. разделить его на мельчайшие капли. С этой целью масло смешивают со специальными веществами - эмульгаторами. В качестве эмульгаторов используют камеди, например камедь абрикосовую (Gummi Armeniacae), а также желатозу (Gelatosae)².

Для оптимального эмульгирования берут 2 части масла, 1 часть эмульгатора и 17 частей воды!. Если количество масла в рецепте

Выделяют и эмульсии для наружного применения (см. *Линименты*). Желатоза - продукт неполного гидролиза желатины.

не обозначено, то из 10 частей масла приготавливают 100 частей эмульсии. Так, если нужно 200 мл эмульсии, то берут 20 мл масла, 10,0 желатозы и 170 мл воды.

Выписывают масляные эмульсии в двух формах: сокращенной и развернутой.

В сокращенной форме прописи после названия лекарственной формы - Emulsi...(Эмульсии...) следуют название масла, его количество и (через тире) общее количество эмульсии.

В развернутой форме прописи отдельно указывают масло, эмульгатор и воду, обозначая их количества. После этого следует M.f. emulsum (Misce ut fiat emulsum. - Смешай, чтобы образовалась эмульсия), что указывает на специальный процесс образования эмульсии. Заканчивается латинская часть рецепта обозначением

D.S.

Примеры рецептов

Выписать 200 мл эмульсии из 30 мл рыбьего жира (Oleum jecoris). Назначить на 2 приема.

Сокращенная пропись Rp.: Emulsi olei jecoris

30 ml - 200 ml

D.S. На 2 приема.

Развернутая пропись

Rp.: Olei jecoris 30 ml Gelatosae 15,0 Aquae destillatae ad 200 ml M.f. emulsum D.S. На 2 приема.

Если соотношения ингредиентов эмульсии стандартны (2:1:17), то ее концентрацию можно не указывать (указывают только количество эмульсии).

В эмульсию могут быть включены различные лекарственные вещества. В таких случаях в полусокращенном¹ варианте прописи дополнительное вещество принято писать после эмульсии, а в развернутой прописи его пишут после тех ингредиентов, которые образуют эмульсию².

¹ Полусокращенной называют пропись, в которой один из ингредиентов (в данном случае эмульсия) приведен в сокращенной форме.

² Такие лекарственные формы по существу являются микстурами.

Примеры рецептов

Выписать 200 мл эмульсии из масла миндального (Oleum Amygdalarum) с прибавлением 0,2 г кодеина фосфата (Codeini phosphas). Назначить по 1 столовой ложке 3 раза в день.

Полусокращенная пропись Rp.: Emulsi olei Amygdalarum 200 ml Codeini phosphatis 0,2

M.D.S. По 1 столовой ложке 3 раза в день.

Развернутая пропись

Rp.: Olei Amygdalarum 20 ml Gummi Armeniacae 10,0 Aquae destillatae ad 200 ml Codeini phosphatis 0,2 M.f. emulsum

D.S. По 1 столовой ложке 3 раза в день.

Семенные эмульсии получают путем растирания с водой семян сладкого миндаля, земляного ореха, тыквы и др. В таких семенах содержатся масла и слизистые вещества белковой природы, которые обладают эмульгирующими свойствами. В связи с этим при приготовлении семенных эмульсий специальные эмульгаторы не добавляют. Концентрация семенных эмульсий (отношение количества семян к общему количеству эмульсии) 1:10. Используют семенные эмульсии редко.

Настои и отвары - Infusa et Decocta

(Настой - им. п. ед. ч. *Infusum*, род. п. ед. ч. *Infusi*, Отвар - им. п. ед. ч. *Decoctum*, род. п. ед. ч. *Decocti*)

Настоями и отварами называют жидкие лекарственные формы, представляющие собой водные извлечения из растительного сырья.

Настои чаще всего готовят из частей растений (табл. I), биологически активные компоненты которых легко извлекаются (из листьев, цветков, травы). Реже настои готовят из плотных частей растений.

Отвары обычно готовят из коры, корней и корневищ, иногда также и из листьев (например, листьев толокнянки).

Настои и отвары готовят в аптеках непосредственно перед выдачей больному. Они быстро разлагаются, поэтому их выписывают на 3-4 дня и рекомендуют хранить в прохладном месте.

Таблица I. Части растений, из которых готовят настои и отвары

Название части растения	Им. п. ед. ч.	Род. п. ед. ч.
Кора	cortex	corticis
Корень	radix	radicis
Корневище	rhizoma	rhizomatis
Лист	folium	folii
Трава	herba	herbae
Цветок	flos	floris

Настои и отвары предназначены для внутреннего и реже для наружного применения (полоскания и т.п.). Если их назначают внутрь, то дозируют столовыми, десертными, чайными ложками и градуированными стаканчиками.

Выписывают настои и отвары только в сокращенной форме с указанием количества лекарственного сырья и общего количества настоя или отвара. После названия лекарственной формы - *Infusi...*(Настоя...), *Decocti...*(Отвара...) - обязательно указывают части растения (листья, кора, корневище с корнями и др.), название растения, количество лекарственного сырья в граммах и (через тире) общее количество настоя или отвара. Далее следуют D.S. (Выдай. Обозначь) и сигнатура.

Пример рецепта

Выписать 180 мл настоя из 0,6 г травы термопсиса (herba Thermopsisidis). Назначить по 1 столовой ложке 3 раза в день.

Rp.: Infusi herbae Thermopsisidis 0,6 - 180 ml D.S. По 1 столовой ложке 3 раза в день.

В ГФХ принятые концентрации ряда настоев и отваров указаны в отношениях (например, 1:30 для настоев травы горицвета, корневища с корнями валерианы и др.). В этих случаях для выписывания настоев или отваров необходим пересчет концентрации на массообъемную.

Пример рецепта

Выписать на 3 дня настой травы горицвета (*herba Adonidis vernalis*) в концентрации 1:30. Назначить по 1 столовой ложке 4 раза в день.

Расчет для прописи. Прежде всего надо определить общее количество настоя. По 1 столовой ложке 4 раза в день на 3 дня - 12 столовых ложек, т.е. 180 мл. Затем следует вычислить количество лекарственного сырья (травы горицвета). Концентрация настоя 1:30. Это значит, что из 1,0 г травы горицвета приготовят 30 мл настоя; для приготовления 180 мл настоя требуется 6,0 г лекарственного сырья.

Rp.: Infusi herbae Adonidis

vernalis 6,0 - 180 ml D.S. По 1 столовой ложке 4 раза в день.

Из растительного сырья с невысокой активностью настои и отвары готовят в концентрации 1:10, т.е. на 10 частей отвара или настоя берут 1 часть растительного сырья. В этом случае количество растительного сырья в рецептах может быть не указано.

Пример рецепта

Выписать 200 мл отвара из коры дуба (*cortex Quercus*). Назначить для полоскания.

Rp.: Decocti corticis Quercus 200 ml D.S. Для полоскания.

В аптеке для приготовления 200 мл этого отвара возьмут 20,0 г коры дуба.

Сборы лекарственных¹ - Species

(Сборы - им. п. ед. ч. *Species*, род. п. ед. ч. *Specierum*)

Сборы лекарственных представляют собой смеси нескольких видов измельченного, реже цельного растительного лекарственного сырья. Иногда к растительному сырью добавляют соли, эфирные масла и пр. Степень измельчения растительного сырья зависит от назначения сбора.

Сборы могут быть предназначены для внутреннего употребления (из них готовят настои, отвары), для сжигания и вдыхания образовавшегося дыма (курительные сборы), для наружного применения (для полоскания, примочек, ванн и др.). При отпуске сбора из аптеки дают подробное указание о способе его использования (для

¹ Сборы лекарственных относят к твердым лекарственным формам, однако их целесообразно изучать вместе с настоями и отварами.

сборов промышленного производства такие указания приводятся на упаковке).

Различают сборы дозированные и недозированные. Дозированные сборы выписывают в случаях, когда в их состав входит лекарственное растительное сырье, содержащее сильнодействующие вещества. В рецепте указывают каждый ингредиент сбора и его количество. Затем следуют M.f. species (*Misce ut fiat species*), D.t.d.N... и сигнатура.

Пример рецепта

Выписать 10 доз сбора, содержащих по 2,0 г травы горицвета (*herba Adonidis vernalis*) и 1,5 г корневища с корнями валерианы (*rhizoma cum radicibus Valerianae*). Дозу сбора заварить стаканом кипятка и настаивать в течение 30 мин; принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день.

Rp.: Herbae Adonidis vernalis 2,0 Rhizomatis cum radicibus Valerianae 1,5

M.f. species D.t.d. N 10

S. Дозу сбора заваривать стаканом кипятка и настаивать в течение 30 мин. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день.

В ГФХ приведен официальный сбор противоастматический - *Species antiasthmaticae*. Кроме того, фармацевтической промышленностью выпускается ряд других сборов. Выписывают такие сборы с указанием их назначения и количества.

Пример рецепта

Выписать 100,0 г сбора противоастматического (*species antiasthmaticae*). Назначить по 1/2 чайной ложки для сжигания и вдыхания дыма.

Rp.: Specierum antiasthmaticarum 100,0 D.S. По 1/2 чайной ложки сжигать и вдыхать дым.

Настойки - Tincturae

(Настойка - им. п. ед. ч. *Tinctura*, род. п. ед. ч. *Tincturae*)

Настойки представляют собой жидкие прозрачные, в разной степени окрашенные¹ спиртовые извлечения из растительного сырья, получаемые без нагревания и удаления экстрагента.

Настойки готовят путем настаивания растительного материала (чаще на 70% спирте этиловом) или путем растворения экстрактов.

Все настойки официнальны (их готовят на фармацевтических заводах). В отличие от настоев и отваров настойки являются стойкой лекарственной формой. При обычной температуре, в хорошо закупоренных склянках, в защищенном от света месте настойки могут сохраняться долгое время.

Так как настойки официнальны и приготовление их определено заводской технологией, при выписывании настоек в рецептах не указывают ни части растений, ни концентрации настоек. Пропись начинают с названия лекарственной формы - *Tincturae...* (Настойки...), затем следует название растения и указывается количество настойки. Дозируют настойки каплями: от 5 до 30 капель на прием - в зависимости от активности настойки. Соответственно этому общее количество выписываемой настойки составляет 5-30 мл.

Пример рецепта

Выписать 25 мл настойки валерианы (*Valeriana*). Назначить по 25 капель на прием 3-4 раза в день.

Rp.: *Tincturae Valerianae* 25 ml D.S. По 25 капель на прием 3-4 раза в день.

Когда назначают сочетание нескольких настоек (сложные настойки), их берут поровну, если терапевтическая доза их одинакова.

Пример рецепта

Выписать 20 мл настойки ландыша (*Convallaria*) и настойки валерианы (*Valeriana*) поровну. Назначить по 20 капель 3 раза в день.

Rp.: *Tincturae Convallariae*

Tincturae Valerianae aa 10 ml

M.D.S. По 20 капель на прием 3 раза в день.

¹ Название *tinctura* произошло от лат. *tinctio* - окрашивание.

Если дозы смешиваемых настоек различны, то одну настойку берут во столько раз меньше другой, во сколько раз ее однократная доза меньше однократной дозы другой настойки.

Настойки можно выписывать вместе с другими лекарственными веществами в виде микстур.

Экстракты - *Extracta*

(Экстракт - им. п. ед. ч. *Extractum*, род. п. ед. ч. *Extracti*)

Экстракты представляют собой концентрированные вытяжки, полученные из лекарственного растительного сырья.

В зависимости от консистенции различают экстракты жидкие, густые и сухие. Жидкие экстракты (им. п. ед. ч. - *Extractum fluidum*, род. п. ед. ч. - *Extracti fluidi*) представляют собой окрашенные жидкости, густые экстракты (им. п. ед. ч. - *Extractum spissum*, род. п. ед. ч. - *Extracti spissi*) - вязкие массы с содержанием влаги не более 25%, сухие экстракты (им. п. ед. ч. - *Extractum siccum*, род. п. ед. ч. - *Extracti sicci*) - сыпучие массы с содержанием влаги не более 5%.

В качестве экстрагента при получении жидких экстрактов используют спирт этиловый (обычно 70%), при получении густых экстрактов - воду (обычно с добавлением хлороформа, раствора аммиака), спирт этиловый, эфир. Сухие экстракты готовят путем высушивания густых экстрактов.

Концентрация жидких экстрактов обычно 1:1. Густые и сухие экстракты имеют более высокую концентрацию.

Все экстракты официнальны и изготавливаются заводским способом. Поэтому при выписывании экстрактов ни характер растительного сырья, ни концентрации экстрактов в рецепте не указывают.

После названия лекарственной формы - *Extracti...* (Экстракта...) следуют название растения и обязательное указание о характере экстракта - *fluidi* (жидкого), *spissi* (густого), *sicci* (сухого). Затем указывают количество экстракта. Далее следуют D.S. и сигнатура. Жидкие экстракты дозируют в каплях.

Пример рецепта

Выписать 20 мл экстракта крушины (Frangula) жидкого. Назначить по 20 капель 3 раза в день.

Rp.: Extracti Frangulae fluidi 20 ml D.S. По 20 капель на прием 3 раза в день.

Густые и сухие экстракты выписывают в капсулах, порошках, таблетках, суппозиториях, пилюлях (см. соответствующие разделы).

Новогаленовы препараты

Новогаленовы препараты получают в результате специальной обработки растительного лекарственного сырья. Они представляют собой водно-спиртовые, спирто-хлороформные и другие извлечения из лекарственного растительного сырья. Новогаленовы препараты отличаются от галеновых (настойки, экстракты) высокой степенью очистки от балластных веществ и содержат в основном сумму действующих веществ растения. В связи с этим их назначают не только для приема внутрь, но и парентерально.

Новогаленовы препараты готовят фабрично-заводским путем. Каждый новогаленов препарат имеет специальное название.

Выпускают новогаленовы препараты для инъекций в ампулах, для внутреннего применения - во флаконах. При выписывании таких препаратов в рецептуре указывают только их название и количество, так как они официнальны.

Пример рецепта

Выписать 15 мл адонизида (Adonisidum). Назначить по 15 капель 3 раза в день.

Rp.: Adonisidi 15 ml D.S. По 15 капель 3 раза в день.

Микстуры - Mixturae

Микстурами называют жидкие лекарственные формы, которые получают при растворении или смешивании в различных жидких основах (в воде, спирте, глицерине, растительных маслах и др.) нескольких твердых веществ или при смешивании нескольких жидкостей (растворы, настои, отвары, настойки, экстракты и т.п.). Микстуры содержат 3 и более ингредиентов. Микстуры могут быть прозрачными, мутными и даже с осадком. Последние перед употреблением следует взбалтывать. Такие микстуры носят название Mixturae agitandae (Микстуры, требующие взбалтывания). Назначают микстуры чаще всего внутрь, реже - наружно.

Микстуры обычно выписывают в развернутом варианте, т.е. в рецепте перечисляют все входящие в микстуру ингредиенты и их количества, а также выписывают в так называемой полусокращенной

прописи. В таких случаях часть ингредиентов приводится в сокращенной форме. Это могут быть растворы, настои, отвары, эмульсии, слизи и т.п. Остальные ингредиенты перечисляют так же, как и в развернутом варианте. При выписывании микстур для внутреннего употребления следует исходить из доз лекарственных веществ на 1 прием и количества приемов.

Примеры рецептов

1. Выписать 180 мл микстуры с содержанием по 0,015 г кодеина фосфата (Codeini phosphas) и 0,5 г калия бромида (Kalii bromidum) на прием.

Назначить по 1 столовой ложке 3 раза в день. *Развернутая пропись* Rp.: Codeini phosphatis 0,18

Kalii bromidi 6,0

Aquae destillatae ad 180 ml

M.D.S. По 1 столовой ложке 3 раза в день. *Полусокращенная пропись* Rp.: Codeini phosphatis 0,18

Solutionis Kalii bromidi 6,0 - 180 ml

M.D.S. По 1 столовой ложке 3 раза в день.

2. Выписать на 12 приемов микстуру, состоящую из настоя травы горицвета (herba Adonidis vernalis) 1:30 с прибавлением натрия бромида (Natrii bromidum) по 0,5 г и кодеина фосфата (Codeini phosphas) по 0,01 г на прием. Назначить по 1 столовой ложке 3 раза в день.

Rp.: Infusi herbae Adonidis vernalis 6,0 - 180 ml Natrii bromidi 6,0 Codeini phosphatis 0,12 M.D.S. По 1 столовой ложке 3 раза в день.

Линименты - Linimenta

(Линимент - им. п. ед. ч. *Linimentum*, род. п. ед. ч. *Linimenti*)

Линименты¹ - это лекарственная форма для наружного применения. Большинство линиментов представляют собой однородные смеси в виде густых жидкостей. Это могут быть эмульсии (линимент алоэ, линимент аммиачный, линимент «Нафталыгин»), суспензии

Linimentum от лат. *linere* - втирать, намазывать.

(линимент бальзамический по А.В. Вишневскому), эмульсии-суспензии (линименты синтомицина, стрептоцида), микстуры (линимент метилсалицилата сложный, линимент скипидарный сложный, линимент «Санитас» и др.).

Кроме того, линименты могут быть в виде студнеобразных масс, плавящихся при температуре тела (оподельдоки¹, или мыльные линименты). Такие линименты относятся к мягким лекарственным формам.

В настоящее время ряд линиментов выпускается в готовом виде промышленностью. Эти линименты выписывают в сокращенной форме.

Пример рецепта

Выписать 25 мл официального линимента синтомицина 5% (*Linimentum Synthomycini* 5%). Для нанесения на пораженные участки кожи.

Rp.: *Linimenti Synthomycini* 5% - 25 ml

D.S. Наносить на пораженные участки кожи.

Линименты-эмульсии и линименты-суспензии перед употреблением следует взбалтывать, о чем в сигнатуре рецепта делается соответствующее указание. Эти линименты отпускаются аптекой с этикеткой: «Перед употреблением взбалтывать».

Магистральные линименты выписывают в развернутой форме. После указания ингредиентов линимента и их количества пишут: M.f. *linimentum* (*Misce ut fiat linimentum*. - Смешай, чтобы образовался линимент) и D.S.

Пример рецепта

Выписать линимент, состоящий из 20 мл хлороформа (*Chloroformium*) и 40 мл масла беленного (*Oleum Hyoscyami*). Для растирания области пораженного сустава.

Rp.: *Chloroformii* 20 ml *Olei Hyoscyami* 40 ml M.f. *linimentum* D.S. Для растирания области пораженного сустава.

¹ Оподельдоки - от итал. *opo del doctore* - произведение опытного человека. Основу оподельдоков составляют алкоголи натриевого мыла, которые имеют студневидную консистенцию. В состав оподельдоков могут входить эфирные масла, камфора, раствор аммиака и др.

2. МЯГКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ

К мягким лекарственным формам относятся мази, кремы, пасты, суппозитории и пластыри.

Мази - *Unguenta*

(Мазь - им. п. ед. ч. *Unguentum*, род. п. ед. ч. *Unguents*)

Мази - мягкие лекарственные формы, имеющие вязкую консистенцию и назначаемые для наружного применения.

Мази получают путем смешивания различных лекарственных веществ (*basis*) с формообразующими веществами (*constituens*), называемыми мазевыми основами.

В качестве мазевых основ обычно используют вещества или смеси веществ, обладающие высокой мажущей способностью, хорошо смешивающиеся, но не реагирующие с лекарственными веществами и не изменяющие своих свойств под влиянием света и воздуха. Указанным требованиям в разной степени соответствуют некоторые продукты переработки нефти (вазелин, вазелиновое масло), животные жиры (жир свиной очищенный), жироподобные вещества, воски (ланолин, пчелиный воск, спермацет) и синтетические вещества.

Мази, как правило, являются недозированными лекарственными формами, поэтому в рецептах их выписывают общим количеством. Лишь при назначении в мазях веществ для резорбтивного действия мази следует выписывать дозированно, т.е. разделенными на отдельные (разовые) дозы.

Различают простые и сложные мази. Простыми считаются мази, состоящие только из 2 ингредиентов: одного действующего и одного формообразующего вещества. Мази, включающие в свой состав более 2 ингредиентов, называют сложными.

В настоящее время большинство простых и сложных мазей выпускается фармацевтической промышленностью в готовом виде. Такие мази являются официальными и выписываются только в сокращенной форме без указания их состава и концентрации¹ лекарственных веществ. При этом пропись начинают с указания лекарственной формы, т.е. со слова *Unguenti* (род. п. ед. ч.).

¹ Если официальную мазь выпускают в разных концентрациях (например, ихтиоловая мазь - *Unguentum Ichthyoli* 10%, 20%), в рецепте указывают ее концентрацию.

Пример рецепта

Выписать 20,0 г официальной цинковой мази (*Unguentum Zinci*). Для нанесения на пораженные участки кожи.

Rp.: *Unguenti Zinci* 20,0

D.S. Наносить на пораженные участки кожи.

Аналогичным образом выписывают мази, имеющие коммерческие названия (например, *Unguentum «Efcamonum»*).

При прописывании в рецептах магистральных мазей руководствуются следующими правилами.

Если необходимо выписать простую мазь, приготавливаемую на вазелине, обычно пользуются сокращенной, реже - развернутой формой прописи. При этом в сокращенной форме прописи концентрацию действующего вещества обычно указывают в процентах.

Примеры рецептов

Выписать 50,0 г мази на вазелине, содержащей 1% неомидина сульфата (*Neomycini sulfas*). Для смазывания пораженных участков кожи.

Сокращенная пропись

Rp.: *Unguenti Neomycini sulfatis* 1% - 50,0

D.S. Смазывать пораженные участки кожи.

Развернутая пропись

Rp.: *Neomycini sulfatis* 0,5 *Vasellini* ad 50,0 *M.f. unguentum*

D.S. Смазывать пораженные участки кожи.

Если в рецепте мазевая основа не указана и мазь неофициальна, то ее готовят на вазелине. Для глазных мазей в таких случаях применяют основу, состоящую из 10 частей безводного ланолина и 90 частей вазелина сорта «для глазных мазей».

Все сложные и простые неофициальные мази, которые готовят не на вазелине, а на других мазевых основах, выписывают только в развернутой форме. Кроме того, развернуто принято выписывать простые мази, содержащие в качестве *basis* вещества, активность которых выражается не в единицах массы (весовых), а в единицах действия.

В развернутой форме прописи перечисляют все ингредиенты мази - действующее вещество, мазевую основу и указывают их ко-

личества; рецепт заканчивают предписанием *M.f. unguentum* (*Misce ut fiat unguentum*. - Смешай, чтобы образовалась мазь).

Примеры рецептов

1. Выписать 5,0 г мази на ланолине и вазелине (1:9), содержащей 20% сульфацил-натрия (*Sulfacylum-natrium*). Под веко 3 раза в день.

Rp.: *Sulfacylum-natrii* 1,0 *Lanolini* 0,4 *Vasellini* ad 5,0 *M.f. unguentum* D.S. Под веко 3 раза в день.

2. Выписать 50,0 г мази, содержащей по 15 000 ЕД микогептина (*Mycoheptinum*) в 1,0 г. Для нанесения на пораженные участки кожи.

Rp.: *Mycoheptini* 750 000 ED *Vasellini* ad 50,0 *M.f. unguentum*

D.S. Наносить на пораженные участки кожи.

Общее количество мазей для лечения поражений кожи и слизистых оболочек обычно достигает 20,0-100,0 г и более. Глазные мази принято выписывать в количестве не более 5,0-10,0 г.

Мази отпускают из аптеки обычно в банках или тубах. В рецептах каких-либо указаний относительно упаковки мазей не делают.

Применяют мази в большинстве случаев для лечения поражений кожи и слизистых оболочек в расчете на местное действие. Вместе с тем входящие в состав мазей действующие вещества могут в ряде случаев оказывать резорбтивное или рефлекторное действие.

Пасты - Pastae

(Паста - им. п. ед. ч. *Pasta*, под. п. ед. ч. *Pastae*)

Пасты¹ - это разновидности мазей с содержанием порошкообразных веществ не менее 25% (близкие по консистенции к тесту). Количество порошкообразных веществ в пастах обычно не превышает 60-65%. При температуре тела пасты размягчаются.

Пасты длительнее мазей удерживаются на месте приложения. Благодаря большему содержанию порошкообразных веществ пасты

¹ От лат. *pasta* - тесто.

в отличие от мазей обладают выраженными адсорбирующими и подсушивающими свойствами.

Пасты относятся к числу недозированных лекарственных форм, поэтому их выписывают общим количеством. Магистральные пасты выписывают только в развернутой форме с указанием всех ингредиентов и их количеств. Рецепт заканчивают предписанием: *M.f. pasta* (*Misce ut fiat pasta*. - Смешай, чтобы образовалась паста).

Если количество порошкообразных веществ в пасте менее 25%, добавляют один или несколько индифферентных порошков, таких, как крахмал (*Amylum*), цинка окись (*Zinci oxydum*), глина белая (*Bolus alba*) и др.

Пример рецепта

Выписать 50,0 г пасты на вазелине (*Vaselinum*), содержащей 20% йодоформа (*Iodoformium*). Для нанесения на пораженные участки кожи.

Rp.: *Iodoformii* 10,0 *Amyli*

Zinci oxydi aa 5,0 *Vaselini* ad 50,0 *M.f. pasta*

D.S. Наносить на пораженные участки кожи.

Некоторые пасты готовит фармацевтическая промышленность. Эти пасты выписывают в сокращенной форме.

Пример рецепта

Выписать 25,0 г официальной цинково-салициловой пасты (*Pasta Zinci-salicylata*). Назначить для нанесения на пораженные участки кожи.

Rp.: *Pastae Zinci-salicylatae* 25,0

D.S. Наносить на пораженные участки кожи.

Суппозитории - Suppositoria

(Суппозиторий - им. п. ед. ч. *Suppositorium*,

вин. п. ед. ч. *Suppositorium*, вин. п. мн. ч. *Suppositoria*)

Суппозитории - дозированные лекарственные формы, твердые при комнатной температуре и расплавляющиеся или растворяющиеся при температуре тела.

Различают суппозитории ректальные (свечи) - *suppositoria rectalia*, вагинальные - *suppositoria vaginalia* и палочки - *bacilli* (ГФХ).

В качестве *constituens* для приготовления суппозиторий используют вещества плотной консистенции, которые плавятся при температуре тела (не выше 37 °C), не обладают раздражающими свойствами, плохо всасываются через слизистые оболочки, не вступают в химическое взаимодействие с лекарственными веществами.

Наиболее подходящими основами для суппозиторий являются масло какао и жир коричневого японского. Кроме того, широкое применение в производстве свечей получили основы желатиноглицериновые (смесь желатины, глицерина и воды) и мыльно-глицериновые (сплав медицинского мыла и глицерина).

Лекарственные вещества в суппозиториях применяют для местного, а в ректальных суппозиториях - и для резорбтивного действия. В связи с этим при назначении в ректальных суппозиториях ядовитых и сильнодействующих веществ необходимо соблюдать такие же правила о высших дозах, как для лекарственных форм, применяемых внутрь.

Ректальные суппозитории обычно имеют форму конуса или цилиндра с заостренным концом. Масса их колеблется от 1,1 до 4,0 г¹. Максимально допустимый диаметр 1,5 см. Если в рецепте масса ректальных суппозитория не указана, то их изготавливают массой 3,0 г.

Вагинальные суппозитории по форме могут быть сферическими (шарики - globuli), яйцевидными (овули - ovula) или в виде плоского тела с закругленным концом (пессарии - pessaria).

Масса вагинальных суппозитория от 1,5 до 6,0 г. Если в рецепте масса вагинальных суппозитория не указана, то их обычно изготавливают массой 4,0 г.

В настоящее время большинство суппозитория выпускают в готовом виде предприятия фармацевтической промышленности.

Суппозитории, выпускаемые фармацевтической промышленностью, как и все прочие официальные лекарственные формы, выписывают, пользуясь сокращенной формой прописи. При этом пропись начинается с указания лекарственной формы - Suppositorium... (Суппозиторий... - вин. п. ед. ч.). Далее после предлога cum (с) следуют название лекарственного вещества (в тв. п. ед. ч.) и его доза. Пропись заканчивается предписанием D.t.d.N. и сигнатурой.

¹ Ректальные суппозитории, используемые в педиатрической практике, должны иметь массу 0,5-1,5 г.

Пример рецепта

Выписать 10 официальных ректальных суппозитория, содержащих по 0,2 г ихтиола (Ichthyolum). Назначить по 1 суппозиторию утром и на ночь.

Rp.: Suppositorium cum Ichthyolo 0,2 D.t.d.N. 10

S. По 1 суппозиторию утром и на ночь.

В некоторых случаях официальным суппозиторием сложного состава дается коммерческое название, например суппозитории «Анузол», «Бетиол» и др.

При выписывании таких суппозитория пропись ограничивается указанием лекарственной формы в вин. п. мн. ч. (Suppositoria), названия в именительном падеже и числа суппозитория. Дозы лекарственных веществ в таком рецепте не приводят.

Пример рецепта

Выписать 10 суппозитория «Бетиол» («Bethiolum»). Назначить по 1 суппозиторию 2 раза в день.

Rp.: Suppositoria «Bethiolum» N. 10

D.S. По 1 суппозиторию 2 раза в день.

Относительно редко ректальные и вагинальные суппозитории готовят в аптеках по магистральным прописям. Такие суппозитории выписывают в рецептах в развернутой форме с перечислением всех ингредиентов и их доз. Дозы веществ (basis, constituens), входящих в состав суппозитория, в рецепте можно указать из расчета как на один, так и на все суппозитории. Наиболее распространенной является форма прописи с указанием дозировки ингредиентов из расчета на один суппозиторий.

В рецепте количество основы можно не указывать. В таком случае вместо количества формообразующего вещества следует писать q.s. (quantum satis - сколько потребуется).

Примеры рецептов

Выписать 6 ректальных суппозитория, содержащих по 0,02 г промедола (Promedolum). Назначить по 1 суппозиторию при болях.

Olei Cacao 3,0 M.f. suppositorium rectale D.t.d.N. 6 S. По 1 суппозиторию при болях.	} Прописи на один суппозиторий
Rp.: Promedoli 0,02 Olei Cacao q.s. ut f. suppositorium rectale D.t.d.N. 6 S. По 1 суппозиторию при болях.	} Прописи на один суппозиторий
Rp.: Promedoli 0,12 Olei Cacao 18,0 M.f. suppositoria rectalia N. 6 D.S. По 1 суппозиторию при болях.	} Прописи на все суппозитории
Rp.: Promedoli 0,12 Olei Cacao q.s. ut f. suppositoria rectalia N. 6 D.S. По 1 суппозиторию при болях.	

Палочки (bacilli) как одна из разновидностей суппозиторий предназначаются для введения в мочеиспускательный канал, шейку матки, свищевые ходы и т.п. В настоящее время эта лекарственная форма применяется редко. Палочки обычно изготавливают в форме цилиндров с заостренным концом в аптеке по магистральным прописям. Выписывают палочки в развернутой форме, указывая не только перечень ингредиентов и доз, но и размеры палочек.

Пример рецепта

Выписать 6 палочек длиной 5 см и толщиной 0,5 см, содержащих по 0,0005 г атропина сульфата (Atropini sulfas) в каждой. Назначить для введения в мочеиспускательный канал по одной палочке 1 раз в день.

Rp.: Atropini sulfatis 0,0005 Olei Cacao q.s.

ut fiat bacillus longitudine 5 cm et crassitudine 0,5 cm D.t.d.N. 6

S. Вводить в мочеиспускательный канал по 1 палочке 1 раз в день.

Пластыри - Emplastra

(Пластырь - им. н. ед. ч. *Emplastrum*, под. н. ед. ч. *Emplastri*)

Пластыри - лекарственная форма в виде пластичной массы, обладающей способностью размягчаться при температуре тела и прилипать к коже, или в виде той же массы на плоском носителе. Используют пластыри для наружного применения.

По агрегатному состоянию различают твердые и жидкие пластыри.

Твердые пластыри при комнатной температуре имеют плотную консистенцию и размягчаются при температуре тела.

Жидкие пластыри (кожные клеи) представляют собой летучие жидкости, оставляющие на коже после испарения растворителя пленку.

Большинство используемых в современной медицинской практике пластырей изготавливаются фармацевтической промышленностью.

Твердые пластыри выпускают намазанными на ткань либо в виде конических и цилиндрических блоков. В зависимости от этого среди твердых пластырей следует различать намазанные и ненамазанные.

Жидкие пластыри выпускают в бутылках и флаконах. В последние годы некоторые жидкие пластыри выпускают в аэрозольных баллонах.

При выписывании пластырей пользуются сокращенной прописью. В прописях намазанных пластырей делают указание об их размерах. Ненамазанные и жидкие пластыри выписывают общим количеством (не разделенным на отдельные дозы).

Пример прописи пластыря куском

Выписать 50,0 г простого свинцового пластыря (*Emplastrum Plumbi simplex*). Слегка подогреть, нанести на материал и приложить к пораженному участку кожи.

Rp.: *Emplastri Plumbi simplicis* 50,0 D.S. Слегка подогреть, нанести на материал и приложить к пораженному участку кожи.

Условно к этой разновидности лекарственных форм можно отнести и так называемые трансдермальные системы. Однако это более сложная современная лекарственная форма, в которой действующее вещество связано с определенной матрицей. Этот комплекс обеспечивает практически равномерное высвобождение активного вещества и поддержание в крови его стабильной концентрации в течение довольно длительного времени. Нередко в трансдермальные системы добавляют вещества, облегчающие прохождение препарата (особенно если он недостаточно липофилен) через кожную поверхность.

3. ТВЕРДЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ

К твердым лекарственным формам относятся таблетки, драже, порошки, гранулы, пилюли.

Таблетки - Tabulettae

(*Таблетка - им. п. ед. ч. Tabuletta, вин. п. ед. ч. Tabulettam, вин. п. мн. ч. Tabulettas, мв. п. мн. ч. in tabulettis*)

Таблетки представляют собой твердые дозированные лекарственные формы, получаемые прессованием лекарственных веществ или смесей лекарственных и вспомогательных веществ. Таблетки предназначены преимущественно для внутреннего применения. Некоторые виды таблеток используют для наружного применения (после предварительного растворения). Таблетки являются удобной лекарственной формой: они сохраняются длительное время, маскируют неприятный вкус препаратов, портативны.

Таблетки изготавливают фармацевтической промышленностью с помощью специальных машин. В качестве вспомогательных веществ применяют сахар, крахмал, натрия гидрокарбонат, натрия хлорид, какао, раствор желатины, воду, спирт и др.

При длительном хранении таблеток перед употреблением их проверяют на распадаемость.

Выписывают таблетки без указания *constituens* независимо от дозы лекарственного средства. Это объясняется тем, что изготавливают их заводским способом по стандартным прописям с применением тех или иных наполнителей.

При выписывании лекарственных веществ в таблетках можно пользоваться двумя формами прописи. Наиболее распространенной является пропись, в которой указывают название лекарственного вещества и его разовую дозу, далее следует предписание о количестве назначаемых таблеток - *D.t.d.N.... in tabulettis* (Выдай такие дозы числом... в таблетках).

Второй вариант прописи таблеток начинается с указания лекарственной формы, т.е. со слова *Tabulettam* (вин. п. ед. ч.), затем указывают название лекарственного вещества и его разовую дозу. Пропись заканчивают обозначением числа таблеток - *D.t.d.N....* (Выдай такие дозы числом...) и сигнатурой.

Магистральных прописей таблеток не существует.

Примеры рецептов

Выписать 12 таблеток, содержащих по 0,00025 г дигоксина (*Digoxinum*). Назначить по 1 таблетке 2 раза в день.

1-й вариант

Rp.: *Digoxini* 0,00025

D.t.d.N. 12 *in tabulettis*

S. По 1 таблетке 2 раза в день.

2-й вариант

Rp.: *Tabulettam Digoxini* 0,00025 *D.t.d.N.* 12

S. По 1 таблетке 2 раза в день.

Таблетки, имеющие в своем составе 2 лекарственных вещества и более, выписывают в рецептах, пользуясь приведенными выше вариантами прописи.

Примеры рецептов

Выписать 6 таблеток, содержащих по 0,3 г парацетамола (*Paracetamolum*), 0,03 г кофеина (*Coffeinum*) и 0,08 г кодеина (*Codeinum*). Назначить по 1 таблетке при головной боли.

1-й вариант

Rp.: Paracetamoli 0,3

Coffeini 0,03

Codeini 0,08

D.t.d.N. 6 in tabulettis

S. По 1 таблетке при головной боли.

2-й вариант

Rp.: Tabulettam Paracetamoli 0,3

et Coffeini 0,03

cum Codeino 0,08 D.t.d.N. 6

S. По 1 таблетке при головной боли.

Некоторые таблетки, в состав которых входит несколько лекарственных веществ, известны под специальным коммерческим названием, например таблетки «Аэрон», таблетки «Пенталгин» (Tabulettae «Aeronum», Tabulettae «Pentalginum»). При выписывании таких таблеток пропись начинают с названия лекарственной формы. Tabulettas (таблетки - вин. п. мн. ч.). Затем указывают название таблеток в именительном падеже и их количество.

Пример рецепта

Выписать 20 таблеток «НикOVERин» (Nicoverinum). Назначить по 1 таблетке 2 раза в день.

Rp.: Tabulettas «Nicoverinum» N. 20 D.S. По 1 таблетке 2 раза в день.

Драже - Dragee

(Драже - вин. п. ед. ч. Dragee)

Драже - твердая дозированная лекарственная форма для внутреннего применения, получаемая путем многократного наплаивания (дражирования) лекарственных и вспомогательных веществ на сахарные гранулы. Драже изготавливают заводским способом.

В качестве вспомогательных веществ применяют сахар, крахмал, пшеничную муку, какао, шоколад, пищевые лаки, красители и др. Масса драже не должна превышать 1,0 г.

ГФХ предусматривает испытания драже на распадаемость, а также количественное определение входящих в них веществ.

Выпускают драже в упаковке, предохраняющей их от внешних воздействий и удобной для отпуска.

Существует только одна форма прописи драже. Пропись начинается с указания лекарственной формы (Dragee - вин. п. ед. ч.), затем следуют название лекарственного вещества, его разовая доза, обозначение количества драже (D.t.d.N.) и сигнатура.

Пример рецепта

Выписать 20 драже, содержащих по 0,05 г диазолина (Diazolinum). Назначить по 1 драже 2 раза в день.

Rp.: Dragee Diazolini 0,05 D.t.d.N. 20

S. По 1 драже 2 раза в день.

В ряде случаев для пролонгирования действия отдельных лекарственных веществ их изготавливают в виде микродраже, которые представляют собой небольшие по размерам и покрытые тонкой защитной пленкой гранулы, получаемые методом дражирования. В качестве самостоятельной лекарственной формы микродраже обычно не применяют. Их используют главным образом при производстве таблеток, спансул и некоторых других лекарственных форм.

Порошки - Pulveres

(Порошок - им. п. ед. ч. Pulvis, род. п. ед. ч. Pulveris)

Порошки - это твердая лекарственная форма для внутреннего и наружного применения, обладающая свойством сыпучести. В форме порошка могут быть выписаны различные синтетические препараты, продукты жизнедеятельности некоторых микроорганизмов (антибиотики), вещества растительного и животного происхождения.

В порошках не выписывают гигроскопические вещества (кальция хлорид, натрия бромид, калия ацетат и др.), вещества, которые при взаимном смешивании образуют влажные массы и

жидкости, легко разлагаются (серебра нитрат в смеси с органическими веществами) или дают взрывчатые смеси.

Различают: 1) порошки простые (состоящие из одного вещества) - *pulveres simplices*; 2) порошки сложные (состоящие из 2 ингредиентов и более) - *pulveres compositi*; 3) порошки, разделенные на отдельные дозы, - *pulveres divisi*; 4) порошки неразделенные - *pulveres indivisi*.

Порошки для наружного применения выписывают не разделенными на дозы. Используют их в виде мельчайших порошков (*pulveres subtilissimi*) для нанесения на раневые поверхности и слизистые оболочки. Степень измельчения имеет определенное значение. Так, мельчайшие порошки при местном применении не вызывают механического раздражения, обладают большой адсорбирующей поверхностью.

Выписывают такие порошки в количестве от 5,0 до 100,0 г и более. В рецепте при этом указывают название лекарственного препарата, его общее количество и степень измельчения.

Примеры рецептов

Пропись простого неразделенного порошка

1. Выписать 20,0 г мельчайшего порошка стрептоцида (*Streptocidum*). Назначить для нанесения на рану.

Rp.: *Streptocidi subtilissimi* 20,0 D.S. Для нанесения на рану.

Пропись сложного неразделенного порошка

2. Выписать мельчайший порошок, содержащий 125 000 ЕД бензилпенициллина натриевой соли (*Benzylpenicillinum-natrium*) и 5,0 г этазола (*Aethazolum*). Назначить для вдухания в нос.

Rp.: *Benzylpenicillinum-natrii* 125 000 ED *Aethazoli* 5,0 M.f. *pulvis subtilissimus* D.S. Для вдухания в нос.

В случае если лекарственное средство является лишь частью сложного порошка для присыпки (*Aspersio*), а остальное количество порошка составляют индифферентные вещества, возможна сокращенная пропись присыпки. Промышленность выпускает 2% и 5% присыпку амиказола.

Пример рецепта

Выписать 10,0 г 2% присыпки амиказола (*Amycazolum*). Для нанесения на пораженные участки кожи.

Rp.: *Aspersiois Amycazoli* 2% - 100,0

D.S. Наносить на пораженные участки кожи.

Порошки для внутреннего применения могут быть неразделенными и разделенными. В виде неразделенных порошков назначают вещества, точность дозировки которых не имеет большого значения (например, натрия сульфат, магния окись).

Пример рецепта

Выписать 30,0 г магния окиси (*Magnesii oxydum*). Назначить по 1/4 чайной ложки 2 раза в день.

Rp.: *Magnesii oxydi* 30,0

D.S. По 1/4 чайной ложки 2 раза в день.

Порошки для внутреннего применения обычно выписывают разделенными на отдельные дозы. В рецепте при этом указывают лекарственное вещество с обозначением разовой дозы. Затем дается указание фармацевту о количестве порошков: *D.t.d.N....* (*Dentur tales doses numero.* - Пусть будут выданы такие дозы числом...).

В случае выписывания сложных порошков в рецепте указывают *M.f. pulvis* (*Misce ut fiat pulvis.* - Смешай, чтобы образовался порошок).

Средняя масса разделенного порошка может колебаться от 0,3 до 0,5 г. Масса порошка должна быть не менее 0,1 г и не более 1,0 г.

При выписывании лекарственных веществ, доза которых меньше 0,1 г, для увеличения массы порошка добавляют индифферент-

ные вещества, чаще всего сахар (*Saccharus*), обычно в количестве 0,3 г - для получения средней массы порошка.

К порошкам растительного происхождения (из листьев, корней и других частей растений) индифферентные вещества добавляют, если масса порошка менее 0,05 г. Пропись порошков

растительного происхождения начинают со слова Pulveris (порошка), затем указывают часть растения, его название (например, Pulveris radicis Rhei) и дозу.

Примеры рецептов

Пропись простого разделенного порошка

1. Выписать 24 порошка панкреатина (Pancreatinum) по 0,6 г. Назначить по 1 порошок 3 раза в день перед едой.

Rp.: Pancreatini 0,6 D.t.d.N. 24

S. По 1 порошок 3 раза в день перед едой.

Пропись сложного разделенного порошка

2. Выписать 10 порошков, содержащих по 0,02 г папаверина гидрохлорида (Papaverini hydrochloridum) и 0,01 г фенobarбитала (Phenobarbitalum). Назначить по 1 порошок 3 раза в день.

Rp.: Papaverini hydrochloridi 0,02 Phenobarbitali 0,01 Sacchari 0,3 M.f. pulvis D.t.d.N. 10

S. По 1 порошок 3 раза в день.

Летучие и гигроскопичные порошки отпускают в упаковке из пергамента, воощенной (Charta cerata) или парафинированной (Charta paraffinata) бумаги, о чем указывают в рецепте (D.t.d. N..in charta cerata).

Гранулы - Granula

(Гранула - им. п. ед. ч. Granulum, под. п. ед. ч. Granuli, под. п. мн. ч. Granulorum)

Гранулы - твердая лекарственная форма в виде однородных частиц (крупинки, зернышки) округлой, цилиндрической или неправильной формы; предназначены для внутреннего применения. Согласно требованиям ГФХ, размер гранул должен быть 0,2-3 мм.

Гранулы - лекарственная форма, изготавливаемая на предприятиях фармацевтической промышленности. В качестве вспомогательных веществ при производстве гранул используют сахар, виннокислоту, натрия гидрокарбонат, крахмал, глюкозу, тальк, сахарный сироп, пищевые красители и некоторые другие вещества.

В гранулах выпускают обычно лекарственные вещества, обладающие неприятным запахом, вкусом, оказывающие местнораздражающее действие и т.п., но отличающиеся, как правило, низкой токсичностью.

В рецептах гранулы, как и прочие лекарственные формы, выпускаемые фармацевтической промышленностью, выписывают, пользуясь сокращенным вариантом прописи, т.е. приводя название лекарственной формы, лекарственного вещества и его количество.

Гранулы - недозированная лекарственная форма, поэтому в рецепте указывается общее количество гранул (на все приемы).

Дозируют гранулы чаще чайными ложками. Некоторые виды гранул перед употреблением растворяют в воде и принимают как жидкие лекарственные формы (чайными или столовыми ложками).

Пример рецепта

Выписать 100,0 г гранул натрия парааминосалицилата (Natrii para-aminosalicylas). Назначить по 1 чайной ложке 3 раза в день через 1 ч после еды.

Rp.: Granulorum Natrii para-aminosalicylatis 100,0 D.S. По 1 чайной ложке 3 раза в день через 1 ч после еды.

4. КАПСУЛЫ

Капсулы - Capsulae

(Капсула - им. п. ед. ч. Capsula, под. п. ед. ч. Capsulis)

Капсулы представляют собой оболочки для дозированных порошкообразных, пастообразных, гранулированных или жидких лекарственных веществ, применяемых внутрь.

В капсулах выпускают лекарственные препараты, обладающие неприятным вкусом, запахом или оказывающие раздражающее действие.

Используют капсулы желатиновые или из полимеров.

Капсулы желатиновые - Capsulae gelatinosae - различают:

а) мягкие, или эластичные, - Capsulae gelatinosae molles s. elasticae;

б) твердые - Capsulae gelatinosae durae; в) с крышечками - Capsulae gelatinosae operculatae.

Мягкие и твердые желатиновые капсулы имеют шарообразную, яйцевидную или продолговатую форму и вмещают 0,1-0,5 г лекарственных веществ.

Капсулы с крышечками представляют собой открытые с одной стороны и округлые с закрытого конца цилиндры, свободно входящие один в другой, не образуя зазоров.

Для получения желатиновых капсул, устойчивых к действию желудочного сока и распадающихся в кишечнике, их обрабатывают парами раствора формальдегида или его спиртовым раствором. Такие капсулы называются глютоидными (*Capsulae glutoidales*).

При выписывании лекарственных веществ в капсулах в рецепте необходимо указать: отпустить в желатиновых капсулах (*in capsulis gelatinosis*).

Примеры рецептов

1. Выписать 20 порошков, содержащих по 0,1 г бромкамфоры (*Bromcamphora*) и 0,05 г хинидина сульфата (*Chinidini sulfas*) в желатиновых капсулах. Назначить по 1 капсуле 2 раза в день.

Rp.: *Bromcamphorae* 0,1 *Chinidini sulfatis* 0,05 M.f. pulvis

D.t.d.N. 20 in capsulis gelatinosis S. По 1 капсуле 2 раза в день.

2. Выписать 15 желатиновых эластичных капсул, содержащих по 1,0 г масла касторового (*Oleum Ricini*). Назначить все капсулы в течение 30 мин.

Rp.: *Olei Ricini* 1,0

D.t.d.N. 15 in capsulis gelatinosis elasticis S. Принять все капсулы в течение 30 мин.

Современная фармацевтическая промышленность выпускает ряд лекарственных веществ в виде микрокапсул.

Микрокапсулы представляют собой микрочастицы твердых, жидких или газообразных лекарственных веществ, покрытые тонкой оболочкой из пленкообразующих материалов (желатин, жировые вещества, полимеры).

Микрокапсулированные формы препаратов предназначены для различных целей (например, для предохранения малостойких лекарственных веществ от воздействия факторов внешней среды, для маскировки неприятного вкуса или запаха веществ, устранения местнораздражающего действия, пролонгирования эффекта лекарств и т.д.).

Для практического применения микрокапсулы отдельных веществ изготавливают не только в виде самостоятельных лекарственных форм. В ряде случаев микрокапсулированные лекарственные вещества выпускают в виде таблеток, спансул¹ и других лекарственных форм.

5. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ

Путем инъекций осуществляют парентеральное введение лекарственных средств: подкожное, внутримышечное, внутривенное, внутриартериальное, субарахноидальное.

Для инъекций используют различные лекарственные формы: для подкожного введения - чаще водные растворы; для внутримышечного - водные и масляные растворы, а также суспензии; для внутривенного - водные растворы.

Нередко растворы или суспензии для инъекций готовят непосредственно перед применением. В этих случаях лекарственные вещества для инъекций выписывают и отпускают в ампулах или флаконах в сухом виде (в виде порошка, лиофилизированной массы) и растворяют или разводят перед употреблением.

В качестве растворителей для инъекционных растворов чаще используют воду для инъекций, некоторые растительные масла, иногда разведенный спирт этиловый (до 33%).

Лекарственные формы для инъекций (*pro injectionibus*)² должны быть стерильными, стойкими, апиrogenными (не вызывать повы-

¹ Спансулы (*spansulae*) - твердые желатиновые капсулы, содержащие определенное количество гранул, микродраже или микрокапсул лекарственного вещества.

² Определение «*pro injectionibus*», добавляемое в ГФХ к латинским названиям лекарственных форм для инъекций (например, *Solutio Proserini 0,05% pro injectionibus*), означает специальные требования, которые ГФХ предъявляет к таким лекарственным формам. При выписывании подобных препаратов об их применении в виде инъекций свидетельствуют форма выпуска (ампулы, флаконы), а также сигнатура. «*Pro injectionibus*» писать в рецепте не следует, так как это само собой разумеется.

шения температуры тела); растворы должны быть свободными от механических примесей и в ряде случаев изотоничными.

Стерильность лекарственных форм для инъекций достигается их стерилизацией либо изготовлением в асептических условиях.

В медицинской практике из лекарственных форм для инъекций используют в основном формы промышленного производства: ампулы, флаконы¹.

Реже лекарственные формы для инъекций готовят в аптеке. Обычно в аптеках готовят растворы для инъекций, которые отпускают в герметически закупоренных флаконах (склянках) вместимостью 5-1000 мл. На флаконы наклеивают этикетки «Стерильно».

Лекарственные формы в ампулах выписывают следующим образом. При выписывании в ампулах сухого вещества (порошки, лиофилизированные массы) указывают название вещества и его количество в одной ампуле. Затем следуют D.t.d.N. ... in ampullis (Выдай таких доз числом... в ампулах), S. и сигнатура. В сигнатуре указывают порядок растворения (разведения) вещества, путь введения раствора (суспензии), время инъекций. Никаких указаний о стерилизации вещества не дают.

Пример рецепта

Выписать 6 ампул винкристина (Vincristinum), содержащих по 0,005 г препарата. Назначить для внутривенного введения по 0,005 г 1 раз в неделю, предварительно растворив содержимое ампулы в 5 мл изотонического стерильного раствора натрия хлорида.

Rp.: Vincristini 0,005

D.t.d.N. 6 in ampullis

S. Содержимое ампулы растворить

в 5 мл изотонического стерильного раствора

натрия хлорида. Вводить внутривенно 1 раз в неделю.

При выписывании в ампулах растворов, суспензий вначале указывают лекарственную форму: Solutionis ... (Раствора...), Suspensionis... (Суспензии...), затем - название лекарственного вещества, характер раствора (если это необходимо), концентрацию раствора или суспензии в процентах (другие обозначения концентрации в данном

¹ Из других форм для инъекций следует указать шприц-тюбики (им. п. ед. ч. spritztubula, тв. п. ед. ч. spritz-tubulis). Они представляют собой полиэтиленовые шприцы, соединенные с иглами (игла закрыта герметическим колпачком). Шприц-тюбики предназначены для одноразового использования при оказании неотложной помощи, в полевых условиях и т.п.

случае не приняты) и количество. После этого следуют D.t.d.N. ... in ampullis (Выдай таких доз числом ... в ампулах), S. и сигнатура.

Примеры рецептов

1. Выписать 10 ампул, содержащих по 50 мл 40% раствора глюкозы (Glucosum). Назначить для внутривенного введения по 50 мл.

Rp.: Solutionis Glucosi 40% - 50 ml D.t.d.N. 10 in ampullis S. Для внутривенного введения по 50 мл.

2. Выписать 6 ампул, содержащих по 1 мл 2,5% суспензии дезоксикортикостерона триметилацетата (Desoxycorticosteroni trimethylacetatas). Назначить по 1 мл внутримышечно 1 раз в 2 нед.

Rp.: Suspensionis Desoxycorticosteroni

trimethylacetatis 2,5% - 1 ml D.t.d.N. 6 in ampullis

S. Вводить по 1 мл внутримышечно 1 раз в 2 нед.

Кроме указанных лекарственных форм, в ампулах выписывают новогаленовые препараты (см. ниже, пример 1), жидкие органопрепараты (см. пример 2), растворы лекарственных веществ, выпускаемые промышленностью и имеющие определенное название (см. пример 3).

Во всех случаях после Rp.: указывают только название препарата и его количество. Далее следуют D.t.d.N. ... in ampullis, S. и сигнатура.

Примеры рецептов

1. Выписать 10 ампул, содержащих по 1 мл дигален-нео новогаленового препарата (Digalen-neo). Назначить для подкожного введения по 1 мл 1 раз в день.

Rp.: Digalen-neo 1 ml

D.t.d.N. 10 in ampullis

S. Вводить подкожно по 1 мл 1 раз в день.

2. Выписать 12 ампул, содержащих по 1 мл (5 ЕД) жидкого органопрепарата питуитрина (Pituitrinum). Назначить под кожу по 1 мл 1 раз в день.

Rp.: Pituitrini 1 ml (5 ED) D.t.d.N. 12 in ampullis S. Вводить под кожу по 1 мл 1 раз в день.

3. Выписать 10 ампул, содержащих по 1 мл кордиамина (Cordiaminum - 25% раствор диэтиламида никотиновой кислоты). Назначить по 1 мл под кожу 2 раза в день.

Rp.: Cordiamini 1 ml

D.t.d.N. 10 in ampullis

S. Вводить под кожу по 1 мл 2 раза в день.

Многие лекарственные средства для инъекций (порошки, растворы, суспензии и др.) выпускают во флаконах. Флаконы удобны тем, что в них можно *ex tempore*, т.е. непосредственно перед применением, асептически готовить (растворять, разводить) лекарственные средства. Кроме того, содержимое флакона можно вводить в несколько приемов, сохраняя при этом стерильность препарата.

При выписывании лекарств во флаконах в рецептах соблюдаются в общем те же правила, что и при выписывании их в ампулах. Различие заключается в том, что после D.t.d.N. ... никаких обозначений не делают (слово «флакон» нигде не упоминается).

Примеры рецептов

1. Выписать 12 флаконов, содержащих по 500 000 ЕД бензилпенициллина натриевой соли (Benzylpenicillinum-natrium). Назначить для внутримышечного введения по 500 000 ЕД 4 раза в сутки. Предварительно содержимое флакона развести в 2 мл 0,5% раствора новокаина.

Rp.: Benzylpenicillinum-natrii 500 000 ED D.t.d.N. 12

S. Содержимое флакона развести в 2 мл 0,5% раствора новокаина. Вводить внутримышечно по 500 000 ЕД 4 раза в сутки.

2. Выписать 6 флаконов, содержащих по 5 мл 2,5% суспензии гидрокортизона ацетата (Hydrocortisoni acetat). Назначить для введения в полость пораженного сустава по 1,5 мл 1 раз в неделю.

Rp.: Suspensionis Hydrocortisoni acetatis 2,5% - 5 ml D.t.d.N. 6

S. Вводить по 1,5 мл в полость пораженного сустава 1 раз в неделю.

3. Выписать 6 флаконов, содержащих по 5 мл (40 ЕД в 1 мл) инсулина (Insulinum). Назначить для подкожного введения по 0,5 мл (20 ЕД) 2 раза в день.

Rp.: Insulini 5 ml (a 40 ED - 1 ml) D.t.d.N. 6

S. Вводить под кожу по 0,5 мл 2 раза в день.

При выписывании лекарственных форм для инъекций, которые изготавливают в аптеках (обычно растворы), обязательно указание в рецепте о стерилизации лекарства. В рецепте после обозначения лекарства отмечают: Sterilisetur! (Пусть будет простерилизовано!). Если лекарство содержит несколько ингредиентов, после их перечисления пишут: M. Sterilisetur! Затем следуют D.S. и сигнатура.

Примеры рецептов

1. Выписать 500 мл 0,9% стерильного изотонического раствора натрия хлорида (Solutio Natrii chloridi isotonica 0,9%). Назначить для подкожного капельного введения.

Rp.: Solutionis Natrii chloridi
isotonicae 0,9% - 500 ml Sterilisetur!

D.S. Для подкожного
капельного введения.

2. Выписать 200 мл 0,25% стерильного раствора новокаина (Novocainum) в 0,6% растворе натрия хлорида (Natrii chloridum). Для инфильтрационной анестезии.

Rp.: Novocaini 0,5
Solutionis Natrii chloridi 0,6% - 200 ml M. Sterilisetur!

D.S. Для инфильтрационной анестезии.

Если в состав лекарственной формы для парентерального введения входят вещества, легко разлагающиеся при нагревании, например раствор адреналина, то их добавляют асептически после стерилизации основного раствора. При этом в рецепте пишут: *Adde aseptice* (Добавь асептично).

Пример рецепта

Выписать 500 мл 0,25% раствора лидокаина (*Lidocainum*) на изотоническом 0,9% растворе натрия хлорида (*Natrii chloridum*) с добавлением 30 капель 0,1% раствора адреналина гидрохлорида (*Adrenalini hydrochloridum*). Для инфильтрационной анестезии.

Rp.: *Lidocaini* 1,25

Solutionis Natrii chloridi

isotonicae 0,9% *ad* 500 ml M. *Sterilisetur!* *Adde aseptice* *Solutionis Adrenalini*

hydrochloridi 0,1% *gtts* XXX M.D.S. Для инфильтрационной анестезии.

6. РАЗНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ

Лекарственные формы, приведенные в этой главе, - пленки глазные и аэрозоли - представляют собой относительно новые лекарственные формы, которые тем не менее уже достаточно широко используются в современной медицинской практике.

Пленки глазные - Membranulae ophthalmicae

(Пленки глазные - *им. п. ед. ч. Membranulae ophthalmicae, s. Lamellae; вин. п. ед. ч. Membranulas ophthalmicas, s. Lamellas*)

Пленки глазные - это стерильные полимерные пленки размером 9х4,5х0,35 мм, содержащие лекарственные вещества в определенных дозах и растворимые в слезной жидкости. В герметически закрытых флаконах такие пленки сохраняют стабильность до 1 года.

Пленка, помещенная на конъюнктиву глаза, быстро смачивается слезной жидкостью, и начинается постепенное растворение полимера. Раздражения конъюнктивы при этом не происходит. Зрение также не нарушается, поскольку коэффициенты рефракции полимерного раствора и слезной жидкости одинаковы.

Терапевтическая концентрация лекарственных веществ в конъюнктивальном мешке при применении пленок глазных может сохраняться в течение 24 ч и более.

По сравнению с глазными каплями пленки глазные имеют следующие преимущества: позволяют более точно дозировать лекарственные средства и длительно поддерживать терапевтическую концентрацию препарата, легче сохранять стерильность, большую стабильность.

В настоящее время в медицинской практике используют пленки глазные (*Membranulae ophthalmicae*), содержащие пилокарпина

гидрохлорид (*cum Pilocarpini hydrochlorido*), атропина сульфат (*cum Atropini sulfate*), флореналь (*cum Florenalo*), сульфацил натрия (*cum Sulfacyclum-natrio*), неомидин сульфат (*cum Neomicini sulfate*), дикаин (*cum Dicaino*) и др.

Выписывают пленки глазные в сокращенной форме.

Пример рецепта

Выписать 30 пленок глазных, содержащих пилокарпина гидрохлорид (*Membranulae ophthalmicae cum Pilocarpini hydrochlorido*). Помещать по 1 пленке за край нижнего века 1 раз в сутки ежедневно.

Rp.: *Membranulas ophthalmicas*

cum Pilocarpini hydrochlorido N. 30 D.S. Помещать по 1 пленке

за край нижнего века ежедневно.

Аэрозоли - Aerosola

(Аэрозоль - *им. п. ед. ч. Aerosolum, вин. п. ед. ч. Aerosolum*)

Аэрозоли¹ - это аэродисперсные системы, в которых дисперсионной средой являются воздух, газ или смесь газов, а дисперсионной фазой - частицы твердых или жидких веществ величиной от 1 мкм до нескольких десятков микрометров.

В медицинской практике используют аэрозоли, представляющие собой пары летучих жидких или твердых лекарственных веществ. Примером могут служить смеси летучих

лекарственных средств, выпускаемые в карманных ингаляторах для индивидуального пользования, например «Ингакамф» (применяется при рините).

В лечебных учреждениях с помощью специальных стационарных ингаляторов аэрозоли лекарственных веществ (например, антибиотиков) получают путем их диспергирования паром или сжатым воздухом.

В последние годы все большее применение получают аэрозольные упаковки, которые представляют собой небольшие специальные баллоны с клапанным устройством и распылительной головкой. Внутри баллона находятся лекарственный препарат (раствор, эмульсия, суспензия и др.) и пропеллент, т.е. эвакуирующий (выталкивающий) газ. Указанная смесь находится в баллоне под давлением (обычно 2-3 атм) и выделяется в виде аэрозоля при нажатии клапана. Преимущество аэрозольных упаковок состоит в удобстве применения,

Aer (греч.) - воздух, *solutio* (лат.) - раствор.

портативности, защите лекарственного препарата от высыхания и загрязнения. Кроме того, нередко подобные упаковки снабжены специальным устройством, позволяющим дозировать лекарственное средство. В медицинской практике аэрозоли используют для ингаляции либо для наружного применения.

Для ингаляций применяют аэрозоли с размером аэрозольных частиц 0,5-10 мкм. В первую очередь это лекарственные аэрозоли для лечения заболеваний легких и верхних дыхательных путей (бронхиальная астма, бронхиты и др.). К таким препаратам относятся «Эфатин», «Камфомен» и др.

Выписывают аэрозоли в сокращенной форме.

Пример рецепта

Выписать одну упаковку аэрозоля «Эфатин» (*Aerosolum «Ephatinum»*). Проводить 3 ингаляции в сутки.

Rp.: *Aerosolum «Ephatinum»* N. 1 D.S. По 3 ингаляции в сутки.

Для наружного применения используют аэрозольные препараты в форме растворов, линиментов, пены, пластической пленки и др. Такие препараты применяют в дерматологии, хирургии, гинекологии.